

정책연구 2020-12

기술사업화 정책 20년의 진단과 새로운 전환

The Policy Path for Technology Commercialization on the
Past 20 Years and for the Next

손수정 · 이세준 · 임채윤 · 안형준 · 강민지 · 김명순 · 이인희 · 신태욱 · 최경하 · 고은영

내 부 저 자

연구책임자 **손수정** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **이세준** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
임채윤 | 과학기술정책연구원 연구위원
안형준 | 과학기술정책연구원 연구위원
강민지 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김명순 | 과학기술정책연구원 연구위원

외 부 저 자

이인희 | (사)한국연구소기술이전협회 사무국장
신태옥 | (사)한국연구소기술이전협회 과학
최경하 | (사)한국대학기술이전협회 차장
고은영 | (사)한국대학기술이전협회 대리

자 문 위 원

여인국 | 신기술사업화연구소 소장

협동연구기관

(사)한국연구소기술이전협회(KARIT)
(사)한국대학기술이전협회(KAUTM)

정책연구 2020-12

기술사업화 정책 20년의 진단과 새로운 전환

2020년 12월 24일 인쇄
2020년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 삼일기획
Tel: 044)866-3011 Fax: 044)867-3133

ISBN 978-89-6112-686-1 93300

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구배경 및 목적	1
1. 연구의 배경	1
2. 연구의 목적	4
제2절 분석구조 및 체계	5
1. 분석구조	5
2. 연구방법 및 추진체계	6

제2장 기술사업화 이슈의 전개	8
------------------------	---

제1절 서지분석(Bibliometric Profile)	8
1. 국내 기술사업화 연관 주제어 문헌연구 동향(1990~2019)	8
2. 해외 기술사업화 연관 주제어 문헌연구 동향(1990~2019)	15
제2절 네트워크 분석(Network Analysis)	22
1. 분석 방법론	22
2. 국내 논문 네트워크	25
3. 해외 논문 네트워크	35
제3절 시사점	52

제3장 기술사업화 정책의 전개	55
------------------------	----

제1절 법제 환경의 전개	55
1. 법률	55
2. 계획	58
3. 시사점	61

제2절 주체 환경의 전개	63
1. 2000년대 이전	63
2. 2000년대 이후	65
3. 시사점	72
제3절 지원사업의 전개	75
1. 2000년대 이전	75
2. 2000년대 이후	76
3. 시사점	80
제4절 성과의 전개	91
1. 정부연구개발 활동 현황	91
2. 공공기술이전사업화 현황	94
3. 출연(연) 기술이전사업화 현황	96
4. 산업부 기술사업화 활동 현황	99

제4장 기술사업화 법제의 분석 103

제1절 기술사업화 법제들의 개요	103
1. 기술이전법 제정 의의	103
2. 법률 연혁 및 주요 개정사항	105
3. 부처별 기술사업화 관련 주요 법률	112
4. 소결	119
제2절 기술사업화 법제 검토	126
1. 연구개발성과 처분에 관한 정합성	126
2. 기술지주회사 설립에 관한 정합성	134
제3절 시사점	139

제5장 기술사업화 주체의 전개 142

제1절 대학	142
--------------	-----

1. 환경변화	142
2. 정부지원 사업	149
3. 역량의 변화	155
제2절 출연(연)	165
1. 환경변화	165
2. 정부지원 사업	175
3. 역량의 변화	181
제3절 시사점	186
1. 대학	186
2. 출연(연)	191

제6장 기술사업화 사업의 분석 201

제1절 산업통상자원부	201
1. 기술사업화 추진 기반	201
2. 기술사업화 지원 사업	214
3. 지역 사업	219
4. 시사점	231
제2절 과학기술정보통신부	234
1. 기술사업화 추진 기반	234
2. 기술사업화 지원 사업	253
3. 시사점	258
제3절 중소벤처기업부	260
1. 기술사업화 추진 기반	260
2. 기술사업화 지원 사업	277
3. 시사점	280
제4절 환경부	281
1. 기술사업화 추진 기반	281

2. 기술사업화 지원 사업	295
3. 시사점	308
제5절 기타 부처	311
1. 기술사업화 추진 기반	311
2. 기술사업화 지원 사업	329
제7장 기술사업화 20년의 성장과 과제	342
제1절 되돌아보기	342
제2절 내다보기	347
1. 변화의 축	347
2. 대내외 환경의 SWOT과 방향	349
3. 기술사업화 정책의 방향	352
참고문헌	361
Summary	377
Contents	381

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 주체 및 사업 분석의 구조	5
〈표 1-2〉 연구의 전개	7
〈표 2-1〉 국내 기술사업화 서지분석 절차 및 방법	9
〈표 2-2〉 시기별/키워드별 국내 주요연구 주제 변화(1990~2019)	13
〈표 2-3〉 해외 기술사업화 서지분석 절차 및 방법	15
〈표 2-4〉 시기별/키워드별 해외 주요연구 주제변화(1990~2019)	19
〈표 2-5〉 분석대상 학술지 및 분석대상 편수	23
〈표 2-6〉 문헌연구 키워드네트워크 상위 5개 군집 및 비중	24
〈표 2-7〉 국내외 기술사업화 연구경향 특성 비교	54
〈표 3-1〉 기술지주회사의 구분	68
〈표 3-2〉 연구개발특구의 대규모 특구와 강소 특구 지정요건	69
〈표 3-3〉 연구개발특구의 실증 기능 보완	70
〈표 3-4〉 기술사업화 기업의 유형 및 특징	72
〈표 3-5〉 기술이전 및 사업화 지원 기관 전개	73
〈표 3-6〉 부처별 기술이전·사업화 주요내용	79
〈표 3-7〉 기술사업화 예산 내역의 전개	80
〈표 3-8〉 시점별 부처 기술이전·사업화 지원사업의 전개	83
〈표 3-9〉 시기별 지원사업의 특징	88
〈표 3-10〉 성과인정 1차 지식성과 추이	93
〈표 3-11〉 기술이전·사업화 업무수행 공공기관 수	95
〈표 3-12〉 기술매매 추이	95
〈표 3-13〉 기술실시 유형별 추이	95
〈표 3-14〉 기술이전 활동 및 기술료 수입 추이	97
〈표 3-15〉 과학기술분야 정부출연연구기관 창업추이	98
〈표 3-16〉 산업부 주요 사업의 투입 및 성과	100
〈표 3-17〉 기술사업화 투입 및 성과	102

〈표 4-1〉 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 개정연혁	111
〈표 4-2〉 국내 기술이전 사업화 관련 주요 법률	119
〈표 4-3〉 국내 기술이전 사업화 관련 기타 법률	122
〈표 4-4〉 연구개발성과 귀속에 대한 조항 비교	129
〈표 4-5〉 연구개발성과 양도에 대한 조항 비교	132
〈표 4-6〉 기술지주회사 설립 유형별 비교	138
〈표 5-1〉 부처 사업의 전개(대학)	147
〈표 5-2〉 기술이전 및 사업화 촉진계획의 정책방향 및 추진전략(대학)	148
〈표 5-3〉 정부지원사업 주요 현황	154
〈표 5-4〉 대학 기술사업화 중점 전략의 전개	156
〈표 5-5〉 기술이전 사업화 전담부서 설치 현황	159
〈표 5-6〉 산학협력단(TLO 포함) 전문인력 현황	159
〈표 5-7〉 미국 대학 기술이전 조직의 성장단계	161
〈표 5-8〉 국내 대학 기술이전 조직의 성장단계	162
〈표 5-9〉 기술이전 및 사업화 촉진계획의 정책방향 및 추진전략(출연연)	167
〈표 5-10〉 출연(연) 기술사업화 관련 법령 및 주요내용	169
〈표 5-11〉 「공공연구기관의 기술이전에 관한 지침」의 주요 내용	170
〈표 5-12〉 부처 사업의 전개(출연연)	174
〈표 5-13〉 연구소 선도TLO 지원사업 지원 규모	175
〈표 5-14〉 공동TLO 운영사업 지원 규모	176
〈표 5-15〉 공동TLO 운영사업 지원 내용	177
〈표 5-16〉 ETRI Holdings 역할	178
〈표 5-17〉 학연연계 사업화 선도모델 지원사업 지원 규모	179
〈표 5-18〉 학연연계 사업화 선도모델 지원사업 지원 내용	179
〈표 5-19〉 기술수요 기반 신사업 창출지원사업 지원 규모	180
〈표 5-20〉 기술수요 기반 신사업 창출지원사업 지원 활동 예시	180
〈표 5-21〉 출연(연) 기여자 보상 규정 시행 현황 및 미보상 사유	183
〈표 5-22〉 국내 대학 기술이전 성과	186
〈표 5-23〉 국내 대학 기술료 유형별 비중	187

〈표 5-24〉 국내 대학 기술료 배분 현황	187
〈표 5-25〉 국내 대학 기술지주회사 현황	188
〈표 5-26〉 국내 대학 기술지주회사 자본금 구조	188
〈표 5-27〉 기술이전 유형별 현황	192
〈표 5-28〉 출연연 창업 수	193
〈표 5-29〉 출연(연) 기술이전·사업화 지원 제도의 전개 및 성과	195
〈표 6-1〉 기술이전·사업화 관련 법률조항 전개로 본 시점별 특징	202
〈표 6-2〉 산업통상자원부 소관 법령 중 기술사업화 관련성	203
〈표 6-3〉 기술이전 및 사업화 촉진계획 주요 내용	205
〈표 6-4〉 산업통상자원부 소관 계획 상의 기술사업화 관련 이슈	207
〈표 6-5〉 기술사업화 지원 전문기관(산업부)	210
〈표 6-6〉 산업기술진흥 및 사업화 촉진기금 세부사업	212
〈표 6-7〉 기술금융지원	213
〈표 6-8〉 기술성과활용촉진 사업	217
〈표 6-9〉 혁신조달연계형 신기술사업화 사업	218
〈표 6-10〉 산업부 지역 기술사업화 지원 관련 주요 법률 및 내용	219
〈표 6-11〉 기술이전 및 사업화촉진계획 중 지역 기술사업화 지원 과제	221
〈표 6-12〉 지역 기술사업화 지원사업 운영체계	222
〈표 6-13〉 소재부품장비혁신Lab기술개발사업 내용	225
〈표 6-14〉 스마트특성화기반구축사업 내용	227
〈표 6-15〉 산업부 지역혁신 기술사업화 지원사업	229
〈표 6-16〉 기술사업화 지원 사업의 흐름과 특징: 산업부	231
〈표 6-17〉 연도별 산업부 기술사업화 관련 국정감사 지적사항 및 조치	232
〈표 6-18〉 과학기술 사업화 지원 관련 주요 법률 및 내용	235
〈표 6-19〉 제3차 연구성과 관리·활용 기본계획(‘16~’20) 중 기술사업화 관련 과제	238
〈표 6-20〉 기초·원천 연구성과 확산 촉진방안(2016.6) 중 기술사업화 관련 과제	240
〈표 6-21〉 제2차 국가지식재산기본계획(‘17~’21) 중 기술사업화 관련 주요과제	241
〈표 6-22〉 정보통신 사업화 지원 관련 주요 법률 및 내용	242
〈표 6-23〉 제6차 국가정보화기본계획(‘18~’22) 중 기술사업화 관련 주요과제	245

〈표 6-24〉 과학기정통부 기술사업화 추진 기반의 시점 전개	250
〈표 6-25〉 기술이전 및 사업화 촉진계획에 명시된 과기정통부의 역할 및 지원	256
〈표 6-26〉 산학연협력활성화지원 기술이전 사업	258
〈표 6-27〉 기술사업화 지원 사업의 흐름과 특징: 과기정통부	259
〈표 6-28〉 중소벤처기업부 소관 법령	260
〈표 6-29〉 중소기업 기술혁신 관련 법안의 내용과 공공기술이전·사업화 관련성	261
〈표 6-30〉 벤처기업의 요건 변화	263
〈표 6-31〉 중소기업기술혁신촉진법 중 공공기술이전·사업화 규정 변화	265
〈표 6-32〉 산업기술단지 수행사업 정의의 변화	267
〈표 6-33〉 중소기업기술혁신촉진계획에 명시된 기술사업화 사업	270
〈표 6-34〉 중소기업기술혁신촉진계획으로 본 시기별 전개	274
〈표 6-35〉 중소기업 기술사업화 관련 사업 수행 전문기관	275
〈표 6-36〉 구매조건부 신제품개발사업 지원 실적	278
〈표 6-37〉 산학연 협력 기술개발사업 지원 실적	279
〈표 6-38〉 기술사업화 지원 사업의 흐름과 특징: 중소벤처기업부	279
〈표 6-39〉 환경 기술 사업화 지원 관련 주요 법률 및 내용	282
〈표 6-40〉 환경기술·환경산업·환경기술인력 육성계획 중 기술사업화 지원 과제	283
〈표 6-41〉물관리 기술사업화 지원 관련 주요 법률 및 내용	285
〈표 6-42〉 기상산업진흥 기본계획 중 기술사업화 지원 과제	287
〈표 6-43〉 기업 성장단계별 환경산업 육성지원 체계	290
〈표 6-44〉 환경부 기술사업화 추진 기반의 시점 전개	293
〈표 6-45〉 환경분야 실용화 및 실증사업화 지원 R&D 사업 개요	298
〈표 6-46〉 환경산업 연구단지 단계별 기술사업화 지원 내용	302
〈표 6-47〉 환경산업 수출기반 육성 지원 사업 중 기술사업화 지원 사항	303
〈표 6-48〉 환경부 기술사업화 관련 온라인 서비스 지원 사업	304
〈표 6-49〉 환경부 기술사업화 지원 사업	305
〈표 6-50〉 기술사업화 지원 사업의 흐름과 특징: 환경부	309
〈표 6-51〉 환경기술 개발 사업화 관련 성과(2008~2019)	310
〈표 6-52〉 국토교통기술 기술사업화 지원 관련 주요 법률 및 내용	311

〈표 6-53〉 국토교통부 관련 주요 종합계획의 기술사업화 지원 과제	313
〈표 6-54〉 농림축산식품부 사업의 기술사업화 관련 주요 법률 및 내용	315
〈표 6-55〉 Golden Seed 프로젝트 관련 주요 법률 및 내용	316
〈표 6-56〉 농림축산식품부의 기술사업화 지원 과제	317
〈표 6-57〉 농림축산식품부 기술사업화 사업의 추진기반	318
〈표 6-58〉 농촌진흥청 기술사업화 관련 주요 법률 및 내용	319
〈표 6-59〉 농업과학기술 중장기 연구개발 계획 중 기술사업화 지원 과제	320
〈표 6-60〉 농촌진흥청 기술사업화 사업의 추진기반	320
〈표 6-61〉 보건복지부 기술사업화 관련 주요 법률 및 내용	321
〈표 6-62〉 보건의료기술육성 기본계획 중 기술사업화 지원 과제	323
〈표 6-63〉 산림과학기술 실용화 지원사업 관련 주요 법률 및 내용	324
〈표 6-64〉 산림과학기술 기본계획 중 기술사업화 지원 과제	325
〈표 6-65〉 해양수산부의 기술사업화 관련 주요 법률 및 내용	326
〈표 6-66〉 해양수산과학기술 육성 기본계획 중 기술사업화 지원 과제	327
〈표 6-67〉 해양수산부 기술사업화 사업의 추진기반	327
〈표 6-68〉 재난안전 산업육성 지원 관련 주요 법률 및 내용	328
〈표 6-69〉 재난안전기술개발 종합계획 중 기술사업화 지원 과제	329
〈표 6-70〉 국토교통부 기술사업화 지원 사업	330
〈표 6-71〉 농림축산식품부 기술사업화 지원 사업	332
〈표 6-72〉 농촌진흥청 기술사업화 지원 사업	333
〈표 6-73〉 보건복지부 기술사업화 지원 사업	336
〈표 6-74〉 산림청 기술사업화 지원 사업	337
〈표 6-75〉 해양수산부 기술사업화 지원 사업	339
〈표 6-76〉 행정안전부 기술사업화 지원 사업	340
〈표 6-77〉 부처별 기술사업화 지원 사업 환경	341
〈표 7-1〉 기술사업화 관련 법제 및 계획의 전개	345
〈표 7-2〉 기술사업화 관련 지원사업의 전개	345
〈표 7-3〉 대내외 환경변화와 기술사업화 방향	351

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 기술사업화 관련 키워드별 국내 연구 동향(1990~2019)	10
[그림 2-2] 기술사업화 관련 해외 연구동향(1990~2019)	16
[그림 2-3] (제2기/국내) 기술사업화 키워드 군집 네트워크	25
[그림 2-4] (제2기/국내) 상위 5개 군집 네트워크	26
[그림 2-5] (제3기/국내) 기술사업화 키워드 군집 네트워크	29
[그림 2-6] (제3기/국내) (1)공공연구기관 군집	30
[그림 2-7] (제3기/국내) (2)산학협력 군집	31
[그림 2-8] (제3기/국내) (3)벤처 군집	32
[그림 2-9] (제3기/국내) (4)특허 군집	33
[그림 2-10] (제3기/국내) (5)혁신 군집	34
[그림 2-11] (제1기/해외) 기술사업화 키워드 군집 네트워크	35
[그림 2-12] (제1기/해외) (1)경제성장 군집	37
[그림 2-13] (제1기/해외) (2)중소기업 군집	38
[그림 2-14] (제1기/해외) (3)공공연구기관 군집	38
[그림 2-15] (제1기/해외) (4)산학협력 군집	39
[그림 2-16] (제1기/해외) (5)연구개발협력 군집	39
[그림 2-17] (제2기/해외) 기술사업화 키워드 군집 네트워크	40
[그림 2-18] (제2기/해외) (1)산학협력 군집	43
[그림 2-19] (제2기/해외) (2)경제성장 군집	43
[그림 2-20] (제2기/해외) (3)혁신 군집	44
[그림 2-21] (제2기/해외) (4)중소기업 군집	44
[그림 2-22] (제2기/해외) (5)지식 군집	45
[그림 2-23] (제3기/해외) 기술사업화 키워드 군집 네트워크	46
[그림 2-24] (제3기/해외) (1)혁신 군집	49
[그림 2-25] (제3기/해외) (2)대학기업가정신 군집	49
[그림 2-26] (제3기/해외) (3)산학협력 군집	50

[그림 2-27] (제3기/해외) (4)특허 군집	50
[그림 2-28] (제3기/해외) (5)대학 스피노프 군집	51
[그림 3-1] 기술사업화 관련 법제의 전개	62
[그림 3-2] 시점별 기술이전·사업화 관련 업무 수행 거점/조직	73
[그림 3-3] 주요 부처 기술사업화 지원사업 전개	82
[그림 3-4] 국가 R&D 투입 추이	92
[그림 3-5] 사업화수 및 기술료 체결수 추이	94
[그림 3-6] 공공연구기관 기술이전 효율성 추이(%)	96
[그림 4-1] 기술지주회사 자회사(기술출자기업) 개념도	134
[그림 5-1] 기술사업화 관련 정부지원사업	149
[그림 5-2] 2000년 시점 대학 기술사업화 추진 구조	163
[그림 5-3] 2020년 시점 대학 기술사업화 추진 구조	164
[그림 5-4] 기술이전·사업화 관련 활동 및 운영비 및 정부지원 사업비	181
[그림 5-5] 출연(연) 기술이전·사업화 전담 및 지원인력 현황	182
[그림 5-6] 2000년 시점 출연(연) 기술사업화 추진 체계	184
[그림 5-7] 2020년 시점 출연(연) 기술사업화 추진 체계	185
[그림 5-8] 출연(연) 기술이전 건수 및 기술료 현황	191
[그림 6-1] 산업기술진흥 및 사업화 촉진기금 추이	213
[그림 6-2] 미래기술마당 서비스 개념도	248
[그림 6-3] SW자산뱅크 서비스 개념도	249
[그림 6-4] 과기정통부 기술사업화 추진 기반의 시대적 전개	252
[그림 6-5] 환경부 산하 지원사업 수행기관	288
[그림 6-6] 환경부 기술사업화 추진 기반의 시대적 전개	294
[그림 6-7] 혁신형 물기업 R&D 단계 및 지원사업	297
[그림 7-1] R&D 투입 및 특허 추이	343
[그림 7-2] 기술이전·사업화 관련 계획들의 관계	353
[그림 7-3] 앵커(Anchor) 중심의 관계(network) 형성	355
[그림 7-4] 연구기관의 기술사업화 전담앵커	356
[그림 7-5] 기술사업화 가치사슬의 협력형(Cooperative Value Chain) 전환 ..	357

| 요약 |

1. 서론

□ 배경 및 목적

- 2000년 1월 「기술이전촉진법」의 제정
 - 공공연구기관 개발 기술의 이전·사업화 촉진 및 민간의 기술이 원활히 거래될 수 있도록 관련시책을 수립·추진, 관련 기반을 확충
 - 이후 각 부처의 특성을 고려한 기술이전, 사업화 관련 법적·제도적 기반이 구축
- 기술이전·사업화 지원 정책의 성장
 - 부처 사업 확대 및 해당 사업을 운영·관리할 수 있는 조직의 확대
 - 한국기술거래소를 시작으로 대학, 출연(연), 지역 등의 기술이전센터, 각 부처의 관련 사업 수행을 위한 진흥원 등이 설립
 - 기능 관점에서도 기술보육센터, 기술가치평가기관, 기술금융기관, 기술거래기관, 기술사업화전문기관 등이 확대
- 기술이전·사업화 인식 및 성과의 성장
 - 공공과 민간에서 바라보는 혁신성장을 위한 기술사업화에 대한 인식 또한 일정 수준 성숙
 - R&D 투입 및 그에 따른 특허, 논문 등의 지식창출, 이전 및 기술료 수입 등의 가치 창출 증가
- 20년에 대한 회고와 앞으로의 방향에 대한 논의
 - 지난 20년의 기술사업화 정책의 전개와 특징 및 성과와 한계의 이해
 - 대내외 혁신환경 변화에 부합하는 앞으로의 기술사업화 20년을 보다 효율적으로 추진해나가기 위한 방향을 모색

[연구질문]

- (현재의 모습을 진단) 지난 20년간 기술사업화 관련 환경/생태계 조성을 위한 정책은 어떻게 전개되어왔으며, 그러한 과정에서 축적된 성과와 직면한 한계는 무엇인가?
- (앞으로의 모습을 제안) 향후 기술사업화 정책이 나아가야 하는 방향은 무엇인가?

□ 연구의 전개

○ 연구의 범위

- 「기술이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제1조(목적)에 명시된 공공연구기관의 기술사업화 및 기술거래 등의 영역과 관련된 정책들

○ 분석의 구조

- Malerba(2004)는 시스템을 구축하는 3가지 축으로 지식과 기술, 주체와 네트워크, 그리고 제도 등을 제시
- 본 연구는 이를 활용하여, 기술, 주체, 제도 관점의 정책 전개를 분석

<요약 표 1> 주체 및 사업 분석의 구조

	범주	특징
기술	기술거래, 이전기술 보육 실증을 통한 기술검증 등	기술사업화를 이끄는 '기술'에 중점을 두고, 기술의 성숙, 매칭, 보육 등에 집중
주체	연구자, (예비)기업가, 대학, 출연(연), 기업, 중개자, 중개조직 등	기술사업화에 있어서 기술의 공급자, 수요자, 중개/평가/보육자 등 기술사업화 과정을 이끄는 사람, 조직, 이들간의 관계 등에 집중
제도	기술(가치)평가, 기술금융, 기술신탁, 세제, 발명자/기여자 보상, 사업화 전문기업 등	기술사업화를 원활히 이끄는 관련 환경 조성 및 정비 등의 제도에 집중

□ 연구방법 및 추진체계

○ 정성적 분석

- (전문가인터뷰 인터뷰) 공공과 민간, 연구계와 산업계에서 지난 20년 한국의 기술사업화 정책을 체험한 전문가들이 갖는 회고와 기대에 대한 인터뷰
- (그룹별 간담회) 공공과 민간에서 기술이전·사업화 업무 수행 중인 주체들 대상으로 현재의 모습(강점과 약점 등)에 대한 심층 토의

○ 정량적 분석

- 정보플랫폼 데이터, 기술이전·사업화 정책 수행 기관들이 갖는 데이터 등을 기반으로 투입 및 성과에 대한 추세 확인

○ 문헌과 법제 분석

- (문헌연구) 지난 20년간 국내외에서 기술이전·사업화 주제로 연구되어 온 내용을 토대로 중심 주제/이슈의 전개, 중심축의 전개 등을 이해
- (법제연구) 기술이전법 외에 기술사업화 관련 조항들을 갖는 법제들의 전개, 상호연결성 등에 대한 검토

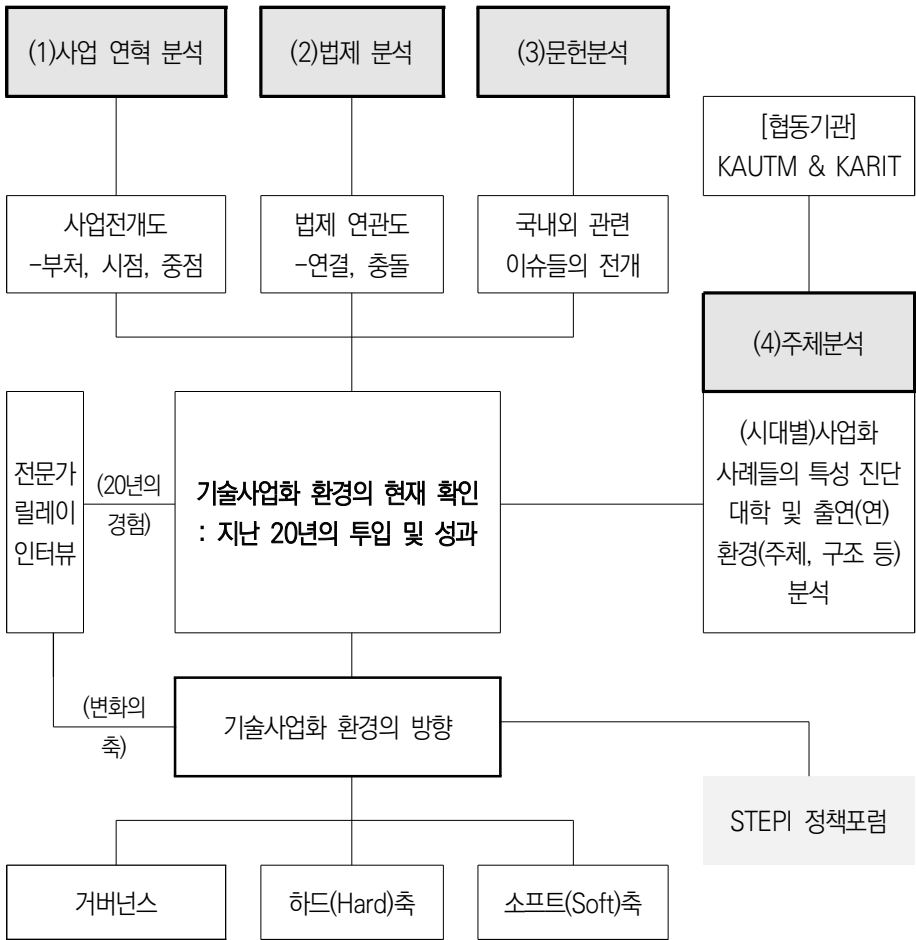
○ 사업의 분석

- 각 부처들이 수행한 사업들의 전개를 확인하고, 관련 사업을 통해 성장한 주체(대학, 출연(연))들이 직면하는 기술사업화 환경에 대한 분석

○ 협동연구기관

- 대학 기술이전협회(KAUTM), 한국연구소기술이전협회(KARIT) 등이 협력 연구기관으로서 함께 연구를 수행
- 대학 및 출연(연) 기술이전·사업화 전담조직 및 인력들의 지난 20년 경험과 성과 등에 대한 정성적, 정량적 자료 취합 정리
- 대학 및 출연(연) 기술이전·사업화 전담조직 및 인력들이 직면하는 한계와 새로운 전환의 필요성에 대한 의견 취합

<요약 표 2> 연구의 전개



주: KAUTM과 KARIT는 대학 및 출연(연)의 기술사업화 성과에 대한 정량적 통계를 조사하고, 대학 및 출연(연) 기술 사업화 관계자들의 경험과 정책니즈를 취합하며 특히, STEPI 연구팀이 정확하게 이해할 수 없거나 잘 못 이해하는 내부환경에 대한 해석 과정에 함께 함

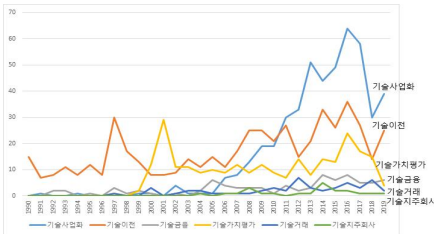
2. 기술사업화 이슈의 전개

□ 서지분석

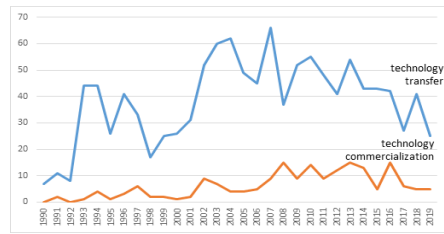
- (분석기간) 1990~2019년(30년)
- (분석목록) 국내외 학술논문, 연구보고서, 학술대회 발표자료 주제어 검색
 - (국내 주제어) 기술사업화(기술사업화, 사업화, 기술 사업화), 기술이전, 기술금융, 기술가치평가, 기술지주회사
 - (국외 주제어) Technology Transfer, Technology Commercialization
- (분석결과) (국내) 총 1,399건 분석, (국외) 총 1,340건 분석

<요약 표 3> 국내외 기술사업화 연구동향 비교(요약)

국내 연구 동향('90~'19)



해외 연구동향('90~'19)



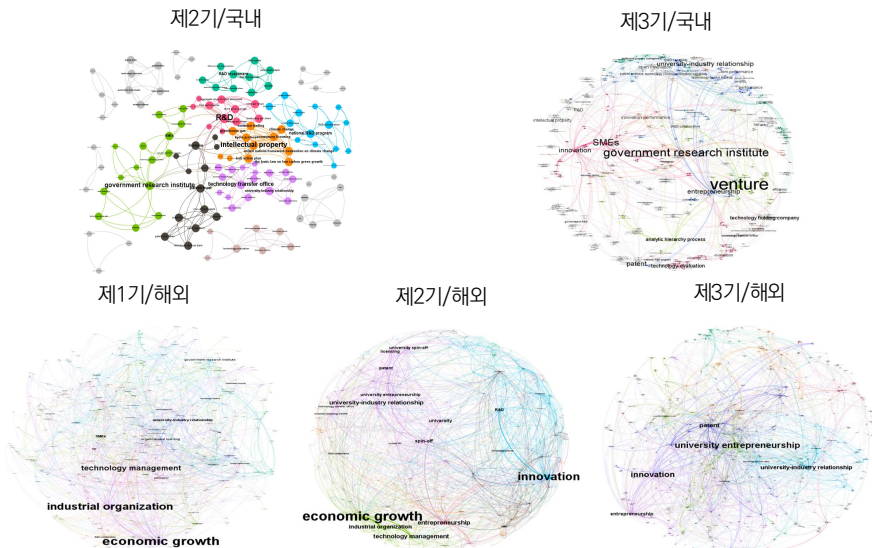
연도	국내	국외
1990년대	기술이전 논의 활발, 사업화지원주체는 중소벤처 기업, 기술거래/기술금융 중요성 논의	조직 내부의 기술이전 논의, 산학협력 파트너십 강조, 이전비용측정/거래협상 연구,
2000년대	기술사업화 관련 연구 태동, 사업화 주체로 대학 및 공공연 부상, 기술가치평가 방법, 모형활용, 기술금융 지원확대, 평가결과 활용 이슈	대학-산업 간, 대학-기업 간 기술이전으로 확대. 민간협력/기술이전네트워크/삼중나선구조 연구 활발, 기술유출 논의 발발
2010년대	기술사업화 관련 연구 분화, 기술가치평가와 R&D 성과 연계활용 및 고도화 논의	공공-민간 기술이전 및 컨소시엄, 공동연구개발, 삼중나선구조 등 다양한 협력형태 연구, 기술 금융/펀딩/자금지원모델 연구
비고	시기별 주요 키워드가 변화하며 정책이나 경제 산업 환경 변화에 민감	기술사업화 정책보다는 기술/산업/전략 관점의 연구 활발

□ 네트워크 분석

- (분석기간) 1990~2019년 (30년)
- (분석목록) 국내 학술지 6종, 국외 학술지 7종에서 발간된 기술사업화 관련 문헌
- (분석결과) (국내) 총 262건 분석, (국외) 총 974건 분석

〈요약 표 4〉 문헌연구 키워드네트워크 상위 5개 군집 및 비중

구분	제1기(1990년대)	제2기(2000년대)	제3기(2010년대)
국내문헌	-	1) 기술이전전담조직 (13.2) 2) 공공연구기관 (11.6) 3) 국가연구개발 (10.9) 4) 특허 (10.1) 5) 지식재산 (8.5)	1) 공공연구기관 (11.6) 2) 산학협력 (9.5) 3) 창업 (9.5) 4) 특허 (8.0) 5) 혁신 (5.8)
해외문헌	1) 경제성장 (17.7) 2) 중소기업 (12.0) 3) 공공연구기관 (10.2) 4) 산학협력 (7.8) 5) 연구개발 협력 (7.2)	1) 산학협력 (16.3) 2) 경제성장 (13.8) 3) 혁신 (11.7) 4) 중소기업 (10.2) 5) 지식 (8.0)	1) 혁신 (13.0) 2) 대학 기업가정신 (11.2) 3) 산학협력 (11.1) 4) 특허 (10.2) 5) 대학 스피노프 (6.5)



- (국내) 2기는 기술사업화 태동 및 발전, 3기는 벤처 중심으로 기술사업화 군집 간 논의 활발, 다층적 연구 수행
- (국외) 1기는 경제성장 중심의 연구, 2기는 혁신, 산학협력, 기업가정신 부상, 3기는 기술사업화 주체로서 대학 부상, 기술사업화 분야별 방향성 구체화

□ 시사점

- 국내는 주체, 정책 등 기술사업화 추진요인 중심의 연구가 활발한 반면, 해외는 기술사업화의 궁극적 효과 중심의 연구가 활발히 전개

<요약 표 5> 국내외 기술사업화 연구경향 특성 비교

구분	국내	해외
사업화 관점	· 사업화 경로(과정), 주체	· 사업화 목표(효과), 관계
사업화 지원주체	· (초기) 중소벤처기업 중심에서, 대학, 공공연구이 주요 주체로 등장 · (최근) 주체별 사업화 역량 강화 강조	· (초기) 대학, 공공연구 실험실 중심(90년대 초) · (최근) 대학, 기업, 정부 등이 주체로 등장
기술이전유형	· (초기) 대-중소기업 기술이전, 기술창업 · (최근) 공공기술이전, 사업화 고도화, 새로운 기술이전 유형	· (초기) 대학 실험실, 기업 내부 기술이전 · (최근) 대학-산업, 대학-기업, 대학 간, 공공-민간 간 기술이전
협력방식	· (초기) 대-중소기업 상생협력, 산학협력 · (최근) 산학협력	· (초기) 산학협력 파트너십 강조 · (최근) 민간협력, 공동컨소시엄, 기술이전 네트워크, 삼중나선구조, 사중나선구조
환경 변화	· (초기) 기술거래, 기술금융 · (최근) 기술가치평가, 모형활용, 기술금융 전문화, 기술금융 성과, 평가결과 활용	· (초기) 기술이전비용 측정, 거래협상 · (최근) 기술금융, 펀딩, 자금지원, FDI를 통한 기술이전 및 확산
글로벌 협력	· (초기) 기술도입과 관점의 기술이전, 국제 기술이전 협력 · (최근) 기술을 이전하는 공여국 관점의 기술이전, 국제기술이전협력(FDI 등 포함)	· (초기) 특정 국가 간 기술이전, 대개도국 기술이전 협력 · (최근) 다자간 기술협력 이슈 확대
기타 최근이슈	· 빅데이터 활용, 국제기술이전에 따르는 기술유통	· 기술이전사업화의 가속화, 지식이전의 세계화, 지속가능성, 개방 등

주) 초기: 1990년대~2000년대 초반, 최근: 2000년대 중반 이후로 구분

3. 기술사업화 정책의 전개

□ 법률

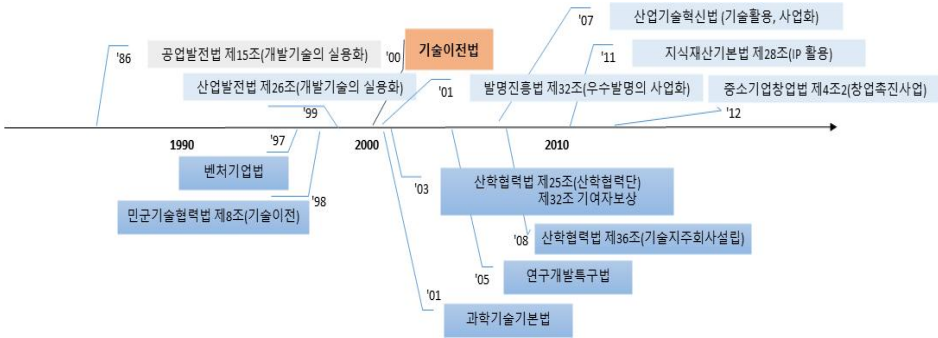
○ 2000년대 이전의 전개

- 1970년대 초까지의 초기공업육성단계에서는 공업의 각 분야를 직접 지원·육성하기 위하여 정부주도하에 업종별로 개별법을 제정·시행
- 「공업발전법」(1986~1999) 제15조(개발기술의 실용화) 기술평가, 개발 및 응용된 신기술의 사업화촉진사업, 기술향상을 위한 지도사업 등 명시
- 「산업발전법」(1999) 으로 전환되면서 실용화 관련 조항을 제26조에 명시

○ 2000년대 이후의 전개

- 「기술이전촉진법」 제정을 통해 축적된 R&D 성과물의 이전, 확산, 거래에 대한 논의 시작 및 기술사업화 환경 조성에 대한 명시
- 2003년 9월 기존 「산업교육진흥법」을 「산업교육진흥 및 산학협력 촉진에 관한 법률」로 개정
 - 새로운 지식과 기술의 확산을 위해 산학연 간의 협력과 교류 활성화에 필요한 법·제도 기반으로 ‘산학협력단’ 조항(제25조)을 신설
- 2005년 「대덕연구개발특구 등의 육성에 관한 특별법」 제정
 - 대덕연구개발특구 육성을 통하여 지역 내 대학·연구소 및 기업의 연구개발과 혁신을 촉진하고, 신기술의 창출 및 연구개발 성과의 확산과 사업화 촉진
 - 2012년 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」으로 개정하고, 연구개발특구 추가 지정

[요약 그림 1] 기술사업화 관련 법제의 전개



□ 계획

○ 기술이전·사업화 촉진계획

- 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제5조(기술이전·사업화 촉진계획의 수립 및 시행)에 따른 기술이전·사업화에 관한 범부처 촉진계획

○ 관련 계획

- ‘연구성과 관리·활용 기본계획’, ‘과학기술기본계획’, ‘산학협력 활성화 5개년 기본계획’ 등은 해당 계획의 취지에 부합하는 기술이전·사업화 관련 사업 제시

□ 주체 환경의 전개

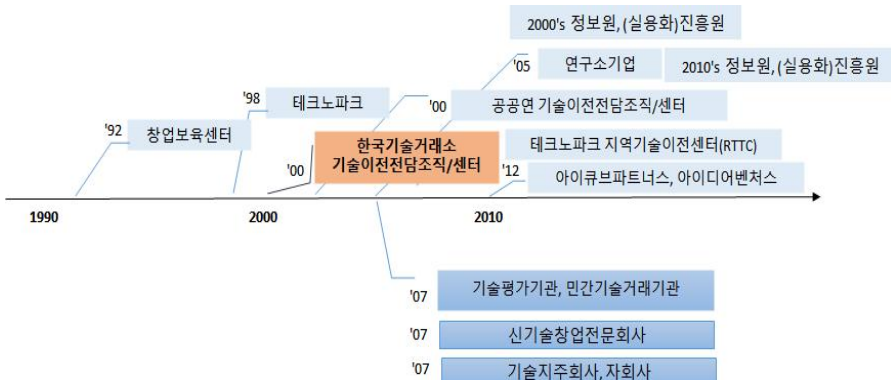
○ 2000년대 이전

- ETRI의 경우, 연구성과로서 특허 관리를 위해 특허사무소 전문 인력과 협력 체제 구축
- 특허청은 1994년 「발명진흥법」을 제정하고 발명의 평가기관 지정 및 특허기술 사업화 알선센터 설치를 명시

○ 2000년대 이후

- 기술이전법의 제정과 함께 기술이전 총괄 플랫폼으로 기술거래소 설립
 - 인력 및 거래 수요의 한계, 특히 관련 주체들의 인식 부재는 기술거래소의 역할을 위축
 - 2009년 공공기관 경영혁신을 위해 기술거래소 포함 6개 관련 기관들이 2개로 통합되고, 기술사업화 업무는 한국산업기술진흥원으로 이관
- 2001년 당시 중소기업청은 사립대학교의 '대학기술이전센터' 운영비 지원 사업을 진행
- 과학기술부는 2004년 권역별 TLO 지원 사업을 시작, 교육부는 국립대학교 TLO 지원 사업을 시작
- 2003년 대학내 산학협력단을 통해 연구관리와 기술이전, 창업지원 사업 등 시행
 - 2008년 산학협력단 보유 기술의 사업화를 위한 기술지주회사 제도가 도입
- 과기부는 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」을 통해 지역별 연구개발특구, 지점별 강소특구 등을 지정하고 지원

[요약 그림 2] 시점별 기술이전·사업화 관련 업무 수행 거점/조직



<요약 표 6> 기술이전 및 사업화 지원 기관 전개

구분	TLO	기술지주회사	기술거래기관			기술신탁 기관	기술평가 기관	특구
			TP	민간	공공			
현황	'00	0	0	6	-	0	0	1
	'11	150	16	18	36	6	3	9
	'20	159	71 (신기술창업 회사 5)	18	106	15 (산학 2)	6	29 (강소 12)
주요업무	공공기술이전 사업화 지원	공공기술 직접사업화	기술거래정보 관리 기술이전 중개 등			미활용 특허 등 기술관리	기술(가치) 평가	공공기술 사업화

자료: 본문 참조

□ 지원사업의 전개

○ 2000년대 이전

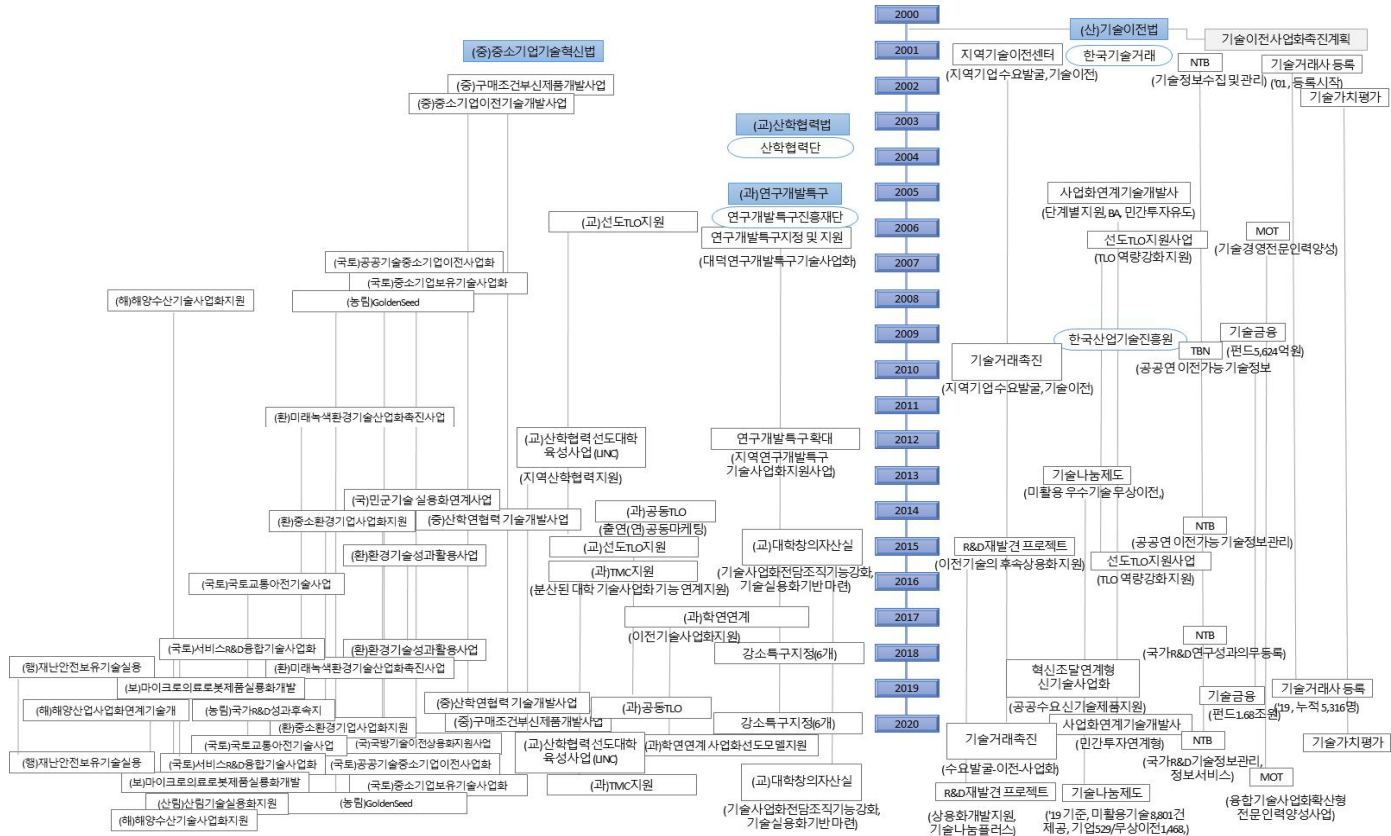
- 발명진흥법, 벤처기업법, 공업/산업발전법 등을 근거로 양질의 지식창출을 위한 연구비 지원 중심의 투입에 집중
- 투입에 따른 성과관리 관련 제도로 국가연구개발사업의 조사·분석·평가(조분평)의 도입(1999년)
 - 투자의 효율성 및 범부처 종합적인 조사·분석·평가의 필요성 대두

○ 2000년대 이후

- 과기부(2001년) ‘기술이전컨소시엄 지원 사업’(정부출연연구기관 및 대학이 공동으로 기술이전을 추진)을 통해 전문인력 확보 및 기술가치평가, 사업화 전략수립, 기술마케팅 등을 추진
- 산업부의 R&D는 산업성장이라는 관점에서 공공기술의 산업으로의 이전, 산업계의 기술 거래 등을 위해 기술이전 비용(기술료), R&BD사업, 가치평가 지원
- 교육부는 산학협력단의 전문인력 확보, 조직의 전문성 제고를 위해 ‘국공립기술공급 플랫폼 지원사업’, ‘커넥트코리아(CK 사업)’, ‘브릿지 사업’, 대학의 창의적 자산 실용화를 지원

- 중기부는 ‘중소기업상용화기술개발사업’, ‘TIPS(민간주도형 기술창업지원)’ 등 스타트업 및 중소기업이 필요로 하는 기술사업화를 지원
- 국토부는 ‘국토교통기술사업화 지원사업’, 농림부는 ‘농식품 연구성과 후속 지원사업’, ‘농업 실용화 기술 R&D 지원사업’, 해수부는 ‘해양산업 수요기반 기술개발사업’ 등 부처 기능에 필요한 관련 사업을 수행

[요약 그림 4] 주요 부처 기술사업화 지원사업 전개



〈요약 표 7〉 시점별 부처 기술이전·사업화 지원사업의 전개

[illegible]

부 처	(속성)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	기술											미래유망 녹색환경기술 산업화 촉진사업										
	기술											환경산업 선진화 기술 개발사업										
	기술											글로벌탑 환경기술 개발사업										
	기술/ 주체																					물산업 진흥 및 물기업 육성사업
국 토 부	주체								공공기술 중소기업 이전 및 사업화													
	기술								중소기업보유기술사업화													
	기술																	국토교통안전기술사업화				
	주체/ 기술																			서비스R&D 융합기술사업화		
복 지 부	기술																	의료기기 기술개발				범부처 전주기 의료기기 연구개발
	주체/ 기술																	바이오헬스 기술비즈니스 생태계 조성				
	기술																				마이크로 의료로봇 제품 실용화 개발	
	기술																					바이오헬스 투자인프라 연계형 R&D사업
농 림 부	기술/ 주체								Golden Seed 프로젝트: 현장연계 고부가가치 제품 사업화													
	기술/ 주체														Golden Seed 프로젝트 : 종자사업단(원예, 채소)							
	주체																				신시장 개척지원 모델	

부처	(속성)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	주체																				국가연구개발 성과 후속지원			
농 진 청	주체												농업기술사업화지원											
	기술/ 주체													Golden Seed 프로젝트: 종자사업단(종축, 식량)										
산 림 청	기술/ 주체																					산림과학 기술실용화 지원사업		
해 수 부	기술/ 주체	신수산비즈니스동력창출('94~)																						
	기술/ 주체									해양수산 기술사업화지원														
	기술/ 주체													Golden Seed 프로젝트: 수산종자사업단연구비										
	기술/ 주체																				해양산업 사업화 연계 기술개발			
행 안 부	기술/ 주체																				재난안전보유기술실용화 지원			
	기술/ 주체																				재난안전기술사업화지원			

□ 성과의 전개

○ R&D 연구비

- 정부R&D연구비는 2002년 4조 7천억 원 규모에서 2019년 기준 20조 6천억 원 규모로 지속적인 증가세를 보이며 성장
 - 과제 수 또한 2만 3천개 에서 7만개 규모로 성장, 과제당 연구비는 동기간 2억 원에서 2.9억 원으로 성장

○ 지식성과

- 논문, 특허 등은 2007년 이후 지속적인 성장세: 해외 특허 등록수의 경우 2007년 866건에서 2018년 2,151건으로 약 150% 수준의 성장

○ 사업화 성과

- 사업화 건수는 2007년 7,508건에서 2017년 최댓값 32,994건 기록 후 2018년 기준 26,171건으로 다소 주춤한 양상을 보이나 전반적으로는 성장세 유지
- 공공연구기관의 기술이전 활동 효율성(측정년도 기준 기술료수입/연구개발 투자)은 지난 10년간 1.5% 내외의 증감세를 유지
- 과학기술분야 25개 정부 출연연구기관은 지난 6년 간 유상기술이전 활동을 중심으로 다양한 형태의 기술이전 활동을 수행
 - 2019년 기준으로 1천억 원 규모의 기술료를 확보하고 있으나, 정액기술료 중심의 전개

○ 사업화 성과분석의 한계

- 기술이전사업화 정부 정책의 투입대비 성과, 파급효과 분석의 경우, 정책 투입과 성과에 대한 일대일 매칭 자료의 부재, 성과로 측정되는 매출 증대 중 정책지원의 기여, 효과에 대한 판정 한계 등 존재
 - 따라서 투입 지표들, 1차 성과, 2차 성과로 이어지는 계층별 분석의 어려움

<요약 표 8> 기술사업화 투입 및 성과

투입					연도	1차성과			2차성과		
기술 거래사 (명)	공공(연) 기술사업 화인력 (명)	기술 사업화 펀드 (억원)	사업화 예산 (억원)	국가R&D _연구비 (억원)		SCI 논문 게재수	국내특허 등록수	총인력 양성수	사업화 수	기술료 체결수	공공연구 기관 기술료 수입 (백만원)
				46,984	2002						
				49,036	2003						49,096
				59,847	2004						56,490
				77,904	2005						68,730
				87,639	2006						82,030
338	538.7	·	713	95,745	2007	18,741	8,052	·	7,508	7,182	104,413
354	647.7	·	746	109,936	2008	22,528	6,197	·	6,960	7,275	128,786
799	686.2	·	·	124,145	2009	24,174	4,599	187,051	8,262	5,936	101,667
665	925.8	·	·	136,827	2010	23,916	4,641	266,621	9,521	5,301	124,514
390	703.5	·	·	148,528	2011	26,282	7,991	160,832	7,253	4,566	125,802
405	703.9	·	·	159,064	2012	28,613	11,115	420,848	14,476	5,547	165,180
353	687.5	445	6,520	169,139	2013	27,052	14,151	469,255	15,315	5,284	135,353
458	670.5	·	7,477	176,395	2014	35,330	15,193	558,051	21,205	6,885	139,322
440	777.4	·	·	188,747	2015	35,849	14,975	654,412	20,088	7,372	154,310
347	783	908	9,149	190,044	2016	37,385	16,670	61,112	28,025	8,865	176,835
454	799.1	·	·	193,927	2017	39,032	19,641	72,962	32,994	8,951	182,156
333	814.1	·	·	197,759	2018	41,143	19,200	90,243	26,171	9,029	188,474

4. 기술사업화 법제의 분석

□ 기술사업화 관련 법제

- 「기술이전촉진법」은 연구개발성과의 실용화/상용화를 독려하고 기술이전 확산 및 사업화의 종합지원이 가능한 촉진법률의 필요성에 따라 제정
- 「기술이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」(이하 기술이전법) 주요 제·개정 연혁
 - 기술이전촉진법 제정(2000.1.28.): 공공연구기관과 민간에서 개발된 기술 간 기술이전을 원활히 하고 기술이전 생태계 조성 목적
 - 전부개정(2006.12.28.): 법률 제명 변경, 기술사업화 활성화를 위한 제반지원 사항의 전반적 정비로 기술이전 및 사업화 기틀 마련
 - 일부개정(2010.4.12.): 공공연구기관첨단기술지주회사 근거마련, 민간 사업화 전문회사 지정제도, 기부채납제도 도입
- 부처별 기술사업화 관련 기타 법률
 - (산업부) 「산업기술혁신촉진법」
 - (과기정통부) 「과학기술기본법」, 「국가연구개발혁신법」(국가연구개발사업 추진에 관한 범부처 공통규범), 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」, 「지식재산기본법」
 - (중기부) 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」(신기술창업전문회사 근거법령, 이하 벤처기업법), 「중소기업창업지원법」
 - (교육부) 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」(산학협력기술지주회사 근거법령, 이하 산학협력법)
 - (특허청) 「발명진흥법」(직무발명보상제도 근거법령)

□ 기술사업화 관련 법제 이슈의 검토

- 연구개발성과 처분에 관한 정합성

- 「국가연구개발혁신법 시행령안」(2020.7.10. 입법예고)(이하 혁신법) 제32조 제1항의 시행 및 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」(이하 국연사규정) 제20조 제5항의 폐지와 관련하여, 기술이전법 제4조 제1항 및 동법 시행령 제26조 제6항의 적용에 있어서, 공공연구기관은 연구개발성과의 활용을 위해 통상실시 내지 전용실시만 가능한 것인지 여부
 - 기술이전법 시행령 제26조 제4항은 공공연구기관에 귀속된 기술은 통상실시를 원칙으로 하고 예외적으로 전용실시를 허락한다고 규정
 - 공공연구기관은 보유기술을 민간에 이전할 때 통상실시권 또는 예외적으로 전용실시권만 허락할 수 있으며, 양도는 원칙적으로 불가능하도록 규정
 - 혁신법 제18조 제1항 및 동시행령 제32조 제1항에 따르면 국가연구개발사업의 성과의 양도에 대해서 특별한 제한을 하고 있지 않음
 - 연구개발성과 양도 자율성 부여
 - 혁신법은 국가연구개발사업에 관한 특별법임을 명시(제4조), 그러나 기술이전법은 다른 법률에 대한 보충적 지위 명시(제5조 제1항)
 - 일반법인 기술이전법보다 특별법인 혁신법이 우선 적용됨
 - 공공연구기관에서 수행하는 국가연구개발사업의 성과에 대해 혁신법 체계가 적용되며, 그 외 자체/비정부 R&D사업 성과 등에 기술이전법 적용
 - 동일한 공공연구기관이 수행한 연구개발성과에 대해 처분의 자율성이 법체계에 따라 상이하게 제한될 우려
- 기술지주회사 설립에 관한 정합성
- 산학연협력기술지주회사(산학협력법 제36조의2), 신기술창업전문회사(벤처기업법 제11조의2), 공공연구기관첨단기술지주회사(기술이전법 제21조의3)의 설립조건에 있어, 기술이전법이 기술이전에 관한 범부처 일반법임에도 불구하고 가장 제한적인 설립조건을 가진 것에 대한 문제 제기
 - 산학연협력기술지주회사는 대학 산학협력단이 설립주체가 되어 교육부 인가를 받아 회사를 설립할 수 있으며, 출자기술에는 제한이 없음

- 신기술창업전문회사는 대학과 출연연을 포함한 공공연구기관이 중기부에 등록하여 설립할 수 있으며, 출자기술에는 제한이 없음
- 공공연구기관첨단기술지주회사는 출연연이 설립 주체가 되어 산업부에 등록하여 설립할 수 있으며, 「저탄소녹색성장기본법」 제2조제3호에 따른 “녹색기술” 또는 「산업발전법」 제5조 제1항에 따른 “첨단기술”에 해당하는 기술로 출자기술범위가 제한
- 위의 세 기술지주회사는 주관부처, 근거법령 및 세부규정에 차이가 있으나 제도의 거시적 목표와 수범자가 유사하다는 특징이 있음
- 고유 업무영역이 지원 주체에 한정된 교육부, 중기부와 달리 산업부의 영역은 산업 전반이므로 산업부의 기술이전법이 더욱 광범위한 설립 주체 포괄 가능
- 그러나 실제 기술지주회사 규정은 기술이전법 하의 공공연구기관첨단기술지주회사가 출자기술에 제한을 둬으로써 실효성에 한계 초래

□ 시사점

- 기술이전 및 사업화에 대한 범부처 대상 일반법인 기술이전법은 기술사업화에 대한 대원칙을 정하는 데 의의
- 사업이나 정책에 따라 달리 적용해야 하는 세부적인 내용 또는 달리 해석될 수 있는 모호한 원칙은 법률 단계에서 지양해야 하는 부분임
- 범부처 공통규범으로 특별법의 지위를 갖는 국가연구개발혁신법이 연구개발성과 양도의 자율성을 부여하였으며, 연구현장에서는 유사한 과제들의 성과가 집약되거나 융합되어 가치를 갖게 되므로 기술이전법과 국가연구개발혁신법 세부조항의 정합성을 맞추어야 할 것
- 기술이전법과 같은 포괄적인 일반법은 기술지주회사의 설립 원칙을 제시하며 그 밖의 부가적 운용 부분은 정책수단으로서 보조하는 방식을 지향하고, 시장변화에 대응이 어려운 기술 제한과 같은 조치는 지양하는 것이 법적 위상 제고에 도움

5. 기술사업화 주체의 분석

□ 대학

○ 환경변화

- 대학의 기술사업화 환경은 2000년 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」(이하 기술이전법) 제정 이후 20년간 큰 변화를 겪어옴
- 2000년대 전담조직 구축, 전문인력 확보 등 인프라 조성 중심에서, 2010년대 기술지주회사 중심 자회사 창업, 실험실 창업 등 기술사업화 실현, 투자연계를 통한 기술사업화 성공률 제고 등 노력으로 전통적인 기술사업화 모델에서 진일보

〈요약 표 9〉 부처 사업의 전개(대학)

부처	사업명	2000년대			2010년		
		기술	주체	제도	기술	주체	제도
교육부	국공립대학기술공급플랫폼사업('04~'05)		○				
	커넥트코리아사업('06~'10)		○				
	대학 선도 TLO 지원사업('11~'12)					○	○
	산학협력선도대학육성사업('12~)				○	○	○
	대학 창의적 자산 실용화 지원사업('15~'22)				○	○	○
산업부	공공기술이전컨소시엄지원사업('01~'05)		○				
	커넥트코리아사업('06~'10)		○				
	기술경영(MOT)학위과정 지원사업('06~)		○			○	
	기술거래촉진네트워크사업('10~)					○	
	대학 선도 TLO 지원사업('11~'12)					○	○
과기부	공공기술이전컨소시엄지원사업('01~'05)		○				
	대학 TLO 역량강화 지원사업('13~'15)					○	○
	수요발굴 지원단 지원사업('15~)					○	
	대학기술경영촉진사업(TMC)('16~'21)				○	○	○
	학연연계 사업화 선도모델 지원사업('17~)				○	○	○
중기부	대학기술이전센터지원사업('01~'05)		○	○			
	산학연협력 기술개발사업('11~)				○		
그 외	[복지부] 보건의료 TLO 지원사업('13~)					○	
	[특허청] 특허기술이전지원사업 외 다수				○		

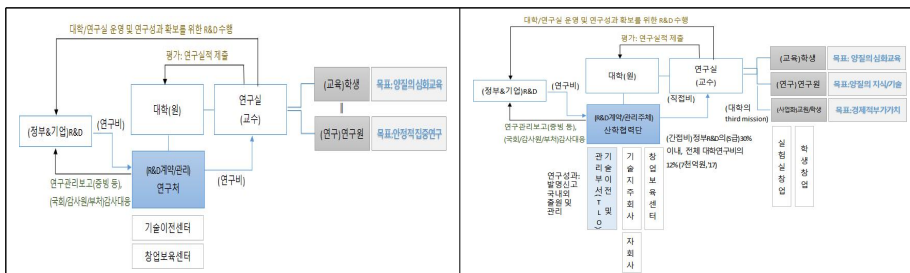
○ 정부사업

- 2003년 교육부에서 「산업교육 및 산학협력촉진에 관한 법률」(이하 산학협력법)의 전면 재개정을 통해 '산학협력단'이라는 별도의 산학협력조직 설립을 요구함에 따라 비로소 대학 내 기술이전전담조직이 학내 부서로서 자리를 잡음
- 2006년 '선도TLO 사업'을 통해 기술이전사업화를 위한 인프라 사업이 시작되어 대학기술이전전담조직은 안정적으로 성장하기 위한 여건 마련

○ 역량의 변화

- 우리나라 대학 TLO는 2000년 초반까지는 별도의 조직이라기보다는 전담인력 체제로 운영
- 현재는 대부분의 TLO가 대학 내 전문화된 전담조직으로 운영되고 있으며, 일부 대학은 TLO 업무를 기술지주회사에 위탁해 좀 더 독립적인 형태로 운영
- 전반적으로 현재 대학 TLO는 성장기를 거쳐 부분적으로는 성숙기로 판단. 반면, TLO보다 10년 정도 늦게 시작한 기술지주회사는 일부 대학을 제외하고 대체적으로 시작 단계에 있는 것으로 평가

[요약 그림 6] 대학 기술사업화 추진 체계의 변화(2000년 vs. 2020년)



○ 성과 및 시사점

- 2003년 기준 기술이전건수 210건, 기술료수입 1.97억 원, 2018년 기준 기술이전건수 5,683건, 기술료수입 86.96억 원으로 기술이전건수 27배, 기술료수입 44배 증가
- 그러나 지난 20년간 정부 주도의 지원으로 단기간 동안 조직의 양적 성장을 이루었으나 전문역량 확보 등의 질적 성장은 제한적이라는 평가
- 대학의 기술이전 역량 강화를 위한 지원, 그리고 관련 조직의 성장에도 불구하고 여전히 내부적 한계 존재
- 대학 기술이전 전담조직의 능동적인 성장과 변화를 위하여, 대학의 상황에 맞는 대학 주도의 모델을 만들어 나아갈 수 있는 유인책 설계 필요

□ 출연연

○ 환경변화

- 국내 산업 구조조정의 필요성이 증대되는 흐름 속에서 벤처기업 활성화를 위한 대학·연구기관 보유 기술 사업화 및 창업 촉진에 대한 니즈 확대
- 2000년대 「기술이전촉진법」의 제정으로 기술이전, 사업화 관련 재원확보, 지원 조직 설립·운영 등 출연(연)의 기술사업화와 관련 전반적인 사항들이 법제화
- 이후 「과학기술기본법», 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정», 「과학기술 분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률», 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」 등을 통해 국가연구개발사업, 정부출연연구기관 관련 공공기술사업화의 구체적인 사항이 규정
- 출연(연)의 기능은 국가 핵심기술 개발, 산업기술 개발 등 단순 공급자 중심에서 협력적 관점의 이전 및 이전 후의 사업화 지원 등 출연(연) 역할 변화에 대한 니즈 확대

○ 정부사업

- 2000년대 부처 주요 사업은 기술 지원, TLO 주도 하의 기술의 R&BD 등을 지원하는 사업 미비
- 2010년대 부처 주요 사업은 과기부, 특허청, 복지부 등 다양한 부처의 공공기술 사업화 지원 사업 등장

<요약 표 10> 부처 사업의 전개(출연연)

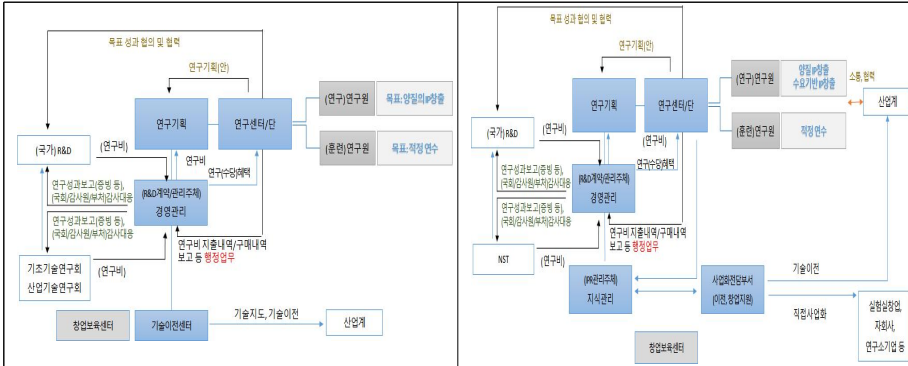
부처	사업명	2000년대			2010년대		
		기술	주체	제도	기술	주체	제도
산업부	선도 TLO 지원사업('06~'15)		○	○		○	○
	공공기술이전컨소시엄지원사업('01~'05)		○				
과기정통부	공동TLO 운영사업('14~)					○	
	기술수요 기반 신사업 창출지원사업('16~'19)					○	○
	학연연계 사업화 선도모델 지원사업('17~)				○	○	○
그 외	[특허청] 제품단위 포트폴리오구축사업('16~)					○	○
	[보건복지부] 보건의료TLO 지원사업('13~)					○	

○ 역량의 변화

- 출연(연)의 기술이전사업화 관련 활동비 총액은 2013년 1,126억 원에서 2018년 685억 원으로 지속적으로 감소하는 것으로 나타났으며, 기관 당 활동 및 운영비 평균 역시 2013년 48.9억 원에서 2018년 29.8억 원으로 지속적으로 감소
- 출연(연)의 기술이전·사업화를 수행하는 인력(FTE)¹⁾는 2010년 215명에서 2018년 190명으로 소폭 감소(기관당 9명 내외)
- 2000년대 라이선싱 위주의 획일적 기술사업화 방식에서, 2020년 현재 산-연 협력R&D 추진 등 연구기획 단계에서부터 산업계의 니즈를 반영. 출연(연) 내 기술사업화 부서 역시 지식재산권 관리와 기술이전·사업화 전담부서로 이원화하는 등 지원 역할을 구분하여 전문성을 높이고 있음

1) 산업재산권 출원·등록 관리, 기술이전 상담·계약, 기술정보·기술마케팅, 창업지원 등의 업무를 수행하는 인력 수를 실질업무 수행자(FTE: Full Time Equivalent)로 측정, 즉 자신의 전체 업무 중 기술이전사업화 업무에 투입되는 업무량으로 표시된 업무 수행자 수임

[요약 그림 7] 출연(연) 기술사업화 추진 체계의 변화(2000년 vs. 2020년)



○ 성과 및 시사점

- 출연(연) 기술이전 건수는 2007년 1,850건에서 2018년 1,597건으로 약 14% 감소. 반면 기술료수입은 2007년 828.7억 원에서 2018년 931.8억 원으로 약 10% 증가. 2015년 이후 전반적으로 기술이전 성과의 정체 추세
- 25개 출연(연) TLO 대부분은 아직까지 기술사업화 예산의 확보 및 인력 운영에 제한이 있어 기술이전·사업화 수행 시 많은 제약
- 다수 출연(연)에서 기술이전 기여자 보상 제도 미실시(현재 11개 실시)

6. 기술사업화 사업의 분석

□ 산업통상자원부

○ 법적기반

- 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」을 두고 있으며, 관련 시행령, 시행규칙
 - 관련 행정규칙은 ‘기술거래기관 및 사업화전문회사 지정 고시’, ‘기술거래기관, 사업화전문회사 및 기술평가기관 지정요령’, ‘산업기술진흥 및 사업화 촉진 자금 관리 운용에 관한 규정’, ‘산업기술혁신사업 기술사업화 평가관리지침’ 등

<요약 표 11> 기술이전사업화 관련 법률조항 전개로 본 시점별 특징

시점	2000년대 초반	2000년대 후반	2010년대
개요	부처거점(거래소) 기관거점(전담조직) 기술거래기관 정책심의 기술거래사 육성 전문인력 양성 지원 연구자 등 우대	거점의 변경(거래소→진흥원) 기술거래기관 지정취소 도입 사업화전문회사 지정 실태조사의 도입 보육사업 및 국제사업 도입 기술 현물출자 특허신탁관리업, 유동화 기술금융, 기술평가	기술신탁관리업 의사결정의 신속성 사업화전문회사 지정 취소 도입 기부채납 기술지주회사 출자회사
특징	기술거래 중심의 사업화 촉진	보육, 금융 관점의 사업화 촉진	시장 역할 중심의 사업화 촉진

- 관련 사업 추진 전담기관은 2000년대 한국기술거래소, 2010년대 이후는 한국 산업기술진흥원

<요약 표 12> 기술사업화 지원 전문기관

시기	2000년대	2010년대
전문기관	한국기술거래소	한국산업기술진흥원
「기술 이전법」에 명시된 기능	상설기술거래시장 운영 기술이전 중개 및 중재 기술정보 관리 기술투자 및 사업화촉진 기술거래, 기술평가, 기술이전 전담조직 간 종합연계 지원 기술거래사, 민간기술이전전문기관 관리 국내외 기술인력교류 지원 민간기술이전전문기관 출자	상설기술거래시장 운영 기술정보 관리 기술투자 기술거래, 기술평가, 기술이전 전담조직 간 종합연계 지원 기술거래사 지원 기술평가모델 개발 기술이전·평가 및 사업화 전문인력 양성 기술이전·사업화 통계 관리 기술신탁관리 사업 매입/신탁 기술의 추가개발 기술자산유동화

○ 촉진 계획

- 3년 마다 ‘기술이전사업화 촉진계획’ 중기 계획을 수립·시행

<요약 표 13> 기술이전 및 사업화 촉진계획 주요 내용

구분	비전	세부 추진전략	추진 및 기대성과
제1차 (‘01~ ‘05)	기술이전 및 사업화 촉진으로 기술개발의 선순환 구조 구축	기술이전 및 사업화 촉진을 위한 법·제도 확립 기술거래 관련 기관들이 상호 보완적으로 업무를 수행할 수 있도록 경쟁촉진 및 네트워킹 강화 기술거래정보 DB구축, 해외기술이전망 구축, 전문가 양성 등 기술거래시장 기반 구축	기술이전촉진법 제정 기술거래소 설립 NTB 구축
제2차 (‘06~ ‘08)	기술이전 및 사업화 촉진을 통한 기술혁신형 기업의 성장시스템 구축	공신력 있는 기술평가촉진 기술금융의 공급 확대 R&D성과의 사업화 촉진 공공기술의 이전 촉진 국제기술협력력을 통한 기술이전	기술이전·사업화촉진법 R&BD사업 신설 기술평가·기술금융 등
제3차 (‘09~ ‘11)	기술기반 글로벌 기업 창출육성 (전주기적 기술이전·사업화 촉진시스템 구축)	국가기술자원의 발굴·관리 강화 기술금융 공급 확대 및 시스템 구축 전주기적 기술이전·사업화 지원시스템 구축 글로벌 시장진출 지원 기술이전·사업화 기반 확충	신성장동력펀드 및 창의자본 조성 신탁제도 운영 등
제4차 (‘12~ ‘13)	기술과 시장의 선순환 생태계 조성	기술과 시장의 연계 활동 강화 기술사업화 수행주체의 역량 제고 융·복합 및 개방형 혁신 촉진 시장메커니즘 작동을 위한 인프라 고도화	TLO 조직의 전문성 강화 중소기업 기술금융 지원확대
제5차 (‘14~ ‘16)	창조경제 구현을 위한 기술이전사업화 생태계구성	기술거래시장의 작동 원활화 공공연의 기술 마케팅 역량 증진 사업화 가능성이 높은 맞춤형 기술공급 초기 사업화 기업의 성장여건 마련	기술거래시장의 자생력 확보 시장 중심 기술사업화 활성화
제6차 (‘17~ ‘19)	신산업 중심 산업구조 고도화를 위한 오픈이노베이션 촉진 생태계 조성	Buy R&D 수요기반 확대 수요기업이 원하는 기술공급 (Buyable R&D) 수요자와 공급자간 간극 해소 범부처 협업체계 구축	오픈이노베이션형 B&D 제도 도입 기술사업화 프로젝트 법인 지원 모델 신설 온오프라인 융합형 기술시장 플랫폼 구축 기술사업화 협업 거버넌스 강화
제7차 (‘20~ ‘22)	혁신성장 구현을 위한 기술이전·사업화 기반 조성	시장 중심의 R&D 성과 창출: 수요연계 R&D, 글로벌 파트너링 신속한 기술매칭 기반 조성: 기술이전 제도 개선, AI기반 기술거래 플랫폼, 이전지원조직 역량강화 사업화 투자 확대: 상용화R&D확대, 사업화자금 다각화 시장진출·판로확대: 규제인증애로 해소, 공공조달, 창업 촉진	기술, 제품, 시장 간극의 해소 시장 수요자 중심의 기술사업화 정책으로의 전환

- 산업부 소관 계획 상에도 기술사업화 관련 사업 방향을 명시

<요약 표 14> 산업통상자원부 소관 계획 상의 기술사업화 관련 이슈

법령명	소관 계획 (최근 차)	기술사업화 관련 이슈
산업기술혁신 촉진법	산업기술혁신계획 (7차, '19~'23)	Plus R&D(기술개발+α) 실증 환경 조성(track record 확보지원) 기업의 기술사업화 체계 구축(기술이전, M&A, 사업화 연계 R&D, 공공조달 연계R&D, 기술보호 등)
산업융합 촉진법	산업융합발전 기본계획 (2차, '19~'23)	수요 맞춤형 사업화R&D (수요발굴-R&D-현장실증-공공구매) 융합 분야 사업화 컨설팅
산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률	산업집적활성화기본계획 (4차, '19~'23)	성장유망산업의 기술사업화 지원
소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법	소재·부품·장비산업 경쟁력강화 기본계획 (1차, '20~'24)	소부장 으뜸기업 100개 & 강소기업 100개 집중지원(실증, 사업화 자금 지원)
신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법	신재생에너지 기본계획 (4차, '14~'18) (5차 수립 中)	기술사업화 융자 지원 기술사업화 전주기 지원 (애로기술, 사업성 기술개발 등)
에너지산업융복합단지의 지정 및 육성에 관한 특별법	에너지산업융복합단지 기본계획 (1차, '19~'23)	실증 융복합단지 구축 지역특화 실증프로젝트 확대 기술사업화 지원(공공구매, 후속R&D, 브랜드 개발 등)
엔지니어링산업 진흥법	엔지니어링산업진흥계획 ('20~'23) *엔지니어링기술진흥기본계획 (1차, '03~'07)	실증 지원 사업화 R&D연계 지원
지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법	지능형로봇 기본계획 (3차, '19~'23)	로봇사업화전담은행 지정 특화분야 로봇 사업화 추진 사업화 기반(테스트 플랫폼)
광융합기술 개발 및 기반조성 지원에 관한 법률	광융합기술 종합발전계획 (1차, '19~'23)	사업화 전주기 인프라 확충 사업화 모델 다각화 광융합 전문기업/전문연구소(사업화 컨설팅, 사업화 R&D)육성
부리산업 진흥과 첨단화에 관한 법률	부리산업 진흥 기본계획 (2차, '18~'22)	산업기술보호 부리산업특화단지 혁신 지원 3D 프린팅 활용 연계 해외시장 마케팅, 보증

○ 산업부 기술사업화 지원사업

- ‘산업기술진흥 및 사업화 촉진 기금’을 토대로 기술이전사업화 관련 지원 사업 수행

* 「산업기술혁신촉진법」 제37조의2(산업기술진흥및사업화촉진기금의 설치)를 근거로 2015년 1월 ‘산업기술진흥 및 사업화 촉진기금’을 조성

- 또한 신성장동력 분야 우수 기업 발굴 및 육성을 위해 민간 공동의 펀드조성을 통한 투자재원을 공급
- 기술정보 플랫폼으로 NTB(National Tech-Bank)를 구축하고, 기술 정보의 전달, 기술거래의 정보 기능을 수행
- ‘사업화연계기술개발지원 사업’, ‘혁신조달연계형신기술사업화’ 사업 등이 사업화를 지원하여 신산업분야를 적극 육성하고자 도입
- 유망기술 · 수요기업 발굴, 기술분석 및 BM 기획 · 검증, 기술가치평가, 기술 마케팅, 상용화 R&D 등을 지원

<요약 표 15> 기술사업화 지원 사업의 흐름과 특징: 산업부

요소	2000년대	2010년대	한계
기술	· 사업화연계R&D, 개발기술 사업화(R&BD)	· R&BD 확대, 신기술보육, 외부기술도입, R&D재발견(후속R&D), 혁신조달연계형 신기술사업화	· 기술 갭(gap) 극복을 위한 보육, 실증 등의 재원 부족
주체(조직)	· TLO역량강화 지원 · 지역기술이전센터(RTTC), 테크노파크, 전문인력양성(MOT)	· TLO 역량강화, 기술거래사 교육 강화	· 타부처 TLO 역량 강화 사업과의 차별화 부족
제도	· 기술거래시장조성 · 기술평가시스템, 기술금융 · 기술정보(NTB) · 국제기술협력 네트워크 조성	· 기술금융, 기술평가모형 · 공공구매, 해외시장네트워크 · 산학연 네트워크, 전주기 자원시스템 · 온라인 기술거래시스템 · 기술신탁관리, 기부채납	· 민간 중심의 사업 전개/유도의 미흡

□ 과학기술정보통신부

○ 과기정통부 기술사업화 추진 기반

- 과기정통부는 2005년 「국가 연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」과 「대덕연구개발특구 등의 육성에 관한 특별법」, 2013년 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」에 이르기 까지 주로 공공연구성과의 확산과 사업화 촉진 및 사업화 지원에 대한 법적 근거 마련을 중심으로 발전
- 한편, 정보통신 사업화 지원을 위한 법적 기반은 1988년 소프트웨어진흥법, 1996년 「정보화촉진기본법」, 2009년 「정보통신산업진흥법」이 차례로 제정되며 관련 근거가 마련되었고, 최근 「지능정보화기본법」에서 4차 산업혁명 시대의 도래에 따른 사업화 지원 근거가 강화
- 각 법령에 근거해 ‘연구성과 관리활용 기본계획’, ‘연구개발특구육성종합계획’, ‘기초·원천 연구성과 확산 촉진방안’, ‘국가지식재산기본계획’이 5년 단위로 계획을 갱신하면서 사업화 관련 정책 방향을 제시하고 관련 사업의 로드맵 제시
- 과기정통부의 과학기술 분야는 과학기술일자리진흥원과 연구개발특구진흥재단, 정보통신 분야는 정보통신기획평가원이 사업화 전문기관으로서 역할과 기능 수행
- 과학기술 정보 플랫폼으로 ‘미래기술마당’, ‘TMC창업지원플랫폼’이 있으며, ICT 분야 플랫폼으로는 SW자산뱅크, ICT Biz-Bay 플랫폼을 구축하여, 공공 연구개발 성과와 과제정보, 특허 포트폴리오맵, 기술가치평가, BM발굴, 추가 기술개발(R&BD), 사업지원, 금융지원 정보 등을 제공

○ 과기정통부 기술사업화 지원사업

- 과기정통부의 사업화 지원 사업은 2000년 까지 창업지원이나 신제품개발지원 등 공공 기술 이전에 초점을 맞춘 사업들이 간간이 이어지다가 “제1차 기술이전 사업화 촉진 계획(2001~2005)”을 통해 공공 연구기관 내 기술 이전 전담 조직 (Technology Licensing Office, TLO) 등 인프라 확보가 이루어지면서 조직적으로 추진되기 시작

- 2005년 국가 연구개발 사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률이 제정 되면서, 연구개발성과를 평가하고 그 성과를 효율적으로 관리·활용하기 위한 노력의 일환으로 기술이전과 사업화 지원 사업을 본격적으로 추진
- 공공연구기관의 기술 이전 중심의 간접 사업화를 추진해 왔던 과기부의 사업화 지원 사업은 이후 합작투자나 기술지주회사 같은 직접 사업화 형태로 확장

<요약 표 16> 기술사업화 지원 사업의 흐름과 특징: 과기정통부

요소	2000년대	2010년대	한계
기술	· 공공개발기술 기술이전· 기술평가·기술정보 유통/ 사업화 지원사업 기반확충 · 기술기반 창업기업 설립 기반 확대	· 공공기술사업화 성장지원펀드, 글로벌 확산 협력, 기초원천 기술사업화 역량 강화	· 라이선싱 위주의 획일적 기술사업화 방식 · 산업계 니즈 반영하지 못해 수요자와 공급자간 미스매치 초래 · 시장요구 반영 및 미래 대비 도전적 R&D 기획 미흡
주체(조직)	· 공공기술사업화 거점 (KAIST 신기술창업지원단, 대덕연구개발특구 등) 지정 및 지원	· 공공기술사업화 지원 거점 확대 및 전담조직 역량 제고 지원	· 출연(연) TLO 대부분 사업화 예산 확보 및 인력 운영 제한 · 단순 기술이전 마케팅이나 기술 실시계약, 특허관리 등으로 한정
제도	· 성과평가 및 국가연구개발사업 관리 등에 기술사업화 성과 반영	· 공공연구기관 성과확산 기반 조성 지원 · 기술이전·사업화 관점의 후속 개발, 기술공급자와 수요자 간 협력 지원	· 공급자 중심 기술이전 제도 · 기술이전 주체들의 부담

□ 중소벤처기업부

○ 중소벤처기업부 기술사업화 추진 기반

- 중소벤처기업부는 1996년 중소기업청 독립 이후, 기술혁신이 중소기업 경쟁력의 핵심요소로 부각됨에 따라 조세, 금융지원 등 생산요소 지원정책에서 기술혁신 지원 정책으로 전환

- 중소기업의 기술사업화 지원 관련 법령은 「중소기업기술혁신촉진법」, 「중소기업 기술보호 지원에 관한 법률」, 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」, 「기술보증 기금법」, 「산업기술단지 지원에 관한 법률」, 「규제자유특구 및 지역특화 발전 특구에 관한 규제 특례법」, 「중소기업제품구매촉진 및 판로 지원에 관한 법률」 등 7개 법으로 구성
 - 「중소기업기술혁신촉진법」에 근거해 2004년부터 “중소기업기술혁신촉진계획”을 수립·시행 해 오고 있으며, 현재 4차 촉진계획 추진 중
 - 중소기업 기술사업화 관련 지원 사업을 수행하는 전문기관으로는 중소기업진흥공단, 기술보증기금, 한국과학기술정보연구원, 중소기업기술정보진흥원 등
 - 중소기업 대상 기술사업화 정보 지원을 위해 2000년대에는 제품화 지원을 위한 포괄적 기술사업화 지원 중심에서, 2010년대 이후 마케팅 컨설팅, 기술이전 및 창업지원, 시장검증, 기술가치 평가를 지원하면서 웹기반 시스템 구축활용 중
- 중소벤처기업부 기술사업화 지원 사업
- 중소벤처기업부는 2000년대 실용화 개발자금 중심의 지원 사업에서, 2010년대 기술사업화 프로세스에 따른 단계별 특성에 부합하는 지원을 위해 노력(예: 기술 가치 평가 기반 기술금융)
 - 2000년대 기술중개 및 기술이전 계약 관련 지원중심 사업 전개를 시작으로, 신기술 사업성 평가 및 컨설팅 지원 등 범위로 확대
 - 2010년대 다양한 기술자원의 중소벤처기업으로의 이전 흡수 및 기업들의 해외진출 등을 지원 해 옴. 특히 기술집약창업을 위한 지원활동, 중소기업의 이전기술 사업화, 공동연구 성과 기반 사업화 등의 지원사업 도입
 - 중소벤처기업부의 대표적인 기술사업화 지원사업으로 ‘구매조건부 신제품개발 사업’ 및 ‘산학연 협력 기술개발사업’ 등을 들 수 있음
 - ‘구매조건부 신제품개발사업’은 중소기업의 기술개발과 국내외 수요처를 직접적으로 연결하여 시장 연계형 기술개발을 지원

- ‘산학연 협력 기술개발사업’은 R&D 경험과 자원이 부족하나, 중소기업이 직면하고 있는 기술적 문제를 대학 및 연구기관의 인력과 장비를 활용하여 해결할 수 있도록 지원(컨소시엄 구성 등)

〈요약 표 17〉 기술사업화 지원 사업의 흐름과 특징: 중소벤처기업부

구분	2000년대	2010년대	한계
기술	· 기술의 상품화, 디자인 개발비용, 특허기술 평가 및 보증, 제품화 및 사업화, 신기술 사업 타당성 평가, 정보제공 등 지원	· 지역 전략·특화산업 사업화 촉진, 특허기술 평가 및 보증지원, 유망 특허 활용 창업 기업지원, 대기업 공동창업 사업화 지원 · 공공(연)보유기술 발굴 및 이전·상용화 지원 · 기술 수요발굴 및 중개 기술제품화(기획)지원 · 수요기반 기술이전, 수출사업화 자금 지원, 기술사업화 진단, 사업화 기획, 시장검증 지원, 기술가치 평가 및 지원	· 기술중심 창업, 기술거래, 기술이전에 대한 지원 사업으로 시작해, 플랫폼 구축, 전문기관 중심 사업 확대 · 사업화 지원이 다양화 되었으나, 분산형/기관별 설계 수요 중소기업 탐색 비용 증가
주체(조직)	· 중소기업 기술사업화 지원 거점 지정	· 중소기업기술사업화 지원 거점 확대 지정 · 창업 중심의 지원 거점 조성	· 사업화 지원 거점은 증가 하였으나 협력보다 개별 진행 · 중소기업 내부 관련 조직 전문성보다 공공조직을 통한 지원
제도	· 기술금융(보증 중심) 지원 · 기술거래 중개활성화 · 정보제공 기반 구축	· 기술금융(기보, 중진공 등 사업) 확대 · 기업주문형 R&D로 수요-공급 연계 가속화 · 플랫폼 기반 공급기술 정보 제공 · 전주기 컨설팅 지원	· 기술사업화 환경은 변했으나, 관련 제도는 비슷한 수준

□ 환경부

○ 환경부 기술사업화 추진 기반

- 환경부는 「환경기술 및 환경산업지원법」에 따라, 지원 사업들을 추진 할 수 있는 근거를 마련하여 사업화를 지원해 왔으며, 최근 기상산업 및 물산업 고도화에 따라, 「기상산업진흥법」, 「물산업진흥법」 등으로 세분화
- 각 법령에 근거해 매 5년 마다 “환경기술·환경산업·환경기술인력 육성계획” 등 종합 계획을 세워 실증화 인프라 지원, 전주기 사업화 지원 등을 시행
- 환경부 및 기상청은 관련 정책 수립 및 사업을 시행하고, 한국환경산업기술원, 한국기상산업진흥원이 사업화 지원을 전담. 일부 특수 분야의 사업은 한국환경공단, 한국 수자원 공사, 각 지역 환경청이 지원 사업을 수행
- 국가환경정보기술시스템(KONETIC), 기상기후산업 오픈마켓, 물산업 플랫폼 등을 통해 산업 및 기술동향, 기업 및 기술 정보 등의 서비스 지원

○ 환경부 기술사업화 지원사업

- 1992년 ‘G-7 환경공학기술개발사업’에 참여한 이후, 개발된 기술성과를 환경 산업체 등에 이전하고 홍보하기 위한 ‘환경기술진흥사업’이 시작
- 2000년 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제정 및 「환경산업법」에 실용화 조항이 반영 된 후 , 2001년 ‘환경산업 수출기반 육성지원’, 2006년 ‘환경기술 수요발굴 성과활용’ 사업 등을 통해 본격화
- 2009년 한국환경산업기술원 설립 이후, ‘중소환경기업 사업화 지원사업’, 실용화 및 실증화 지원, 성과활용 지원사업 등 수행

○ 환경부 기술사업화 지원사업의 주요 특징

- 2000년대 실용화 기술개발 중심에서, 2010년대 사업화 전용 지원사업 및 실증화, 성과활용까지 다양한 지원 사업으로 발전
- 기술사업화 전주기를 지원하는 별도의 사업을 운영(‘중소환경기업 사업화 지원사업’ 등)

- 창업기업들에 대한 별도의 사업화 지원 인프라 및 사업지원
- 환경 산업 R&D의 특성에 따른 실증화를 위한 지원시설 조성 및 수행 지원

<요약 표 18> 기술사업화 지원 사업의 흐름과 특징: 환경부

구분	2000년대	2010년대	한계
기술	· 환경기술진흥사업 본격 시작 : G7환경공학기술개발사업, 차세대핵심기술개발사업 등 실용화 기술개발 중심 · 기술료 지원사업	· 중소환경기업 사업화 지원사업 · 실용화 및 실증화, R&D 지원 본격화 · 기술료 사업 → 환경기술 수요발굴 성과활용 사업	· 사업화 지원을 위한 기술개발 사업 예산이 대폭 증액되었으나 개별 기업에 돌아가는 예산은 소액
주체(조직)	· 환경산업 분야 기술사업화 지원 거점 조성	· 관련 거점 확대 (환경산업연구단지, 국가물산업 클러스터 등)	· 환경산업 사업화 지원 조건 상 진입장벽이 낮아 많은 업체들이 지원하나 전문 인력 부족
제도	· 장비 공동활용 사업화 자금 지원 · 기술이전 촉진에 관한 관련 기구 설치, 민간 기술이전 거래 촉진	· 수출전략 산업화, R&D표준화 · 기술기획·평가·사업화제도 개선 · 실증화 단지 조성, 성과홍보 강화, 인검증 제도 의무화 · 전주기 컨설팅 및 사업화 지원, 성과확산 지원 및 후속지원 연계	· 관련 기업의 영세성으로 인해 기업 자체의 사업화 역량 확보는 부족

□ 기타부처

- 국토부, 농식품부, 농진청, 복지부, 산림청, 해수부, 행안부 등도 개발된 기술의 사업화 지원을 위해 관련 법적 근거를 마련하고 사업화 지원 사업 시행
 - 모든 부처에서 산하 기관에 사업화 지원을 위한 기능을 두고 있으며, 이들을 통해 사업화 지원 사업을 수행
- 기술사업화 지원 사업의 경우, 대부분 실용화 기술개발 사업의 세부사업으로 사업화를 지원하는 형태로 운영
 - 국토부, 농림부, 산림청 등은 사업화 관련 전용 지원 사업을 통해 중소기업 사업화 지원, 유망기술 발굴, 우수 연구성과 후속지원, 창업지원 등 시행

<요약 표 19> 기타 부처 기술사업화 지원사업 종합

부처명	법적근거	지원기관	사업화 지원사업
국토교통부	「국토교통과학기술법」 제8조, 10조	국토교통과학기술진흥원	· 국토교통기술사업화지원사업
농림축산식품부	「종자산업법」 제3조, 7조, 10조, 「생명공학육성법」 제13조, 16조, 「농림식품과학기술육성법」 제6조, 6조의2 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제35조, 36조	농림식품기술기획평가원, GSP 운영지원센터	· 농식품수출비즈니스전략모델 구축 · 기술사업화지원사업 · 농식품연구성과후속지원 · Golden Seed 프로젝트
농촌진흥청	「생명공학육성법」 제11조, 16조, 「농림식품과학기술육성법」 제13조, 「종자산업법」 제9조, 「농촌진흥법」 제33조	농업기술실용화재단, GSP 운영지원센터	· 농업실용화기술 R&D 지원사업 · Golden Seed 프로젝트
보건복지부	「보건의료기술 진흥법」, 제5조, 8조, 7조의2	한국보건산업진흥원	· 의료기기 기술개발 사업 · 바이오헬스 기술비즈니스 생태계 조성 · 마이크로의료로봇 실용화기술개발 사업 · 바이오헬스 투자인프라 연계형 R&D사업
산림청	「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제34조	한국임업진흥원	· 산림과학기술 실용화 지원사업
해양수산부	「해양수산과학기술 육성법」 제8조, 「수산업·어촌발전 기본법」 제30조	해양수산과학기술진흥원, GSP 운영지원센터	· 해양산업수요기반기술개발사업 · 수산실용화기술개발 · 미래해양산업기술개발사업 · GoldenSeed 프로젝트
행정안전부	「재난 및 안전관리 기본법」 제8조	국립재난안전연구원	· 재난안전 산업육성 지원사업

자료: 연구진 작성

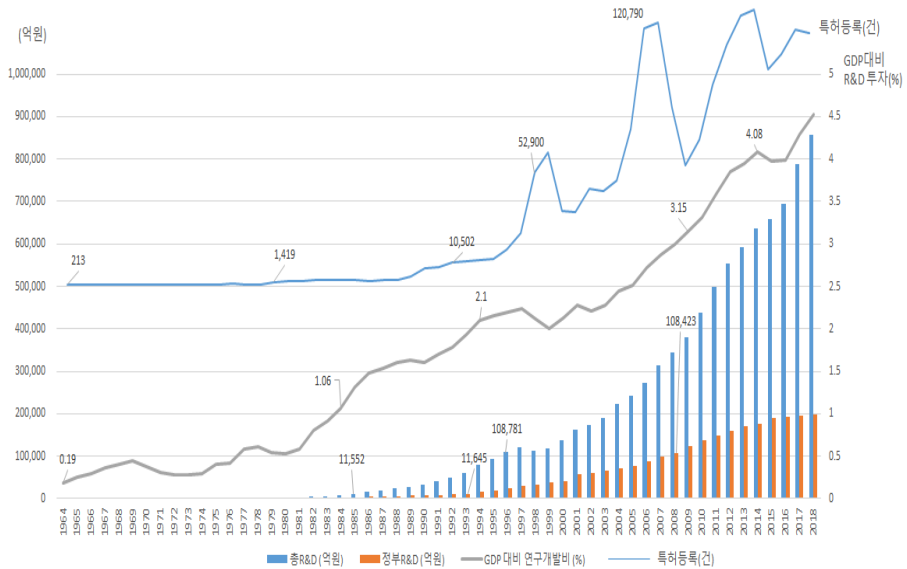
7. 기술사업화 20년의 성장과 과제

□ 되돌아보기

○ R&D 투입과 성과

- 지난 20년간 GDP 대비 높은 RD 투자를 수행하고, 이를 통해 지식성과(논문, 특허 등) 도출의 성장을 시현

[요약 그림 8] R&D 투입 및 특허 추이



○ 기술사업화 정책적 기반 구축

- 「기술이전법」 제정에 따라 기술이전사업화를 위한 정부의 책무, 기술이전사업화 촉진사업 추진, 기반 확충 등이 마련

* 2019년 기준 891개의 연구소기업이 설립, 2020년 9월 기준 71개의 기술지주회사, 997개의 자회사가 설립

- 부처별, 기능별 관련 전문기관을 중심으로 기술보육에서 컨설팅에 이르는 다양한 형태의 기술사업화 관련 정책 사업들이 도입 및 확대

〈요약 표 20〉 기술사업화 관련 지원사업의 전개

구분	2000년대 이전	2000년대	2010년대
기술	(특허거래)	기술거래 사업화연계기술개발	브릿지사업(기술캡처복)
주체	기술이전전담조직	산학협력단, TLO 전문주체(기술거래사, 기술사업화전문기업 등)	기술지주회사, TLO, 민간기술사업화전문기업 거점(특구, 센터 등)
제도	-	금융, 가치평가	기술금융, 규제, 세제

□ 내다보기

○ ‘속도’와 ‘전환’

- 글로벌 팬데믹에 따른 과학기술의 빠른 성장에 대한 기대, DNA(Data, Network, AI)로 일컬어지는 디지털 기술 중심 시장의 빠른 변화의 ‘속도’
- 이중 분야의 상상의 틀을 넘어서는 융복합 설계, 다양한 경로의 중간재 공급망 확대 등 밸류체인 선상에서 사고의 ‘전환’

<요약 표 21> 대내외 환경변화와 기술사업화 방향

		강점	약점
		• 효율적 사업화 필요에 대한 주체들(연구계, 산업계, 정부 등)의 인식 • R&D 투입과 특허 • 전문기관/거점 조성 • 분야별 다양한 지원	• 법/계획 덩불 • 다부처, 다기관 단절 • 기술사업화 예산의 제약 • R&D 시스템과 사업화의 분리 • 기술패키징 역량 제한
내부 요인			
외부 환경 요인			
기회	• GVC 변화 (K-브랜드) • 디지털전환, 디지털기술 • 투자환경/방식 다양화 • 지식공유 인식의 출현	(다)(글로벌) 협력적 기술사업화 가치사슬 구축	(라)국가/부처 기술사업화 브랜드 설계: 기술 중심 자원(중개연구, 실증, 연구산업 등)
위협	• 공급망 충격 상시화 • 기술수명주기 가속화 • 보호무역에 따른 글로벌 시장 위축 • 글로벌 기술경쟁 심화	(나)수월성, 유연성, 전문성 중심의 앵커(Anchor) 구축	(가)NEW거버넌스 구축

○ 기술사업화 뉴거버넌스

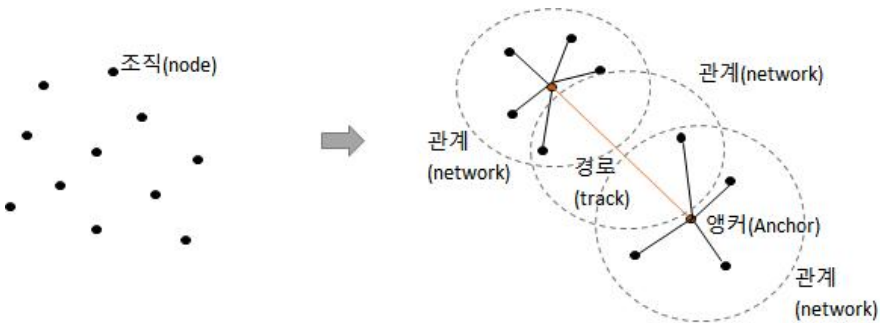
- 도전적 기술사업화의 활동에 덩불로 작용할 수 있는 관련 법제 및 계획 체계에 대한 재검토

* R&D를 수행하는 범부처 관련 법제, 계획 등에서 다루는 기술이전·사업화 정책들을 중장기, 거시적 큰 틀에서 포괄적으로 담아낼 수 있는 골격을 설계

○ 기술사업화 앵커(Anchor)와 관계(Network)

- 지난 20년간 구축된 다양한 거점들이 상호 시너지를 발생하는 협력적 관계 인식을 갖고 조직들의 수월성, 유연성, 전문성 관점의 역할 관계 재정비
 - 관계의 중심에 ‘앵커(Anchor)’를 설정하고, 앵커를 중심으로 관련 조직들이 ‘관계(Network)’를 형성하고, 앵커와 앵커 간의 협력 경로를 설계

[요약 그림 9] 앵커(Anchor) 중심의 관계(network) 형성



○ 협력적 기술사업화 가치사슬

- 단독형, 분산형 등 파편화된 기술사업화 체계를 기술사업화 주기*를 협력적 가치사슬 CVC(Cooperative Value Chain for Commercialization) 틀로 구조화

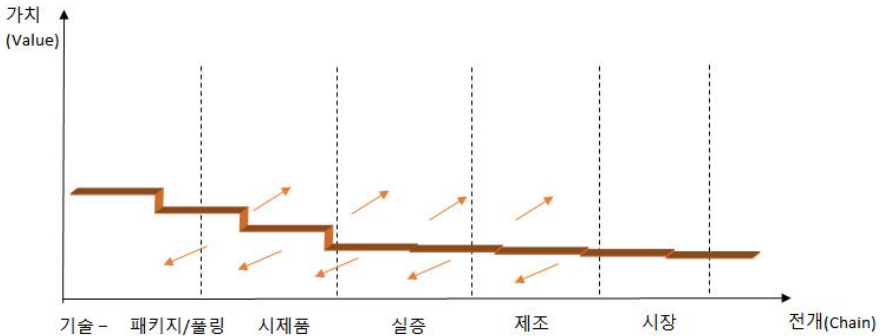
* 기술 확보, 필요기술 풀링(pooling) - 추가 중개연구(후속R&D) - 시제품 제작

- 제작된 시제품의 구현가능성 실증 - 조 및 시장 진입

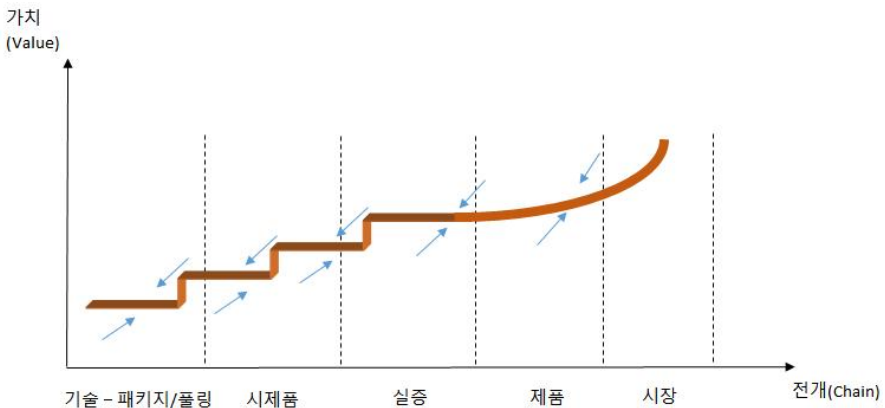
- 협력적 기술풀링, 협력적 중개연구 및 실증연구, 협력적 제작 및 시장진입 등 각 단계의 역량을 강화하고, 후속 단계의 성공 가능성을 높이는 'J자형' 가치사슬 구조의 설계

[요약 그림 10] 기술사업화 가치사슬의 협력형(Cooperative Value Chain) 전환

(AS-IS) L 자형 가치사슬 SVC(Split Value Chain)



(TO-BE) J 자형 기술사업화 가치사슬: CVC(Co-Value Chain)



○ 기술사업화 브랜드

- 정책의 방향과 기능을 명시하는 키워드 중심의 브랜드를 설계하고, 해당 브랜드 하에 기술 - 주체 - 제도 등이 연결성을 갖고 지원하는 구조 설계
 - 예를 들어, 과기부는 기술 보육 중심의 중개연구, 연구산업 지원 등에 특화된 브랜드 하에 관련 주체(technician, prototype manager 등) 양성과 제도 지원의 종합적인 설계

- 중기부는 민간 업계(중소기업, 기술이전·사업화 전문/서비스 기업 등) 관점의 브랜드를 설계하되 기술거래, 연계 및 기술금융 등의 제도적 장치가 함께 설계
 - 산업부는 보다 넓은 관점의 산업육성, 기존 성장산업, 뿌리산업, 그리고 새로운 미래 성장동력 산업 등 산업의 성장 틀을 갖는 브랜드를 설계
- 국가 단위의 통합적인 기술사업화 브랜드, 혹은 부처 특성을 반영하는 기술사업화 특화 브랜드의 설계를 통해 재원의 집중화, 사업의 지속성, 더 나아가 글로벌 평판을 확보

| 제1장 | 서론

제1절 연구배경 및 목적

1. 연구의 배경

2000년 1월 「기술이전촉진법」은 공공연구기관에서 개발된 기술을 민간부문에 이전하여 사업화를 촉진하고, 민간부문에서 개발된 기술이 원활히 거래될 수 있도록 관련시책을 수립·추진하며, 기술이전·기술평가 및 기술정보의 유통 등 그 기반을 확충함으로써 산업전반의 기술경쟁력 강화를 통한 국가경제 발전에 기여함을 목적으로 제정되었다. 이후 각 부처의 특성을 고려한 기술이전, 사업화 관련 법적·제도적 기반이 구축되었다. 산업부는 동법 외에 「산업기술혁신촉진법」에서 개발된 기술의 사업화 촉진을 위한 지원, 「산업발전법」은 기업, 산업의 역량 강화를 위해 지식 역량 강화, 협력 증진 등을 명시하고 있다. 과기부의 경우 「과학기술기본법」을 통해 연구개발성과의 활용촉진을 강조하고, 「연구개발특구 육성에 관한 특별법」하에 공공연구개발 성과의 사업화 지원이 추진되었다. 또한 「지식재산기본법」은 창출된 지식재산의 활용 촉진을 명시하고 있다. 중기부는 「중소기업 기술혁신 촉진법」을 근거로 기술혁신 성과의 사업화 지원을 추진하며, 「벤처기업육성에 관한 특별 조치법」에 신기술의 사업화 지원을 명시하고, 「중소기업창업지원법」은 창업을 위한 기술평가, 기술향상 지원 등을 명시한다. 교육부는 「산업교육진흥 및 산학연협력 촉진에 관한 법률」을 통해 산학연 협력의 촉진을 통한 필요 연구성과의 확보 및 활용을 제시하고 있다. 특허청은 「발명진흥법」을 통해 우수 발명성과의 사업화 촉진, 기술이전 및 사업화 알선 등의 지원을 명시하고 있다. 국방부는 「민군기술협력사업 촉진법」을 통해 ‘민군기술이전사업’을 민군기술적용연구사업, 민군기술실용화연계사업 등의 추진을 명시하고 있다. 이 외에도 「대중소기업상생협력 촉진에 관한 법률」, 「방위사업법」, 「산업기술단지 지원에 관한 특례법」, 「산업디자인진흥법」, 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」, 「에너지이용

2) 국가법령정보센터, <http://www.law.go.kr/> (접속일: 2020.4.18.)

합리화법」, 「중소기업진흥에 관한 법률」 등 관련 많은 법률들은 부처 R&D와 연결하여 기술사업화의 필요성 및 지원시책의 방향 등의 조항을 담고 있다.

법률의 전개와 확대는 해당 법률이 명시하는 목적 달성을 위한 사업을 필요로 하며, 사업은 해당 사업을 운영·관리할 수 있는 조직을 필요로 한다. 조직은 또한 조직 운영을 위한 예산 및 평가 체계를 필요로 한다. 이러한 연결고리는 지난 20년간 다양한 경로와 방향으로 설계되어 왔고, 그에 따라 공공과 민간의 관련 환경의 변화를 경험해 왔다. 조직의 경우 사업 운영 관점에서 한국기술거래소를 시작으로 대학, 출연(연), 지역 등의 기술이전센터, 각 부처의 관련 사업 수행을 위한 진흥원 등이 설립되어왔다. 또한 기능 관점에서도 기술보육센터, 기술가치평가기관, 기술금융기관, 기술거래기관, 기술사업화전문기관 등이 확대되어 왔다. 손수정 외(2009)에 따르면 「기술이전법」이 제정되기 이전 1980년대의 기술사업화는 선진국 선진기술 도입 및 해당 기술의 현장 적용을 통한 기업, 산업 성장을 주요 목표로 하고, 모방형 R&D 중심의 진행이 있었던 시기로 자생적 기술사업화가 추진되지는 못했다. 1990년대 들어서는 기술지원 및 혁신 인프라 확충, 산업계가 필요로 하는 기술 확보 등을 목표로 테크노파크, 혁신센터 등의 거점 구축이 진행되었다. 2000년대 들어서는 관련 법이 제정되면서 선진국형 기술사업화 개념의 도입을 위한 시도가 시작되었다. 기술사업화를 위한 하드웨어와 소프트웨어가 조성되었으며, 수요 기반 사업화 중심의 R&BD 사업 등이 설계된 시기라 할 수 있다. 무엇보다 창출된 기술 자체의 가치보다 확산·활용을 통해 기대할 수 있는 부가가치가 훨씬 높다는 인식을 유입하고, 이를 위한 종합적인 지원이 시작된 시기라 할 수 있다. 2010년대는 관련 조직들이 확대되고, 조직의 전문성 확보를 위한 노력이 이루어졌으며, 기술사업화 정책은 단지 죽음의 계곡으로 일컬어지는 기술과 시장의 갭(gap)을 연결하는 사업 보다는 보육, 금융, 인력, 세제, 인프라 등 세부 기능별로 부처 사업의 특성에 맞게 다양하게 확대되어왔다. 이를 뒷받침 하듯이 관련 예산은 2000년대에는 R&D 대비 1% 미만, 2010년대 들어 5% 수준까지 확대되었으며, 2020년에는 7%로 추정된다.

이처럼 기술이전·사업화 관련 기본법이 제정된('00)이후 지난 20년간 관련 법제, 조직, 사업 등은 확대되어왔으며, 공공과 민간에서 바라보는 혁신성장을 위한 기술사

업화에 대한 인식 또한 일정 수준 성숙해 왔다. 이러한 변화와 R&D 투입 및 그에 따른 특허, 논문 등의 지식창출의 성장은 경제사회적 파급효과와 그에 따른 혁신성장에 대한 기대감을 더욱 높이기에 충분하다. 그럼에도 불구하고, 기업의 기술역량 부족, 제품의 경쟁력 부족, 특히 기술무역수지에서 드러나는 심각한 적자 규모, 더 나아가 글로벌 시장지배력을 갖는 핵심 기업들의 성장, 일자리의 확대 등으로 연결되지 못하는 경제 상황 등은 국내 기술사업화 역량의 부족과 한계에 대한 지속적인 지적과 부정적 평가를 가져왔다. 그러나 한편으로는 실질적으로 기술사업화 역량이 부족했다면 현재 한국이 갖는 산업 경쟁력이나 글로벌 기업들의 지위는 찾기 어려웠을 것이라는 평가도 존재한다. 예를 들어, 산업용 로봇, 가정용 가스보일러, 냉난방공조시스템, 나노임프린트장비, 자기부상열차, 담수화플랜트, 세라믹소재부품, 디스플레이, 리튬이온 이차전지, 컨테이너선과 유조선, 5G 등³⁾에 한국 기업의 이름은 존재하지 않았을 것이다. KIST에 설치된 도핑콘트롤센터 또한 우리의 기술 기반 도핑분석 프로그램을 실시하며, 이에 대해 세계도핑방지기구(World Anti-Doping Agency; WADA)로 부터 인정받는 분야⁴⁾라 할 수 있다. 이처럼 기술과 시장을 연결하는 중요 과정을 포괄적으로 표현하는 기술사업화는 지난 20년의 투입으로 성장해왔으며 산업 경쟁력의 기반이 되어 왔다.

주요국의 정부 연구개발예산 집행의 경제사회목적을 보면, 한국과 일본은 경제발전 중심, 미국과 영국은 보건환경 중심, 독일은 일반대학진흥 중심, 그리고 프랑스는 일반대학진흥 및 비목적연구 중심으로 나타나고 있다⁵⁾. 경제사회 목적을 갖는 한국의 경우 연구개발 투입의 성과로 경제적 성장을 기대하며, 이는 연구성과가 산업계로 진입해서, 시장의 변화를 이끌어내야 하는, 즉 기술사업화를 필요로 한다. R&D 성과를 확산하기 위한 후속 과정으로서의 기술사업화가 아닌 R&D와 함께 성장을 위해 작동하는 주요한 축으로서 기술사업화가 필요한 것이다.

이제 20년이라는 성년을 맞아 본 연구는 지난 20년의 기술사업화 정책의 전개와 특징을 이해하고, 새롭게 변화하는 혁신환경(지능형 디지털 전환시대, 글로벌 팬데믹

3) 과학기술정보통신부(2017), 「과학기술 50년사」.

4) https://www.kist.re.kr/kist_web/?sub_num=3166 (접속일:2020.5.10)

5) 과학기술정보통신부 · KISTEP(2020), 「2019 국가연구개발사업 조사 · 분석 보고서」 p. 30.

에 따른 글로벌밸류체인(GVC)의 단절 등) 하에 또 다른 앞으로의 기술사업화 20년을 보다 효율적으로 추진해나가기 위한 방향을 모색해보고자 한다.

2. 연구의 목적

연구는 앞서 제시한 바와 같이, 지난 20년의 기술이전·사업화 관련 정책의 전개가 갖는 특징을 확인하고, 그 과정에서 도출된 경쟁력과 한계점을 확인하고자 한다. 이를 통해 기술사업화 과정에서 우리가 갖는 경쟁력을 최대화하고, 한계점을 최소화할 수 있는 정책 방향을 제안하고자 한다. 이를 위해 현재 우리가 직면하고 있는 대내외 관련 환경변화의 흐름 이해 또한 중요할 것이다.

이러한 과정을 토대로 앞으로 관련 경쟁력 제고를 위해 필요로 하는 정책의 방향을 제시해보고자 한다. 또한 이처럼 정리된 기술이전·사업화의 지난 20년의 기록은 해당 분야에 신규로 진입하는 인력들로 하여금 정책의 전개 과정을 이해하도록 하는데 도움이 되고자 한다.

[연구질문]

- (현재의 모습을 진단) 지난 20년간 기술사업화 관련 환경/생태계 조성을 위한 정책은 어떻게 전개되어왔으며, 그러한 과정에서 축적된 성과와 직면한 한계는 무엇인가?
- (앞으로의 모습을 제안) 향후 기술사업화 정책이 나아가야 하는 방향은 무엇인가?

제2절 분석구조 및 체계

1. 분석구조

연구의 범위는 「기술이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제1조(목적)이 담는 범위로 한다. 이 법은 공공연구기관에서 개발된 기술이 민간부문으로 이전되어 사업화되는 것, 민간부문에서 개발된 기술이 원활히 거래되고 사업화되는 것 등의 과정을 추진함으로써 산업 전반의 기술경쟁력을 강화하여 국가경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다. 따라서 본 연구 또한 이 영역과 관련된 정책들의 전개를 확인해보고자 한다.

분석의 구조는 우선 ‘기술사업화’의 기본 축에서 시작해 볼 수 있다. 즉, 기술사업화를 위한 주요 동력은 ‘기술’, ‘사람’, 그리고 ‘자본’이다. 좋은 기술, 열정과 전문성을 갖는 사람, 투자할 수 있는 도전적인 자본이 모여 합쳐질 때, 기술사업화 추진의 동력을 제대로 갖게 된다는 것이다. 여기서 제시된 세 가지 요인은 Malerba(2004)가 제시하는 혁신시스템을 구축하는 3가지 축, 지식과 기술, 주체와 네트워크, 그리고 제도 등으로 이어질 수 있다. Malerba가 제시하고 있는 산업 시스템의 구현을 위한 지식자원, 인적자원, 그리고 제도적 요인의 결합 필요라는 접근은 혁신, R&D, 그리고 사업화에 있어서도 유사하다. 따라서 본 연구의 전개의 중심 구조는 기술사업화 관련 기술적 요인(기술보육, 성숙도 제고, 기술연계 등), 주체적 요인(연구계, 산업계, 중개거점/조직 등), 그리고 제도적 요인(기술금융, 가치평가, 세제, 규제, 인센티브 등) 등의 관점을 이용해서 접근해보고자 한다.

〈표 1-1〉 주체 및 사업 분석의 구조

	범주	특징
기술	기술거래, 이전기술 보육 실증을 통한 기술검증 등	기술사업화를 이끄는 ‘기술’에 중점을 두고, 기술의 성숙, 매칭, 보육 등에 집중
주체	연구자, (예비)기업가, 대학, 출연(연), 기업, 중개자, 중개조직 등	기술사업화에 있어서 기술의 공급자, 수요자, 중개/평가/보육자 등 기술사업화 과정을 이끄는 사람, 조직, 이들간의 관계 등에 집중
제도	기술(가치)평가, 기술금융, 기술신탁, 세제, 발명자/기여자 보상, 사업화 전문기업 등	기술사업화를 원활히 이끄는 관련 환경 조성 및 정비 등의 제도들에 집중

2. 연구방법 및 추진체계

지난 20년 정책을 되돌아보기 위한 시작은 해당 분야에서 20년의 시간을 함께한 전문가들의 릴레이 인터뷰에서 시작했다. 공공과 민간, 연구계와 산업계에서 지난 20년 한국의 기술사업화 정책을 체험한 전문가들이 갖는 회고와 기대를 담아내는 시간을 통해 20년의 흐름을 이해하고자 한다. 또한 이들의 인터뷰를 통해 기존의 경험과 지식을 토대로 향후 변화의 방향이 무엇인가에 대한 전망을 모을 수 있도록 한다.

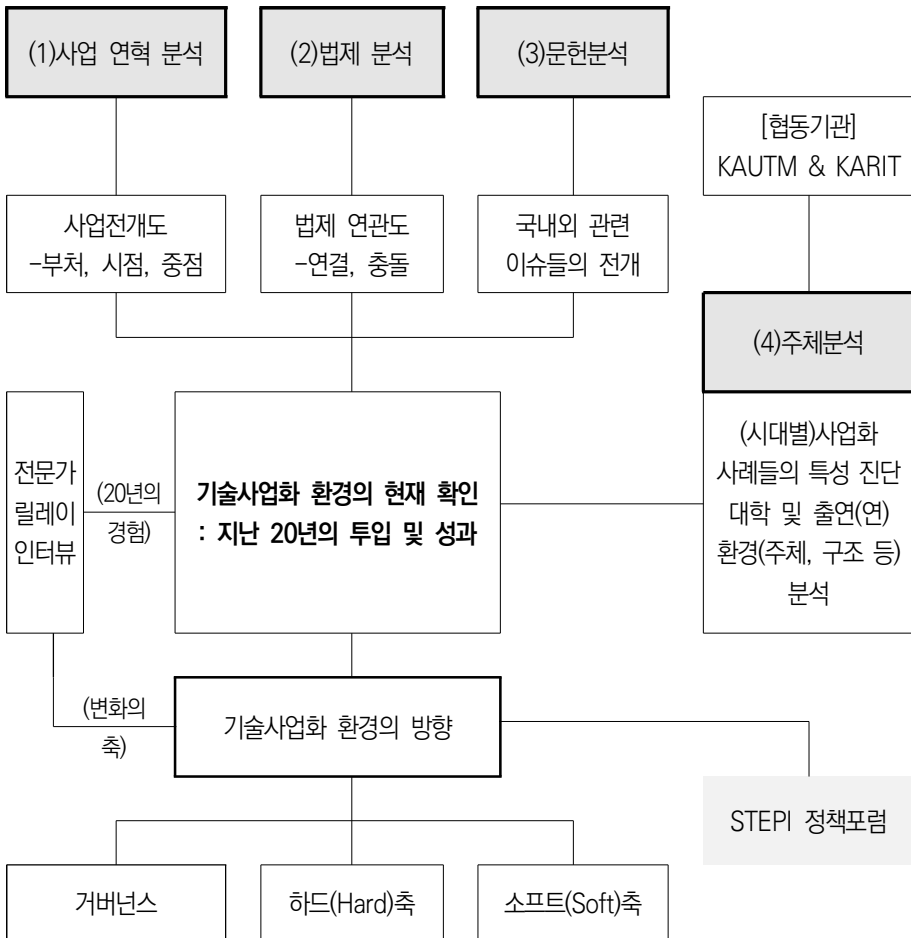
동시에 문헌, 법제 등을 통한 기술사업화 관련 환경의 전개를 확인한다. 문헌의 경우 2000년을 전후 한 기간 동안 국내외에서 기술이전·사업화 주제로 연구되어 온 내용을 토대로 중심 주제나 이슈의 전개, 중심축의 전개 등을 이해하고자 한다. 특히 이를 통해 국내와 해외에서 바라보는 기술이전·사업화에 대한 인식, 목표 등의 유사성, 차별성 등을 이해할 수 있다.

법제는 관련 분야 정책을 수립하고 시행하는 근간이 되는 환경으로서, 근간의 모습에 따라 정책의 흐름과 성과에 영향을 줄 수 있다. 따라서 관련 법제들이 어떻게 전개되어왔으며, 어떻게 상호 연결되어 영향을 주고받는가는 기술사업화 정책의 흐름을 이해하는 데 있어서 중요한 축이 될 것이다. 향후 관련 정책의 변화 또한 법제에서 답을 수 있어야 할 것이다.

기술사업화 정책의 20년을 되돌아보기 위한 연구에 있어 각 부처들이 수행한 사업들의 이해, 그리고 그러한 사업을 통해 성장한 주체에 대한 분석이 중요하다. 따라서 본 연구는 주요 부처에서 수행하는 기술사업화 지원 사업의 도입에서 성장, 파급효과 및 한계 등을 정리하고자 한다. 또한 이들 사업을 직접 수행하거나, 사업의 영향을 받는 주요 공공주체로서 대학과 출연(연) 관련 정책의 전개와 내부 상황에 대한 이해 기반의 조사분석 및 제안을 위해 한국대학기술이전협회(KAUTM)와 한국연구소기술이전협회(KARIT) 등이 협력 연구기관으로서 함께 연구를 수행함으로써, 외부자 뿐 아니라 내부자의 시각을 통해 환경을 바라볼 수 있다.

이상의 과정을 통해 2000년 이후 지난 20년간의 기술사업화 정책의 전개와 성과, 한계를 이해하고, 이를 토대로 향후의 새로운 성장을 위한 방향을 제시하고자 한다.

<표 1-2> 연구의 전개



주: KAUTM과 KARIT는 대학 및 출연(연)의 기술사업화 성과에 대한 정량적 통계를 조사하고, 대학 및 출연(연) 기술사업화 관계자들의 경험과 정책니즈를 취합하며 특히, STEPI 연구팀이 정확하게 이해할 수 없거나 잘 못 이해하는 내부환경에 대한 해석 과정에 함께 함

| 제2장 | 기술사업화 이슈의 전개

제1절 서지분석(Bibliometric Profile)

기술사업화 관련 각 시기별 주요 주제어를 확인함으로써 지난 20년의 인식 및 방향의 흐름에 대한 이해를 높이하고자 한다. 이를 위해 국내외 관련 문헌에서 제기하는 기술사업화에 대한 연구주제 변화를 확인하는 서지분석을 실시하였다. 연구주제 변화를 분석하는 동향분석 연구는 특정 학문 혹은 분야에 대해 어떠한 관점과 경향에 의해 연구가 이루어지고 있는지 종합적·체계적으로 살펴볼 수 있으며, 기존 연구를 체계적으로 정리할 수 있다(신현석 외, 2013; 정부일·현병환, 2017). 이러한 방식의 연구는 정책학, 행정학 등 여러 학문분야에서 체계적인 문헌 고찰을 위해 활용되고 있으며, 대개 정성적인 방법과 정량적인 방법을 활용한다. 본 연구에서는 연도별 양적 추세를 평가하는 서술적 분석(Descriptive Analysis) 방법을 기반으로 시기별 논문 수, 연구주제를 살펴봄으로써 국내외 기술사업화 주요 이슈 흐름의 전환을 이해하고자 한다.

1. 국내 기술사업화 연관 주제어 문헌연구 동향(1990~2019)

가. 분석 방법

국내 기술사업화 연관 주제어 문헌연구 동향 분석을 위한 조사방법은 다음과 같다. 먼저, 대상기간은 1990년부터 2019년으로 설정하였으며, 학술논문 검색사이트인 RISS⁶⁾의 검색기능을 활용하였다. 주제어 검색 시에는 학술논문 외에 연구보고서, 학술대회 발표 자료를 포함하였다. 검색에 활용된 주제어는 ‘기술사업화’(기술사업화, 사업화, 기술 사업화), ‘기술이전’, ‘기술금융’, ‘기술가치평가’, ‘기술지주회사’ 등 기술사업화와 연관된 키워드 이다. 단, 제목 및 저자가 중복되거나, 단순동행(보도자료) 등의

6) RISS(Research Information Sharing Service)는 국내외 학술논문, 국내 연구보고서, 학술지, 단행본, 공개강의 등 학술 자료(국내 약 2,060만건, 해외 약 5,711만건) 검색을 제공하고 있다.(<http://www.riss.kr/VisitSub.do?tab=01>, 최종접속일: 2020.11.09.)

경우는 제외하였다. 그러나 제목과 저자가 같지만, 상이한 학술지에 기고하거나 학술 대회 발표 및 학회지로 구분되면 제외하지 않았다.

〈표 2-1〉 국내 기술사업화 서지분석 절차 및 방법

구분		분석기준/방법	비고
문헌 검색	키워드 검색	· 논문명, 주제어	검색엔진: RISS
	검색기준	· 국내 학술논문(등재지, 등재후보지), 연구보고서, 학술대회 발표자료	
	검색 키워드	· 기술사업화(기술사업화, 사업화, 기술 사업화), 기술이전, 기술금융, 기술가치평가, 기술지주회사	
	검색기간	· 1990년~2019(30년)	
문헌선별		· 최종 1,399건 선별 : 기술사업화 475건, 기술이전 517건, 기술금융 82건, 기술가치평가 252건, 기술지주회사 22건	제목 및 저자중복, 단순 동향 보도자료 제외
문헌 분석	키워드별 기술분석	· 키워드별 30년간 연구/논문수에 대한 기술적 통계	
	키워드별 주제 분석	· 1990년대, 2000년대, 2010년대 전후반 6시기로 구분하여, 키워드별 주제 경향 분석	

자료: 연구진 작성

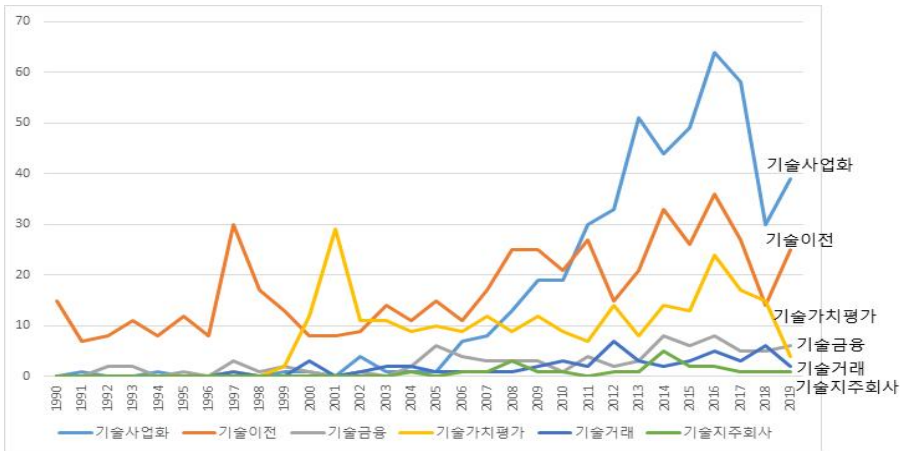
나. 연구동향 종합

기술사업화 관련 주요 키워드를 기반으로 연구동향을 조사한 결과, 기술사업화 관련 이슈는 1990년대 이래 점차 증가하여, 2007년 이후 약 10년간 급증하는 것으로 나타났다(그림 2-1). 본 연구에서 검색을 실시한 5개의 키워드 중 ‘기술사업화’ 및 ‘기술이전’ 관련 연구가 다수를 차지하는 것으로 나타났으며, ‘기술가치평가’, ‘기술금융’, ‘기술지주회사’ 등 키워드의 경우 기술사업화에 포괄 될 수 있는 주제이므로 상대적으로 적게 나타났다.

각 키워드별 연구 동향은 다음과 같다. ‘기술사업화’ 관련 연구는 2000년대 중반 이후 급증(최대 2016년 64건)하였으며, ‘기술이전’ 관련 연구는 1997년 급증 후 감소했다가, 2001년 이후 2010년대 중반까지 꾸준히 증가하였다. ‘기술가치평가’ 관련 연구는 2001년 급증 후, 일정 수준을 지속적으로 유지하고 있다. ‘기술금융’, ‘기술거래’, ‘기술지주회사’ 관련 연구 또한 지속적으로 연구·보고되고 있다.

이러한 국내 기술사업화와 관련된 연구 동향은 정책이나 경제산업 환경의 변화에도 영향을 받았을 것으로 판단된다. 2000년대 들어서면서 기술의 창출 뿐 아니라 시장으로의 진입을 통한 경제적 가치 창출의 중요성이 인식됨에 따라, 기술이전 및 사업화에 대한 경쟁력 제고를 위한 제도 정비와 투자가 이루어지기 시작⁷⁾하면서 관련 문헌 또한 증가하고 있는 것으로 이해된다. 예를 들어, 1990년대 후반 아시아 금융위기 이후 관련 문헌은 주로 ‘기술이전’, ‘기술금융’ 관련 주제가 급증하였다. 2000년대 초반 벤처붐과 기술거래소 설립 이후 ‘기술가치평가’ 관련 연구가 급증하였으며, 2000년대 중반이후 ‘기술이전’ 관련 연구가 지속적으로 증가하고 있다. 정책수립 측면에서도 2000년 「기술이전촉진법」 제정 및 “제1차 기술이전사업화 촉진계획” 수립, 2005년 「국가 연구개발 사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」 제정 및 2006년 “제1차 연구성과 관리·활용 기본계획” 수립, 기술이전 전담조직 육성(선도 TLO 사업) 등 기술사업화 지원 사업을 본격적으로 추진하게 되면서 관련 연구가 지속적으로 증가하고 있음을 확인 할 수 있다.

[그림 2-1] 기술사업화 관련 키워드별 국내 연구 동향(1990~2019)



자료: riss.kr 을 기반으로 연구진 작성 (최종접속일: 2020.6.20.)

7) 손수정 외(2014: 17)

다. 주요 키워드별 연구동향 변천

1990년대, 2000년대, 2010년대로 전개되는 동안 주요 키워드별 연구동향은 점차 다양화·세분화 되어왔다. 앞서 제시된 바와 같이, 1990년대는 ‘기술이전’ 관련 연구가 중심이었으며, 2000년대 중후반 이후는 ‘기술사업화’ 관련 다양한 주제들을 갖고 연구가 수행되어 왔다. 사업화 지원 주체의 경우, 1990년대는 중소벤처기업 중심의 논의가 이루어졌으며, 2000년대에는 대학과 공공연구이 기술사업화 정부지원에 있어 주요 주체로 등장하면서 관련 이슈가 추가되었다. 2010년대 들어 주체별 사업화 역량 강화와 관련된 이슈가 강조되었다. 거버넌스 변화의 경우, 기술이전 전담조직에 대한 논의가 시작된 후 기술지주회사(2020년 기준 73개), 사업화 전담조직 등으로 논의가 확대되었으며, 관련 주요 쟁점 및 제도개선 논의 등이 이루어졌다. 기술사업화 환경 관련해서는 1990년대 까지는 기술거래 및 기술금융 중요성 논의가 있었으며, 2000년대 이후 본격적으로 기술가치평가 방법, 모형 활용, 기술금융 지원 확대, 평가결과 활용 등의 이슈가 반복되었다.

그 외에도 최근에는 새로운 기술이전 유형, 기술사업화 고도화, 빅데이터 활용 등의 이슈가 제기되었다. 성과의 경우, 기술이전성과 및 효율성, 성과 결정요인, 영향요인, 성공 및 실패요인 그리고 지원 제도의 실효성 제고 및 관련 규제개선 관련 논의들이 반복되었다. 벤치마킹을 위한 해외 사례의 경우, 초반에는 미국과 일본을 중심으로 이루어졌으나, 이후 유럽, 중국 등의 사례에 대한 관심이 높아졌다.

각 키워드 별로 살펴보면, ‘기술이전’ 관련해서 주로 기술이전 효과, 성과 및 효율성, 기술이전 성공요인 등의 연구가 지속적으로 수행되어왔다. 2000년대, 2010년대를 거치면서 기술평가, 산학연협력, 기술이전 관련 산업보안, 국제기술 이전 등에 대한 논의가 등장했다. 특히 1990년대 개도국 지위에 있었던 한국의 기술도입국 관점의 기술이전을 바라보았다면, 2010년 한국의 OECD DAC 가입 이후, 기술을 이전하는 선진 공여국 관점에서 기술이전을 바라보고 있다.

‘기술사업화’ 관련 연구 또한 마찬가지로 1990년대부터 2000년대 초까지는 기술이전과 중소·벤처기업의 특허, 신기술 사업화 등 중심이라면, 2000년대 중반 이후 사업화 전담조직, 연구성과 제고 및 활용, 성공 및 실패요인 분석, 사업화 금융,

C&BD, R&BD, 사업화 겹, 규제 개선 등의 논의들이 등장했다. 특히 2000년대 이전까지 국내 기술이전사업화 정책이 기술이전 중심의 정책이었다면, 2000년대 초반 「기술이전촉진법」 제정 및 “제1차 기술이전사업화 촉진계획” 수립 이후 기술거래에 대한 관심이 높아지면서 관련 지원 제도 및 사업에 대한 성과 분석, 방법론, 규제 개선 등의 연구가 점차 등장한 것으로 확인된다.

‘기술금융’ 관련 연구는 1990년대 까지 중소벤처기업의 금융지원제도, 경제성장 차원의 연구가 이루어 졌다면, 2000년대 이후 기술혁신 지원을 위한 금융, 기술가치평가 등에 대한 인식이 높아지면서 관련 주제가 등장한 것을 확인할 수 있다. 또한 2010년대 이후, 기술금융 지원의 성과, 효과, 평가모형, 관련 지원제도 및 규제에 대한 연구 등 중소벤처 기업 지원을 위한 금융의 일부에서 기술전반 및 사업화에 대한 인식의 제고, 기술금융의 전문화 등을 관련 연구 또한 구체화 되고 있음을 확인할 수 있었다.

‘기술가치평가’ 관련 연구는 1990년대 까지는 관련 연구가 미미하고 기술의 가치 측정에 머물렀다면, 2000년대 이후 기술가치평가 개념이 국내에 확산되면서 관련 기술가치평가 모형 및 활용, 관련 제도의 발전, 갈등관리 등의 주제로 발전 되어 왔다. 특히 2000년대 중후반 R&D 성과 활용에 대한 정부 법제도가 시행됨에 따라, 기술가치평가와 R&D 성과의 연계활용 및 고도화에 대한 논의가 등장한 것이 주요 특징으로 파악된다.

<표 2-2> 시기별/키워드별 국내 주요연구 주제 변화(1990~2019)

키워드	1990년대 초	1990년대 중후반	2000년대 초	2000년대 중후반	2010년대 초	2010년대 중후반
기술 이전	· 대·중소기업 기술이전(상생협력) · 기술이전 경제효과 · 기술이전 협상 · 기술도입국 관점 기술이전	· 기술창업 및 기술이전 · 기술이전조직 · 기술이전 조세지원 · 중소벤처 기술이전 · 대학 창업 및 기술이전	· 산학연 협력 기술이전 · 기술이전 전담조직 · 대학, 공공 기술이전 · 기술이전 보상구조 · 기술거래 · 기술평가&기술가치평가	· 기술이전 성과 및 효율성 · 기술이전 및 성과 결정요인 · 기술이전 전담조직 · 대학, 공공 기술이전 · 기술료 제도 · 기술평가&기술가치평가 · 국제기술이전 · 해외 동향 : 일본, 중국, EU 등	· 기술이전 성과 및 효율성 · 기술이전 신 유형 · 기술이전 전담조직 · 대학, 공공 기술이전 · 개도국 기술이전 및 국제산학협력 · 기술평가&기술가치평가 · 기술이전 통제강화 · 국제기술이전 : FDI 파급효과 · 해외 동향 : 영국 EU, 중국 등	· 기술이전 성과, 효율성, 경제적 효과, 영향요인 · 성공장애요인 · 대학, 공공 기술이전 · 산학협력단 역할, 기술이전 전담조직 · 중소·중견기업 지원제도 · 기술가치평가 · 기술이전통제, 산업보안 · 국제기술이전 · 해외 동향 : 독일, 북미, 중국
기술 사업화	· 중소기업 특허기술 사업화 · 신기술 사업화 제도 지원	· 벤처기업 금융지원	· 기술이전 · 기업부설연구소 사업화 · 특허기술 사업화 · 사업화 타당성	· 사업화 전담조직, 기술지주회사 · 기술평가&가치평가 · 벤처기업 사업화 · 대학/출연연/공공연 기술사업화 · 죽음의 계곡 · 기술시장	· 사업화 & 연구성과 제고 · 사업화 성공 및 실패 요인, 정책지원 · 기술가치평가 방법론 · 기술평가지표 · 사업화 금융 · 대학/출연연/공공연/ 중소벤처 기술사업화 · 사업화 전담조직, 기술지주회사	· 기술사업화 고도화 · 사업화 & 연구성과 제고 및 확산 · 사업화 성공 및 실패 요인, 정책지원 · 사업화 캡 & 규제개선 · 사업화 관련 활용지표, 빅데이터 활용 · 기술신탁, C&BD, R&BD · 주체별 역량, 성과 영향 · 대학/출연연/공공연/ 중소벤처 기술사업화

14 기술사업화 정책 20년의 진단과 새로운 전환

키워드	1990년대 초	1990년대 중후반	2000년대 초	2000년대 중후반	2010년대 초	2010년대 중후반
기술 금융	· 경제성장 · 기술금융	· 금융기술 발전 · 중소기업 기술금융 · 벤처기업 금융지원제도	· 금융기술 발전 · 금융지원제도 · 기술혁신 지원 금융 · 중소벤처 지원 금융	· 중소기업 금융지원 성과 · 기술금융 지원제도 (조세 등) · 기술가치평가	· 기술금융 수요 · 기술금융 지원제도 및 실효성 제고 · 기술력 반영 신용평가 · 중소기업 금융지원 확대	· 기술금융 수요 · 기술금융 영향 · 기술평가 모형, 정보의 신뢰성 · 기술발전과 금융규제 · 중소기업 금융지원
기술 가치 평가	-	· 기술가치평가 가치측정 및 평가	· 기술가치평가 개념 · 기술가치평가 방법 및 평가모델 · 기술가치평가 활용 · 기술가치평가사	· 기술가치평가 방법 및 평가모델 · 기술가치평가 제도 · 평가모형 활용 및 효과 · 기술거래 · 기술금융 지원	· 기술가치평가 방법 및 평가모델 · 기술가치평가 요소 및 지표, 역할, 동향 · R&D성과평가 및 기술료 연계적용	· 기술가치평가 방법 및 평가모델 · 기술가치평가 프로세스 상 갈등관리 · 기술가치평가 고도화 · 기술금융, R&D 성과평가 기술료 연계 방안
기술 거래	-	· 기술이전 거래비용	· 기술시장 · 기술거래 실태 · 기술가치평가시스템	· 기술거래 촉진 · 기술가치평가모형 및 평가시스템 · 국제기술이전분쟁예방 · 온라인 기술거래	· 기술이전 거래비용 · 기술거래기관 역할 제고 · 기술거래 활성화 · 기술거래 자격제도	· 기술거래시장 활성화 · 기술가치 결정요인 및 거래금액 · 기술거래의 시장영향 · 기술거래 전략 · 조세지원 제도
기술 지주 회사	-	-	· 특허지주회사	· 기술지주회사 도입운영 · 산학협력단 기술 활용 · 과세	· 법적쟁점 및 관련제도개선 · 공공연 기술지주회사 · 공공기술사업화 기업 발전 · 성공조건	· 법적쟁점 및 관련제도개선 · 기술지주회사 사업모델 · 대학 기술사업화 거버넌스 · 기술지주회사 지회사 · 과세

자료: riss.kr을 기반으로 연구진 작성 (최종접속일: 2020.6.20.)

주: 개별기술의 사업화 관련 연구는 통계에는 포함되었으나 주요 정책 키워드에는 제외

2. 해외 기술사업화 연관 주제어 문헌연구 동향(1990~2019)

가. 분석방법

해외 기술사업화 연관 주제어 문헌연구 동향 분석을 위한 조사방법 또한 국내 조사 방법과 마찬가지로 같은 절차와 방법을 적용하였다. 대상기간은 1990년부터 2019년으로 설정하고, 학술논문 검색사이트 RISS의 검색기능을 활용하여, 해외 학술문헌(SCOPUS, SCIE, SSCI, SCI, AHCI) 주제어 검색을 실시하였다. 검색에 사용한 주제어는 ‘Technology Transfer’, ‘Technology Commercialization’ 등으로 국내 문헌에 비해 단순화했으며, 대상언어는 영문 자료로 한정했다. 단순 동향, 개별기술 중심의 문헌은 제외했으며, 제목과 저자가 같지만, 상이한 학술지에 기고하거나 학술대회 발표 및 학회지로 구분되면 제외하지 않았다.

<표 2-3> 해외 기술사업화 서지분석 절차 및 방법

구분		분석기준/방법	비고
문헌 검색	키워드 검색	· 논문명, 주제어 대상언어: 영문 한정	검색엔진: RISS
	검색기준	· 해외 학술문헌 주제어 검색: SCOPUS, SCIE, SSCI, SCI, AHCI	
	검색 키워드	· Technology Transfer, Technology Commercialization	
	대상언어	· 영문으로 한정	
	검색기간	· 1990년~2019년(30년)	
문헌선별		· 최종 1,340건 선별 : Technology Transfer 1,155건, Technology Commercialization 185건	단순동향, 개별기술 개선 차원의 문헌 제외
문헌 분석	키워드별 기술분석	· 키워드별 30년간 연구/논문수에 대한 기술적 통계	
	키워드별 주제 분석	· 1990년대, 2000년대, 2010년대 전후반 6시기로 구분하여, 키워드별 주제 경향 분석	

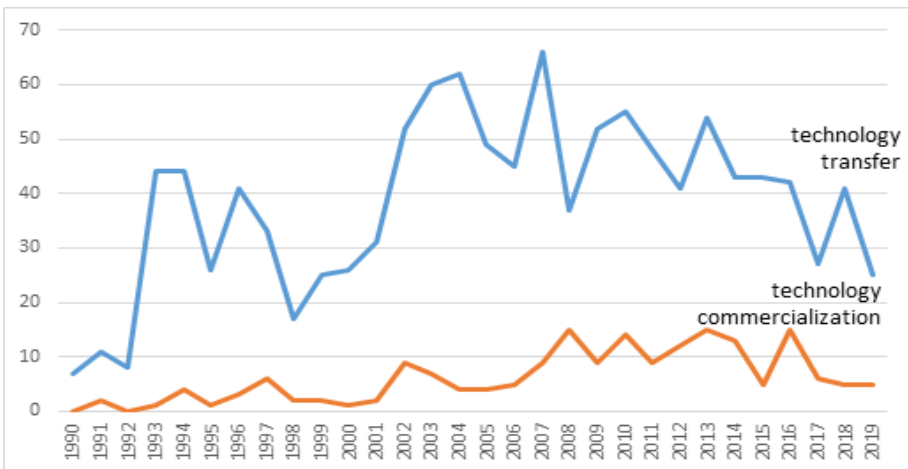
자료: 연구진 작성

나. 연구동향 종합

기술사업화 관련 주요 키워드를 기반으로 해외의 연구동향을 조사한 결과, 사업화 정책의 큰 변화나 흐름은 잘 드러나지 않는 편으로 국내연구 동향과의 차이점을 보인다. 해외의 기술사업화와 관련된 연구는 증감을 반복하면서 점진적으로 증가하고 있으나, 2010년대에 이후에는 감소세를 보이고 있다. ‘기술이전(Technology Transfer)’ 관련 연구는 1990년대 후반 급증하여, 2000년대 중반까지 증가하는 것으로 나타났다. ‘기술사업화(Technology Commercialization)’ 관련 연구는 ‘기술이전’ 연구에 비해 상대적으로 그 수가 적은 편으로 조사되었으며, 2000년대 중반 일시적으로 증가한 이후 증감을 반복하는 것으로 나타났다.

국의 문헌에서는 특정 기술 또는 산업의 기술이전 모델, 전략수립 자체에 주목한 연구가 다수로 나타났다. 기술이전 조직, 중개자에 대한 연구, 산학연 파트너십, 기술이전 형태와 기술사업화 효과 및 영향, 성공 또는 장애요인 등의 연구가 주요 주제로 나타났다. 또한 FDI, 국제기술이전, 개도국에 대한 기술이전 협력에 대한 연구들이 국내 연구보다 다수를 차지함을 확인하였다.

[그림 2-2] 기술사업화 관련 해외 연구동향(1990~2019)



자료: riss.kr을 기반으로 연구진 작성 (최종접속일: 2020.7.6)

다. 주요 키워드별 연구동향 변천

주요 키워드별 전개를 살펴보면 다음과 같다. 사업화 지원 주체의 경우, 2000년대 초반까지는 대학, 공공(연), 대기업 중심의 전개가 이루어지고 있으나, 2000년대 중반 이후에는 중소기업, 다국적기업 등 주체가 기술사업화 이슈에 추가되었다.

기술이전 유형의 경우, 1990년대 초반에는 대학 및 실험실, 기업 내부에서 이루어지는 기술이전 중심 논의에서, 1990년대 중반 이후 대학과 산업 간, 대학과 기업 간, 대학 간 기술이전 등으로 확대되었으며, 2000년대 중반 이후로 공공과 민간에서 이루어지는 기술이전 이슈가 주목받고 있다. 협력방식의 경우, 1990년대에는 산학협력 파트너십이 강조되었으나, 최근에는 민관협력, 공동 컨소시엄 등이 주목받고 있다. 2000년대 이후 기술협력 방식의 확대로 민관협력, 기술이전 네트워크, 삼중나선구조(Triple Helix) 등이 연구주제로 주목받아 왔으며, 2010년대에는 공공-민간 기술이전 컨소시엄, 공동연구개발, 사중나선구조(Quadruplex) 등 다양한 협력 형태가 연구 대상으로 논의되고 있다. 관련 환경 변화에 있어서는 과거 기술이전 비용 측정, 거래 협상에 대한 연구가 주요 논의 주제였다면, 2010년대 기술금융, 펀딩, 자금지원 모델 등의 이슈가 논의됨을 확인할 수 있었다. 또한 전 기간에 걸쳐 FDI를 통한 기술이전 및 확산에 대한 논의가 시작되어, 2000년대 중반 이후 현재까지 기술이전에 따르는 기술유출 문제 등에 논의가 심화되고 있다. 법제도 및 정책과 관련해서는 Bayh-Dole 법의 효과, 기술이전사업화 정책에 대한 영향, 관련 규제 및 한계에 대한 논의가 전 기간에 걸쳐 나타났다. 그러나 기술이전·사업화 관련 거버넌스 이슈는 크게 주목받지 못하고 있는 특징을 확인할 수 있었다. 또한 글로벌 협력에 있어서는 특정 국가 간 기술이전, 대개도국 기술이전 협력에서 다자간 기술이전 협력 이슈로 확대 추세를 보이고 있다.

각 키워드 별로 살펴보면, 해외의 '기술이전(Technology Transfer)'과 관련하여 주로 특정 기술 또는 산업의 기술이전 모델, 기술이전조직, 산학협력, 기술이전 절차 및 방법론, 특허 및 인센티브, FDI를 통한 기술이전, 국제기술이전 등이 지속적으로 수행되어 왔다. 이러한 주제들은 2000년대, 2010년대를 거치면서 보다 심화되는 경향을 보이고 있다. 2000년대 이후에는 기술이전에 대한 성과와 생산성, 효율성 측정

에 대한 논의가 등장했으며, 경제적 효과와 더불어 기술이전에 따르는 사회적 효과, 지역 확산영향 등에 대한 주제도 증가하는 것을 확인할 수 있었다. 기술이전 정책에 대해서는 지속적으로 논의되어 왔으며, 기술이전에 대한 규제나 장벽 완화에 대한 연구가 다수를 차지했다. 더불어 해외의 연구에서는 FDI를 통한 국제기술이전과 개도국 기술이전 등을 다수가 주목하고 있었다. 특정 기술에 대한 FDI를 통한 기술이전 효과, 개도국 기술이전 효과, 전략, 국제협력 등에 대한 연구가 주를 이루고 있다. 또한 기술이전 절차와, 이에 따르는 커뮤니케이션, 문화, 기업가정신 등 주제도 2000년대 중반 이후 등장하는 연구 주제로 확인된다. 더 나아가 2010년대에는 기술이전에서 한 단계 넘어 지식이전의 세계화, 지속가능성, 무역자유화 등에 대한 주제도 주목되고 있다.

해외의 ‘기술사업화(Technology Commercialization)’ 관련 연구로는 각 주체들의 기술사업화 전략, 성공요인, 비즈니스모델 개발 등을 중심으로 수행되어 왔다. 기술이전과 관련된 연구와 마찬가지로 2000년대 이후부터는 사업화의 성과, 정책적 영향 등에 대한 주제가 등장하는 것을 확인할 수 있었다. 2000년대 이전까지는 기술사업화 전략을 중심으로 소수의 주제가 등장하였고, 2000년대 이후부터 기술사업화의 가속화에 대한 논의가 대두되어, 관련 조직, 교육, 인센티브, 성공지수, 금융, 사각지대, 신기술에 대한 사업화 전략 수립 등 이슈가 다양화·심화되었다.

<표 2-4> 시기별/키워드별 해외 주요연구 주제변화(1990~2019)

키워드	1990년대 초	1990년대 중후반	2000년대 초	2000년대 중후반	2010년대 초	2010년대 중후반
Technology Transfer	· 대학/공공 실험실 기술이전 · 대기업 내 기술이전 · 기술이전 지원조직 (TTO), 전문인력	· 대학/중소기업/다국적 기업/정보 기술이전 · 대학 → 산업 기술이전 · 기술이전 교육 · 사이언스 파크	· 대학/실험실/공공/중소벤처/다국적기업 기술이전 · 회사 간 기술이전 · 기술이전 인력, 일자리 창출, 교육 · 기술이전 조직(TTO)	· 대학/중소기업/다국적 기업 기술이전 · 대학 간 기술이전 · 정부-민간 기술이전 개선 · 기술이전 조직(TTO), 인력 · 기술이전 거래감소, 병목현상	· 대학/공공/중소기업/기업 기술이전 · 대학-산업 기술이전 모델 · 기술이전 조직(TTO) · 기술이전 중개자 · 사이언스 파크	· 대학/중소기업 기술이전, 기술사업화 · 기술이전 모델 · 기술이전 교육 · 기술이전 조직(TTO) · 기술이전 중개자, 중개 기관 · 테크노파크
	· 대학-산업 협력, 산학연관 파트너십	· 기술 협력, 파트너십 · 기술이전 전략	· 기술 협력, 파트너십, 산학연 협력, 삼중나선구조	· 파트너십, 민관협력, 기술이전 네트워크, 대학-민간 협력	· 산학협력, 공공-민간 기술이전 컨소시엄 · 기술이전 비즈니스 모델, 기준 수립	· 산학연 협력, 연구조직 파트너십, 공동연구개발, 민관협력
	· 기술이전 절차, 접근법, 성공요소 · 기술 확산	· 대학 기술이전 프로세스 · 기술이전 성공사례 · 기술이전 가속화, 경제성장 · 스피노프	· 기술이전 프로세스, 방법론 · 기술이전 성공 모델 및 특성 · 스피노프, 조인트벤처	· 기술이전 프로세스, 경로 및 도구 개발 · 기술이전 계약, 비즈니스 관리 · 스피노프 성과	· 기술이전 비즈니스 모델, 커뮤니케이션 및 문화 · IPO, M&A · 데이터 활용	· 삼중나선구조, 사중나선구조 · 정보제공 · 스피노프
	· 기술이전 비용 측정, 협상 · 정부 기술이전 평가	· 기술이전 협상, 거래비용 · 기술이전 측정, 평가	· 기술이전 비용, 가격 결정요인, 수익, 경제적 영향 · 기술이전 결정요인 (문화적 요인 포함)	· 기술평가 모델, 영향측정 모델 · 기술이전 성과, 국가 생산성, 정책적 영향 · 기술이전 효율성 측정	· 기술이전 거래비용 · 기술이전 평가 프레임워크 · 성과 및 성과평가 · 기술이전 효율성	· 기술이전 비용, 기술금융, 클라우드 펀딩, 기술신탁 · 기술평가 모델 · 기술이전 성공사례 · 기술이전 효율성

20 기술사업화 정책 20년의 진단과 새로운 전환

키워드	1990년대 초	1990년대 중후반	2000년대 초	2000년대 중후반	2010년대 초	2010년대 중후반
	· 특허 라이선스 및 인센티브 · 기술이전 장벽 문제 · 기술이전 정책, 규범 틀, 윤리적 고려사항 · FDI를 통한 기술이전 · 산업스파이 문제 · 개도국 기술이전 · 국제기술이전	· 특허 라이선스 · 기술이전 과세 · 수출제한 · 개도국 기술이전 확산 · 국제기술이전, 협상	· 라이선스, 인센티브 · 기술이전 규제, 장벽 · Bayh-Dole법 전후 · FDI를 통한 기술이전, 확산 · 산업스파이 문제 · 개도국 기술이전 확산 · 국제기술이전	· 기술이전 효과(경제, 사회, 복지, 지역경제 확산) 및 영향 · 라이선스 및 인센티브 · 기술이전 거버넌스, 제도화 · Bayh-Dole법 전후 · FDI를 통한 기술이전, 국제합작투자자로 인한 기술유출 · 개도국 기술이전 · 국제기술이전 · 기술무역, 관세 · 기업가정신	· 기술이전 효과, 경제성과, 지역경제 확산 효과 · 라이선스 수입, 인센티브 · 기술이전 규범, 제도, 거버넌스, 규제, 장벽 · 기술이전 한계 · Bayh-Dole법 효과 · FDI를 통한 기술이전, · 개도국 기술이전 · 국제기술이전, 국제협약 · 무역자유화 · 기업가 정신 · 지식이전의 세계화 · 지속가능성	· 장기효과, 지역경제 확산 및 영향 · 성과동인, 영향 요소 · 기술이전정책 및 정책 영향, 효과 · 기술이전 과세, 거버넌스, 장벽, 갭 · 기술이전 법적 고려사항 · Bayh-Dole법 영향 · FDI를 통한 기술이전, 기술유출, 두뇌유출 · 개도국 기술이전 · 국제기술이전 및 협력, 무역자유화, 국제협약 · 후발국 기술혁신 및 기술이전 · 기업가정신, 기업가적 금융

키워드	1990년대 초	1990년대 중후반	2000년대 초	2000년대 중후반	2010년대 초	2010년대 중후반
Technology Commercial ization	· <u>최적의 기술이전 사업화</u> · <u>대학의 산업 기술이전</u>	· 전략적 고려사항 · 기술사업화 경험 전수 · 기술사업화 성과지표	· 기술사업화 가속화 · 대학 기술사업화, 스피오프, 실험실 기술 사업화 · 기술사업화 팀 구축 · 신기술 사업화 정부 개입 · 조세 지원 · 기술사업화 금융 (micro finance) · 기술사업화 성공지수 (TCSI) · 삼중나선구조	· 대기업 외부기술 사업화 · 온라인 기술이전 사업화 · 대학 IP 사업화 · 기술이전 조직 · 기술사업화 교육 · 사업화 성과 및 정책적 영향 · 인센티브 메커니즘 · 인큐베이터 및 벤처캐피탈 · 죽음의 계곡 · 기업가정신	· 기술사업화 전략 · 대학 사업화 프레임워크, 교육 · 사업화 → <u>비즈니스 모델</u> 개발 고려 · 사업화 효과, 성공 및 실패요인 · 기술사업화 예측 평가 및 기술평가 모델 · 자금 지원 모델 및 매커니즘 변화 · 사업화 사각지대 · 죽음의 계곡 · 기업가정신	· 기술사업화 가속화 · 대학 특허, 기술이전, 사업화 · 공공기술 스피오프 · 기술공개 · 사업화 성공요인 · 비즈니스 모델 개발 · 새로운 사업화 전략 및 국제화 · 중소기업 사업화 장벽

자료: riss.kr을 기반으로 연구진 작성 (최종접속일: 2020.7.6)

주: 개별기술의 사업화 관련 연구는 통계에는 포함되었으나, 주요 정책 키워드에는 제외

제2절 네트워크 분석(Network Analysis)

1. 분석 방법론

국내외 기술이전 및 사업화 관련 연구문헌을 대상으로 기술사업화 이슈 변화 확인을 위한 네트워크 분석을 실시하였다.

국내 문헌의 경우, 기술사업화 분야의 논문이 가장 많이 게재되는 대표 학술지인 기술혁신연구, 기술혁신학회지, 지식재산연구, 벤처창업연구, 한국혁신학회지, 경제학연구 등 6개 학술지를 대상으로 학술데이터베이스(DB)에서 논문을 수집하였다. 학술데이터베이스는 KCI를 우선 활용하였고, KCI 색인 범위 밖에 있는 문헌들은 DBpia에서 검색하였다. 구체적으로 기술사업화 관련 문헌을 필터링하기 위해 위 학술지에 게재된 논문 중 제목, 초록, 저자입력색인에 ‘기술사업화’, ‘기술이전’의 단어가 포함된 논문을 수집하였다. 기술이전법이 제정된 2000년을 전후로 기술사업화 관련 연구 주제의 변화를 살펴보기 위해 분석기간은 1990년에서 2020년까지 30년으로 설정하였고, 10년 주기로 제1기(1990년~2000년), 제2기(2001년~2010년), 제3기(2011년~2020년)로 나누어 문헌 이슈 변화를 분석하였다. 위와 같은 조건으로 문헌을 수집한 결과 분석대상이 되는 국내 논문 수는 총 262건으로 제1기에 2건, 제2기에 37건, 제3기에 223건이 수집되었다. 제1기의 논문 편수가 2건에 불과한 것은 분석 대상이 되는 학술지 6종이 대부분 1990년대 후반 혹은 2000년 이후에 창간되었기 때문이다. 따라서 본 분석에서는 국내 기술사업화 관련 문헌의 제1기 분석결과에 대해 2건의 논문을 간단히 언급하는 데 그치고 제2기와 제3기의 문헌 분석결과를 중심으로 이슈 변화를 분석하고자 한다.

국외 문헌의 경우, 기술사업화 관련 논문이 많이 게재되는 대표 학술지인 American Economic Review, International Journal of Industrial Organization, Journal of Technology Transfer, RAND Journal of Economics, Research Policy, R&D Management, Technovation 등 7개 학술지를 대상으로 Springer, Elsevier 등 학술데이터베이스(DB)에서 논문을 수집하였다. 구체적으로 기술사업화 관련 문헌을 필터

링하기 위해 위 학술지에 게재된 논문 중 제목, 초록, 저자입력색인어에 ‘Technology Transfer’, ‘Technology Commercialization’의 단어가 포함된 논문을 수집하였다. 국외 논문도 국내 논문과 동일하게 제1기(1990년~2000년), 제2기(2001년~2010년), 제3기(2011년~2020년)로 문헌이슈 변화를 분석하였다. 위와 같은 조건으로 문헌을 수집한 결과 저자입력색인어가 수록되지 않은 논문을 제외하여 총 974건이 수집되었으며, 제1기에 266건, 제2기에 334건, 제3기에 374건으로 각각 나타났다.

〈표 2-5〉 분석대상 학술지 및 분석대상 편수

구분	대상 학술지	기술사업화 관련 문헌 수			
		제1기	제2기	제3기	합계
국내	기술혁신연구	2	37	223	262
	기술혁신학회지				
	지식재산연구				
	벤처창업연구				
	한국혁신학회지				
	경제학연구				
국외	American Economic Review	266	334	374	974
	International Journal of Industrial Organization				
	Journal of Technology Transfer				
	RAND Journal of Economics				
	Research Policy				
	R&D Management				
	Technovation				

자료: 연구진 작성

본 연구에서는 수집된 문헌을 대상으로 저자입력색인어를 이용해 기술사업화 관련 출현어 분석과 네트워크 분석을 진행하였다. 한 논문의 저자입력색인어 간에 관계(tie)가 있음을 가정하고 분석 추출 키워드가 된 ‘기술이전’, ‘기술사업화’ 단어를 제외한 다른 저자입력색인어의 출현어 빈도 및 키워드 간 네트워크를 살펴보는 것이다. 출현어 분석은 각 시기에 출현하고 사라진 키워드들을 중심으로 이슈 변화를 살펴보고자 하며, 네트워크 분석은 각 시기별 관련 키워드들을 Gephi(Graph 시각화 도구)를 사용하여 네트워크로 도식화하고 색을 구분하여 관계성이 높은 키워드 간 네트워크를 살펴본다. 구체적으로는 공통의 특징을 가진 네트워크 내 클러스터 중 상위 5개 클러스터를 별도로 살펴봄으로써 기술사업화 이슈를 관련도 높은 주제별로 분석하고자 한다.

〈표 2-6〉 문헌연구 키워드네트워크 상위 5개 군집 및 비중

(단위: 군집명, %)

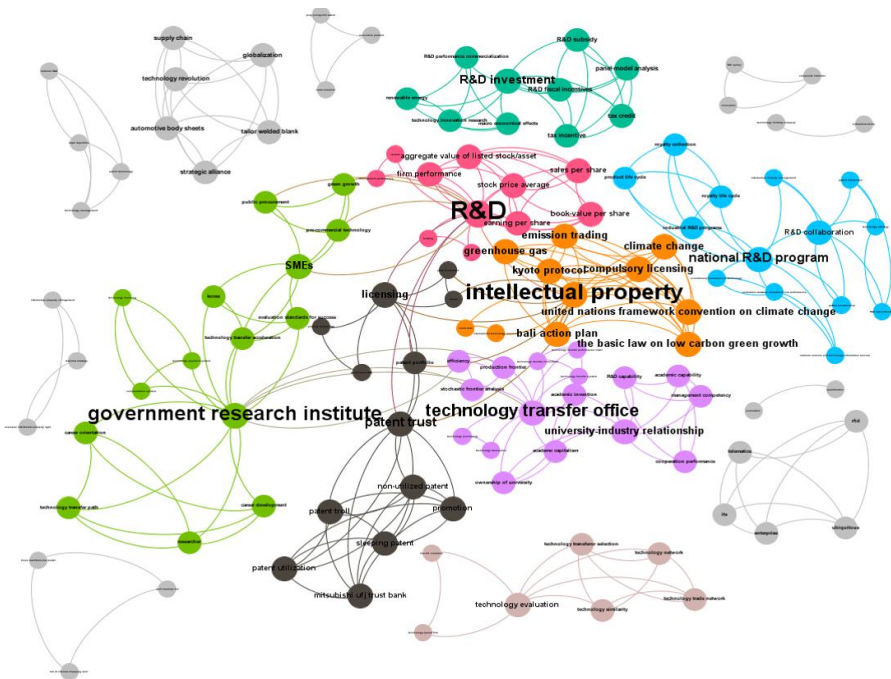
구분	제1기(1990년대)	제2기(2000년대)	제3기(2010년대)
국내문헌	-	1) 기술이전전담조직 (13.2) 2) 공공연구기관 (11.6) 3) 국가연구개발 (10.9) 4) 특허 (10.1) 5) 지식재산 (8.5)	1) 공공연구기관 (11.6) 2) 산학협력 (9.5) 3) 창업 (9.5) 4) 특허 (8.0) 5) 혁신 (5.8)
해외문헌	1) 경제성장 (17.7) 2) 중소기업 (12.0) 3) 공공연구기관 (10.2) 4) 산학협력 (7.8) 5) 연구개발 협력 (7.2)	1) 산학협력 (16.3) 2) 경제성장 (13.8) 3) 혁신 (11.7) 4) 중소기업 (10.2) 5) 지식 (8.0)	1) 혁신 (13.0) 2) 대학 기업가정신 (11.2) 3) 산학협력 (11.1) 4) 특허 (10.2) 5) 대학 스피노프 (6.5)

2. 국내 논문 네트워크

가. 제2기 (2001~2010년)

제2기에 해당하는 2001년에서 2010년 사이에 발표된 연구문헌의 키워드 군집과 네트워크는 아래와 같다. 제2기는 기술사업화가 태동하고 발전하기 시작한 시기로 아직 군집의 크기가 크지 않고 각 군집 간에 연계성도 미성숙한 모습을 보인다.

[그림 2-3] (제2기/국내) 기술사업화 키워드 군집 네트워크



제2기의 전체 네트워크에서 높은 비중을 차지하는 상위 5개의 군집을 중심으로 각 군집들을 세부적으로 살펴보자. 각 군집은 군집 내 중심도가 가장 높은 키워드를 중심으로 해당 키워드와 잦은 빈도로 함께 언급되는 키워드들로 구성되어 있다.

전 엑셀러레이션 등과 네트워크를 형성함으로써 기술을 이전받은 중소기업에게 필요한 지원, 시장 개척 등이 논문에서 다루어짐을 알 수 있다. 이 군집은 당시 문헌적으로 기술이전을 둘러싼 공급자와 수요자를 함께 연구했음을 보여준다.

세 번째는 ‘국가연구개발(national R&D)’ 관련 키워드를 중심으로 한 군집으로 전체의 약 10.9%를 차지한다(그림 우상단). 이 군집은 ‘국가연구개발프로그램’과 ‘연구개발 협력(R&D collaboration)’ 키워드를 중심으로 구성되어 있다. 국가연구개발 키워드는 기업의 R&D 프로그램, 기술료 등과 투자 및 성과 연관관계 등의 키워드와 함께 등장함으로써 기술이전 대상이 되는 연구개발성과의 향상과 같은 정책적 문제 외에도 투입대비 성과의 문제를 연구했음을 알 수 있다. 한편 연구개발협력 키워드는 특허공동소유, 기술전략 등이 함께 등장한 것으로 보아 연구개발 협력을 효과적으로 추진하기 위한 준비사항에 대한 연구가 활발했음을 볼 수 있다. 이 군집은 당시 문헌적으로 기술이전 성과가 주로 창출되는 국가연구개발에 대한 연구도 기술사업화 분야에서 함께 이루어졌음을 보여준다.

네 번째는 ‘특허(patent)’ 관련 키워드가 중심이 된 군집으로 전체의 약 10.1%를 차지한다(그림 우하단). 이 군집은 ‘실시권(licensing)’과 ‘특허 신탁(patent trust)’를 중심으로 구성되어 있다. 실시권 키워드는 특허 포트폴리오, 형평성, 조인트 투자 등의 키워드와 함께 등장하였으며, 특허 신탁은 미활용 특허(non-utilized patent), 특허 활용 등과 함께 등장한다. 이는 국내에 신탁대상으로서 특허 접근이 이루어진 배경에 R&D를 통해 확보한 특허들이 활용되지 못하고 쌓이면서 ‘장롱특허’라는 부정적 시각을 벗어나기 위한 하나의 방안이었던 것과 연결가능하다. 또한 2006년 특허신탁 제도가 국내에 도입되면서 선진사례로 2005년 시작한 일본 미쓰비시 UFJ 신탁회사의 사례를 분석하는 등 새로운 제도에 대한 연구가 이루어졌음을 알 수 있다.⁸⁾

다섯 번째는 ‘지식재산(intellectual property)’ 키워드를 중심으로 한 군집으로 전체의 약 8.5%를 차지한다(그림 중앙). 이 군집은 ‘지식재산’과 ‘발리행동계획(Bali Action Plan)’을 중심으로 구성되어 있다. 특히 이 군집은 지식재산과 관련된 키워드 보다는 2007년 UN 기후변화협약에서 채택된 발리행동계획과 관련한 기후변화 관련

8) 산업자원부 보도자료(2006.1.5.), 「미활용특허 신탁제도 도입」.

키워드가 주를 이루고 있다.⁹⁾ 기후변화 억제를 위한 교토 의정서(Kyoto Protocol) 기간이 2012년 만료되면서 이후 기후변화 대응을 위한 발리 로드맵(Bali Roadmap)이 채택되었는데, 이때 온난화대책에 대한 기술을 둘러싸고 선진국과 개발도상국 간에 지식재산권 이슈가 대두되었다. 지식재산권 제한을 통해 온난화 대책 기술을 무상으로 기술이전해야 한다고 주장하는 개발도상국과 지식재산권 보호를 통해 기술개발의 인센티브가 필요하다는 선진국의 의견이 대립한 것이다.¹⁰⁾ 온난화, 지식재산권은 장기적으로 사회에 영향을 미칠 수 있는 주제인 만큼 한 군집을 형성할 만큼 다양한 문헌연구가 이루어진 것으로 보인다.

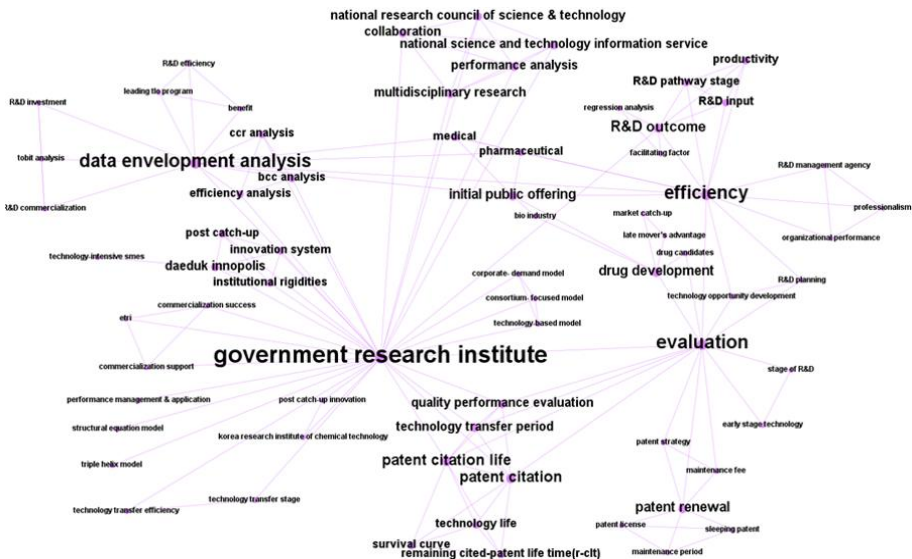
나. 제3기 (2011~2020년)

제3기에 해당하는 2011년에서 2020년 사이에 발표된 연구문헌의 키워드 군집과 네트워크는 아래와 같다. 제3기의 핵심키워드는 ‘벤처(venture)’로 기술사업화 문헌연구의 중심 소재가 벤처를 중심으로 이루어짐을 보여준다. 이는 기존의 기술사업화 연구가 기술사업화 대상인 ‘기술’ 관점의 연구가 주를 이룬데 반해, 3기에 들어서는 ‘사업화’ 관점에서 보다 넓은, 그리고 보다 파급효과 관점으로 연구의 범위가 확대되었다고 해석할 수 있다. 이어 공공연구기관, 중소기업 등 기술사업화의 주체들이 전면에 드러나 기술사업화 주제에 대한 심층연구가 많이 발달했음을 추측할 수 있다. 제3기는 2기보다 다양한 키워드가 등장하여 복잡한 네트워크를 구성하고 있다. 따라서 한 군집이 전체 네트워크에서 차지하는 비중이 전반적으로 작아져 2기보다 더 많은 군집이 형성되었음을 알 수 있다. 또한 2기까지는 군집의 규모도 작고 군집 내에서만 네트워크가 형성되었지만, 3기에는 각 군집 간에도 활발한 네트워크가 형성되어있다. 이를 통해 기술사업화 분야에서 다루는 키워드가 양적으로 증가하고 주제 역시 다양해졌으며, 각 키워드가 특정 주제를 벗어나 다층적으로 연구되고 있음을 확인할 수 있다.

9) ScienceOn(2007.12.21.), 「UN 기후변화 회의 “발리 로드맵” 채택」,
<https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchTrend.do?cn=GT200702649> (접속일: 2020.11.1.)

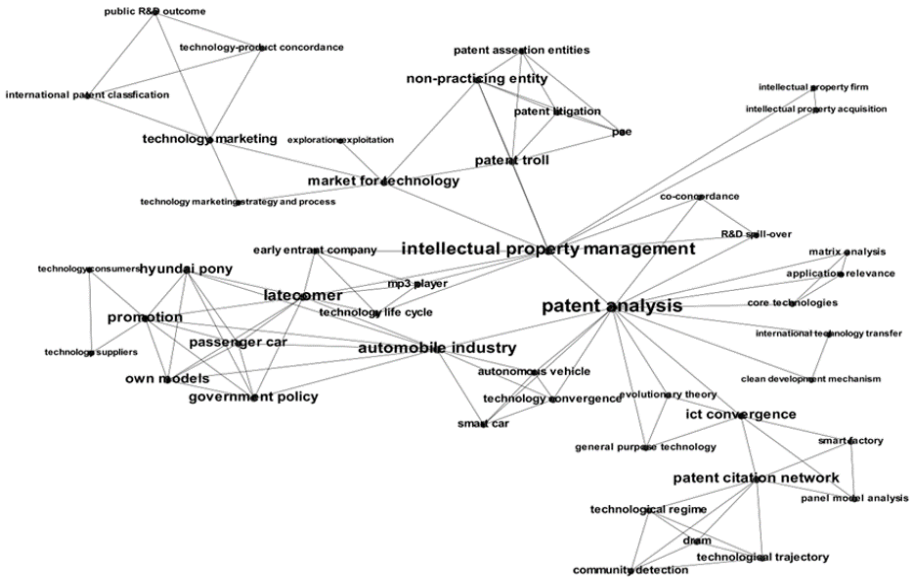
10) KIPP(2008.12.7.), 「지식재산동향뉴스」,
https://kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=¤tPage=1161&po_no=4823 (접속일: 2020.11.1.)

[그림 2-6] (제3기/국내) (1)공공연구기관 군집



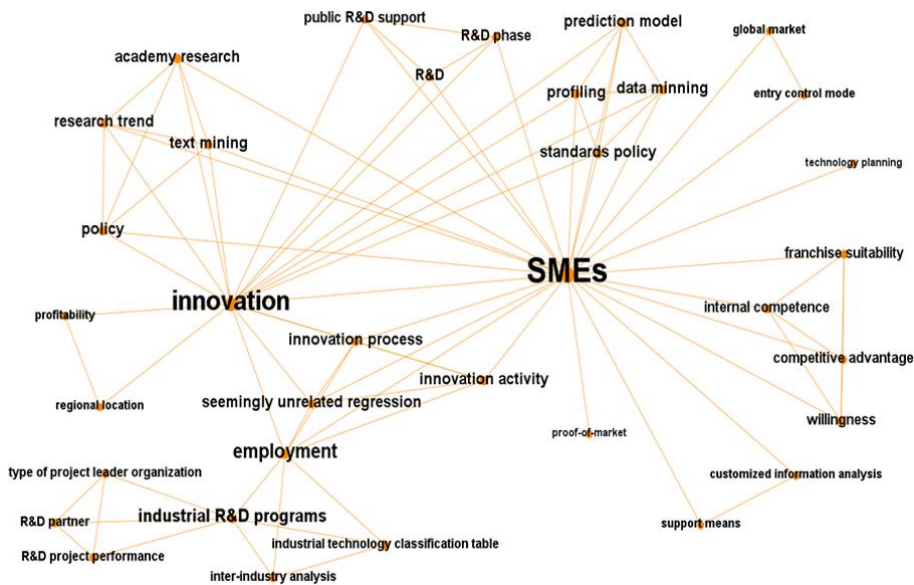
두 번째는 ‘산학협력(university-industry relationship)’ 키워드를 중심으로 한 군집으로 전체의 약 9.5%를 차지한다. 이 군집은 ‘산학협력’과 ‘연구개발 역량(R&D capability)’ 키워드를 중심으로 기업 성과, 기술기반 스타트업, 기술사업화 역량 등의 키워드로 구성되어 있다. 2기와 유사하게 산학협력 키워드는 성과, 역량 관련 키워드를 중심으로 군집을 형성하고 있지만, 3기에는 주제영역이 보다 구체적으로 확장되어 기술 기반의 창업과 사업화 역량, 기업이 정신 등 실제 비즈니스와 관련된 키워드도 기술사업화 연구에 등장하였다.

[그림 2-9] (제3기/국내) (4)특허 군집



다섯 번째는 ‘혁신(innovation)’ 키워드를 중심으로 한 군집으로 전체의 약 5.8%를 차지한다. 이 군집은 ‘혁신’과 ‘중소기업(SMEs)’ 키워드를 중심으로 ‘연구개발(R&D)’, 공공연구개발 지원, 고용 등의 키워드로 구성되어 있다. 2기에서 공공연구기관 군집에 속했던 ‘중소기업’ 키워드는 3기에서는 혁신 군집을 구성하는 주요 키워드로 자리 잡았는데, 이는 기술이전의 수요자 정도에 그쳤던 중소기업이 점차 기술사업화의 혁신 주체로 연구되고 있음을 방증한다. 즉, 2기에서 기술사업화 연구가 연구개발 등의 공급시장, 기술이전활동에 집중하였다면, 3기에서는 점차 기술의 수요시장, 수요주체에 대한 심층적인 연구도 활발히 진행되었음을 알 수 있다.

[그림 2-10] (제3기/국내) (5)혁신 군집

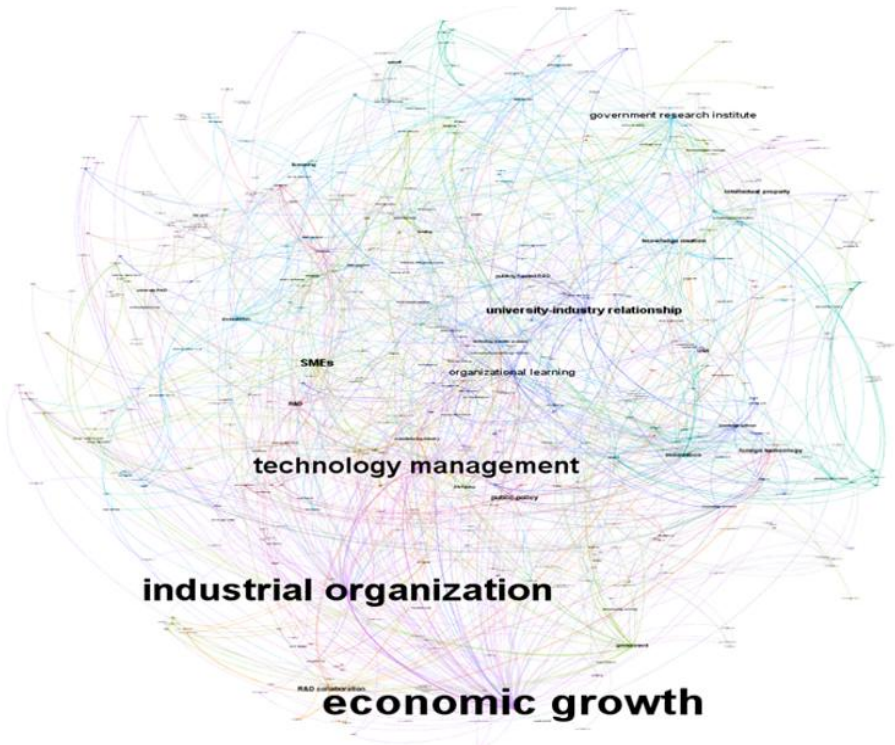


3. 해외 논문 네트워크

가. 제1기 (1990~2000년)

제1기에 해당하는 1990년에서 2000년 사이에 발표된 해외 연구문헌의 키워드 군집과 네트워크는 아래와 같다. 해외 기술사업화 제1기의 핵심키워드는 ‘경제성장 (economic growth)’이다. 전체 네트워크에서 드러나는 핵심키워드를 통해 기술사업화 태동기에는 기술사업화의 의의, 활성화 방안, 기술 관리 방안 등 가장 직접적이고 근본적인 주제들이 문헌적으로 가장 먼저 활발히 연구된 것을 짐작할 수 있다. 또한 네트워크가 구조화되지 않고 파편적이고 일방적으로 나타나 기술사업화와 관련된 연구들 간에 연계성이 아직 체계화되지 못한 것을 알 수 있다.

[그림 2-11] (제1기/해외) 기술사업화 키워드 군집 네트워크



제1기에서 전체의 약 17.7% 수준의 가장 높은 비중을 차지하는 ‘경제성장(economic growth)’ 군집은 ‘경제성장’, ‘산업조직(industrial organization)’, ‘기술경영(technology management)’ 키워드를 중심으로 다양한 키워드가 긴밀한 연결성을 가지는 특징을 보인다. 세부 키워드들을 살펴보면 연구개발성과, 기술 에이전트 등의 사업화 현장에서 관심을 갖는 단어와 함께 연구방법론 등의 학술적 키워드도 포함되어 있다. 경제성장은 정보통신기술(ICT), 미국(USA) 등과 함께 기술사업화가 활발한 시장을 중심으로 분화된 한편, 산업조직은 전환비용, 정보전환 등의 키워드가 분화되며 전산화가 한창 이루어지던 1기의 시대상을 반영하고 있다.

두 번째는 ‘중소기업(SMEs)’ 키워드를 중심으로 한 군집으로 전체의 약 12.0%를 차지한다. 이 군집은 ‘중소기업’과 ‘정부(government)’, ‘과학기술정책(S&T policy)’ 키워드를 중심으로 구성되어 있다. 중소기업과 정부는 직접적인 네트워크를 갖진 않으나 ‘국가혁신시스템(national innovation system)’과 ‘국가연구개발 프로그램(national R&D program)’ 키워드를 거쳐 네트워크를 형성한다. 국내 문헌에서는 기술사업화 시장의 공급자격인 정부와 수요자격인 기업이 아예 별도 군집으로 분리되어 성장하는 것과 달리 해외 문헌에서는 정부와 기업이 같은 군집을 형성하고 있다. 다만 직접적인 네트워크보다는 정책, 연구개발 프로그램, 시스템과 같은 정부의 정책 및 사업을 통해 기업과의 연결점이 생기는 것이 특징이다.

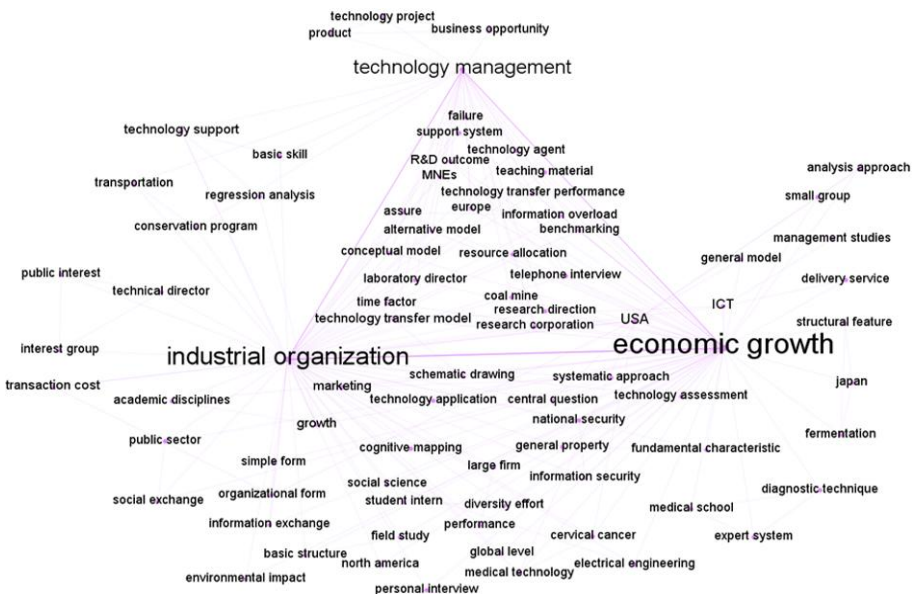
세 번째는 ‘공공연구기관(government research institute)’ 키워드를 중심으로 한 군집으로 전체의 약 10.2%를 차지한다. 이 군집은 ‘공공연구기관’, ‘지식생산(knowledge creation)’, ‘기술이전 프로세스(technology transfer process)’, ‘평가(evaluation)’, ‘실시권(licensing)’ 키워드를 중심으로 구성되어 있다. 특히 공공연구기관은 기술이전전담기관과, R&D센터는 지식생산과, R&D 프로젝트는 평가와 특히 강한 연결 관계를 가지고 있다. 공공연구기관이 기술사업화의 중심기관으로 성장하면서 전담조직, 특허실시 등의 조직 측면의 연구와 연구개발에 관한 지식, 사업평가 등의 성과 측면으로 각각 문헌연구가 진행되었음을 알 수 있다.

네 번째는 ‘산학협력(university-industry relationship)’ 관련 키워드가 중심이 된 군집으로 전체의 약 7.8%를 차지한다. 이 군집은 ‘산학협력’과 ‘조직화된 학습

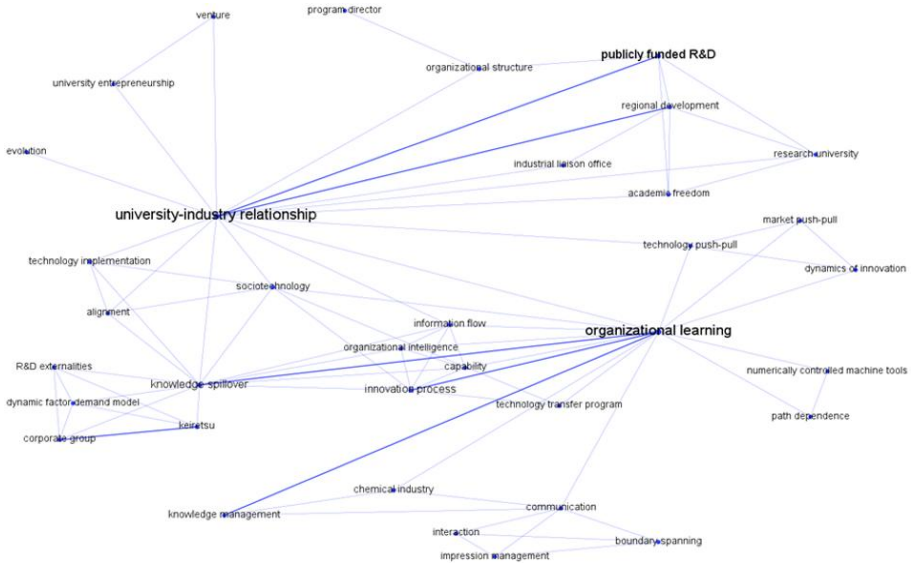
(organizational learning)’을 중심으로 구성되어 있다. 산학협력 키워드는 정부 지원 연구개발과 지역개발 키워드들과 네트워크를 구성하여 실제 산학협력을 통한 연구개발 추진에 관한 문헌연구가 시행되었다. 한편으로는 ‘지식 확산(knowledge spillover)’ 키워드와 네트워크를 형성하고 있는데, 해당 키워드는 조직화된 학습 키워드와도 밀접한 상호작용을 하며 산학협력에 따른 지식관리가 연구 대상이 되었음을 추측할 수 있다.

다섯 번째는 ‘연구개발 협력(R&D collaboration)’ 키워드를 중심으로 한 군집으로 전체의 약 7.2%를 차지한다. 이 군집은 ‘연구개발 협력’, ‘흡수 역량(absorptive capacity)’, ‘혁신성과(innovation performance)’, ‘국제기술이전(international technology transfer)’ 등의 키워드로 구성되어 있다.

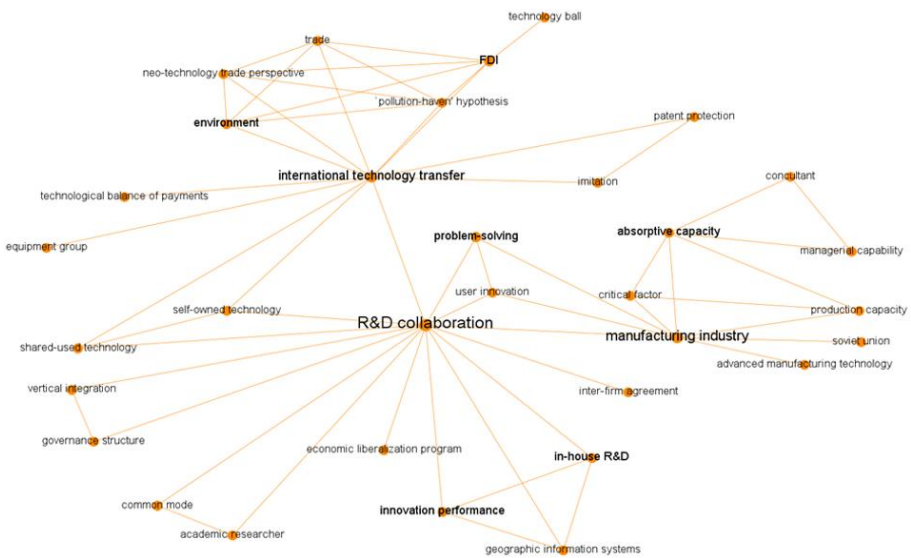
[그림 2-12] (제1기/해외) (1)경제성장 군집



[그림 2-15] (제1기/해외) (4)산학협력 군집



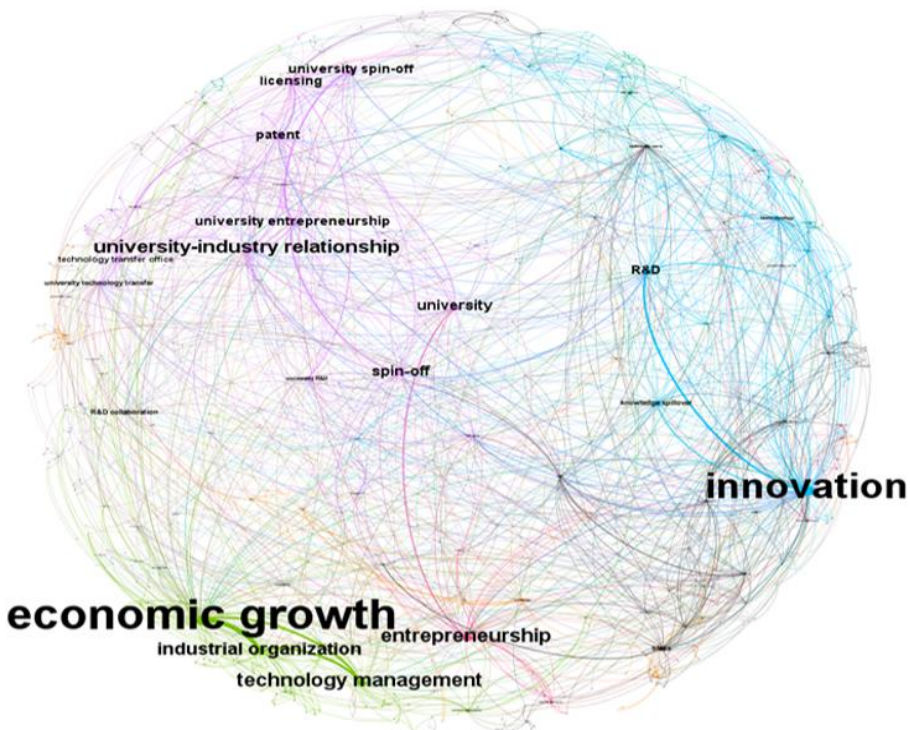
[그림 2-16] (제1기/해외) (5)연구개발협력 군집



나. 제2기 (2001~2010년)

제2기에 해당하는 2001년에서 2010년 사이에 발표된 해외 연구문헌의 핵심 키워드는 ‘경제성장’과 ‘혁신(innovation)’이다. 기술사업화를 바라보는 관점이 경제성장과 혁신으로 양분되었음을 알 수 있다. 전체 네트워크는 1기에 비해 보다 군집 간 네트워크가 강화되었고, 보다 복잡하게 네트워크가 형성되어 있다. 또한 그 외 주요 키워드로 1기에는 산업조직, 기술관리 등의 실무적 측면의 주제가 많았다면, 2기에는 기술사업화의 연구범위가 한층 확대되어 산학협력, 기업가정신 등의 키워드가 전면으로 부상했다는 점이다.

[그림 2-17] (제2기/해외) 기술사업화 키워드 군집 네트워크



제2기의 전체 네트워크에서 높은 비중을 차지하는 상위 5개의 군집을 중심으로 각 군집들을 세부적으로 살펴보자. 제2기에서 가장 높은 비중을 차지하는 군집은 ‘산학협력(university-industry relationship)’ 키워드를 중심으로 한 군집으로 전체의 약 16.3%를 차지한다. 이 군집은 ‘산학협력’, ‘대학(university)’, ‘대학기술이전(university technology transfer)’, ‘대학 기업가정신(university entrepreneurship)’, ‘대학 스핀 오프(university spin-off)’ 등 대학 관련 키워드를 중심으로 구성되어 있다. 산학협력 키워드는 1기에는 상위 5개 군집 중 네 번째로 큰 군집에 속한 키워드였으나, 2기에는 가장 많은 비중을 차지하는 군집에 포함되어 1990년대에 비해 2000년대 산학협력에 대한 학술적 관심이 증가했음을 확인할 수 있다. 또한 이 군집은 특정 키워드가 독보적인 중심성을 갖지 않고 다양한 키워드가 활발한 네트워크를 형성하고 있어, 산학협력 분야의 학술적 관심이 다면적으로 발달하고 있음을 짐작할 수 있다. 1기에서 공공연구기관 군집에 속했던 실시권, 특허 등의 키워드는 2기에 산학협력에 등장하였고, 대학 기술기반 스핀오프, 기업가정신, 기술이전전담기관 등 사업화를 위한 여러 단계의 키워드들이 함께 균일한 네트워크를 구성하는 것도 특징적이다. 이는 2000년대에 들어 기술사업화를 위한 지식재산 생산 및 관리의 중심축이 공공연구기관에서 대학으로 변화하고 있음을 보여준다.

두 번째는 ‘경제성장(economic growth)’ 키워드를 중심으로 한 군집으로 전체의 약 13.8%를 차지한다. 이 군집은 ‘경제성장’, ‘산업조직(industrial organization)’, ‘기술경영(technology management)’ 키워드를 중심으로 다양한 키워드가 긴밀한 연결성을 가지는 특징을 보인다. 1기까지는 이 군집이 전체 네트워크에서 가장 큰 비중을 차지했으나, 2기에는 다소 비중이 줄어들었고 네트워크 연결성도 조금은 완화된 모습을 보인다. 그러나 군집 내 네트워크 구성은 크게 달라지지 않아 여전히 기술사업화의 기반에 대한 기초 연구는 꾸준한 수행되는 것으로 나타난다.

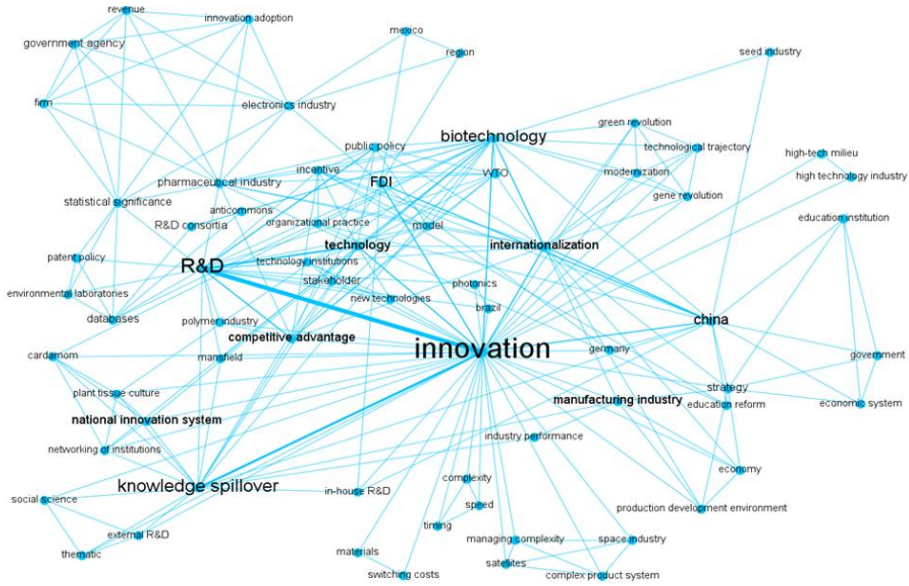
세 번째는 ‘혁신(innovation)’ 키워드를 중심으로 한 군집으로 전체의 약 11.7%를 차지한다. 이 군집은 ‘연구개발(R&D)’, ‘지식확산(knowledge spillover)’, ‘경쟁우위(competitive advantage)’ 키워드 등이 포함되어 있다. ‘혁신’이라는 키워드는 1기에는 주요 키워드로 등장하지 않았으나, 2기에는 전체 네트워크에서 가장 중심성이

높은 키워드로 급부상하였다. 특히 기술사업화 실행단계와 관련한 연구개발 과제, 주체에 관한 키워드 보다는 기술사업화를 둘러싼 환경 및 목적, 방향성 등 거시적인 키워드가 많이 등장한다. 1기에서 가장 비중이 낮았던 연구개발협력 군집과 세부 키워드가 유사한 것으로 보이나 그보다는 담론이 훨씬 확장되어 기술사업화의 주요 연구분야로 성장하였다. 혁신은 그 자체로 기술사업화 추동의 목표가 될 수 있다는 점에서 혁신 키워드의 부상은 경제성장 키워드의 하락과 대비된다.

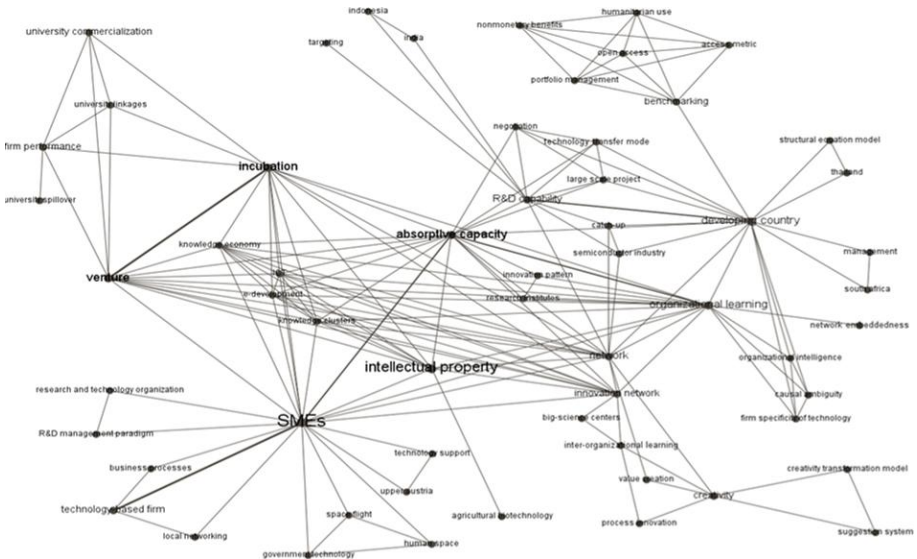
네 번째는 ‘중소기업(SMEs)’ 키워드가 중심이 된 군집으로 전체의 약 10.2%를 차지한다. 이 군집은 ‘중소기업’과 ‘지식재산(intellectual property)’을 중심으로 ‘조직화된 학습(organizational learning)’, ‘흡수역량(absorptive capacity)’, ‘인큐베이션(incubation)’, ‘혁신 네트워크(innovation network)’ 등으로 구성되어 있다. 1기의 중소기업 군집은 정부, 과학기술정책과 함께 등장하여 기술사업화를 이루는 기본 요소로서 연구되었는데, 2기에는 중소기업과 함께 지식재산, 인큐베이션, 창업, 흡수역량 등이 함께 등장하여 기술사업화를 추진하는 주체로서 기업의 역할 및 역량을 학술적으로 활발히 연구하는 방향으로 전개되었다.

다섯 번째는 ‘지식(knowledge)’ 키워드가 중심이 된 군집으로 전체의 약 8.0%를 차지한다. 이 군집은 ‘지식’, ‘지식관리(knowledge management)’, ‘지식 습득(knowledge acquisition)’, ‘공공-민간 협력(private-public relationship)’ 등의 키워드로 구성되어 있다. 1기에서 ‘지식’은 공공연구기관, 산학협력 등과 연계성을 갖는 단어로서만 존재하였는데, 2기에 들어서 작은 군집을 형성하면서 기술사업화를 위한 지식 자체에 대한 문헌연구가 시작되었음을 추측할 수 있다. 지식 관리와 더불어 지식 기반 산업, 시장 등도 미약하게나마 군집 내에 네트워크를 형성하고 있어, 2000년대에 이르러 기술사업화 관점에서 체계적인 지식 관리 및 시장이 연구되고 있음을 추측할 수 있다.

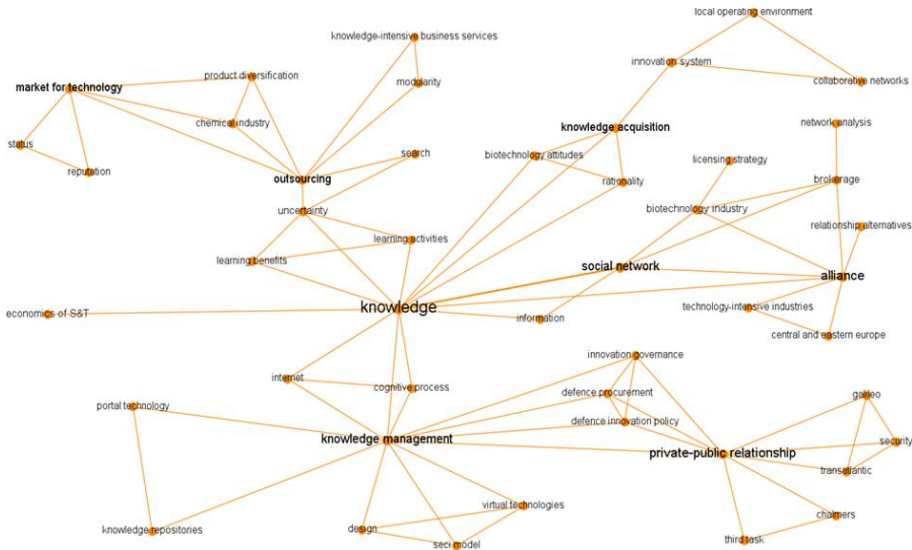
[그림 2-20] (제2기/해외) (3)혁신 군집



[그림 2-21] (제2기/해외) (4)중소기업 군집



[그림 2-22] (제2기/해외) (5)지식 군집

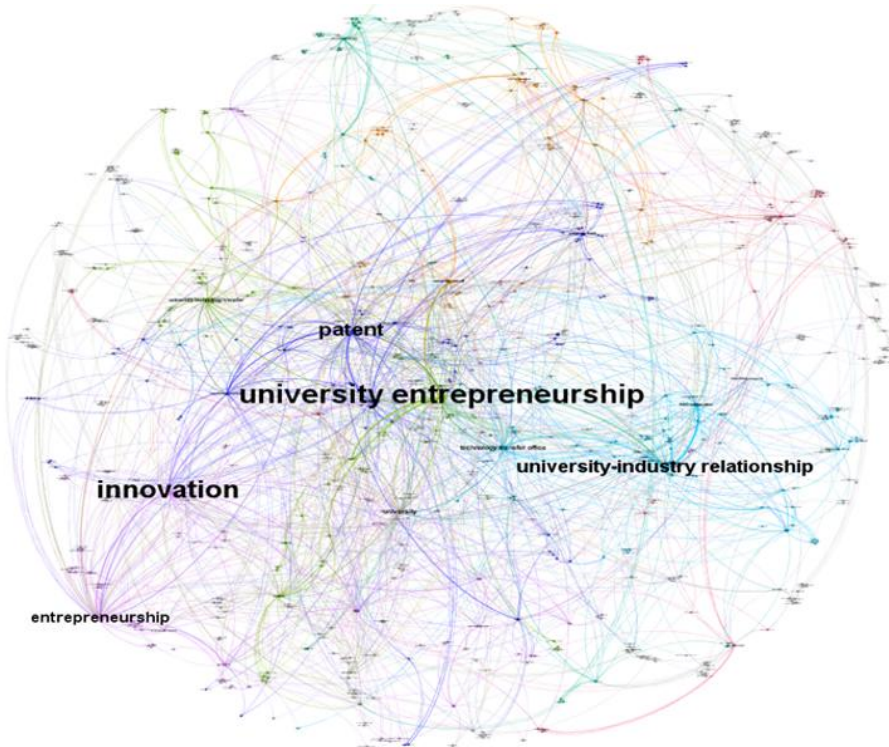


다. 제3기 (2011~2020년)

제3기에 해당하는 2011년에서 2020년 사이에 발표된 해외 연구문헌의 키워드 추이는 2기에 비해 전체 네트워크가 중요 노드에 더욱 집중된 모습을 보인다. 이는 2기는 기술사업화에 대한 다양한 접근이 태동하는 시기여서 여러 주제가 균일하게 연구되었던 반면 3기는 기술사업화의 방향성이 보다 구체화되어 전문적인 주제로 집중해 발달된 것으로 해석할 수 있다. 3기의 핵심 키워드는 ‘대학 기업가정신(university entrepreneur)’로 기술사업화의 주요 주제로 대학이 강조되고 있음을 명확히 보여준다. ‘경제성장’ 키워드는 1기에 절대적인 중심성을 갖다가 2기에 다소 중요도가 하락 하더니 3기에는 거의 모습을 보이지 않는다. 이는 경제성장에 대한 기본적인 방향의 변화라기보다는 경제성장의 중심축에 대한 보다 구체적인 주제로서 ‘대학 기업가정신’, ‘혁신’ 등을 연구 키워드로 설정하는 데에 따른 현상으로 해석할 수 있다. ‘대학 기업가정신’ 다음으로 높은 중심성을 갖는 ‘혁신’ 키워드는 2기에 이어 3기에도 여전

히 중심적인 위치를 차지하고 있다. 그 외 2기에도 주요 주제어로 등장했던 산학협력, 기업가정신과 함께 특허(patent)가 기술사업화 분야에 중요한 키워드로 부상한 것을 볼 수 있다.

[그림 2-23] (제3기/해외) 기술사업화 키워드 군집 네트워크



제3기의 전체 네트워크에서 높은 비중을 차지하는 상위 5개의 군집을 중심으로 각 군집들을 세부적으로 살펴보자. 첫 번째는 ‘혁신(innovation)’ 키워드를 중심으로 한 군집으로 전체의 13.0%를 차지한다. 이 군집은 ‘혁신’, ‘기업가정신(entrepreneurship)’, ‘연구개발(R&D)’, ‘공공정책(public policy)’, ‘지식 확산(knowledge spillover)’ 등의 키워드로 구성되어있다. 혁신과 기업가정신, 연구개발 등 기술사업화의 본질적인 의미와 목적에 관련한 키워드들은 시간이 갈수록 기술사업화 분야에서 더욱 심화연구

가 진행되는 모습이다. 연구개발 및 혁신과 관련된 군집은 1기에는 전체의 7.2%를, 2기에는 11.7%를, 3기에는 13.0%를 보이며 점차 문헌연구 비중이 증가하고 있기 때문이다. 또한 지금까지 공공영역에서는 공공연구기관, 정부지원연구개발 등 기술사업화의 주체 또는 수행으로써 직접적으로 관련된 키워드나 정부와 같은 상징적인 키워드가 기술사업화에서 논해졌다면, 이제는 공공정책이 기술사업화 연구에 의미있는 키워드로 등장하였다는 점에서 기술사업화 혁신 및 기업가정신 촉진을 위해 정책적 역할이 증가하고 있음을 추측할 수 있다.

두 번째는 ‘대학 기업가정신(university entrepreneurship)’ 키워드를 중심으로 한 군집으로 전체의 약 11.2%를 차지한다. 이 군집은 ‘대학 기업가정신’이 절대적인 중심성을 가지고 있으며, ‘대학 기술이전(university technology transfer)’, ‘기업가정신 정책(entrepreneurship policy)’, ‘창업(venture)’ 등의 키워드로 구성되어 있다. 2기까지 위 키워드들은 기업과 같은 기술사업화 조직, 방법 등과 높은 연결성을 가지고 있었지만, 3기에는 기업가정신, 정책 등 혁신을 추동하는 경영 및 지원방식과 높은 연결성을 가지는 것으로 나타나 전반적으로 기술사업화를 혁신 측면에서 해석하는 문헌연구가 활발히 이루어짐을 알 수 있다.

세 번째는 ‘산학협력(university-industry relationship)’ 키워드를 중심으로 한 군집으로 전체의 약 11.1%를 차지한다. 이 군집은 ‘기술이전전담기관(technology transfer office)’, ‘연구개발 협력(R&D collaboration)’, ‘중소기업(SMEs)’ 등의 키워드로 구성되어 있다. 2기보다는 산학협력 군집 비중이 다소 감소하였는데, 이 군집을 이루던 기술이전, 기업가정신과 같은 키워드의 중심성이 커지면서 앞선 ‘대학 기업가정신’ 군집으로 분화 및 발전하였기 때문이다. 따라서 산학협력 군집에는 산학협력 자체와 밀접한 연관성을 가진 키워드들 중심의 높은 상호관계를 유지하고 있다.

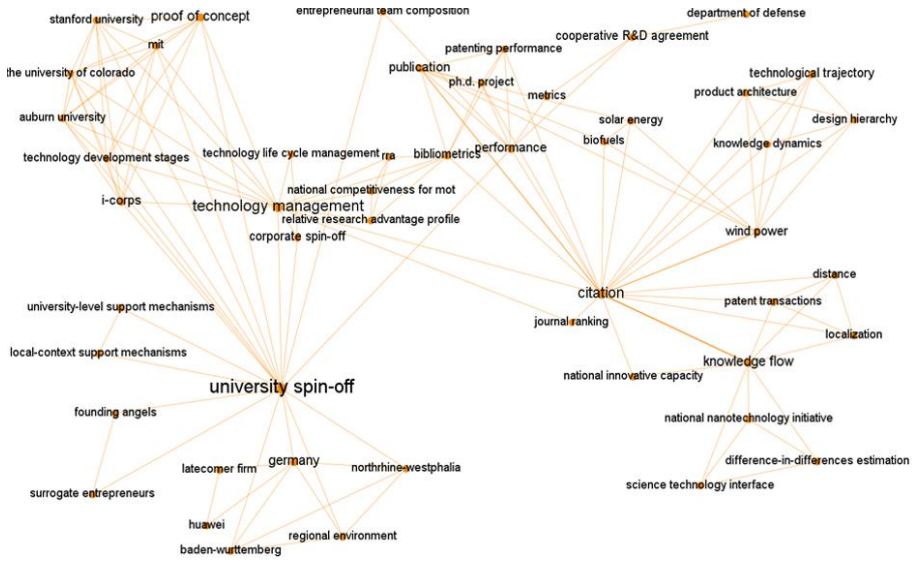
네 번째는 ‘특허(patent)’ 키워드를 중심으로 한 군집으로 전체의 약 10.2%를 차지한다. 이 군집은 ‘특허’, ‘지식재산(intellectual property)’, ‘실사권(licensing)’, ‘대학 연구개발(university R&D)’, ‘공공연구기관(government research institute)’, ‘베이트돌법(bayh-dole act)’ 등이 포함되어 있다. 그 중 특허, 지식재산, 실사권, 대학 연구개발이 주요 축이 되어 긴밀한 연계를 만들고 있다. 2기에 중소기업 군집에 포함

되던 ‘지식재산’은 3기에 보다 전문적으로 ‘특허’ 군집으로 분화되어 연구되고 있으며, 지식재산의 주체가 기업에서 대학으로 이동함으로써 3기 전반적으로 기술사업화에서 대학의 역할이 강조되고 있음을 알 수 있다.

다섯 번째는 ‘대학 스핀오프(university spin-off)’ 키워드를 중심으로 한 군집으로 전체의 약 6.5%를 차지한다. 이 군집은 ‘대학 스핀오프’, ‘기술 경영(technology management)’, ‘개념증명(proof of concept)’, ‘인용(citation)’, ‘지식흐름(knowledge flow)’ 등이 포함되어 있다. 3기에는 혁신을 바탕으로 한 대학 창업을 장려하고 이러한 사례 연구가 활발히 이루어진 것으로 보이는데, 대학 스핀오프 키워드의 한 네트워크를 구성하는 ‘독일(germany)’ 키워드가 그 예가 될 수 있다. 독일은 2015년 혁신을 바탕으로 한 창업이 전체 창업의 15%에 이를 정도로 스핀오프 창업이 활발했으며, 연구기반 스핀오프 기업 중 35%가 연 백만 유로 이상의 매출을 올리는 등 성공적인 사례로 손꼽히고 있다(KOTRA, 2016.12.15.).¹¹⁾

11) KOTRA(2016.12.15.), 「혁신의 상징 독일 스핀오프 기업」,
<https://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/2/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=156105&searchNationCd=101013> (접속일: 2020.11.1.)

[그림 2-28] (제3기/해외) (5)대학 스핀오프 군집



제3절 시사점

이상 지난 30년간 기술사업화와 관련된 연구주제의 흐름을 서지분석 및 네트워크 분석 등의 방법을 통해 확인하였다. 30년 전개에 있어서 국내외 공통적 특징은 기술사업화 연구의 주제 범위가 이전, 거래 등 기술 수요자와 공급자 간의 관계에서 지식, 창업, 벤처, 협력, 금융 등 사업화 추진을 위한 주제, 자원, 인프라 등 다양한 범위와 접근으로 확대되었다. 특히 최근 들어서는 보다 구체적이고 전문화된 주제에 집중하는 연구들이 확대되는 경향을 갖는다.

반면 국내와 해외의 가장 두드러진 차이는 국내는 주제, 정책 등 기술사업화 추진 요인 중심의 연구가 활발한데 반해, 해외는 기술사업화가 궁극적으로 도달하고자 하는 효과 중심의 연구가 활발하게 전개되어왔다는 것이다. 특히 해외문헌에서는 기술 관리-산업조직-경제성장의 관계, 즉 '기술C산업C경제'의 구조를 통해 미시적 접근에서 거시적 접근으로 전개되는 관계성을 강조하고 있다. 이는 경제성장, 산업조직, 국가 등 보다 거시적인 키워드가 기술사업화 문헌의 중심 키워드로 유입되어있다는 것이다. 또한 국내 연구의 경우, 관련 정책변화 및 주요 경제·사회 환경 변화에 따라 시기별 연구주제의 변화가 있는데 반해, 해외 연구의 경우, 환경변화에 따른 연구주제의 변화 보다는 성장이라는 큰 틀에서 관계적 변화를 담는 것으로 보인다. 예를 들어, 국내 기술이전전담조직에 대한 지원정책이 확대되면서 문헌에서도 이들의 역할, 성과 등에 대한 연구가 활발하게 이루어지는 것을 알 수 있다. 기술사업화를 위한 협력에 있어서도 국내 연구에서는 매칭 중심의 관계에 집중한다면, 해외 연구에서는 협력을 위해 접근 가능한 모델의 다양성에 집중하는 것으로 보인다. 또한 국내 연구에서 정부와 기업이 각각의 주체로서 연구되는 것에 비해, 해외 연구에서는 정부와 기업이 함께 관계를 형성하지만, 이들간의 직접적인 관계 형성 보다는 R&D 프로그램, 시스템 등을 통해 연결점을 형성하는 구조를 갖는 것은 상당히 흥미로운 전개라 할 수 있다.

시대별 특징의 경우, 2000년대 전후 연구는 기술거래, 기술이전 관점의 관련 주제를 선택하고 이들 주제에 특화된 연구가 전개되며, 무엇보다 '기술' 자체에 중심을 두는 연구가 활발히 이루어졌다. 또한 일본, 미국 중심의 기술사업화 벤치마킹 사례들을

인용하고 있다. 반면 2010년대 전후 연구는 기술금융의 전문화, 기술유출 · 불공정 사용에 따른 제한, 창업 등 직접적 기술사업화 모델, 다자간 기술이전 협력, 다주체간 협력적 기술사업화 등 주제의 확장성이 넓게 나타나고 있다. 또한 이들 주체간 상호 연결성도 존재한다. 예를 들어, 기술금융 연구는 창업, 벤처 연구, 기술가치평가 연구 등과의 연결을 갖는다. 무엇보다 ‘사업화’ 전개에 중심을 두는 연구가 활발히 이루어졌다. 주요 벤치마킹 사례는 2000년대 전후의 일본, 미국 중심에서 벗어나 주제에 따라 유럽, 중국 중심의 사례 연구도 확대되었다. 특히 최근 들어서는 빅데이터 기반 모델 등 디지털 기술의 성장에 따른 사업화 환경 변화에 대한 논의가 확대되고 있다.

주제별 특징을 보면, 공공연구기관, 출연(연), 대학 등 수행 주체 중심의 연구는 이들의 평가, 효율성에 대한 분석이 이루어지며, 중소기업 등 기업 중심의 연구는 혁신역량, 지원, 고용 등의 연구가 이루어졌다. 주체 간 협력 중심의 연구는 각 주체들의 역량, 동기와 유인, 관계성 등에 대한 분석이 이루어진다. 또한 특허, 기술 등 지식재산 중심의 연구는 이들이 속한 산업군에 특화된 연구가 주로 이루어진다.

이처럼 지난 30년간 사업화 주체, 유형, 전개방식, 법제도 및 규제, 거버넌스, 관련 환경 등에 대해 기술의 관점, 사업화의 관점, 국가의 관점에서 다양한 논의들이 이루어져왔다. 그러한 논의의 전개는 시대의 특성, 시대의 요구 등을 반영하는 연구 주제를 담고 있어, 시대별 기술사업화 문헌의 이해가 시대별 혁신생태계의 이해로 확장 가능하다.

<표 2-7> 국내외 기술사업화 연구경향 특성 비교

구분	국내	해외
사업화 관점	· 사업화 경로(과정), 주체	· 사업화 목표(효과), 관계
사업화 지원주체	· (초기) 중소벤처기업 중심에서, 대학, 공공연이 주요 주체로 등장 · (최근) 주체별 사업화 역량 강화 강조	· (초기) 대학, 공공연 실험실 중심(90년대초) · (최근) 대학, 기업, 정부 등이 주체로 등장
기술이전유형	· (초기) 대-중소기업 기술이전, 기술창업 · (최근) 공공기술이전, 사업화 고도화, 새로운 기술이전 유형	· (초기) 대학 실험실, 기업 내부 기술이전 · (최근) 대학-산업, 대학-기업, 대학 간, 공공-민간 간 기술이전
협력방식	· (초기) 대-중소기업 상생협력, 산학협력 · (최근) 산학협력	· (초기) 산학협력 파트너십 강조 · (최근) 민관협력, 공동컨소시엄, 기술이전 네트워크, 삼중나선구조, 사중나선구조
환경 변화	· (초기) 기술거래, 기술금융 · (최근) 기술가치평가, 모형활용, 기술금융 전문화, 기술금융 성과, 평가결과 활용	· (초기) 기술이전비용 측정, 거래협상 · (최근) 기술금융, 펀딩, 자금지원, FDI를 통한 기술이전 및 확산
글로벌 협력	· (초기) 기술도입국 관점의 기술이전, 국제 기술이전 협력 · (최근) 기술을 이전하는 공여국 관점의 기술이전, 국제기술이전협력(FDI등 포함)	· (초기) 특정 국가 간 기술이전, 대개도국 기술이전 협력 · (최근) 다자간 기술협력 이슈 확대
기타 최근이슈	· 빅데이터 활용, 국제기술이전에 따르는 기술유출	· 기술이전-사업화의 가속화, 지식이전의 세계화, 지속가능성, 개방 등

주) 초기: 1990년대~2000년대 초반, 최근: 2000년대 중반 이후로 구분

자료: 연구결과를 기반으로 연구진 작성

| 제3장 | 기술사업화 정책의 전개

제1절 법제 환경의 전개

1. 법률

가. 2000년대 이전의 전개

기술사업화 정책의 추진 근간이 되는 관련 법제는 창출된 기술에 대한 사업화 관점보다는 산업과 기업의 기술 경쟁력 관점에서 접근이 시작되었다.

1970년대 초까지의 초기공업육성단계에서는 공업의 각 분야를 직접 지원·육성하기 위하여 정부주도하에 업종별로 개별법을 제정·시행하여 왔으나, 공업기반이 일정 수준 조성되면서 정부의 공업발전 관련 법제들이 종전의 기계공업진흥법 등 7개의 공업지원·육성관계 법률을 폐지하고 공업기술 및 생산성의 향상 등을 통하여 공업의 균형있는 발전을 도모하며 공업의 합리화를 촉진하는 방향에 대한 모색이 이루어졌다¹²⁾. 동시에 1980년대 경제사회가 직면한 민주화 열망에 따른 갈등은 기술력 부족한 중소기업에게 위기를 가져왔으며, 기술력 확보의 필요성 인식에 따라 당시 상공부는 중소기업 기술개발 중심으로 R&D 사업을 조성하였다. 이러한 환경을 기반으로 기존 업종별 제정되어 있던 관련 법제들을 통폐합해서 「공업발전법」으로 전환(1986~1999) 하였다. 이에 따르면, 산업 발전을 위해 필요 기술의 원활한 공급 및 실용화를 담고 있다. 제정 초기에는 동법 제14조(공업기술개발촉진사업) 내에 기술수준의 평가, 기술 및 연구에 관한 정보의 유통, 시험연구시설·설비의 이용알선, 사업자와 국내외 학계·정부·외국정부·국제기구 및 외국의 기술관계기구와의 공동연구, 개발 및 응용된 신기술의 사업화촉진사업, 기술향상을 위한 지도사업 등 사업화 환경 조성에 대한 내용을 담고 있었다. 이후 개정을 통해 제15조(개발기술의 실용화)라는 조항으로 반영되었다. 또한 동법은 이러한 활동 지원을 위한 기금 설립도 명시하였다.

12) 국가법령정보센터(www.law.go.kr), 법 제정·개정 이유 (접속일: 2020.7.10.)

〈「공업발전법」 제15조 (개발기술의 실용화)〉

①정부는 개발된 기술을 응용하여 이를 실용화하는 사업자 및 이에 출자를 주된 사업으로 하는 자를 육성하기 위하여 필요한 시책을 강구하여야 한다. ②통상 산업부장관은 대통령령이 정하는 바에 따라 개발된 기술의 실용화를 촉진하기 위하여 다음 각 호의 사업을 실시할 수 있다.

1. 실용화를 지원하는 전문기관의 육성
2. 실용화에 의하여 생산되는 제품의 판매촉진
3. 기타 개발된 기술의 실용화를 촉진하기 위하여 필요한 사업

「공업발전법」은 산업의 경쟁력 강화, 산업조직의 효율화, 기업구조조정의 촉진 및 국제산업협력의 증진 등 우리 산업구조의 고도화를 촉진하기 위한 정책추진체제를 종합적으로 정비하고, 경쟁력 있는 선진형 산업구조로의 전환이라는 취지를 갖고 1999년 「산업발전법」으로 전환되었다¹³⁾. 새롭게 제정된 「산업발전법」은 기존의 「공업발전법」이 갖던 실용화 관련 조항을 제26조로 이어받았다.

〈「산업발전법」 제26조 (개발기술의 실용화)〉

①정부는 개발된 기술을 응용하여 이를 실용화하는 사업자 및 이에 출자를 주된 사업으로 하는 자를 육성하기 위하여 필요한 시책을 강구하여야 한다. ②산업 자원부장관은 대통령령이 정하는 바에 따라 개발된 기술의 실용화를 촉진하기 위하여 다음 각 호의 사업을 실시할 수 있다.

1. 실용화를 지원하는 전문기관의 육성
2. 실용화에 의하여 생산되는 제품의 판매촉진
3. 기타 개발된 기술의 실용화를 촉진하기 위하여 대통령령이 정하는 사업

이러한 법제 기반 하에 제조업 전반의 필요 기술을 개발해서 중소기업을 지원하자

13) 국가법령정보센터, [https://www.law.go.kr/법령/산업발전법/\(05825,19990208\)](https://www.law.go.kr/법령/산업발전법/(05825,19990208)) (접속일: 2020.5.30.)

는 취지의 중소기업 지원 R&D 사업 시행이 반영되었다. 이처럼 R&D 관련 법제 및 정책이 활성화되면서 그 영향으로 공공연구기관들의 3P(논문 paper, 특허 Patent, 생산물 Product)가 증가하기 시작했다. 이 시기 과기부는 국가연구개발사업을 통해 확보한 성과물이 증가하면서, KISTI를 중심으로 기술정보를 모아 기술이전 관련 역할 수행 가능성을 확인하였다. 이에 과기부는 해당 성과, 기술의 이전을 촉진하기 위한 기술이전 관련 법제정을 기획했다. 이는 기술을 창출하는 공공연구기관의 관점에서 접근한 것이다. 이에 대한 산업부의 관점은 달랐다. 산업부는 해당 기술을 적용하여 활용하는 산업과 기업의 관점이 중요함을 강조하고 기존 법령에서도 이러한 특성을 반영하고 있다는 점을 강조하며, 산업부 소관 법령으로 기술이전 및 실용화 촉진 관련 법령(「기술이전법」)을 설계했다. 해당 법은 1999년 말 국회를 통과 하였고, 2000년 시행 되었다.

〈「기술이전촉진법」 제1조 (목적)〉

이 법은 공공연구기관에서 개발된 기술을 민간부문에 이전하여 사업화를 촉진 하고, 민간부문에서 개발된 기술이 원활히 거래될 수 있도록 관련시책을 수립·추진하며, 기술이전·기술평가 및 기술정보의 유통 등 그 기반을 확충함으로써 산업 전반의 기술경쟁력 강화를 통한 국가경제 발전에 기여함을 목적으로 한다.

나. 2000년대 이후의 전개

2000년대 초반 산업부가 「기술이전촉진법」 하에 공공기술의 창출원인 대학의 기술 확산 관련 논의를 이끌어 가는 것에 문제의식을 갖게 된 교육부는 대학 관련 조직에 대한 역할에 관심을 갖고, 2003년 9월, 기존 「산업교육진흥법」을 「산업교육진흥 및 산학협력 촉진에 관한 법률」로 개정하였다. 개정 취지는 정부의 ‘국가혁신체제 구축을 위한 산학연 협력 활성화 종합대책’에 따라 새로운 지식과 기술의 창출·공유·확산을 위한 국가혁신체제의 구축을 위하여 산업체·학교 및 정부출연연구소 간의 협력과 교류를 활성화 하는 데 필요한 법적·제도적 기반을 마련하려는 것으로 밝히고 있다¹⁴⁾.

동 법은 산업계와 대학이 새로운 지식·기술의 창출 및 확산을 위해 상호협력적인 연구 개발 활동을 수행하는 ‘산학협력’의 개념을 도입하고, 이러한 활동을 총괄해서 관장하는 ‘산학협력단’ 조항(제25조, 산학협력단의 설립·운영)을 신설하였다. 또한 재원의 수입에 대한 기여자 보상 조항(제32조, 지출)을 명시하였다. 산학협력단의 법제화 이전 2003년 4월 서울대가 최초로 ‘산학협력재단¹⁵⁾’을 설립하고, 대학교수의 특허출원 및 기술이전을 지원하기 시작했으며, 산촉법에 설립근거가 명시된 후 1년 만에 330여 개 대학이 산학협력단을 설치하였다¹⁶⁾. 특수법인격인 산학협력단은 기존의 연구관리와 특허, 기술이전 그리고 창업지원 사업까지 아우르는 기능이 부여되었다.

과기부는 2005년 대덕연구개발특구 등의 육성을 통하여 그 지역에 있는 대학·연구소 및 기업의 연구개발과 혁신을 촉진하고, 신기술의 창출 및 연구개발 성과의 확산과 사업화 촉진을 통하여 국가 신성장 동력을 창출하는 데 이바지 한다는 취지를 갖고 「대덕연구개발특구 등의 육성에 관한 특별법」을 제정하였다¹⁷⁾. 동 법은 이후 2008년 산업부(당시 지식경제부) 소관 법령으로 전환 되었으며, 2013년에 다시 과기부(당시 미래창조과학부) 소관 법령으로 전환되었다. 특히 2012년에는 대덕연구개발특구 외의 연구개발 특구 추가 지정에 따라 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」으로 개정되었다.

2. 계획

기술이전 및 사업화를 위한 국가 계획의 중심은 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제5조(기술이전·사업화 촉진계획의 수립 및 시행)에 따른 기술이전·사업화에 관한 범부처 촉진계획이라 할 수 있다. 해당 촉진계획은 2001년 1차를 시작으로 현재 7차 계획(‘20~’23) 기간에 있다. 계획이 담는 내용은 기술이전·사업화의 정책 목표와 전략, 촉진계획의 시행을 위한 예산에 관한 사항, 기술이전·사업화를 촉진하

14) 국가법령정보센터(www.law.go.kr), 해당 법령 개정문 (접속일: 2020.6.20)

15) 서울대 산학협력재단은 기술이전촉진법상의 기술이전 전담조직으로서 재단법인으로 설립되었으며, 대학의 특허관리와 기술이전 업무를 수행하였다. 대학의 연구계약과 연구관리를 수행하는 연구처는 별도로 존재하여, 이후 타 대학에서 설립된 ‘산학협력단’과는 다른 모델로 운영되었다(관계자인터뷰, 2020.2.28.).

16) 손영욱(2008)

17) 국가법령정보센터(www.law.go.kr), 해당 법령 제정문 (접속일: 2020.6.20)

기 위한 사업의 추진 및 기반 확충에 관한 사항, 기술평가의 활성화 방안, 사업화 촉진 을 위한 금융지원에 관한 사항, 기술자산유동화의 촉진에 관한 사항, 그 밖에 기술이 전·사업화를 촉진하기 위하여 필요한 사항 등이다.

“기술이전·사업화 촉진계획” 외에 기술이전·사업화 관련 내용을 담는 국가 계획 으로는 “과학기술기본계획”, “연구성과 관리·활용 기본계획”, “산학협력 활성화 5개년 기본계획” 등이 있다.

“과학기술기본계획”은 「과학기술기본법」 제7조에 의거 우리나라 과학기술혁신정책 에 대한 중장기 발전전략으로 각 부처의 추진을 위해 2002년 도입된 최상위 계획이 다. 동 법에 따르면 동 계획은 연구성과의 확산, 기술이전 및 실용화 촉진 등을 담아야 한다. 이에 따라 공공기술사업화 펀드 조성, 기술거래 증대기능 및 기술거래 활성화, 정부 R&D 기획에서 개발, 사업화 과정의 패키지 지원, 기술사업화 지원을 위한 연구 관리서비스 육성 등을 담고 있다.

“연구성과 관리·활용 기본계획”의 경우, 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과 관리에 관한 법률」 제12조에 의거 범부처원의 성과 관리·활용정책 수립을 위한 계획 이다. 2006년부터 시행된 5개년 계획에 따르면, 정부연구개발사업의 효율성을 제고 를 목적으로 추진되었다. 각 차별 중점 분야는 제1차 계획(06~10)은 연구성과 활용 인프라 구축, 제2차 계획(11~15)에서는 성과확산을 위한 부처간·기관간 연계·조정 강화, 제3차 계획(16~20)에서는 기술이전·사업화체제 활성화(후속개발, 기술금융 지원, 기술공급자와 수요자 간 협력 체제 강화 등) 등을 강조하고 있다.

“산학협력 활성화 5개년 기본계획¹⁸⁾”은 대학에서 창출된 연구성과 이전, 산업 분야 특화형 기술개발 및 기술이전 촉진 내 기술사업화 통합 지원 플랫폼 구축 등을 제시하 고 있다. 기술사업화 통합 지원 플랫폼을 통해 중소·중견기업 및 예비창업자와 대학 보유기술을 연결하고, 대학 창의적 자산에 대한 실용화 기획 단계부터 기업의 수요를 반영한 기술사업화 지원, 중소·중견기업이 원하는 기술과 대학이 보유한 기술을 중개 하는 개방형 기술 오픈마켓 설치, 석·박사 연구원의 아이디어가 사업화되는 실험실 (Lab) 창업 유도 등을 제시하고 있다. 이는 2018년 “산업교육 및 산학연협력 기본계

18) 관계부처 합동(2016), 「산학협력 활성화 5개년 기본계획 (2016~2020)」

획('19~'23)'¹⁹⁾으로 전면 개정되면서, 첨단기술 발전, 산업 융복합화 등 급격한 변화 속에 산업계, 학계, 연구계가 협력체계를 강화하여 혁신성장 기반을 공고히 하려는 취지를 담았다. 이에 따르면 산업교육 다양화, 내실화를 통한 창의인재 양성, 기술의 이전 및 사업화를 통한 고부가가치 창출, 창업 친화적 환경 구축, 산학연협력 인프라의 고도화 등의 계획을 담고 있다.

이러한 국가 계획 외에도 특정 주제별 활성화 방안 또한 기술사업화에 대한 내용을 담고 있다. “대학벤처창업활성화 방안”(관계부처 합동, 2017b)은 대학 창업중심의 신기술 사업화 추진을 담고 있다. 이는 해외 우수 창업거점 대학으로 알려진 실리콘 밸리(스탠포드대), 중관촌(베이징대, 칭화대), 테크시티(런던 임페리얼칼리지), 실리콘와디(테크니온), 베를린(베를린공대) 등을 벤치마킹한다.

“혁신창업생태계 조성방안”(관계부처 합동, 2017c)은 혁신창업의 글로벌 기업으로 성장을 위해 죽음의 계곡으로 일컬어지는 기술과 시장의 단절구간 지원 등의 혁신창업 친화적 환경 조성을 제시하고 있다.

“과학기술·ICT기반 일자리 창출 방안”(일자리위원회·관계부처합동, 2017)은 일자리 창출여력이 높은 과학기술·ICT분야를 대상으로 연구성과 사업화·창업을 통한 일자리 창출을 목표로 한다.

“일자리 창출을 위한 혁신창업 붐 조성방안”(관계부처 합동, 2018b)은 대학 보유 혁신 기술의 사업화 지원을 강조한다. 정부 주도의 단순 물리적 공간제공 중심과 창업 주체간 네트워킹 부족 등이 갖는 한계 극복을 위해 다양한 혁신주체간 상호 협력·교류, 혁신주체가 주도하는 방식(Bottom-up)으로 활발한 네트워킹이 가능한 새로운 형태의 생태계 조성함으로써, 각 지역의 특성에 맞는 지역 혁신창업 생태계 기반을 강화 하여 지역발 창업 추진을 명시하고 있다.

19) 관계부처 합동(2018a), 「산업교육 및 산학연협력 기본계획('19~'23)」

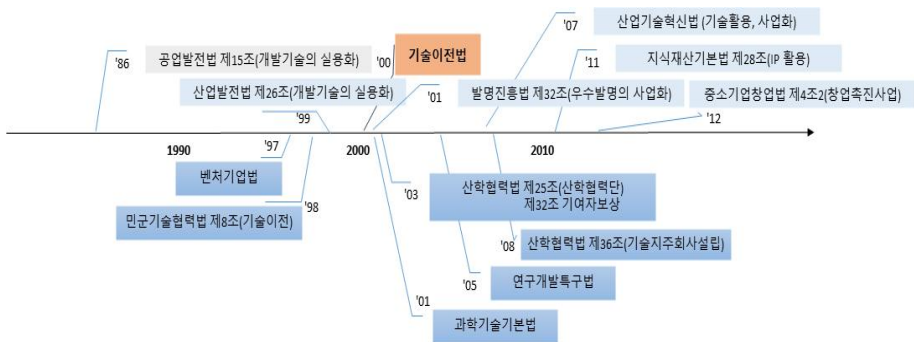
3. 시사점

2000년대 이전에는 개발기술의 활용을 통한 산업 기술경쟁력 제고와 산업 육성을 위한 「공업발전법」, 「산업발전법」, 벤처기업 활성화를 통한 산업 구조의 유연성 및 도전성 촉진을 위한 「벤처기업법」, 권리화된 발명의 사업화를 통한 경제적 기여 확대를 위한 「발명진흥법」 등이 기술을 통한 성장이라는 틀의 전개를 위한 관련 법제로 제정되어 있었다.

이후 늘어나는 연구성과 즉, 공공연구기관에서 개발된 기술의 민간 이전을 통한 활용도 제고와 민간부문에서 개발된 기술의 거래를 위한 법적 토대 조성을 목적으로 2000년에 「기술이전법」이 제정되었다. 「기술이전법」 제정 이후 다부처 관련 법들은 기술사업화를 중심으로 관련 조항을 신설 또는 일부 개정되었다. 예를 들어, 「발명진흥법」의 경우 기존 제23조(금융기관등의 우선 자금지원)은 제23조(우수발명의 사업화 지원)으로 개정되면서 기술성 및 사업성이 우수한 발명에 대한 자금지원을 구매촉진 등과 연결하는 사업화 지원 근거 조항으로 확대하였다. 「산학협력법」의 경우 대학의 기술을 관리하고, 기술이전사업화 업무를 전담하는 조직으로서 ‘산학협력단’의 도입 근거를 신설하여 현재까지 대학의 기술이전사업화 전담 축의 근거가 마련되었다. 이 외에도 [그림 3-1]에 제시된 바와 같이 관계 부처의 관련 사업 즉, 거점 구축, 사업 수행, 전문인력 양성 등을 위한 근거 조항들이 만들어지면서 「기술이전법」을 중심으로 하는 기술이전 사업화 정책의 전개보다는 각 부처가 기술이전 사업화 사업을 수행하기 위한 근거를 소관 법령에 반영한 형태로 전개되어왔다. 「연구개발특구법」이 대덕에서 시작해서 광주, 대구, 부산, 전북 등으로 확대되고, 다시 강소특구라는 지정요건 완화에 따른 집적형 영역에서의 특구 기능 활성화 등으로 그 범위가 확대되는 것처럼 각 부처의 소관 법령들은 기술이전 사업화 정책관련해서 지속적으로 확대 개정되어왔다고 할 수 있다.

그러나 확대 개정에 있어서 법제간 상호 연계성, 기본법, 특별법들 간의 관계성, 특정 주제 관련 조항들 간의 정합성 등 부처 간, 소관 법령 간의 면밀한 검토나 논의의 부족은 법제에 적용받는 주체들에 혼란을 야기했으며, 해당 기능의 수행에 있어서 파급효과의 위축 등을 야기하고 있다는 부정적 평가에 직면하고 있다.

[그림 3-1] 기술사업화 관련 법제의 전개



자료: 연구진 작성

이러한 법제들의 전개는 해당 법제들이 명시하고 있는 관련 기본 또는 촉진계획 수립에도 영향을 미쳐 계획들 간의 연계성이나 파급력 또한 위축되는 상황을 초래하고 있다. 즉 기본이 되는 법제와 그에 따른 계획을 근간으로 관련 법제와 해당 시행계획 등의 설계에 대한 논의가 필요한 시점이다.

제2절 주체 환경의 전개²⁰⁾

1. 2000년대 이전

2000년대 이전의 기술이전 사업화는 정부연구개발 성과가 주관기관에서 참여기업으로 이전되는 형태가 주류를 이루고 있다. 공공연구기관이 독자적으로 개발한 기술이 민간기관으로 이전되는 조직간 이전은 매우 드물었다. 기술이전 사업화 전담기관이 부재한 상태에서 각 중앙행정부처 산하 연구관리전담기관이 일부 기능을 수행하였다. 과기부의 과학기술정책연구소, 산업부의 산업기술정책연구소, 정보통신 연구관리단이 대표적이다. 이들은 정부연구개발 지원대상 과제의 기획, 평가, 관리는 물론이고 기술료 징수의 업무를 담당하였다. 이들 모두 초기에는 정부출연연구소의 부설기관으로 출범하였으나 추후 별도법인으로 독립하였다.

일례로 산업부(당시 상공부)는 1990년에 한국생산기술연구원 내에 기술관리본부를 설치하고 공업기반기술개발사업의 기획, 평가 등의 업무를 부여했다. 1986년부터 공업진흥청이 맡아 수행하던 업무를 한국생산기술연구원이 설립되면서 기술관리본부로 이관된 것이다²¹⁾. 당시 상공부는 시장에서 필요로 하는 공통 애로기술을 우선적으로 개발하도록 하였다. 이를 위해 기업의 기술수요를 조사하고, 이를 토대로 1억 원 규모의 산학연 공동 R&D과제를 도출하였다. 연구개발의 성공을 도모하기 위하여 기업부설연구소 보유기업 및 연구조합을 주관 연구기관 자격으로 제시하였다. 이는 산학연간 협동연구를 촉진하고 기업부설연구소가 확대되는 계기를 제공하였다.

또한, 산업부는 기술개발에 성공하는 경우, 기술의 실시자인 참여기업으로 하여금 정부지원금의 일정 부분을 기술료로 납부토록 하였다. 기술의 실시를 기술이전으로 간주하고 기술료(정부납부기술료)를 징수한 것이다. 이는 최종평가를 통해 실패로 판정이 나면 기술료를 면제하고, 성공하면 기술료를 징수하는 제도이다. 제도 운영 초기에는 대부분의 과제가 실패로 판정되어 기술료 징수가 부진한 것으로 보고되고 있다.

20) 기술사업화 정책사업 관계자 릴레이 인터뷰(2020.6.4.~10.6.) 내용을 토대로 전개: 릴레이 인터뷰의 공통 질문은

(1)지난 20년의 전문가의 이력(지나 온 경험의 경로에서 만난 기술사업화 정책), (2)현 시점에서 남은 아쉬움, 그리고

(3)앞으로의 변화 필요 방향 등으로 요약됨

21) 해당 시점 관계자 인터뷰(2020.7.1.)

이에 상공부는 기술료 관련 규정을 개정하여 실패 과제 수행자에 대한 참여제한 조치를 반영하였다.

기술평가와 관련해서는 특허청이 빠른 조치를 내 놓았다. 1994년 「발명진흥법」을 제정하고 발명의 사업화 촉진을 위한 평가기관을 지정하였다. 그리고 이들 평가기관으로 하여금 발명의 기술성 및 사업성을 평가하도록 하였다. 이와는 별도로 ‘특허기술 사업화 알선센터’를 설치하기도 하였다.

한편, 기술의 주된 공급자인 공공연구소 입장에서는 지식재산권을 획득하고 활용하는 것조차 익숙하지 않았던 시기이다. 1990년대 중반에 이르러서야 ICT 등 특정 기술에 특화된 출연연구기관들을 중심으로 특허에 대한 인식 전환이 일어나기 시작했다. 이러한 변화는 시장 중심으로 전개되는 특허 관련 라이선스, 분쟁 등의 흐름과 동행한다.

ETRI 등 연구활동의 성과로 많은 기술이 창출되는 기관들은 관련 특허 분야의 기술특성으로 시장 변화에 빠르게 대응하기 위해 기술의 권리화(특허권 출원) 노력이 확대되었다. 그러나 연구소 내에서는 특허 관련 전문인력이 없었기 때문에 관련 전문 서비스의 필요성이 확대되었지만, 외부 조직 활용 또한 한계가 있었다. 출연(연)이 갖는 기술의 특성을 외부 특허사무소에서 충분히 이해하고 명세서를 작성하는 것이 어려웠던 것이다. ETRI의 경우, 특허 등록 등 연구성과의 권리화를 위해 특허사무소에서 관련 전문 인력이 연구원 내로 파견 나와서 연구단 또는 연구팀 인터뷰를 통해 해당 기술을 이해하고 관리하기 시작했다. 이는 연구내용을 이해하며 특허가능성을 점검하기 위한 노력이었다.

〈 2000년 이전 현장의 한계 〉

1998년 IMF 관리 체제 하에 기술기반 ‘큐닉스컴퓨터’(청담동 사옥, 카이스트 출신 기업)는 한보 어음 부도에 따른 흑자 부도를 내야 했다. 이에 삼성은 큐닉스가 갖고 있는 국내외에 출원된 프린터 특허 4개의 구매를 희망했다.

기술거래에 대한 인식이 없던 상황에서 보증보험이 압류하고 있는 특허에 대한 후속조치(연차료 납부, 이전 대상 협의 등) 등이 이루어지지 않아 해당 특허 4건은 중요한 가치를 갖는 특허였음에도 불구하고 모두 소멸되었다.

이처럼 2000년대 이전의 국내 시장은 공식적인 기술의 거래, 기술 기반 사업화 등에 대한 인식 정립이 미숙한 시기였다.

자료: 전문가인터뷰

2. 2000년대 이후

가. 조직

2000년대는 기술이전 사업화를 위한 거점 또는 조직 구성의 큰 축의 설계가 이루어진 시기이며, 관련 기관의 확대가 이루어진 시기라 할 수 있다. 2000년 기술거래소 설립 이후, 2001년 당시 중소기업청은 15개 사립대학교의 기술이전센터 지원 사업을 진행했으며, 과학기술부는 2004년 권역별 TLO 지원 사업을 시작하였다. 또한 교육부는 국립대학교 TLO 지원 사업을 시작하였다. 이처럼 정부 지원사업의 확대로 관련 거점 및 조직의 확산이 이루어졌다.

가장 먼저 시작점이 된 기술거래소는 기술이전법의 제정과 함께 기술의 이전을 총괄하는 중심 플랫폼의 필요에 의해 설립되었다. 즉 기술사업화의 시작을 조직의 설립에서 시작하였다. 산업부 입장에서는 기술이전 관련 역할을 수행하고 있었기 때문에, 기술이전 관련 이슈를 가지고 기관 설립 의지가 있었으며, 이것이 기술거래소 태동으로 연결되었다. 이 모델은 R&D 후기 단계는 기업과의 연결이 중요함을 강조하고, 정부 중심이 아니라 기업 중심으로 진행하고자 기획하였다. 벤처가 성장하던 시점에서

풍부한 자본과 부처 관료들이 만나서 기술거래소 만드는데 협의가 이루어졌다고 볼 수 있다. 기술거래소는 벤처기업협회 기술거래 출자조합에서 98억 원, 산업은행 20억 원, 기업은행 10억 원, 그리고 정부 50억 원 등 178억 원의 출연금을 토대로 벤처기업협회(협회장 故이민화) 주도로 추진되었다. 이는 벤처붐, 외부 기술 유입의 중요성 인식 등에 대해 부처와 벤처계의 공감으로 속도를 내고 추진 가능했다. 특히 당시 벤처기업협회는 M&A 활성화 방안도 함께 고민하면서, M&A 거래소 개념 병행에 대한 의지도 있었다. M&A의 가장 큰 이점은 좋은 기술을 거래해서 확보해도 실제 사업이 되기 위한 스케일업(scale-up) 등을 위한 1~2년의 시간이 소요되기 때문에, 실리콘밸리의 글로벌 기업들이 적극적 M&A를 시도하는 것도 결국은 이러한 스케일업 기간을 줄이고자 하는 취지로 해석 가능하다. 이처럼 초기 모델에는 M&A 이슈가 강조되었으나, 이는 세금 문제로 연결되어 산업부 보다는 기재부 이슈로 확인되면서 M&A 이슈는 약화되었다. 초기 법령 제정은 미국의 바이돌 법이 갖는 인센티브 구조 등을 참고하여 설계되었다. 관련법에 근거하여 설립된 기술거래소는 인력의 한계, 거래의 한계, 특히 관련 주체들의 인식의 부재는 기술거래소의 역할을 위축시키게 된다. 기술거래소는 출연연 기술을 기업으로 이전하는 역할을 수행해야 했으나, 출연연 내부에서는 기술이전부가 있어 알아서 하겠다고 난색을 표하였다. 이는 기술거래, 사업화 등에 대한 제도적, 문화적 인식의 부족했던 시기로 이해할 수 있다. 이 시기 ETRI는 기술이전 설명회를 별도로 수행하고 있었다. 기술거래소가 구축한 NTB 또한 구축 취지는 정보 플랫폼을 만들어 놓고 기술을 올리면 기술의 거래가 이루어질 수 있다고 생각했으나, 실제 기술이 올라오지 않았으며, 강제적 유인을 위해 기술정보를 올리면 건당 5만 원 씩 인센티브를 제공하는 유인책도 동원하였다. 한국기술거래소의 이러한 초기 노력에도 불구하고 10년의 역사를 마무리하는 시점을 맞게 된다²²⁾. 2009년 이명박 정부는 공공기관 경영혁신, 그리고 시장과의 갈등(유사 활동, 수수료 등) 해소 차원에서 산업부 연구관리 전담기관의 통폐합 필요성 제기로 인해, 기술거래소 포함 6개 관련 기관들이 2개로 통합되었다. 이 과정에서 기술이전사업화 관련 인프라 조성은 정부의 영역으로 인식되어 한국산업기술진흥원이 승계하여 수행하였다. 이즈음 미국의 인텔렉

22) 한국기술거래소(2009)

추얼벤처스(IV), 오션토모, RPX 등 NPE(Non Practicing Entity)들이 수행하는 지식 재산비즈니스가 국내에 소개되면서 창의자본(Invention capital) 관점에서 국가경쟁력강화위원회가 민관 합동의 대규모 지식재산관리회사를 설립하기로 하고 '인텔렉추얼 디스커버리(ID)'사가 출범하였다. 산업부, 특허청 등 관련 부처의 이동을 거쳐 현재는 민영화하고 지식재산비즈니스를 수행하고 있다.

2001년 중소기업청은 전국 주요 사립대학 20개 선정 '대학기술이전센터' 설립을 위한 운영비를 지원한 최초의 대학 기술이전 지원 사업이다.

2003년 4월에 이르러 서울대가 최초로 '산학협력재단²³⁾'을 설립하고 대학교수의 특허출원 및 기술이전을 지원하기 시작한다. 2003년 9월 「산업교육진흥법」은 「산업교육 진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」로 확대 개정되며, 대학 내 산학협력단 확대를 유도하였다. 이 법에 근거하여 대학 내 특수법인으로 설립된 산학협력단은 기존의 연구관리와 기술이전, 창업지원 사업까지를 포괄하고 있다.

이후 기술거래사, 기술거래기관, 기술거래기업 등 관련 조직 및 인력이 확대되었으며, 이들을 활용한 기술 출자 및 투자, 기술가치평가 등이 이루어졌다. 또한 적정 전문가 양성을 위한 교육과정 개설, 해외 선진 기관에 연수프로그램 개설이 진행되었으며, 무엇보다 이들을 유인할 수 있는 기술이전기여자 보상 조항 등이 도입되었다.

이어 2008년 산학협력단 보유 기술의 사업화를 위한 기술지주회사 제도가 도입되었으며, 한양대가 1호 기술지주회사가 되었다. 대학기술지주회사는 기존의 교원창업 및 창업보육이라는 창업지원의 한계를 뛰어넘어, 대학이 자신의 기술을 출자하여 직접 사업화에 뛰어들 수 있는 구조이다. 대학은 산학협력단을 통해 기술지주회사를 설립하고, 산학협력단이 소유한 특허를 기술지주회사에 출자하며, 기술지주회사는 다시 그 기술을 자회사에 출자하여 회사를 설립하는 구조를 갖는다. 이를 통해 대학의 직접 사업화에 따른 위험을 다소 완충할 수 있게 되었지만, 대학의 지식재산권을 관리하고 기술이전 업무를 담당하는 산학협력단 내 부서로서의 '기술이전전담조직(TLO)'과 별도 주식회사로서의 '기술지주회사'의 구조적 분리는 업무의 전문성 및 효율성을 떨어

23) 서울대 산학협력재단은 기술이전촉진법상의 기술이전 전담조직으로서 재단법인으로 설립되었으며, 대학의 특허관리와 기술이전 업무를 수행하였다. 대학의 연구계약과 연구관리를 수행하는 연구처는 별도로 존재하여, 이후 타 대학에서 설립된 '산학협력단'과는 다른 모양을 갖고 있다(관계자인터뷰, 2020.2.28.).

트리는 결과를 야기하게 되었다. 이에 일부 대학들은 산학협력단 TLO 업무를 기술지주회사로 위탁하여 2개의 조직을 내용면에서 하나로 통합하는 방안을 마련하여 운영하고 있다.

<표 3-1> 기술지주회사의 구분

구분	산학연협력기술지주회사	공공연구기관첨단기술지주회사
근거법	산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률	기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률
도입 시기	2005(제도 도입), 2008(제도 시행)	2010
정의	· 산학협력단 또는 연구기관이 보유하고 있는 기술의 사업화를 목적으로 다른 회사의 주식의 소유를 통하여 그 회사를 지배하는 회사	· 공공연구기관 보유 기술의 사업화를 목적으로 다른 회사의 주식의 소유를 통하여 해당 회사의 사업을 지배하거나 관리·지원하는 것을 주된 사업으로 하는 회사 * 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」에 따른 산학협력단 보유 기술 제외
요건	· 주식회사 · 임원이 국가공무원법 제33조1항에 따른 결격 사유에 해당하지 아니할 것 · 산학협력단이 자본금의 100분의 30을 초과하여 기술을 현물출자하고, 발행 주식 총수의 100분의 50을 초과하여 보유할 것 · 기술지주회사는 자회사의 의결권 있는 주식의 100분의 20 이상 보유	· 주식회사 · 임원이 국가공무원법 제33조1항에 따른 결격 사유에 해당하지 아니할 것 · 보유인력과 보유시설 기준 부합 · 보유기술이 녹색기술 또는 첨단기술에 해당 · 공공연구기관은 발행주식 총수의 100분의 50 초과하여 보유(주식보유를 위해 정부 출연금 사용 가능) · 기술지주회사는 출자회사 주식의 100분의 20 이상 보유

자료: 국가법령정보센터, www.law.go.kr (접속일: 2020.6.20.)

2000년 전후 IMF 체제하에 구조조정 문제가 도출되고, 공공연구기관으로부터 퇴직한 인력들에 의한 창업이 시작되었다. 과기부는 이러한 변화 속에 출연(연)의 재원을 중심으로 하는 미국의 실리콘밸리 모델 시행을 검토하였으며, 공공기술사업화 출구로서의 연구개발특구의 필요성, 기업 지원, 기술이전 사업화 등 추진 필요성을 확인하였다. 이러한 필요성 인식을 기반으로 2005년에 「대덕연구개발특구 등의 육성에 관한 특별법」이 제정되었다. 이명박 정부 출범 이후 과기부가 없어지면서, 특구재단은 산업부로 이전한다. 산업부에서는 부처 특수성 및 공공연구기관 기술의 사업화 추진

축이라는 성격 등으로 인해 특구의 역할이 축소되었다. 산업부는 특구재단이 수행하는 특정연구개발사업을 사업화 사업이 아닌 R&D 사업으로 인식하고, 거래소와 통합 모델을 검토하였다. 그러나 특구는 연구단지의 공공기술을 사업화하기 위해, 특정 지역을 지정하고 성장시키는 출연연과 지역의 연결 구조라는 특수성이 인정되어 독립 모델로 남을 수 있었다. 기존 「대덕연구개발특구 등의 육성에 관한 특별법」은 2012년에 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」(이하 연구개발특구법)으로 개정되었다. 법이 명시하는 연구개발특구는 해당 지역에 있는 대학, 연구소, 기업의 연구개발 촉진 및 상호 협력을 통해 연구개발 성과의 확산, 사업화 및 창업을 지원하기 위해 조정된 지역이다. 이후 2018년에 연구개발특구의 집약적 조성을 명시하는 강소특구가 도입되었다. 이를 위해 「연구개발특구법」 시행령 제5조(연구개발특구의 지정방식 및 지정요건 등)은 다음과 같이 기존의 특구와 새로 지정되는 강소특구의 지정요건을 구분하였다.

〈표 3-2〉 연구개발특구의 대규모 특구와 강소 특구 지정요건

구분	대규모 특구	강소특구
방식	비교적 넓은 면적의 지역에 대규모로 특구를 조성·육성하는 방식	좁은 면적의 지역에 집약적으로 특구를 조성·육성하는 방식
지정요건	· 국립연구기관 또는 정부출연연구기관(분원 포함) 3개 이상 포함한 과학기술분야 연구기관 40개 이상 · 학사과정 이상의 교육기관(이공계 학부를 둔 경우만 해당) 3개 이상 · 대학·연구소 및 기업 상호 간 협의기구가 있을 것 · 해당 지역 또는 인근에 대량생산을 위한 산업 단지가 있을 것 · 연구개발투자비 및 특허등록의 비중이 다른 지역에 비하여 높을 것 · 교통·통신·기반시설 및 생활 여건 등에서 외국과의 교류 협력이 쉬울 것 · 해당 지역에 있는 연구기관이 국제적 경쟁력 있는 기술력을 보유하고 있을 것	· 요건을 갖춘 공공연구기관 1개 이상 있을 것 · 공공연구기관과 해당 지역의 관할 특별시장·광역시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다) 사이에 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 협약을 체결할 것 · 지정 가능한 총 면적의 범위 확보

연구개발특구는 이처럼 강소특구 도입 뿐 아니라 2020년 관련법을 개정하고, 실증 기능을 강조하면서, 시대의 흐름에 맞춘 사업화 지원 기관으로서의 역할과 기능을 확대해오고 있다.

〈표 3-3〉 연구개발특구의 실증 기능 보완

조항	연구개발특구의 육성에 관한 특별법
제2조 (정의)	· “테스트베드”란 신기술(국내에서 최초로 개발된 기술 또는 기존 기술을 혁신적으로 개선·개량한 우수한 기술) 및 이를 활용한 새로운 서비스·제품의 성능 및 효과를 시험할 수 있는 환경, 시스템 또는 설비
제3조의3 (우선허용·사후규제 원칙)	· 특구에서 연구기관 등의 연구개발 및 신기술 활성화를 위한 제한적 시험 및 기술적 검증을 허용 · 특구에서 신기술의 실증을 장려
제16조의2 (실증을 위한 규제특례)	· 특구에서 신기술을 창출할 목적으로 하는 연구개발 과정에 필요한 실증을 하려는 자는 해당 신기술 관련 규제의 전부 또는 일부를 특구에서 적용하지 아니하는 규제특례(“실증특례”)를 신청 가능(해당 신기술에 맞는 기준·규격·요건 등이 없는 경우) · 실증특례의 유효기간은 2년의 범위 내. 유효기간은 한 차례만 연장 가능
제16조의3 (실증특례에 관리 및 감독 등)	· 실증특례에 관한 활동을 관리·감독 · 실증특례의 지정을 받은 자는 신기술의 이용자에게 지정 사실 공지 · 실증특례의 지정을 받은 자는 손해배상책임 이행을 위해 책임보험에 가입
제16조의4 (실증특례에 대한 지원)	· 과학기술정보통신부장관은 신기술 활성화를 위한 실증의 원활한 추진을 위하여 대통령령으로 정하는 행정적·재정적 지원
제16조의5 (실증특례 지정의 취소)	· 과학기술정보통신부장관은 실증특례의 지정을 받은 자가 부정, 조건에 충족하지 못하게 되는 경우, 실증특례 목적 달성이 불가능하다고 판단되는 경우 등에 지정 취소 가능

자료: 국가법령정보센터, www.law.go.kr (접속일: 2020.6.21.)

특허청은 2002년 「발명진흥법」 개정을 통해 특허기술사업화협의회 조항을 신설하고, 특허기술의 사업화 관련 제도정비, 지원시책 등에 관한 사항을 심의할 수 있는 협

의회를 산업자원부 산하에 두도록 명시했다²⁴⁾.

기술료 관리 관점에서 산업부는 기술료 징수 및 관리는 산업기술평가원이 수행하고, 산업기술재단은 기술료의 일부를 사용하여 산업기술문화 확산의 업무를 수행하였다. 과기부는 과학기술진흥기금에 기술료가 유입되도록 하였다.

나. 기술사업화 기업

공공연구기관들의 보유 기술을 기반으로 출발하는 기업은 연구소기업, 자회사, 출자회사 등 그 유형이 다양하게 전개되어왔다.

연구소기업의 경우 2005년에 제도가 도입되어, 2006년 3월 1호 연구소기업 콜마비엔에이치(선바이오텍)를 승인하였다. 콜마비엔에이치는 2004년 2월 설립된 기업으로, 원자력연구원의 기술이 출자되면서 연구소기업으로 등록되었다. 연구소기업은 2004년 1호 등록 이후 점차 증가해 왔는데, 2015년 100호, 2016년 200호, 2017년 400호, 그리고 2020년 2월 기준 910개의 연구소기업이 설립되었다²⁵⁾.

또한 2007년 산학연협력기술지주회사 제도가 시행되었다. 2008년 1호 기술지주회사로 한양대학교 기술지주회사가 인가를 받았으며, 1호 자회사로 (주)트란소노를 설립하였다²⁶⁾. 이후 2016년 40개 대학에 기술지주회사가 설립되었으며, 기술지주회사의 업무 범위에 투자조합 운영이 추가되었다. 2020년 9월 기준 산학연협력기술지주회사는 71개까지 확대되었으며, 자회사 설립도 997개에 이른다²⁷⁾.

이 외에도 신기술창업전문회사(2007), 공공연구기관 첨단기술지주회사(2010) 제도 등이 도입되었다. 2014년에 4개 과기특성화 대학의 미래과학기술지주회사가 과기특성화대학 첨단기술의 사업화를 위해 설립되었으며, 형태는 신기술창업전문회사로 등록되었다.

24) 국가법령정보센터, www.law.go.kr 법령정보 연혁별 제개정 이유 접속일: 2020.6.21

25) 연구개발특구, www.innopolis.or.kr (접속일: 2020.6.21.)

26) 손수정·정장훈·임채윤(2014), "기술지주회사의 가치와 향후 방향: 공공R&D 사업화 관점에서", STEPI Insight 제146호

27) 이지훈(2020)

<표 3-4> 기술사업화 기업의 유형 및 특징

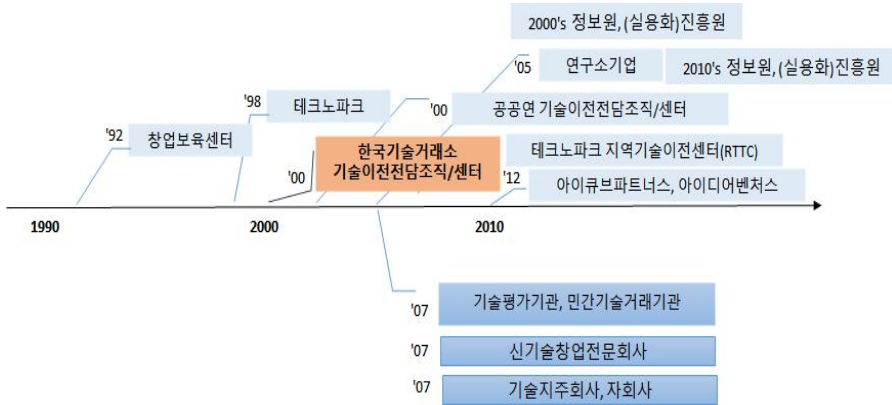
구분	연구소기업	신기술창업전문회사	산학연협력기술지주 회사의 자회사	공공연구기관 첨단기술지주회사의 출자회사
제도 시행	2005년 7월	2007년 8월	2007년 12월	2010년 7월
근거 규정	연구개발특구의 육성에 관한 특별법	벤처기업육성에 관한 특별조치법	산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률	기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률
주식 (지분) 보유 요건	설립 주체가 20% 이상의 연구소기업 주식(지분 포함) 보유 →2018년 5월 개정 연구소기업의 자본금이 10억 원 미만(20%), 10억 원~50억 원 미만(15%), 50억 원 이상(10%) 등 연구소기업의 자본금 규모에 따라 차등	설립 주체가 전문회사 발행 주식 총수의 30% 이상 보유 →2009년 1월 개정 설립 주체가 전문회사 발행 주식 총수의 20% 이상 보유 →2015년 5월 개정 설립 주체가 전문회사 발행 주식 총수의 10% 이상 보유	기술지주회사가 자회사의 의결권 있는 주식의 20% 이상 보유	기술지주회사가 2년 동안 출자회사 주식의 20% 이상 보유

자료: 이자훈(2020)

3. 시사점

공공연구기관 TLO, 기술지주회사, 기술거래/중개 전문기관, 기술신탁관리기관, 기술평가기관 등이 설립되면서, 기술이전 및 사업화 관련 업무 지원이 보다 더 활발해졌다. 이들은 수요자와의 정보 비대칭 문제를 해소하기 위한 노력을 확대하면서, 보다 적극적인 기술이전 및 사업화가 추진될 수 있게 했다는 긍정적 평가가 가능하다. 반면, 이들 대부분이 공공의 성격을 갖는 경우가 많아 중개, 지원 업무까지 공공 개입에 따른 민간 시장 위축이라는 결과에 대한 비판이 확대되었다.

[그림 3-2] 시점별 기술이전·사업화 관련 업무 수행 거점/조직



자료: 연구진 작성

특히, 2010년 전후로 기술이전 및 사업화 관련 기능 수행을 위한 부처 전담조직, 전문조직, 진흥원, 센터 등이 확대되면서 관련 예산과 인력도 집중되어, 민간 기업들과의 경쟁에서도 우위를 점하는 상황이 초래되었다. 이에 따라 민간 기업들도 이들 공공기관들의 사업을 수행하는 경로를 보이면서 시장의 전문성 심화 또는 경쟁 기반 역량강화에는 부정적 영향을 준 것으로 평가되고 있다.

<표 3-5> 기술이전 및 사업화 지원 기관 전개

구분	TLO	기술지주회사	기술거래기관 ²⁾			기술신탁 기관	기술평가 기관 ²⁾	특구 ⁵⁾
			TP4)	민간	공공			
현황	'00	0	0	6	-	0	0	1
	'11	150	16	18	36	6	3	9
	'20	159 ¹⁾	71 (신기술창업회사) ⁵⁾	18	106	15 (산학 2)	6 ³⁾	29
주요업무	공공기술이전 사업화 지원	공공기술 직접사업화	기술거래정보 관리 기술이전 중개 등			미활용 특허 등 기술관리	기술(가치) 평가	공공기술 사업화

자료: 지식경제부 보도자료(2011.5.27.), 「기술이전·사업화조직 융합의 날 개최」; 이지훈(2020), 「공공연구기관첨단 기술지주회사 활성화 방안 검토」, 한국기술지주회사협회; 산업부·한국산업기술진흥원·한국지식재산연구원 (2018), 「2018년 기술이전·사업화 실태조사 보고서」; 손수정 외(2020), 「과학기술 공공연구기관 역할 재정립 방안 연구」, 과학기술정책연구원; NTB기술은행(www.ntb.kr)(접속일 2020.7.16); KIBO(2020), 「기술신탁시장 현황 및 활성화 방안」.

- 주: 1) '2018년 공공연구기관 기술이전사업화 실태조사 보고서' 기술이전사업화전담부서 규모
2) NTB 기술은행 기술거래기관/기술평가기관 리스트
3) 한국산업기술진흥원('08.12), 연구개발특구진흥재단('09.6), 한국보건산업진흥원('10.10), 한국특허전략개발원('12.4), 농업기술실용화재단('12.4), 기술보증기금('18.10)
4) 인천, 경기, 대구, 경북, 광주, 충남 등('97), 부산, 포항('00), 충북, 전북, 전남, 강원 등('03), 경기대진('05), 서울('05), 대전('08), 제주('10), 세종('18) 총 19. 세종은 기술거래기관 등록 정보 없음
5) 대덕('05), 대구, 광주('11), 부산('12), 전북('15), 강소(안산, 김해, 진주, 창원, 포항, 청주 등 6곳 '19/홍릉, 충남천안·아산, 군산, 나주, 구미, 울주 등 6곳 '20)

제3절 지원사업의 전개

1. 2000년대 이전

추격형 성장에서 벗어나 탈추격형 성장을 위해 가장 선행되어야 하는 것은 좋은 기술 및 우수 인력이라는 양질의 지식자원 확보였다. 이를 위해 전략적으로 강조된 것이 과학기술 역량이며, 관련 투자가 정부의 주요 역할로 인식되었다. 이에 1990년대 들어 정부 R&D 1조 원 시대를 맞이했으며, 특히 1993년 1조 2천억 원 규모의 정부 R&D 투자는 3년 뒤인 1996년 2조 4천억 원으로 100% 성장세를 보인다²⁸⁾. 특히 산업계의 지식역량이 제한적이었던 현상과 산업계 자체적인 투자만으로는 혁신적 제품 또는 시장 경쟁력 확보가 어렵다는 인식은 정부의 관련 투자를 위한 역할이 중요하게 인지되었다. 「발명진흥법», 「벤처기업법», 「공업/산업발전법」 등은 이러한 취지에서 양질의 지식창출을 위한 투자와 창출된 지식의 활용을 통한 부가가치 창출 견인을 명시하고 있다. 이에 따라 이 시기의 관련 지원 사업은 연구비 지원 중심의 투입에 집중하였다.

투입 중심의 정책이 성과에 대한 인식이 시작되면서 성과관리 관련 정책이 마련되기 시작한다. 여기서 국가연구개발사업의 조사·분석·평가(조분평)의 도입(1999년)은 모든 부처들이 성과에 관심을 갖게 하는 계기가 되었다. 과학기술기본법 제12조 ①항의 법적근거 하에 조사·분석·평가를 실시하는 배경은 우선, 정부의 과학기술 투자확대에 대한 관심이 증대되어 1990년 이후부터 국가연구개발사업과 연구개발 예산규모가 점차 확대되면서 투자의 효율성에 대한 관심이 증대되고 있다는 점이다. 또 다른 이유는 정부의 각 부처가 다양한 형태로 추진하고 있는 국가연구개발사업의 특징으로 인하여 범 부처차원에서 추진하는 종합적인 조사·분석·평가의 필요성의 대두라 할 수 있다. 국가연구개발사업의 추이와 수준 등에 대한 다양한 범용적 성과지표(논문, 특허, 사업화, 기술료, 인력양성 등)를 통해 부처별로 다양하게 추진하고 있는 국가연구개발사업을 비교 평가한다²⁹⁾.

28) NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/selectStatsDivIdctVo.do> (최종접속일 2020.11.15.)

29) 과학기술정책지원서비스 <https://www.k2base.re.kr/> (최종접속일 2020.11.15.)

2. 2000년대 이후

2000년대 들어 정부 R&D 예산 투입의 급격한 성장을 이룬다. 2000년 4조 원대 규모를 시작으로 2008년 10조 원 시대에 들어가기까지 매년 조단위의 성장을 이어갔으며, 2020년 정부 R&D 예산은 24조 2천억 원 규모에 이른다³⁰⁾. 이러한 R&D 투입의 증가는 성과로서 도출되는 특허, 지식의 창출을 확대했으며, 이에 따라 특허 확산, 활용 등의 기술사업화 정책에 대한 니즈가 더욱 증가한 시기라고 할 수 있다. 우선 과기부는 2001년 기술이전컨소시엄 지원 사업을 시작했다. 이는 정부출연연구기관 및 대학이 공동으로 기술이전을 추진하도록 한 사업으로, 보유 기술의 수준이나 규모가 미흡해 별도의 전문인력을 확보하지 못하는 기관이나 대학을 지원하기 위한 컨소시엄 지원 사업이다. 연간 5억 원 예산을 통해 기관들은 전문인력 확보 및 기술이전에 필요한 가치평가, 사업화전략수립, 기술마케팅 등을 추진할 수 있었다³¹⁾.

산업부의 R&D는 단지 기술 확보만을 위해 추진하는 R&D가 아니라 산업성장이라는 관점에서 사업화를 염두에 두고 있다고 볼 수 있다. 산업진흥, 성장의 관점에서 접근하는 산업부는 공공기술의 산업으로의 이전, 산업계에서 이루어지는 기술의 거래 필요성 하에 사업을 진행해 왔다. 특히 2000년 한국기술거래소의 도입에 따라 거래소 기반의 관련 지원사업을 확대해 왔다. 기술거래소를 통해 기술이전 비용(기술료)을 지원해주며, 기술거래를 유인하고자 했으며, 궁극적으로 취향한 기술사업화 시장의 역량 강화를 위한 공공의 정책이 다양한 분야로 진입한 시기라 할 수 있다³²⁾. 2004년 R&BD사업의 등장은 공공과 민간이 연결되어 연구와 사업화를 유기적으로 연결해보고자 하는 시도였다. 초기 R&BD는 기획단계에서 5천만 원, 기술, 경영 등 인력이 모여 기획하고 기업을 설립하면 추가로 자본을 투입하는 것이었으나, 기대했던 수준의 기업설립 진행이 미흡하여 기존 기업에 투자하는 것으로 전환하였다.

지원사업의 또 다른 큰 축은 가치평가 지원으로, 기술거래 활동의 시작은 거래 가격 설정을 위한 가치평가에 대한 관심으로 전개되었다. 초기 가치평가는 (사단법인)한국

30) NTIS 과학기술통계 <https://www.ntis.go.kr/rndsts/selectStatsDivldctVo.do> (최종접속일 2020.11.15.)

31) 한국경제(2001.10.29.일자), “과기부, 기술이전 컨소시엄 지원”

32) 한국기술거래소(2009)

원가원에서 일반 제품들의 가치평가에 대한 교육을 진행하고 있었으며, 여기에 무형 자산에 대한 개념이 포함되고, 그 안에 기술(특히) 개념이 일부 반영되면서 무형자산인 기술의 거래 가능성이 인식되기 시작하였다. 이처럼 한국원가원은 이 시기 관련 활동을 하는 전문가들의 기초학습 장소로 역할 수행이 가능했으나 실제 무형의 기술 자산 거래를 위한 가치평가 교육과정이 활성화된 것은 아니다.

2003년 도입된 산학협력단 제도로 대학의 기술관리 조직의 틀은 마련되었으나, 실제 조직에서 활동할 수 있는 전문인력의 확보는 어려웠다. 내부적으로는 관련된 학습이 이루어지지 않아 인력이 양성되지 않았으며, 외부에서 활동하는 전문인력은 조직 특성과 인식 등의 차이로 유입에 어려움을 겪었다. 다만, 산학협력단 설립 이후 교육부는 전문인력 확보를 위한 5급 특채 인력 20명 규모를 국립대학들이 채용할 수 있도록 배분 하였으나, 대학 구조적 한계로 인해 외부 전문인력 채용은 없이 내부 승진으로 해당 인원이 채워지는 등 조직의 전문성 강화 인식은 미흡했다. 다만, 조직의 전문성 제고를 위해 ‘국공립기술공급 플랫폼 지원사업’을 만들어 주요 대학들의 전문인력 확보를 지원하였다. 이 사업은 다시 ‘커넥트코리아(Connect Korea, CK 사업)’로 연결되어 사업비의 60%를 인건비로 활용하여 전문인력 채용을 지원했으며, 선도TLO 지원 사업으로 이어졌다. 본 사업은 이후 기재부, 국회 등의 지적에 의해 주목적을 기술마케팅이나 사업화 지원으로 전환하여 ‘브릿지 사업’, ‘TMC 사업’ 등으로 이어지고 있다. 현재 대학의 기술사업화 중심축을 산학협력단에서 기술지주회사 중심으로 재편해야 한다는 인식에도 불구하고 인센티브 제도 등으로 인해 구조조정이 용이하지는 않은 상황이다.

2004년 산자부와 서울대는 ‘국립대 기술공급 플랫폼 구축 지원 사업’을 마련(서울대, 충남대, 전북대, 경북대, 부산대 등 지역 거점 국립대학 연계하여 통합 기술 DB 구축 사업)하였다. 이후 2006년 7월 국가균형발전위원회와 교육인적자원부, 산업자원부는 Connect Korea 사업의 일환으로, 국내 대학, 연구소 등 28개 공공연구기관을 선도 TLO로 선정 및 지원하는 사업을 착수하였다.

중기부는 중소기업상용화기술개발사업, ‘TIPS(민간주도형 기술창업지원)’ 등 스타트업 및 중소기업이 필요로 하는 기술사업화를 지원했으며, 교육부는 대학의 ‘창의적

자산 실용화 지원사업’, 국토부는 ‘국토교통기술사업화 지원사업’, 농림부는 ‘농식품연구성과 후속 지원사업’, ‘농업실용화 기술 R&D 지원사업’, 해수부는 ‘해양산업 수요 기반 기술개발 사업’ 등을 수행한다.

대학의 경우, 기술사업화 관련 정부 사업으로 교육부의 ‘대학창의적자산실용화지원사업(Bridge)’³³⁾, 과기정통부의 ‘대학기술관리센터 지원사업(TMC)’, 중기부의 ‘창업선도대학 사업’ 등의 지원을 통해 시제품 제작, 제품디자인, 시험·인증 등의 진행이 가능하다. 이 밖에도 공용장비활용센터, 창업보육센터 등의 지원이 있으며, ‘TMC 사업’, ‘연구개발특구 R&BD 사업’, 중기부 ‘팁스(TIPS)’, ‘창조경제혁신센터’ 등의 지원을 받을 수 있다. 또한 기술보증기금의 ‘U-TECH 밸리 지원’을 통해 보증 및 투자 지원이 가능하다. 대학 TLO와 기술지주회사에 대한 지원사업은 2010년 후반 들어, ‘TMC 지원사업’으로 통합하였다.

이 시기 기업들이 갖는 현장의 정책 수요를 반영한 R&D 재도약, 재발견 사업, 또한 중소벤처기업부의 ‘팁스(TIPS) 프로그램’은 기술 또는 아이디어의 사업화를 위해 민간과 협력하는 모델로 도입되어 현재까지 지속되고 있다. 연구기관에 사업화 인식을 심어준 TLO(선도 TLO사업, 광역별 TLO사업) 지원 사업 또한 현재까지 지속되고 있다.

33) 교육부의 브릿지 사업은 (2015~2017) 대학의 창의적 자산 실용화 지원사업, (2018~2022) 대학의 창의적 자산 실용화 지원사업 등으로 지속

<표 3-6> 부처별 기술이전·사업화 주요내용

부처	주요내용
산업통상자원부	사업화연계기술개발, 기술성과활용촉진, 혁신조달연계형 신기술사업화 혁신분야 창업패키지, 기술지주회사 자회사R&BD지원 산학연협력활성화지원, 지속성장형 기술인증, 기술금융지원, 실증기반 등
과학기술정보통신부	공공기술사업화 성장지원펀드 조성 및 운용 공공연구성과의 글로벌 확산을 위한 협력체계 마련 생존력 강한 연구소기업 설립 육성 연구소기업 Death-Valley 금융 지원, 글로벌 중견기업으로 육성
교육부	대학보유 지식자산 실용화 패스트 트랙 마련 대학원생 창업교육 및 실험실(LAB)창업 지원 초기 창업기업에 대한 대학창업펀드 지원
문화체육관광부	문화콘텐츠산업 기술이전사업화 전주기 지원체계 구축 R&D성과사업화, 기술홍보, 사업화 중심R&D
농림축산식품부	R&D 기술사업화를 제고 : ('15) 34% → ('19) 45% 기술이전(정보망, 기술평 이진기업 기술사용 고려) 기술사업화(단계별 바우처, 기술금융, 창업지원)
보건복지부	사업화 우수기술 발굴(평가) 및 권리강화 지원 확대 R&D성과 융복합 플랫폼 - 의료기관 기술비즈니스 지원 보건의료 기술시장 활성화, 기술투자, 창업지원 등
환경부	시장중심 기술거래·사업화(Market Pull) 과제 추진 범부처 협업체계 이행을 통한 기술이전·사업화 촉진
국토교통부	국토교통 R&D 후속지원을 통한 중소기업 생태계 강화 시장수요에 대응할 수 있는 중소기업 R&D 발굴
해양수산부	중소 벤처기업의 Post-R&D 및 사업화 지원 투자 확대 해양수산분야 기술평가 기반 강화 및 투자환경 개선 산업화 지원조직 고도화를 통한 원스톱 지원체계 강화
금융위원회	은행권 자체기술금융 활성화 기술금융 2단계 제도 개선방안 시행
방위사업청	민수사업화 생태계 환경 조성 및 개방형 체제 구축 오픈 이노베이션을 통한 민수사업화
특허청	IP 공급 수요 중개 투자자 간 교류로 IP거래 활성화 부처간 협업강화로 공공기술의 민간 이전 사업화 촉진
중소벤처기업부	스카우터 역량 증대 및 스카우트 선정비율 확대 원스톱 창업상담창구 연계 기술창업 스카우터 활동 확대

자료: 부처별 사업(6장 내용 기반 정리)

3. 시사점

사업화 관련 부처 예산은 지난 20년간 지속적인 성장세를 보이고 있다. 기획재정부 가 제공하는 열린재정정보공개시스템³⁴⁾에서 제공하는 세출세부사업 예산편성 현황에서 사업명에 ‘기술사업화’를 갖는 예산 사업만을 추출해본 결과 <표 3-7>에서 제시하는 바와 같이 성장세를 보이고 있다. 다만, 제시된 예산규모(B)는 실제 기술이전·사업화에 투입되는 예산 규모보다 낮게 제시되는 한계가 있다. 즉, 사업명을 기술사업화로 갖지 않으나, 내역으로 들어가면 R&D 사업내에 기술사업화 관련 지원들이 가능한 경우(C)가 많다. 다만, 이 값은 추출하고 판단하는 관점에 따라 다소 차이가 있을 수 있어 객관적 값으로 활용하는 데는 한계가 있다. <표 3-7>의 예산 규모 (B)는 내역이 아닌 사업명으로만 추출한 값을 제시하고 있어 실제보다 과소 추정된 부분을 예상할 수 있다. 그럼에도 불구하고, 동일한 기준에 의한 예산 비교라는 데 의의를 두고자 한다. 예산 규모 (C)는 지원 내용 관점의 접근으로 실제 사업화 지원 규모에 근접할 수 있으나, 값에 대한 객관적 기준 설정이 어려워 이 값 또한 실제보다 과대 또는 과소 추정된 부분을 예상할 수 있다.

<표 3-7> 기술사업화 예산 내역의 전개

(단위: 억 원, %)

구분	2007	2008	2013	2014	2016	2020
정부R&D예산(A)	97,629	108,423	171,471	177,358	190,942	242,196
부처사업화예산(B)	446	412	1,802	1,777	2,439	5,633
부처사업화예산(C)	713	746	6,520	7,477	9,149	17,138
비중(B/A)	0.5	0.4	1.1	1.0	1.3	2.3
비중(C/A)	0.7	0.7	3.8	4.2	4.8	7.1

자료: (B) 세출세목예산편성현황 내역 중 ‘세부사업명’에 ‘사업화’를 포함하는 사업을 추출하여 합산

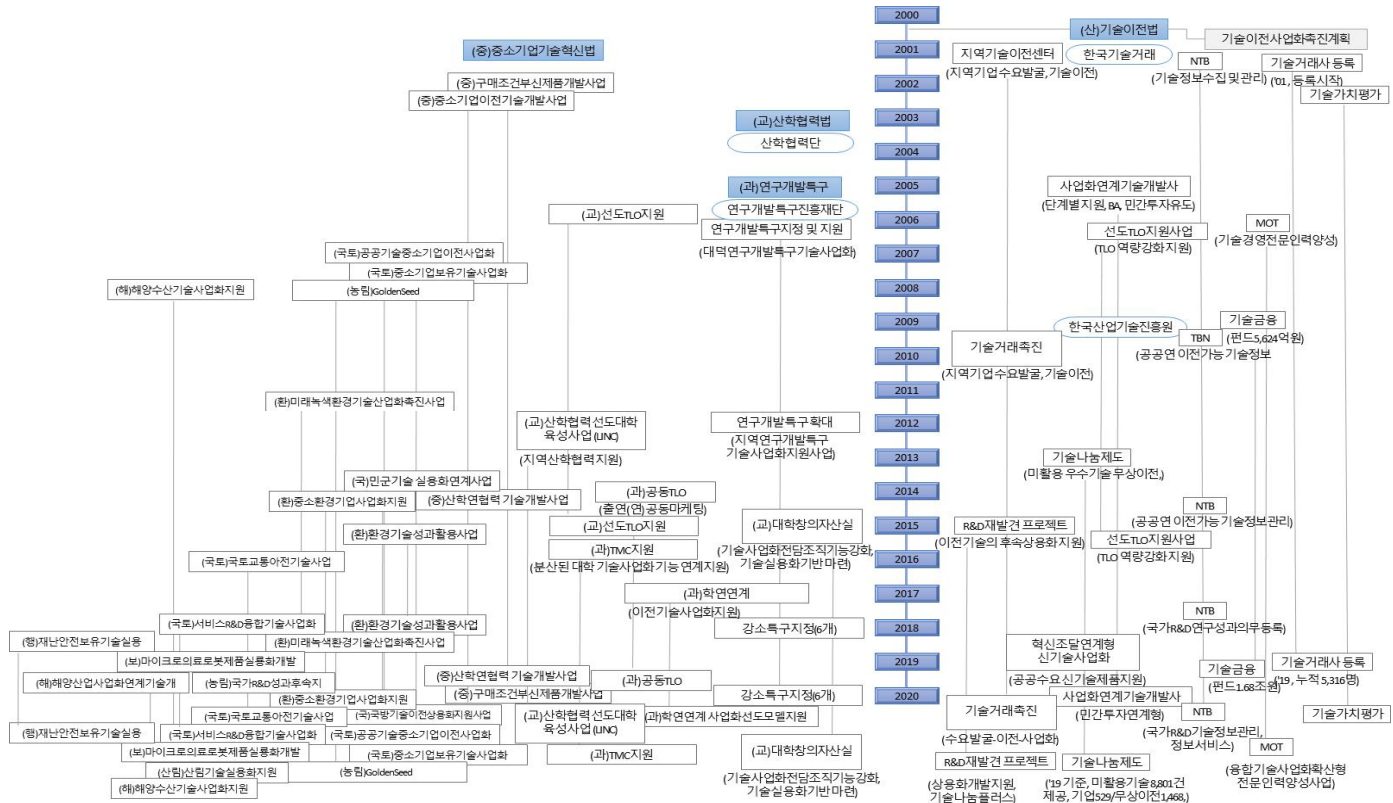
<http://www.openfiscaldata.go.kr/portal/service/openInfPage.do?mld=B002> (최종접속일 2020.11.15.)

(C) 손수정 외(2017), p.25 참조: 2020년 값은 세출세목예산편성현황 중 세부 지원내용에 기술사업화 포함 가능 사업 추출

34) 기획재정부 열린재정, <http://www.openfiscaldata.go.kr/portal/service/openInfPage.do?mld=B002> (최종접속일 2020.11.15.)

[그림 3-3]에 제시된 바와 같이, 산업부 중심으로 거래환경 조성 및 지원이 이루어지던 정책이 2000년대 중반 이후 범부처로 확산되는데, 산업부는 한국기술거래소(한국산업기술진흥원) 중심으로, 과기부는 연구개발특구 중심으로, 교육부는 산학협력단 중심으로 관련 사업들이 확대되었다. 특히 교육부는 산학협력단을 키우면서 지역대학과 클러스터 형성하는 사업, 대학 중심의 사업화 지원 사업 등에 관심을 갖게 된다.

[그림 3-3] 주요 부처 기술사업화 지원사업 전개



자료: 연구진 작성

84 기술사업화 정책 20년의 진단과 새로운 전환

부 처	(속성)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
과 기 부	주체																	TMC 지원				
	기술/ 주체																		학연연계사업화선도모델지원			
	주체															공동TLO운영사업						
	기술		공공기술이전컨소시엄지원사업						선도 TLO 지원									기술수요기반 신사업 창출지원사업				
	기술/ 주체			산학연협력 우수연구실사업						산학연협력 연계망 구축 사업				산학연협력 클러스터 지원사업			학연연계사업화선도모델지원					
	주체						연구개발특구육성															
	주제							대학 TLO 지원사업(커넥트코리아)				대학 TLO 지원사업 2기					대학기술경영 촉진지원사업					
	제도															공동TLO운영사업						
	제도																		연구개발성과 기업이전 촉진			
	기술																				실험실창업지원(R&D)	
기술												ICT 유망기술개발지원										
국 방 부	기술	민군기술적용연구사업 (1999~)																				
	제도	민군규격표준화사업 (1999~)																				
	제도	민군기술정보교류사업 (1999~)																				
	기술															민군기술 실용화연계사업 (’21부터 ‘국방기술이전상용화지원사업’으로 확대 개편 예정)						

부 처	(속성)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
해 수 부	기술/ 주체	신수산업비즈니스동력창출('94~)																				
	기술/ 주체									해양수산 기술사업화지원												
	기술/ 주체													Golden Seed 프로젝트: 수산종자사업단연구비								
	기술/ 주체																				해양산업 사업화 연계 기술개발	
행 안 부	기술/ 주체																			재난안전보유기술실용화 지원		
	기술/ 주체																			재난안전기술사업화지원		

자료: 제6장의 내용을 기반으로 연구진 작성

<표 3-9> 시기별 지원사업의 특징

구분	주요 특징	주요 정책/성과	기술이전·사업화 촉진계획	
1990년대	- 기술개발 중심에서 기술확산(기술이전·사업화)으로 혁신정책의 확장 - 기술이전·사업화 정책을 위한 제도적 기반 마련	- 과학기술혁신을 위한 특별법 제정(중소기업의 기술개발 지원, 기술력평가에 의한 기술담보대출 등) - 민·군겸용기술사업촉진법(민·군기술이전사업의 추진 등)	-	
2000년~2005년	- 기술(거래)시장 조성 및 활성화 - 기술시장의 주요 player들의 육성 기반 마련	- 기술이전촉진법 제정 - 기술이전·사업화 촉진계획 수립 - 한국기술거래소 설립 - 공공연구기관 기술이전 전담조직 설치 - 기술거래사 제도 도입 - 국가 기술거래정보 DB(NTB) 구축 등	제1차 기술이전·사업화 촉진계획('01~'05)	기술거래시장 활성화 지원 및 제도 정비, 사업화 기반 구축
2006년~2011년	- 기술이전·사업화 기반 확충 - 기술기반 창업기업 설립 기반 확대 - 단계별 기술금융 공급 강화 등을 통한 기술사업화 지원 강화 (초기 사업화를 위한 기술평가 기반의 기술금융 지원시스템 확충)	- Connect Korea 사업 (선도 TLO 육성 사업) 실시 - 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률로 전부 개정 - 연구소기업 제도 시행 - 신기술창업전문회사 제도 시행 - 산학연협력기술지주회사 제도 시행 - 기술경영전문대학원 신설 - 아이큐브파트너스('10년 2월), 인텔렉추얼 디스커버리('10년 7월) 설립	제2차 기술이전·사업화 촉진계획('06~'08)	기술이전 및 사업화 촉진을 통한 기술혁신형기업의 성장시스템구축 -지식, 사업화, 금융, 제도 격차 해소
			제3차 기술이전·사업화 촉진계획('09~'11)	소주거적 기술이전·사업화 촉진 시스템 구축

구분	주요 특징	주요 정책/성과	기술이전·사업화 촉진계획	
2012년~현재	- 기술과 시장의 선순환 생태계 조성(기술사업화에서 기술산업화로) - 기술사업화 기업의 성장을 통한 경제 구조 쇄신	- 기술지주회사의 업무 범위 확대(기술이전 등 허용) - 제2기 선도 TLO 육성 사업 실시 - 대학기술경영촉진사업 실시 - 기술지주회사의 업무 범위에 투자조합 운영 추가 - 민간투자주도형 기술 창업 지원사업(TIPS프로그램) 운영	제4차 기술이전·사업화 촉진계획('12~'14)	기술이전·사업화의 시장성과 제고
			제5차 기술이전·사업화 촉진계획('15~'16)	창조경제 구현을 위한 기술이전·사업화 생태계 조성
			제6차 기술이전·사업화 촉진계획('17~'19)	新산업 중심 산업구조 고도화를 위한 오픈이노베이션 촉진 생태계 조성, 외부기술도입 (Buy R&D) 활성화
			제7차 기술이전·사업화 촉진계획('20~'22)	시장중심의 기반조성: 시장중심의 성과창출, 신속한 기술매칭, 사업화투자확대, 판로확대

자료: 3장의 내용을 종합하여 연구진 작성

기술사업화 정책이 이렇게 전개되는 시점에서 민간에서 이루어진 기술사업화는 기술거래 중심으로 진행되었다. 1990년대 후반 기술이전 사업화에 대한 이슈가 해외로부터 유입되면서, 미국, 유럽을 중심으로 신기술 제품 판매를 위한 전략, 기술사업화 관련 연구가 진행되었고, 이는 국내 시장에서 활동하는 기업의 특허관리 또는 R&D 서비스업에 종사하는 주체들에게 해당 이슈에 대한 간접 인식의 계기를 던져주었다. 이러한 인식을 토대로 2000년대 들어 해외 기업들이 갖는 기술가치 평가모델이 글로벌 기술유통 시장 조성 목적으로 유입되었다. 기술가치 평가모델은 초기에는 해외 모델(예, INAVISIS®에서 만든 TVMS(technology valuation management system))의 라이선스로 도입되었으며, 동시에 민간 기술거래기업들은 자체적으로 가치평가 시스템 개발, 특허자산실사 등의 개발 및 판매, 교육 등의 사업을 진행하면서 2000년대 중반까지 해당 시장이 성장하였다. 하지만, 2000년대 중반 공공(연구)기관(KIBO, KISTI, 발명진흥회, 한국기술거래소 등)의 가치평가 솔루션 개발 및 확산, 부처들의 웹 기반 특허등급 평가 시스템 개발 및 확산 등을 진행하였다. 이 과정에서 민간의 전문가들이 갖는 경험과 지식은 교육 및 사업 등을 통해 공공으로 전수되었으며, 공공은 해외 연구 등의 교육 프로그램 및 사업을 통해 성장한 데 반해, 민간 시장 중심으로 전개되고 있던 동 사업들을 위축시키는 결과를 낳았다.

현재 국내 기술(가치)평가³⁵⁾ 시장 규모 자체는 일정 수준 증가했으나, 해당 시장의 주체는 공공 중심이며, 민간의 주체들이 활동할 수 있는 역할과 규모는 위축되었다³⁶⁾. 기술거래 시장 역시 공공 기술거래 기관 중심으로 구성되어있어 민간 기술거래기관들은 공공 기관들의 위탁 또는 기타 서비스지원 등의 역할로 위축되었다³⁷⁾. 기술사업화 전문회사의 경우 2010년대 초반에 LNS벤처캐피탈, 기술과 가치, 마크프로, PNIB, 이디리서치, 비즈니스전략연구소, 테크란 등 6개 업체를 실질적인 사업화 실적 기준으로 지정하였다. 2020년대에 진입한 현재는 33개 기관이 등록되어있으나, 민간의 경우 부처의 민간 컨설팅 비용지원 사업에 참여하여 중소기업을 지원하고, 관련 비용은 공공으로부터 받는 모델 정도를 수행하고 있다.

35) 산업부 기술평가운영자침에 따르면, ①기술가치평가 평가요인: 기술성, 전라성, 시장성, 사업성 등 4개 요인을 고려하여 계량화 하여 value(price) 내는 것 ②기술력 평가: 동일한 과정인데 결과를 등급으로 내는 것으로 시장용도는 ② 수요가 더 많음

36) 2020년 07월 기준으로 총 29개 기관이 지정되었음. 2001년부터 2015년까지 지정된 기술평가기관은 모두 공공 기관이었으나, 2016년부터는 민간기관(기술 특허분석기관, 법무법인, 특허법인)도 지정

37) 2020년 11월 기준으로 총 141개 기관(공공기관 15, 산학2, 민간 106, TP 18)이 지정(NTB기술은행 www.ntb.kr)

제4절 성과의 전개

성과의 전개는 정량화된 지표를 발표하는 기관의 조사값에 따라 차이를 갖는다. 각 조사기관이 갖는 차이점을 반영하여 다양한 관점에서 해석 가능하도록 본 연구에서는 조사값 출처에 따른 성과의 전개를 살펴보고자 한다.

1. 정부연구개발 활동 현황³⁸⁾

「과학기술기본법」 제12조는 매년 국가연구개발사업에 대한 조사분석을 실시하도록 하고 있으며, 이에 따라 1999년부터 매년 조사·분석·평가사업을 실시하고 있으며, 2015년 통계청 국가승인통계로 지정되었다³⁹⁾. 현재 조사분석 대상은 정부연구개발 예산과 기금(6개부처 12개 기금) 등에 의한 세부사업 847개의 세부과제 70,327개와 위탁과제 6,640개 등이 최종 분석단위로 활용되며, 이들을 대상으로 목적, 내용 등의 사업정보, 연구비, 기술분류 등의 과제정보, 논문, 특허, 사업화 등의 성과 정보 등 총 20개 항목에 대한 조사가 이루어 진다⁴⁰⁾. 여기서 조사되는 사업화 성과는 상품화(기술이전, 직접상품화 등), 창업 및 공정 개선 등을 포함한다.

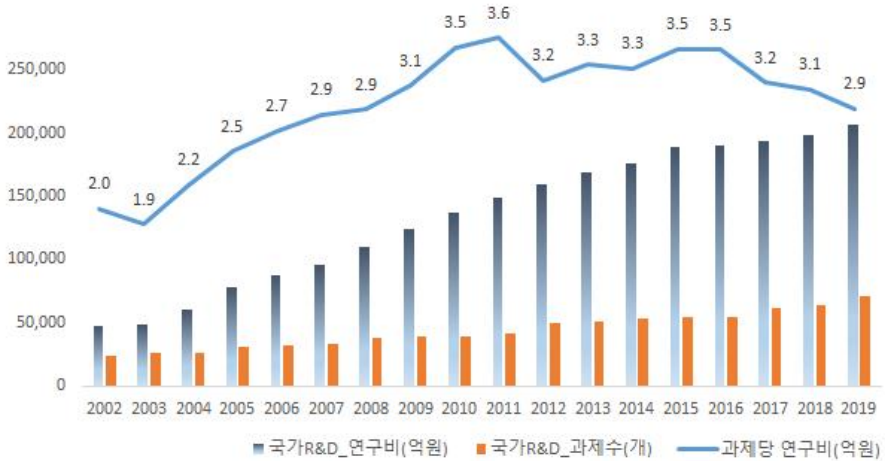
조사에 따르면, 조사값이 발표된 지난 2002년 이후 정부R&D연구비는 4조 7천억 원 규모에서 2019년 기준 20조 6천억 원 규모로 지속적인 증가세를 보이며 성장해왔으며, 과제 수 또한 2만3천개에서 7만개 규모로 성장했다. 과제당 연구비 면에서는 2002년 2억 원에서 2019년 기준 2.9억 원으로 성장했다. 2002년과 비교해서 현재 2019년 기준의 정부 R&D는 340%, 국가 R&D 과제 수는 200%, 과제당 연구비는 44% 증가세를 갖는다. 이처럼 지난 20년간 연구성과 확보를 위한 투입 노력은 지속적이고 큰 폭으로 성장해왔다.

38) NTIS 과학기술통계, https://www.ntis.go.kr/rndsts/statsDivldctVO.do#content_center_div
(최종접속일 2020.11.15.)

39) 과학기술정보통신부·KISTEP(2020), 「2019 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」

40) 과학기술정보통신부·KISTEP(2020), 「2019 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」

[그림 3-4] 국가 R&D 투입 추이



자료: NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> (최종접속일 2020.11.15.)

R&D를 통한 1차 지식성과 또는 중간성과 등으로 해석 가능한 논문, 특허의 경우, 2007년 이후 지속적인 성장세를 보이고 있다. 성과로서 인정 가능한 SCI 논문, 국내외 특허 출원 및 등록수를 보면, 2007년 대비 대부분 100% 이상의 성장을 보이고 있다. 특히 성과로 인정되는 해외 특허 등록수의 경우 <표 3-10>에서 보는 바와 같이, 2007년 866건에서 2018년 2,151건으로 약 150%수준의 성장을 보이고 있다.

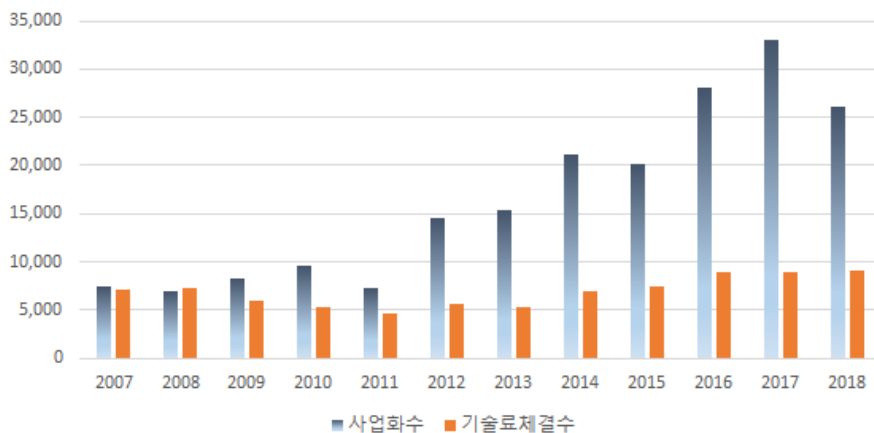
<표 3-10> 성과인정 1차 지식성과 추이

연도	SCI논문게재수	국내특허등록수	국내특허출원수	해외특허등록수	해외특허출원수
2007	18,741	8,052	13,691	866	3,271
2008	22,528	6,197	14,134	577	2,208
2009	24,174	4,599	14,905	675	1,702
2010	23,916	4,641	17,969	505	2,383
2011	26,282	7,991	18,983	671	2,825
2012	28,613	11,115	22,933	1,000	3,464
2013	27,052	14,151	23,766	1,270	4,357
2014	35,330	15,193	27,005	1,670	4,480
2015	35,849	14,975	28,192	1,891	4,316
2016	37,385	16,670	30,807	2,121	4,923
2017	39,032	19,641	32,501	2,246	5,444
2018	41,143	19,200	31,108	2,151	5,711

자료: NTIS 과학기술통계 <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> (최종접속일: 2020.11.15.)

사업화 수 및 기술료 체결 수는 다소 등락은 있으나 지속적인 성장 추이로 해석 가능하다. 2007년 7,508건의 사업화 건수는 2012년 14,476건으로 접어들었고, 2017년 최댓값 32,994건을 기록한 후 2018년 기준 26,171건으로 다소 주춤한 양상을 보이고 있으나 전반적으로는 성장세를 보이고 있다. 기술료 체결 수는 7천건 중심으로 등락을 반복하고 있으며, 특히 2010년대 들어서 사업화 수에서 차지하는 비중이 낮아지면서 사업화 유형에 기술이전 외에 직접사업화, 창업 등의 경로가 확대되고 있는 것으로 해석 가능하다.

[그림 3-5] 사업화수 및 기술료 체결수 추이



자료: NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> (최종접속일 2020.11.15.)

2. 공공기술이전사업화 현황

「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제2조6호에 규정된 공공연구기관을 대상으로 ‘공공기술이전·사업화 실태조사’가 2008년 이후(조사대상 기간은 2007) 매년 수행된다⁴¹⁾. 기본적으로는 공공연구기관의 기술이전·사업화 현황을 확인하고, 이를 토대로 관련 사업의 성과를 가늠하기 위한 것이다.

조사 대상 중 기술이전·사업화 업무를 수행하는 비중은 2010년대 전후에는 70%대 수준이었으나, 최근 들어서는 80%를 넘어섰다. 특히 2018년 기준에서는 응답기관의 90.5%가 관련 업무를 수행하는 것으로 나타났다. 이처럼 공공연구기관들의 기술이전·사업화 필요성 인식에 따라 관련 업무 수행이 일반화되어가는 현상을 확인할 수 있다.

41) 산업통상자원부(2019), 「기술이전사업화 실태조사 보고서」

<표 3-11> 기술이전·사업화 업무수행 공공기관 수

연도	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018
(개)	97	170	140	171	191	196	188	208	225	239	249

자료: 산업통상자원부, 「공공기술이전사업화현황조사」 (<http://kosis.kr/>, 접속일: 2020.8.3.), 2018년 값은 산업통상자원부, 「2019 공공기술이전사업화 실태조사보고」

본 조사에서 따르면, 공공연구기관의 기술이전 유형은 기술매매, 무상양도, 유·무상기술실시(라이선스), 옵션계약, 기타 등이다. 이 중 기술매매의 경우, 계약체결 실적에 있는 기관 비율이 2018년 기준 47.4%이며, 건수는 매년 지속적인 성장을 시현하고 있다.

<표 3-12> 기술매매 추이

연도	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(건)	149	260	216	223	330	383	538	718	1,107	1,587	1,466	1,796

자료: 산업통상자원부, 「공공기술이전사업화현황조사」 (<http://kosis.kr/>, 접속일: 2020.8.3.), 2011년 이후 값은 '2019 공공기술이전사업화 실태조사 보고서' 값 활용

기술이전 유형 중 가장 많은 비중을 차지하는 것은 유상기술실시(라이선스)이며, 2010년 전후에는 약 2천여건 내외에서 이루어지는 것이, 최근 들어서는 5천여건 내외의 추이를 유지하는 것을 알 수 있다.

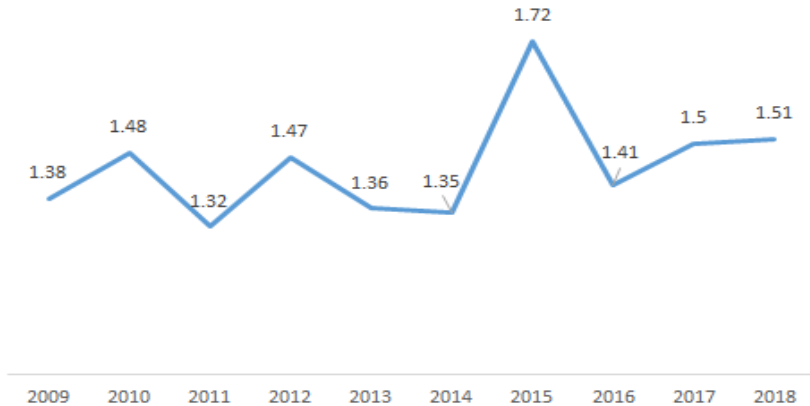
<표 3-13> 기술실시 유형별 추이

구분	2009	2010	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018
유상 기술실시 (라이선스)	2,208	2,536	2,759	3,556	4,098	5,113	5,385	4,905	5,158
지분방식 기술이전 계약	-	12	94	13	188	64	36	36	24

자료: 산업통상자원부, 「공공기술이전사업화현황조사」 (<http://kosis.kr/>, 접속일: 2020.8.3.), 2017~2018년 값은 산업통상자원부, 「2019 공공기술이전사업화 실태조사보고」

이러한 공공연구기관의 기술이전 활동에서 나타나는 효율성(측정년도 기준 기술료 수입/연구개발투자)을 보면, 지난 10년간 1.5% 내외의 증감세를 유지하고 있다.

[그림 3-6] 공공연구기관 기술이전 효율성 추이(%)



자료: 산업통상자원부(2019), 「2019 공공기술이전사업화 실태조사보고서」, p. 65.

3. 출연(연) 기술이전사업화 현황

국가과학기술연구회는 산하 기관(KIST, 기초(연), 핵융합(연), 천문(연), 생명(연), KISTI, 한의학(연), 생기원, ETRI, 국보(연), 건설(연), 철도(연), 표준(연), 식품(연), 김치(연), 지자(연), 기계(연), 재료(연), 항우(연), 에너지(연), 전기(연), 화학(연), 안전(연), 원자력(연) 등 24개)의 기술이전·사업화 활동에 대한 현황을 확인하고 있다.

자료에 따르면, 지난 6년간 출연(연)들은 유상기술이전 활동을 중심으로 다양한 형태의 기술이전 활동을 수행했다. 기술출자의 경우 아직은 비활성화 되어있으며, 20건 내외의 추이를 유지하는 것을 알 수 있다.

<표 3-14> 기술이전 활동 및 기술료 수입 추이

(단위: 건, 백만 원)

구분		2014	2015	2016	2017	2018	2019
기술 이전 활동	유상기술이전	1,450	1,695	1,910	1,671	1,459	1,353
	기술양도	62	106	202	118	130	73
	라이선스	1,319	1,492	1,584	1,385	1,205	1,166
	기술자문	60	84	105	147	122	101
	기타	9	11	26	26	2	6
	기술출자	-	19	21	32	24	15
기술 료 수입	기술료	80,684	83,526	95,152	94,289	94,398	107,059
	정액기술료	36,103	38,910	41,748	55,792	58,094	72,142
	경상기술료	44,581	44,615	53,404	38,497	36,304	34,917
	착수기본료	34,689	27,550	38,208	31,170	28,664	27,952
	매출정률 사용료	9,891	17,066	15,196	7,327	7,639	6,965
	기술출자기업 지분액	100	2,021	1,671	1,896	2,078	8,951

자료: 국가과학기술연구회 내부통계자료 (취득일: 2020.11.13.)

<표 3-14>에 제시된 바와 같이, 기술료는 2019년 기준으로 1천억 원 규모를 넘어섰다. 대부분은 정액기술료로 구성되어있으며, 매출액 기준으로 납부되는 경상기술료는 외부의 필요성 강조, 정책 관점에서의 필요성 확대에도 불구하고 정액기술료에 비해 낮으며, 특히 매년 그 규모가 오히려 줄어드는 추이를 보이고 있다.

연구회 자료에 따르면 기초연구회와 산업연구회가 통합된 1999년 이후 창업은 지속적인 성장을 통해 1999년 35개에서 20년이 지난 2019년 기준 446개로 성장했다. 창업 유형 또한 연구원창업기업 뿐 아니라 연구소기업, 신기술창업전문회사 등으로 다양화되었다.

<표 3-15> 과학기술분야 정부출연연구기관 창업추이

연도	연구소기업	신기술창업전문회사	연구원창업기업
1999	-	-	35
2000	-	1	52
2001	-	-	15
2002	-	-	6
2003	-	-	4
2004	-	-	1
2005	-	-	3
2006	2	-	5
2007	3	-	4
2008	5	1	7
2009	5	-	4
2010	3	1	4
2011	5	-	4
2012	5	2	10
2013	4	-	8
2014	11	-	15
2015	17	1	40
2016	19	1	16
2017	21	2	23
2018	27	4	19
2019	14	1	16
합계	141	14	291

자료: 국가과학기술연구회 내부통계자료

주: 작성기준('20년 8월 말), 창업기업 설립형태 간 일부중복이 있을 수 있음(예: 연구원 창업기업인 동시에 연구소기업인 경우 등이 있음)

4. 산업부 기술사업화 활동 현황

한국산업기술진흥원(KIAT)는 기술이전사업화와 관련해서 중심 역할을 하며, 기술 사업화 전주기 지원체계 구축, 기술금융 및 가치평가 지원, 정보기반 확충 등 다양한 사업을 통해 해당 시장의 성숙을 유도하고 있다.

〈표 3-16〉에 제시된 바와 같이, 주요 사업들의 투입규모는 지속적인 성장을 보여 왔으며, 거래 기반을 통한 활동도 일정 수준 성장세를 보이고 있다.

다만, 이들에 의한 매출 성과는 수혜 기업들이 제출한 기여에 의한 측정으로 실제 지원에 따른 성과로 해석하는 데에는 한계가 있다. 매출의 성격상 복합적 요인들이 작용해서 발생하는 것으로 이해하는 것이 타당할 것이다.

<표 3-16> 산업부 주요 사업의 투입 및 성과

구분		'05-'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
사업화 연계기술 개발	투입 (억원)	62.7	106.2	104.5	105	258.5	290	260.5	282.1	369	409.4	443.2	436.6	406.9	366.6
혁신조달 연계형															19.96
사업화 연계기술 개발	매출액 (억원)						457	1,462	2,611	2,605	2,340	1,334	1,683	938	1,346
R&D 재발견	매출액 (억원)										2.5	39.98	65.83	309.4	275.1
기술거래 기관	기술 거래건수						927	1,246	1,445	1,458	2,066	3,933	3,497	3,828	4,338
	기술료 (백만원)						52,831	60,199	56,595	59,914	54,543	128,620	113,129	130,089	118,382
기술거래 네트워크	기술 이전건수					398	484	608	601	602	773	955	985	1,015	1,184
	기술료 (백만원)					12,601	17,584	22,673	18,889	29,734	21,850	38,923	29,039	30,800	34,940
기술은행 기술이전									3,610	940	1,001	907	1,236	989	

자료: 한국산업기술진흥원 내부자료

이상에서 살펴본 바와 같이, 지난 20년 기술이전·사업화와 관련하여 법제를 정비하고, 관련 계획을 수립하고, 이에 따라 각 부처의 사업들이 기획 및 수행되어왔음에도 불구하고, 기술, 기업, 산업 경쟁력이라는 관점에서는 기술사업화 성과에 대한 여러 가지 부정적 평가가 존재한다. 특히 혁신성장 지표로 활용되는 총요소생산성 기여율의 감소⁴²⁾, 상대적 수준의 저하⁴³⁾ 등은 혁신을 통한 성장 기여라는 관점에서 기술사업화 성과의 한계로 해석되고는 한다. 그럼에도 불구하고 기술이전 확대, 기술료 수입 증가, 매출기여 증대 등의 정량적 지표들은 지속적인 성장세를 보이고 있음을 확인하였다.

다만 기술이전·사업화 정부 정책과 관련하여, 투입대비 성과, 파급효과 등에 대한 분석을 통해 정책효과를 제시하기 위한 다양한 접근을 시도했으나, 정책 투입과 성과에 대한 일대일 매칭의 자료의 부재, 성과로 측정되는 매출 증대의 경우 단순히 정책 지원의 효과로 해석할 수 없는 한계 등으로 인해 <표 3-17>과 같이 관련 투입 지표들과 1차 성과, 2차 성과로 제시할 수 있는 값들을 열거해서 보여주는 것으로 마무리하고자 한다.

42) 총요소생산성 증가율이 2001~2005 기준 2.9%, 2006~2010 기준 3.3%, 2011~2015 기준 1.0%(기획재정부, 2019.12.4.)

43) 총요소생산성의 성장기여율이 2016년 기준 독일 33.3%, 미국 19.1%, 한국은 15.4%(관계부처 합동, 2017a)

<표 3-17> 기술사업화 투입 및 성과

투입					연도	1차성과			2차성과		
기술 거래사 (명)	공공(연) 기술 사업화 인력 (명)	기술 사업화 펀드 (억원)	사업화 예산 (억원)	국가R&D _연구비 (억원)		SCI 논문 게재수	국내특허 등록수	총인력 양성수	사업화 수	기술료 체결수	공공연구 기관 기술료 수입 (백만원)
				46,984	2002						
				49,036	2003						49,096
				59,847	2004						56,490
				77,904	2005						68,730
				87,639	2006						82,030
338	538.7	.	713	95,745	2007	18,741	8,052	.	7,508	7,182	104,413
354	647.7	.	746	109,936	2008	22,528	6,197	.	6,960	7,275	128,786
799	686.2	.	.	124,145	2009	24,174	4,599	187,051	8,262	5,936	101,667
665	925.8	.	.	136,827	2010	23,916	4,641	266,621	9,521	5,301	124,514
390	703.5	.	.	148,528	2011	26,282	7,991	160,832	7,253	4,566	125,802
405	703.9	.	.	159,064	2012	28,613	11,115	420,848	14,476	5,547	165,180
353	687.5	445	6,520	169,139	2013	27,052	14,151	469,255	15,315	5,284	135,353
458	670.5	.	7,477	176,395	2014	35,330	15,193	558,051	21,205	6,885	139,322
440	777.4	.	.	188,747	2015	35,849	14,975	654,412	20,088	7,372	154,310
347	783	908	9,149	190,044	2016	37,385	16,670	61,112	28,025	8,865	176,835
454	799.1	.	.	193,927	2017	39,032	19,641	72,962	32,994	8,951	182,156
333	814.1	.	.	197,759	2018	41,143	19,200	90,243	26,171	9,029	188,474

자료: 3장에서 인용된 통계 기반 연구진 작성

| 제4장 | 기술사업화 법제의 분석

제1절 기술사업화 법제들의 개요

1. 기술이전법 제정 의의

1990년대 말 과학기술경쟁력 제고를 위한 종합대책 마련의 일환으로 적극적인 기술이전정책이 필요하다는 문제가 제기되었다. 실용화 및 상용화를 저해하는 요인으로 연구개발 결과의 실용화 노력 미흡, 수요자 필요에 의존하는 소극적인 기술이전 추진, 분절적인 기술이전 시행, 종합대책 부재 등이 지적되면서, 기술이전 및 확산·사업화의 종합지원이 가능한 촉진법률을 수립하게 되었다(최수만, 2000).

김대중 정부 초기인 1998년 4월, 국가경쟁력 제고를 위한 종합대책 마련을 위해 과학기술 경쟁력강화 대책위원회가 구성되었고, 위원회는 기술 실용화를 위한 전담조직 및 법제도 필요성을 제기하였다. 이에 따라 과학기술부(현 과학기술정보통신부)와 산업자원부(현 산업통상자원부)를 중심으로 관련 전문가 협의회 및 공청회, 관련부처 및 기관의 의견, 해외 입법사례 등을 참고하여 법률안을 조정하였다. 특히 소관부처를 두고 과학기술부와 산업자원부 간 의견이 대립하였으나, 법안의 주요 내용이 개발기술의 이전, 거래, 사업화, 유통 등 산업계와 연계된 사업화를 목표로 한다는 점에서 산업 담당부처인 산업자원부가 소관부처로 결정되었다. 다만 법안 내 많은 활동이 연구개발 전후업무와 밀접하며 기술제공자의 준비 및 하부구조가 성과확산에 상당한 영향을 끼치므로 연구개발과 연계되는 계획 및 정책의 수립·집행에는 과학기술부와 협의하도록 법안을 조정하였다(최수만, 2000). 이에 따라 「기술이전촉진법」 제정안은 아래와 같이 구성되었고 2000년 1월 28일에 6장 28개 조문의 형태로 제정되었다.

- 기술이전 경로의 활성화 (제1조~제3조, 제6조, 제12조~제13조)
- 기술이전촉진 재원의 확보 (제6조제4항~제8항)
- 기술평가와 전문인력 양성 (제8조~제12조, 제22조)
- 「기술이전및사업화촉진 기본계획」 수립 (제4조)

- 기술이전및사업화정책심의회 설치 (제5조)
- 기술이전 및 사업화 촉진 지원을 위한 추진체계 정립 (제6조)
- 기술이전 및 사업화촉진 사업의 추진 (제12조~제14조)
- 원활한 기술이전 및 사업화를 뒷받침할 하부구조의 확충 (제21조)
- 기술이전 및 사업화 촉진을 위한 유인책 마련 (제15조~제20조, 제23조)
- 기타 (제24조, 제27조 등)

이후 2006년 12월 28일 전부개정(7장 41개조)을 통해 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」(이하 기술이전법)로 법률 제명을 변경하여 2007년 6월에 시행되었고, 이후 몇 번의 개정을 거쳐 현재의 형태(7장 42개조)를 갖추었다.

기술이전법은 공공연구기관에서 개발된 기술과 민간부문에서 개발된 기술을 포괄하여 상호간에 기술이전을 원활히 하고 국가연구개발성과가 민간 부문에 널리 확산될 수 있도록 기술이전 생태계를 조성하는 데 목적이 있다. 동법은 기술사업화와 관련된 생태계에 대한 전반적인 사항을 규정화한 최초의 법령으로서 각 영역에 해당하는 세부 규정을 구분할 필요가 있다.

기술이전법이 규정하는 기술사업화 영역은 정부의 기술이전 및 사업화 촉진계획 수립 규정, 사업화 기반 확충, 사업화 촉진 시행을 위한 세부규정, 금융지원, 기술평가규정, 성과활용 비즈니스 영역인 기술신탁관리업으로 구분할 수 있다. 첫째, 기술이전 및 사업화 촉진계획 수립(제5조)은 국가 차원에서 연구개발성과 활용에 관한 전략을 수립하고 정책목표를 달성하기 위한 촉진계획을 3년 단위의 중기추진계획과 연 단위의 연간 추진계획으로 수립하도록 규정하고 있다. 둘째, 기술이전 및 사업화 기반 확충은 기술이전·사업화 정보 관리(제7조~제8조)와 기술거래기관의 지정 및 취소(제10조~제12조의3), 기술이전·사업화 전문인력(제13조~제14조)으로 규정되어 있다. 셋째, 사업화 촉진 시행은 기술이전·사업화 사업과 이를 수행하는 기관, 국제사업업무, 지자체 지원, 보호 및 육성사업(제15조~제18조)을 규정하고 있으며, 공공 및 민간기술 이전과 기부채납(제19조~제21조의2)을 규정하고 있다. 이어 성과 활용을 위한 기술지주회사, 출자회사 지정, 운영에 관한 조항(제21조의3~제21조의7), 기술성과 권리

화 및 귀속(제22조~제24조), 장려금(제25조) 등을 규정하고 있다. 넷째, 기술이전·사업화 금융지원은 기술자산유통화, 기술담보대출, 기술이전·사업화 추진비용, 국유재산 대부, 지식재산권 무상양여(제26조~제31조)를 규정하고 있다. 다섯째, 기술평가체제는 기술평가기법(제32조~제34조), 기술평가기관(제35조)을 규정하고 있다. 마지막으로 기술신탁관리업은 미활용된 기술성과를 활성화하기 위해 기술신탁관리업의 허가, 관리(제35조의2~제35조의8)를 규정하고 있다.

2. 법률 연혁 및 주요 개정사항

기술이전법은 제정 이후 2018년 4월까지 총 19차례의 개정이 있었다. 이 중 9차례의 타법 개정을 제외하면 총 9차례의 일부 개정과 1차례의 전부 개정이 이루어졌고 그 중 중요한 내용의 변화가 이루어진 시기는 법 제정('00.1.28.), 제5차 개정('06.12.28.), 제11차 개정(10.4.12.) 등 총 세 차례이다. 타법 개정을 제외한 일부 개정과 전부 개정의 개정 이유 및 주요 내용에 대해 간략히 살펴보자.

제1차 개정 (법률 제6580호, 2001.12.31., 일부개정)

제4조제1항에 따르면 기술이전 및 사업화에 관한 정책목표 및 기술이전 및 사업화 촉진계획을 수립하는 데 있어 주무부처인 산업자원부는 과학기술부와 협의하도록 되어있었는데, 이를 확대하여 과학기술부 및 정보통신부와 협의하도록 개정되었다.

초기 제정된 법령은 공공연구기관 중 일정요건을 갖춘 기관의 장은 공공연구기관 안에 기술이전 업무를 전담하는 조직을 설치해야 하며 성과 귀속 조항에서 연구개발 사업의 성과를 공공연구기관이나 참여기업이 귀속할 수 있도록 규정하여 기술이전전담조직을 설치하고 특허권을 귀속할 수 있는 근거가 마련되었다. 그러나 국립대학교의 경우 기술이전전담조직이 법인 자격이 없어 특허권을 소유하지 못하고 활용에 따른 수입금 관리가 불가능하였다. 이를 보완하기 위해 2001년 개정안에서는 제9조제1항에서 국립대학교 내 전담조직을 법인화하도록 규정하였고, 성과의 소유 및 활용으로 발생한 기술료를 사용할 수 있도록 개정하였다(조현래, 2005).

- 기술이전사업화촉진계획에 대한 부처간 협의 확대(제4조제1항)
- 국공립학교 전담조직의 법인화(제9조제1항)

제5차 개정 (법률 제8108호, 2006.12.28., 전부개정)

연구개발성과를 보다 적극적으로 활용하기 위해 기술이전에 한하던 「기술이전촉진법」을 기술개발, 이전, 사업화 전 과정으로 확대하여 기술의 이전 및 사업화 촉진을 지원하는 「기술이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」로 법률 제명을 전면 개정하였다. 또한 기술의 이전과 관련한 국제협력 강화, 기술이전 및 사업화 촉진 시책 추진 방안, 기술평가 정보 유통으로 기술평가체제 확립, 기술금융 활성화를 위한 조항 등을 포함하여 기술사업화를 활성화하기 위한 제반 지원 사항을 정비하는 등 기존에 미비했던 조항들을 개선하여 기술이전 및 사업화의 기틀을 마련하였다.

- 법률 제명의 변경
- 기술의 이전 및 사업화 촉진사업에 연구개발 관련 자금의 사용(제15조제2항)
- 기술의 이전 및 사업화에 관한 국제협력 촉진(제16조)
- 공공연구기관의 공공기술 이전 및 사업화 촉진에 관한 자체규정의 제정(제21조)
- 공공연구기관의 기술 현물출자에 대한 「상법」 상의 특례 마련(제23조)
- 기술유통화 촉진사업의 실시(제27조)
- 기술평가기관의 기술평가정보 관리(제35조제4항 및 제5항)

제7차 개정 (법률 제8934호, 2008.3.21., 일부개정)

대학, 연구소 및 기업에서 창출된 특허 중 기술이전 및 사업화에 활용되지 않은 미활용특허 비율이 증가함에 따라 미활용특허를 관리하고 운용해야 할 필요성이 제기되었다. 미활용특허의 기술이전 및 사업화를 촉진하기 위해 기존 금전과 부동산 등의 자산관리 및 운용에 활용되는 신탁방식을 기술 및 특허 분야에 적용하는 ‘특허신탁관리제도’를 도입하여 미활용특허를 관리운용하고자 하였다. 이에 따라 기술이전법은 개정안을 통해 특허신탁관리업을 ‘특허권을 신탁 받아 특허권 또는 실시권의 이전, 기술료의 징수 및 분배 등의 관리업무를 행하는 업’으로 정의하고 특허신탁관리업의 자격,

허가, 의무, 감독 조항 등을 신설하여 미활용특허를 활용할 수 있는 시장을 개척하였다. 특허신탁관리기관은 수익성이 떨어지는 미활용특허의 특성을 고려하여 기술 및 특허분야 전문성을 보유한 비영리공공기관으로 제한하였고 자격요건에 따라 지식경제부 장관의 허가를 받게 하였다(교육과학기술부, 2008.10.15.).

- 특허신탁관리업의 허가(제2조제8호 및 제35조의2 신설)
- 특허신탁관리기관의 의무(제35조의3 신설)
- 특허신탁관리기관 등에 대한 제재(제35조의5 신설 및 안 제41조)

제9차 개정 (법률 제9582호, 2009.4.1., 일부개정)

제정 법률 제5조는 지식경제부장관이 기술이전 및 사업화촉진계획을 수립하고 기술이전및사업화정책심의회 심의 및 조정을 거쳐 촉진계획을 확정하도록 했다. 그러나 의사결정의 신속성을 높이고 책임행정체제를 확립하고자 하는 정부위원회 정비계획에 따라 불필요한 심의 절차를 폐지하며 기술이전사업화정책심의회를 규정에서 삭제하였다. 또한 양별규정에 영업주의 관리감독상 주의의무를 다할 경우 처벌을 면할 수 있게 함으로써 양별규정에도 책임주의원칙을 적용하였다.

- 기술이전·사업화정책심의회 관련 조항 삭제(제5조제5항 삭제)
- 정부투자기관을 공공기관으로 변경(제7조제2항제2호 및 제24조제1항)
- 양별규정 완화(제42조)

제10차 개정 (법률 제9689호, 2009.5.21., 일부개정)

기술평가기관의 업무수행능을 향상시키고 사후관리 수준을 제고하기 위해 기술평가기관이 기능을 올바르게 수행할 수 없는 경우 관계 중앙행정기관의 장의 권한으로 기관지정을 취소하도록 의무화하였다. 이에 따라 기존에 “취소할 수 있다”에서 조건에 따라 “취소하여야 한다”로 의무화하는 단서가 신설되었다.

- 기술평가기관의 지정 취소 단서 신설(제35조)

제11차 개정 (법률 제10251호, 2010.4.12., 일부개정)

대학 및 공공연구기관의 지식재산을 사업화로 연계하기 위해 기술지주회사 제도가 꾸준히 논의되어 왔다. 2007년 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 개정으로 대학이 기술지주회사를 설립할 수 있는 근거가 마련되었고, 이후 2008년 「대덕연구개발 특구 등의 육성에 관한 특별법」을 통해 공공연구기관의 경우 대덕특구 내 연구소 기업을 설립할 수 있도록 규정이 마련되었다. 하지만 대전 및 인근지역 외 공공연구기관은 여전히 기술지주회사 설립에 관해 사각지대로 남아있었다(강선준, 2010). 기술이전법 2010년 개정안에는 이러한 사각지대까지 해소하기 위해 녹색기술과 첨단 기술분야의 기술출자에 한해 공공연구기관의 첨단기술지주회사 및 출자회사 설립 운영과 지원규정을 마련하였다. 또한 특허신탁관리업이 취급하는 신탁재산을 기존 미활용특허에서 등록 및 출원된 특허권, 실용신안권 등의 지식재산과 그 사용에 관한 권리까지 가능하도록 확대하였다. 이 밖에도 민간부문의 기술사업화 촉진을 위해 일정 기준을 갖춘 사업화 전문회사를 지원할 수 있는 근거를 마련하고, 기술이전사업화 촉진사업의 수행기관을 한국산업기술진흥원으로 지정하여 업무를 명시하였으며, 공공연구기관 소유의 미활용 기술을 국가에 기부채납한 후 그 수익을 기술개발자에게 보상할 수 있는 규정도 마련하였다.

- 공공연구기관첨단기술지주회사 및 출자회사의 설립·운영 및 지원규정을 마련 (제2조제10호 및 제21조의3부터 제21조의7까지 신설)
- 기술신탁관리업이 취급하는 신탁재산의 확대(제2조제8호)
- 사업화 전문회사에 대한 지정제도 도입(제12조제2항, 제12조제3항 및 제12조의2 신설)
- 기술이전·사업화촉진사업의 수행 기관 및 업무 명시(제15조의2 신설)
- 기술 등의 기부채납(제21조의2 신설)

제12차 개정 (법률 제11231호, 2012.1.26., 일부개정)

특허를 활용한 수익모델이 다양하게 등장했음에도 불구하고 거래시장, 기술평가, 기술금융 등의 지식재산 관련 비즈니스는 여전히 범위가 매우 협소하다는 한계가 있

었다. 기술가치 평가시장은 비영리기관으로 제한을 두어 공급자 위주로 활동하게 되어 민간의 역량축적이 미흡하고 자생력이 부족하다는 지적이 이어졌다(김혁준 외, 2011). 이에 따라 기술신탁관리업의 근거조항을 보다 확대하여 기술신탁관리업 허가 요건을 갖춘 경우 원칙적으로 허가하도록 하고, 허가 여부도 신속하게 결정하여 기술신탁관리업의 진입장벽을 낮추었다. 또한 기술거래기관 지정 취소 시 청문 절차를 거치게 하는 등 국민 권익을 침해할 수 있는 요소를 개선하였다.

- 기술신탁관리업의 허가(제35조의2제1항부터 제7항까지)

제15차 개정 (법률 제12284호, 2014.1.21., 일부개정)

기술신탁관리업의 허가 결정사유 중 금치산자와 한정치산자를 피성년후견인으로 대체하였고, 허가 없이 기술신탁관리업을 한 자에 대한 법정형을 유사한 위반 행위에 대한 법정형을 고려하여 합리적인 처벌 정도로 조정하였다.

- 기술신탁관리업의 허가 결정사유에서 금치산자와 한정치산자를 피성년후견인으로 대체(제35조의2)
- 벌칙조항 개선(제41조)

제18차 개정 (법률 제14663호, 2017.3.21., 일부개정)

국내기업의 71.1%가 외부기술의 활용이 필요하다고 응답한데 비해 실제 외부기술을 도입하는 비율은 크게 낮은 것으로 나타난다. 기술도입 경험이 있는 기업의 경우에는 대다수가 공공연구기관으로부터 기술을 이전받았고, 이전 기술의 기술사업화 성과도 긍정적인 것으로 나타났다. 공공연구기관으로부터의 기술이전은 기술사업화 기간을 단축할 뿐만 아니라 사업화 성공률을 높이는 데 기여하였다. 그럼에도 불구하고 외부기술 도입률은 자체기술개발 비중보다 월등히 낮는데 가장 큰 원인으로 높은 기술료 지불 부담이 지적되었다(관계부처 합동, 2017.3.). 이전까지 기술이전법은 공공연구기관의 기술을 기업이 이용할 수 있도록 하고 이용 조건을 붙이거나 기술료 징수가 가능하도록 규정하였다. 그러나 자본력이 부족한 중소기업의 경우 공공연구기관의 기술이 필요하더라도 기술료의 부담으로 이용이 쉽지 않다는 한계가 있어 기술료 부

담을 덜 수 있는 다양한 납부방법을 적용할 수 있도록 법령에 명시하였다. 개정법은 공공기술 이용에 따른 기술료 징수 시 해당 공공기술을 사용해 사업화 수익이 발생하는 시점까지 기술료 징수를 유예하는 방안, 수익에 비례하여 분할 납부하는 방안 등을 중소기업과 공공연구기관 간 합의하여 정할 수 있도록 규정하여 중소기업이 공공기술 사용으로 인한 기술료 납부 부담을 덜게 하였다.

- 공공연구개발 성과의 귀속 중 기술료 징수 방법 명시(제24조)

제19차 개정 (법률 제15571호, 2018.4.17., 일부개정)

현행법 상 기술신탁관리기관의 대표 또는 임원의 경우 허가 취소 사유가 발생했을 때 3년이 지나야만 다시 허가를 받을 수 있는 자격이 주어졌다. 그러나 허가취소 사유 중 대표 또는 임원이 피성년후견인이거나 또는 파산선고를 받고 복권되지 않은 사람인 경우(제35조의2 제2항제3호가목 및 나목) 3년이라는 유예기간이 과도하다는 지적이 있었기에 개정법에서는 피성년후견인 또는 파산선고로 인한 취소 사유에 해당하는 자가 복권 자격을 갖추었을 때 유예기간 없이 해당 업을 허가할 수 있도록 개선하였다.

- 기술신탁관리업의 허가의 결격사유에서 제외(제35조의2)

<표 4-1> 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 개정연혁

개정시기	주요 개정 내용
2001.01	· 「기술이전촉진법」 제정(법률 제6229호)
2001.12	· 국·공립대학 기술이전전담조직(법인)에 R&D성과 귀속, 자체관리 및 수입금 활용이 가능하게 함
2004.09	· 「정부출연연구기업등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」이 「과학기술분야 정부출연연구기관등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」로 개정
2004.12	· 디자인의 창작을 장려하기 위하여 '의장'→'디자인', 「의장법」→「디자인보호법」으로 용어 변경
2006.03	· 효율적 특허출원과 보안을 목적으로 관련 법 개정, 「실용신안법」 34조를 20조로 개정
2006.12	· 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」로 법령 개정 · 기술이전·사업화 촉진사업에 관한 R&D 관련 자금 사용 · 기술이전·사업화에 관한 국제협력 촉진 · 공공연구기관의 공공기술이전·사업화 촉진에 관한 자체 규정 제정 · 공공연구기관의 기술현물출자에 대 한 「상벌」 상 특례 마련 · 기술유동화 촉진사업의 실시, 기술평가기관의 기술평가정보 관리
2008.02	· 부처통합에 따른 정부조직법 전면개정 내용을 반영
2008.03	· 특허신탁관리업의 허가, 특허신탁관리기관의 의무, 특허신탁관리기관 등에 대한 제재 추가
2009.01	· (구) 한국기술거래소를 폐지하고 한국산업기술진흥원으로 통합
2009.04	· 기술이전·사업화 정책심의회 폐지
2009.05	· 평가기관 지정 취소 강화
2010.04	· 공공연구기관 첨단기술지주회사 및 출자회사 설립·운영 및 지원 규정을 마련 · 기술신탁관리업이 취급하는 신탁재산의 확대, 사업화전문회사에 대한 지정제도 도입, 공공기술의 국가 기부 체납제도 마련
2012.01	· 기술신탁관리업의 허가제도 완화
2012.01	· 「대덕연구개발특구 등의 육성에 관한 특별법」이 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」으로 개정
2013.03	· 정부부처 명칭 변경에 따른 개정
2014.01	· 기술신탁관리업의 허가 결정사유에서 금치산자와 한정치산자를 피성년후견인으로 대체
2014.11	· 정부부처 명칭 변경에 따른 개정
2017.03	· 중소기업의 공공기술의 사업화로 수익이 발생할 때까지 징수 유예 등 당사자 간 합의 하여 정하는 방법에 따라 기술료를 징수할 수 있도록 개선
2017.07	· 정부부처 명칭 변경에 따른 개정
2018.04	· 기술신탁관리업 허가의 결정사유 완화

자료: 국가법령정보센터, www.law.go.kr (접속일: 2020.11.14.)

3. 부처별 기술사업화 관련 주요 법률

기술이전촉진법 제정 이후 각 부처는 기관의 특성을 고려하여 기술이전에서 사업화에 이르는 법적, 제도적 기반 구축을 반영한 법률을 마련하였다. 각 부처의 소관분야 및 업무에 맞춰 기존 법률의 개정을 통해 보다 구체적이고 체계적으로 기술사업화를 지원하기 위한 법적 토대를 갖추어진 것이다. 아래는 주요 부처별 기술사업화를 규정하거나 관련된 조항이 있는 법률들을 제시하였다.

가. 산업통상자원부

산업기술혁신 촉진법

「산업기술혁신 촉진법」(이하 산업기술혁신법)은 1994년에 「공업및에너지기술기반조성에관한법률」이라는 제명으로 공업, 광업, 에너지산업의 기술기반을 조성하고 관련 사업의 지원사항을 규정하기 위한 목적 하에 제정되었다. 산업기술혁신법은 산업분야를 공업발전법 상의 공업, 광업법 상의 광업, 에너지이용합리화법 등에 근거한 에너지분야의 기술을 대상으로 신기술 사업화 및 보육 촉진을 위한 조항들이 포함되어 공업, 광업, 에너지산업의 신기술 사업화를 지원하는 사업의 대상, 지원내용 등을 규정하였다. 1999년 「산업기술기반조성에 관한 법률」로 법률제명을 변경하였고, 2006년 전부개정을 통해 현재와 같은 제명을 갖추었다.

동법이 규정하는 기술사업화 관점의 이슈는 크게 두 가지로 구분해 볼 수 있다. 첫째는 정부의 전반적 역할 규정이다. 동법은 산업경쟁력 강화 및 국가 혁신역량 제고를 목적으로 산업기술혁신을 촉진하고 기반을 조성하는 규정들을 담고 있는데, “산업기술혁신”을 “기술혁신활동을 수행하고 그 성과물을 사업화함으로써 새로운 부가가치를 창출하는 일련의 과정”이라고 정의하여 기술사업화를 효력범위에 포함하였다. 또한 정의 조항에 “사업화”를 “개발된 기술을 이용하여 제품·서비스의 개발·생산 및 판매를 수행하거나 그 과정의 관련 기술의 향상에 적용하는 것”으로 정의하였다(제2조).⁴⁴⁾ 동법에 의거하여 5년 단위의 산업기술혁신계획과 연도별 시행계획이 수립된다. 이 계

44) 산업기술혁신 촉진법(법률 제16892호)

획에는 산업기술혁신 성과의 확산 및 보호, 기술이전 및 사업화 촉진에 관한 사항을 포함하도록 규정되어있다(제5조). 두 번째는 개발된 기술의 사업화 촉진이다. 동법은 산업기술개발 사업 추진 시 사업화를 위한 연계기술을 사업에 포함할 수 있도록 하였으며(제11조), 기술혁신성과물에 대한 소유, 활용 시책 등을 규정하여 성과물에 대한 사업화를 촉진하도록 근거규정을 마련하였다(제13조). 개발기술사업화촉진사업을 명문화하여 개발기술의 사업화나 출자자의 지원 및 육성을 명문화하고 있다(제15조). 그리고 산업기술진흥 및 사업화 촉진을 위한 기금을 설치하고(제37조의2), 한국산업기술진흥원을 산업기술의 이전 및 사업화를 전담하는 수행기관으로 지정하였다(제38조).

나. 과학기술정보통신부

1) 과학기술기본법

「과학기술기본법」은 2001년 1월 16일 국가 차원의 과학기술에 관한 총괄규범으로서 제정되었다. 과학기술기본법의 기본 취지는 과학기술의 개념 및 철학 정립, 과학기술정책의 종합적이고 체계적인 추진을 위한 제도적 장치 마련에 있다. 과학기술기본법은 이전에 산발적으로 존재하던 과학기술 관련법들을 체계적이고 통일성 있게 운영하기 위한 원칙을 제시할 뿐만 아니라 시행에 있어 상호 간 연계 및 조정을 통해 국가적 차원에서 과학기술 혁신체계를 정립하고 종합계획을 수립할 수 있는 제도적 기틀이 되고 있다(윤종민, 2014). 과학기술기본법에서 명시하는 기술사업화 관점의 규정들은 연구개발성과확산, 기술이전 활성화 규정과 기술창업 활성화 규정, 성장동력의 발굴 및 육성 규정이다. 동법의 연구개발성과 확산 및 기술이전 활성화 규정인 정보관리 및 유통 조항, 기관 및 조직 육성, 전문인력 양성 조항들은 궁극적으로 기술이전 및 사업화를 위한 인프라를 구축하는 차원으로 기능할 수 있다. 이어 기술창업 활성화 규정은 창업활성화 시책 마련, 기술창업 활성화를 위한 전담기관 운영 등을 통해 기술창업의 플레이어 및 방향성 제시를 명시하고 있다. 마지막으로 성장동력의 발굴·육성 조항(제16조의5)이다. 제16조의5제2항제1조에 따르면 과학기술에 기반한 성장동력 발굴 및 육성을 위한 시책 마련 시 핵심기술의 개발 및 사업화 사항을 포함해야 한다

고 규정되어 있다. 국가의 성장동력 육성 지원에 핵심기술의 기술개발뿐만 아니라 사업화 단계까지 지원해야 한다고 명시하고 있다.

2) 국가연구개발혁신법

「국가연구개발혁신법」은 2020년 6월 9일 제정되었고, 2021년 1월 1일 시행예정인 법률로 국가연구개발사업 추진에 관한 범부처 공통규범이다. 국가연구개발혁신법 제정 취지는 현재 중앙행정기관별로 다르게 운용되고 있는 국가연구개발사업이 통합적이고 체계적으로 운영될 수 있게 하기 위함이다. 국가연구개발예산이 증가하고 유효한 성과 창출의 필요성이 증대되는 대내외 환경에서, 국가연구개발사업을 추진하는 과정 전반의 비효율과 불필요한 부담을 제거하면서 동시에 자율적이고 책임 있는 연구개발 환경을 조성하기 위한 범부처 공통규범의 필요성이 지속적으로 제기되었다. 이에 과학기술 연구개발 주무부처인 과학기술정보통신부를 주축으로 국가연구개발사업의 혁신에 관한 내용을 포함한 범부처 공통규범 격의 법률을 정함으로써 국가연구개발 체계의 근본적인 체질 개선을 이루려는 목적을 가지고 있다.

동법은 국가연구개발사업과 관련한 정부 책무, 연구개발기관 및 연구자의 책임과 역할을 규정하고(제5조~제7조), 연구개발과제 연구개발비의 예고, 수행 기관의 선정 및 협약체결절차 등을 규정하고 있다(제9조~제11조). 또한 연구개발과제를 수행, 관리, 연구개발비 지급, 사용, 과제평가, 특별평가를 통한 과제 변경, 중단 등 연구개발 수행에 따른 전반을 규정한다(제12조~제15조). 이 밖에도 연구개발 성과의 소유 및 관리, 활용에 관한 내용(제16조, 제17조)과 성과의 실시, 기술료 징수 및 사용에 관한 내용(제18조)을 담고 있으며, 국가연구개발사업 추진업무 전문기관 지정(제22조) 및 연구지원 체계, 연구지원체계 평가에 관한 내용(제24조~제25조)을 담고 있다. 한편 국가연구개발 행정제도 운영, 연구개발기관 등에 대한 제도 개선 권고 등 국가연구개발 관련 제도혁신에 관한 내용을 규정하고(제27조~제30조), 국가연구개발사업 관련 부정행위의 금지, 제재처분의 내용 및 절차를 규정하고 있다(제31조~제34조).

동법 시행령은 2020년 7월 10일에 입법예고 되었고 2021년 1월 1일부터 시행되는 바, 동 시행령 부칙 제4조에 따라 종전에 국가연구개발사업의 기본 원칙과 기준이

되었던 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」은 폐지될 예정이다.

3) 연구개발특구의 육성에 관한 특별법

「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」(이하 연구개발특구법)은 연구개발특구 육성을 통해 지역 내 연구개발을 촉진하고 성과의 사업화를 지원하기 위해 2005년 1월 27일 제정되었다. 제정 당시 제명은 「대덕연구개발특구 등의 육성에 관한 특별법」이었으나 이후 대덕연구개발특구 외 연구개발특구를 추가로 지정하면서 2012년 개정법에서 제명을 현재와 같이 변경하였다. 입법목적에도 밝히고 있다시피 연구개발특구법은 연구개발특구에서 발생한 연구개발성과의 사업화 및 창업에 대한 지원규정을 두고 있다. 동법은 사업화는 기술이전법 제2조제3호의 사업화 정의를 그대로 따르고 있으며, 특구 내 연구소기업, 외국인투자기업 등 성과 활용 및 사업화에 영향을 미치는 조항들을 정의하고 있다. 연구개발특구법은 특구 지정 단계부터 연구개발 성과의 사업화 및 벤처 창업에 적합한 여건을 고려하도록 하고 있으며(제4조), 5년마다 수립되는 특구육성종합계획 상에 사업화 촉진 및 지원 인력 등 사업화 여건 조성에 관한 항목을 반드시 포함하도록 규정하고 있다(제6조). 또한 특구 내 연구개발 성과 사업화 기반을 구축하기 위해 지원시책, 지원체계 등을 구축하도록 하고 있으며 연구개발성과 사업화 성공사례 발굴 및 관련 서비스업 육성 등 특구의 성과확산을 촉진하도록 권고하고 있다(제8조). 연구개발특구법은 특구 내 연구소기업 설립 등에 관한 규정을 통해 설립부터 등록 취소, 인력의 휴직 및 겸직 허용 조항을 명시하고 있다(제9조의2부터 제9조의5까지). 이 밖에도 특구 내 사업화 지원 인력 양성(제10조) 및 특구육성사업을 통한 성과 사업화 촉진(제12조), 사업화 시설 집중배치(제35조) 등 특구 내 사업화를 활성화시키기 위한 지원 제반을 마련하고 있다. 2020년 6월 9일 시행예정인 개정안에는 실증을 위한 규제특례 및 지원, 관리감독 조항이 신설(제16조의2부터 제16조의5까지) 되어 실증과 사업화를 연계한 활동이 더욱 활성화될 것으로 기대된다. 그 밖에도 외국인투자기업 및 외국연구기관에는 세제와 자금을 지원해주는 외국인투자를 활성화하는 유인책을 규정하고 있으며, 우선보증, 벤처기업의 지식재산권 현물출자 허용, 각종 특례제도 등을 운영함으로써 특구 내 벤처기업 지원을 규정하고 있다.

4) 지식재산 기본법

「지식재산 기본법」은 지식재산 기반을 위한 기본 정책 마련을 위해 2011년 5월 19일 제정되었다. 연구개발성과가 기술이전 및 사업화 단계로 나아가기 위해서는 지식재산 형태로 존재해야 하므로, 지식재산의 창출·보호 및 활용에 관한 기본법인 지식재산기본법은 연구개발 이후 단계의 생태계 조성에 상당한 영향을 미친다. 지식재산 기본법은 지식재산 활용 촉진과 지식재산 서비스 산업 육성 관점에서 기술이전 및 사업화와 관련이 있다. 동법은 지식재산의 이전, 거래, 활용 촉진을 위한 시책 마련을 추진하도록 하고 있다(제25조). 또한 연구개발과 지식재산 창출 연계(제17조), 지식재산 서비스산업 육성(제26조), 가치평가 체계 확립(제27조) 등을 규정하고 있어 기술이전 및 사업화를 위한 생태계 체계를 수립하는 기능을 하고 있다.

5) 소프트웨어 진흥법

「소프트웨어 진흥법」은 소프트웨어 개발 촉진과 국민생활 및 경제 발전에 이바지하고자 소프트웨어의 확산을 추진하기 위해 1987년 12월 4일 제정되었다. 동법은 소프트웨어 진흥 기본계획 수립, 실태조사, 산업정보관리 등의 근거가 된다. 소프트웨어 진흥 기본계획은 소프트웨어 기술의 연구개발 및 보급, 소프트웨어융합 사업의 창업 지원이 포함되어 소프트웨어 연구개발과 성과 활용, 확산방안을 기본계획에 필수적으로 담도록 규정하고 있다(제5조제2항). 또한 소프트웨어창업의 활성화를 위해 소프트웨어인력의 우수기술 대상 사업화 지원, 가치평가 및 금융 지원, 기업 인수 및 합병의 활성화 관련 사업을 추진할 수 있도록 규정하였다(제14조).

6) 정보통신산업진흥법

「정보통신산업진흥법」은 정보통신산업의 경쟁력 강화를 위한 진흥 기반을 조성할 목적으로 2009년 5월 22일 제정되었다. 동법은 정보통신산업 진흥계획 수립, 표준화, 기업 지원 시책 등을 규정하여 정보통신산업의 기반 조성에 관한 내용을 포함하고 있으며, 이와 관련하여 정보통신산업 창업 지원 등을 지원할 수 있는 법적 근거로 역할하고 있

다. 사업화와 관련해서는 정보통신기술 관련 신기술로 인증받은 기술의 사업화 지원이 가능하도록 하여, 사업화 결과 활용에 따른 기술로 규정을 명시하고 있다(제9조).

7) 정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법 (이하 정보통신융합법)

「정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법」(이하 정보통신융합법)은 정보통신을 기반으로 한 융합의 활성화를 위해 정책 추진, 규제 합리화, 인력양성, 벤처 육성, 연구개발 지원 등을 규정하고자 2013년 8월 13일에 제정되었다. 정보통신이 산업 전반의 기반 기술로 결합되면서 신기술로 진화하고 기존 시장과 다른 신시장이 창출되었기에 이를 정보통신을 중심으로 융합기술 및 산업으로 묶어 관련 기반을 조성하고자 함이다. 따라서 연구개발부터 사업화, 벤처, 인력양성까지 생태계 전반에 관한 규정을 포함하고 있다. 기본계획 수립에 관한 규정에도 연구성과 확산 및 사업화 추진을 포함하도록 하였으며(제5조제2항), 유망 정보통신융합 등 기술서비스에 대한 사업화 지원 및 사업결과 활용에 따른 대가 징수가 가능함을 규정하고 있다(제19조). 또한 정보통신융합 등 기술의 기술이전사업화 통계조사, 상용화 연구개발 지원, 기술사업화 전문인력 양성, 이전 및 사업화 촉진을 위한 정보시스템 구축 등으로 사업을 추진할 수 있다고 명시함으로써 연구개발 성과 확산을 목적으로 한 사업지원이 가능하도록 규정하였다(제32조).

다. 중소벤처기업부

1) 벤처기업육성에 관한 특별조치법

「벤처기업육성에 관한 특별조치법」(이하 벤처기업법)은 벤처기업 육성 및 창업 촉진을 위해 1997년 8월 28일 제정되었다. 벤처기업법 상 벤처기업의 범위는 중소기업 중에서도 동법 제2조의2의 요건을 갖춘 기업을 지칭한다.

벤처기업법은 기술사업화를 주된 업무로 하는 신기술창업전문회사를 정의(제11조의2에서 제11조의5까지)하고 대학 또는 연구기관 내 사업화 지원공간 제공에 관한 규정을 정하는 등 사업화 지원에 대한 근거규정을 가지고 있으며, 이 밖에도 모태조합결

성, 투자조합결성, 개인투자조합결성, 벤처기업 지정, 교원 및 연구원 휴겸직 창업 규정 등을 가지고 있다(제13조, 제16조, 제16조의2 등). 이 밖에도 자본금 규모 및 조세 감면, 보육센터 운영 등 각종 특례제도를 지원하고 있다(이동기 외, 2017).

2) 중소기업창업지원법

「중소기업창업지원법」은 중소기업 설립, 지원을 목적으로 1986년 5월 12일에 제정되었다. 연구개발의 사업화보다 광범위한 창업 영역을 다루고 있으며, 창업 아이디어 사업화 지원(제4조의2), 창업자 교육 및 사업화 지원(제39조) 등의 규정에서 기술 사업화와의 접점이 있다.

라. 교육부

산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률

「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」(이하 산학협력법)은 산업교육 진흥의 목적으로 1963년 제정되었다. 이 법은 산학연협력을 정의하고 산학협력단 설립 및 운영, 지원사항을 규정하고 있으며(제25조), 산학협력기술지주회사의 재출자로 인한 자회사 설립 허가 규정 등을 포함하고 있다(제34조의2에서 제34조의7까지)(이동기 외, 2017).

마. 특허청

발명진흥법

「발명진흥법」은 1994년 발명 활동을 장려하고 권리화 및 사업화를 촉진하기 위해 제정되었다. 발명진흥법은 성과권리화 촉진을 위해 특허관리전담부서 지원시책을 수립하고 출원, 등록 비용 경감 등의 규정을 가지고 있으며, 사업화 촉진을 위해 발명평가 전문기관 지정, 자금 지원, 세제 지원 등의 사항을 규정한다. 또한 발명진흥법을 근거로 기술이전 및 사업화를 제도적으로 지원하기 위해 특허기술사업화알선센터가

설립되고 있으며(제34조), 지식재산권의 상호 허여 촉진을 위한 지원시책도 수립하고 있다. 한편 발명진흥법을 근거로 발명 장려와 연구자의 기술이전 및 사업화 인센티브 제공을 위해 직무발명보상제도를 시행해 왔는데(제15조), 최근 소득세법 개정으로 인해 직무발명보상금 조세제도가 연구개발의 의욕을 저하시킨다는 우려도 있다(한국과학기술한림원, 2019.4.23.). 직무발명보상제도는 종업원이 개발한 직무발명을 기업이 승계 소유하도록 하고 종업원에게 정당한 보상을 해주는 제도로서, 일례로 대학 교수가 연구과제 수행성으로 특허 등의 산업재산권을 획득했을 경우 산학협력단에 권리를 양도하고 받는 보상금을 지칭한다.

4. 소결

기술이전법은 다른 법률에서 정의하고 있는 경우를 제외하고는 기술이전 및 사업화 관련하여 이 법을 적용한다고 규정되어 있어 기술이전 및 사업화에 관한 일반법에 해당한다. 기술이전법 제정 이후 기술사업화를 시행하고자 하는 다른 부처들은 동법을 준용하거나 기존 법령을 개정하여 기술이전 및 사업화를 활성화할 수 있도록 개선하는 등의 노력을 기울였다.

〈표 4-2〉 국내 기술이전 사업화 관련 주요 법률

부처	법률	구분	주요내용
산업부	산업기술 혁신 촉진법	정부의 전반적 역할 규정	· 정부에게 산업기술혁신 성과의 확산 및 보호, 기술이전 및 사업화에 관한 종합적인 시책을 강구할 의무를 부여 · 5년 단위의 산업기술혁신계획 및 연도별 시행계획 수립
		개발된 기술의 사업화 촉진	· 신기술의 사업화 및 보육, 사업화 지원 전문기관의 육성, 사업화 제품의 판매촉진, 산업기술개발 성과의 후속개발 등을 지원 · 개발기술사업화촉진사업의 실시 · 신제품인증 및 공공기관의 구매 촉진
과기 정통부	과학기술기 본법	연구개발성과의 확산, 기술이전 및 활성화	· 정보의 관리 및 유통 · 기관 및 조직의 육성 · 전문인력 양성 등
		기술창업 활성화	· 창업활성화를 위한 시책 마련 · 기술창업의 활성화를 위한 전담기관 운영

부처	법률	구분	주요내용
	연구개발 특구의 육성에 관한 특별법	성장동력의 발굴 및 육성	· 성장동력 발굴·육성에 있어 사업화 검토
		연구개발 및 사업화 강화	· 특구연구개발 성과의 사업화 기반 구축 추진 · 연구개발서비스업 육성, 기술거래시장 등과 연계 촉진 · 연구소기업 설립, 출연연구기관의 혁신역량 강화 · 특구육성사업 등 기술사업화촉진사업의 추진 · 특구 투자기업에 대한 고용보조금 및 교육훈련 보조금 지급 · 세제지원 및 부담금 감면의 특례 등 특구 운영성과의 확산
		특구 운영성과의 확산	· 특구 내에 대학·연구소·기업과의 공동연구·교류 활성화 · 특구기술정보체계의 구축 및 타 DB와의 연계
		외국인 투자 활성화	· 외국인투자기업 및 외국연구기관에 대한 세제·자금 지원
		각종 특례 지원	· 기술보증기금의 우선보증 · 벤처기업에 대한 지식재산권 현물출자 허용 · 자본금 규모, 조세 감면, 창업보육센터 등과 관련된 특례제도 운영
		지식재산 기본법	· 창업활성화 방안 · 수요자-공급자 연계 활성화 · 자본조성 방안 · 제도정비 방안 · 투자, 용자, 신탁, 보증 보험 등의 활성화 방안
		지식재산서비스 산업육성	· 창업지원, 인력양성, 정보제공 지원 · 우수지식재산 서비스 혜택제공
중기부	중소기업 창업지원법	중소기업 창업투자회사/조합	· 창업투자회사·조합에 대한 기금의 우선 지원 · 창업투자회사·조합의 등록, 투자 의무, 행위제한 등
		중소기업상담회사	· 사업성 평가, 경영·기술 향상 지원, 자금·사업 알선, 창업대행 등을 영위하는 회사를 상담회사로 등록 · 용역비의 일부를 지원
		창업 절차 관련 사항	· 사업계획 승인 및 다른 법률과의 관계규정 · 창업진흥 전담조직의 설치
	벤처기업 육성에 관한 특별조치법	신기술창업전문 회사 설립	· 대학·연구기관의 신기술창업전문회사의 설립 · 신기술사업에 대한 투자조합 출자 · 기금의 우선 지원
특허청	발명진흥법	발명활동의 진작 및 발명성과의 권리화 촉진	· 특허관리전담부서의 효율적인 설치·운영에 필요한 지원시책을 수립·시행 · 신속한 권리화 촉진을 위해 출원·등록비용의 경감
		우수 발명의 사업화 촉진	· 발명평가 전문가 지정을 통해 기술성·상업성 평가지원 · 우수한 평가결과의 사업화 추진시 필요한 자금을 우선 지원하는 금융지원체계 운영 · 지식재산권의 양도 및 실시 등에 따라 발생되는 소득이나 비용에 대한 세제상의 지원 등

부처	법률	구분	주요내용
		기술이전 및 사업화 앞선 및 제도적 지원	· 한국발명진흥회 소속 특허기술사업화알선센터 설치 · 지식재산권에 대한 공동소유 또는 통상실시권의 상호 허여를 촉진하기 위하여 필요한 지원사책을 수립·시행
교육부	산업교육 진흥 및 산학협력 촉진에 관한 법률	산업교육의 진흥	· 산업교육진흥 및 산학협력 촉진과 관련된 기본계획 5년마다 수립, 산학협력 실적 등의 평가·반영
		산학협력의 촉진	· 산학협력계약 · 산학협력단의 설립·운영 · 지식재산권의 취득·관리 · 학교기업 설립·운영 · 산학협력기술지주회사의 설립·운영 · 자회사의 설립 방식 및 출자 등 · 교직원, 연구원의 겸직 및 휴직 · 협력연구소 · 인력의 공동활용, 연구시설·장비의 공동 활용 등

자료: 이동기 외(2017) 재구성

앞서 설명한 주요 관련 법령들 외에도 각 법령이 영향을 미치는 분야 내에서 기술이전 사업화를 위한 조항이 포함된 법률들이 있다. 예를 들어 산업부의 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」은 국가핵심기술의 기술이전 시 필요한 의무 사항들을 규정하고 있다. 분야별로 보면 산업디자인 분야는 「산업디자인진흥법」, 신에너지 및 재생에너지 분야는 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」, 에너지 기술 전반은 「에너지이용 합리화법」, 전력기술 분야는 「전력기술관리법」, 항공우주산업 분야는 「항공우주산업개발 촉진법」 등을 근거로 기술이전 및 사업화 정책을 추진하고 있다.

한편 과기정통부는 연구개발성과 활성화의 기반이 되는 관련 법률들을 관장한다. 예를 들어 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」은 2015년 개정법에서 사업화 촉진 조항이 신설되어 연구기관이 적극적으로 기술성과의 이전과 사업화를 추진해야 함을 명시하였고, 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」은 기술개발사업을 지원할 수 있는 기초연구 기관에서 기술개발 성과보급 및 사업화를 추진할 수 있도록 규정하고 있다. 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」은 연구개발사업의 기획, 평가, 관리 사항을 규정하고 있으며 그 중 사업화에 관련된 연구개발결과의 활용 촉진 조항이 2005년 개정 규정에 신설되면서, 연구개발과제 선정 시 기술이전 및 사업화, 후속연구 등의 성과활용 가능성을 검토하고 성과 평가 시

사업화 가능성을 평가에 반영할 수 있게 하였고, 기술료 사용 등 연구개발 성과 활용의 세부 규정을 확립하였다. 이 밖에도 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」은 연구성과의 기술가치평가 비용 등을 지원할 수 있도록 근거조항을 두고 있으며, 「국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법」은 이공계 분야의 경력경로의 일환으로 영리목적의 기술정보 제공, 컨설팅, 시험분석 등이 가능한 연구개발서비스업의 육성 및 지원 규정을 제시하고 있다.

이 밖에도 환경부의 「환경기술 및 환경산업 지원법」, 농식품부의 「농림식품과학기술 육성법」 등 다른 부처도 특성에 맞는 기술분야에 적합한 기술이전 및 사업화 규정들을 명시하여 기술성과의 확산을 촉진하고 있다.

〈표 4-3〉 국내 기술이전 사업화 관련 기타 법률

부처	법률명	주요 내용
산업부	산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률	· 기업·연구기관·전문기관·대학 등이 보유한 국가핵심기술의 해외 매각·기술이전시 사업 승인을 얻거나 신고 의무화
	산업디자인진흥법	· 산업디자인 연구 및 개발 촉진 · 산업디자인 개발촉진 사업 실시 및 지원
	신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법	· 신에너지 및 재생에너지의 기술개발 및 이용·보급 촉진 · 국가기관, 지방자치단체, 공공기관, 대학, 연구기관 등과 신·재생에너지 기술개발 및 이용·보급사업 · 신·재생에너지 설비의 설치의무화 대상 확대
	에너지이용 합리화법	· 에너지 기술의 개발 및 보급 촉진 · 에너지기술개발사업·연구·개발 지원 및 성과보급 및 홍보 · 대기전력저감대상제품 지정, 고효율에너지 기자재 인증제도 도입
	전력기술관리법	· 전력기술의 연구·개발 촉진 · 전력시설물공사감리 운영의 효율성을 위하여 감리원 배치현황 신고제도 및 공사감리 완료 보고제도 도입
	항공우주산업개발 촉진법	· 항공우주산업 지원·육성 및 항공우주과학기술 연구개발 촉진 · 장기저리자금 및 연구개발사업비 지원 · 특정사업자 지정하여 육성할 필요가 있는 품목 생산 및 전문검사기관·수입업체 지정 지원
	환경친화적 산업구조로의 전환 촉진에 관한 법률	· 환경친화적 산업구조 구축 촉진 및 에너지·자원 절약 · 기술개발사업추진기관 지정하여 지원, 기관의 성과 생산과정 활용 및 기술료 징수 · 제품서비스화 산업 지원, 생태산업단지 제도 및 운영 전담기관 지정
	산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률	· 지식기반 산업집적지구에 대해 기술이전법에 따른 지방자치단체의 기술 이전사업화 촉진 사업을 산업부가 우선지원할 수 있도록 지정

부처	법률명	주요 내용
산업부, 국방부	민군기술협력사업 촉진법	· 군사 부문과 비군사 부문 간의 기술이전 확대 · 민·군겸용기술개발사업 추진 및 지원 · 민·군겸용기술개발사업에 대한 비밀누설 시 벌금 부과
국방부, 방위사업청, 산업부	방위사업법	· 국방연구개발사업 성과의 소유권을 대학·출원(연) 등 주관연구기관에 부여
과기 정통부	과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률	· 과학기술분야의 정부출연연구기관 및 연구회는 연구결과 확산 및 활용을 위해 보유한 연구성과의 기술이전 및 사업화 시책 수립 촉구
	기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률	· 기술개발사업을 지원할 수 있는 기관 또는 단체에 대해 기술개발 성과 보급 및 사업화 촉진, 공동연구 알선사업 실시 가능
	국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정	· 연구개발과제 선정 시 기술이전사업화, 후속연구 성과활용 가능성 검토 · 연구개발성과 평가 시 사업화 가능성을 평가에 반영 · 기술료 사용 등 연구개발 성과 활용 세부사항 규정
	국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률	· 성과관리 기본계획 수립 시 기술이전사업화 촉진계획 반영 의무 · 연구성과 사업화를 위해 기술가치평가 비용 지원
	국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법	· 기술정보 제공, 컨설팅, 시험분석 등을 포괄하는 연구개발서비스업 육성 및 지원규정 명시
중기부	기술보증기금법	· 신기술사업에 대한 원활한 자금 공급 지원 · 금융위원회 설치 및 금융정책과 감독집행사항 구분
	대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률	· 대기업·중소기업 간 양극화 해소를 통한 동반성장 촉진 · 대기업·중소기업 간 공동기술개발, 대기업의 구매약정, 대기업의 특허권의 중소기업 이전
	산업기술단지 지원에 관한 특별법	· 기업·대학·연구소 등의 공동개발과 성과 사업화 촉진 · 단지조성에 필요한 입지, 자금, 기반시설, 세제상의 혜택 지원 · 산업단지개발사업의 범위 확대 및 타 산업단지로의 전환
	중소기업진흥에 관한 법률	· 중소기업 구조고도화, 경영기반확충을 통한 중소기업 경쟁력 강화 및 국민경제의 균형발전 기여 · 기술지도, 연수, 국제화, 판로지원 및 중진공설치 운영 등 · 중소기업진흥자금과 산업기반자금의 통합운용
	중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률	· 중소기업제품 구매촉진·판로지원을 통한 중소기업경쟁력 강화 · 기술개발제품 등 우선구매 지정제품에 대한 중소기업 간 제한경쟁 또는 지명경쟁 입찰을 통해 중소기업의 제품 구매
환경부	환경기술 및 환경산업 지원법	· 환경기술분야 사업화 지원 · 환경기술 보급 및 실용화 규정
농식품부	농림식품과학기술 육성법	· 농식품분야 기술개발 성과를 대상으로 성과이전, 사업화, 실용화 지원 · 농식품 벤처 및 창업 지원사업 추진

자료: 이동기 외(2017: 19) 및 연구진 재구성

기술사업화 관점에서 관련 법률들이 기여한 바는 크게 두 가지로 구분할 수 있다. 첫 번째는 기술시장의 활성화와 기술시장을 구성하는 주요 주체들의 육성 기반을 마련한 점이다. 대표적으로 기술이전법, 「지식재산 기본법」, 「발명진흥법」, 「민·군기술 협력사업 촉진법」 등이 있다. 이 법들은 기술사업화를 위한 전담기구 및 지원기구 설립, 기술이전 사업 추진, 기술지주회사 등의 설립 규정, 지식재산 평가체제 확립, 연구자 보상체계 마련 등의 규정을 담고 있다. 특히 기술이전법은 2007년 6월과 2010년 8월 개정법을 통해 기술이전 기여자에 대한 성과 배분 규정을 신설했는데(동법 시행령 제24조), 이는 기술이전 활동의 중심축이 기술이전 기여자로 이동했음을 보여주는 것으로 상당한 의미가 있다. 2005년에 수립된 “제2차 기술이전사업화 촉진계획”에서는 혁신성과 활용 확산 촉진을 위해 기술이전 기여자에 대한 인센티브 제공을 중점 추진 과제의 하나로 선정하였고, 기술이전법(’06.12. 개정)에 기여자에 대한 보상근거를 포함하였다. 이어 동법 시행령 제24조(’07.06 개정)에 기여자의 정의와 보상 비율을 정하고, 이후 현재와 같이 기술료의 10% 이상을 기술이전 기여자에게 보상하는 것으로 규정하였다(’10.08 개정).

두 번째는 기술사업화의 경로를 확대하고 보다 공격적이고 직접적인 기술사업화 활동의 제도적 기반을 마련한 점이다. 대표적으로 연구개발특구법과 벤처기업법, 산학협력법이 해당한다. 이 법들을 통해 대학이나 연구기관의 역할이 기술의 라이선서(licensor)에서 기술이전 주체(stakeholder)로 확대될 수 있었다. 예를 들어 연구개발특구법에 근거한 연구소기업 제도(’05.07 제정), 산학협력법에 근거한 산학연협력기술지주회사 제도(’07.12. 개정), 벤처기업법에 근거한 신기술창업전문회사 제도(’07.08 개정)들은 기술사업화 활동의 대표적인 주체들을 정의하고 업무영역을 규정함으로써 기술 보유기관의 적극적인 기술이전 사업화 활동을 가능하게 만들었다. 특히 산학협력법 시행령(’16.4. 개정)에서 기술지주회사의 업무 범위에 투자조합 운영을 추가(제43조의 9호)한 사항은 기술지주회사의 성장에 있어 중요한 전환점을 마련했다고 평가된다. 자회사 성장 지원 체계의 핵심은 성장 단계별 파이낸싱 갭(financing gap)을 최소화하는 것인데 본 조항으로 인해 자회사 육성을 위한 투자조합 결성 및 운영, TIPS 프로그램 연계 등을 통한 지원이 가능해진 것이다. 2019년을 기준으로

기술사업화 촉진을 위한 개인투자조합은 고려대학교, 서울대학교 기술지주회사가 선정되었고, 대학창업을 위한 개인투자조합은 연세대학교와 부산대학교의 기술지주회사와 대경지역대학공동기술지주회사가 선정되었다.

제2절 기술사업화 법제 검토

1. 연구개발성과 처분에 관한 정합성

가. 관련 규정

기술이전 및 사업화가 국가연구개발성과와 밀접한 관계를 갖는 만큼 최근 제정된 「국가연구개발혁신법」(2020.6.9. 제정)은 향후 기술이전법이 적용되는 각 분야의 변화를 추동할 것이라 예상된다. 「국가연구개발혁신법」은 국가연구개발사업 추진에 관한 범부처 공통규정으로서 2020년 6월 9일 제정되어 2021년 1월 1일 시행을 앞두고 있다. 동법 시행령안 역시 입법예고(2020.7.10.) 되었다.

「국가연구개발혁신법」은 국가연구개발 전반에 대한 규정을 담고 있는데, 그 중 연구개발성과에 관한 규정이 포함되어 있다. 국가연구개발성과에 관한 규정은 그 밖에 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」(이하 국연사규정)과 기술이전법에도 내용이 명시되어 있다.

먼저 기존 국연사규정 제20조 제5항 등에서는 연구개발성과 소유기관의 장은 참여기업, 실시기업 또는 다른 적절한 기관에 양여를 포함한 연구개발성과의 실시가 가능하다고 규정하고 있다.

국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정

제20조(연구개발성과의 소유) ⑤ 연구개발성과 소유기관의 장은 다음 각 호에 해당하는 경우에는 참여기업 또는 연구개발성과를 실시하는 기업(이하 "실시기업"이라 한다)의 대표와 협의하여 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 취득한 연구개발성과를 참여기업·실시기업 또는 다른 적절한 기관(국내에 있는 기관을 우선적으로 고려하여야 한다)에 양여할 수 있다. 다만, 연구개발성과 소유기관이 연구개발성과에 대한 권리를 포기하는 경우에는 해당 연구개발과제를 수행한 연구책임자에게 무상(無償)으로 양여할 수 있다. <개정 2014. 11. 28.>

1. 제1항에 따른 유형적 성과의 경우에는 연구개발성과 소유기관이 참여기업 또는 실시기업으로부터 해당 성과의 가액 중 정부 출연금 지분에 상당하는 금액을 기술료 등으로 회수한 경우
2. 제2항에 따른 무형적 성과의 경우에는 연구개발성과 소유기관이 참여기업 또는 실시기업으로부터 법 제11조의4제1항에 따른 기술료의 징수를 완료한 경우

(대통령령 제30528호, 2020.3.17., 일부개정)

기술이전법은 제4조 제1항에 따라 기술이전사업화에 관하여 다른 법률이 정하고 있는 경우를 제외하고 기술이전법을 적용하도록 하여, 다른 법률에서 연구개발성과에 관한 별도 규정이 존재할 경우엔 기술이전법을 따르지 않아도 무방하다. 기술이전법의 연구개발성과 활용에 관해서는 동법 시행령 제26조에 명시되어, 공공연구기관은 귀속된 기술을 일반인에게 이용하게 하는 경우 통상의 실시를 원칙으로 하며 위 제4항 각 호에 해당하는 경우에는 전용의 실시를 허락할 수 있도록 하였다.

기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률

제4조(다른 법률과의 관계) ① 기술이전·사업화에 관하여 다른 법률에서 정하고 있는 경우를 제외하고는 이 법을 적용한다.

(법률 제15571호, 2018.4.17., 일부개정)

동법 시행령

제26조(공공연구개발 성과의 귀속 및 이용 허락 등) ④ 공공연구기관은 제2항에 따라 귀속된 기술을 일반인에게 이용하게 하는 경우에는 통상(通常)의 실시 또는 사용에 관한 권리를 허락함을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 전용(專用)의 실시 또는 사용에 관한 권리를 허락할 수 있다.
(개정 2019. 7. 30.)

1. 다른 법령 또는 협약에서 전용의 실시 또는 사용을 정한 경우
2. 제9조제3항 또는 이 조 제2항에 따라 해당 기술의 이전·사업화에 관한 정보가 기술진흥원에 등록된 날부터 1년(신속한 기술이전·사업화의 필요성이 인정되는 경우에는 공공연구기관의 장이 6개월 이상 1년 이하의 범위에서 정한 기간) 이내에 통상의 실시 또는 사용에 관한 권리를 허락받으려는 자가 없는 경우
3. 기술의 특성상 불가피하다고 인정되는 경우

(대통령령 제30012호, 2019.7.30., 일부개정)

「국가연구개발혁신법」 시행령안을 살펴보면, 제32조 제1항에 연구개발성과 소유기관의 장은 연구개발성과를 직접 실시하거나 연구개발성과를 실시하려는 자와 기술실시계약을 체결하는 등 활용에 필요한 조치를 하여야 한다고 규정하고 있으나, 제2항에서는 연구개발성과는 연구개발과제를 수행한 연구개발기관이 우선적으로 실시하는 것을 원칙으로 한다고 규정하고 있다. 또한 제32조 제4항은 소유기관의 장은 지식재산권을 포기하고자 하는 경우, 중앙행정기관의 장의 승인을 받아 중소기업 등 적정한 기관에 ‘양도’하는 것을 우선적으로 검토하여야 한다고 규정하고 있다.

국가연구개발혁신법 시행령 제정안

제32조(연구개발성과의 활용) ① 연구개발성과소유기관의 장은 연구개발성과를 직접 실시하거나 법 제18조 제1항에 따른 계약(이하 ‘기술실시계약’이라 한다)을 체결하는 등 연구개발성과를 활용하는데 필요한 조치를 하여야 한다.

② 연구개발성과는 연구개발과제를 수행한 연구개발기관이 우선적으로 실시하는 것을 원칙으로 한다.

③ 연구개발기관이 법 제16조제1항 또는 제2항에 따라 소유한 연구개발성과를 실시하기 위하여 같은 연구개발과제에서 발생한 다른 연구개발기관이 소유한 연구개발성과의 실시가 필요한 경우 해당 연구개발성과소유기관의 장은 실시를 허락하여야 한다. 이 경우 연구개발성과의 실시 기간 및 조건은 대해서는 상호 합의하여 정하되 제3자보다 우대하여야 한다.

④ 연구개발성과소유기관의 장은 국내 또는 국외에 출원·등록된 지식재산권을 포기하고자 하는 경우, 중앙행정기관의 장의 승인을 받아 그 권리를 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업 등 적정한 기관에 양도하는 것을 우선적으로 검토하여야 한다. 이때 그 양도로 발생한 수입의 사용에 관하여는 제36조를 준용한다.

(2020.7.10. 입법예고)

나. 국가연구개발사업 성과의 귀속

“국가연구개발사업”이란 중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발을 위하여 예산 또는 기금으로 지원하는 사업을 말하며, “연구개발과제”란 국가연구개발사업을 추진하기 위하여 소관 중앙행정기관의 장이 선정하는 과제를 말한다(「국가연구개발혁신법」 제2조 제1호, 제2호). “연구개발성과”란 연구개발과제의 수행 과정에서 또는 그 결과로 인하여 창출 또는 파생되는 제품, 시설·장비, 지식재산권 등 대통령령으로 정하는 유형·무형의 성과를 말한다(「국가연구개발혁신법」 제2조 제5호).

현행 국연사 규정은 연구개발성과를 유형적 성과 또는 무형적 성과로 구분하여 그 귀속관계를 정하고 있다(국연사 규정 제20조 제1항, 제2항). 유형적 성과는 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관의 소유로 하며(제1항), 무형적 성과는 협약에서 정하는 바에 따라 개별 무형적 성과를 개발한 연구기관의 단독소유 또는 복수의 연구기관이 공동으로 개발한 경우에는 공동소유로 정하고 있다(제2항).

그러나 「국가연구개발혁신법」은 유형적 성과와 무형적 성과를 구분하지 않고 연구개발기관 간 계약으로 정하되 기여도를 기준으로 각자 창출한 것은 각자 소유로, 공동으로 창출한 것은 공동으로 소유하도록 정하고 있다(「국가연구개발혁신법」 제16조, 동법 시행령 제30조). 다만 무형적 성과가 직무발명일 경우 연구자에게 원시적으로 귀속된 후 「발명진흥법」 및 직무발명규정에 의하여 연구개발기관이 이를 승계하여야

한다는 점을 고려하여, 「국가연구개발혁신법」 제16조 제1항은 “연구개발성과는 해당 연구개발과제를 수행한 연구개발기관이 해당 연구자로부터 연구개발성과에 대한 권리를 승계하여 소유하는 것을 원칙으로 한다”고 규정하고 있다.

〈표 4-4〉 연구개발성과 귀속에 대한 조항 비교

국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정	국가연구개발혁신법
제20조(연구개발성과의 소유) ① 국가연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 연구기자재, 연구시설·장비, 시작품(試作品) 및 연구노트 등 <u>유형적 성과</u>는 <u>협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관을 말한다)의 소유</u>로 한다. 다만, 공동연구기관, 위탁연구기관 및 참여기업(이하 “참여기관”이라 한다)이 소유의 조건으로 부담한 연구기자재, 연구시설·장비는 해당 참여기관의 소유로 할 수 있다. ② 국가연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 지식재산권, 연구보고서의 판권 등 <u>무형적 성과</u>는 <u>협약에서 정하는 바에 따라 개별 무형적 성과를 개발한 연구기관의 단독 소유</u>로 하고, 복수의 연구기관이 공동으로 개발한 경우 그 무형적 성과는 공동으로 개발한 연구기관의 공동 소유로 한다. 다만, 무형적 성과를 소유할 의사가 없는 연구기관이 있는 경우에는 협약에서 정하는 바에 따라 함께 연구를 수행한 연구기관이 단독 또는 공동으로 소유할 수 있다. (대통령령 제30528호, 2020.3.17., 일부개정)	제16조(연구개발성과의 소유·관리) ① 연구개발성과는 해당 연구개발과제를 수행한 <u>연구개발기관이 해당 연구자로부터 연구개발성과에 대한 권리를 승계하여 소유하는 것을 원칙으로 한다.</u> (법률 제17343호, 2020.6.9., 제정) 시행령 제30조(연구개발성과의 소유) ① 복수의 연구개발기관이 연구개발과제를 수행하는 경우 연구개발성과의 소유비율·성과실시 등에 관한 사항은 연구개발기관 간 계약으로 정한다. 이 경우 <u>연구개발기관이 각자 창출한 연구개발성과는 각자 소유하고, 공동으로 창출한 연구개발성과는 공동으로 소유</u>되 기여도를 기준으로 소유비율을 정하는 것을 원칙으로 한다. (2020.7.10. 입법예고)

자료: 국가법령정보센터

다. 연구개발성과의 양도

「국가연구개발혁신법」 제2조 제9호는 “기술료”에 대해서 “연구개발성과를 실시(연구개발성과를 사용·양도·대여 또는 수출하거나 연구개발성과의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다. 이하 같다)하는 권리를 획득한 대가로 실시권자가 제17조 제1항에 따른 연구개발성과소유기관에 지급하는 금액”이라고 정의하고 있다. 이 조항에는 연구개발성과의 “실시” 정의도 포함되어 있는데, 이 정의에 따르면 “실시” 개념에는 연구개발성과의 양도가 포함되어 있다.

한편 현행 국연사 규정 제2조 제7호에 정의된 “실시”란 “법 제11조의4제1항에 따라 연구개발성과를 사용(연구개발성과를 사용하여 생산하는 경우를 포함한다), 양도(기술이전을 포함한다), 대여 또는 수출하는 것”을 뜻하여 연구개발성과의 양도도 연구개발성과의 “실시”에 포함된다고 규정하고 있다.

양도에 대해 보다 구체적으로 들어가 보면, 국연사규정 제20조 제5항과 제21조 제5항은 연구개발성과인 지식재산권 등의 양도에 대해 규정하고 있다.

국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정

제20조(연구개발성과의 소유) ⑤ 연구개발성과 소유기관의 장은 다음 각 호에 해당하는 경우에는 참여기업 또는 연구개발성과를 실시하는 기업(이하 “실시기업”이라 한다)의 대표와 협의하여 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 취득한 연구개발성과를 참여기업·실시기업 또는 다른 적절한 기관(국내에 있는 기관을 우선적으로 고려하여야 한다)에 양여할 수 있다. 다만, 연구개발성과 소유기관이 연구개발성과에 대한 권리를 포기하는 경우에는 해당 연구개발과제를 수행한 연구책임자에게 무상(無償)으로 양여할 수 있다. <개정 2014. 11. 28.>

1. 제1항에 따른 유형적 성과의 경우에는 연구개발성과 소유기관이 참여기업 또는 실시기업으로부터 해당 성과의 가액 중 정부 출연금 지분에 상당하는 금액을 기술료 등으로 회수한 경우
2. 제2항에 따른 무형적 성과의 경우에는 연구개발성과 소유기관이 참여기업 또는 실시기업으로부터 법 제11조의4제1항에 따른 기술료의 징수를 완료한 경우

제21조(연구개발성과의 활용촉진) ⑤ 연구개발성과 소유기관의 장 또는 전문기관의 장은 특허를 받을 수 있는 권리나 출원·등록된 지식재산권에 대하여 기술실시계약이 체결되지 않을 것이라고 판단되는 사유가 있는 경우에는 전문기관의 장 또는 중앙행정기관의 장의 승인을 받아 그 권리를 적절한 기관에 양도할 수 있다. 이 경우 그 양도로 발생한 수입의 사용에 관하여는 제23조를 준용한다. <개정 2014. 11. 28., 2015. 8. 24.>

(대통령령 제30528호, 2020.3.17., 일부개정)

위와 같은 현행 국연사 규정에 따르면, 특히 지식재산권의 경우 무상양도보다는 유상양도가 유리하고, 포기보다는 무상양도가 바람직하다는 전제 하에 연구개발성과의 처리 방법에 우선순위가 생기게 된다. 가장 높은 우선순위로 두어야 할 처분 방식은 기술실시계약에 따른 기술료의 징수가 완료된 후 참여기업 또는 실시기업에게 양도하는 것이다. 두 번째로 만일 기술실시계약이 체결되지 않을 것이라고 판단되는 사유가 있는 경우에는 기술료의 징수가 없는 경우에도 전문기관의 장 또는 중앙행정기관의 장의 승인을 얻어 적절한 기관에 양도할 수 있다. 세 번째로 그와 같은 양도가능성도 없는 경우에는 연구책임자의 요청이 있는 경우에 이를 무상으로 연구책임자에게 양도

할 수 있으며, 마지막으로 연구책임자의 요청도 없는 경우에 비로소 이를 포기할 수 있도록 규정하고 있다. 이러한 국연사 규정 체계에 따라 연구개발성과 창출 후 기술실시계약은 통상실시권 또는 전용실시권 설정만이 가능하게 된다.

그러나 「국가연구개발혁신법」 및 동법 시행령은 연구개발성과의 양도 가능성에 대해 별도로 제한하고 있지 않은 것으로 보인다. 「국가연구개발혁신법」 제2조 제9호는 “실시”의 개념에 양도를 포함하고 있으며, 따로 연구개발성과의 양도에 대해 특별히 제한하고 있지 않다. 다만, 동법 제18조 제1항 및 동법 시행령 제32조 제1항에 따라 연구개발성과의 양도를 포함한 제3자의 실시의 경우 기술실시계약을 체결하도록 하고 있다. 또한 연구개발성과 중 지식재산권을 포기할 경우에는 중앙행정기관의 장의 승인을 받아 중소기업 등 적절한 기관에 양도하는 것을 우선적으로 검토하도록 하고 있을 뿐이다.

국가연구개발혁신법 제18조(기술료의 징수 및 사용) ① 연구개발성과소유기관은 연구개발성과를 실시하려는 자와 실시권의 내용 및 범위, 기술료 및 기술료 납부방법 등에 관한 계약을 체결하고 해당 연구개발성과의 실시를 허락할 수 있다. 이 경우 연구개발성과소유기관은 기술료를 징수하여야 한다.

(법률 제17343호, 2020.6.9., 제정)

동법 시행령 제32조(연구개발성과의 활용) ① 연구개발성과소유기관의 장은 연구개발성과를 직접 실시하거나 법 제18조제1항에 따른 계약(이하 ‘기술실시계약’이라 한다)을 체결하는 등 연구개발성과를 활용하는데 필요한 조치를 하여야 한다.

④ 연구개발성과소유기관의 장은 국내 또는 국외에 출원·등록된 지식재산권을 포기하고자 하는 경우, 중앙행정기관의 장의 승인을 받아 그 권리를 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업 등 적절한 기관에 양도하는 것을 우선적으로 검토하여야 한다. 이때 그 양도로 발생한 수입의 사용에 관하여는 제36조를 준용한다.

(2020.7.10. 입법예고)

연구개발성과의 양도에 관하여 국연사 규정 대비 「국가연구개발혁신법」 조항은 양도 규정에 자율성을 부여한 것으로 해석할 수 있다. 양도 규정을 세밀하게 지정하여 우선순위를 두었던 기존 규정과 달리 「국가연구개발혁신법」은 성과의 양도에 대해 특별한 제한을 하고 있지 않고 있다.

〈표 4-5〉 연구개발성과 양도에 대한 조항 비교

국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정	국가연구개발혁신법 및 동 시행령	비고 (국가연구개발혁신법 기준)
1) 기술실시계약에 따른 기술료의 징수가 완료된 후 참여기업 또는 실시기업의 대표와 협의하여 참여기업, 실시기업 또는 적절한 기관(국내기관 우선)에게 양도	1) 기술실시계약에 따라 양도 가능, 단, 참여기관 우선 실시	- 기술료 징수 완료 후 양도 조건 폐지 - 참여기업등과의 사전 협의 조건 폐지
2) 만일 기술실시계약이 체결되지 않을 것이라고 판단되는 사유가 있는 경우에는 기술료의 징수가 없는 경우에도 전문기관의 장 또는 중앙행정기관의 장의 승인을 얻어 적절한 기관에 양도할 수 있고,		- 양도 조건 폐지
3) 그와 같은 양도가능성도 없는 경우에는 연구책임자의 요청이 있는 경우에는 이를 무상으로 연구책임자에게 양도할 수 있으며,		- 연구책임자 무상 양도 제도 폐지
4) 연구책임자의 요청도 없는 경우에 비로소 이를 포기	4) 포기시, 중앙행정기관의 장의 승인을 받아 중소기업등 적정기관에 양도하는 것을 우선 검토	- 포기시 중소기업 등에 대한 양도 가능성 우선 검토(이 과정에서 마지막으로 연구책임자에 대한 무상양도를 검토할 수 있을 것으로 보임) - 포기시 중앙행정기관의 장의 승인을 받아야 할 것으로 사료됨(신설)

자료: 연구진 작성

라. 기술이전법과 국가연구개발혁신법과의 관계

기술이전법은 공공기술 확산 및 기술이용의 기회를 공평하게 제공하고자 한다. 기술이전법 제24조 제4항은 “공공연구기관은 제3항에 따라 귀속된 공공기술을 직접 이용하거나 관련 법률에 따라 이용이 제한되는 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 기업 등이 이용할 수 있도록 노력하여야 한다.”라고 규정하여 공공기술의 확산에 대한 공공연구기관의 의무를 규정하고, 제5항은 “⑤ 공공연구기관은 제4항에 따라 공공기술의 이용을 허락하려는 경우에는 공공기술을 이용하려는 기업 등에 대하여 균등한 기회를 보장하여야 한다. 다만, 공공기술의 개발에 투자한 기업 등에 대하여는 대

통령령으로 정하는 기간 동안 우선권을 부여할 수 있다” 라고 규정하여 공공기술 이용에 대한 기회균등 원칙을 규정하고 있다. 이에 따라 동법 시행령 제26조 제4항은 공공연구기관은 귀속된 기술을 일반인에게 이용하게 하는 경우 통상의 실시를 원칙으로 하되, 일정한 경우에 한하여 전용실시를 허락할 수 있도록 규정하고 있다.

먼저 통상실시권과 전용실시권의 차이를 보면, 전용실시권이란 일정범위 내에서 타인의 특허권리를 독점적으로 실시할 수 있는 권리이다. 전용실시권이 설정된 범위 내에서는 원칙적으로 특허권자조차 전용실시권자의 허락 없이 특허발명을 실시할 수 없다. 반면 통상실시권은 독점력이 배제된 채권으로서, 동일 장소 내에서 서로 다른 사람에게 통상실시권의 중복계약이 가능하고 권리범위 내 당사자 간 계약에 의해 특정 제품에 대하여 각각 통상실시권 설정계약이 가능하다. 따라서 기술이전법 체계에 따르면 공공연구기관은 보유기술을 민간에 이전함에 있어 독점력이 배제된 통상실시권 또는 예외적으로 전용실시권 만을 허락할 수 있으며, 양도는 원칙적으로 불가능하도록 규정함으로써 기회균등 원칙을 보장하고 기술의 확산을 독려하도록 하고 있다. 이에 따라 「국가연구개발혁신법」에서 새로이 규정하는 연구개발성과에 대한 양도 자율성과는 충돌이 있을 수 있다.

「국가연구개발혁신법」은 제4조에서 국가연구개발사업의 추진에 관하여 다른 법률에 우선하여 적용한다고 규정함으로써 국가연구개발사업에 관한 특별법임을 명시하고 있다. 반면 기술이전법은 오히려 제4조에서 기술이전사업화에 관하여 다른 법률에서 정하고 있는 경우를 제외하고는 기술이전법을 적용한다고 함으로써 다른 법률에 대한 보충적 지위를 명시하고 있다. 이러한 두 법의 규정을 보면, 일반법인 기술이전법에 대하여 특별법인 「국가연구개발혁신법」이 우선 적용된다 볼 수 있다.

따라서 국가연구개발사업 연구개발성과의 양도를 포함한 실시의 경우 「국가연구개발혁신법」 및 시행령이 우선 적용된다고 할 수 있고, 국가연구개발사업 연구개발성과의 양도, 실시권 허락 등의 경우에는 기술이전법 시행령 제26조 제4항은 적용되지 않을 것으로 보인다. 결국 공공연구기관의 경우 국가연구개발사업의 연구개발성과에 대해서는 「국가연구개발혁신법」 체계가 적용되며, 그 외의 자체 연구개발사업의 성과 등에 한해서 기술이전법 체계가 적용될 것으로 보인다.

2. 기술지주회사 설립에 관한 정합성

2007년 대학과 출연연구기관을 포함한 공공연구기관의 연구성과 선순환 체계를 구축하기 위해 기술사업화의 한 모델로서 기술지주회사제도가 시행되었다. 기술지주회사는 공공연구기관이 보유한 특허 등의 기술을 출자 또는 이전하여 자회사를 설립하고 사업화하기 위한 전문조직으로 공공연구성과를 활용한 창업이나 투자로 연결되는 주식회사의 개념이다.

[그림 4-1] 기술지주회사 자회사(기술출자기업) 개념도



자료: 한국기술지주회사협회(2020.2.24.) 내부자료

가. 관련 규정

기술지주회사 관련 규정은 2007년 산학협력법, 벤처기업법에 이어 2010년 기술이전법에 명시되어 제도화되었다. 근거법령에 따라 기술지주회사의 정의 및 명칭, 운용 조건이 다소 상이하다. 현재 공공연구기관이 설립할 수 있는 기술지주회사 유형은 근거법령을 기준으로 크게 세 가지로 분류할 수 있다. 산학협력법 제2조 제8호는 “산학연협력기술지주회사”로, 벤처기업법 제2조 제8항은 “신기술창업전문회사”로, 기술이전법 제2조 제10호는 “공공연구기관첨단기술지주회사”로 정의하고 있다. 다만, 기술이전법은 공공연구기관첨단기술지주회사를 정의할 때 산학협력법에 따른 산학협력단 보유기술의 사업화 목적 회사 설립은 포함하지 않는다고 제한하였다.

산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률

제2조(정의) 8. "산학협력기술지주회사"(이하 "기술지주회사"라 한다)란 제25조에 따른 산학협력단 또는 연구기관이 보유하고 있는 대통령령으로 정하는 기술의 사업화를 목적으로 다른 회사의 주식(지분을 포함한다. 이하 같다)의 소유를 통하여 그 회사를 지배하는 회사를 말한다.

(법률 제17079호, 2020.3.24., 일부개정)

벤처기업 육성에 관한 특별조치법

제2조(정의) ⑧ "신기술창업전문회사"란 대학이나 연구기관이 보유하고 있는 기술의 사업화와 이를 통한 창업 촉진을 주된 업무로 하는 회사로서 제11조의2에 따라 등록된 회사를 말한다.

(법률 제16998호, 2020.2.11., 타법개정)

기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률

제2조(정의) 10. "공공연구기관첨단기술지주회사"(이하 "기술지주회사"라 한다)란 공공연구기관이 보유하고 있는 기술의 사업화를 목적으로 다른 회사의 주식(지분을 포함한다. 이하 같다)의 소유를 통하여 해당 회사의 사업을 지배하거나 관리·지원하는 것을 주된 사업으로 하는 회사로서 제21조의3에 따라 등록된 회사를 말한다. 다만, 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 제25조에 따른 산학협력단이 보유하고 있는 기술의 사업화를 목적으로 회사를 설립하는 경우에는 제외한다.

(법률 제15571호, 2018.4.17., 일부개정)

나. 기술지주회사 설립주체

산학협력법 제36조의2는 기술지주회사의 설립 및 운영에 관해 규정하고 있다. 산학협력기술지주회사는 산학협력단 및 대학(「고등교육법」 제2조 각 호에 따른 학교, 「경제자유구역 및 제주국제자유도시의 외국교육기관 설립·운영에 관한 특별법」 제5조 및 같은 조를 준용하는 개별 법률에 따라 설립승인된 외국교육기관 중 고등교육기관, 그 밖에 다른 법률에 따라 설립된 고등교육기관 중 대통령령으로 정하는 기관)에 해당하는 산업교육기관 중 대통령령으로 정하는 산업교육기관이 단독 또는 다른 대학의 산학협력단, 산학협력단이 없는 학교 법인, 연구기관 등과 공동으로 기술지주회사를 설립할 수 있도록 규정한다(제1항). 기술지주회사는 산학협력단 등이 자본금의 100분의 30을 초과하여 기술을 현물출자하고, 발행 주식 총수의 100분의 50을 초과하여 보유할 것을 규정하고 있다(제2항 제3호).

한편 벤처기업법은 제11조의2에 신기술창업전문회사의 설립에 관해 규정하고 있다. 신기술창업전문회사는 대학, 국공립연구기관, 정부출연연구기관, 그 밖에 과학이

나 산업기술 분야의 연구기관으로서 대통령령으로 정하는 기관이 설립할 수 있다. 산학협력법 상의 기술지주회사가 일정한 요건을 갖추고 교육부의 인가를 받아야 하는 것과 달리 벤처기업법 상의 신기술창업전문회사는 중기부에 등록 신청을 하면 결격사유가 없는 한 등록이 되는 체계로 이루어져있다. 동법 시행령 제4조의2 제4항은 등록을 위한 최소한의 요건에 대해 규정하고 있다.

기술이전법 제21조의3은 공공연구기관첨단기술지주회사의 설립에 대해 규정하고 있다. 공공연구기관은 단독 또는 다른 공공연구기관과 함께 기술지주회사를 설립할 수 있고(제1항), 공공연구기관은 해당 기관이 설립한 기술지주회사의 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하여 보유해야 하는 규정이 있다(제4항). 동법 시행령 제25조의3은 기술지주회사 설립 시 전문인력, 전용공간을 갖추도록 조건을 정하고 있다. 이 때 설립주체인 공공연구기관은 국공립연구기관, 정부출연연구기관, 특정연구기관, 학교, 기술이전 및 사업화 촉진을 위해 대통령령으로 정한 기관이 포함된다(기술이전법 제2조 제6호).

다. 기술지주회사 출자기술

산학협력법 시행령 제3조는 사업화 대상 기술의 범위를 지정하였는데, 기술이전법의 ‘기술’의 정의와 동일하게 지식재산, 기술집적 자본재, 기술에 관한 정보 및 기술적, 과학적, 산업적 노하우를 포괄한다. 산학연협력기술지주회사를 설립할 수 있는 출자기술은 특허 등으로 지식재산의 형태를 갖추거나 기술에 관한 유무형 재산이 광의로 포함될 수 있어 출자기술에 제약이 없다고 해석할 수 있다.

벤처기업법은 별도의 출자기술에 대한 규정을 하지 않음으로써 기술에 대한 제약을 두지 않았다. 동법 제2조에 따르면 대학이나 연구기관이 보유하고 있는 기술로만 출자가 가능한 기술의 조건이 언급되어 있어 사실상 출자기술에 대한 제약은 없는 것으로 해석 가능하다.

반면 기술이전법 제21조의3 제2항 제4호는 공공연구기관첨단기술지주회사의 설립 요건에 출자기술의 범위를 명확하게 규정하였다. 공공연구기관이 보유하고 있는 기술의 사업화를 목적으로 설립되는 기술지주회사에서 보유하고 있는 기술이란 “「저탄소 녹색성장 기본법」 제2조제3호에 따른 녹색기술 또는 「산업발전법」 제5조제1항에 따

른 첨단기술에 해당해야 한다”고 명시되어 있다. 「저탄소 녹색성장 기본법」 상 “녹색 기술”이란 “온실가스 감축기술, 에너지 이용 효율화 기술, 청정생산기술, 청정에너지 기술, 자원순환 및 친환경 기술(관련 융합기술을 포함한다) 등 사회·경제 활동의 전 과정에 걸쳐 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하는 기술”을 뜻한다. 「산업발전법」상 “첨단기술”은 산업통상자원부장관이 중장기 산업발전전망에 따라 고시한 첨단기술 및 첨단제품에 따른다. 「첨단기술 및 제품의 범위(산업통상자원부고시 제2020-40호)」는 제2조에 선정기준을 규정하여 매년 산업분야별 협회, 단체를 대상으로 첨단기술 및 제품 수요를 조사하고 선정기준에 따라 검토한 후 첨단기술 및 제품의 범위를 개정할 수 있다. 「첨단기술 및 첨단제품의 범위(산업통상자원부고시 제2020-40호, 별표1)」는 2010년 12월 첫 범위 구축 이후 2020년까지 총 4회에 걸쳐 개정되었다. 현재 총 33개 분야, 2,990개 첨단기술이 고시되어 있다.

<표 4-6> 기술지주회사 설립 유형별 비교

구분	공공연구기관첨단기술지주	산학협력기술지주	신기술창업전문회사
주관부처	산업통상자원부	교육부	중소벤처기업부
설립목적	공공(연) 보유기술의 투자 및 출자기업 성장지원	대학 보유 기술의 투자 및 자회사 성장지원	공공연구기관 보유기술의 투자 및 직접사업화
설립요건	전체지분의 50% 초과 보유	전체지분의 50% 초과보유 (자본금 30%초과하여 기술출자)	전체지분의 10% 초과 보유
도입시기	2010. 4.	2007. 8.	2007. 1.
설립근거	기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제21조의3	산업교육진흥 및 산학협력촉진법 제36조의2	벤처기업 육성에 관한 특별조치법 제11조의2
설립주체	공공연구기관 (출연연 단독/공동)	대학 산학협력단 (대학 단독/공동)	공공연구기관 (대학, 출연연 구분 없음)
법인설립	산업부 등록	교육부 인가	중기부 등록
공공연구기관 투자	기술출자/이전 (출자비율 없음) 회사주식보유 (총수의 50% ↑)	기술현물출자 (자본금 30% ↑) 회사주식보유 (총수의 50% ↑)	기술/현금출자 (현금시 기술이전) 회사주식보유 (총수의 10% ↑)

자료: 한국기술지주회사협회(2020.2.24.) 내부자료

라. 기술이전법과의 관계

기술이전법은 기술이전 및 사업화에 관한 일반법으로서 공공연구기관에서 개발된 기술의 이전 및 사업화를 촉진하기 위한 목적으로 제정되었다. 현재 기술사업화를 목적으로 한 대학 및 공공연구기관의 기술지주회사는 크게 산학협력법, 벤처기업법, 기술이전법을 근거로 하고 있는데, 제도의 거시적 목표와 수범자가 유사하다는 특징이 있다. 대학 및 공공연구기관에서 보유하고 있는 기술을 ‘주식회사’ 형태의 기술지주회사를 통한 기업활동의 지배로 수익을 창출하는 것이 기술지주회사의 목표이다. 세 가지 분류의 가장 큰 특징은 주관부처의 차이에서 비롯된다. 주관부처가 교육부인 산학협력 기술지주회사는 설립 주체를 대학에 중점을 두고 있고, 주관부처가 중소벤처기업부인 신기술창업전문회사는 중소기업지원에 중점을 두고 운용할 수 밖에 없다. 그런 의

미에서 산업부의 기술이전법은 부처를 포괄하여 연구개발 성과의 이전 및 사업화의 근거마련을 위한 법령이기 때문에 주관부처의 영향범위에서 보다 자유로운 편이다.

하지만 현행 기술이전법 상 기술지주회사는 광범위한 설립주체를 포괄할 수 있음에도 불구하고 출자기술에 제한을 두어 실효성에 큰 한계를 초래했다. 기술이전법이 관할하는 이전 대상으로서의 “기술”은 기술이전법 제2조 제1호에 따라 “가. 「특허법」 등 관련 법률에 따라 등록 또는 출원(出願)된 특허, 실용신안(實用新案), 디자인, 반도체집적회로의 배치설계 및 소프트웨어 등 지식재산, 나. 가목의 기술이 집적된 자본재(資本財), 다. 가목 또는 나목의 기술에 관한 정보, 라. 그 밖에 가목부터 다목까지에 준하는 것으로서 대통령령으로 정하는 것”으로 매우 광범위하게 설정되어 있다. 그러나 기술이전법에 따라 설립되는 기술지주회사는 그 기술의 범위를 타법의 “녹색기술” 및 “첨단기술”로 제한하였다.

기술이전법이 기술이전 및 사업화에 관해 가장 기본적인 법령으로서의 위상을 갖기 위해서는 수범자들의 다양성을 포괄할 수 있는 대전제 격의 정책적 수단을 보유하고 있어야 한다. 일례로 기술이전사업화 전담조직은 기술이전법에 가장 일반적인 전제가 명시되어 타법이 기술이전법을 근거로 전담조직을 설립하고 있다. 이렇듯 적용단계의 세부적 운용지침은 각 부처와 부처의 정책방향에 맞게 설정하더라도, 기본적인 대전제는 가장 기본이 되는 일반법에 명시된 것을 따르는 것이 필요하나 현재 부처를 초월하여 기술이전 및 사업화에 가장 기본이 되는 기술이전법이 그에 필요한 정책적 수단을 충분히 가지고 있지는 못하는 한계가 있다.

제3절 시사점

법령은 수범자가 법을 이해하기 쉽고 법령해석 및 쟁송 등의 법적 문제 발생을 방지하기 위해서 체계적 정합성을 유지해야 한다. 체계적 정합성이 미흡할 경우에는 법제가 제 기능을 발휘하기 어렵고 환경에 제대로 대응하기 힘든 구조가 되어, 정책 내용이 정확하고 신속하게 법제화되기 어렵게 된다. 또한 근본적으로 불완전하고 불명확한 법제가 되어 별도의 유권해석이나 쟁송이 제기되는 문제가 발생한다. 따라서 법제

의 정합성은 법제의 해석, 적용, 집행을 명확하게 함으로써 법적 실효성을 높일 수 있는 중요한 요소이다(한상우, 2013).

하지만 부처가 실제 정책사업을 시행함에 있어 사업의 필요성 및 특수성도 배제할 수는 없다. 따라서 가장 최상위 규범인 법률은 대원칙을 정하는 것으로 역할하고, 세부적인 부분은 부처 및 상황의 필요에 맞는 정책사업으로 보완하는 것이 필요하다. 대원칙으로서의 법률은 사업이나 정책에 따라 달리 적용해야 하는 세부적인 내용을 포함하거나, 달리 해석될 수 있는 불분명하고 모호한 원칙을 포함하는 것을 지양해야 한다. 따라서 어떤 목적으로 제정된 대원칙을 포함한 법률의 경우 부처별 특수성이 개입할 여지는 남겨두되 부처별로 통합해서 모두 따라야 할 원칙을 명확히 정해 법제화하는 노력이 필요할 것이다. 현재 「국가연구개발혁신법」은 이러한 의미에서 전 부처에서 행해지는 국가연구개발에 대한 가장 기본적인 원칙을 제시하고 있다.

앞서 언급한 연구개발성과의 양도에 관한 이슈는 「국가연구개발혁신법」이 시행되면 드러날 수 있는 이슈이다. 현재 기술이전법이 영향을 미치는 공공연구기관의 대부분은 국가연구개발사업을 수행하는 주체로서 연구개발성과의 소유 및 활용에 대해 「국가연구개발혁신법」을 따르게 된다. 「국가연구개발혁신법」과 기술이전법의 수범자가 크게 다르지 않음을 고려할 때 「국가연구개발혁신법」에 따라 연구개발성과의 대부분은 양도의 자율성을 갖게 된다. 반면 국가연구개발사업이 아닌 비정부 연구개발사업의 경우에는 기술이전법을 적용받게 되어 기존처럼 통상실시를 우선하게 된다. 수범자는 과제 성격에 따라 양도 자율성을 달리 적용해야 하는 상황이 발생하는 것이다. 오히려 비정부 연구개발성과의 경우 더욱 양도의 자율성을 가져야 마땅함에도 불구하고 현행과 같은 체계에서는 비정부 연구개발성과의 양도에 훨씬 제약이 많이 생기는 결과를 초래한다. 또한 연구현장의 특성 상 특정 과제에서 도출된 연구성과가 단독으로 이전되기 보다는 유사한 여러 과제를 통해 성과가 집약되거나 융합되어 가치를 갖게 되는 경우가 많은데 이럴 때 상이한 두 법체계를 어떻게 준수할 지에 대한 문제가 발생할 수 있다. 최악의 경우 「국가연구개발혁신법」이 의도했던 양도의 자율성이 규제 공백으로 왜곡되어 실무자 입장에서는 기술이전법 제4조를 준수해야만 하게 되고, 다시 기술이전법에 따른 통상실시원칙으로 회귀하는 효과가 나타날 수도 있다. 이는 기

술이전 및 사업화를 촉진하고자 제정된 기술이전법이 오히려 성과 활용 자율화라는 새로운 기조의 발목을 잡는 격이 되는 것이다.

기술지주회사의 설립에 관한 이슈 역시 유사한 근거법령을 가진 교육부나 중기부는 부처의 특수성을 고려해 수범자가 특정 영역으로 정해지기는 했어도, 별도의 기술적 제약을 두지는 않았다. 그러나 보다 광범위한 영역을 포괄하는 기술이전법은 오히려 기술적 제약을 매우 강하게 두었고 심지어 동법 내에서 정의하는 기술 영역보다 훨씬 협소하게 제약하여 현실적으로 기술지주회사의 실효성을 매우 떨어뜨린 결과를 초래하였다. 주식회사의 특징을 가지고 있는 기술지주회사는 설립 단계의 출자기술 자체의 특성이 어떤 제품 및 서비스에 적용되어 시장에서 부가가치를 창출할지 알 수 없다. 따라서 기술이전법과 같은 포괄적인 일반법에서 명시할 수 있는 대전제는 가장 기본적인 기술지주회사의 설립 요건 등을 제시하고, 그 외의 부가적인 운용에 관한 부분은 정책수단으로서 보조하는 방식을 택하는 것이 법적 위상을 보다 높이는 길일 것이다. 또한 특정 기술의 이전 및 사업화를 독려하기 위해 특정기술을 가진 기업으로 범위를 국한시키는 방식은 시장변화에 대응이 어려운 방식으로 이러한 정책방향은 지양할 필요가 있다.

| 제5장 | 기술사업화 주체의 전개

제1절 대학

1. 환경변화

가. 개요

대학의 기술사업화 환경은 2000년 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」(이하 기술이전법) 제정 이후 20년간 큰 변화를 겪어왔다. 전통적인 교육·훈련 기능, 자율과 창의를 기초한 자유로운 연구 또는 공공재로서 연구성과를 창출하는 기존의 역할 뿐만 아니라 국가·지역 경제의 성장이나 사회경제적 당면 문제 해결에 직접 이바지해야 한다는 요구가 확대되었다. 또한, 정부 주도의 공공기술이전 사업화 정책, 기업가적 대학, 아카데미 캐피탈리즘 등의 전개에 따라 대학은 학내 제도 정비와 구성원 간의 의견수렴, 비전 수립 등의 준비과정 없이 기술사업화라는 명제를 받아들이게 되었다. 정부 주도의 기술사업화 추진은 교육과 연구라는 목적을 중시하는 대학에게 낯선 정책으로 초기에는 미온적이고 소극적인 태도를 보였다. 중소기업청(現 중소벤처기업부)의 대학기술이전센터 지원 사업을 수행하는 대학조차도 관심 있는 몇몇 교수의 주도하에 수행되었다.

2003년 교육부에서 「산업교육 및 산학협력촉진에 관한 법률」(이하 산학협력법)의 전면 제·개정을 통해 ‘산학협력단’이라는 별도의 산학협력조직 설립을 요구함에 따라 비로소 대학 내 기술이전전담조직이 학내 부서로서 자리를 잡을 수 있게 되었다. 이후 2006년 ‘선도TLO 사업’을 통해 기술이전·사업화를 위한 인프라 사업이 시작되고 이를 바탕으로 대학기술이전전담조직은 안정적으로 성장을 할 수 있게 되었다. 정부는 국가연구개발사업의 특허 및 기술이전실적 평가항목 반영, 대학 평가순위에 특허 및 기술이전 실적 포함 등으로 기술이전실적 제고를 유도해 왔고, 대학 내부에도 조직, 교원 인사 업적평가 규정 등의 정비가 활발히 이루어져 왔다. 이렇게 10년간 지속된 선도TLO 사업으로 국내 대학의 기술 이전실적은 계속 증가하였고, 비로소 기술사업

화에 대한 인식이 자리 잡을 수 있었다. 그러나 선도TLO로 지정된 대학과 그렇지 못한 대학 간의 기술사업화 역량은 점차 벌어지게 되었으며, 정부가 이끄는 성과 중심 사업으로 인해 독창적인 기술사업화모델 개발보다는 평가항목에 초점을 맞춘 사업양상을 보이게 되었다. 또한 사업초기부터 전문인력 양성 및 확보를 주요 사업항목으로 내세웠으나 대학내부의 인식미비 등으로 인한 고용의 안정성 및 처우 등은 미흡하였다.

기술이전사업화 정책의 태동기인 2000년대는 전담조직의 구축, 업무매뉴얼 확립, 전문인력 확보 등 인프라 조성 중심이었다면, 2010년대에는 기술지주회사 중심의 자회사 창업, 실험실 창업 등 기술사업화 실현, 투자연계를 통한 기술사업화 성공률 제고 등의 노력을 통해 전통적인 기술사업화 모델에서 진일보해 나아갔다.

나. 「산학협력법」 중심의 법제 환경

1994년 신기술에 초점을 맞추어 발명을 장려하고 발명의 신속하고 효율적인 권리화와 사업화를 촉진함으로써 산업의 기술 경쟁력을 높이기 위한 「발명진흥법」이 법률 제4757호로 제정되었다⁴⁵⁾. 1997년 12월 발표된 「과학기술혁신 5개년계획」은 21세기 초까지 국가종합과학기술력을 G7 수준으로 제고를 목표로 세웠다(송성수, 2015: 112). 1999년에는 전면적인 산업기술기반혁신을 촉진하기 위한 「산업기술기반조성에 관한 법률」을 제정하고, 2000년 1월 28일 기술이전을 촉진하기 위한 「기술이전법」이 법률 제6229호로 제정된 이후 대학 기술이전 전담조직 구성의 근거마련을 위해 2003년에 「산업진흥법」이 「산학협력법」으로 전면 개정되었다.

이처럼 국내 대학이 기술이전 전담조직을 설치하고 기술사업화 업무를 추진할 수 있도록 한 주요 근거법령은 「과학기술기본법», 「기술이전법», 「산학협력법」 그리고 국가연구개발사업의 연구성과물의 관리, 이전 사업화의 원칙을 명시한 ‘국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정’ 등이 있다. 특히 「기술이전법」은 국공립대학의 기술개발을 촉진하고 개발된 기술의 관리 및 이전을 활성화시키기 위해 국공립대학 전담조직을 법인으로 하여 연구 개발성과를 소유·활용 할 수 있도록 하였다.

45) 발명진흥법, 법률 제16938호(2020.2.4)

대학의 기술사업화 환경 조성의 주요 변화는 산학협력단의 설치에서 시작한다. 기존 산학협력체제에서는 각 부처의 개별사업으로 산학협력을 추진하여 산학연 협력사업의 시너지 효과가 부족하였다. 이에 따라 산학 협력사업을 통합적으로 관리·지원 할 조직의 필요성이 대두되었고, 그 결과 정부는 새로운 지식과 기술의 창출 공유 확산을 위한 국가혁신체제를 구축하기 위하여 산업체 학교 및 정부출연연구소 간의 협력과 교류를 활성화하는데 필요한 법적 제도적 기반을 마련하기 위해⁴⁶⁾ 2003년에 기존의 「산업교육진흥법」을 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」로 개정하였다. 동법은 산업교육을 진흥하고 산학연협력(産學研協力)을 촉진하여 교육과 연구의 연계를 기반으로 산업사회의 요구에 따르는 창의적인 산업인력을 양성하며, 효율적인 연구개발체제를 구축하고, 나아가 산업발전에 필요한 새로운 지식·기술을 개발·보급·확산·사업화함으로써 지역사회와 국가의 발전에 이바지함을 목적으로 하고 있다.

동법은 산업교육을 진흥하고 산학연협력(産學研協力)을 촉진하여 교육과 연구의 연계를 기반으로 산업사회의 요구에 따르는 창의적인 산업인력을 양성하며, 효율적인 연구개발체제를 구축하고, 나아가 산업발전에 필요한 새로운 지식·기술을 개발·보급·확산·사업화함으로써 지역사회와 국가의 발전에 이바지함을 목적으로 하고 있다.

동법에 따르면 대학은 법인형태의 산학협력단을 설립 운영할 수 있고, 산학협력단은 산학협력계약의 체결 및 이행 산학협력사업과 관련한 회계의 관리, 대학의 시설 및 운영의 지원, 지식재산권의 취득 및 관리에 관한 업무, 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 업무 등을 수행하도록 하고 있다. 또한 「기술이전촉진법」 제11조 제1항에 근거하는 기술이전 전담조직을 산학협력단의 하부조직으로 두는 경우 산학협력단을 기술이전 전담조직으로 본다고 규정하고 있어⁴⁷⁾ 「기술이전촉진법」에 규정된 기술이전 전담조직 기능을 산학협력단이 수행할 수 있도록 하고 있다.

이 외에 2001년 개정된 「특허법」 제39조 제2항 후단에 “다만 고등교육법에 의한 국공립학교 교직원의 직무발명은 기술이전촉진법 제 9조 제1항 후단의 규정에 의한 전담조직이 승계하며 전담조직이 승계한 국공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권은 전담조직 소유로 한다”고 명시하며, 국공립대학의 전담조직이 직무발명을 소유

46) 산업교육진흥법개정법률안(의안번호 : 161827), 2002.10.17.

47) 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률(제27조 제2항, 제3항), 법률 제17079호(2020.3.24.)

할 수 있도록 개정하였다. 또한 지식재산의 창출·보호·활용 촉진 전략 및 기반 조성을 규정한 지식재산기본법과 직무발명보상 등을 명시하고 있는 「발명진흥법」, 국가연구개발사업 연구결과물 활용에 대하여 명시한 「국가연구개발사업 성과평가 및 성과 관리에 관한 법률」 등이 기술이전 전담조직 및 기술사업화와 관련된다.

다. 정책전개

1990년대부터 대학이 새로운 협력주체로 부상하면서 대학을 중심으로 산학협력 활동이 활성화되기 시작하였고, 산학협력을 기반으로 기술사업화 업무가 추진되었다.

정책의 전개는 기술(technology, knowledge), 주체(manpower, organization, networks), 제도(institution) 등의 관점에서 접근해 볼 수 있다. “기술”은 보유 기술의 성숙(TRL: Technology Readiness Level) 관련된 지원으로서 시제품 제작, 실증, 보육 등을 위한 지원을 의미한다. “주체”는 기술사업화 전문/전담 조직 및 인력 양성, 이들의 네트워크 활성화 등과 관련된 지원을 의미한다. 마지막으로 “제도”는 기술사업화 활성화를 유인하기 위해 필요한 내부 규정 마련, 기술금융, 조세, 시장창출(마케팅, 시장진입 컨설팅 등) 지원 등을 의미한다. 이러한 기준에 따라 부처의 지원 사업을 정리하면 <표 5-1>과 같다.

<표 5-1>에서와 같이, 부처의 관련 지원 사업을 크게 10년 단위로 2000년대와 2010년대로 구분하였을 때, 2000년대 지원 사업은 기술이전 전담조직 및 인력을 양성하고, 이들의 네트워크를 활성화하는데 중점을 두었다. 반면, 2010년대 들어서는 보유 기술을 업그레이드하기 위한 기술 지원과, 기술이전사업화를 좀 더 활성화시키기 위한 규정 및 제도 개선, 시장 진입 지원 등과 같은 제도적 측면의 지원이 함께 이루어지고 있어, 2000년대에 비해 다방면에서 기술사업화 활성화 정책이 시행되고 있음을 확인할 수 있다.

대학 기술이전 전담조직에 대한 정부 지원은 2001년 당시 중소기업청 주관 하에 시행된 대학기술이전센터 지원 사업에서 시작되었다. 본 사업은 20개 대학의 기술이전 전담조직에 인건비와 기술마케팅을 지원한 최초의 사업으로 2005년까지 지원 후 종료되었다. 중소기업청 사업 이외에 과학기술부, 교육인적자원부에서 지원하는 공공

기술이전 컨소시엄 지원사업, 국공립대학 기술공급 플랫폼 사업 등도 비슷한 시기에 시행되었으나, 가시적인 성과는 거두지 못한 것으로 평가되었다(한재필, 2017: 41).

2000년대 초반 대학 기술이전 지원 사업을 경험 삼아 2006년부터 본격적으로 기술이전 전담조직(TLO)을 성장시키기 위한 정책이 시행되었으며, 이러한 차원에서 시작된 사업이 커넥트코리아 사업이다. 커넥트코리아 사업은 당시 교육과학기술부와 지식경제부에서 기술이전 전담인력 양성, 우수기술 발굴, 기술마케팅을 주요 내용으로 2010년까지 5년 동안 18개 대학을 지원한 사업으로 본 사업을 통해 대학의 기술이전 전담조직이 성장할 수 있는 발판을 마련하는 것은 물론, 기술이전사업화 업무에 대한 이해를 확산시키는 계기가 되었다.

커넥트코리아 사업의 긍정적인 평가에 힘입어, 선도 TLO 지원사업이 연이어 시행되었다. 선도 TLO 지원사업은 커넥트코리아 사업보다 지원 대학을 30개 대학으로 확대하였으며, 사업 내용도 기존 커넥트코리아 사업이 조직 역량 강화에 초점을 두었다면, 선도 TLO 지원사업은 조직 역량 강화, 네트워크 활성화 이외에 기술사업화 성과 제고를 위한 관련 규정 마련 및 업무표준화 확립, TLO가 중장기적으로 성장할 수 있는 전략 수립 등에 초점을 두었다.

2015년 선도 TLO 지원사업 종료 후, 각 부처별도 독자적인 기술사업화 지원 정책을 내놓기 시작하였다. 2016년 당시 미래창조과학부는 대학기술경영촉진사업을 시작하여 현재 2기 사업이 진행되고 있으며, 교육부는 2015년부터 대학 창의적 자산 실용화 지원 사업을 지원하여 마찬가지로 현재 2기 사업이 추진되고 있다. 두 지원 사업이 기존 선도 TLO 지원사업과 다른 점 중에 하나는, 대학 내 보유 기술을 성장시키기 위한 시제품 제작, 실증을 위한 지원이 추가되었다는 점이다.

앞서 살펴본 바와 같이, 대학의 기술이전 전담조직이 주축이 되는 정부 지원 사업은 2001년 중소기업청의 대학기술이전센터 지원 사업, 2005년 커넥트코리아 사업, 2010년 선도 TLO 지원사업, 2015년 이후에는 대학기술경영촉진사업, 대학 창의적 자산 실용화 지원 사업으로 정리할 수 있다. 그리고 2000년 초반에는 주체(manpower, organization, networks) 지원이 주요 골자였다면, 2010년 이후부터는 주체 이외에 기술(technology, knowledge) 지원, 제도(institution) 개선 측면에 점점 더 강조되어 왔다.

그 밖에 교육부의 산학협력선도대학육성사업(12~), 산업통상자원부의 기술거래촉진네트워크사업(10~), 기술경영(MOT)학위과정 지원사업(06~), 과학기술정보통신부의 학연연계 사업화 선도모델 지원사업(17~), 중소벤처기업부의 산학연협력 기술개발사업(11~), 보건복지부의 보건의료TLO 지원사업(13~), 특허청의 특허기술이전 지원사업 등을 통해 직·간접적으로 대학 산학협력 성과 제고 및 활성화를 위한 다양한 지원 사업이 시행되었다.

〈표 5-1〉 부처 사업의 전개(대학)

부처	사업명	2000년대			2010년		
		기술	주체	제도	기술	주체	제도
교육부	국공립대학기술공급플랫폼사업('04~'05)		○				
	커넥트코리아사업('06~'10)		○				
	대학 선도 TLO 지원사업('11~'12)					○	○
	산학협력선도대학육성사업(12~)				○	○	○
	대학 창의적 자산 실용화 지원사업('15~'22)				○	○	○
산업부	공공기술이전컨소시엄지원사업('01~'05)		○				
	커넥트코리아사업('06~'10)		○				
	기술경영(MOT)학위과정 지원사업('06~)		○			○	
	기술거래촉진네트워크사업('10~)					○	
	대학 선도 TLO 지원사업('11~'12)					○	○
과기부	공공기술이전컨소시엄지원사업('01~'05)		○				
	대학 TLO 역량강화 지원사업('13~'15)					○	○
	수요발굴 지원단 지원사업('15~)					○	
	대학기술경영촉진사업(TMC)('16~'21)				○	○	○
	학연연계 사업화 선도모델 지원사업('17~)				○	○	○
중기부	대학기술이전센터지원사업('01~'05)		○	○			
	산학연협력 기술개발사업(11~)				○		
그 외	[복지부] 보건의료TLO 지원사업('13~)					○	
	[특허청] 특허기술이전지원사업 외 다수				○		

자료: 각 사업별 내용을 기반으로 연구진 작성

또한 〈표 5-2〉에 제시된 바와 같이, 기술이전 및 사업화 촉진계획은 정책방향에 따라 대학의 관련 환경 정비·보완을 추진하고 있다. 부처의 관련 사업은 연구기획부터 기술이전·사업화, 미래 성장 기업 육성까지 연계될 수 있는 정책 추진을 통해 산·학·연 연구주체의 혁신역량 제고와 '기술수요자-중개기관-기술공급자'가 수시로 연결될 수 있는 개방형 플랫폼 확산 등 혁신기반 확대를 위해 노력하고 있다.

〈표 5-2〉 기술이전 및 사업화 촉진계획의 정책방향 및 추진전략(대학)

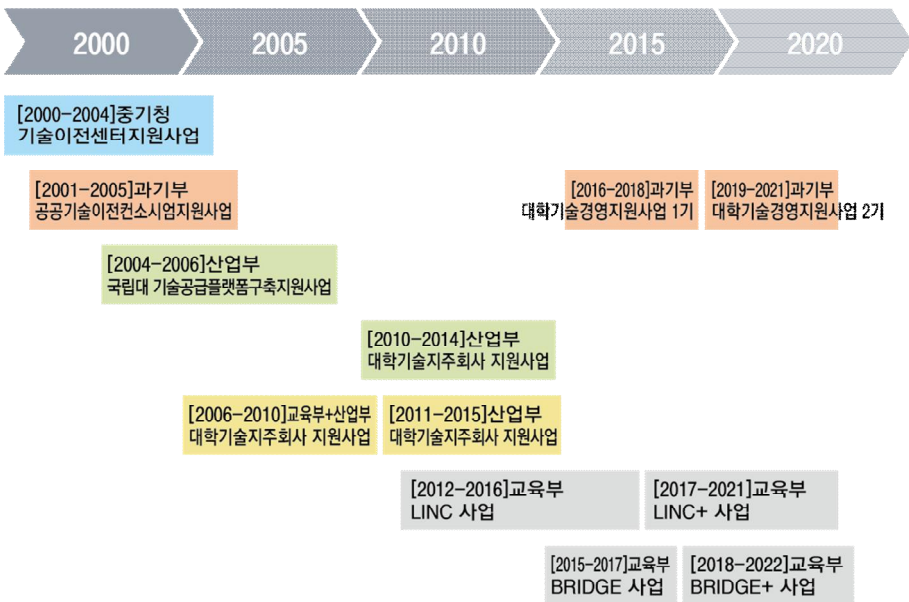
구분	정책방향 및 세부 추진전략		대학관련 정책
제1차 (‘01~’05)	비전	지식재산의 창출·보호·활용 촉진 전략 및 기반 조성	기술이전전담조직 구축
	전략	① 기술거래시장 활성화 지원 및 제도 정비 ② 기술거래 및 사업화 촉진 기반	
제2차 (‘06~’08)	비전	기술이전·사업화 기반 확충	선도TLO 사업 시행
	전략	① 공공 기술이전·사업화 촉진 ② 기술평가시스템/기술금융 확대 ③ 기반 확충/국제협력	
제3차 (‘09~’11)	비전	기술기반 글로벌 기업 육성	대학출연연 등 공공연구 기관이 보유한 기술자산을 단계적으로 실사해 기술 이전, 특허패키징, 기술 융 복합, R&BD 연계 등 추진
	전략	① 기술지원의 발굴·관리 ② 전주기 사업화 지원시스템 ③ 단계별 기술금융공급 ④ 글로벌 시장진출 지원	
제4차 (‘12~’14)	비전	기술과 시장의 선순환 생태계 조성	창업자본 등 IP 인큐베이션 프로그램 본격 운영, IP 특허펀드 조성, 기술신탁 운영 개선 등을 통해 특허
	전략	① 기술과 시장의 연계 활동 강화 ② 기술사업화 수행주체의 역량 제고 ③ 융복합 및 개방형 혁신 촉진 ④ 시장메커니즘 작동에 위한 인프라 고도화	
제5차 (‘15~’17)	비전	창조경제 구현 기술이전·사업화 생태계 조성	기술료 납부방식 개편 NTB 개편 기술사업화 자주 도입 TMC사업 시행
	전략	① 기술거래시장의 작동 원활화 ② 공공연의 기술 마케팅 역량 증진 ③ 사업화 가능성이 높은 맞춤형 기술공급 ④ 초기 사업화 기업의 성장 여건 마련	
제6차 (‘18~’20)	비전	신산업 중심 산업구조 고도화를 위한 오픈이노베이션 촉진 생태계 조성	대학기술경영지원사업 BRIDGE+사업
	전략	① (수요) Buy R&D 수요기반 확대, ② (공급) 수요기업이 원하는 기술공급(Buyable R&D) ③ (인프라) 수요자와 공급자 간 간극 해소, ④ (시스템) 범부처 협업체제 구축에 기반하여 신산업 중심 산업구조 고도화를 위한 오픈이노베이션 촉진 생태계 조성	
제7차 (‘20~’22)	비전	기술혁신이 “채광 가능한 산업혁신”이 될 수 있도록 기술→제품→시장의 간극 해소	· 사업화 관점의 과감한 기술이전 제도개선 · TLO 역량 강화 · 기술사업화 자금지원 다변화 · 연구실·시장의 간극을 메우는 상용화 R&D 확대
	전략	① (Smart UP) 시장 중심의 R&D 성과창출 ② (Speed UP) 신속한 기술매칭 기반 조성 ③ (Scale UP) 사업화 투자 확대 ④ (Scale UP) 시장진출·판로확대	

자료: 각 기본계획을 기반으로 연구진 작성

2. 정부지원 사업

기술사업화 촉진을 위한 2000년대 사업은 주로 기술이전전담조직의 인프라를 구축하고 전문인력을 양성하기 위한 것이 대부분이었으며, 2010년 중반부에 이르러서는 기술사업화의 다양성과 부서별 협업을 장려하는 사업이 수행 중에 있다. 그 밖에 각 정부부처에서는 기술사업화를 위한 기술가치평가, 수요기업 발굴 등 세부적인 사업들도 마련하여 지원하고 있다.

[그림 5-1] 기술사업화 관련 정부지원사업



자료: 연구진 작성

가. 인프라 구축 지원 사업

국내 대학이 기술이전전담조직을 갖추고 현재의 위상을 갖게 된 것은 정부의 인프라 구축 지원사업의 결과이다.

대학마다 기술사업화가 피해갈 수 없는 흐름임을 인지하고는 있지만, 자체적인 비

용지원, 인력채용 등을 부담스러워 하여 초기에는 미온적이고 수동적인 모습이었으나, 정부의 적극적인 사업지원으로 대학이 조직을 갖추게 되고, 기술이전사업화 분야에서 진일보하게 되었다.

1) 기술이전센터 지원사업(중기청(現중소벤처부))

1999년 중소기업청이 일부 사립대학 내 독자적인 기술이전센터의 설립 운영을 위한 예산지원을 하였다. 이때 중소기업청의 기술이전센터 지정을 받은 대학은 1999년에 고려대학교, 경희대학교, 아주대학교, 연세대학교, 울산대학교, 인하대학교, 포항공과대학교, 한양대학교 등 8개교, 2000년에 서강대학교, 성균관대학교 등 2개 교, 2001년에 경남대학교, 관동대학교, 동신대학교, 동의대학교, 영남대학교, 원광대학교, 조선대학교, 청주대학교, 한남대학교, 호서대학교 등 10개교로서 총 20개교이다. 이들 대학에 대한 중소기업청의 지원금은 인건비 및 DB구축 운영비, 기술이전 활동비, 산업재산권 관련 비용, 기자재 및 소모품 구입비, 통신비 등으로 사용되었고 이와 같은 중소기업청의 지원은 초기 대학기술이전센터 구축에 많은 이바지를 하였으나 지원 예산이 점점 감축되어 2005년을 마지막으로 지원이 중단되었다(조현래, 2005: 3).

2) 선도TLO 지원사업(교육부, 산업부)

본 사업은 공공연구기관의 기술이전 전담조직에 대한 지원을 통하여 기술이전 전담조직의 역량 강화를 도모하고, 공공연구기관에서 개발된 기술의 민간으로의 이전 및 사업화 촉진을 목적⁴⁸⁾으로 하였다. 일정 역량 이상의 대학 기술이전 전담조직을 선정하여 해당 전담조직의 운영, 기술이전 활동 등을 지원하였다. 대학별로 실적에 따라 등급을 나누어 사업비를 차등지원 하였으며, 초기 사업의 경우 인건비 사용비율을 전체 사업비의 80%까지 허용한 상당히 파격적인 인프라 구축 지원사업이었다.

1기 선도TLO사업은 2006년에 시작되어 2010년에 완료되었으며, 2기 선도TLO사업은 2011년부터 2015년까지 수행되었다.

48) 교육과학기술부·지식경제부(2011), 「대학연구소 선도 기술이전전담조직(TLO) 지원사업 시행계획 공고」, 교육과학기술부 공고 제2011-127호, 지식경제부 공고 제2011-155호, 2011.3.18.

또한, 2012년도에는 대학 TLO의 동반성장을 위하여 선도TLO 사업에 선정되지 않은 20개 대학을 대상으로 대학의 기술이전 관련 사항 전반을 자문하는 맞춤형 컨설팅과 대학의 기술이전 전담인력 교육, 대학 기술의 통합 마케팅 또는 기존 분야별 마케팅 행사에 참여할 수 있도록 마케팅 전략 및 재정적 지원을 수행하는 ‘기술이전자문단(E-TLO)⁴⁹⁾ 지원사업’을 추진 완료하였다.

3) 대학기술경영지원사업(과기정통부)⁵⁰⁾

통합적 대학기술경영(Technology Management) 개념의 도입은 분산된 대학 기술사업화 조직 및 기능을 연계·통합함으로써 효율적인 기술이전·사업화 실시를 위한 사업이다. 1기는 2016년에서 2018년까지 수행되었고, 2기는 2019년에 시작되어 2021년까지 진행될 예정이다.

공급자 관점의 대학 기술사업화 조직을 수요자 관점의 기업체감형 서비스 조직으로 개편하여 공공기술의 이전 및 사업화를 제고하고, 대학내 기술사업화 조직간 연계활동을 강화하는 하나의 통합 계획을 수립하여, 대학의 분산된 기술사업화 역량을 집적한다. 또한 지역기반의 대학 협력활동을 촉진하여 대학 간 노하우 공유 및 공동발전 모색을 주요 목적으로 한다. 우수 IP창출, 기술이전·사업화 이후 산학협력 등에 사업비를 중점적으로 지원하여, 각 대학은 가상조직인 대학기술경영센터(TMC, Technology Management Center)를 지정 또는 구성하고, 관계 기술사업화 조직간 연계협력을 바탕으로 대학기술경영 총괄 기능을 수행한다.

나. 기술사업화 촉진사업

1) 대학 창의적 자산 실용화 지원(BRIDGE / BRIDGE+) 사업

교육부에서 주관하는 사업으로 대학 창의적 자산 실용화 기능 고도화를 통한 국가

49) External TLO

50) 미래창조과학부(2016), 「2016년 대학 TLO 및 대학기술지주회사 지원사업 선정계획 공고」, 미래창조과학부 공고 제2016-0110호.

기술 활용 역량 강화 및 기술기반 신산업 창출 촉진을 유도하고 기술이전사업화 전담 조직 기능 강화 및 창의적 자산의 실용화 순환 기반 마련을 목적(교육부, 2020a)으로 1기 사업(2015년부터 2017년까지)과 2기 사업(2018년부터 2022년까지)으로 구성하였다. 2기 사업은 1기 사업의 성과를 바탕으로 융·복합 창의적 자산 실용화 확대, 수요기반 창의적 자산 실용화 촉진, 기술이전·사업화 전담조직 기능 강화, 실용화순환 기반 마련 등을 주요 사업내용(교육부, 2020b)으로 한다.

2) 창업선도대학 육성사업⁵¹⁾

중소벤처기업부에서 우수한 창업지원 인프라를 갖춘 대학을 ‘창업선도대학’으로 지정하여 (예비)창업자를 대상으로 창업교육부터 창업아이템 발굴 및 사업화, 후속지원까지 패키지로 지원하는 사업이다.

창업아이템 사업화를 위한 시제품개발, 지적권 출원·등록, 마케팅활동 등 창업사업화에 소요되는 자금(최대 1억 원 (후속지원 : 최대 3천만 원))을 지원하고, 실전창업교육을 위한 대학생 및 일반인 실전창업교육, 창업한마당축제, 지역창업 경진대회, 투자유치 연계 등 대학별 자율·특화프로그램 운영을 지원한다.

3) 산학협력 선도대학 육성 사업 (LINC / LINC+) 사업⁵²⁾

산학협력선도대학육성사업(LINC)은 산학협력을 통해 지역 대학의 역량을 강화시키고자 2012년 시작된 사업으로, 기존 산학협력 사업인 광역경제권 선도산업 인재양성사업, 산학협력중심대학육성사업, 거점연구단사업을 통합하여 개편한 사업이다.

LINC 사업은 ① 기존 산학협력 지원 사업의 유사·중복성, 단절적, 분절적 프로그램, 유관 사업 간의 칸막이식 운영으로 인한 비효율성 제거, ② 지역 대학의 인재 유출 방지 및 취업 미스매치 해소를 위해 산학협력을 기반으로 하는 교육시스템 개선, 이를 통한 지역 산업 성장 견인, ③ 이공계 중심의 산학협력을 대학 전체로 확대함으로써

51) www.bizinfo.go.kr/see/seea/selectSEEa140Detail.do?menuId=80001001001&pblandId=PBLN_000000000017014

(접속일: 2020. 8.12.)

52) 2단계 사업(LINC+)부터는 ‘사회맞춤형 산학협력 선도대학 육성사업’으로 명칭 변경

산학협력을 교육, 연구와 더불어 대학의 주류 활동으로 정착시키고자 시작되었다(최희선·송완흠, 2013: 40)

LINC 사업은 대학과 지역사회의 상생 발전을 비전으로, 산업선도형 대학 육성을 통한 청년 취·창업 확대 및 중소기업 혁신 지원을 통한 국가 경쟁력 강화를 목표로 하고 있다. 이를 위해 산학협력 자율성 확대 및 내재화, 산학협력의 다양화 및 지속가능성 제고, 사회맞춤형 교육을 통한 취·창업 역량 강화에 초점을 두고 있다⁵³⁾. 1단계 사업은 2012년부터 2016년까지 수행되었으며, 2단계 사업(LINC+)은 2017년부터 시작되어 2021년까지 진행된다.

53) 사회맞춤형 산학협력 선도대학 육성사업 홈페이지, <https://lincplus.nrf.re.kr/> (접속일: 2020.8.12.)

<표 5-3> 정부지원사업 주요 현황

(단위: 억 원, 개)

구분	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
사업	대학기술이전센터 지원사업					대학 TLO 지원사업(CK)					선도 TLO지원사업		(명칭변경) 대학TLO 역량강화 지원사업			TMC(1기)			TMC(2기)	
지원기관	중소기업청					교육과학기술부, 지식경제부					교육인적자원부 산업자원부		미래창조과학부			과학기술정보통신부			과학기술정보통신부	
지원대학	19	19	19	19	19	18	18	18	18	18	30	30	30	30	30	42(8/34)	58(8/50)	58(8/50)	56(40/16)	40(4/36)
예산	11.00	10.00	5.00	3.00	2.60	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.60	53.35	51.60	51.60	94.00	92.30	97.50	70.24	72.00
사업																BRIDGE			BRIDGE+	
지원기관																교육부			교육부	
지원대학															20	20	20	18	18	24
예산															150	150	144.2	125.2	162	264.7
사업							DK						E-TLO			후발 TLO				
지원기관							교육부						미래창조과학부			과학기술정보통신부				
지원대학							15						26	26	28	20	22	22		
예산							5.25						2	3	3	2.5	2.5	2.5		

자료: 한국대학기술이전협회, 과학기술일자리진흥원, 연구재단 내부 자료를 종합하여 연구진 작성⁵⁴⁾

54) 대학기술이전센터지원사업: 대학기술이전백서(2005), pp.32, 대학기술이전협의회; 대학TLO지원사업(CK), 선도TLO지원사업/대학TLO역량강화지원사업: 한국연구재단 내부자료; TMC(대학기술경영센터지원사업): 과학기술일자리진흥원 내부자료; BRIDGE: 2015년, 2020년 교육부/한국연구재단 사업공고문, 2019년도 예산안 위원회별 분석 (2018.18), pp.80, 국회예산정책처; 대학 미활용 기술 발굴·이전 사업(DK), E-TLO, 후발 TLO: 한국대학기술이전협회 내부자료; 대학별 직접비원비 + 사업관리비 포함

3. 역량의 변화

2000년대 초기 산업부를 시작으로 중기청, 과기부, 교과부 등이 기술사업화 활성화를 위한 관련 시책을 마련하고 지원 사업을 시작하였으나, 대학에서는 그다지 적극적이지 않았다. 기술사업화에 대한 인식이 미비했을 뿐만 아니라, 대학의 수익 창출이라는 목표가 연구와 교육이라는 전통적 대학의 역할과 배치됨에 따른 거부감이 컸기 때문이다.

이후 국가연구개발사업 성과평가, 산학협력단, 선도TLO 사업 등은 대학의 기술사업화 인식 및 역량에 변화를 유인하였다. 성과평가의 경우, 국가 연구개발 사업에서 지식재산권과 기술이전이 중요한 평가항목으로 자리 잡기 시작하였고, 주요 대학평가 기관도 지식재산권과 기술이전에 대한 평가 점수를 상향 조정하면서 대학 내 이들에 대한 관리가 주요 업무로 받아들여지기 시작했다. 또한 교육부의 산학협력 활성화 정책 강조와 함께 대학의 인식 또한 변화가 시작되었다. 특히 산학협력법에 따른 산학협력단 중심의 연구과제 관리 환경이 조성되면서 산학협력단 설립이 확대되었으며, 지식재산권 관리와 기술사업화 업무도 산학협력단의 역할로 명시되었다. 교과부와 산업부에 의한 선도 TLO사업의 경우, 기술사업화 전문인력을 확보하고 성과를 창출할 수 있는 인프라 구축 등 대학 조직을 변화시키는 계기가 되었다.

특히 2002년 20개 대학 기술이전센터의 기술이전 매니저들이 주축이 되어 ‘대학기술이전센터협의회’를 결성하여 워크숍, 기술교류회, 연구 소모임 등을 통해 자발적으로 전문성을 제고하기 시작했다. 이렇게 태동한 대학기술이전센터협의회는 2005년 ‘한국대학기술이전협회(KAUTM)’로 명칭을 변경하고 참여 대학을 확대하였으며, 2006년 공식적으로 법인격을 갖춘 조직으로 출범함으로써 대학 기술이전 전담조직의 구심점을 확보하게 되었다. 이 때 당시 회원교가 31개교였으며, 2020년 현재 82개 대학의 산학협력단이 회원으로 참여하고 있다⁵⁵⁾.

55) 한국대학기술이전협회 내부자료

<표 5-4> 대학 기술사업화 중점 전략의 전개

구분	2000년대	2005년대	2010년대	2015년 이후
중 점	· 기술사업화 관련 법제 개정 · 산학협력단 설립	· 선도 TLO, E-TLO 지원 · 사업을 통한 인프라 구축	· 기술지주회사 확대 · 기술사업화 다양성 추구	· Technology Management 도입 · 분산된 대학 기술사업화 조직 및 기능 연계
거 점	· 기술이전센터 · 산학협력단	· 산학협력단 · 기술지주회사	· 산학협력단 · 기술지주회사	· 산학협력단 · 기술지주회사
실 적	· 국내 대학 기술이전 업무 출발	· 기술이전 사업화 활성화를 위한 기초 마련	· 기술지주회사를 통한 자회사 설립 · 다양한 기술사업화 모델 수립	· 전문인력 확보 중요성 확대

자료: 연구진 작성

가. 대학기술이전 전담조직의 성장

1) 기술이전전담조직

2000년 1월 「기술이전촉진법」 시행을 앞두고 중소기업청은 일부 사립대학 내 독자적인 기술이전센터의 설립 운영을 위한 예산지원 사업을 마련하였다(조현래, 2005). ‘기술이전센터지원사업’으로 불리는 본 사업을 통해 국내 사립대학 20개교에 기술이전센터가 설립되었다. 예산과 인력 부족으로 업무 범위는 지식재산권관리와 기술이전 업무 범위를 규정하는데 그쳤으나 국내에서는 최초로 대학 내 설립된 기술이전전담조직이며, 이후 기술이전조직 발전에 토대가 되었다. 비슷한 시기에 과학기술부는 전국을 5대 권역으로 구분하여 연구소와 대학이 컨소시엄을 형성하는 ‘공공기술컨소시엄’을 설립하였다. 2001년부터 5년간 수도권은 KIST, 중부권은 생산기술연구원, 대덕밸리는 KAIST, 영남권은 RIST, 호남권은 GIST가 주체가 되어 연구소 중심의 기술이전 조직의 발판을 마련하였으나 2006년 선도TLO사업으로 전환하였다.

TLO 도입 초기에는 업무에 대한 이해도가 낮고, 특허 관리, 계약 업무 등이 유기적으로 연계되지 못해 관련 업무가 발생하면 그에 대처하는 수준이었다. 이후 대학 TLO

의 자체적인 노력과 정부의 적극적인 지원에 힘입어 전문인력 및 조직을 갖추고, 업무 방식 효율화, 업무표준화 등을 추진해나갈 수 있었다. 업무 또한 기술 발굴, 기술이전 업무에서 창업, 기술사업화 업무로 확장하고 있다⁵⁶⁾.

기술이전 협상 경험이나 사례가 적었던 초반에는 기술이전을 통한 수익을 기대하기 어려웠다. 때문에, TLO 운영에 필요한 대부분의 비용을 대학 또는 정부 지원에 의존할 수밖에 없었다. 하지만, 기술이전 건수, 기술료 수입이 증가에 따라 일정 수준 기술료 수익을 창출하면서, 특허관리 비용, 발명자보상금 등의 부담이 가능한 수준에 이르렀다. 또한, 기술료 수익 이외에 펀드 투자 수익, 자회사 운영 수익 등 수익원이 다양해지고 있는 것도 고무적인 부분이다.

2) 산학협력단

법인격이 없어 지식재산권관리 등에 어려움이 있던 국립 대학교는 2004년 서울대학교산학협력재단⁵⁷⁾이 산업부의 지원을 받아 ‘국립대 기술공급플랫폼 구축 지원사업’을 시작하면서 서울대, 부산대, 경북대, 충남대, 전북대 등 대학에 기술이전전담조직이 설치되었다. 2003년 개정된 산학협력법에 따라 대학에서 2004년부터 산학협력단을 설립하였으며, 2018년 기준 356개의 대학에서 산학협력단을 설립·운영 중에 있다⁵⁸⁾. 산학협력단은 기존의 기술이전센터를 편입하여 산학협력단내의 부서 또는 팀의 형태로 전환하고 정부 R&D 및 산학연구 등의 계약, 관리와 지식재산권, 기술이전, 창업 등 산학협력전반을 아우르는 업무를 담당하고 있다. 2007년부터 기술지주회사 설립이 가능하도록 산학협력법이 개정되면서 대학의 기술이전사업은 라이선스, 지식재산권 양도의 범위를 벗어나 창업을 통한 기술사업화 단계로 전환되었다.

이러한 정부의 조직 관련 지원으로 인해 지난 20년 동안 국내 대학기술이전 전담조직은 진화하고 성장해왔다.

56) 대학 기술사업화 전문가 인터뷰 (2020.10.13.)

57) 서울대학교는 기술이전법에 따른 기술이전전담조직인 산학협력재단을 설립하였으나, 교육부의 산학협력단 설립 촉구 및 지원정책으로 인해 서울대학교 역시 산학협력법에 의한 산학협력단을 설립하고 현재는 산학협력단이 기술이전 전담조직의 역할을 수행

58) 교육부(2020c), 「2018 대학산학협력활동 조사보고서」, p.23, 2020.2 (대학 212개, 전문대학 144개)

3) 기술지주회사

2008년부터 한양대를 시작으로 설립되기 시작한 기술지주회사는 2020년 현재 아직 성장 단계에 진입했다고 보기는 어렵다. 일부 대학 기술지주회사는 발전적인 모습으로 성장하고 있으나, 대부분의 대학은 초기 단계 정도로 이해하는 것이 합당할 것이다. 지주회사별로 외부에서 CEO를 영입하는 경우도 일부 있지만, 대부분은 대학 교수(산학협력단장 등)가 대표직을 맡고 있다. 또한 대학 내부적으로는 별개의 독립적인 조직이지만 산학협력단(TLO)과 긴밀하게 연계되어 있으며 실무적으로 산학협력단으로부터 독립했다고 보기에는 어려움이 있다.

일부 성장 단계에 있는 기술지주회사는 자회사 설립부터 육성까지 관련 업무를 유기적으로 진행하고 있지만, 아직까지는 많은 기술지주회사들이 독자적인 비즈니스 모델을 가지고 자회사를 육성하여 수익을 창출하는 단계까지는 이르지 못하고 있다.

기술지주회사 초창기에 비해 투자 전문가, 사업화 전문가 등의 확보를 위한 지원이 이루어지고 있으며, 일부 기술지주회사는 자회사 운영, 펀드 운용 수익 등을 창출하고 있지만, 대부분의 기술지주회사는 가시적인 수익을 내지 못하고 있다.⁵⁹⁾

나. 현황

1) 조직

산학협력단내에 기술이전전담부서가 마련되고, 기술이전전담부서 내에서도 지식재산권분야, 기술사업화분야, 기술창업분야 등 기술사업화 업무가 세분화되었다. 정부지원 사업을 받는 대학 수도 증가하여 기술이전전담조직 구축 또한 증가하였다. 법률적으로 본다면 산학협력단이 설립된 모든 대학은 기술이전전담조직이 있는 것으로 간주되어야 하나, 실질적으로 전담인력을 배치하고 별도 부서 형태로 조직 체계를 갖춘 대학은 ‘공공연구기관 기술이전사업화 실태조사 보고서’에 따르면 2018년 기준 100개 대학(기관내 부서, 별도법인 포함)으로 볼 수 있다(표 5-5 참조).

59) 대학 기술사업화 전문가 간담회(2020.10.13.)

<표 5-5> 기술이전 사업화 전담부서 설치 현황

구분	2010년		2014년		2018년	
	대학수	비중	대학수	비중	대학수	비중
기관내부서	107	72.8%	92	65.7%	92	63.9%
별도법인	-	-	5	3.6%	8	5.6%
미보유	34	23.1%	43	30.7%	44	30.6%
합계	147	100%	140	100%	144	100%

자료: 산업통상자원부(2011, 2015, 2019), 「공공연구기관 기술이전사업화 실태조사 보고서」, 연구진 재구성

2) 전문인력 보유현황

변호사, 세무사, 회계사 등 전문직을 TLO 내부 인력으로 두는 비중은 많지 않으나, 각 대학의 특화된 기술에 적합한 변리사나 기술거래사, 기업기술가치평가사, 창업보육 전문매니저 등과 같은 기술이전·사업화 전문인력 수는 지속적으로 증가하고 있으며, 전담인력들의 업력도 점점 높아지는 추세이다. 학위과정 지원, 기술가치평가 교육지원, 기술거래사 자격획득 지원 등을 통해 기술이전매니저들의 전문성이 향상되고 있다.

<표 5-6> 산학협력단(TLO 포함) 전문인력 현황

구분	2015년	2016년	2017년	2018년
합계	1,782	1,834	2,022	1,994
변호사	8	9	6	4
공인회계사	21	23	23	23
세무사	8	13	13	7
변리사	42	44	41	46
기술사	10	9	9	9
기타전문인력	1,693	1,736	1,930	1,905

자료: 교육부, 「대학산학협력활동실태조사」, 각 년도 연구진 재구성

주) 기타 전문인력: 산학협력 직무관련 국가(비)공인 자격을 갖춘 자

- 기술거래사, 기업기술가치평가사, 기업기술가치분석사, 창업보육전문매니저, 창업지도사, 산학협력코디네이터

3) 기술사업화 전담인력 수

2015년에는 산학협력단 근속년수 2년 이하인 인력이 가장 높은 비중(38.8%)을 차지하고 있었으나, 2018년에는 산학협력단 근속년수가 6년 이상 인력이 35.9%로 높은 비중을 차지하고 있는 것으로 조사되어, 전반적으로 대학 산학협력단이 기술이전·사업화 업무 경험이 많은 인력으로 전문화되고 있는 것으로 판단된다.

2000년 평균전담인력의 수는 1.2명이었으나 2018년 기준 평균전담인력은 6.5명으로 증가하였다.

4) 업무표준화

기술이전업무 절차 수립(업무편람), 지식재산관리 규정, 기술이전 및 기술료보상지원 규정 제정 등 기술사업화에 필요한 업무표준화가 선도대학중심으로 이루어졌으며, 이후 대학별 벤치마킹, 한국대학기술이전협회 컨설팅 등으로 인해 각 대학별로 업무표준화는 일정 수준 이상 완성되었다.

다. 대학 환경의 진화

1) 성장단계

미국 AUTM(Association of University Technology Managers)의 기술이전조직 구성가이드에 따르면, <표 5-7>에 제시된 바와 같이, 대학 기술이전 전담 조직의 성장단계를 시작기, 안정기, 성숙기의 3단계로 제시하고 있다(AUTM, 2006; 이우영 외, 2009. 79 재인용).

<표 5-7> 미국 대학 기술이전 조직의 성장단계

구분	시작(0~5 year)	안정(5~10 year)	성숙(10~15 year)
대표	교수	외부 전문가	기업 CEO
조직형태	대학 내 조직	대학 내 조직 (독립운영)	대학에서 벗어난 별도 조직
업무진행	계약, 특허, 창업 등이 개별적으로 진행	발명부터 기술이전까지 일괄 진행	기술이전 외에 창업과 산학협력까지 확장
전문가	전문가 없음	이공학 박사, 법률가	사업 전문가
업무표준화	없음 (일하면서 배움)	업무표준화 진행	업무표준화 완료
수입	거의 없음 (대학지원 필수)	중간단계	수익발생단계
펀드	없음	특허투자펀드 조성	창업투자펀드 조성

자료: 미국 AUTM(2006); 이우영 외(2009) pp. 79-80. 재인용

이러한 틀에서 국내 대학기술이전 전담조직의 현 단계를 구분하면 <표 5-8>과 같이 정리할 수 있다. AUTM에서 제시한 기술이전조직 구성가이드에 따르면, 기술이전 조직의 대표가 초반에는 교수에서 성숙 단계에서는 외부 전문가, 기업 CEO를 영입한다. 한국의 경우 일반적으로 성장단계와 관계없이 학내 교수가 대표직을 맡고 있으며, 평균 2~3년 주기로 대표(산학협력단장)가 바뀌는 등 조직의 전문성, 안정성에 있어서 여전히 한계에 노출되어있다.

한국 대학 TLO는 2000년 초반까지는 별도의 조직이라기보다는 전담인력 체제로 운영되었다. 이후 정부에서 산학협력법, 기술이전법을 근거로 산학협력단을 설립하고 별도 전담부서 운영을 독려함에 따라 대학별로 규모에 맞는 기술이전 전담조직을 꾸려가기 시작하였다. 현재는 대부분의 TLO가 대학 내 전문화된 전담조직으로 운영되고 있으며, 일부 대학은 TLO 업무를 기술지주회사에 위탁하여 좀 더 독립적인 형태로 운영함으로써 TLO 자립을 도모하고 있다.

이와 같은 흐름을 살펴보았을 때, 대학별로 내부 상황이 다르고 정부 지원을 지속적으로 받은 대학과 그렇지 못한 대학 간의 차이도 무시할 수는 없지만, 전반적으로 현재 대학 TLO는 성장기를 거쳐 부분적으로는 성숙기에 이르렀다고 볼 수 있다. 반면, TLO보다 10년 정도 늦게 시작한 기술지주회사는 일부 대학을 제외하고는 대체적으로 시작 단계에 있는 것으로 평가할 수 있다.

<표 5-8> 국내 대학 기술이전 조직의 성장단계

구분	TLO			기술지주회사		
	시작	성장	성숙	시작	성장	성숙
대표	교수	교수	교수	대부분 교수(산학협력단장)	-	-
조직형태	대학 내 조직 또는 전담인력 체계로 운영	대학(산학협력단) 내 전담조직화	- 대부분 대학 내 전담조직 - 일부 대학은 TLO 업무를 대학기술지주회사에 위탁하여 좀 더 독립적인 형태로 운영	- 대부분의 지주회사가 대학(산학협력단)에서 독립한 별도 조직 - 그러나 실무적으로 독립했다고 보기는 어려움	-	-
업무진행	계약, 특허, 창업 등이 개별적으로 진행	발명부터 기술이전 업무까지 유기적으로 진행	기술이전 외에 창업 및 기술사업화 영역으로 확장	- 일부 대학 기술지주회사는 자회사 설립부터 육성까지 일괄 진행 가능 - 전반적으로 자회사 육성 업무 역량은 다소 미흡	-	-
전문가	전문가 없음	전문가 육성 (기술거래사, 기술가치평가사 등)	- 일부 대학 이공학 박사, 법률가(변리사) - 사업 전문가 충분하지 않음	일부 대학 전문가 있음	-	-
업무표준화	없음 (일하면서 배움)	업무표준화 진행	업무표준화 완성도 제고	없음 (일하면서 배움)	-	-
수익	거의 없음 (대학지원 필수)	수익 발생	수익원 다양화	거의 없음 (정부 지원 필수)	-	-
펀드	없음	주로 R&D 자금 유치를 통한자금 조달	- 일부 대학에서 대학창업펀드 조성 - 외부 투자 유치 활성화	일부 기술지주회사 자체 펀드 운용 시작	-	-

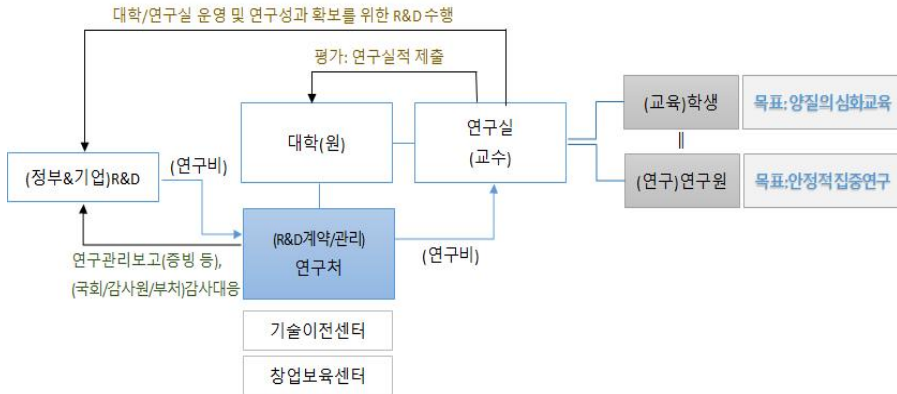
자료: 연구진 작성 (대학 기술사업화 전문가 인터뷰 기반, 2020.10.13.)

2) 구조변화

2000년 시점 대학의 기술사업화 추진구조는 적정 수준으로 체계화되지 못했다. 기본적으로 이 시점의 대학의 기능은 교육과 연구를 통해 우수 인재를 양성하는데 집중하고 있었다. 양질의 심화교육, 안정적 집중연구 등을 통한 우수 인재의 양성은 대학이 국가 성장을 위한 임무이자 책임으로 인지되었다.

이 시기 정부 및 기업 R&D 과제의 계약, 연구비 관리 등 행정업무는 연구처 중심으로 진행되었다. 일부 대학은 기술이전센터, 창업보육센터 등을 설립하고 관련 업무를 시도하는 정도였다.

[그림 5-2] 2000년 시점 대학 기술사업화 추진 구조

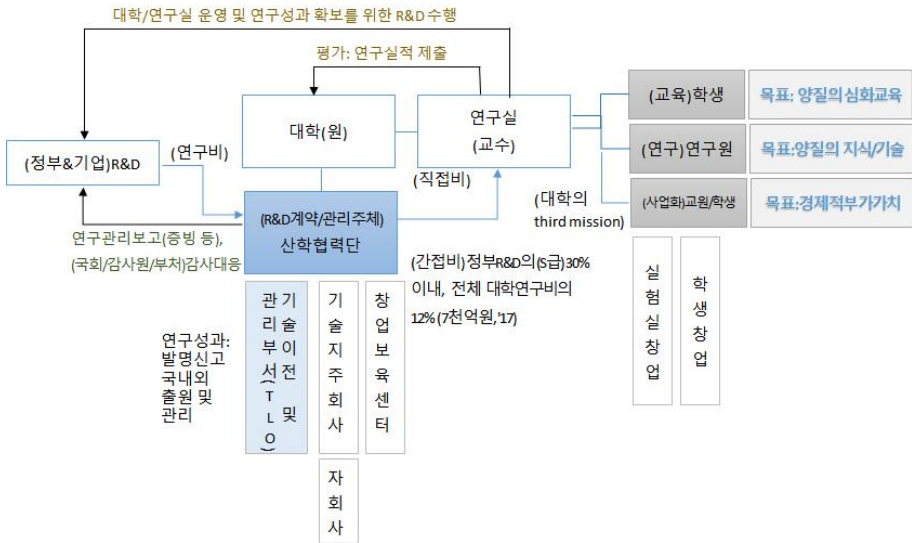


자료: 연구진 작성

이후 20년이 지난 현재 시점에서 바라본 20년 전과 달라진 큰 변화는 무엇보다 기본적인 기능의 확대이다. 20년 전에는 양질의 인재를 배출하기 위한 교육과 연구 중심이었다면, 현재는 양질의 인재 배출 뿐 아니라 대학의 제3의 임무로서 우수 기술 및 인재를 기반으로 보다 적극적인 직접 사업화를 추구한다는 것이다. 이를 위해 산학협력단 중심의 기술이전·사업화 관련 조직들을 구조화하였다. 즉, 대학은 대학 기술의 이전 및 사업화 추진 중심 거점으로 산학협력단을 두고, 조직 구조 상에 기술이전전담 조직(TLO), 기술자주회사 등을 두고 있다. 대학의 제3의 임무에 따른 직접사업화 유

인으로 인해 실험실창업, 학생창업 등 기술기반 창업 유형이 다양화되고 지원 등이 확대되었다. 또한 연구비 증가는 간접비 이슈의 확대로 이어졌으며, 학교 입장에서는 연구비 간접비의 유인이 크게 작용하게 되었다.

[그림 5-3] 2020년 시점 대학 기술사업화 추진 구조



자료: 연구진 작성

대학의 기술이전 역량 강화를 위한 지원, 그리고 관련 조직의 성장에도 불구하고 여전히 내부적 한계는 존재한다. 특히 여전히 수익 규모가 부족한 상황에서 발명자보상 비율⁶⁰⁾, 관리 조직의 전문성 강화, 그리고 대학의 안전 지향적인 의사결정에 비해 시장 중심의 도전적 의사결정이 필요한 전담조직의 독립적 의사결정 확대 등에 대한 이슈는 정부와 TLO가 해결해야 할 숙제이기도 하다.

60) 기술료 보상: 연구자 59.6%, 기여자 2.8%(공공연 기술이전사업화 실태조사, 2019)

제2절 출연(연)

1. 환경변화

가. 개요

1990년대에는 선진국 기술에 대한 단순 모방을 넘어서 혁신기술개발 및 개발된 기술의 실용화·사업화에 대한 중요성이 부각되기 시작했으며, 국내 산업 구조조정의 필요성이 증대되는 흐름 속에서 벤처기업 활성화를 위한 대학·연구기관 보유 기술 사업화 및 창업 촉진에 대한 니즈가 확대되었다. 2000년대 들어서 「기술이전촉진법」의 제정으로 기술이전, 사업화 관련 재원확보, 지원조직 설립·운영 등 출연(연)의 기술사업화와 관련 전반적인 사항들이 법제화되었다. 이후 「과학기술기본법」, 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」, 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」, 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」 등을 통해 국가연구개발사업, 정부출연연구기관 관련 공공기술사업화의 구체적인 사항이 규정되었다. 최근 들어서는, 이러한 법적 토대 하에 출연(연)의 기능은 국가 핵심 기술 개발, 산업기술 개발 등 단순 공급자 중심에서 협력적 관점의 이전 및 이전 후의 사업화 지원 등 출연(연) 역할 변화에 대한 니즈가 확대되고 있다.

나. 법제환경

1) 출연(연) 기술사업화 관련 법령 및 주요정책

1990년대 이후 급속한 기술발전에 따라 단순한 기술모방이 아닌 원천기술 확보 및 기술개발의 중요성이 커졌으며, 산업기술혁신을 위한 산학연 간 협력 및 개발된 기술의 실용화·사업화에 대한 필요성이 증대되었다. 2000년대 들어서 공공기술사업화 촉진을 위한 기본적인 법적 토대가 마련되었다. 기술이전촉진법, 과학기술기본법, 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률, 국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률 등이 제정되면서 법적 개념, 지원 주체,

법정 계획, 지원 방식, 성과 관리 등 공공기술사업화에 관한 전반적인 법·제도적 기반이 조성되었다.

2000년 1월 제정된 「기술이전촉진법」은 2006년 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」로 전면 개정되면서 기술이전과 관련한 국제협력을 강화하고, 공공기관별로 공공기술의 이전 및 사업화의 촉진을 위한 자체 규정을 제정하도록 하는 등 기술이전·사업화 정책 추진체계 및 기술이전 촉진 관련 규정 등이 보완되었다. 이후 2008년에는 특허신탁관리에 대한 내용이 추가되었으며, 2010년 공공연구기관 첨단기술지주회사 및 출자회사의 설립·운영 및 지원 규정, 기술사업전문회사 지정제도 도입 등에 대한 개정작업이 진행되어 왔다. 정부가 「기술이전촉진법」 제5조에 의거하여 기술이전·사업화 정책목표 달성을 위해 수립·시행하는 ‘기술이전·사업화 촉진계획’에 따르면 <표 5-9>에 제시된 바와 같이, 조직 및 정보관리, 사업화기술연계개발, 기술지주회사 등 출연(연) 관점 정책이 전개되어왔다. 그러나 다양한 기술이전·사업화 정책 지원에도 불구하고 양적 성과 대비 실제 사업화에 활용되는 R&D 성과 비중은 상대적으로 저조하였으며, 이에 대한 원인은 시장 수요를 반영하지 못하는 공급자 중심의 R&D가 지속 수행되어 왔다는 것과 급변하는 환경 대비 여전히 보수적인 기술이전 제도, 자금 확보에 대한 중소기업의 부담감 등에 기인한 것으로 제시되고 있다⁶¹⁾. “제7차 기술이전사업화 촉진계획(20~22)”에 따르면, 이와 같은 한계를 극복하기 위해 ‘기술 → 제품 → 시장’으로 돌파해나가며 각 과정의 간극을 해소하는 것을 목표로 설정하였으며, 이를 실현하기 위해 시장수요자(market-driven) 중심의 기술사업화 촉진 계획을 발표하였다. 이에 따라, 시장 수요자 중심의 우수 R&D 성과 창출, 공급-수요 간 신속한 기술매칭 기반 조성, 사업화를 위한 자금 투자와 규제·인증·공공조달 지원 확대 등을 추진할 계획이다(관계부처 합동, 2020).

61) 관계부처 합동(2020), 「제7차 기술이전·사업화 촉진계획(2020~2022)」.

<표 5-9> 기술이전 및 사업화 촉진계획의 정책방향 및 추진전략(출연연)

구분	정책방향 및 세부 추진전략		출연(연) 관련 정책
제1차 (‘01~’05)	비전	지식재산의 창출·보호·활용 촉진 전략 및 기반 조성	· 기술이전전담조직 구축 · 공공연구개발성과에 대한 종합적인 사후관리 시스템 구축 · 공공연구기관보유의 기술이전정보 DB 표준화
	전략	① 기술거래시장 활성화 지원 및 제도 정비 ② 기술거래 및 사업화 촉진 기반	
제2차 (‘06~’08)	비전	기술이전·사업화 기반 확충	· 선도TLO 사업 시행하여 유망 TLO를 집중 지원 · 기술현물출자 특례를 대학, 연구소 등 공공연구기관까지 확대
	전략	① 공공 기술이전·사업화 촉진 ② 기술평가시스템/기술금융 확대 ③ 기반 확충/국제협력	
제3차 (‘09~’11)	비전	기술기반 글로벌 기업 육성	· 전주기적 기술이전 사업화 지원시스템 구축 - 출연(연)이 기업·대학의 기술기공 지원센터로서 역할 - 출연(연)이 보유한 기술자산을 단계적으로 실시해 기술이전, 특허패키징, 기술 융복합, R&BD 연계 등 추진
	전략	① 기술지원의 발굴·관리 ② 전주기 사업화 지원시스템 ③ 단계별 기술금융공급 ④ 글로벌 시장진출 지원	
제4차 (‘12~’14)	비전	기술과 시장의 선순환 생태계 조성	· 공공(연), 기술벤처 기업 등으로 구성된 글로벌사업화네트워크 구축 · 대기업, 공공기관등 미활용기술의 중소기업 이전 활성화(기부채납제도) · 사업화연계기술개발사업 추진 - 사업화유망기술에 대한 추가기술 개발, 시제품 제작 등 사업화 지원을 통해 R&D성과물 사업화 촉진
	전략	① 기술과 시장의 연계 활동 강화 ② 기술사업화 수행주체의 역량 제고 ③ 융복합 및 개방형 혁신 촉진 ④ 시장메커니즘 작동을 위한 인프라 고도화	
제5차 (‘15~’17)	비전	창조경제 구현 기술이전·사업화 생태계 조성	· 출연(연) 대상 기술사업화 인센티브 강화 · 출연연이 공동 기술지주회사를 설립 및 운영 · 출연연 공동TLO 운영
	전략	① 기술거래시장의 작동 원활화 ② 공공연의 기술 마케팅 역량 증진 ③ 사업화 가능성이 높은 맞춤형 기술공급 ④ 초기 사업화 기업의 성장 여건 마련	
제6차 (‘18~’20)	비전	신산업 중심 산업구조 고도화를 위한 오픈이노베이션 촉진 생태계 조성	· 기술이전·사업화 전담조직 구축(공공연구기관 TLO 설립 의무화, 기술거래기관 지정 근거 마련 등) · 공동으로 기술과 자본을 투자하여 R&D에서 사업화까지 연결하는 ‘산·학·연 공동연구법인’ 확대 · 출연(연) 기술사업화 조직의 기업의 기술수요 대응·지원을 강화하고 흩어져있는 사업화 조직 간 연계 강화 · 출연(연) 보유 공공연구성과 기반 기술창업 강화 · 출연(연) 기술지주회사 활성화 추진
	전략	① (수요) Buy R&D 수요기반 확대, ② (공급) 수요기업이 원하는 기술공급(Buyable R&D) ③ (인프라) 수요자와 공급자 간 간극 해소, ④ (시스템) 범부처 협업체제 구축에 기반하여 신산업 중심 산업구조 고도화를 위한 오픈이노베이션 촉진 생태계 조성	

구분	정책방향 및 세부 추진전략		출연(연) 관련 정책
제7차 (‘20~’22)	비전	혁신성장 구현을 위한 기술이전사업화 기반 조성	· 스토킹호스 방식의 기술 전용실시 도입 및 활성화 · 출연(연) 고품질 IP 창출을 위한 IP 경영전략 컨설팅 지원 · 분사창업 목적의 공공기관 임·직원 휴직 허용 대상을 확대하고 연구소기업 성장단계별 맞춤형 지원 · 연구소·대학 기술기반 우수기업 성장 지원 · 공공수요 기반 수요연계 R&D 확대
	전략	① 시장 중심의 R&D 성과 창출 ② 신속한 기술매칭 기반 조성 ③ 사업화 투자 확대 ④ 시장진출·판로확대	

자료: 각 계획을 기반으로 연구진 작성

2004년에는 과학기술분야 정부출연연구기관의 설립·지원·육성과 체계적인 관리 및 책임경영에 관한 기본적인 사항을 정하는 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」⁶²⁾이 제정되었다. 동 법은 과학기술분야 정부출연연구기관의 정의, 설립 제한, 법인격, 운영 재원 등에 대한 내용을 명시하고 있으며, 기술이전·사업화의 중요성을 반영하여 2015년에 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 별도의 조항을 신설하였다(제32조의2).⁶³⁾ 이에 따르면, 연구기관 및 연구회는 연구결과의 확산과 활용을 위하여 보유하고 있는 기술의 이전 및 사업화를 촉진할 수 있도록 노력하여야 하며, 이를 위한 기술평가, 정보제공, 관계기관 및 단체 등과의 협정 체결, 사업화 전략 수립 등의 적극적인 지원 시책 수립의 필요를 명시하고 있다.

과학기술분야의 연구개발 활동에 대한 성과 평가 및 성과 관리의 효율성 및 책임성 제고에 대한 사항은 2005년 제정된 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」⁶⁴⁾을 통해 구체화되었다. 동 법에서는 성과평가 및 성과관리의 기본원칙을 제시하고, 과학기술정보통신부장관이 연구개발사업 등에 관하여 5년마다 ‘성과평가 기본계획’을 마련하도록 함으로써 성과 평가 및 성과 관리의 일관성과 공공성, 객관성을 제고하고 연구개발투자의 효율성 및 책임성 향상을 위한 토대를 마련하였다.

이 외에도 <표 5-10>에서 제시된 바와 같이 출연(연) 기술사업화 관련 법률은 출연(연)의 역할을 명시하고 있다.

62) 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률, 법률 제7219호(2004.9.23.)

63) 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률, 법률 제13512호(2015.12.01.)

64) 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률, 법률 제13512호(2015.12.01.)

<표 5-10> 출연(연) 기술사업화 관련 법령 및 주요내용

구분	법률	주요내용(정책 및 규정)
2000년 이전	특허법('52.04)	발명 보호·장려, 이용 도모를 통한 기술 발전 촉진
	산업교육진흥법('63.09) » 산업교육진흥및산학협력촉진에관한법률 ('03.05 일부개정) » 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 ('11.07, 일부개정)	산학연 간 협력연구 활성화, 기술이전 및 사업화 촉진 - 산업교육 및 산학연협력 기본계획(5년 단위)
	기술개발촉진법('72.12) » 폐지('11.05)	연구기관 출연 등을 통한 산업기술 개발, 도입기술 개량 촉진, 보급을 통한 국내기술 수출 진흥
	발명진흥법('94.03)	발명 장려, 권리화와 사업화 촉진
	공업및에너지기술기반조성에관한법률('94.12) » 산업기술기반조성에관한법률('99.01, 일부개정) » 산업기술혁신 촉진법('06.04, 전부개정)	산업기술혁신 촉진 및 기반 조성 - 산업기술혁신계획(5년 단위)
	벤처기업육성에 관한 특별조치법('97.08)	대학·연구기관 보유 기술 사업화 및 창업 촉진 - 벤처기업 육성계획(3년 단위)
2000 년대	기술이전촉진법('00.01) » 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 ('06.12, 전부개정)	공공개발기술의 기술이전·기술평가·기술정보 유통 등의 기반 확충 - 기술이전 및 사업화촉진계획(3년 단위)
	과학기술기본법('01.01)	연구성과의 확산, 기술이전 및 실용화 촉진 - 과학기술기본계획(5년 단위) 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정('02.03)
	과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률('04.09)	연구기관의 연구성과 제고와 성과 확산 지원
	대덕연구개발특구등의육성에관한특별법('05.01) » 연구개발특구의 육성에 관한 특별법('12.01, 일부개정)	연구개발특구 산·학·연 연구개발 촉진, 연구개발 성과의 사업화 및 창업 지원 - 특구육성종합계획(5년 단위)
	국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률('05.12)	연구성과 관리·활용으로 연구개발투자의 효율성 및 책임성 향상 - 연구성과 관리·활용 기본계획(5년 단위)
	산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률('06.10)	국가핵심기술의 부정한 유출 방지 및 산업기술 보호 - 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 종합계획
2010 년대	지식재산기본법('11.05)	지식재산 창출·보호 및 활용 촉진, 기반 조성 - 국가지식재산 기본계획

자료: 각 법령 기반 연구진 작성, 국가법령정보센터, www.law.go.kr (접속일: 2020.6.5.)

또한 <표 5-11>과 같이 「공공연구기관의 기술이전에 관한 지침」은 공공연구기관이 보유한 기술의 공정하고 질서 있는 거래행위 형성에 필요한 사항과 개방과 협력 등의 사항을 규정하고 있다.

<표 5-11> 「공공연구기관의 기술이전에 관한 지침」의 주요 내용

- 공공연구기관의 기술이전·사업화전담조직 활성화를 위한 적정 예산 편성·운영에 관한 내용
- 전담조직 전문가의 배치 및 전문성 확보에 대한 내용
- 기술이전 기여자에 대한 성과배분 기준 마련에 대한 내용
- 기술이전·사업화 촉진 목적의 '전담조직 협의회' 구성·운영에 대한 내용
 - 전담조직간 기술이전·사업화에 관한 노하우·성공사례 등 정보 교환, 보유기술간 교류·융합 등을 통한 기술이전·사업화 촉진 협의 등
- 전담조직 및 연구조직간 유기적 협력을 통한 기술이전 촉진
- 공공연구기관의 개방형 기술이전·사업화에 대한 내용
 - 공동전담조직을 운영하거나 기술신탁기관, 기술거래기관, 사업화전문회사, 기술거래사 등 외부 전문가 및 기관에 대한 업무 위탁 실시 등

자료: 공공연구기관의 기술이전에 관한 지침, 고시 제2011-198호(2011.10.04.)

이러한 출연(연) 기술이전 및 사업화 활성화를 위한 전담조직 구성의 법적 근간도 마련되었다. 우선 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 및 동 법 시행령을 통해 TLO 관련 규정을 둬으로써 전담조직 설치 및 지원에 대한 법적 근거를 마련하고, 역할 및 운영에 대한 기준을 명시하여 전담조직의 법적 개념을 제시하였다. 또한 「공공연구기관의 기술이전에 관한 지침」에서는 공공기술의 민간부문 이전 시 공정성 제고를 위해 전담조직의 구체적인 운영 방향을 제시하고 있다.

「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조(공공연구기관의 기술이전·사업화 전담조직)⁶⁵⁾는 공공연구기관의 장이 공공연구기관에 기술이전·사업화에 관한 업무를 전담하는 전담조직을 법인으로 설치해야 함을 명시하고 있으며, 동 법 시행령 제18조(전담조직의 설치기준 및 운영 등)에서는 전담조직을 설치하여야 하는 공공연구기관의 종류, 공동 전담조직의 설치·운영, 전담조직 수행 업무 내용을 구체적으로 규정하고 있다. 전담조직을 설치해야 하는 공공연구기관은 국공립 연구기관, 과기출연

65) 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률, 법률 제15571호(2018.4.17.)

기관법에 따라 설립된 정부출연연구기관, 특정연구기관법에 따른 특정연구기관 등이다. 전담조직의 수행 업무는 직무발명의 승계가 있는 경우 해당 관련 업무, 특허 등의 출원·등록·관리·이전 및 활용과 관련된 업무와 해당 업무의 위탁⁶⁶⁾, 기술이전·사업화에 따른 기술료 등 수익의 배분, 기술이전·사업화의 촉진, 산업계의 연구성과에 관한 기술정보 제공으로 규정된다.

또한 「공공연구기관의 기술이전에 관한 지침」⁶⁷⁾은 제10조(전담조직 활성화), 제11조(전담조직 협의회), 제12조(전담조직과 연구조직간 유기적 협력), 제14조(개방형 기술이전·사업화) 등에서 기술이전·사업화 전담조직의 구체적인 운영 내용을 규정하고 있다.

다. 정책전개

2000년 기술이전법이 제정된 시점의 출연연구기관이 인지하는 기술이전사업화는 공급자 중심의 기술주도형(tech push)으로 이해할 수 있다. 이는 수요 중심의 산업계 기술니즈에 대한 이해보다는 출연연구기관이 R&D를 통해 창출한 기술의 이전 및 관련 기술지도 중심의 전개라 할 수 있다. 이 시점에는 출연(연)의 기술기반 사업화는 해당 기술을 산업계로 이전하고, 이전받은 기업이 해당 기술을 기반으로 사업화하고, 그에 대한 보상은 기술료를 출연(연)에 지급하는 구조이다. 다만, 2000년대 중반 이후 대덕연구개발특구법 등의 개정에 따라 출연(연) 기술의 이전을 통한 간접 사업화 뿐 아니라 연구소기업의 설립 등을 통한 사업화에 보다 적극적이고 직접적으로 참여할 수 있는 환경이 조성되었다. 이에 따라 원자력연구원은 2006년 식의약품, 화장품 관련 비즈니스모델을 갖는 선바이오텍, 같은 해에 기계(연)은 환경 관련 부품을 기반으로 하는 템스, 표준(연)은 2007년 세라믹 부품소재를 기반으로 하는 재원세라텍, 같은 해에 ETRI는 자동차 진단 모듈을 기반으로 하는 오투스 등의 연구소기업을 설립하는 성과를 이루었다(박종복, 2008). 연구소기업 도입은 출연(연)이 단순히 기술이전이 아

66) 2019년 7월 동 법 개정 이후 전담조직의 역할이 '특허 등 출원·등록·이전 및 활용과 관련된 업무'에서 '특허 등의 출원·등록·관리·이전 및 활용과 관련된 업무와 해당 업무의 위탁'으로 개정됨 (기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 시행령, 대통령령 제30012호, 제18조(2019.7.30.))

67) 공공연구기관의 기술이전에 관한 지침, 고시 제2011-198호(2011.10.4.)

닌 기술투자 관점의 기술에 대한 지분을 보유할 수 있는 구조로의 전환을 의미한다. 이에 따라 출자된 기술의 가치를 평가하기 위한 기술가치평가 등과 관련된 정책적 지원도 확대된 시점이라 할 수 있다.

이처럼 2000년대의 출연(연)의 기술사업화를 위한 정책은 전담조직의 설치 및 역량 강화, 기술거래 관련 기술정보플랫폼 구축지원, 공공기술이전사업화 플랫폼의 조성 등 인프라 관점의 구축지원이 정책의 주요 축이었다고 볼 수 있다. 또한 2000년대 중반에는 「국가연구개발사업 관리 등에 관한 규정」⁶⁸⁾ 개정을 통해 연구자에 대한 기술료 보상을 출연금 기준 기술료의 50% 이상으로 명시⁶⁹⁾하면서 연구자들로 하여금 기술이전 사업화에 보다 적극적인 참여를 유도하였다. 이 시기 「연구개발성과의 평가 및 관리에 관한 법률」⁷⁰⁾ 또한 연구성과의 확산 중심의 평가를 반영하는 방향으로 개정하였다.

그러나 내부적으로는 여전히 출연(연)의 기술사업화 추진에 대한 동력이나 인식, 주체간 공감 등은 한계를 갖는 시기였다. 기술료 또한 수동적인 인식을 반영해서 선급금, 일시금 형태의 ‘이전’ 행위 자체에 중점을 두는 형태를 갖는다.

2010년대에 들어서는 특히 기반의 다양한 비즈니스 모델이 등장하면서 특허와 같은 기술이 단지 제조 및 서비스에 투입요소 뿐 아니라 그 자체로서 중요한 비즈니스 도구가 될 수 있다는 인식이 확산되고, 보다 광범위하고 능동적인 기술사업화 추진에 대한 요구가 증가했다. 이에 따라 선도TLO육성 사업도 보다 더 강화되어 출연(연)의 기술이전전담조직 역량 강화를 유도하고자 하였다. 이는 공동TLO 지원 사업으로 확대되면서 TLO전반의 전문역량 강화가 주요 정책으로 자리 잡았다. 또한 출연(연)의 기술이전사업화에 대한 정책니즈를 모으고 상호 정보 소통의 창구 기능을 하기 위한 공공연구소기술이전조직의 협의체로서 한국연구소기술이전협회(KARIT)의 결성은 출연(연) 관련 조직 및 인력들의 네트워크 활성화를 유도하고자 하는 시도였다. 개별 출연연구기관들 스스로도 보다 능동적인 기술사업화 추진을 위해 내부 조직을 내실화하고, 관련 규정 정비 및 정보 공개, 기술거래를 위한 유무상 플랫폼 구축, 이전기술의

68) 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 부령 제66호(2005.06.01.)

69) 국가연구개발사업 관리 등에 관한 규정 제23조(기술료의 사용)

70) 국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률, 법률 제7808호(2005.12.30)

사업화를 위한 후속 R&D 지원 등의 정책을 추진하였다. 또한 공동기술지주회사의 도입은 출연(연) 기술의 보다 적극적인 사업화 플랫폼으로서 기술보육 및 매칭, 펀딩 등 다각적인 지원 환경이 조성되었다. 이처럼 다각적인 출연(연) 기술사업화 정책의 확대는 앞서 명시된 대학의 경우와 유사하게, 연구자 뿐 아니라 기업자에 대한 적정 보상이 이슈화되었다. 다만, 이에 대해서는 현재까지도 적정 보상수준과 대상 범위 등에 대한 논란이 지속되고 있다.

이러한 지난 20년 정책의 전개는 앞서 대학 주체에서 제시된 바와 동일하게, 기술(technology, knowledge), 주체(manpower, organization, networks), 제도(institution) 등으로 구분하여 시기별 부처의 주요 지원 방향을 확인해보고자 한다. 기술의 경우 기술의 성숙(TRL: Technology Readiness Level) 관련된 지원으로서 시제품 제작, 실증, 보육 등을 위한 지원을 의미한다. 주체의 경우 기술사업화 전문/전담 조직 및 인력 양성, 이들의 네트워크 활성화 등과 관련된 지원을 의미한다. 그리고 제도의 경우 기술사업화 활성화를 유인하기 위해 필요한 기술금융, 조세, 구매, 시장 창출(마케팅, 시장진입 컨설팅 등) 지원 등을 의미한다.

이러한 기준에 따라 2000년대 부처 주요 사업을 살펴보면 <표 5-12>에 제시된 바와 같이 기술 지원 측면에서는 TLO 주도 하의 기술의 R&BD 등을 지원하는 사업이 미비하였다. 주체 지원 측면에서는 산업통상자원부의 '선도 TLO 지원사업', 과학기술정보통신부의 '공공기술이전컨소시엄지원사업'이 있었으며 '선도 TLO 지원사업'의 경우 제도 측면에도 해당된다.

2010년대 부처 주요 사업의 경우, 기술 지원 측면에서는 과학기술정보통신부의 '학연연계 사업화 선도모델 지원사업'이 있으며, 주체 지원 측면에서는 과학기술정보통신부의 '공동TLO 지원사업', '기술수요 기반 신사업 창출지원사업', '학연연계 사업화 선도모델 지원사업', 한국특허전략개발원의 '제품단위 특허 포트폴리오 구축 지원 사업', 보건복지부의 '보건의료TLO 지원사업'이 있다. 제도 지원 측면에서는 과학기술정보통신부의 '기술수요 기반 신사업 창출지원사업', '학연연계 사업화 선도모델 지원사업', 한국특허전략개발원의 '제품단위 특허 포트폴리오 구축 지원 사업'이 있다.

〈표 5-12〉 부처 사업의 전개(출연연)

부처	사업명	2000년대			2010년대		
		기술	주체	제도	기술	주체	제도
산업부	선도 TLO 지원사업('06~'15)		○	○		○	○
	공공기술이전컨소시엄지원사업('01~'05)		○				
과학기술부	공동TLO 운영사업('14~)					○	
	기술수요 기반 신사업 창출지원사업('16~'19)					○	○
	학연연계 사업화 선도모델 지원사업('17~)				○	○	○
그 외	[특허청] 제품단위 포트폴리오구축사업('16~)					○	○
	[보건복지부] 보건의료TLO 지원사업('13~)					○	

자료: 각 부처별 사업설명자료 및 사업공고를 참고하여 연구진 작성

제도 지원 측면의 부처 사업 세부 내용을 살펴보면 '선도TLO 지원사업'은 이전대 상기술의 상품화, 국·내외 마케팅 및 기술교류활동비, 전담인력 교육훈련비 등으로 편성 가능한 예산을 지원하였으며, '기술수요 기반 신사업 창출지원사업'은 공공연구기관 및 연구소 TLO를 중심으로 한 대형 기술이전 활동 지원, 유망기술의 해외 이전 등을 지원하였다. '학연연계 사업화 선도모델 지원사업'은 공공(연)이 보유한 개별 특허를 활용하여 제품별 공동포트폴리오 구축 및 마케팅 지원하였다. 본인, 필요시 특허 검증(시험, 실험, 시제품 등) 등을 병행 지원하였으며, 2019년부터는 투자·회수·재투자 순환 기반의 지속가능 사업화 지원을 위해 한국형 특허갭펀드 지원을 하고 있다.

2. 정부지원 사업

가. 인프라 구축

1) 선도TLO 지원사업

2005년 2차 기술이전·사업화 촉진계획이 수립되고 여러 TLO 관련 지원사업이 ‘선도TLO 지원사업’으로 일원화되었다. 연구소 선도TLO 지원사업은 연구소 내 기술이전 전담조직의 역량을 강화하고 개발된 기술의 민간으로의 이전 및 사업화를 촉진하기 위하여 연구소 내 유망한 기술이전 전담조직을 선정(교육과학기술부·지식경제부, 2011)하여 1차(’06~’10)와 2차(’11~’15)에 걸쳐 10년 간 총 313억 원을 지원하였다(〈표 5-13 참조〉)⁷¹⁾. 주요 지원내용으로는 대학 선도TLO 지원사업과 동일하게 보유 기술의 DB화, 특허관리시스템 구축과 같은 인프라 구축과 기술이전 협상·계약체결, 기술이전 협의체 운영 등 TLO 운영 및 활동을 포함하였다.

〈표 5-13〉 연구소 선도TLO 지원사업 지원 규모

구분		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	합계
출연금 (억 원)		20	30	30	30	30	38	36	38	33	28	313
유형별 지원금 (억 원)	선도						3.5	3.5	2.5	2.5	2.5	-
	아웃 소싱	2	2	2	2	2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	-
기관수 (개)	선도						12	12	14	14	14	-
	아웃 소싱	10	10	10	10	10	3	3	6	6	6	-

주: 1) 연구소는 출연(연) 및 공공(연)을 의미

2) '11년부터 유형별 지원으로 유형별 지원 이전과 이후로 구분되어 유형별 합계금액과 기관 수 합계 미표시
자료: 교육과학기술부·지식경제부(2011); 산업통상자원부 예산 및 기금운용계획(2006~2015년)을 참고하여 연구진 재구성

71) 산업통상자원부 예산 및 기금운용계획(2006~2015년) 참고하여 연구진 재구성

2) 지원거점 조성 사업

가) 공동TLO운영사업(국가과학기술연구회)

출연(연)의 기술사업화를 촉진하고 후발 TLO를 중점 지원하여 연구성과 확산 기반 마련 및 기술사업화 성과를 제고하기 위해 제5차 기술이전 및 사업화 촉진계획에 따라 '14년부터 출연(연) 공동TLO 지원사업을 추진하였다.

국가과학기술연구회 소관 25개 출연(연) 연구성과의 공동마케팅을 통해 기술이전 및 사업화를 지원하고, 성과 활용 및 확산 역량(인력, 조직, 예산 등)이 취약한 기초(연) 등 9~10개 기관을 대상으로 '후발 TLO 지원사업'을 병행하며 기술이전 사후 실태 조사 및 컨설팅 사업을 지원⁷²⁾한다. 중점 추진 과제로는 수요발굴 협력채널 구축, 수요정보 활용기반 구축 및 기술매칭 고도화를 포함하는 '수요기술발굴', 산업화 유망 기술 및 신규 공개기술을 발굴하는 '공급기술발굴', 기술홍보와 기업협력 및 TLO 지원 네트워킹을 구축·운영하는 '공동마케팅플랫폼', 온라인 기반 사업운영 시스템 및 지원 체계를 구축하고 대외 홍보 및 내부 네트워킹을 활성화하는 '운영인프라 구축', 일자리 창출 및 창업컨설팅 지원 등 '현안과제 해결'로 구분된다. 또한, 연구회 소관 공동TLO 마케팅 사무국을 운영하여 공동마케팅 플랫폼을 통해 TLO의 혁신 성장 가속화를 지원하였다⁷³⁾.

<표 5-14> 공동TLO 운영사업 지원 규모

구분		2014	2015	2016	2017	2018	2019	합계
출연금(억원)		26	36	27	18	27.5	25	159.5
유형별 출연금 (억원)	공동마케팅	26	36	15	18	15	12.5	-
	후발TLO			12	-	12.5	12.5	-

주: 유형별 지원으로 유형별 지원 이전과 이후로 구분되어 유형별 합계금액 미표시

자료: 공동 TLO 마케팅 사무국(tlmarketing.com, 접속일 2020.7.6., 현재 차년도 사업연계를 위해 홈페이지 준비 중)

72) 공동 TLO 마케팅 사무국, tlmarketing.com (접속일 2020.7.6.)

73) 공동 TLO 마케팅 사무국, tlmarketing.com (접속일 2020.7.6.)

<표 5-15> 공동TLO 운영사업 지원 내용

구분	내용
공동마케팅	· 기업수요발굴 · 출연(연) 기술마케팅 및 사업화 지원 · 대·중견·강소기업 및 글로벌기업 연계 기술사업화 지원 · 공공기술 해외 진출 지원 · 출연(연) TLO 네트워킹 활성화
후발 TLO 지원	· 후발 TLO 성과확산 전주기 지원체계 수립 · 기관별 수요 기반 자원프로그램 기획 및 운영 - 맞춤형 역량강화 모듈 지원, 변리사 지원, 연구자 직접지원 · TLO 지원 계획 수립 및 정량·정성 목표 관리 · 출연(연) TLO 지원사업 수행 최적화
기술이전 사후지원	· 상용화 실태조사 및 사후지원 컨설팅

자료: 국가과학기술연구회(2014), 출연(연) 공동TLO 운영사업 최종보고서,
국가과학기술연구회 홈페이지(www.nst.re.kr, 접속일: 2020.8.12)를 참고하여 연구진 재구성

나) 지주회사 설립 지원

1) 에트리홀딩스(주)(ETRI Holdings)⁷⁴⁾

최초의 기술사업화 전문회사인 에트리홀딩스는 연구소 기술의 사업화를 촉진하기 위해 2010년 전자통신연구원(ETRI)에 의해 설립된 창업투자회사로서 1본부 1실 3팀(투자관리본부, 경영지원실, 투자1~3팀)으로 구성된다. ETRI 덤테크 기술사업화 투자를 통한 유니콘기업 육성을 비전으로 삼고 있으며, 미션으로서 공공기술의 사업화를 통한 연구생산성 향상, 합작 창업을 통한 일자리 창출, 선순환적 재투자에 의한 벤처기업 성장 가속화에 기여를 제시하고 있다. 주요 활동 내용으로는 인공지능, 빅데이터, 클라우드, 사물인터넷 등 ETRI의 ICT융합기술 사업화 분야를 중점적으로 투자하고 있으며, 기업 맞춤형 성장을 지원하고 있다.

74) ETRI Holdings 홈페이지, <https://www.etriholdings.com> (접속일: 2020.8.13.)

<표 5-16> ETRI Holdings 역할

역할	상세 지원내용
사업화 자금 및 공공기술투자	· ETRI의 미래성장기술 및 ETRI Holdings의 자금이 동시에 투자되어 안정적인 기반 제공
추가기술개발 지원	· 기술인력파견, 추가 기술개발지원, 지속성장을 위한 기술기획 컨설팅 지원
성장을 위한 경영지원	· 설립초기 단계별 영업, 마케팅 지원, 외부자금 연계지원 등 다양한 성장지원
JV를 통한 사업추진	· 기존 기업(및 개인)과 공동으로 JV를 설립하여 사업확대 및 시장적응력을 높임

자료: ETRI Holdings 홈페이지(<https://www.etriholdings.com>, 접속일: 2020.8.13.) 기반 연구진 작성

2) 한국과학기술지주(KST)

기술사업화 전문기관인 한국과학기술지주는 17개 출연(연)의 우수기술 사업화, 일자리 창출 및 국가경제 발전, R&D 선순환체계 실현을 주요 목적으로 2013년 설립되었다. 한국과학기술지주의 주주는 한국과학기술연구원, 한국표준과학연구원 등 17개 정부출연연구기관이며, 창업을 준비하는 전문가·연구원을 대상으로 설립 자금을 투자하고 성장을 지원하여 기술 경쟁력이 우수한 벤처 기업의 설립·육성, 전문가 창업 지원, 신규사업개발 협업, 공공기술 융복합을 통한 전략적 사업 추진 등의 역할을 수행한다. 범국가 공공기술사업화 전문 투자기업의 비전을 갖고, ‘성과 창출을 통한 자생력 확보 및 주주가치 극대화’를 목표로 한다.⁷⁵⁾

나. 기술사업화 촉진사업

1) 학연연계 사업화 선도모델 지원사업

2016년 ‘기초·원천 연구성과 확산 촉진방안’ 수립을 근거로 학연연계 사업화 선도모델 사업(안)이 마련되었으며, 출연(연)과 대학을 연계한 R&D 핵심성과에 대한 대형·해외 기술사업화 선도모델을 구축하기 위해 기술이전 전담조직 중심으로 이루어진 컨소시엄의 주요 협력 활동을 지원하였다(과학기술정보통신부, 2019c).

75) 한국과학기술지주(KST) 홈페이지, <http://www.kstholdings.co.kr> (접속일: 2020.8.14.)

학-연 간 협력체계를 구축하여 정기적인 교류·협력 프로그램을 운영하고 융합기술 발굴 및 공동R&D 추진 등 융합생태계를 조성하였으며, 기관 간 R&D 성과를 종합하고 시너지를 낼 수 있는 BM 개발·고도화 및 R&BD 등 기술사업화 활동을 지원하였다.

컨소시엄 1~2개를 선정하여 총 사업비의 100%까지 10억 내외로 3년 간 지원하며, 컨소시엄은 대학 TLO 및 공공(연) TLO를 필수로 포함하는 총 3개 이상 기관으로 구성된 지역기반(충청권, 호남제주권, 대경강원권, 동남권) 컨소시엄으로서 지역별로 기관수 및 출연금 배분액의 60%를 지역 소재기관으로 구성하도록 하였다.

〈표 5-17〉 학연연계 사업화 선도모델 지원사업 지원 규모

구분	2017	2018	2019	2020	합계
출연금(억원)	21.0	31.5	31.7	20.0	104.2
신규 선정 컨소시엄(개)	2	1	-	2	5

자료: 과학기술정보통신부 예산 및 기금운용계획(2017~2020), 연도별 사업공고 및 시행계획을⁷⁶⁾ 참고하여 연구진 재구성

〈표 5-18〉 학연연계 사업화 선도모델 지원사업 지원 내용

구분	내용
융합기술 발굴	· 공동 사업화 조직 구성, 교류협력 프로그램 운영 · 컨소시엄 네트워크 활용 BM 개발 및 고도화 등
기술이전 (융합, 대형기술)	· 기술이전 정량·정성 성과창출을 위한 기술마케팅 등 지원
R&BD	· 대학-공공(연) 보유기술의 융합을 위한 추가 R&BD
창업지원	· 융합 기술을 통한 신사업 창출 창업지원

자료: 과학기술정보통신부 예산 및 기금운용계획(2017~2020), 연도별 사업공고 및 시행계획을⁷⁷⁾ 참고하여 연구진 재구성

76) 과학기술정보통신부(2019c), 「2019년 학연연계 사업화 선도모델사업 시행계획」; 과학기술정보통신부(2020), 「학연연계 사업화 선도모델 지원사업 2020년 신규과제 공고」.

77) 과학기술정보통신부(2019c); 과학기술정보통신부(2020).

2) 기술수요 기반 신사업 창출지원사업⁷⁸⁾

동 사업은 '06년부터 '15년까지 10년간 산업통상자원부에서 공공(연) TLO를 지원하는 '연구소 선도TLO 지원사업'을 개편하여 과학기술정보통신부가 '16년부터 '19년까지 '기술수요기반 신사업 창출지원사업'으로 추진하였다.

기술수요 기반 신사업 창출지원사업은 4차 산업혁명 및 미래 유망 기술과 관련한 기술수요에 따른 공공(연) TLO의 프로젝트 기반 기술이전 활동을 지원하며 출연(연) 내 유망한 기술이전 전담조직을 선정하고 '16년부터 '19년까지 4년 간 총 90억 6,000만 원을 지원하였다⁷⁹⁾.

주요 지원내용으로는 대형/해외 기술이전, 유망기술 마케팅 및 사업화지원, 연구소 기업지원 등으로 연구소 내의 단순한 기술이전 업무에서 벗어나 기술이전·사업화를 주도하는 TLO의 기획 프로젝트를 선정해 지원하였다.

〈표 5-19〉 기술수요 기반 신사업 창출지원사업 지원 규모

구분	2016	2017	2018	2019	합계
출연금(억 원)	28.0	21.7	21.7	19.2	90.6
과제 수(개)	10~20	15	15	14	-

자료: 미래창조과학부 보도자료(2017.1.25), p. 7; 과학기술정보통신부(2019b), p. 167; 과학기술정보통신부(2020), p. 3을 참고하여 연구진 작성

〈표 5-20〉 기술수요 기반 신사업 창출지원사업 지원 활동 예시

No.	구분	지원내용
1	전략적 기술이전	· TLO 주도의 대형 기술이전 활동 지원 · 유망기술의 해외 이전 · 기술분야별 수요기업군에 대한 기술발굴 및 도입지원
2	창업기업지원	· 연구기관 설립기업 대상 후속 사업화 지원 · TLO 주도의 기술창업 준비기업 TMB 활동지원 · 연구소(TLO) 차원의 파트너 기업 지원용 투자/펀드 조성 · 공공기술 기반기업 위한 (엔젤)투자펀드 조성·운영
3	신수종 ⁸⁰⁾ 발굴	· 연구소 파트너 기업 발굴 및 기술사업화 전략 활동 지원 · 기술 수요기업기술검토 및 사업화 밀착 지원 · TLO 자체의 자립/독립화 위한 전략 활동 등

자료: 과학기술정보통신부(2019a), p. 2.

78) 미래창조과학부 보도자료(2017.1.25.); 과학기술정보통신부(2019b); 과학기술정보통신부(2020)

79) 미래창조과학부(2017); 과학기술정보통신부(2019b); 과학기술정보통신부(2020).

80) 새로이 수익을 올리기 위해 개발하여 육성하는 업종

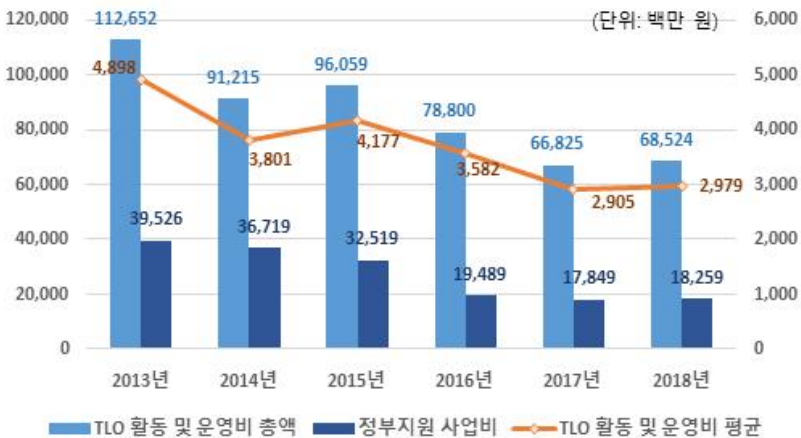
3. 역량의 변화

가. 자원

1) 예산⁸¹⁾

출연(연)의 기술이전·사업화 관련 활동비 총액은 2013년 1,126억 원에서 2018년 685억 원으로 지속적으로 감소하는 것으로 나타났으며, 기관 당 활동 및 운영비 평균 역시 2013년 48.9 억 원에서 2018년 29.8억 원으로 지속적으로 감소하였다. 또한, 출연(연)의 기술이전·사업화 활동 및 운영비 중 정부지원 사업비 역시 2013년 395억 원에서 2018년 182억 원으로 감소하고 있는 추세를 보이고 있다(그림 5-4 참조).

[그림 5-4] 기술이전·사업화 관련 활동 및 운영비 및 정부지원 사업비



주: 1) '13년 이전의 자료는 기술이전·사업화 관련 활동 및 운영 투입비 중 정부지원 사업비가 조사되지 않아 제외하며,

정부지원 사업비는 출연(연)이 주체가 되는 정부부처별 기술이전·사업화 지원사업 금액을 의미

2) 정부지원 사업비는 출연(연)이 주체가 되는 정부부처별 기술이전·사업화 지원사업 금액을 의미

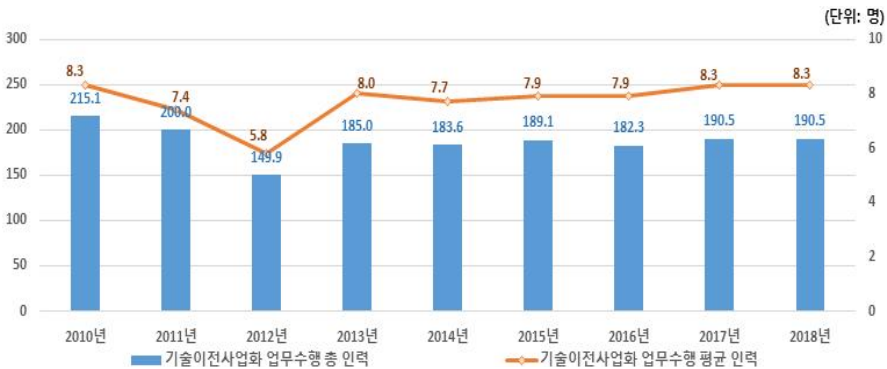
자료: 산업통상자원부(2008~2015); 산업통상자원부(2016~2019)를 참고하여 연구진 재구성

81) 산업통상자원부(2008~2015); 산업통상자원부(2016~2019)

2) 인력⁸²⁾

출연(연)의 기술이전·사업화를 수행하는 인력(FTE)⁸³⁾는 2010년 215명에서 2018년 190명으로 소폭 감소하였으며, 기관 당 기술이전 사업화 업무를 수행하는 평균 인력 수는 약 9명 선을 유지하고 있다.

[그림 5-5] 출연(연) 기술이전·사업화 전담 및 지원인력 현황



주: '10년 이전 자료는 조사문항 변경으로 제외 기술이전사업화 업무수행 평균인력 및 총인력 계산 시 기술이전사업화 지원 인력 제외
자료: 산업통상자원부(2008~2015); 산업통상자원부(2016~2019)를 참고하여 연구진 재구성

2006년 기촉법 개정 및 제2차 기술이전 촉진계획 발표를 통해 기여자에게 보상금을 지급할 수 있는 기반을 마련하였으나, 2017년 기준 출연(연) TLO 성과 현황 조사 결과에 따르면, 조사대상 19개 중 11개 출연(연)만이 기여자 보상을 시행하고 있는 것으로 나타나 다수 출연(연)에서 기술이전 기여자 보상 제도를 미실시 하고 있는 것으로 확인되었다.

82) 산업통상자원부(2008~2015); 산업통상자원부(2016~2019)

83) 산업재산권 출원·등록 관리, 기술이전 상담·계약, 기술정보·기술마케팅, 창업지원 등의 업무를 수행하는 인력 수를 실질업무 수행자(FTE: Full Time Equivalent)로 측정, 즉 자신의 전체 업무 중 기술이전·사업화 업무에 투입되는 업무량으로 표시된 업무 수행자 수임

<표 5-21> 출연(연) 기여자 보상 규정 시행 현황 및 미보상 사유

구분	기여자 보상 시행 기관수	규정 상 지급율	미보상 사유 등
선도TLO (15개)	8개 (53%)	0.5% ~10.0%	· 자기업무 범위를 초과하여 기여한 경우에만 지급 · 내부적 환경조성 미구축(지급 방법, 절차 등)
후발TLO (4개)	3개 (75%)	10.0%	· 연구자 동의 어려움 및 직원간 신뢰 문제 · 직원간 형평성 우려(객관적인 산정기준 부재) · 타부서 반발

자료: (사)한국연구기술이전협회(2017)·(주)이노신크컨설팅 p. 12.

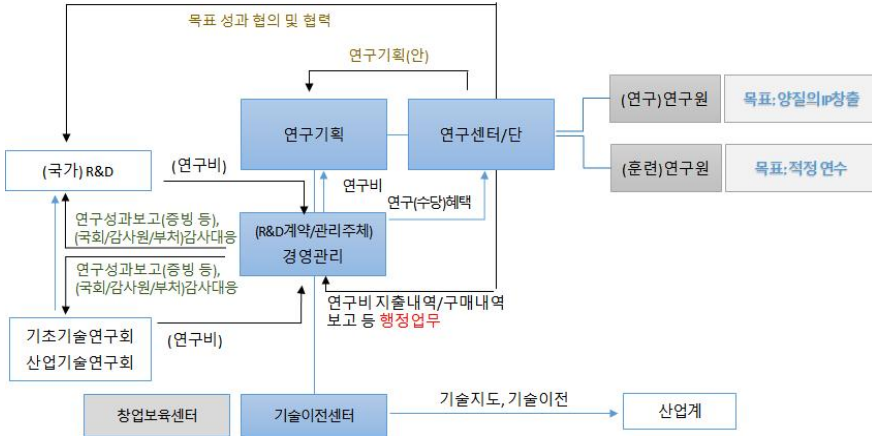
나. 출연(연) 환경의 진화

출연(연)을 대표하는 특화분야는 상이하기 때문에 산업의 특성과 출연(연)의 성격을 함께 고려하여 출연(연) 기술사업화 환경의 진화를 표현하기에는 어려움이 따른다. 그러므로 각 산업의 특성은 제외하였고, “출연(연)의 내부적 환경이 어떤 형태를 갖는가”에 대한 개념을 중심으로 환경적 변화를 언급하고자 한다. 2000년 시점과 2020년 시점에서 출연(연)의 내부 환경에 대해 서술하고, 20년의 흐름이 출연(연) 내부에 어떠한 변화를 가져왔는지에 대해 [그림 5-6]과 같이 도식화하였다.

2000년 시점 출연(연)의 기술사업화 추진 체계는 라이선싱 위주의 획일적 기술사업화 방식이라고 볼 수 있다. 기술이전센터를 통해 연구자의 기술을 산업계에 이전하는 방식(Tech-Push)은 원천기술 중심으로 형성되었으며, 이는 산업계의 니즈를 반영하지 못해 수요자와 공급자간 미스매치를 초래하고 기술사업화 발전에 애로사항을 가져왔다. 또한, 기술이전 이후의 금융 지원, 추가 후속지원 컨설팅 등 출연(연)으로부터 이전받은 기술이 실제 상용화되어 매출 증가 및 고용창출로 이어져 경제에 기여하는 선순환적 체계 구축이 미비하였다. 기술창업 역시 창업보육센터의 사업화·창업 프로그램 기획과 운영·관리 역량 부족으로 연구자 창업유도 및 창업기업 육성 등이 미흡하였다.

결과적으로, 이러한 2000년대 기술사업화 패러다임은 기술기획, 기술개발, 특허출원, 기술이전, 사업화 및 금융이 각각 독립적이고 순차적으로 진행되는 단선적인 모델로 인식되었다.

[그림 5-6] 2000년 시점 출연(연) 기술사업화 추진 체계



자료: 연구진 작성

2020년 현재 시점 출연(연)의 기술사업화 추진 체계는 종래와 달리 연구계와 산업계간 소통 및 협력을 통한 산-연 협력R&D 추진 등 연구기획 단계에서부터 산업계의 니즈를 반영하고 있으며, 출연(연) 내 기술사업화 부서 역시 지식재산권 관리와 기술이전·사업화 전담부서로 이원화 하는 등 지원 역할을 구분하여 전문성을 높이고 있다.

기술이전 방식 역시 기술이전 외에 실험실 창업, 자회사, 연구소기업 등 연구자의 직접사업화 방식이 확대되고 있다. 출연(연)이 집결되어 있는 연구개발특구의 경우, '19년 기준 연구소기업 891개, 첨단기술기업 181건 등의 성과를 창출하고 있다.⁸⁴⁾

또한, 2010년 연구소 기술의 사업화 촉진을 위해 ETRI가 설립한 최초의 기술사업화 전문회사인 에트리홀딩스는 '유니콘기업 육성'을 비전으로 인공지능, 빅데이터, 클라우드, 사물인터넷 등 ICT융합기술 사업화 분야에 중점 투자하며 기업 맞춤형 성장도 지원하고 있다. 2013년 설립된 기술사업화 전문기관인 KST(한국과학기술지주) 역시 17개 출연(연)의 우수기술 사업화를 지원하며, 창업을 준비하는 전문가·연구원을 대상으로 설립 자금을 투자하고 성장을 지원한다.

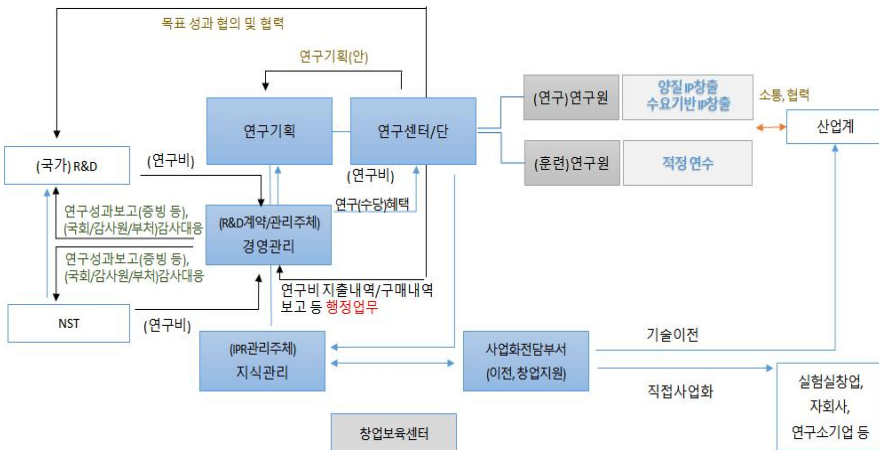
84) 연구개발특구 홈페이지 특구통계자료, <https://www.innopolis.or.kr/board?menuId=MENU00366&siteId=null>
(접속일: 2020.8.21.)

이처럼, 과거 라이선싱 중심에서 기술창업·사업화 지원으로 기술사업화 패러다임이 변화함에 따라 출연(연) TLO의 역할 확대가 중요해지고 있는 시점이다.

그간 지적되어 왔던 TLO의 소극적 태도, 성과관리 및 기술이전·사업화지원 등으로 국한되어 있는 역할 및 업무범위, 내부역량의 근원적 한계 직면 등 TLO의 고질적 문제를 해결할 수 있는 혁신적 개선이 필요하다.

2020년 현 시점에서 출연(연)의 기술사업화 환경은 기술사업화 전주기에 걸쳐 R&D와 시장 및 금융이 상호 작용을 주고받는 병렬적·네트워크형 모델로 인식되며 점차 개선 되어가고 있지만, 미래에도 이 환경은 지속 되어야 할 것이다. 특히, 대표 선도시례인 이스라엘 YEDA, 독일 헬름홀츠 등과 같이, TLO 독립성 확보를 통한 전문성 강화를 목표로 기술사업화 전략을 고도화 해나가야 할 것이다.

[그림 5-7] 2020년 시점 출연(연) 기술사업화 추진 체계



자료: 연구진 작성

제3절 시사점

1. 대학

가. 성과

지난 20년간 정부 주도의 지원으로 단기간 동안 조직의 양적 성장을 이루었으나 전문역량 확보 등의 질적 성장은 제한적이라는 평가가 이루어지고 있다.

기술이전 성과의 경우, 2003년 기준 기술이전건수 210건, 기술료수입 1.97억 원에서 2018년 기준 기술이전건수 5,683건, 기술료수입 86.96억으로 기술이전건수는 27배, 기술료수입은 44배나 증가하였다.

〈표 5-22〉 국내 대학 기술이전 성과

(단위 : 건, 백만 원)

구분	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
기술이전 건수	210	243	587	563	951	1,221	1,365	1,615	1,990	2,012	2,542	3,247	4,003	4,744	4,235	5,683
기술이전 수입료	1,973	3,184	6,323	9,033	16,415	27,752	27,872	37,571	47,978	54,119	49,210	57,567	68,420	76,079	77,216	86,960

자료: 교육부, 「대학산학협력활동실태조사」, 각 년도

기술료 수입 부분을 좀 더 들여다보면, 전반적으로 정액기술료 비중이 절대적으로 높기는 하나, 2010년 경상기술료 비중 7.3%에서 2018년에는 경상기술료 비중이 10.1%로 소폭 증가하였다. 이는 경상기술료의 중요성이 반영되는 추세라고 판단된다. TLO가 중장기적으로 자립하기 위한 요건 중 하나가 안정적인 경상기술료 수입이라는 측면에서, 경상기술료 수입 비중 항목은 지속적으로 지켜보아야 하는 지표 중 하나일 것이다.

한편 건당 기술료가 2010년 23.42백만 원에서 2018년 15.3백만 원으로 지속적으로 낮아지고 있는 점도 간과해서는 안 될 것이다.

<표 5-23> 국내 대학 기술료 유형별 비중

(단위 : 백만 원. %)

구분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
건당기술료	23.42	24.87	26.90	19.36	17.73	17.09	16.04	18.23	15.30
비중	정액기술료	92.7%	94.7%	94.5%	92.2%	92.0%	91.3%	89.6%	92.2%
	경상기술료	7.3%	5.3%	5.5%	7.8%	8.0%	8.7%	10.4%	10.1%

자료: 교육부, 「대학산학협력활동실태조사」, 각 년도

기술료 수익에 대한 배분 현황을 살펴보면, 2018년 기준 전체 기술료 중 54.4%가 연구자 보상금(발명자 보상금)으로 지급되었다. 연구개발 재투자 비중은 2018년 기준 6.8%로, 해마다 등락을 반복하기는 하지만 전반적으로 연구개발 재투자 비중은 높아지는 추세이다. 한편, 기술이전 기여자 보상 비율은 2018년 기준 1.7%로, 2016년 이래 기여자 보상 비율이 지속적으로 낮아지고 있는 점, 그리고 기여자 보상금이 법과 내부 규정에 따라 제대로 지급되고 있는지 여부에 대해서는 다시 한 번 살펴볼 시안 중 하나이다.

<표 5-24> 국내 대학 기술료 배분 현황

(단위 : 백만 원. %)

구분		2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
연구자 보상	금액	19,813	26,347	28,388	29,339	32,926	40,548	45,590	41,692	49,125
	비중	52.4%	54.9%	53.8%	49.6%	52.6%	59.2%	59.9%	53.9%	54.4%
연구개발	금액	3,276	3,626	4,168	2,738	3,205	2,552	3,339	3,900	6,129
	비중	8.7%	7.6%	7.9%	4.6%	5.1%	3.7%	4.4%	5.0%	6.8%
대학 (산단)	운영비	금액	7,124	8,631	9,636	10,934	14,629	14,615	16,105	17,619
		비중	18.8%	18.0%	18.3%	18.5%	23.3	21.3	21.2	19.5
	기여자 보상	금액	777	815	788	1,266	1,031	1,380	1,765	1,535
		비중	2.1%	1.7%	1.5%	2.1%	1.6%	2.0%	2.3%	1.7%
정부반납	금액	970	1,095	686	211	138	184	204	311	142
	비중	2.6%	2.3%	1.3%	0.4%	0.2%	0.2%	0.3%	0.4%	0.2%
기타	금액	1,915	3,644	2,029	8,128	6,066	2,310	4,164	3,634	3,819
	비중	5.1%	7.6%	3.9%	13.7%	9.7%	3.3%	5.5%	4.7%	4.2%
기술료 미배분	금액	3,967	3,820	7,039	6,572	4,547	6,888	4,893	9,735	11,893
	비중	10.5%	8%	13.4%	11.1%	7.2%	10.0%	6.4%	12.6%	13.2%
합계	금액	37,842	47,978	52,733	59,189	62,542	68,477	76,059	77,410	90,262
	비중	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

자료: 교육부, 「대학산학협력활동실태조사」, 각 년도

대학 기술지주회사는 2008년 한양대학교 기술지주회사를 시작으로 2019년 기준 75개 지주회사가 설립 인가를 받았다. 자회사 수도 2008년 13개에서 2019년 767개로 양적인 성장은 달성한 것으로 판단된다.

〈표 5-25〉 국내 대학 기술지주회사 현황

(단위 : 개)

구분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
기술지주회사수	2	8	13	16	31	26	35	36	47	58	69	75
자회사수	13	42	53	58	104	138	178	251	373	529	704	767

자료: 교육부, 「대학산학협력활동실태조사」, 각 년도

기술지주회사 자본금 규모도 2014년 977.5억 원에서 2018년 1,698.7억 원으로 지속적으로 증가하고 있다. 또한 설립 초기에 문제로 제기되었던 과중한 현물 출자 비율을 살펴보면, 최근 5년간 지속적으로 현금 출자 비율이 늘어나면서, 2016년을 기점으로 현금 자본금 비중이 현물 출자금 비중을 초과하고 있어 자본금 구조에도 변화를 보이고 있다.

〈표 5-26〉 국내 대학 기술지주회사 자본금 구조

(단위 : 백만 원)

구분		2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
총 자본금		97,755	107,715	126,972	147,309	169,869
	현금	44,797	49,417	64,373	79,398	99,526
	현물	52,958	58,298	62,599	67,911	70,343
비중	현금	45.8%	45.9%	50.7%	53.9%	58.6%
	현물	54.2%	54.1%	49.3%	46.1%	41.4%

자료: 심경수(2020), p. 7. 연구진 재구성

나. 성장과 한계점

지난 20년간 정부의 대학 기술이전전담조직 육성 및 기술사업화 활성화 정책은 정부의 지원 사업에 의한 인위적인 부양을 통해 주도되어 왔다. 정부 지원 초기에는 연구 인프라, 특허보유건수, 기술이전 실적이 높은 대학을 중심으로 지원이 집중되었으며, 대학이 기술이전 및 사업화 역량을 충분히 갖춘 후에도 지원은 계속되었다. 이로 인해 상대적으로 기술이전 인프라가 부족한 신생 TLO 들은 정부 지원 사업에서 소외되었으며, 인프라가 갖춰진 대학에 지속적으로 지원이 집중됨에 따라 기술이전 실적, 전문인력 등 역량 측면에서 대학별로 양극화를 초래하였다. 또한 대학도 정부 재정에 크게 의존하는 결과를 야기했다.

미국을 비롯한 해외 기술이전전담조직의 경우 재정운영의 자립이 완료되었거나 완료를 목표로 중장기 계획을 수립하고 있다. 어느 정도 연구기반이 갖추어진 대학의 경우에는 기술이전전담조직 설립 후 10년 후부터 재정자립을 이루고 있으나 국내 대학 기술이전전담조직의 경우, 재정자립을 위한 개선방안 마련 및 대학 스스로의 자생적 노력이 상대적으로 부족했다.

다. 기술사업화를 위한 지향점

정부 주도적인 기술사업화 추진으로 인해 대학의 특징이 드러나는 독자적인 기술사업화 모델이 부족하다. 해외 대학의 경우 대학기술이전전담조직의 설립형태, 주요 사업화전략에 따라 특색 있는 프로그램을 운영하고 있다. 예를 들어, 하버드 대학의 경우 TLO⁸⁵⁾ 내 산하조직인 Industrial Contracts Office(ICO)에서 산학연구 계약 및 교섭, 연구비 수주, 학내 산학협력 프로그램(Media X, 유료) 등을 운영 및 관리하고 있다. 또한 영국 옥스퍼드 대학의 'Oxford University Innovation'은 기술 이전, 벤처창업, 인큐베이팅 등을 지원하는 동시에 연구지원 조직과 연계해 산학협력 업무 전반을 다루고 있다(한국대학기술이전협회, 2020: 27).

국내 모든 대학이 기술사업화가 활성화 되어야 할 필요는 없다. 다만 기술사업화

85) 하버드 대학 기술이전전담조직은 OTL(Office of Technology Licensing)으로 불리운다.

사례가 발생할 경우 해외 대학 사례와 같이 이를 전문적으로 지원할 내·외부 인프라가 좀 더 갖춰질 필요성이 있다.

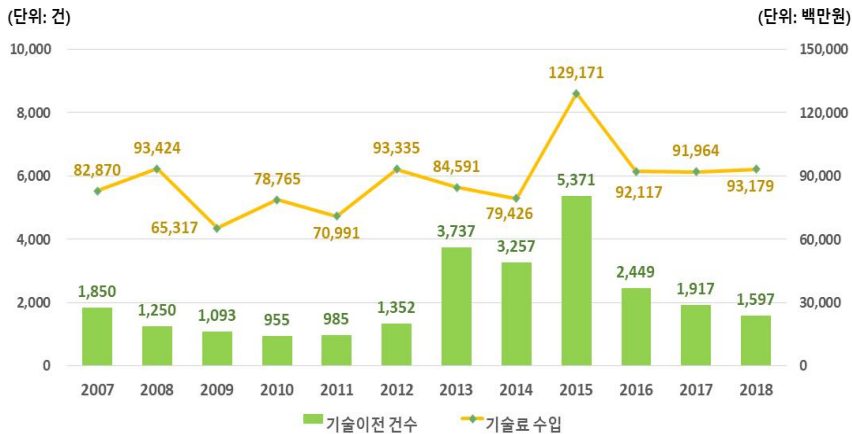
대학 기술이전 전담조직의 능동적인 성장과 변화를 위하여, 기술사업화 실적과 전문인력 숫자에 의존하는 실적 중심의 지원 전략을 추진하기보다는 대학의 상황에 맞는 대학 주도의 모델을 만들어 나아갈 수 있는 유인책 설계가 필요하다. 예를 들면, 기존 정부 지원 사업처럼 매년 기술이전 실적 순위가 핵심 평가지표가 되기보다는 대학 스스로 제시하는 기술사업화 모델 운영 결과를 평가하여 지원 여부, 지원 규모 등을 판단하는 등 대학의 자율 평가지표를 기반으로 한 정부의 지원이 필요할 것이다.

2. 출연(연)

가. 성과⁸⁶⁾

‘공공기술이전사업화 실태조사’에 따르면, 출연(연) 기술이전 건수는 2007년 1,850건에서 2018년 1,597건으로 약 14% 감소하였으나, 기술료수입은 2007년 828.7억 원에서 2018년 931.8억 원으로 약 10% 증가하였다. 2015년 이후에는 전반적으로 기술이전 성과가 정체하고 있는 추세이다(그림 5-8] 참조).

[그림 5-8] 출연(연) 기술이전 건수 및 기술료 현황



자료: 산업통상자원부(2008~2015); 산업통상자원부(2016~2019) 연구진 재구성

또 다른 자료로서, 국가과학기술연구회의 조사 자료 또한 <표 5-27>에 제시된 바와 같이, 이전 성과가 다소 위축되는 추세를 보이고 있다.

86) 산업통상자원부(2008~2015); 산업통상자원부(2016~2019) 기반 연구진 재구성

<표 5-27> 기술이전 유형별 현황

연도	기술이전														기술 출자 건수
	계약 체결 건수 (소계)	계약별 (유+무상)		이전대상별 (유+무상)			형태별(유+무상)								
		유상	무상	대기 업	중소/ 중견 기업	기타	기술양도		라이선스		기술자문		기타		
							유상	무상	유상	무상	유상	무상	유상	무상	
2014	2,076	1,450	626	166	1,718	192	62	347	1,319	93	60	186	9	-	-
2015	2,485	1,695	790	160	2,123	202	106	543	1,492	89	84	160	11	-	19
2016	2,649	1,910	739	172	2,295	182	202	499	1,584	81	105	150	26	-	21
2017	2,115	1,671	444	132	1,775	208	118	231	1,385	55	147	154	26	1	32
2018	1,860	1,459	401	79	1,574	207	130	124	1,205	47	122	229	2	1	24
2019	1,696	1,353	343	87	1,437	172	73	113	1,166	41	101	195	6	-	15
2020	947	790	157	60	788	99	51	43	671	29	72	100	1	-	13

자료: 국가과학기술연구회 내부조사자료

출연(연) 창업 수는 <표 5-28>과 같이, 2000년 3건에서 시작해서 2020년 31건까지 매년 지속적인 성장을 통해 2020년 기준 연구소기업 156개, 신기술창업전문회사 14개, 연구원창업기업 307개 등 총 477개로 2000년 대비 약 9배 증가하였다. 특히, 2010년 대 이후에는 연구개발특구의 연구소기업 설립 지원이 본격화하면서 출연(연) 기술을 기반으로 하는 창업이 활성화되는 추세를 보이고 있다.

<표 5-28> 출연연 창업 수

연도	형태별 창업기업 수			
	연구소기업	기술지주회사	신기술 창업전문회사	연구원창업기업
1999	-	-	-	35
2000	-	-	1	52
2001	-	-	-	15
2002	-	-	-	6
2003	-	-	-	4
2004	-	-	-	1
2005	-	-	-	3
2006	2	-	-	5
2007	3	-	-	4
2008	5	-	1	7
2009	5	-	-	4
2010	3	-	1	4
2011	5	-	-	4
2012	5	-	2	10
2013	4	-	-	8
2014	11	-	-	15
2015	17	-	1	40
2016	19	-	1	16
2017	21	-	2	23
2018	27	-	4	19
2019	14	-	1	16
2020	15	-	-	16
합계	156	-	14	307

주: 작성기준('20년 8월 말), 구기초 및 산업기술 연구회 설립(1999년)이후 설립형태별 창업기업 수

창업기업 설립형태 간 일부중복이 있을 수 있음(예: 연구원 창업기업인 동시에 연구소기업인 경우 등)

자료: 국가과학기술연구회 내부조사자료

설립된 이들 기업들 중 2020년 8월 기준 연구소기업은 140개가 운영 중이며, 연구원창업기업의 경우 222개가 사업을 지속하고 있는 것으로 조사되었다.

나. 성장과 한계점

출연(연) 기술이전·사업화 성과는 최근 질적 양적으로 정체상태에 이르고 있다. 최근에는 글로벌 경제위기 및 불안한 경제 상황이 장기화됨에 따라 정부 R&D의 큰 축이 되는 출연(연)의 기술이전·사업화 역할을 더욱 중요하게 인지하고, 출연(연)은 원활한 R&D성과의 확산을 위해 전문성을 바탕으로 한 기술이전·사업화 추진을 강구해야 하며, 각 출연(연) TLO의 주도적인 역할 강화가 중요해지고 있는 시점이다.

그러나 25개 출연(연) TLO 대부분은 아직까지 기술사업화 예산의 확보 및 인력 운영에 제한이 있어 기술이전·사업화 수행 시 많은 제약이 따르고 있다. 또한, 실질적으로 수행 가능한 업무 범위가 단순 기술이전 마케팅이나 기술실시계약, 특허관리 등으로 한정되어 전담인력의 전문성이 부족하다는 문제 또한 지속적으로 제기되고 있다. 이는 TLO 조직 자체의 문제, PBS제도(연구과제중심제도)로 인한 출연(연) 예산 운용의 한계, 순환근무제로 인한 기술사업화 전담인력의 전문성 축적 어려움 등 복합적인 요인들이 얹혀있다.

출연(연) 내부적으로는 R&D 기획부터 기술개발, 특허출원, 창업, 사업화에 이르는 기술사업화 전주기에 대해 TLO가 주도적으로 관여할 수 있는 부분이 제한적이며, 대부분의 출연(연) TLO는 기관 내 기획부서 및 특허관리 부서 등 행정지원 조직의 일부로 인식되고 있다.

정부는 그동안 선도TLO 지원사업, 공동TLO 운영 등 기술이전전담조직 지원을 통해 출연(연) TLO의 초기 성장을 견인해왔으나 2010년 중반 이후 출연(연) 기술사업화는 정체상태를 보이고 있어 새로운 돌파구 마련이 필요한 시점이다.

<표 5-29> 출연(연) 기술이전·사업화 지원 제도의 전개 및 성과

구분		전개(법제도 제·개정, 지원사업)			성과		한계
		1990년대	2000년대	2010년대	정성적	정량적	
주체	조직	기술이전·사업화 조직의 필요성은 점차적으로 증가하였으나, 전담조직 설치 전무	(산업부)기술거래기관 및 기술평가기관 지정·운영 (기술이전법 제7조, 제8조, '00년), 공공연구기관의 기술이전 전담조직 설치와 민간 기술이전전문기관 육성지원(기술이전법 제11조, 제12조, '06년), 공공기관별 공공기술 이전·사업화 촉진 위한 자체 규정 제정(기술이전법 제21조, '06년) (산업부)1기선도TLO지원 사업('06~'10년) (과기부)공공기술이전 컨소시엄 지원사업 ('01~'05년)	(산업부)공공(연) TLO 조직 전문성 강화 (제4차 기술이전 및 사업화 촉진계획, '12~'14년) (과기정통부)공동TLO 운영('14년~), 학연연계 사업화 선도모델 지원사업('17년~), 기술수요 기반 신사업 창출지원사업('16~'19년) (산업부)2기선도TLO 지원사업('11~'15년) (보건복지부)보건의료 TLO지원사업('13년~)	- 출연(연)의 IP관리 및 기술이전프로세스 확립 - 출연(연) 기술사업화 범위가 기술이전에서 실험실 창업지원으로 확대	25개 출연(연) 중 24개 출연(연)에 TLO 설립	- TLO 조직의 전문성 강화 노력에도 불구하고, 수동적·소극적인 TLO의 태도, 성과관리 및 기술이전·사업화지원 등으로 국한되어 있는 역할 및 업무범위, 내부역량 등 의 한계점 보유 - TLO 인력의 순환보직으로 전문성 저하 및 TLO 독립성 확보 필요
	인력	기술거래에 대한 인식이 조금씩 생겨나기 시작	(관계부처 합동)기술거래 기초교육, 전문교육, 교수요원 양성프로그램 실시로 기술거래 전문인력 양성(제1차 기술이전 및 사업화 촉진계획, '01~'05년) (산업부)기여자 보상금 지급 기반 마련(제2차 기술이전 및 사업화	(산업부)기술사업화 전문인력 양성(제4차 기술이전 및 사업화 촉진계획, '12~'14년) (산업부)2기선도TLO 지원사업('11~'15년)	출연(연) 기술사업화 전담인력 풀 확대 및 인력의 전문성 강화	'18년 기준 출연(연) 기술이전·사업화 수행 인력 190명, 기관당 기술이전 사업화 업무를 수행하는 평균 인력수는 9명 선	기술이전·사업화 전문인력 양성을 추진중이나 업무 범위가 단순 기술이전 마케팅이나 기술실시계약, 특허관리 등으로 한정되어 전담인력의 전문성 부족

구분		전개(법제도 제·개정, 지원사업)			성과		한계
		1990년대	2000년대	2010년대	정성적	정량적	
			촉진계획 '06~'08년) • (산업부)1기선도TLO지원 사업('06~'10년)				
기술	기획	• Top-down 기획 방식 도입 • 대형 프로그램 확대로 기획의 체계화 추진 • 다양한 전문가가 참여하는 기획으로 발전	• (과기정통부)KISTEP이 국가 R&D의 연구기획 및 평가 수행(과학기술기본법 제20조, '01년) • 기술로드맵, 특허동향 분석 등 체계적 기획기법 추구	• (과기정통부)부처별 연구관리 전문기관 지정을 통한 과제 기획 수행, KISTEP은 사업평가 전담(과학기술기본법 제11조, '10년.) • 경제성 분석 강화			• 시장요구 반영 및 미래 대비 도전적 R&D 기획 미흡 • 출연(연) R&D는 기술기획과 수행주체 분리로 인해 성과책임 주체가 모호
	후속R&D		• (산업부)사업화연계기술 개발사업('05년~)	• (과기정통부)학연연계 사업화 선도모델 지원사업('17년~) • (산업부)사업화연계기술 개발사업('05년~), R&D 재발견 프로젝트('14년~)	• 출연(연) 기술의 업그레이드 및 연구자-기업간 상호 보완적협력을 통해 초기사업화 장벽 극복에 도움		• 기술사업화 R&D 확대 및 투자연계, 마케팅 등 연계지원 필요
	시험, 실증						
	기술협력		• (산업부)기술이전사업화에 관한 국제협력 촉진(기술이전법 제16조, '06년)		- 국가(권역)별 기술협력 프로그램 개발을 통한 해외시장, 고객 맞춤형 사업화로 수출액·매출액 비중 확대(7)		
	마케팅						

구분		전개(법제도 제·개정, 지원사업)			성과		한계
		1990년대	2000년대	2010년대	정성적	정량적	
HW	장비/ 설비		• (관계부처 합동) 기술정보망(NTB) 구축(제1차 기술이전 및 사업화 촉진계획('01~'05년))	• (관계부처 합동) 기술정보망(NTB) 개편(제5차 기술이전 및 사업화 촉진계획, '15~'17년)	- 기술정보망(NTB) 구축 및 개편	- NTB는 연구기관기업에 약 9만건 이상의 이전 희망 기술 정보를 수집·제공	- 기술 거래 인프라의 공급자 중심 설계로 인한 보완 필요
	공간		• (산업부) 한국기술거래소 설립 (기술이전법 제6조, '00년)	• (관계부처 합동) 온·오프라인 융합형 기술시장 플랫폼 구축 및, VC 협회에 오프라인 상담 공간 마련 및 운영(제6차 기술이전 및 사업화 촉진계획, '18~'20년)			
금융	펀드		• (산업부) 기술이전사업화 촉진사업에 연구개발 관련 자금 사용(기술이전법 제15조, '06년)	• (산업부) 신성장동력펀드 및 창의 자본, 기술신탁제도 등을 포함한 전주기적 사업화지원시스템 구축(제3차 기술이전 및 사업화촉진계획, '09~'11년) • 한국과학기술자립, 연구자의 창업자금을 투자하고 성장을 지원('13년~) • ETRI Holdings 설립, ETRI의 ICT융합기술 사업화 분야를 중점적으로 투자('10년~)	- KST는 범국가 공공기술사업화 전문 투자기업을 목표로 투자자원을 통한 우수 벤처기업 육성, 전문가 창업 지원 등 성과 실현 • ETRI Holdings는 기술사업화 투자를 통한 IT·융합기술 기반 기술벤처육성 및 글로벌 강소기업 창출	- KST는 '14년부터 '19년까지 공공기술 활용 또는 예정인 60개 기업에 260억 원 투자⁸⁸⁾ - ETRI Holding는 46개社 직접 현금투자(~'19년) • ETRI Holdings는 연구소기업 55개社 등록('20년)⁸⁹⁾	- 재무 및 사업 안정성이 높은 기업에 대한 투자유자가 집중 - 금융 지원이 절실한 유망기술의 사업화 자금조달 어려움

구분		전개(법제도 제·개정, 지원사업)			성과		한계
		1990년대	2000년대	2010년대	정성적	정량적	
	가치평가		• (산업부)기술평가기술금융 활성화(제2차 기술이전 및 사업화 촉진계획, '06~'08년)	• (과기정통부)학연연계 사업화 선도모델 지원사업 ('17년~)	• 기술평가시스템 구축방안('14년)을 통해 기술금융 촉진⁹⁰⁾ • 투자용 기술평가 모형 보급 • 평가비용 지원 대상기관 및 지원규모 확대		• 기술평가에 대한 신뢰성 부족 • 기술금융이 공적기관 보증에 과도하게 의존
경로	기술이전	• 기술이전·사업화 추진을 위한 관련 법/제도 및 지원사업 없음	• (산업부)특허신탁관리업 허가(기술이전법 제35조의2, '08년) • (산업부)1기선도TLO 지원사업('06~'10년)	• (과기부)기술이전 및 사업화 촉진 조항 신설 (과기출연기관법 제32조의2, '15년) • (산업부)우수 비즈니스 모델(BM) 발굴 및 지원(제4차 기술이전 및 사업화 촉진계획, '12~'14년) • (과기정통부)기술수요 기반 신사업 창출지원사업('16~'19년) • (산업부)2기선도TLO 지원사업('11~'15년) • (특허청)제품단위 포트폴리오 구축사업('16년~)	• 기술이전 및 사업화 추진을 위한 법·제도 확립 • 기술이전 및 사업화 관련 기관들간 네트워킹 강화 • 기술이전 및 사업화 관련 DB, 전문인력 양성 등 기반 구축	• 출연(연)기술이전 건수 '18년 1,597건 • 출연(연) 기술료 '18년 931.8억 원	• 기술사업화 전담부서는 시장분석 등 마케팅 역량이 미흡하여 연구과제에 시장가치나 동향을 반영하지 못하고 있는 실정, 공공기술의 지속적인 확산을 위해 출연(연) 마케팅 전담부서 필요성 증대

구분	전개(법제도 제·개정, 지원사업)			성과		한계
	1990년대	2000년대	2010년대	정성적	정량적	
직접사업	연구소기업 육성과 관련된 법/제도 및 지원사업 없음	- 공공연구기관이 직접 기업 설립과 운영에 참여하는 방안 모색 (산업부) 공공연구기관 첨단기술지주회사 및 출자회사 설립(기술이전법 제21조의3, '10년) (과기정통부) 연구소기업의 설립에 대한 법적 근거 마련(연구개발특구법 제9조, '05년)	(과기정통부)기출가치 평가비용 및 연구소기업 설립 주체 확대로 연구소기업 설립 활성화 유도(제2차 연구개발특구육성종합계획, 11~15년) '13년 한국과학기술지주 설립, 17개 출연(연)의 우수기술 사업화 지원 '10년 ETRI Holdings 설립, 연구소 기술의 사업화를 촉진	- 공동 기술지주회사를 설립하여 보유기술의 직접사업화 촉진 - 출연(연)의 연구소기업, 기술 창업기업 수 확대	'20년 기준 연구소기업 156개, 신기술창업전문회사 14개, 연구원창업기업 307개 등	- 연구소기업의 양적 확대에 비해 성공사례 극소수 - 연구소기업 지분보유 제도 개선 필요

자료: 각 사업공고 및 본문을 기반으로 연구진 작성

87) 경제외교 활용포털, <http://president.globalwindow.org>

88) KST 보도자료(2019.9.29.), 「한국과학기술지주 투자·화수성과 눈길, 투자 기업가치 4,500억 원 넘어」.

89) ETRI Holdings 홈페이지, 회사연혁, <https://www.etriholdings.com>

90) 관계부처 합동(2014a), 「기술금융 활성화를 위한 기술평가시스템 구축방안」.

다. 기술사업화를 위한 지향점

출연(연)의 인력, 연구개발비, 보유 기술 등 창업을 위한 혁신 인프라는 세계 최고 수준이나, 기술개발에서 사업화로 이어지는 단계별 존재하는 갭으로 인해 보유 유망 기술이 이전 및 사업화로 연계되지 못하고 사장되고 있는 것이 현실이다.

출연(연)의 기술사업화 활성화를 위해 가장 우선적으로 고려해야 할 것은 독립성이 확보된 혁신주체로서의 출연(연) TLO를 육성시키는 것이다. 단기적으로는 부설기관을 두거나 개별조직의 형태를 갖도록 하여 독자적인 예산확보와 기술이전·사업화 인력의 전문성을 강화할 수 있도록 규정 개선이 필요하며, 장기적으로는 자생력을 갖는 별도의 법인 설립을 통해 해결해야 할 것이다.

TLO 인력의 전문성은 정부차원에서 형식적인 인력 순환근무제를 개선하거나 장기근속을 유도할 수 있는 제도를 시행함으로써 확보해야 할 것이다. 또한, 각 출연(연) 내부적으로는 변리사, 기술·시장 분석 전문가 등 전문인력 접근성을 높이고, 관련 분야 민간 전문기관과의 협업 경로를 다각화할 필요가 있다. 또한, 기본적으로는 출연(연) 경영진 및 연구자의 TLO에 대한 인식 개선 등을 통해 중장기 기획 및 지속성을 갖는 사업의 추진 등을 모색해야 할 것이다.

| 제6장 | 기술사업화 사업의 분석

제1절 산업통상자원부

1. 기술사업화 추진 기반

가. 법·규정

기술사업화 관련 법령 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 및 관련 시행령, 시행규칙의 소관 부처는 산업부이다. 따라서 한국의 기술이전사업화 정책에 대한 가장 중심적인 책임과 의무를 갖는 부처라고 할 수 있다. 산업부가 기술이전사업화 관련 정책 시행을 위해 마련하고 있는 행정규칙은 ‘기술거래기관 및 사업화전문회사 지정 고시’, ‘기술거래기관, 사업화전문회사 및 기술평가기관 지정요령’, ‘산업기술진흥 및 사업화 촉진 기금 관리 운용에 관한 규정’, ‘산업기술혁신사업 기술사업화 평가관리지침’ 등이 있다. 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」에 따르면, 기술사업화와 관련한 정부의 책임은 공공연구기관이 개발한 기술의 민간이전과 민간부문의 기술거래 활성화 등 이 법의 목적이 달성될 수 있도록 종합적인 시책을 수립하여 시행하여야 한다. 또한 지방자치단체는 관할구역의 특성을 고려하여 그 구역의 기술이전촉진시책을 수립하여야 하며, 공공연구기관은 공공기술이 민간부문에 원활히 이전될 수 있도록 적극 노력하여야 한다고 명시하고 있다.

산업부의 기술사업화 뿐 아니라 범부처 기술사업화 사업 추진의 기본이 되는 「기술의 이전 및 사업화촉진에 관한 법률」은 앞서 4장에서 제시된 바와 같이, 2000년 제정 이후 기술사업화 거버넌스 및 추진 방향의 정합성을 위한 조항의 개정이 진행되어왔다. <표 6-1>에 제시된 바와 같이, 조직의 변화, 수행사업의 조정, 관련 규정의 변화, 적용모델의 변화 등의 필요에 따라 관련 조항들이 삭제, 신설, 조정 등이 이루어져왔다.

〈표 6-1〉 기술이전·사업화 관련 법률조항 전개로 본 시점별 특징

시점	2000년대 초반	2000년대 후반	2010년대
개요	부처거점(거래소) 기관거점(전담조직) 기술거래기관 정책심의 기술거래사 육성 전문인력 양성 지원 연구자 등 우대	거점의 변경(거래소→진흥원) 기술거래기관 지정취소 도입 사업화전문회사 지정 실태조사의 도입 보육사업 및 국제사업 도입 기술 현물출자 특허신탁관리업, 유동화 기술금융, 기술평가	기술신탁관리업 의사결정의 신속성 사업화전문회사 지정 취소 도입 기부채납 기술지주회사 출자회사
특징	기술거래 중심의 사업화 촉진	보육, 금융 관점의 사업화 촉진	시장 역할 중심의 사업화 촉진

자료: 연구진 작성

2008년 도입된 ‘특허신탁관리업’은 등록된 특허권 중 특허원부에 전용실시권 또는 통상실시권의 설정이 등록되지 아니한 특허권을 가진 자를 위하여 그 특허권을 신탁받아 특허권 또는 실시권의 이전, 기술료의 징수 및 분배 등 대통령령으로 정하는 관리업무를 행하는 업을 의미한다⁹¹⁾. 특허신탁관리업은 2010년 4월 기술이전법 일부 개정을 통해 특허권 뿐 아니라 실용신안권, 디자인권 등 지식재산에 관한 기술 등으로 확대하기 위해 ‘기술신탁관리업’으로 개정하고, 그 내용도 기술보유자로부터 기술과 사용 권리를 신탁받아 설정, 이전, 기술료 징수·배분, 기술의 추가개발, 자산유동화 등 대통령령으로 정하는 관리업무를 수행하는 업으로 조정되었다⁹²⁾. 또한 기술평가는 사업화를 통하여 발생할 수 있는 기술의 경제적 가치를 가액(價額)·등급 또는 점수 등으로 표현하는 것이다⁹³⁾. 기술자산유동화의 경우 기술 관련 채권·지분과 그 밖의 재산권을 유동화자산으로 하는 「자산유동화에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 자산유동화의 관점에서 접근하고 있다.

기술이전·사업화의 중심축이 되는 「기술이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 외에 산업부 소관 법령들은 산업진흥 및 육성의 관점에서 필요로 하는 기술사업화 추진의 근거를 담고 있다.

91) 기술이전법 제2조(정의)8(법률 제8934호, 2008.3.21. 일부개정) www.law.go.kr92) 기술이전법 제2조(정의)8(법률 제10251호, 2010.4.12. 일부개정) www.law.go.kr93) 기술이전법 제2조(정의) www.law.go.kr

〈표 6-2〉 산업통상자원부 소관 법령 중 기술사업화 관련성

법령명	종류	시행 일자	기술사업화 관련 조항
산업기술혁신 촉진법	법률	2020. 1. 29.	· 제2조(정의) 사업화란 개발된 기술을 이용하여 제품·서비스의 개발·생산 및 판매를 수행하거나 그 과정의 관련 기술의 향상에 적용하는 것 · 제5조(산업기술혁신계획) 산업기술혁신성과의 사업화 계획 · 제11조(산업기술개발사업) 개발된 산업기술의 사업화에 필요한 연계 기술개발추진 · 제15조(개발기술사업화촉진사업) 개발된 기술의 사업화촉진 (신기술 사업화보육, 전문기관/전문인력양성, 개발기술사업화 촉진사업 시행 등 · 제37조의2(산업기술진흥 및 사업화 촉진기금의 설치)
산업디자인 진흥법	법률	2019. 4. 1.	· 제5조(산업디자인의 육성개발사업)개발된 산업디자인의 사업화지원
산업융합 촉진법	법률	2019. 1. 17.	· 제5조(산업융합발전기본계획의 수립 시행 등) 산업융합연구성과의 확산과 사업화 촉진 포함 · 제24조(중소기업 등의 산업융합사업 지원 등) 연구성과의 사업화 추진 비용 지원(출연, 보조 등)
산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률	법률	2020. 3. 11.	· 제22조의2(지식기반산업집적지구에 대한 지원) 지방자치단체의 기술 이전사업화 촉진사업지원
소재·부품· 장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법	법률	2020. 4. 1.	· 제26조(기술이전 및 사업화 촉진) 소부장 산업의 기술사업화를 위한 행정/기술/재정지원 · 제47조(특화단지육성시책) 특화단지의 연구개발성과 사업화촉진지원
수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률	법률	2022. 2. 5.	· 제3조(국가지방자치단체 및 사업자의 책무) 수소산업 발전에 필요한 기술개발사업화 지원 · 제9조(수소 전문기업에 대한 지원) 수소산업 관련 기술사업화 지원
신에너지 및 재생에너지 개발·이용· 보급 촉진법	법률	2020. 7. 1.	· 제28조(신재생에너지기술의사업화) 사업화촉진을 위한 자금지원, 산업재산권 무상양도, 사업화 필요사업 지원
에너지산업융복 합단지의 지정 및 육성에 관한 특별법	법률	2018. 6. 13.	· 제13조(에너지중점산업의 지정 및 지원)사업화촉진지원
엔지니어링산업 진흥법	법률	2019. 11. 26.	· 제5조(엔지니어링산업진흥계획의 수립 등) 엔지니어링 기술의 사업화 촉진 사항 · 제10조(엔지니어링 기술의 사업화 촉진) 엔지니어링 사업화촉진 필요 시책 수립

법령명	종류	시행 일자	기술사업화 관련 조항
지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법	법률	2020. 5. 5.	· 제9조(지능형 로봇 제품 지원 시책의 수립) 로봇기술사업화 촉진 필요 지원 시책수립
광융합기술 개발 및 기반조성 지원에 관한 법률	법률	2018. 9. 21.	· 제9조(기술개발 촉진 및 국제협력 추진) 광융합 기술사업화 추진
부리산업 진흥과 첨단화에 관한 법률 시행령	대통 령령	2020. 6. 16.	· 제17조(핵심부리기술의연구개발지원등) 개발된기술의평가, 이전및 사업화지원 · 제27조(국가부리산업 진흥센터의 사업) 부리기술의 사업화에 관한 지원관리
산업기술혁신 촉진법 시행령	대통 령령	2020. 3. 3.	· 제15조(기술료의 징수관리 및 사용) 사업화에 따른 매출액의 100분 의5 범위에서 기술료설정 · 제17조(개발기술사업화 촉진사업) 개발된 기술의 사업화에 필요한 인력, 정보, 시설, 자금, 기술 등 지원
소재·부품· 장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법 시행령	대통 령령	2020. 8. 5.	· 제34조(소재부품장비 기술개발사업의 실시 등) 기술개발의 사업화 타당성 조사 · 제39조(기술이전 및 사업화) 수행기관 · 제40조(사업화 지원 요청 등) 사업화계획서 제출
엔지니어링산업 진흥법 시행령	대통 령령	2019. 4. 2.	· 제18조(엔지니어링기술의 사업화 촉진) 품질인증, 시설장비 비용 지원, 기술지도 등 엔지니어링 사업화 촉진을 위한 지원

자료: 각 법령을 바탕으로 연구진 재구성

또한 기술이전법 제5조는 관계 부처의 연구개발사업에 대한 기술이전·사업화 촉진
을 위한 계획을 종합하여 3년 마다 ‘기술이전 및 사업화 촉진계획’ 중기 계획을 수
립·시행하도록 하고 있다. 2001년 1차를 시작으로 현재 7차 계획(‘20~’22) 기간에
있다. 각 시점별 촉진계획은 해당 시기가 중점을 두고 추진하고자 하는 비전을 설정하
고 이를 위한 추진전략을 설계하여 담은 범부처 계획이다.

<표 6-3> 기술이전 및 사업화 촉진계획 주요 내용

구분	비전	세부 추진전략	추진 및 기대성과
제1차 (‘01~ ‘05)	기술이전 및 사업화 촉진으로 기술개발의 선순환 구조 구축	기술이전 및 사업화 촉진을 위한 법·제도 확립 기술거래 관련 기관들이 상호 보완적으로 업무를 수행할 수 있도록 경쟁촉진 및 네트워크 강화 기술거래정보 DB구축, 해외기술이전망 구축, 전문가 양성 등 기술거래시장 기반 구축	기술이전촉진법 제정 기술거래소 설립 NTB 구축
제2차 (‘06~ ‘08)	기술이전 및 사업화 촉진을 통한 기술혁신형 기업의 성장시스템 구축	공신력 있는 기술평가촉진 기술금융의 공급 확대 ·&D성과의 사업화 촉진 공공기술의 이전 촉진 국제기술협력을 통한 기술이전	기술이전·사업화촉진법 R&BD사업 신설 기술평가·기술금융 등
제3차 (‘09~ ‘11)	기술기반 글로벌 기업 창출육성 (전주기적 기술이전·사업화 촉진시스템 구축)	국가기술자원의 발굴·관리 강화 기술금융 공급 확대 및 시스템 구축 전주기적 기술이전·사업화 지원시스템 구축 글로벌 시장진출 지원 기술이전·사업화 기반 확충	신성장동력펀드 및 창의자본 조성 신탁제도 운영 등
제4차 (‘12~ ‘13)	기술과 시장의 선순환 생태계 조성	기술과 시장의 연계 활동 강화 기술사업화 수행주체의 역량 제고 융·복합 및 개방형 혁신 촉진 시장메커니즘 작동을 위한 인프라 고도화	TLO 조직의 전문성 강화 중소기업 기술금융 지원확대
제5차 (‘14~ ‘16)	창조경제 구현을 위한 기술이전사업화 생태계구성	기술거래시장의 작동 원활화 공공연의 기술 마케팅 역량 증진 사업화 가능성이 높은 맞춤형 기술공급 초기 사업화 기업의 성장여건 마련	기술거래시장의 자생력 확보 시장 중심 기술사업화 활성화
제6차 (‘17~ ‘19)	신산업 중심 산업구조 고도화를 위한 오픈이노베이션 촉진 생태계 조성	Buy R&D 수요기반 확대 수요기업이 원하는 기술공급(Buyable R&D) 수요자와 공급자간 간극 해소 범부처 협업체계 구축	오픈이노베이션형 B&D 제도 도입 기술사업화 프로젝트 법인 지원 모델 신설 온오프라인 융합형 기술시장 플랫폼 구축 기술사업화 협업 거버넌스 강화
제7차 (‘20~ ‘22)	혁신성장 구현을 위한 기술이전·사업화 기반 조성	시장 중심의 R&D 성과 창출: 수요연계 R&D, 글로벌 파트너링 신속한 기술매칭 기반 조성: 기술이전 제도 개선, SI기반 기술거래 플랫폼, 이천지원조직 역량강화 사업화 투자 확대: 상용화R&D확대, 사업화자금 다각화 시장진출·판로확대: 규제인증애로 해소, 공공조달, 창업 촉진	기술, 제품, 시장 간극의 해소 시장 수요자 중심의 기술사업화 정책으로의 전환

자료: 기술이전 및 사업화 촉진계획, 각 차수

“기술이전 및 사업화 촉진계획” 외에 산업부 소관 주요 계획들은 사업화 관련 이슈를 담고 있다. 이는 <표 6-4>에서 보는 바와 같이, 산업기술혁신, 산업융합, 산업집적화, 뿌리산업, 엔지니어링 그리고 소부장, 에너지, 로봇, 광융합 등 특정 기술 관련 등 산업부가 시행하는 주요 사업의 취지 및 목표에 따라 그에 부합하는 기술사업화 전략이 필요하기 때문이다. 특히 산업기술혁신법에 따른 산업기술혁신계획은 상당히 광범위한 기술사업화 지원 정책의 방향을 담고 있다.

<표 6-4> 산업통상자원부 소관 계획 상의 기술사업화 관련 이슈

법령명	소관 계획 (최근 차)	기술사업화 관련 이슈
산업기술혁신 촉진법	산업기술혁신계획 (7차, '19~'23)	Plus R&D(기술개발+ α) 실증 환경 조성(track record 확보지원) 기업의 기술사업화 체계 구축(기술이전, M&A, 사업화 연계 R&D, 공공조달 연계R&D, 기술보호 등)
산업융합 촉진법	산업융합발전 기본계획 (2차, '19~'23)	수요 맞춤형 사업화R&D (수요발굴-R&D-현장실증-공공구매) 융합 분야 사업화 컨설팅
산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률	산업집적활성화기본계획 (4차, '19~'23)	성장유망산업의 기술사업화 지원
소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법	소재·부품·장비산업 경쟁력강화 기본계획 (1차, '20~'24)	소부장 으뜸기업 100개 & 강소기업 100개 집중지원(실증, 사업화 자금 지원)
신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법	신재생에너지 기본계획 (4차, '14~'18) (5차 수립 中)	기술사업화 융자 지원 기술사업화 전주기 지원 (애로기술, 사업성 기술개발 등)
에너지산업융복합단지의 지정 및 육성에 관한 특별법	에너지산업융복합단지 기본계획 (1차, '19~'23)	실증 융복합단지 구축 지역특화 실증프로젝트 확대 기술사업화 지원(공공구매, 후속R&D, 브랜드 개발 등)
엔지니어링산업 진흥법	엔지니어링산업진흥계획 ('20~'23) *엔지니어링기술진흥기본 계획(1차, '03~'07)	실증 지원 사업화 R&D연계 지원
지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법	지능형로봇 기본계획 (3차, '19~'23)	로봇사업화전담은행 지정 특화분야 로봇 사업화 추진 사업화 기반(테스트 플랫폼)
광융합기술 개발 및 기반조성 지원에 관한 법률	광융합기술 종합발전계획 (1차, '19~'23)	사업화 전주기 인프라 확충 사업화 모델 다각화 광융합 전문기업/전문연구소 (사업화 컨설팅, 사업화 R&D)육성
부리산업 진흥과 첨단화에 관한 법률	부리산업 진흥 기본계획 (2차, '18~'22)	산업기술보호 부리산업특화단지 혁신 지원 3D 프린팅 활용 연계 해외시장 마케팅, 보증

자료: 각 계획 참조; 연구진 작성

나. 전문기관 (거점)

산업부의 기술사업화 관련 정책 수립 및 사업 시행을 위한 전문기관은 두 개의 축으로 구분 가능한데, 2000년대의 시작은 한국기술거래소, 2010년대 이후는 한국산업기술진흥원으로 대표될 수 있다.

2000년 제정된 「기술이전촉진법」 제2장 제6조는 한국기술거래소의 설립·운영을 명시하며, 산업부의 기술이전·사업화 관련 지원사업 수행의 거점 기능을 부여하였다.

「기술이전촉진법」 제6조(한국기술거래소의 설립·운영) ① 산업자원부장관은 국내외 기술의 원활한 이전, 기술거래·기술평가의 촉진 및 촉진계획중 일부를 수행하도록 하기 위하여 한국기술거래소(이하 "去來所"라 한다)를 설립한다.

② 거래소는 법인으로 한다.

③ 거래소는 다음 각호의 사업을 수행한다.

1. 상설기술거래시장의 개설·운영
2. 기술이전을 위한 중개·알선 및 중재
3. 기술거래·평가정보의 수집·분석·평가 및 제공
4. 기술에 대한 투자 및 사업화 촉진
5. 기술거래 촉진을 위한 국내외 기술인력교류 활성화
6. 기술거래사 및 민간 기술이전전문기관의 등록·지원 및 관리
7. 민간 기술이전전문기관에 대한 출자
8. 기술거래기관·기술평가기관 및 기술이전 전담조직 등과의 종합 연계체제 구축
9. 기타 대통령령이 정하는 사업

이후 「기술이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」은 2010.4.12.일자 개정을 통해 다음의 조항을 신설하고, 기술이전·사업화 촉진사업 수행 기능을 기술진흥원에 부여하였다.

「기술이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제15조의2(기술이전·사업화 촉진사업의 수행기관) ① 지식경제부장관은 기술이전·사업화 촉진사업을 효율적으로 추진하기 위하여 기술진흥원으로 하여금 다음 각 호의 사업을 하게 할 수 있다.

1. 상설 기술거래시장의 개설·운영 등 기술이전을 위한 중개·알선 지원
2. 기술이전·기술평가 관련 정보의 수집·분석·평가 및 제공
3. 기술에 대한 투자
4. 기술거래기관, 전담조직 및 제35조에 따른 기술평가기관 등과의 연계체제 구축
5. 제14조에 따른 기술거래사에 대한 지원 및 관리
6. 기술평가 및 기술평가 기법의 개발·보급
7. 기술이전·평가 및 사업화를 위한 전문인력 양성
8. 기술이전·사업화에 관한 통계조사·연구
9. 기술신탁관리에 관한 사업
10. 기술의 매입 및 매입하거나 신탁받은 기술의 추가 개발
11. 유동화증권의 매입 등 기술자산유동화사업의 추진
12. 그 밖에 기술이전·사업화 촉진을 위하여 필요한 사업으로서 대통령령으로 정하는 사업

한국기술거래소는 기술거래 개념조차 부족했던 시기에 설립되어 국내 기술거래시장 활성화, 산업전반의 기술경쟁력 강화를 위한 기반을 조성하였다. 최초의 기술사업화 종합지원기관 기능 수행을 위해 특수재단법인으로 설립된 한국기술거래소는 특히 연구자들 대상의 사업화 인식 확산을 위한 노력을 통해 실험실 중심의 사업화 접근을 수요 시장 관점의 접근으로 이끄는 전환점 기능을 수행했다고 평가할 수 있다. 사업화 관련 인식확대 뿐 아니라 가치평가, 기술중개, 전문인력 양성 등을 중심으로 추진하였다. 이후 정부의 공공기관 선진화 추진계획에 따라 2009년 설립된 한국산업기술진흥원으로 관련 업무가 이관되면서 기존의 사업 외에, 기술신탁관리업, 자산유동화 등의 역할이 추가되며, 사업화를 위한 관련 지원 사업들의 중심체 기능을 수행하게 되었다⁹⁴⁾.

94) 한국기술거래소(2009), 「10년의 인내 기술을 꽃 피우다」

<표 6-5> 기술사업화 지원 전문기관(산업부)

시기	2000년대	2010년대
전문기관	한국기술거래소	한국산업기술진흥원
「기술 이전법」에 명시된 기능	상설기술거래시장 운영 기술이전 중개 및 중재 기술정보 관리 기술투자 및 사업화촉진 기술거래, 기술평가, 기술이전 전담조직 간 종합연계 지원 기술거래사, 민간기술이전전문기관 관리 국내외 기술인력교류 지원 민간기술이전전문기관 출자	상설기술거래시장 운영 기술정보 관리 기술투자 기술거래, 기술평가, 기술이전 전담조직 간 종합연계 지원 기술거래사 지원 기술평가모델 개발 기술이전·평가 및 사업화 전문인력 양성 기술이전·사업화 통계 관리 기술신탁관리 사업 매입/신탁 기술의 추가개발 기술자산유동화

자료: 연구진 작성

산업부는 기술사업화 활성화를 위해 관련 인력들의 네트워크, 소통채널 등을 조성하였다. 2011년 사업화 기관들 간 광범위한 네트워크 구축을 통해 상호교류 및 협력 사업 발굴 등의 구심적으로 ‘기술사업화협의회’ 구성에 대해 지식경제부(現 산업부), 산업기술진흥원, 기술보증기금, 테크노파크, 기술지주회사협의회, 특구, 산업기술진흥협회, 벤처캐피탈협회, 거래기관협회 등 16개 기관이 합의했다⁹⁵⁾. 2014년 ‘기술사업화협의체’가 관련 7개 부처 산하 18개 사업화 유관기관이 모여 기술이전 성과 확대를 위해 출범하였다. 또한 2017년에는 관련 10여개 부처가 참석하는 정책 협력체인 ‘기술이전·사업화 정책협의회’를 가동하였다⁹⁶⁾. 협의회의 주요 역할은 “기술이전사업화 촉진계획”에 대한 범부처 정책 협의를 진행하는 것이었다.

95) 지식경제부 보도자료(2011.5.27.), 「기술이전·사업화조직 융합의 날 개최」.

96) 산업통상자원부 보도자료(2017.3.3.), 「기술사업화범부처 협력체제 가동으로 R&D성과창출 속도낸다」.

다. 기술사업화펀드

‘산업기술진흥 및 사업화 촉진 기금’은 산업기술 분야 R&D 재투자 및 기술사업화 촉진 뿐만 아니라 산업기술 정책연구, 문화조성 등 R&D 장려·촉진 활동을 지원 등을 목표로 한다⁹⁷⁾. 최근에는 급변하는 산업 기술환경에 적시 대응하고 수출 동력을 창출하기 위한 미래 융합 핵심기술 및 신산업 기술 개발 지원, 산업기술 혁신을 위한 정책 환경 지원, 기술문화 조성·확산 등 기술확산 네트워크 구축 지원 등을 수행한다.

2009년 창의자본(invention capital) 관점에서 지식재산 거래 및 사업화의 중점 기관으로 인텔렉츄얼디스커버리(Intellectual Discovery)를 설립하였다. 이는 민관 매칭에 의해 재원을 마련하고, 우수 지식재산의 매입, 거래 등을 진행한다. 특히 특허 관리전문기관(NPE)으로 알려진 글로벌 지식재산 비즈니스 기업들과 경쟁하며, 국내 지식재산 비즈니스 활성화를 추구하고자 하는 시도였다.

2014년 들어 기술료 재원을 활용하여 기금 조성의 필요성을 제기하고, 해당 기금을 기술료 징수목적인 산업기술 R&D 재투자 및 장려·촉진에 사용함으로써 산업기술 경쟁력 제고 및 사업화 촉진 기여를 꾀하였다. 이에 「산업기술혁신촉진법」 제37조의 2(산업기술진흥및사업화촉진기금의 설치)를 근거로 2015년 1월 ‘산업기술진흥 및 사업화 촉진기금’을 조성하였으며, 2015년 지출사업의 설계 이후 2020년 현재까지 지속적인 감소추세에 있다.

97) 대한민국정부(2018), 「2018년도 산업기술진흥 및 사업화 촉진 기금운용계획변경(안)」.

〈표 6-6〉 산업기술진흥 및 사업화 촉진기금 세부사업

(단위: 백만 원)

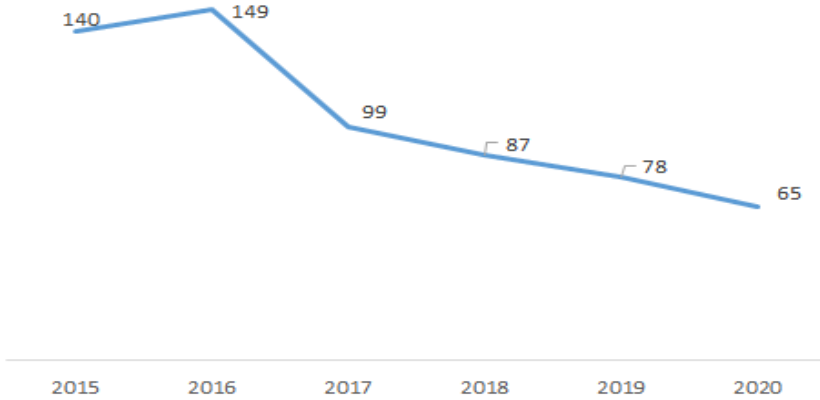
사업명	2015	2016	2017	2018	2019	2020
산업현장핵심기술수시개발	40,000	16,746	16,746	10,574	9,917	-
산업주도형기술교육혁신	4,500	5,259	6,878	4,289	-	-
산업기술혁신기반구축	5,000	4,250	2,150	2,614	2,789	2,789
산업기술정책연구조사	5,000	5,100	5,350	5,350	5,514	6,014
산업기술혁신문화환경조성	7,550	9,980	5,156	5,985	5,369	4,872
기술성과활용촉진	28,920	35,155	26,675	23,354	21,912	20,996
산업융합기술진흥	-	-	-	582	582	582
에너지기술수용성제고 및 사업화 촉진	-	2,200	2,156	2,113	1,828	1,828
기타 ¹⁾	6,300	11,565	-	-	-	-

자료: 산업통상자원부(각년도), 「각년도 기금운용계획」

주: 1) 2015년 & 2016년 '산업현장기술지원인프라조성'을 산업기술혁신기반구축에 명기, 'R&D개발견 프로젝트, 중소기업공동연구실지원, 기술개발지원기관플랫폼구축' 등의 사업을 기술성과활용촉진 사업에 명기, 그 외 산업현장여성인력참여확산기반구축, 선진형산업기술혁신활동역량강화, 대체물질활용 기술개발, 특정물질관련 기술지원 및 관리체계 구축, 몬트리올의정서 대응 등의 사업을 '기타'에 명기

「산업기술혁신 촉진법」 제37조의2 '산업기술진흥및사업화촉진기금' 재원은 산촉법에 따른 기술료, 정부출연금, 산업기술혁신계정 운용수익금, 다른 회계 또는 기금으로부터의 전입금, 산촉법에 따른 차입금 등을 통해 조달하고 있다. 이의 규모는 2019년 기준 1,505억 원으로 산업통상자원부의 금융성 기금인 무역보험기금과 사업성 기금인 방사성폐기물관리기금, 전력산업기반기금, 산업기술진흥 및 사업화촉진기금 등 총 4개 기금 13조 455억 원 중 1.2%, 정부 총 기금 633조 1,7893억 원 중 0.02%에 해당한다(국회, 2019).

[그림 6-1] 산업기술진흥 및 사업화 촉진기금 추이



자료: 산업통상자원부(각년도), 「각년도 기금운용계획」

또한, 신성장동력 분야 우수 기업 발굴 및 육성을 위해 민간 공동의 펀드조성을 통한 투자재원을 공급한다.

<표 6-7> 기술금융지원

사업명		내용
기술금융지원사업 (산업기술정책펀드) (‘11~현재)	사업 목적	대학연구소의 기술사업화 인프라 및 혁신 역량을 활용하여 기업과의 협력을 통해 사업화 및 기술창업을 촉진하고 일자리 등 지역경제 활성화 유도
	투자 내용	지분증권 또는 채무증권 방식의 투자로 통상 펀드별 총 조성금액의 20% 이내
신성장동력분야	지원 대상	정부가 선정한 신성장동력분야 사업을 영위하는 기업 시스템, 소재/부품 산업 등 산업엔진분야 관련 기업 엔지니어링, 디자인 분야 등 두뇌기업
기술사업화분야	지원 대상	정부 R&D 과제 성공 수행후 사업화 단계에 있는 기업

자료: 산업통상자원부(「기금운용계획」), 국가법령정보센터(‘산업기술 정책펀드 사업관리규정’), www.law.go.kr

라. 기술정보플랫폼

산업부는 공공민간의 R&D성과물 등의 기술 성과물의 산업계로의 확산, 기술수요자와 공급자간의 기술거래를 촉진하여 기술 및 산업경쟁력 강화를 위한 목적으로, 기술사업화 전 과정에서 참여 주체들이 활발하게 국가기술자산을 활용할 수 있는 기술 정보 플랫폼으로 NTB(National Tech-Bank)를 구축하고, 기술 정보의 전달, 기술거래의 정보 기능을 수행한다. 기본적인 기술정보 뿐 아니라 기술시장 관련 추천기술 정보, 신탁·기부기술, 기술이전 정보, 타기관 기술정보, 온라인기술평가 신청 및 기술평가 관련 정보, 산업기술 및 기술시장 동향 정보 등을 제공한다. 기술정보를 도식화하여 쉽게 이해할 수 있도록 정보 서비스의 다양화를 추구하고 있다.

2010년대 초반 약 91,343건의 기술정보가 구축되었으며⁹⁸⁾, 2020년 현재 207,135건의 기술이 수집등록 되어있다⁹⁹⁾.

2. 기술사업화 지원 사업

산업부는 산업진흥, 경제성장 축에서 지원사업을 수행하고 있어, 대부분의 지원사업이 결과적으로 사업화 지원이라고 평가할 수 있을 만큼 산업기술의 사업화 중심 부처라고 할 수 있다. 융합산업, 협력적 산업, 지역산업, 글로벌 시장 등이 모두 기술사업화 기반의 강화 역량 확보를 필요로 한다. 이처럼 산업기술을 진흥하고, 사업화 촉진을 통해 혁신형 산업 구조를 구축하고, 이를 통해 산업성장, 일자리 창출 등으로 이어질 수 있다. 이러한 관점에서 산업부의 사업은 혁신성장 기반 국가성장을 위한 중심 사업들을 담을 수 있다.

산업의 기술사업화 지원 사업은 우수기술역량강화 사업으로 2005년부터 시행하고 있는 ‘사업화연계기술개발지원 사업’이라는 대표 브랜드를 갖는다. 최근에는 2019년에는 ‘혁신조달연계형신기술사업화’ 사업이 공공수요가 있는 新기술 사업모델을 발굴하고, 사업화를 위한 R&D·실증 공공조달 연계 등을 지원하여 신산업분야를 적극 육

98) 손수정 외(2012), 「산학연 협력 관련 정보망 효율화 추진방안 도출에 관한 연구」, 과학기술정책연구원.

99) NTB 기술은행, <https://ntb.kr/main/mainPortal.do> (접속일: 2020.10.2.)

성하고자 도입 되었다¹⁰⁰⁾. 이러한 산업부 사업의 시대별 중점 방향을 보면, 2000년 이전에는 범부처적인 기술이전 촉진 중심의 사업이 전개되었다. 2000년대 들어서 한국기술거래소, 산학협력단, 연구개발특구 등 중점 거점들이 구축되면서 전담조직 중심의 역량강화 사업이 추진된 시기이다. 산업부 역시 한국기술거래소를 중심으로 기술사업화 인프라 및 인식 전환, 기술거래 등을 위한 사업들을 추진하였다. 2009년에는 창의자본(invention capital) 지원사업이 시작되었다. 이후 2010년대 들어서는 기술사업화가 창업으로 연결되어 창업 관점의 사업화 지원이 확대되었다. 2010년대 들어서 “제4차 기술이전사업화촉진계획”은 R&BD 시스템 전주기 구축을 명시하면서 R&BD 중심의 산업부 사업이 전개되어, R&D와 차별화된 시장수요를 반영하는 사업화 사업이 확대되었다.

기술사업화 지원은 사업화 전주기 관점에서 유망기술·수요기업 발굴, 기술분석 및 BM 기획·검증, 기술가치평가, 기술마케팅, 상용화 R&D 등의 지원사업을 마련하고 있다.

가. 사업화연계기술개발사업

2005년 도입되어 현재까지 계속되는 대표 사업이다. 중소중견기업이 보유한 사업화유망기술에 대해 사업화 개발을 지원, R&D결과물의 사업화 촉진을 통해 중소중견기업을 육성하고자 한다¹⁰¹⁾.

지원목적은 우수·유망 기술의 사업화 지원을 통한 연구 성과 사업화 촉진 및 기술혁신형 중소기업 육성으로 설정하고 있다. 이를 위해 이미 개발된 기술을 사업화 하고자 하는 사업화전문기업 및 이를 통해 설립된 기업을 지원 대상으로 한다. 지원분야는 신시장·신산업 창출 및 주력산업 고도화 분야 등이며, 지원기간은 신산업기업 설립일로부터 2년 이내로 하되, 마일스톤평가를 통해 지속여부를 결정, 민간부담액은 사업화기업 설립자본금과 출연금의 1:1 매칭(총사업비의 60%이내 지원)을 원칙으로 한다¹⁰²⁾.

100) 산업부 예산설명서

101) 산업부 예산설명서

102) 산업통상자원부(2020.1.22), 2020년 사업화연계기술개발사업(R&BD) 시행계획 공고

지원유형은 2007년 도입된 민간투자연계형(도움닫기플랫폼 및 SPARC 프로젝트법인)과 범부처연계형으로 구분하고, 민간투자연계형은 신산업 분야 및 주력산업 고도화 분야 등에 주력하고, 범부처연계형은 각 부처 R&D사업을 통해 개발된 우수 R&D성과를 바탕으로 신시장 창출이 가능한 분야로 특화하고 있다. 2012년부터는 사업화전문기관(BA) 육성과 연결해서, 민간 전문기관 중심의 사업화 추진을 유도하였다.

지원내용은 기술사업화 전문기관을 통한 기술기반 기업 창업지원, 핵심기술 보유 혁신형 중소기업의 기술사업화 지원 등이며, 주체간 자율적 컨소시엄 구성이 가능하며, 벤처캐피탈 등 투자기관의 투자유치를 필수로 제시하고 있다¹⁰³⁾.

이에 대한 성과 평가는 사업화연계기술개발 지원금 10억 원 당 순고용 인원¹⁰⁴⁾의 관점에서 접근하고 있다. 산업부의 성과계획서에 따르면¹⁰⁵⁾, 한국은행 취업계수 10억 원 당 8.5명(상품별 산출액 10억 원 당 소요되는 취업자수)이며, 산업부 평균 2.61명보다 3.2배 높은 수준으로 제시하고 있다¹⁰⁶⁾.

나. 기술성과활용촉진사업

2011년부터 시작된 기술성과 활용 촉진 사업은 국가R&D를 통해 산출된 기술의 이전·사업화 인프라 조성 및 미활용 R&D 성과물의 이전·사업화 지원으로 2개 내역 사업(사업화 기반 구축 및 성과확산, R&D 재발견 프로젝트)으로 구성하여 추진되어 오고 있다. 사업화 기반 구축 및 성과확산의 내역 사업은 기술은행 구축·운영, 기술거래촉진네트워크, 신성장동력 기술사업화지원, 기술금융지원, 글로벌기술사업화, 기업 기술이전 지원 및 확산 등으로 구성한다. R&D재발견 프로젝트 사업은 잠재적 시장 가치가 있는 공공 R&D 성과물의 이전 및 사업화를 지원한다. 과거 R&D 결과물의 재발견을 통해 사장될 뻔한 ‘숨은 진주’ 기술을 발굴하여 미활용 기술의 활용률 제고라는 목표를 갖는다¹⁰⁷⁾. 이를 위해 공공연구기관이 보유한 미활용 기술 중 단기 상용화가

103) 산업통상자원부(2020.1.22), 2020년 사업화연계기술개발사업(R&BD) 시행계획 공고

104) 순고용인원(4대 보험 가입 증명서, 고용계약서, 급여지급대장, 성과조사용대 공문 등 증빙 제출)

105) 산업부(2019b), 「2019 성과계획서」.

106) 사업의 성과 및 중요성에 대한 인식을 토대로 2021년부터 ‘스케일업 기술사업화’ 프로그램으로 stage&gate 방식의 사전기획단계와 R&BD 경쟁단계로 구성하는 모델을 통해 IP전략수립, 실증, 해외인증 등 기업별 맞춤형 기술사업화 추진이 기대됨

유망한 기술을 기업에 이전하고, 이전기술의 사업화를 위한 추가 상용화 개발을 지원하는 것이다. 기술이전 후 추가 연구개발 등에 애로를 겪는 중소·중견기업 지원이라는 관점에서 시장의 수요가 높은 사업이다.

〈표 6-8〉 기술성과활용촉진 사업

사업명		내용	
기술성과활용촉진		지원 대상	기술거래기관, 기술평가기관, 중견·중소기업, 공공연구기관 등
		사업 목적	국가R&D를 통해 산출된 기술의 이전·사업화 인프라 조성 및 미활용 R&D 성과물의 이전·사업화 지원으로 국내 중소·중견 기업의 기술경쟁력 제고
사업화기반 구축 및 성과확산		사업 내용	국가연구개발 성과물의 이전·사업화 활성화를 위한 기술시장의 조성 및 기술금융, 글로벌 진출 연계지원
	기술은행 구축·운영	지원 내용	기술정보 DB 구축을 통하여 기술 수요자인 기업에게 원하는 기술을 보다 쉽고, 빠르게 찾을 수 있는 구조와 시스템 환경을 제공
	기술거래촉진 네트워크 지원	지원 내용	테크노파크(TP), 민간 기술거래기관 등이 협력한 컨소시엄을 선정하여 기술거래, 기술이전 및 사업화지원 추진
	신성장동력 기술사업화 지원	지원 내용	기업이 기술사업화 전문기관으로부터 신성장동력 산업분야의 기술사업화 서비스(기술발굴·중개·계약·사업화, BM기획 등)를 받을 수 있도록 바꾸쳐 제공
	기술금융 지원	지원 내용	기술평가비 지원하여 우수기술 보유기업의 자금조달 촉진하고, 품질관리·교육·포럼 등을 통한 기술평가기관 역량강화 및 신뢰도 확보
	글로벌기술 사업화	지원 내용	수출 및 사업화 의뢰기업에 대해 해외 기술시장 진출을 위한 초기단계 컨설팅(시장조사, 마케팅자료 작성, 수요기업 발굴, 매칭 등) 지원
	R&D재발견프로젝트	사업 내용	잠재적 시장가치가 있지만 미활용 되고 있는 공공 R&D 성과물의 이전 및 사업화 지원을 통해 중소·중견기업의 경쟁력 제고에 기여
		지원 내용	기술은행(NTB)에 등록된 공공 R&D 보유 기술 등을 중소·중견기업에 이전하고, 이전기술의 사업화를 위한 기업과 공공 R&D의 추가 상용화 개발 지원

자료: 산업통상자원부(2019a)

107) 산업부 정책뉴스, https://www.motie.go.kr/motie/ne/motienewse/Motienews/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=155115785&bbs_cd_n=2

다. 혁신조달연계형 신기술사업화 사업

2019년부터 새롭게 시작된 본 사업은 기술·제품에 대한 공공부문(부처, 지자체, 공공기관 등)의 선제적 도입 수요에 대해 상용화 R&D를 지원하고 공공조달을 연계하여, 미검증 신기술·제품의 초기시장 진출과 시장 활성화를 도모하기 위한 사업이다.

〈표 6-9〉 혁신조달연계형 신기술사업화 사업

사업명	내용
지원대상	신성장엔진분야 우수기술 보유 중견·중소·벤처기업(주관-기업, 참여-무관)
사업목적	신기술·제품에 대한 공공부문(부처, 지자체, 공공기관 등)의 선제적 도입 수요에 대해 상용화 R&D를 지원하고 공공조달을 연계하여, 미검증 신기술·제품의 초기시장 진출과 시장 활성화를 도모
사업내용	신기술·제품의 공공도입·활용을 위한 양산수준의 기술·제품개발 + 실증

자료: 산업통상자원부(2019a)

라. 사업화 인프라 지원

2010년대 후반, 탈원전 관련 정책 방향은 신재생에너지로의 집중 투자로 이어지고 있다. 그 흐름에 따라 신재생에너지 관련 분야 인프라 구축 등을 위한 사업이 확대되었으며, 사업화 지원 또한 인프라 구축 관점의 접근이 우선되었다. 2020년 산업부 국고보조사업¹⁰⁸⁾에 따르면, 사업화 지원은 신재생에너지 분야의 인프라 구축을 중심으로 전개되고 있다. 신재생에너지 관련 초대형 풍력 실증기반 구축, 풍력너셀테스트베드 구축, 태양광아이디어시제품 사업화 지원센터 구축, 그리고 조선기자재기업 신재생에너지업종전환 지원 등을 위해 147억 원의 예산과 자치단체보조 147억 원이 매칭되어 총 294억 원 규모의 재원을 배정하고 있으며, 이는 전체 산업부 국고보조 사업 규모 2조 5,293억 원의 1.6% 수준이다.

108) 2020년 산업부 국고보조금 예산은 100개 사업, 2조 5,293억 원 규모이며, 국고보조사업 예산 중 자치단체보조는 5,855억 원(23.1%), 민간보조는 1조 9,438억 원(76.9%) (산업통상자원부 홈페이지, www.motie.go.kr, 접속일 2020.6.27.)

3. 지역 사업

가. 기술사업화 추진기반

1) 법규정

산업부의 지역 기술이전·사업화 관련 법적기반은 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」, 「국가균형발전특별법」 및 시행령, 「산업기술혁신촉진법」, 「산업기술단지 지원에 관한 특례법」을 근거로 추진된다. 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」은 2000년 제정¹⁰⁹⁾ 당시 ‘지방의 기술이전 촉진’ 중심에서, 2006년 전부개정¹¹⁰⁾을 통해 지방자치단체가 사업화의 주체로서 ‘기술이전·사업화 촉진사업’을 추진할 수 있도록 법적 근거를 마련하였다. 또한 「국가균형발전특별법」, 「산업기술혁신촉진법」에서도 지역 경제협력 및 산업기술 혁신의 기반 및 환경조성을 위해 기반확충사업, 제도적 여건조성, R&D 사업 등을 추진할 수 있도록 법적 지원 근거가 제시되어 있다.

〈표 6-10〉 산업부 지역 기술사업화 지원 관련 주요 법률 및 내용

법제명	제정	사업화 관련 조항	주요내용
「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」	2000년	제17조 (지방자치단체의 기술이전·사업화 촉진사업에 대한 지원)	① <u>지방자치단체와 공동으로 기술이전·사업화 촉진사업</u> 을 추진할 수 있으며, 정부는 지방자치단체에 필요한 비용을 지원 ② <u>지방자치단체의 기술이전·사업화 촉진사업</u> - <u>기업의 기술이전 촉진사업, 기술의 사업화를 촉진하기 위한 기술보호·육성사업, 기술의 사업화를 위한 전용단지 조성사업</u>
「국가균형발전특별법」	2004년	제11조 (지역산업 육성 등 지역경제 활성화 촉진)	② <u>지역특화산업 및 경제협력권산업 육성</u> 을 위한 시책 추진 - 지역특화산업 및 경제협력권산업 구조 고도화, 집적 및 활성화, 발전을 위한 <u>기반확충</u> , 육성에 필요한 산업입지기반시설 등 확충 ③ 지역경제 활성화를 위한 시책 추진 - 지역 특성에 맞는 <u>중소기업 창업 여건 개선, 정보화 촉진 및 정보통신 진흥, 일자리 창출 및 국내외 기업투자 유치활동 지원, 산업지원 및 관련기관간 교류협력</u> 등

109) 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」, 법률 제6229호(2000.1.28.시행)

110) 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」, 법률 제8108호(2007.6.29.시행)

법제명	제정	사업화 관련 조항	주요내용
		제18조의4 (국가혁신융복합단의 육성)	① 추진 사항 - 국내외 기업 투자촉진을 위한 행정적·재정적 지원, 대학·연구소·기업이 공동으로 참여하는 연구개발 지원, 신산업 육성을 위한 규제 개선 및 제도적 여건 조성, 공공기관을 활용한 지역 산업생태계 조성 및 연구개발 지원 등
「산업기술 혁신촉진법」	1995년 (1999년 및 2006년 개정을 통해 명칭 변경)	제11조 (산업기술개발사업)	① 혁신계획 및 시행계획을 효율적으로 수행하기 위하여 산업기술 분야에서 기술개발사업을 추진 - 지역특화산업의 육성 및 지역산업의 혁신에 필요한 기술
		제19조 (산업기술기반조성사업)	① 산업기술혁신의 기반 및 환경조성 관련 사업 추진 - 산업기술인력의 활용 및 공급, 산업기술 연구장비·시설 등의 확충 및 활용촉진, 연구장비·시설·연구인력 및 정보 등 산업기술 혁신 요소의 집적화(集積化) 촉진, 각종 정보의 생산·관리 및 활용의 촉진, 표준화, 디자인·브랜드 선진화 등을 위한 기반구축, 문화공간의 설치·운영 등 산업기술저변의 확충 등
		제21조 (연구장비시설 등의 확충 및 활용촉진)	① 연구장비·시설, 시험·평가장비 등 연구기반을 확충할 수 있도록 자원 및 방안 마련 ② 연구장비 등을 지원받은 기관은 사용료를 받는 조건으로 다른 기술 혁신주체가 해당 연구장비 등을 활용할 수 있도록 연구장비 등의 활용촉진을 위한 방안을 마련하여 추진해야 함
「산업기술단지 지원에 관한 특례법」	1998년	제1조 (목적)	기업·대학·연구소 등의 인적·물적 자원을 일정한 장소에 집적(集積)시켜 기술을 공동으로 개발하고 그 성과의 사업화를 촉진하며, 기업·대학·연구소 등의 상호 연계와 협력을 통하여 지역혁신을 가져오게 함으로써 일자리를 창출하고 지역경제를 활성화하여 국가경쟁력을 높이는 데에 이바지함을 목적으로 함
		제11조 (시설비용의 지원)	국가나 지방자치단체는 산업기술단지의 구성에 필요한 시설비나 운영비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있음
		제19조 (자금지원)	① 국가나 지방자치단체는 사업시행자와 입주자에게 자금지원 등 우대 조치를 할 수 있음

자료: 각 법령을 참고하여 연구진 작성

또한 “기술이전 및 사업화 촉진계획” 상에 명시된 지역사업화 지원과 관련된 과제는 각 차수별로 다음과 같다.

<표 6-11> 기술이전 및 사업화촉진계획 중 지역 기술사업화 지원 과제

구분	지역 기술사업화 지원 과제
제1차 (‘01~’05)	(1-1) 기술거래관련 기관 지정·육성 - 테크노파크를 기술거래기관으로 지정 * 지역 내 연구기관, 기업, 대학간 연계체계구축, 기술거래 수요조사 및 DB 구축, 기술거래 인력 양성교육 등
제2차 (‘06~’08)	(2-1) 기술금융 모니터링 및 정책평가 시스템 구축 - TP 중심 지역기술사업화협의회를 통해 지역 기술금융 및 사업화 활성화 모니터링 및 정책 평가 시스템 구축 (4-1) 기술이전 지원조직 역할분담 및 기능 정립 - 지역기술이전센터 등 전담조직간 단계별 특화된 기능 역할 분담 (4-3) 테크노파크(RTTC)를 중심으로 중간조직 역량 결집 - 공공기술이전컨소시엄사업, 지역기술이전센터(RTTC) 등 TP 지역기술이전사업 통합 - TP를 지역 기술이전·사업화 거점조직 으로 육성 - 지역 금융기관과 이전기술에 대한 민간분야 사업화 자금 연계 (4-4) 기술이전 및 거래시장의 효율성 제고 - 부처별 전담기관, 테크노파크, 해당지역 기술거래기관 등과 기술시장 개설 및 운영 협력 (5-3) 특허보호 및 특허분쟁해결 지원 - 지역별 특허분쟁지도 및 분쟁대비 특허맵 제작·지원 (6-5) 기술이전사업화정책 추진체계의 확립 - TP 중심으로 지역기술이전협의회 운영
제3차 (‘09~’11)	(3-1) 기술이전·사업화 지원조직 역할 정립 - TP를 지역기술이전·사업화 거점조직 으로 육성
제4차 (‘12~’14)	(3-1) 이종 기술산업간 융복합 사업화 활성화 - 융합기술 사업화를 위한 연구개발 기획/탐색 공동체 로서 지식셀(cell) 활성화
제5차 (‘15~’17)	(1-3) 기술은행 을 도입하여 창업·벤처기업 등을 지원 - TP, 창업진흥원, 창조경제혁신센터 등 활용, 수요기업 발굴 및 이전
제6차 (‘18~’20)	(1-2) 기술수요 발굴확대 - 중소·중견기업 Buy R&D 수요 확대 를 위해, TP 등 지역기업과 접점성이 높은 지역기반 공공기관과 민간기술거래기관 연계 지원
제7차 (‘20~’22)	(2-1) 사업화 관점의 과감한 기술이전 제도개선 - 지역 기술이전·사업화 시행계획 등 지역 실정에 맞는 정책 발굴 및 추진을 위한 중앙-지방 기술이전·사업화 협의회 마련 (2-3) 기술이전 지원조직 역량 강화 - 권역별 산학협력 거점대학 지정, 중소기업 기술이전 지원 - 지역 기술거래 촉진사업 성과지표 개편 (산업분야별 전문 기술거래기관 참여 의무화, 지역 특화산업 기반기술 이전 및 사업화 촉진)

자료: 기술이전 및 사업화촉진계획, 각차수

2) 전문기관(거점)

지역의 기술사업화 지원 사업관련, 1995년 지방자치제도가 시행 된 전후 본격적으로 지역혁신 체계 구축 전략수립을 논의하기 시작했다. 이에 지역의 연구개발 활동을 효율적으로 뒷받침하기 위해, 1994년 기술혁신센터, 지역협력 연구센터 등 거점기관이 설립 되었다. 1998년 테크노파크 시범사업이 시작되고, 2003년 테크노파크 내 지역기술이전센터(RTTC, Regional Technology Transfer Center)가 설립되었다(중소벤처기업부·한국테크노파크진흥회, 2018; 산업자원부·한국기술거래소, 2007).

현재 지역기술사업화 관련 정책 수립 및 사업 시행은 산업통상자원부 지역경제총괄과에서 담당하며, 전문기관으로 한국산업기술진흥원이 지역의 사업화 지원 사업을 운영하고 있다. 한국산업기술진흥원은 지역산업 진흥사업으로 2020년 현재 ‘광역협력권 산업육성사업’, ‘지역혁신클러스터 육성사업’ 등 총 17개 사업을 지원하고 있다. 이 중, 사업화를 지원하는 사업은 8개로, 산업부 소관 지원사업은 ‘광역협력권 산업육성사업’, ‘지역혁신클러스터 육성사업’, ‘사회적경제혁신성장사업’ 등 5개, 중소벤처기업부 지원사업은 ‘지역특화산업육성(R&D)’ 등 3개이다.¹¹¹⁾ 또한 ‘기술성과활용촉진사업’ 내 지역기술거래 촉진을 위한 기술거래촉진 네트워크 사업, ‘스마트특성화 기반 구축 사업’ 등도 지원하고 있다¹¹²⁾.

〈표 6-12〉 지역 기술사업화 지원사업 운영체계

시대	1990년대(98년 이전)	2000년대(98년~)	2010년대
전담주체	기술혁신센터(TIC), 지역협력연구센터	테크노파크 내 지역기술이전센터(RTTC)	테크노파크 / 한국산업기술진흥원(KIAT)
특징	지역 연구개발활동 지원	기술공급자, 수요자 간 연계, 기술마케팅 등 지원	테크노파크 기능 조정, 지역사업화 주요 사업 운영
대표사업	공동연구개발장비 이용, 산업인력 훈련 정보제공	지역기술이전거점 구축사업	광역협력권 산업육성사업 지역혁신클러스터 육성사업
대표성과	연구개발, 창업보육, 기술지도 등 사업성과 가시화	기술이전건수 및 거래금액 지속증가	사업화 매출의 지속 증가, 성과 효율성 개선 등

자료: 산업자원부 보도자료(2002), pp. 2-3; 중소벤처기업부·한국테크노파크진흥회(2018), pp. 62-63; 산업자원부·한국기술거래소(2007), p.13,222; 한국산업기술진흥원·아이컨테크(2020), p.10. 발췌 연구진 재구성

111) 한국산업기술진흥원, <https://bit.ly/3j0b5Pe> (접속일: 2020.7.7.)

112) 한국산업기술진흥원, <https://bit.ly/2OraAj3> (접속일: 2020.7.7.)

나. 기술사업화 지원사업

산업통상자원부의 지역 관련 기술사업화 지원 사업은 1998년 이래 테크노파크를 중심으로 지원되다가, 2017년 정부조직개편으로 인해 관련 사업이 중소벤처기업부로 이관되었다(중소벤처기업부·한국테크노파크진흥회, 2018). 이후 현재 지역 관련 기술사업화 지원사업은 산업통상자원부와 중소벤처기업부로 나뉘어 지원되고 있다. 산업통상자원부는 ‘광역협력권 산업육성’, ‘지역혁신클러스터 육성’ 관련 사업 및 ‘스마트 특성화 기반구축’, ‘소재부품장비혁신 Lab 기술개발’, ‘사회적경제혁신성장 R&D’ 등 사업을 통해 지역의 사업화 기술개발을 지원하며, ‘기술거래촉진네트워크’ 사업을 통해 기술거래 촉진을 위한 네트워크 구축(관련 컨소시엄 구성·운영), 인프라, R&D 자금, 기술거래 등을 지원하고 있다. 이에 본 연구에서는 중소벤처기업부 이관 전까지의 테크노파크 지원사업 및 산업통상자원부의 지역혁신 지원사업 중 기술사업화 관련 사업을 중심으로 살펴보고자 한다.

1) 사업화 기술지원

1990년대 말 테크노파크 조성 이후 2000년대 ‘지역전략산업진흥사업(1999-2004)’을 통해 지역산업 육성을 본격적으로 추진하게 되었다. 해당 사업은 지역별 특성과 분야를 대상으로 R&D 클러스터 구축, 기술개발 활동, 연구인프라 구축 등을 지원하였다. 특히 전략산업별 특화센터와 거점을 조성해 지역 내 구축된 인프라를 활용하여 신기술 사업화, 해외 마케팅 등을 지원하였다. 해당 사업은 연구개발 과제도 포함하고 있으며, ‘지역산업 선도기술 개발사업’, ‘전략기획기술개발사업’, ‘연계기술개발사업’으로 구분해서 추진되었다(국회예산정책처, 2009).

2000년대 말 지역 산업 정책이 기존의 시/도 중심의 균형발전 중심 정책에서 지역 경쟁력 강화를 위해 광역시 중심의 광역권 산업육성정책으로 전환되었다(중소벤처기업부·한국테크노파크진흥회, 2018). 2014년 “경제혁신3개년계획”을 통해 경제협력권산업육성사업 추진이 결정되고, 2015년 ‘광역협력권산업육성사업’이 시작되었다. 해당 사업은 시도간 자율 협력을 통해 유망 품목 기술개발 및 사업화를 지원한다. 해

당사업은 「국가균형발전특별법」, 「산업기술혁신촉진법」에 근거하여, 2015년 부터 2020년까지 5년 사업으로 추진되고 있다. 해당사업은 국가혁신융복합단지 및 이전공공기관(세종 포함)에 대한 R&D 지원을 별도의 예산으로 구분하여 추진 중에 있다. R&D 지원사업의 경우 2018~2020년 현재 6개 분야 14개 기술개발 협력 프로젝트가 추진 중에 있으며, 2020년 기준 약 598.2억 원의 규모로 지원하고 있다¹¹³⁾.

또한 2013년부터 추진되고 있는 ‘지역혁신클러스터 육성사업’은 국가혁신클러스터 내 기업유치 및 네트워크 고도화, 글로벌 연계·협력, 사업화 촉진을 위한 기업지원 등을 추진하는 사업이다. 해당사업은 「국가균형발전특별법」, 「산업기술혁신촉진법」 근거로 R&D 지원사업의 경우 2020년 기준 약 770.5억 원(14개 시도) 및 45.92억 원(세종)의 규모로 지원하고 있다.¹¹⁴⁾ 본 사업이 도입된 2013년 당시 고용창출형 산업 육성 중심으로 운영되었으나, 「국가균형발전특별법」 개정을 통해 관련 제도를 정비하고 시도별 대표산업을 선정하고 지역특화 프로젝트를 선정하여 운영되는 형태의 사업구조를 띠고 있었다¹¹⁵⁾. 현재는 14개 시도별 국가혁신융복합단지 입주 기업을 대상으로 하며, 네트워크 고도화를 위해 기업기관 유치 활동, 혁신네트워크 구축 및 운영, 시도별 육성 계획, 통계구축 및 사업 성과관리 등 혁신생태계 조성을 지원하고, 글로벌 연계협력을 위해 혁신클러스터 입주기업 및 혁신프로젝트 수행기관을 대상으로 기술협력 플랫폼, 공동 R&D 발굴, 해외진출을 지원한다. 또한 기업사업화 지원을 위해 우수과제 사전기획·발굴, 해외진출 등을 지원한다¹¹⁶⁾. 또한 각 14개 시도별 클러스터 R&D 사업을 통해서도 각 시도별 산업육성분야를 중심으로 지원하며, 이를 지역 기업과 연계하여 사업화를 지원하고 있다. ‘개방형 ‘혁신연구실(OpenLAB)’을 중심으로 거점을 형성하고 지역기업과 연계한 기술개발이나 사업화 지원에 초점을 두고 있다¹¹⁷⁾.

2020년 들어 도입된 ‘소재부품장비혁신Lab기술개발사업’은 「산업기술혁신촉진법」 및 「소재부품전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법」을 근거로 하여 2020년부터 3년

113) 기획재정부 열린재정, 광역협력권산업육성 사업설명자료(3362-321), (3362-322)

(<http://www.openfiscaldata.go.kr/portal/search/bizFileView.do>, 접속일: 2020.7.10.)

114) 기획재정부 열린재정, 지역혁신클러스터육성 사업설명자료(3362-319), (3362-309)

(<http://www.openfiscaldata.go.kr/portal/search/bizFileView.do>, 접속일: 2020.7.10.)

115) 상계서

116) 한국산업기술진흥원, 지역혁신클러스터 육성 사업설명자료, <https://bit.ly/3j0b5Pe>, 접속일: 2020.7.7.

117) 한국산업기술진흥원, 지역혁신클러스터 육성(R&D)사업설명자료, <https://bit.ly/3j0b5Pe>, 접속일: 2020.7.7.

간 추진될 예정이다. 사업의 기본은 소재·부품·장비 분야의 자립화 및 제조업 활력 회복을 위해, 지역의 거점대학이 보유한 기술이전을 통해 공동기술개발 및 AMT-Lab 운영 등을 통해 인적자원을 확충하는 사업이다. 해당사업은 「AMT-Lab(지역거점대학 운영)을 활용하여 소재·부품·장비(융합)분야 패키지형 기술개발을 지원하며, 5개 권역 별로 4건씩 추진되는데 주요 사업내용은 다음 <표 6-13>과 같다¹¹⁸⁾.

<표 6-13> 소재부품장비혁신Lab기술개발사업 내용

사업명	사업내용
소재·부품·장비 기술경쟁력 제고	· 권역별 주력산업과 연계하여 소재·부품·장비 자립화, 글로벌화를 위한 기술개발 추진
AMT-Lab 설치를 통한 우수인력 확보	· AMT-Lab과 공동R&D 수행을 통한 우수인력 확보와 AMT-Lab을 통해 배출되는 우수인력의 지역 연계 취업을 통해 기업의 인력난 해소에 기여
이어달리기식 R&D 추진	· 원천기술 확보에 소요되는 시간·비용을 획기적으로 단축하고, 既보유 원천기술의 상용화를 촉진하기 위한 이어달리기 방식 채택

자료: 이주석·진현서(2019), p. 3.

AMT-Lab(Advanced Material Technology Innovation Lab)은 지역 거점내 대학에 설치하고, 원활한 기술이전 및 컨소시엄 참여인력(산·학·연)의 해당분야 전문성 제고를 위한 인력양성 등을 담당하는 기구를 의미한다. AMT-Lab을 운영하는 개별 대학은 세부과제 운영을 통해 기술개발을 추진하고 총괄 운영시 기술이전, 인력양성, 성과관리·홍보, 기술개발 로드맵 구축 등을 통해 사업화를 촉진한다. 이를 통해 AMT-Lab 기관(대학)이 보유한 원천특허 기술이전 R&D를 지역내 산·학·연 공동 추진함으로써 기술이전 사업화율 60% 이상, 기술기여 매출액을 752억 원 이상으로 높이고, 혁신Lab 연계지역 기업 취업자 수 50명 이상을 높이는 것을 목표로 하고 있다¹¹⁹⁾.

118) 기획재정부 열린재정, 소재부품장비혁신Lab기술개발 사업설명자료(3573-314)

(<http://www.openfiscaldata.go.kr/portal/search/bizFileView.do>, 최종접속일: 2020.7.13.)

119) 상계서

2) 기술사업화 인프라 지원

1998년 테크노파크 조성사업이 지역 중심의 사업화 인프라 구축의 시작이라 할 수 있다. 이전의 지역산업 육성에 대한 정부의 지원은 1960~70년대 국가기간산업용지 공급 차원의 대규모 산업단지 조성, 대덕연구단지 조성 사업을 시작으로 1980~90년대 지방산업단지 조성 및 지역산업 육성정책 도입을 추진해 왔다. 1994년 지역의 연구개발 활동을 효율적으로 뒷받침하기 위해, 기술혁신센터와 지역협력연구센터 등 거점기관이 설립되었다. 1998년 「산업기술단지 지원에 관한 특례법」 제정으로 지역별 특화산업 육성을 위한 테크노파크 조성 사업을 시작했다. 1998년 6개 지역에 시범 테크노파크를 조성하고, 1999년 4개 지역을 대상으로 지역전략산업진흥사업을 추진하여, 전략산업 중심의 산학연관 혁신체계를 구축하고자 했다(중소벤처기업부·한국테크노파크진흥회, 2018: 63). 이후 2006년 지역혁신추진체계 개편에 따라 테크노파크를 중심으로 지역 관련 기획단, 특화센터 등이 통합되었고, 이를 통해 테크노파크는 지역혁신체계 구축, 창업보육, 공동개발, 교육훈련, 정보교류, 장비이용, 시험생산, 기업지원 등의 기능을 수행하는 등 역할이 강화되었다. 2008년 이후부터 소관 정부부처의 변경에 의해 중소벤처기업부로 업무가 이관된 2017년 이전까지 산업부는 광역권 산업육성정책으로 테크노파크를 중심으로 지역산업의 거점기능을 강화하여 지역주도 산업기술 역량을 높이고자 했다. 테크노파크의 기술사업화 지원사업은 창업초기기업 지원, R&D, 기술이전 지원, 사업 성장단계별 애로사항 지원, 강소기업 육성을 위한 지원, 해외진출 등을 포함한다. 또한 전국 단위로 기술거래 촉진 네트워크 사업을 통해 기업에 필요한 기술발굴부터 도입, 사업화 까지 전 영역을 단계적으로 지원하고 있다(중소벤처기업부·한국테크노파크진흥회, 2018).

또한 2020년부터 2025년까지 추진 예정인 ‘스마트특성화기반구축사업’은 지역산업 침체 및 지역경제성장 한계에 따른 지역산업 활력 회복을 위해 인프라 구축을 지원한다.¹²⁰⁾ 해당사업은 「산업기술혁신촉진법」 및 「국가균형발전특별법」을 근거로 하여 55개 산업기반 구축을 위한 연구기관, 대학 협회·단체 등 비영리법인의 연계·협력지원 및 장비 확충을 지원¹²¹⁾한다. 주요 사업 내용으로 장비확충, 혁신기관 및 장비간

120) 한국산업기술진흥원, 스마트특성화기반구축사업 사업실명제 사업내역서, <https://bit.ly/2OraAj3> (접속일: 2020.7.7.)

연계강화, 기술지원 및 전문인력 양성 지원 등으로 구성되는데, 사업화 지원을 위해 초기설계부터 시제품 제작, 시험생산, 기술사업화, 창업성장, 인력양성 단계별로 시설, 장비, 인력 등 연구기반 연계패키지형 프로그램을 구성하여 지원한다(이주석·진현서, 2019: 3).

〈표 6-14〉 스마트특성화기반구축사업 내용

사업명	사업내용
플랫폼 구축	· 기관 간 연계협력 네트워크 체계 및 기업기술지원 시스템 구축
장비확충	· 신시장 창출 및 시장 활성화에 우선적으로 필요한 장비 업그레이드 및 교체 지원 * 사전 수요조사 실시
기술지원	· 장비기반 패키지형 장비활용 프로그램을 구성하여 기업지원 서비스 구축 * '초기설계-시제품제작-시험생산-기술사업화-창업성장-인력양성' 단계별 시설·장비·인력 등의 연구기반 연계 패키지형 프로그램 구성 지원 * 연구장비 활용과 무관한 기술이전, 마케팅, 생산, 디자인 등 기업지원 프로그램은 타 지역사업 연계 지원
전문인력 양성	· 장비운영 관련 문제해결형 교육프로그램 운영
기타	· 국내외 유관기관 기술교류 및 사업연계 등 지원

자료: 이주석·진현서(2019), p. 3.

3) 기술사업화 서비스 지원

2020년부터 도입된 '사회적경제 혁신성장 사업'은 “지역 사회적경제 혁신성장 생태계 조성을 위해 다양한 지역자원과 연계한 기술기반 사업화 지원 및 사회적경제 기업·지원조직의 집적화를 통한 지역통합거점을 구축”하는 사업이다¹²²⁾. 해당사업은 「국가균형발전특별법」, 「산업발전법」, 「산업기술혁신촉진법」에 근거하여, 2023년까지 추진될 예정이다. 해당 사업은 사업 내용에 따라 정부출연금과 지자체 보조금으로

121) 기획재정부 열린재정, 스마트특성화 기반구축 사업설명자료(3365-345)

(<http://www.openfiscaldata.go.kr/portal/search/bizFileView.do>, 최종접속일: 2020.7.10.)

122) 기획재정부 열린재정, 사회적경제 혁신성장 사업설명자료(3362-306), (3362-307)

(<http://www.openfiscaldata.go.kr/portal/search/bizFileView.do>, 최종접속일: 2020.7.10.)

나눠 지원될 수 있으며, 2020년 기준 139.4억 원의 규모로 지원하고 있다. 또한 사회적 경제 혁신성장 R&D 지원사업을 별도의 예산으로 구분하여 추진하며, 2020년 기준 60.58억 원의 규모로 지원하고 있다. 해당 사업은 사회적경제 혁신성장 사업과 사회적경제 혁신타운으로 구분된다. 사회적경제 혁신성장 사업은 기업의 혁신역량 강화 및 다양한 지역 자원과의 연계촉진을 통해 사회적 경제 혁신성장 사업화를 지원하는 것을 목적으로 하며, 제품이나 서비스에 대한 사업화 맞춤형 패키지 지원, 업종 및 가사사별 협업 가능한 관련 기업간 공동 신규 비즈니스 모델 발굴 및 사업화를 지원한다. 또한 사회적경제 혁신타운 사업은 지역의 사회적경제 기업·지원조직의 협력, 네트워킹, 혁신에 필요한 통합 거점을 조성하여, 사회적경제 기업의 전주기 성장을 지원하는 것을 목적으로 한다. 주요 사업으로는 사회적경제 기업의 창업, 판로, R&D, 금융, 디자인, 네트워킹 등을 지원하며, 이를 위한 혁신·기업지원센터, 입주·사무공간 등 리모델링·신축 등을 지원한다. 각 사업에 따라 정부지원 예산에 차이가 있는데, 사회적경제 혁신성장 사업은 출연금으로 100% 지원하며, 사회적 혁신타운 사업은 지자체 보조금으로 50% 이내로 지원하고 있다.

또한 ‘기술성과활용촉진사업’의 일환으로 2017년부터 포함되어 추진하고 있는 ‘기술거래촉진네트워크사업’을 참고 할 수 있다. 해당 사업은 중소·중견기업과의 점점에 있는 TP와 민간기술거래기관(민간기술거래기관 및 사업화 전문회사 참여)이 협업하여 전국 기술이전네트워크를 구축하고 지역의 기술이전·사업화를 촉진하기 위해 추진되는 사업이다(산업통상자원부, 2019: 58). 해당사업은 「기술의 이전 및 촉진에 관한 법률」을 근거로 하며, 지역별 테크노파크를 9개 내외의 컨소시엄으로 구성하고, 이를 기반으로 기업사업화 DB 및 지역기술사업화 협의체를 구축 하였다. 그 결과 2018년 6월말 기준으로 기술수요발굴 1,036건, 기술이전 171건의 실적을 달성했다.¹²³⁾

123) 기획재정부 열린재정, 기술성과활용촉진 사업설명자료(5076-314)

(<http://www.openfiscaldata.go.kr/portal/search/bizFileView.do>, 최종접속일: 2020.7.10.)

<표 6-15> 산업부 지역혁신 기술사업화 지원사업

단위사업명	세부사업명	사업내용	시작연도	지원부서	관련법	총사업비 (백만)	2020 예산 (백만)	지원형태
지역산업 경쟁력 강화	지역혁신클러스터 육성	국가혁신융복합단지 투자유치 네트워크 활성화, 혁신클러스터 입주기업 대상 기술협력 플랫폼, 공동 R&D 발굴, 해외진출 지원, 입주기업 기술 및 사업화 애로사항 발굴, 사전기획 지원	2013	한국산업기술 진흥원	「국가균형발전특별법」 제11조, 제18조의3 및 시행령 제15조, 제16조의5, 「산업기술혁신촉진법」 제11조	해당없음	9,600	출연 (사업비의 50~100%, 과제당 2억 원 내외)
	지역혁신 클러스터 육성 (R&D)	국가혁신융복합단지 지원, 이전 공공기관 연계 육성	2014 (2022 종료)	한국산업기술 진흥원		해당없음	77,501	출연 (총사업비 67% 이내, 지자체, 기업 등 매칭)
	지역혁신 클러스터 육성 (세종)	국가혁신융복합단지 지원, 이전 공공기관 연계 육성	2018 (별도 계정 분리)	한국산업기술 진흥원		해당없음	4,592	
	사회적경제 혁신성장	지역자원과 연계한 기술기반 사업화 지원 및 사회적경제 기업·지원조직의 집적화를 통한 지역통합거점 구축	2020 (2022 종료)	한국산업기술 진흥원	「국가균형발전특별법」 제11조, 시행령 제15조, 「산업발전법」 제9조, 「산업기술혁신촉진법」 제11조.	해당없음	13,940	출연 (100%) / 지자체 보조 (50% 이내)
지역산업 거점기관 지원	스마트특성화 기반구축	‘스마트특성화’ 전략을 기반으로 지역산업의 고도화, 다각화, 전환을 위한 혁신역량 강화 지원	2020 (2025 종료)	한국산업기술 진흥원	「산업기술혁신 촉진법」 제19조, 제21조, 「국가균형발전특별법」 제11조	해당없음	56,700	출연 (100%)

230 기술사업화 정책 20년의 진단과 새로운 전환

단위사업명	세부사업명	사업내용	시작연도	지원부서	관련법	총사업비 (백만)	2020 예산 (백만)	지원형태
소재부품산업기술개발	소재부품장비혁신 Lab 기술개발 (R&D)	지역 거점 AMT-Lab 기관(대학)이 보유한 소재·부품·장비 관련 원천특허의 상용화 → 이어달리기 방식 기술개발 추진	2020 (2022 종료)	한국산업기술 평가관리원	「산업기술혁신 촉진법」 제11조, 제19조, 제20조의2, 제34조의2, 「소재부품전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법」 제19조	26,200	4,340	출연 (총사업비 67% 이내)
산업기술진흥및 사업화촉진	기술성과활용촉진 (R&D)	신성장동력 기술사업화 지원, R&D 재발견 프로젝트, 기술거래촉진네트워크	1999 (지역기술 거래 촉진, 2017년)	한국산업기술 진흥원	「기술의 이전 및 촉진에 관한 법률」 제10조, 제12조, 제16조, 제17조, 제19조, 제20조, 제21조의2, 제26조, 제32조, 제34조, 제35조, 제35조의2, 「산업기술혁신촉진법」 제7조	해당없음	20,996 (지역: 60.15억)	출연 (100%)

자료: 기획재정부 열린재정(<http://www.openfiscaldata.go.kr/portal/>), 접속일: 2020.7.10.

4. 시사점

산업부의 기술사업화 지원 사업을 앞서 제시된 바와 같이, 기술(technology, knowledge), 주체(manpower, organization, networks), 제도(institution) 등으로 구분하면 <표 6-16>과 같다. 시제품 제작, 실증, 보육 등 이전 기술의 성숙관련 지원이 가장 일반적으로 추진되어왔다. 공공연구기관 TLO 육성, 기술거래사 등 기술사업화 전문가 양성 등이 주체(조직)의 성숙 관련 지원으로 추진되어왔다. 제도 관점에서 보면, 융자, 투자 등 기술사업화를 위한 기술금융, 기술거래 및 BuyR&D와 같이 외부로부터 기술도입 등을 위한 세제 혜택, 공공기술사업화 제품에 대한 공공 구매, 민간 엑셀러레이팅 중심의 시장진입 컨설팅 지원 등이 추진되어왔다.

<표 6-16> 기술사업화 지원 사업의 흐름과 특징: 산업부

요소	2000년대	2010년대	한계
기술	· 사업화연계R&D, 개발기술사업화(R&BD)	· R&BD 확대, 신기술보육, 외부기술도입, R&D재발견(후속R&D), 혁신조달연계형 신기술사업화	· 기술 갭(gap) 극복을 위한 보육, 실증 등의 재원 부족
주체(조직)	· TLO역량강화 지원 · 지역기술이전센터(RTTC), 테크노파크, 전문인력양성(MOT)	· TLO 역량강화, 기술거래사 교육 강화	· 타부처 TLO 역량 강화 사업과의 차별화 부족
제도	· 기술거래시장조성 · 기술평가시스템, 기술금융 · 기술정보(NTB) · 국제기술협력 네트워크 조성	· 기술금융, 기술평가모형 · 공공구매, 해외시장네트워크 · 산학연 네트워크, 전주기 지원시스템 · 온라인 기술거래시스템 · 기술신탁관리, 기부채납	· 민간 중심의 사업 전개/유도의 미흡

자료: 본문 내용을 종합하여 연구진 작성

이처럼 기술이전·사업화 중심 부처로서 산업부는 사업화 전주기 지원을 위한 관련 사업들을 수행해오고 있다. 이러한 노력에도 불구하고 예산 규모의 부족, 범부처 협력의 부족 등은 관련 사업의 성과를 위축시키고 있다. 산업부 기술사업화 지원 사업에

대한 연도별 국정감사¹²⁴⁾ 지적은 이러한 한계점에 대한 외부의 평가를 시기별로 확인하는 자료로 참고 가능하다.

〈표 6-17〉 연도별 산업부 기술사업화 관련 국정감사 지적사항 및 조치

연도	주요 지적사항	처리결과
2000	기반조성 산학연 공동연구기반	· 산학연 공동연구 활성화를 위한 산업기술R&D 지원제도 기본틀 재편(세부 프로그램 확대), 12개 산업기술지도 작성, 한국기술거래소와 연계지원체제 구축 등 개발성과 관리시스템 강화
2001	테크노파크사업 활성화	· 산업지원센터 및 지역산업진흥사업 연계하여 권역별, 지역별 특성화된 클러스터 조성
2004	사후 관리시스템 부품소재대일무역역조	· 수요연계형 기술개발, 도입 필요 기술도출 및 보유 기관 조사 등 진행
2005	기술이전 기반	· 기술평가기관의 전문성 확대, 기술금융의 공급확대 추진을 통해 기보의 기술금융전문기관 위상 강화 유도
2007	미활용 특허기술	· 미활용 특허 통합관리(특허청)
2008 (지식 경제부)	기술료 징수기준	· 지식경제부 R&D사업(산업, 에너지, 정보통신)에 일관되게 적용될 수 있는 통합 기술료 규정 정립 · 매출정률제도의 일부 도입: 사업화 및 매출검증이 용이한 단기 실용화사업 등 · 중견기업 기술료제도 마련(대기업 기술료의 1/4 감면)
2009	기술이전 및 기술거래 실적	· 기술이전 투명성 제고, 기술이전조직(TLO) 역량강화, 기술이전 아웃소싱 확대, 기술이전프로세스 개선 등 “ 공공연구기관 기술이전에 관한 지침” 마련(‘10.4월) · 프론티어 사업의 연구성과 활용 촉진 방안 마련(10.4월)
2010	R&BD (사업화연계기술개발) 예산 및 지역편중 현상	· 지역사업설명회 개최 · 지역본부 중심 신규사업 추진
2011	기술료 제도 연구소기업의 사업화	· 국과위 및 관계부처 합동으로 기술료 징수 방식 개선방안 마련 중(‘12, 상반기)
2013 산업통상 자원부	공공연구기관의 기술이전율 제고 중소기업 기술사업화 성공률	· 공공연 미활용 기술의 사업화 지원(R&D재발견) 추진 · 초기 사업화단계 중소기업 기술금융지원 확대 (‘14.2)
2014	기술사업화 활성화 방안 기술사업화 원스톱서비스	· 기술거래 활성화를 위한 온라인 기술거래 중개 사이트인 기술은행(NTB) 개편 오픈(‘14.12월) · R&D와 사업화의 칸막이를 해소하기 위해 시장수요기반의 R&BD를 지원하는 방안으로 사업화 지원방안 개편

124) 국정감사정보, <http://likms.assembly.go.kr/inspections> (접속일: 2020.6.5)

연도	주요 지적사항	처리결과
2015	휴면성과 NTB 등록 기술 기술금융	· R&D 기획시 산업계 출신 전문가의 참여확대 · 공공연구기관 보유 미활용기술의 후속기술개발 지원 · NTB 등록 기술 후속개발을 위한 R&D 재발견 지원
	경상기술로 장수 방식	· 경상기술로 장수 확대방안('기술로 장수 및 관리에 관한 통합요령' 개정)
2016	스타트업 규제완화 사업화 예산투자 확대 수요 중심 기술이전	· 스타트업 관련 창업규제 완화를 위한 지속적 대응 · 기술사업화바우처지원, R&D 추가개발 지원 사업 등을 연계해 이전기술에 대한 상용화지원 강화
2017	R&D 성과-사업화 연계강화 기술거래시장 활성화(기술거래소 설립 검토)	· R&D 성과창출을 위한 사업화연계강화방안 마련 · 산업부, 미래부 등 14개 부처 중심의 '기술사업화정책협의회' 구축·운영 · 범부처연계형 사업화지원 사업 시행
2018	사업화 성과제고 필요 신재생에너지관련 R&D 사업화 개선	· 신기술의 신속시장진출 지원시스템 구축 · 기업의 공공기술 전용실시권의 허용기준을 명확화 · 사업화 자금 지원 · R&D, 실증, 조달 연계하는 '공공조달연계형 R&D사업' 추진 · 사업화율 제고를 위해 실증 R&D 확대

자료: 국정감사정보, <http://likms.assembly.go.kr/inspections> (접속일: 2020.6.5.)

제2절 과학기술정보통신부

1. 기술사업화 추진 기반

가. 법·규정

과기정통부의 기술사업화 지원 법·규정 및 정책은 현재 직제에 따라 과학기술정책을 담당하는 1차관과 정보통신을 담당하는 2차관으로 나누어 살펴볼 수 있다.

과학기술 사업화 추진 기반은 R&D(연구개발) 예산 확대와 발전에 따라 확장되어 왔다. 1990년대 까지 연구개발 지원 중심의 정책에서, 1990년대 이후 정부 연구개발 투자가 크게 증가함에 따라, 연구성과의 확산과 활용에 대한 정책적 관심이 커지기 시작했다. 2000년 「기술이전촉진법」이 제정되면서 산학연간 기술 이전 및 사업화 영역이 별도의 정책 영역으로 다뤄지기 시작하자, 2005년 R&D 성과활용의 근간이 되는 법률로 「국가 연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」과 공공 연구 성과를 중심으로 기술 사업화 혁신 클러스터 육성을 위한 「대덕연구개발특구 등의 육성에 관한 특별법」이 제정되었다. 2013년에는 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」에 기술개발 성과보급과 사업화 촉진 및 공동연구 알선사업, 기술료 징수 등 기초연구 성과의 사업화를 위한 조항이 신설되면서, 사업화 지원에 대한 법적 근거가 기초연구까지 확장되었다.

이처럼 연구개발 성과의 확산과 지원을 위한 법적 근거가 연구개발 전 과정으로 확장되면서, 2010년 이후에는 국가연구개발 사업의 성과를 경제사회적으로 확산시키기 위한 연구개발 및 혁신 전반에 적용될 수 있는 포괄적 법안이 마련되기 시작했다. 2011년 재정된 「지식재산 기본법」을 통해 연구개발의 성과를 지식재산의 관점에서 이전, 거래, 사업화를 지원할 수 있도록 하였고, 2014년에는 과학기술 진흥 정책의 근간이 되는 「과학기술기본법」에 ‘연구개발 성과의 확산, 기술이전 및 실용화 촉진’ 조항을 신설하면서 연구개발 투자의 효율성과 정부의 책무성을 강화하였다. 특히 2020년 제정, 2021년 시행예정인 「국가연구개발혁신법」에는 개방형 혁신의 확산 유도 및 연구개발성과의 활용·사업화 촉진을 위한 조항이 포함되면서 연구개발 성과의 확산을 넘

어 혁신을 전인하는 수단으로서의 기술사업화 지원의 법적 근거가 마련되었다.

구체적으로는 현행 「과학기술기본법」은 국가연구개발사업의 성과는 연구기관 등의 소유로 한다고만 규정하고 있으나, 「국가연구개발혁신법」에서는 연구개발기관이 해당 연구자로부터 연구개발성과에 관한 권리를 승계하여 소유하는 것임을 명시하여 연구자의 연구개발성과에 대한 원천적 권리를 천명하고 있다. 또한 연구개발 성과 소유권이 연구개발 성과를 실시하고자 하는 실시권자에게 부여하는 금액으로 명시한다. 또한 「상법」에 따른 영리기관이 기술료를 징수하거나 자기실시의 경우, 해당 국가연구개발사업의 연구개발비를 지원한 중앙행정기관의 장에게 기술료 또는 관련 수익의 일부를 납부하도록 명시하고 있다.

〈표 6-18〉 과학기술 사업화 지원 관련 주요 법률 및 내용

법제명	제정	사업화 관련 조항	주요내용
「기초연구 진흥 및 기술개발 지원에 관한 법률」 (구명칭: 「기초과학 연구 진흥법」 (약칭: 기초 연구법))	1989년 제정 (2012년 개정을 통해 현재 명칭 변경)	제7조 (기초연구 진흥정책)	① 기초연구의 진흥을 위한 여건을 조성하기 위하여 기초연구에 관한 다음의 정책을 마련토록 함 - 대학, 국공립연구기관, 정부출연연구기관 및 기업부설연구소와의 공동연구, 인력교류, 연구 시설·장비 공동활용 등 산업계·학계 및 연구소 간의 교류 촉진 - 기업 등 기초연구 지원 촉진
		제16조 (기술개발 지원)	① 관련 기관 또는 단체의 기술개발을 지원하기 위하여 다음 각 호의 사업을 실시 (2013년) 기술료 - 공동이용 연구시설의 설치·운영 및 해당 시설의 이용알선사업 - 기술개발에 관한 전문교육 및 연수사업 - 국내외 기술개발정보의 수집·분석 및 보급사업 - 기술개발·기술도입 및 도입기술의 개량에 관한 조사·연구 및 홍보사업 - 기업부설연구소 등의 설립 지원 및 그 운영에 관한 지도사업 - 기술개발 성과보급·사업화 촉진 및 공동연구 알선사업 - 그 밖에 기술개발을 지원하기 위하여 필요한 사업
「과학기술 기본법」	2001년 제정 (2014년 기술 이전 및 실용화 촉진 조항)	제16조의3 (연구개발 성과의 확산, 기술이전 및 실용화)	① 연구개발성과의 확산, 기술이전 및 실용화 촉진 을 위한 시책을 추진하도록 함 - 연구개발성과의 확산, 기술이전 및 실용화에 관한 정보의 관리·유통 - 연구개발성과의 확산, 기술이전 및 실용화 관련 기관·단체와 교육기관·연구기관에 설치된 조직의 육성 - 전문인력의 양성 - 기업, 교육기관, 연구기관 및 과학기술 관련 기관·단체 간의 인력·기술·인프라 등에 관한 교류·협력 - 기술평가 활성화 및 기술금융 지원 - 그 밖에 연구개발성과의 확산, 기술이전 및 실용화를 촉진하기 위하여 필요한 사항

법제명	제정	사업화 관련 조항	주요내용
	신설)	16조의4 (기술창업 활성화 등)	① 기술창업을 활성화 하고, 중소·벤처기업의 과학기술혁신 역량을 강화 하기 위하여 필요한 시책을 추진토록 함
		16조의5 (성장동력의 발굴·육성)	① 과학기술에 기반을 둔 성장동력을 발굴·육성하기 위하여 필요한 시책을 세우고 추진 - 성장동력 분야별 핵심기술의 개발·사업화 - 성장동력 분야별 전문인력의 확보 및 육성 - 성장동력 분야별 일자리 및 시장창출 방안 - 성장동력에 대한 기업 등 민간의 투자를 촉진 하기 위한 관련 제도나 규정의 개선 - 그 밖에 성장동력을 발굴·육성하기 위하여 필요한 사항
「국가 연구개발 사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」 (약칭:연구 성과평가법)	2005년	제12조 (연구성과 관리·활용 계획의 마련)	① 5년마다 연구성과의 관리·활용에 관한 기본계획(이하 "성과관리 기본계획")을 마련하도록 함 ③ 성과관리기본계획 마련 시 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제5조제1항의 규정에 따른 기술이전·사업화 촉진계획을 반영 하도록 함
		제15조 (기술가치 평가 비용 등의 지원)	- 연구성과를 사업화할 필요가 있다고 인정되는 경우 연구성과에 대한 기술가치평가의 실시비용 및 특허 관련 비용, 표준 관련 비용 등을 관련 사업비에 반영 하도록 함
		제7조 (과학기술기 본계획)	① 과학기술발전에 관한 중·장기 정책목표와 방향을 설정하고 국가 과학기술자문회의의 심의를 거쳐 확정해야 함. ③ 기본계획에 6) 연구개발성과의 확산, 기술이전 및 실용화의 촉진, 기술창업의 활성화, 15)3 과학기술에 기반을 둔 지식재산의 창출·보호·활용의 촉진 과 그 기반의 조성 의 사항을 포함하도록 함.
「연구개발 특구의 육성에 관한 특별법」 (舊: 「대덕연구 개발특구 등의 육성에 관한 특별법」	2005년 제정 (2012년 개정을 통해 현재 명칭 변경)	제4조 (특구의 지정 등)	② 대학·연구소 및 기업의 연구개발을 촉진하고, 상호협력력을 활성화하며, 연구개발 성과의 사업화 및 창업을 지원 하기 위해 아래의 요건에 따라 특구를 지정할 수 있음 - 국가연구개발사업을 수행하는 대학·연구소 및 기업이 집적(集積)·연계되어 있을 것 - 제1호의 기관이 산출한 연구개발 성과의 사업화 및 벤처기업의 창업을 하기에 충분한 여건을 갖추고 있을 것 - 과학기술혁신에 대한 기여도가 다른 지역보다 우수할 것 - 외국대학, 외국연구기관 및 외국인투자기업의 유치 여건이 조성되어 있을 것
		제6조 (특구육성 종합계획)	① 5년마다 특구의 육성에 관한 특구육성종합계획(이하 "특구육성종합계획"이라 한다)을 세우고 추진하도록 함
		제8조 (특구 연구 개발 성과의 사업화 기반 구축)	① 특구에서 이루어진 연구개발 성과의 사업화를 촉진 하기 위하여 「국가과학기술 경쟁력강화를 위한 이공계지원특별법」 제2조제4호에 따른 연구개발서비스업을 육성하기 위한 지원시책을 세우고 이를 추진토록 함 ② 특구의 대학·국립연구기관 및 정부출연연구기관이 보유한 기술의 이전 및 사업화를 촉진하기 위하여 기술거래 시장과의 연계체계 등 필요한 지원체계를 구축하도록 함

법제명	제정	사업화 관련 조항	주요내용
		제19조 (특구 운영 성과 확산 시책수립과 시행)	- 특구의 주요 운영 성과를 「국가균형발전 특별법」 제7조에 따른 시·도 발전계획과 연계하여 특구 외의 지역으로 확산하기 위한 시책을 추진
「지식재산 기본법」	2011년 제정	제17조 (연구개발과 지식재산 창출의 연계)	① 연구개발 결과가 우수한 지식재산의 창출로 이어질 수 있도록 지원 ② 연구개발의 기획, 관리, 평가 등의 전 과정에서 관련 지식재산 정보가 활용될 수 있도록 지원 ③ 정부는 연구개발에 대한 평가가 지식재산 창출 성과를 기준으로 이루어질 수 있도록 필요한 조치를 취함
		제25조 (지식재산의 활용촉진)	① 지식재산의 이전(移轉), 거래, 사업화 등 지식재산의 활용을 촉진 하기 위한 시책을 마련하여 추진 - 지식재산을 활용한 창업 활성화 방안 - 지식재산의 수요자와 공급자 간의 연계 활성화 방안 - 지식재산의 발굴, 수집, 융합, 추가 개발, 권리화 등 지식재산의 가치 증대 및 그에 필요한 자본 조성 방안 - 지식재산의 유동화(流動化) 촉진을 위한 제도 정비 방안 - 지식재산에 대한 투자, 융자, 신약, 보증, 보험 등의 활성화 방안 - 그 밖에 지식재산 활용 촉진을 위하여 필요한 사항
「국가연구 개발 혁신법」	2021년 제정	제5조 (정부의 책무)	① 국가연구개발사업의 추진 체제를 혁신하고 자율적이고 책임 있는 연구환경을 조성하기 위한 시책을 마련 추진함 - 연구개발정보의 공개를 통한 개방형 혁신의 확산 유도 및 연구개발성과의 활용·사업화 촉진
		제17조 (연구개발 성과의 활용)	① 연구개발성과가 널리 활용될 수 있도록 연구개발성과의 유지·관리·공동활용, 연구개발성과와 관련된 정보의 공개·연계, 연구개발성과와 관련된 추가적인 연구개발 등 필요한 조치를 하여야 함 ③ 연구개발성과소유기관과 연구자는 다른 연구자로부터 연구개발성과에 대하여 공동활용 요청을 받으면 적극 협조하여야 함 ④ 중앙행정기관의 장은 연구개발성과의 공동활용 을 위하여 필요한 지원을 하여야 함 ⑤ 중앙행정기관의 장은 연구개발성과의 활용 촉진 을 위하여 추적조사를 할 수 있음
		제18조 (기술료의 징수 및 사용)	① 연구개발성과소유기관은 연구개발성과를 실시하려는 자와 실시권의 내용 및 범위, 기술료 및 기술료 납부방법 등에 관한 계약 을 체결하고 해당 연구개발성과의 실시를 허락

자료: 각 법령을 참고하여 연구진 작성

과기정통부는 과학기술 사업화 관련 법들을 근거로 해당 연구개발 성과활용과 사업화와 관련된 기본계획을 수립하고 지원 과제를 추진·시행하고 있다. 2005년 제정된 「국가 연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」은 5년마다 연구개발 성과활용과 관련된 기본계획을 수립·보고하고 추진하도록 명시하고 있다. 이에 따라 2006년 “연구성과 관리·활용 기본계획(2006~2010)”에 이어, 2011년 “2차 연구성과 관리·활용 기본계획(2011~2016)”을 수립·시행하였으며, 현재 2016년 수립한 “제3차 연구성과 관리·활용 기본계획(2016~2020)”을 추진 중이다. 제3차 기본계획은 연구 기획·평가·관리 체계를 성과창출 중심으로 개편하기 위해, 정부 R&D 예산 중 연구성과의 활용·확산 예산의 비중을 '20년까지 4.5%(14, 2.9%)로 확대하고, 출연연이 보유한 장비의 공동활용 허용률도 80% 수준으로 높여 중소기업 지원을 대폭 확대하는 내용을 담고 있다. 이와 함께 중소·중견 기업의 기술료 감면과 경상기술료 적용을 확대하고, 제3자 실시 제약조건을 개선하는 등 기술사업화의 장애가 되는 규제를 개선하는 방안을 담았다.

<표 6-19> 제3차 연구성과 관리·활용 기본계획('16~'20) 중 기술사업화 관련 과제

과제명	주요내용
2-1. 단절없는 기술이전 사업화 체제 활성화	· 후속 R&D 지원 확대 (성과활용확산 예산 비중 2.9% → 4.5% 이상) · 중장거리형 창업확대 (연구소기업 수 53개 → 1,000개)
2-2. 고부가가치 특허창출 역량 강화 및 활용 다각화	· 출연연의 특허관리 역량 강화 (특허기술이전 교육 의무화) · 보유특허 활용 다각화 (출연연 특허활용률 3.13% → 40%)
2-3. 중소중견기업의 R&D 기반 성장지원	· 공공연의 중소중견기업 밀착지원 강화 · 출연연 보유장비 공동활용 제고 (출연연 연구장비 공동 활용 허용률 4.7% → 80%)
3-1. 기술료 제도 개선 및 탄력적 운영 제고	· 기술료 및 국내 우선실시제도 등 개선
3-2. 제3자 이전 활성화 및 기술이전 기여자에 대한 정당한 보상	· 제3자 이전요건 및 기술이전 기여자 보상규정 개선 · 연구개발 사업화 성공률 개념 및 기준 명확화
4-1. 연구성과의 수집관리체계 개선	· 연구성과 수집 체계 일원화 · 연구성과 등록 기탁률 제고 및 정보제공 개선 (연구성과 등록기탁률 57% → 80%) · 연구성과 관리유통 및 품질검증체계 개선
4-2. 연구개발 정부 3.0 제고	· R&D 전주기 정보 및 활용 중심 서비스 개선

자료: 관계부처 합동(2016)

또한 정부는 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」 제4조와 제6조에 따라 5년마다 “연구개발특구육성종합계획”을 수립하여 추진해 오고 있다. 1차 계획(2005~2010)을 통해 대덕연구개발특구를 중심으로 공공연구성과의 사업화를 위한 인프라를 구축하였으며, 2차 계획(2011~2015)을 통해 광주, 대구, 부산, 전북에 연구개발 특구를 추가 지정하여 사업화 인프라를 확장했다. 현재 추진 중인 제3차 계획(2016~2020)은 1차 계획과 2차 계획을 통해 구축한 대덕과 추가 지역의 인프라를 통한 실질적인 사업화 성과를 창출하기 위한 3대 정책 과제(특구 환경 최적화, 전략적 공공기술 사업화, 지역의 성과확산 체계 구축 등)를 담고 있다(관계부처 합동, 2016).

정부 R&D의 기초·원천연구 투자가 확대되면서, 기초·원천 연구 성과의 활용과 사업화가 주요 이슈로 떠오르자, 과기정통부는 2016년 6월 「기초연구진흥 및 기술개발 지원에 관한 법률」 제7조에 따라, ‘기초·원천 연구개발 성과 확산 촉진방안’을 수립하고, 기초연구 성과의 활용과 확산을 위한 방안을 제시하였다. 주요 내용으로는 첫째, 비즈니스 모델과 수요자 중심으로 기술사업화 활동의 방향을 전환하여, 신사업 창출을 위한 산·학·연 대협력체계를 구축하기 위해 기업 등이 지정한 필요기술을 패키지 또는 풀링(pooling)으로 구축하고, 기술의 시범사용 허용, 다수 기술이전 계약 시 일괄협약 등을 적용하기로 하였다. 둘째, 기술사업화 주체의 전문역량을 확보하고 협력을 강화하기 위해 대학·출연연 기술사업화 조직의 전문역량을 강화하고 민간 전문기업의 전문성 활용을 확대하는 방안을 제시하였다. 셋째, 우수한 기초원천 IP(지식재산)를 체계적으로 관리하기 위해, 성과확산을 위한 연구과제별 성과카드를 도입하기로 하였다.

<표 6-20> 기초·원천 연구성과 확산 촉진방안(2016.6) 중 기술사업화 관련 과제

과제명	주요내용
1. 비즈니스모델과 수요자 중심으로 사업화 활동 혁신	· 신사업 창출 대형 기술확산 체계 · 기술이전·창업 지원체계 내실화 (기업 등이 지정한 필요기술을 pool로 구축하고, 기술의 시범사용 허용, 다수 기술이전 계약시 일괄협약 등을 적용하여 지능로봇, IoT, 헬스케어 등 신사업 창출) · 연어형 해외 기술사업화 촉진 (해외 기술이전시, 국내에 연구개발센터, 생산 시설 등의 유치를 조건으로 이전)
2. 기술사업화 주체의 전문역량 확보 및 협력 강화	· 기술사업화 조직의 역량강화 (분산된 기술사업화 조직의 통합적 운영계획 수립, 컨소시엄 구성 및 공동활동을 통한 기술사업화 노하우 공유) · 민간의 전문성 활용 확대 (기술 업그레이드, BM수립 등 진행 후 기술을 재이전하여 수익을 창출하는 연구개발서비스 기업(바톤존기업) 육성) · 부처·기관간 협력체계 구축
3. 기본을 갖춘 우수한 기초원천 IP 창출	· 기초원천 연구성과의 신뢰도 제고 (주요 연구성과 도출·발전 내용을 카드화 하여 관리하며, 연구보고서(중간·결과) 등을 대체하고 평가·기술소개서 작성에 활용) · 기술확산을 고려한 R&D 사업관리 (원천(국책)R&D 특허창출전략 수립시 등 외부 기술사업화 전문가 참여)
4. 분쟁없는 성과 확산 생태계 조성	· 연구성과 확산 촉진제도 활성화 (기술이전 협상시 활용하는 체크리스트 등을 표준계약서 등에 반영) · 기술사업화 분야 전문가(옴부즈만)를 활용하여 실패·중단사례 원인분석 (규제, 기술료격차 등) 및 해결책 마련

자료: 국가과학기술심의회(2016)

2011년에는 「지식재산 기본법」을 통해 기업 사이에 시장 주도권을 확보하기 위한 특허 소송이 급증하자, 지식재산을 창출하고 보호하고 활용하는 데 따르는 법적 기반이 마련되었다. 지식재산의 대표적인 유형이 과학기술의 연구개발 성과이므로, 연구개발 성과를 독점적으로 활용할 수 있는 권리를 부여해 혁신을 유도하면서, 동시에 기술의 활용과 확산을 위한 사업화의 기반을 제공한다. 과기정통부는 동법 8조에 5년마다 “국가지식재산기본계획”을 수립을 명시하고, 1차 계획(2012~2016), 2차 계획(2017~2021)을 수립하였다. 1차 계획을 통해 지식재산 활동 전반의 현안 해결을 위해 지식재산권 보호에 대한 지원체계를 강화하고, 지식재산권 가치 평가 및 금융 등 기반을 조성하는 등의 성과를 거두었다. 2차 계획에서는 질 중심의 지식재산권 창출로 전환하고, 민간 중심의 지식재산권 거래금융서비스 산업을 확충하며, 4차산업혁명을 선도할 지식재산권 창출과 해외 진출 확대를 통한 국가 경쟁력 확보를 위한 과제들을 제시하여 추진 중이다.

<표 6-21> 제2차 국가지식재산기본계획('17~'21) 중 기술사업화 관련 주요과제

과제명	주요내용
1-3. 공공연구기관의 선도적 IP 경영 강화	· IP의 창출·확산(R&D, 기술사업화) 관련 중앙부처 및 광역 지자체, 주요 연구관리 전문기관 등 공공부문에 전문 인력 보강 및 조직 확충
1-4. IP 기술거래 및 사업화 촉진	· 기술 취득·이전·대여 등에 대해 중소기업 등을 대상으로 IP·기술 거래의 세제 혜택 확대 · IP·기술거래 활동에 대한 정당한 보상체계 정착
2-1. 중소기업의 IP 활동 지원 강화	· IP 거래·이전 후 기술사업화를 위한 중소기업 지원 체계 강화
3-1. 해외 진출 기업의 IP 애로 해소 지원	· IP-DESK를 글로벌 기술사업화 센터 등과 연계하여 해외 IP 확보·보호·이전·사업화 원스톱 지원 체계 구축 · IP 수요에 대한 대응체계

자료: 국가지식재산위원회(2016)

한편, 정보통신 사업화 지원을 위한 법적 기반은 1988년 제정된 「소프트웨어개발 촉진법」(현 「소프트웨어진흥법」)을 통해 일찍 마련되었다. 동법 제4조에서는 소프트웨어 산업의 진흥을 위해 소프트웨어 사업의 창업 지원과 소프트웨어의 이용 촉진 및 유통 활성화 등을 포함한 기본계획을 수립토록 하였고, 제8조를 통해서 소프트웨어사업 창업 활성화를 위해 국유재산을 무상으로 사용할 수 있는 근거를 마련했다. 1996년에는 정보화촉진과 정보통신산업의 기반조성 및 초고속정보통신사업의 추진을 범국가적으로 일관성 있게 효율적으로 추진하기 위해 「정보화촉진기본법」을 제정하였다.

이후 빠르게 발전하는 정보통신 기술과 관련 산업의 확대에 발맞추어 2009년 「정보통신산업진흥법」이 제정되었다. 동법에서는 정보통신기술의 개발 보급 확산과 활용을 촉진하고, 관련 기업의 창업 및 성장 지원에 관한 사항 등을 담은 진흥계획의 수립 및 추진을 명시하였다. 같은 해 「정보화촉진기본법」이 「국가정보화기본법」으로 명칭 변경과 함께 5년 단위의 국가정보화 기본계획을 수립하도록 하면서 ICT 산업의 활성화와 관련된 내용들이 국가정보화기본계획에 포괄적으로 담기게 되었다. 이와 함께 「정보통신진흥 및 융합활성화 등에 관한 특별법」이 제정되면서 범부처 ICT 정책을 종합·조정하고, ICT R&D 기술평가, 기술거래 및 사업화 지원에 대한 법적 근거가 더욱

명확해 졌다. 이후 2013년 개정을 통해 유망 신기술 지정 및 사업화 지원, 정부 R&D 사업에 대한 중소기업 지원 비율 확대, 글로벌 창업 및 해외진출 지원, ICT 인력 양성 등 사업화 지원의 근거가 더욱 확대되었다.

2020년 5월에는 인공지능, 데이터, 5G 등 첨단기술의 혁신적 발전으로 초연결·초지능 기반의 4차 산업혁명 시대의 도래에 따라 「국가정보화기본법」을 「지능정보화기본법」으로 명칭 변경을 하면서, 전략 기술 개발, 공공투자 확대, 제도정비 및 생태계 구축 등을 통해 민간을 적극적으로 지원하기 위한 법적 근거를 강화하였다.

<표 6-22> 정보통신 사업화 지원 관련 주요 법률 및 내용

법제명	제정	사업화 관련 조항	주요내용
「소프트웨어 진흥법」 (구명칭: 「소프트웨어 개발촉진법」) (약칭: 소프트웨어 산업법)	1988년 제정 (2020년 개정을 통해 명칭 변경)	제4조 (기본계획의 수립 등)	①② 소프트웨어산업의 진흥을 위하여 소프트웨어산업의 창업지원 등 소프트웨어사업자 육성에 관한 사항, 소프트웨어의 이용 촉진 및 유통 활성화 에 관한 사항 등을 포함한 중장기적인 기본계획을 수립 토록 함
		제8조 (소프트웨어 사업창업의 활성화)	① 소프트웨어산업의 창업을 촉진하고 창업자의 성장·발전을 위하여 소프트웨어산업의 창업을 원하는 자 또는 그 밖에 대통령령으로 정하는 자에게 전대(轉貸)하여 사용하게 할 수 있게 함
「정보통신 산업진흥법」 (약칭: 정보통신 산업법)	2009년 제정	제5조 (정보통신 산업 진흥계획)	① 정보통신산업의 진흥에 관한 중·장기 정책목표 및 방향을 설정하기 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 정보통신산업 진흥계획(이하 "진흥계획"이라 한다)을 수립·시행 - 정보통신산업의 진흥을 위한 시책의 기본 방향에 관한 사항 - 정보통신산업의 부문별 진흥 시책에 관한 사항 - 정보통신기술의 개발·보급·확산과 활용 촉진 에 관한 사항 - 정보통신표준화 및 인증 촉진에 관한 사항 - 정보통신기술 및 정보통신산업과 관련된 전문인력(이하 "전문인력"이라 한다) 양성에 관한 사항 - 정보통신기업의 창업 및 성장 지원에 관한 사항 - 정보통신기업에 대한 자금 공급 활성화에 관한 사항 - 정보통신산업의 국제협력 및 해외시장 진출 지원에 관한 사항 - 그 밖에 정보통신산업의 진흥을 위하여 필요한 사항
		제9조 (신기술의 사업화 지원 등)	① 정보통신기술로서 신기술로 인증을 받은 기술의 사업화 지원
		제22조 (관련 기관에 대한 지원 등)	① 정보통신기술 및 정보통신산업 관련 기관 및 단체에 대하여 그 업무 수행에 드는 비용을 지원 - 정보통신기술 및 정보통신산업 관련 각종 정보의 제공 및 정보 유통 체계의 구축 - 정보통신기술 및 정보통신산업 관련 대외 협력

법제명	제정	사업화 관련 조항	주요내용
			- 정보통신기업에 대한 창업·법률·회계·경영 등에 대한 지원 - 정보통신기술등의 유통구조 개선 및 보급 촉진
「정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법」 (약칭: 정보통신융 합법)	2014년 제정	제18조 (중소기업 등의 연구개발 지원)	① 정보통신 관련 연구개발 사업을 추진하는 경우 해당 사업의 예산 중 대통령령으로 정하는 일정 비율 이상을 중소기업 및 벤처를 위하여 우선적으로 사용 ② 중소기업 및 벤처의 지식재산권에 대한 투자 및 금융의 활성화를 위하여 노력하여야 함
		제19조 (유망 정보통신 융합 등 기술· 서비스 등의 사업화지원)	① 유망 정보통신융합등 기술·서비스 등에 대하여 사업화에 필요한 지원 ② 제1항에 따른 지원을 받아 사업화에 성공한 자에게 사업결과의 사용·양도·대여 또는 수출에 따른 대가를 정수
		제30조 (중소기업 및 벤처 등의 창업과 해외시장 진출 등)	① 정보통신융합 등 관련 중소기업 및 벤처 등의 창업과 해외시장 진출을 활성화하고 지원 - 정보통신융합등 관련 중소기업 및 벤처 등의 국내외 현지 창업 및 해외진출 지원 - 정보통신융합등 관련 중소기업 및 벤처 등에 대한 작업 공간 및 회의장 제공 - 정보통신융합등 관련 중소기업 및 벤처 등의 자금, 인력, 판로 등에 대한 정보제공 및 지원 - 정보통신융합등 관련 중소기업 및 벤처 등에 대한 법률·경영·세무 등의 상담 - 정보통신융합등 관련 중소기업 및 벤처 등이 개발한 기술의 해외 홍보, 구매자 정보 제공 및 판매의 중개·알선 - 정보통신융합등 관련 중소기업 및 벤처 등의 원활한 해외시장 진출을 위한 번역서비스 및 법률서비스 지원 - 정보통신융합등 관련 해외시장 정보의 제공 및 투자유치 지원 - 정보통신융합등 관련 기업 및 벤처 등의 해외시장 진출을 위한 해외 진출거점의 구축 및 운영 - 정보통신융합등 벤처의 발전을 위한 국내외 관계 기관과의 교류 및 협력 - 그 밖에 창업 및 해외시장 진출을 활성화하고 지원하기 위하여 필요한 사업
「지능정보화 기본법」 (구명칭: 「정보화촉진 기본법」	1996년 제정 (2020년 개정) 통해 현재 명칭 변경)	제6조 (국가정보화 기본계획의 수립)	①② 국가정보화의 효율적, 체계적 추진을 위하여 5년마다 산업·금융 등 민간 분야 정보화의 지원, 지식재산권의 보호, 정보의 공동활용 및 표준화 등의 사항을 포함한 국가정보화 기본계획을 수립
		제17조 (민간 분야 정보화의 지원)	① 산업·금융 등 민간 분야의 생산성 향상과 부가가치 창출 등을 위하여 기업의 정보화 및 정보통신기반의 구축·이용 등 민간 분야의 정보화에 필요한 사항을 지원

법제명	제정	사업화 관련 조항	주요내용
		제20조 (정보통신 응용서비스 이용 등의 활성화)	① 인터넷, 원격정보통신서비스 및 전자거래 등 정보통신망을 활용한 응용서비스의 이용을 활성화하고 우수한 콘텐츠의 개발을 촉진 하기 위한 시책을 마련

자료: 각 법령을 참고하여 연구진 작성

정부는 그동안 이러한 법적 근거에 기반하여 다양한 정보통신 관련 사업화 시책을 마련하고 추진해 왔다. 「소프트웨어진흥법」에 근거하여 2013년 ‘소프트웨어(SW) 혁신전략’을 발표하여, 민간 공동 소프트웨어 인력 양성, 소프트웨어 융합 추진을 통한 신수요 창출, 창업·성장·글로벌화로 이어지는 기업 활동 생태계 조성을 위한 정책을 추진하였고, 2018년에는 ‘4차 산업혁명 시대 혁신성장을 통한 소프트웨어 일자리 창출 전략’에 따라 정보통신 사업화를 지원해 오고 있다. 2014년에는 「정보통신진흥 및 융합활성화 등에 관한 특별법」 제5조에 따라 미래 글로벌창업지원센터 확대, 창업지원 전문 엑셀러레이터 활성화 등 글로벌 지향 벤처창업 지원책을 포함한 ‘정보통신 진흥 및 융합 활성화 기본계획’(2014~2016)을 수립·추진한 바 있다. 현재 두 법에 근거한 후속 기본계획은 발표된 바가 없으나, 「지능정보화기본법」 제6조에 근거한 “국가정보화기본계획”을 통해 정보통신 사업화 지원을 지속적으로 추진해 오고 있다. 국가정보화기본계획은 1996년 1차 기본계획을 시작으로 현재 과기정통부가 “제6차 국가정보화기본계획(18~22)”을 수립하여 추진하고 있다. 6차 기본계획은 정책방향을 전산화·정보화에서 지능화로 전환하는 기본방향을 제시하면서, 인공지능·빅데이터·클라우드 등 지능정보기술을 적용하는 정보화사업 비중을 ‘22년까지 35%로 확대하고, 데이터 경제 활성화를 위한 기업의 빅데이터 이용률을 ‘22년까지 9.5%에서 20%까지 높인다는 목표와 함께 구체적인 사업화 지원 전략을 수립하였다(관계부처 합동, 2018c).

<표 6-23> 제6차 국가정보화기본계획('18~'22) 중 기술사업화 관련 주요과제

과제명	주요내용
1-4. 누구나 살고 싶은 지역생활 기반 마련	· SW 활용 · 융합 지원을 통해 창업하기 쉬운 환경 조성 · 지자체 ICT종합육성 정책과 연계한 SW융합 R&D 생태계 활성화, 벤처창업 및 기업성장 생태계 조성, 지식혁신 네트워크 생태계 구축 · 이전기관이 보유한 기술·정보를 지역기업과 공유58하고, 스타트업 에게 성장단계별로 창업·마케팅 등 지원 · 이전기관이 보유한 장비·기술을 지역기업, 대학 등과 공유하고, 공동 R&D 등을 통해 창업 및 기업활동 지원
2-3. 중소벤처기업 혁신 역량 강화	· 4차 산업혁명 관련 R&D 확대, 펀드 조성 등 지능화 중소·벤처기업이 성장할 수 있는 생태계 조성 ※ 중소기업 지원 R&D 예산(0.9조 원) 중 4차 산업혁명 비중 확대('16, 24% → '22, 40%) · K-Global DB-Stars82 사업을 통해 데이터 활용 사업화 아이디어를 보유한 스타트업을 지속 선발하고 컨설팅·투자유치 등 지원 확대
2-4. 혁신성장을 위한 지능화 기술 경쟁력 제고	· 과학기술기반 일자리중심대학 육성 및 연구소기업 활성화89를 통해 대학·출연(연) 연구실 기반 기술창업 활성화 · 연구소기업 설립요건을 완화90하고 기업 성장단계별(사업화 R&BD, 펀드 지원 · 마케팅, 출구전략(M&A · IPO)) 맞춤형 지원 강화
3-2. 함께 누리는 디지털 포용 실현	· ICT 역량·경험 및 창의적 아이디어를 보유한 경력단절여성을 대상으로 창업 아이템 발굴 및 사업화 연계 지원 · 취약계층에게 사회서비스와 일자리를 제공하는 ICT 기반 사회적 기업을 선정하여 교육 및 업무용 보조기기·장비 지원
4-2. 사이버 안전국가 기반 확대	· 정보보안 · 융합보안 스타트업의 성장 단계별 원스톱 지원(창업→제품개발 →사업화→해외진출)을 위한 정보보호 클러스터 활성화 · 정보보호 기업의 해외진출 지원을 위해 권역별 거점114 중심으로 시장 조사·분석, 진출전략 수립, 프로젝트·바이어 발굴 등 기업지원 활동 강화 · 해외 엑셀러레이터와의 맞춤형 보육지원을 통한 국내 유망 IoT, 정보보호 스타트업 대상 해외진출 및 글로벌 사업화 지원

자료: 관계부처 합동(2018c)

나. 전문기관 (거점)

과기정통부의 기술사업화 지원은 주로 연구성과의 확산과 활용의 측면에서 초점을 두고 있기 때문에, 국가연구개발사업의 성과평가 및 성과관리를 담당하는 한국연구재단과 한국과학기술기획평가원(KISTEP)이 연구개발 성과의 확산과 사업화와 관련된

기본 정보 관리에 대한 지원 업무를 일부 담당한다. 그러나 국가연구개발사업의 성과에 대한 사업화 지원은 ‘과학기술일자리진흥원’과 ‘연구개발특구진흥재단’이 전문기관으로 담당하고 있다.

과학기술일자리진흥원은 기초·원천 R&D 사업의 연구성과물이 사장되지 않고 기술이전 및 사업화, 창업 등으로 거듭날 수 있도록 다리 역할을 수행하기 위하여 설립된 기술사업화 전문기관이다. 2007년 대형 연구프로젝트인 ‘프론티어사업’ 연구성과의 실용화 지원 조직으로 ‘프론티어연구성과지원센터’로 설립되었다가 2012년 12월 재단법인 ‘연구개발성과지원센터’로 전환하면서 정부 연구개발 성과 전반의 실용화와 사업화를 지원하는 조직으로 발전했다. 이후 기초원천 연구성과 중 사업화 유망기술을 발굴하고 기술컨설팅, 비즈니스모델(BM) 설계, 인큐베이팅 R&D, 사업화 자금 지원 사업 등 주요 사업을 확장하면서 2014년 ‘연구성과실용화진흥원’으로 기관명을 변경하면서 미래창조과학부의 연구성과 확산 및 촉진 전문기관으로 지정됐다. 2018년 ‘과학기술일자리진흥원’으로 기관명을 변경하면서 과학기술정보통신부가 추진하는 연구개발 사업성과의 활용·확산을 지원하는 전담하면서 과학기술기반 일자리 창출을 위한 사업들을 추진하고 있다¹²⁵⁾.

또 다른 사업화 전문기관으로는 「대덕연구개발특구 등의 육성에 관한 특별법」 제 46조에 근거해 설립된 ‘연구개발특구진흥재단’이 있다. 1970년대 한국표준과학연구원과 한국원자력연구원 등 대덕연구단지에 입주한 정부출연연구기관의 관리하기 위한 과학기술처 소속 행정조직으로 1979년 설치된 대덕단지관리소에서 출발하여, 2005년 연구개발특구육성계획에 따라 「대덕연구개발특구 등의 육성에 관한 특별법」에 따라 광주, 대구, 부산, 전북 등으로 확대된 개발 특구의 총괄관리를 일원화하기 위해 2012년 과기정통부 산하 재단법인으로 독립하였다. 연구개발특구재단은 특구의 지정 및 지원 목적에 따라 연구개발과 그 성과의 사업화를 촉진하기 위한 사업과 이를 위한 제도 지원을 주요 임무로 하고 있다. 특구 내의 연구소 기업의 기술 창업 등을 위한 특구육성사업, 특구 내의 기업의 세금 관련한 제도 지원 외에도 미개발 지역의 특구개발 관리나, 기술사업화 전문지원을 위한 테크비즈센터 등 특구 인프라 설립 등의 지원

125) 과학기술일자리진흥원 홈페이지 <https://www.compa.re.kr/kor/history.do> (접속일: 2020.10.17.)

활동을 한다.¹²⁶⁾

한편, 정보통신 사업화 지원을 위한 대표적인 산하 기관은 정보통신(ICT)분야 연구개발(R&D) 사업을 기획, 평가, 관리하는 정보통신기획평가원(IITP)이다. IITP는 1992년 11월 정보통신 기술진흥 및 국제경쟁력 향상을 위해 정보통신 분야의 기술개발 지원계획을 수립하고 연구사업을 선정·관리하는 기관으로 한국전자통신연구원(ETRI) 부설로 설치된 ‘정보통신연구관리단’이 모체다. 이후 1999년 정보화촉진기본법 제35조에 근거해 정보통신 연구개발사업 등 사업추진, 평가, 관리 전문기관으로서 정보통신연구진흥원(IITA)으로 독립하였다. 그러나 2008년 정보통신부가 해체되면서 정보통신산업진흥원(NIPA), 한국방송통신전파진흥원(KCA), 한국산업기술평가관리원(KEIT), 한국산업기술진흥원(KIAT), 한국콘텐츠진흥원으로 그 기능이 분산되면서 해체되었다가, 2014년 6월 「정보통신진흥및융합활성화등에관한특별법」에 근거해 정보통신산업진흥원(NIPA) 부설 정보통신기술진흥센터(IITP)로 새로 설립되었다. 이후 정부의 연구관리 전문기관 효율화 방침에 따라 2019년 한국연구재단 부설기관으로 현재의 정보통신기획평가원(IITP 영문 명 그대로 사용)으로 기관명을 변경하면서 현재에 이르고 있다. IITP는 기관의 주요 임무로 ICT R&D 성과확산 및 기술이전·기술사업화 촉진을 명시하고 있으며, 이와 관련해 ICT 유망기술개발지원, ICT혁신기술개발지원사업, 스마트미디어기술개발사업화(R&BD)지원, ICT R&D 혁신바우처 지원 등의 사업을 추진하고 있다.¹²⁷⁾

다. 기술정보플랫폼

과기정통부에서는 기술사업화 전문기관인 과학기술일자리진흥원과 연구개발특구진흥재단을 통해 기술분야별 사업화 유망기술과 수요 기업간 기술매칭 및 기술사업화를 지원하기 위한 온라인 기술정보플랫폼을 구축, 지원하고 있다.

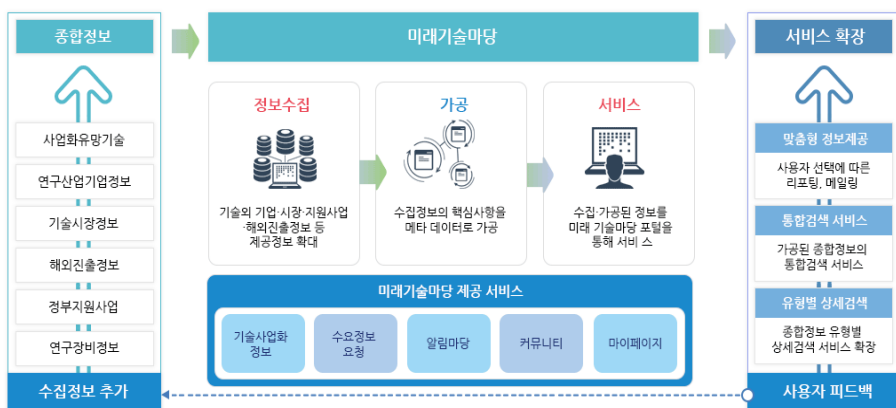
1997년 과학기술부(현 과기정통부)는 대학, 연구소 등에서 개발한 유망기술을 발굴, 창업자와 중소기업 이전을 알선하기 위해 한국생산기술연구원에 ‘신기술복덕방’을

126) 연구개발특구진흥재단 홈페이지 <https://www.innopolis.or.kr/mps> (접속일: 2020.10.17.)

127) 정보통신기획평가원 홈페이지 <https://www.iitp.kr/> (접속일: 2020.10.17.)

설치하였으나 뚜렷한 성과를 내지는 못했다. 이후 2014년 과학기술일자리진흥원이 온라인 시스템 ‘미래기술마당’(http://rnd.compa.re.kr)을 구축하여, 출연(연), 대학 등이 개별적으로 공개하던 사업화 유망기술 정보와 해당 기술의 특허정보 등을 한 곳에 통합하여 쉽게 검색해 찾아볼 수 있는 서비스를 시작했다. 특히 기업정보, 기술시장정보, 정부 지원사업 정보를 통합하여 각각의 정보에서 핵심 키워드를 추출하고 상호 매칭하여 추천 정보도 제공하고 있다.

[그림 6-2] 미래기술마당 서비스 개념도



자료: 미래기술마당 홈페이지, <http://rnd.compa.re.kr> (접속일: 2020.10.17.)

과학기술일자리진흥원은 이밖에 청년창업을 진흥하기 위해 2019년부터 ‘TMC창업 지원플랫폼’(https://rnd.compa.re.kr/tmc)도 운영하고 있다. TMC창업지원플랫폼 홈페이지를 통해 공공 연구성과를 활용하기 위한 아이디어를 직접 등록하면, 단계별 창업전담 멘토단을 통해 부처별 주요 사업과 연계한 창업과 사업화 관련 온·오프라인 컨설팅과 멘토링을 상시 제공한다. 또한 창업자 간의 정보 공유를 위한 게시판과 미래 기술마당과 연계한 공공 연구성과 기술 검색 서비스도 제공한다.

한편, 과기정통부는 정보통신기획평가원(IITP)을 통해 ICT 분야의 기술이전 사업화 플랫폼을 구축하여 지원하고 있는데, 대표적인 온라인 플랫폼이 ‘SW자산뱅크’(www.swbank.kr)다. SW자산뱅크는 2년의 시범운영 기간을 거쳐 2013년 미래

창조과학부(현 과기정통부)가 120억 원의 예산을 투입해 설립한 소프트웨어자산거래 활성화 플랫폼이다. 소프트웨어 자산은 소프트웨어 기술이나 제품 개발 과정에서 생산된 소스코드, 실행파일, 설계분석서 같은 산출물을 뜻한다. 국가연구개발기관이 생산한 소프트웨어 자산과 민간의 우수한 소프트웨어 자산을 한데 모아 창업이나 사업화에 관심이 있는 이들이 이를 쉽게 검색할 수 있도록 DB화된 형태로 제공한다. 소프트웨어 제품이나 기술의 거래 활성화를 위한 SW 테스트·인증이나 관련 마케팅 등 다양한 지원 프로그램도 운영하고 있다.

[그림 6-3] SW자산뱅크 서비스 개념도



자료: SW자산뱅크 홈페이지, <http://www.swbank.kr> (접속일: 2020.10.17.)

이와 더불어 2014년부터는 ICT 기술정보 공유와 검색뿐만 아니라 사업화 지원 서비스를 강화하기 위해 'ICT Biz-Bay 플랫폼'을 구축하여 운영하고 있다. ICT Biz-Bay의 주요 서비스는 과제정보, 특히 포트폴리오맵, 기술가치평가, BM발굴, 추가기술개발(R&BD), 금융지원 등 이다. 특히 'ICT R&D 사업화를 위한 기술예고' 사업과 연계하여, 완료 예정인 ICT R&D 성과 결과물을 ICT 연구개발 과제 종료 이전에 그 성과물을 미리 공개하여 기업들이 필요한 기술을 미리 파악하고 제때 활용할 수 있게 필요한 정보를 제공하고 있다²⁸⁾.

라. 기술사업화 추진 기반의 전개

앞서 정리한 과기정통부 사업화 지원과 관련된 주요 법·규정, 전문기관, 기술정보 플랫폼의 변천을 정리하면 다음과 같다.

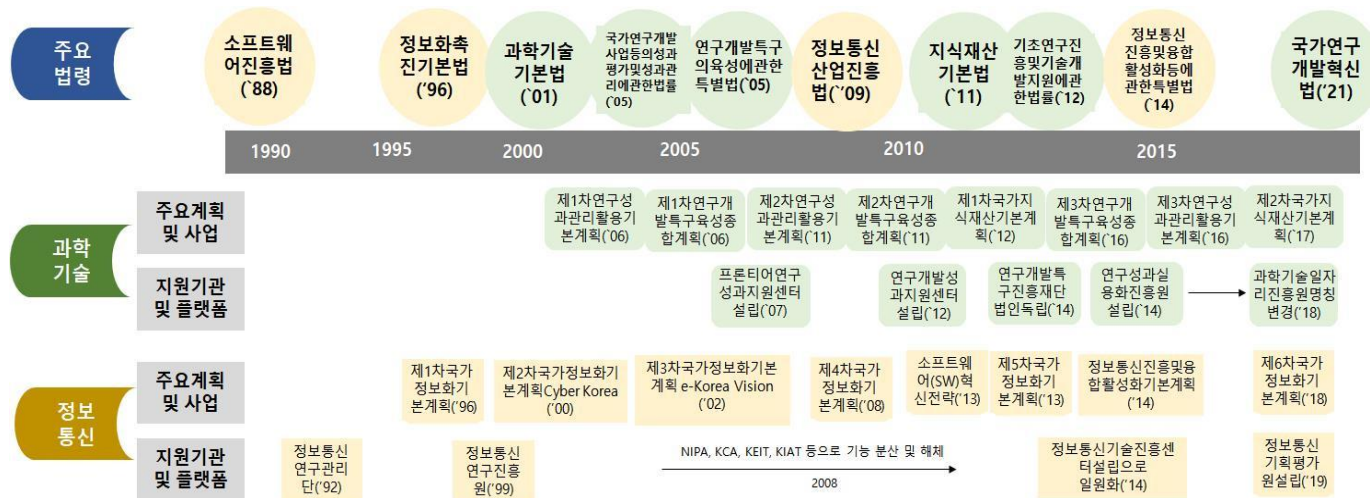
<표 6-24> 과기정통부 기술사업화 추진 기반의 시점 전개

구 분	대 상	도입시점	개요
법·규정	국가 연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률	2005년 제정	· 성과관리기본계획 마련 시 기술이전·사업화 촉진계획을 반영 · 연구성과에 대한 기술가치평가의 실시비용 및 특허 관련 비용, 표준 관련 비용 등을 관련 사업비에 반영
	연구개발특구의 육성에 관한 특별법	2005년 제정	· 공공연구성과의 기술사업화를 위한 혁신 클러스터 육성
	기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률	2012년 (1989년 제정)	· 기술개발 성과보급과·사업화 촉진 및 공동연구 알선 사업, 기술료 징수 등 기초연구 성과의 사업화를 위한 조항 신설
	지식재산기본법	2011년 제정	· 지식재산의 관점에서 연구개발의 성과의 이전, 거래, 사업화를 지원
	과학기술기본법	2014년 (2001년 제정)	· 연구개발 성과의 확산, 기술이전 및 실용화 촉진' 조항을 신설
	국가연구개발혁신법	2021년 제정	· 개방형 혁신의 확산 유도 및 연구개발성과의 실용·사업화 촉진을 위한 조항 포함 · 연구자의 연구개발성과에 대한 원천적 권리를 천명 · 정부납부기술료 사용용도 규정
	소프트웨어진흥법	2020년 (1988년 제정)	· 소프트웨어 사업의 창업 지원과 소프트웨어의 이용 촉진 및 유통 활성화
	정보통신산업진흥법	2009년 제정	· 정보통신기술의 개발 보급 확산과 활용을 촉진하고, 관련 기업의 창업 및 성장 지원
	정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법	2014년 제정	· 범부처 ICT 정책을 종합 조정하고, ICT R&D 기술평가, 기술거래 및 사업화 지원에 대한 법적 근거
	지능정보화기본법	2020년 (1996년 제정)	· 4차 산업혁명 시대의 도래에 따라 전략 기술 개발, 공공투자 확대, 제도 정비 및 생태계 구축 등을 통해 민간을 적극적으로 지원하기 위한 법적 근거 강화

구 분	대 상	도입시점	개요
전문기관	과학기술일자리진흥원	2007년	· (프론티어연구성과지원센터) 대형 연구프로젝트인 '프론티어사업' 연구성과를 실용화 지원
		2012년	· (연구개발성과지원센터) 과기정통부 산하 재단법인으로 독립
		2014년	· (연구성과실용화진흥원) 기초원천 연구성과 중 사업화 유망기술을 발굴하고 기술컨설팅, 비즈니스모델(BM) 설계, 인큐베이팅 R&D, 사업화 자금 지원 사업 등 주요 사업을 확장
		2018년	· (과학기술일자리진흥원) 연구개발 사업성과의 활용 · 확산을 지원하는 전담하면서 과학기술기반 일자리 창출을 위한 사업들을 추진
	연구개발특구진흥재단	1979년	· (대덕단지관리소) 대덕연구단지 입주 출연연 관리
		2012년	· (연구개발특구진흥재단) 과기정통부 산하 재단법인으로 독립
	정보통신기획평가원	1992년	· (정보통신연구관리단) 정보통신 분야의 기술개발 지원계획을 수립하고 연구사업을 선정 · 관리
		1999년	· (정보통신연구진흥원) 정보통신 연구개발사업 등 사업 추진, 평가, 관리 전문기관으로 독립
		2014년	· (정보통신기술진흥센터) 2008년 해체와 함께 타 기관으로 분산되었던 기능의 복원
		2019년	· (정보통신기획평가원) 연구관리 전문기관 효율화 방침에 따라 2019년 한국연구재단 부설기관
기술정보 플랫폼	미래기술마당	2014년	· 사업화 유망기술 정보와 해당 기술의 특허정보 통합 DB
	TMC창업지원플랫폼	2019년	· 공공 연구성과를 활용하기 위한 아이디어를 직접 등록하면, 온·오프라인 컨설팅과 멘토링 제공
	SW자산뱅크	2013년	· 소프트웨어 기술, 소스코드, 실행파일, 설계분석서 갈 등 SW 자산 DB · SW테스트·인증, 마케팅 지원 프로그램 운영
	ICT Biz-Bay	2014년	· 과제정보, 특허 포트폴리오, 기술가치평가, BM발굴, 추가기술개발(R&D), 사업지원, 금융지원, ICT R&D 사업화 기술예고제 지원

자료: 본문 내용 종합 요약 작성

[그림 6-4] 과기정통부 기술사업화 추진 기반의 시대적 전개



자료: 본문 내용 종합 요약 작성

2. 기술사업화 지원 사업¹²⁹⁾

가. 기술사업화 금융지원

과기정통부의 사업화 금융지원은 2000년 초반에 과학기술진흥기금에 의한 기술개발자금 융자지원사업이나 기술담보대출 지원 사업 등이 꾸준히 추진되어 왔다. 2013년 이후부터는 출연금은 유입되지 않으며, 복권수입, 일반회계 및 타기금 전입금 등의 운용수익이 주요 수입원이다. 2019년 기준 1,640억 원의 수입, 1,543억 원의 지출, 순조성액 395억 원 규모로 보고되었다¹³⁰⁾.

2015부터는 ‘투자연계형 기업성장 R&D 지원사업’이 추진되면서 대학이나 출연(연)이 논문·특허 형태로 보유한 바이오·나노분야 등 신기술 분야에서 우수 실험실 창업기업을 발굴하여 민간투자와 연계한 사업화 R&D 자금을 지원하였다. 2018년 부터는 ‘투자연계형 공공기술사업화기업 성장지원사업’을 신규로 추진하면서 12개 주관기관, 과제당 2억 8천만원 수준의 지원 사업을 수행 중이다.

나. 사업화 기술지원

과기정통부의 대표적인 사업화 기술지원 사업은 2010년부터 추진하고 있는 ‘기초연구성과활용지원사업’이다. 기초·원천 연구성과 중 사업화 유망기술을 발굴하여 경제성을 분석해 주고, 사업화가 가능한 기업을 발굴하여 기술이전 컨설팅과 마케팅까지 지원하는 사업이다. 또한 기술컨설팅과 마케팅 조사 결과를 기반으로 조기 사업화에 필요한 시제품을 제작해 주고 상용화 과정에서 추가 기술 개발 등을 지원해주고 있다. 2015년 부터는 ‘수요발굴지원단지원사업’을 통해 기술수요 기반 신사업 창출지원사업 - 공공연구기관 및 연구소 TLO를 중심으로 한 대형 기술이전 활동 지원, 유망기술의 해외 이전 등을 지원하고 있다

한편, 2019년 부터는 대학 실험실 창업 저변 확대를 통해 실험실 창업 전문인력을

129) 본 소절의 각 사업 정보는 국가과학기술지식정보서비스의 각 사업 공고를 참고하여 작성하였다.

<https://www.ntis.go.kr/> (접속일: 2020.10.23.).

130) 한국연구재단(2019), 「과학기술진흥기금 순조성 현황」.

육성하여 창업 기업 설립을 지원하는 ‘실험실창업지원 사업’도 추진 중이다. 대학 실험실이 보유한 연구성과와 원천기술을 기반으로 양질의 일자리를 창출하는 고부가가치 기술혁신형 창업을 활성화하기 위해 실험실창업에 특화된 창업선도대학 육성·지원하는 사업이다. 실험실의 연구성과가 시장에 빨리 실용화될 수 있도록 대학과 출연연의 연구원을 대상으로 하는 Lab-to-Market 창업교육 프로그램을 지원한다. 2019년 110억에 이어 2020년에는 240억 원으로 사업 규모도 늘렸다.

ICT 분야의 대표적인 사업화 기술지원 사업은 2011년부터 추진한 ‘ICT 유망기술 개발지원 사업’이다. ICT분야의 중소(벤처)와 중견기업의 기술경쟁력 제고를 위해 기술 수요를 반영한 단기 사업화 기술개발 지원 사업으로 ’15년부터 글로벌 전문 기술개발(정진기금, 228.21억)과 차세대 이동통신서비스 활성화 기반 구축 사업을 통합하여 ICT유망기술개발지원사업으로 재편성하여 추진 중이다.

다. 기술사업화 인력지원

과기정통부는 사업화 인프라 구축을 위한 사업을 2001년 시작했다. 기술 수준이 낮거나 별도의 사업화 전문인력을 갖추지 못한 출연(연)과 대학이 공동으로 기술이전을 추진할 수 있도록 컨소시엄 형태로 지원하는 ‘공공기술이전컨소시엄지원사업’을 시작했다. 전국 5대 권역 별 출연(연)과 대학으로 구성된 ‘공공기술컨소시엄’을 설립하고 KIST, 생산기술연구원, KAIST, RIST, GIST가 각각 권역별 컨소시엄의 주체가 되었다. 본 사업을 통해 연간 5억 원의 예산을 지원하여, 공동으로 확보한 전문인력을 통해 기술이전에 필요한 가치평가나 사업화 전략, 기술마케팅 등 컨설팅을 받을 수 있게 하였다.

2006년 부터는 사업의 이름을 ‘선도TLO지원사업’로 바꾸고, 국내외 마케팅과 기술교류, 전담인력 교육훈련 등 지원 내용을 확대하였다. 선도TLO지원사업은 1차(’06~’10)와 2차(’11~’15)에 걸쳐 추진되었으며 간 총 313억 원이 투입되었다. 인력 공동활용을 넘어서 보유기술의 DB화, 특허관리시스템 구축과 같은 인프라 구축과 기술이전 협상·계약체결, 기술이전 협의체 운영 등 점차 사업 범위가 확대되었다.

과기정통부는 2016년 부터는 선도TLO지원사업의 범위를 더욱 확대하여 4차 산업

혁명 및 미래 유망 기술과 관련한 기술수요에 따른 공공(연) TLO의 프로젝트 기반 기술이전 활동을 지원하는 사업으로 개편하였다. 사업이름도 ‘기술수요기반 신사업 창출지원사업’으로 바꾸고 연구소 내의 단순한 기술이전 업무를 넘어서 대형/해외 기술 이전, 유망기술 마케팅 및 사업화지원, 연구소 기업지원 등으로 기술이전·사업화를 주도하는 TLO의 기획 프로젝트를 선정해 지원하는 방식으로 개편하였다.

한편, 통합적 대학기술경영(Technology Management) 개념을 도입하여, 분산된 대학 기술사업화 조직 및 기능을 연계·통합함으로써 효율적인 기술이전·사업화 실시를 위한 사업으로, 대학기술경영촉진사업(TMC)이 추진 중이다. 지역 대학들이 가상 조직인 대학기술경영센터(TMC, Technology Management Center)를 지정 또는 구성하면, 우수 IP창출, 기술이전·사업화 이후 산학협력 등에 사업비를 중점적으로 지원하여, 1기는 2016년에서 2018년까지 수행되었고, 2기는 2019년에 시작되어 2021년까지 진행될 예정이다. 이밖에 ‘연구개발성과 기업이전 촉진’ 사업이 18년부터 추진 중이다. 일명 청년 TLO 육성 사업으로 불리는 본 사업은 이공계 미취업 졸업생을 대상으로, 창업 촉진을 통한 일자리 창출 및 4차 산업혁명시대 기업의 혁신을 이끌어내는 전문인력을 육성하는 것을 목표로 한다. 2018년 524억 원 예산에 이어, 19년에는 622억 원의 예산이 지원됐다.

라. 기술사업화 인프라 지원

과기정통부의 대표적인 사업화 인프라 지원 사업으로는 2005년부터 이어져 오고 있는 연구개발특구육성 사업이 있다. 2005년 「대덕연구개발특구 등의 육성에 관한 특별법」 제정과 함께 설립되기 시작한 연구개발특구는 대표적인 사업화 관련 인프라 또는 거점으로 볼 수 있다. 연구개발특구의 연구성과 사업화 및 창업지원을 통해 기술-창업-성장이 선순환하는 한국형 혁신클러스터를 육성한다. 연구성과의 조기사업화를 위해 우수기술에 대한 발굴과 기술수요자와 공급자간 연계 및 사업화를 지원한다. 또한 특구 소재 지자체의 지역 주도형 사업기획 및 지역 기업·유관기관 협력 기술사업화 R&BD 과제를 통한 지역현안 해결을 도모한다.

2014년 부터 추진되어온 ‘출연연 공동 TLO 지원사업’도 인프라 지원사업으로 분

류될 수 있다. 국가과학기술연구회 소관 25개 출연(연) 연구성과의 공동마케팅을 통해 기술이전 및 사업화를 지원하고, 성과 활용 및 확산 역량(인력, 조직, 예산 등)이 취약한 기초(연) 등 9~10개 기관을 대상으로 ‘후발 TLO 지원사업’을 병행하며 기술이전 사후 실태 조사 및 컨설팅 사업을 지원한다. 본 사업을 통해 출연연 공동으로 사업화 수요를 발굴하는 협력 채널을 구축하고, 기술홍보와 기업협력 및 TLO 지원 네트워킹을 구축·운영하는 ‘공동마케팅플랫폼’을 지원한다. 또한 온라인 기반 사업운영 시스템 및 지원 체계를 구축하고 대외 홍보 및 내부 네트워킹을 활성화하는 ‘운영인프라 구축’도 지원한다.

〈표 6-25〉 기술이전 및 사업화 촉진계획에 명시된 과기정통부의 역할 및 지원

차수	사업	대상(주체, 기술)
제1차 (2001~2005)	· 신기술창업지원 · 신제품개발 지원사업 · 특허경비 지원사업 · 기술개발자금 융자지원 · 기술담보대출 지원	· 기술이전전담조직 구축 · 공공연구개발성과에 대한 종합적인 사후관리 시스템 구축 · 공공연구기관보유의 기술이전정보 DB 표준화
제2차 (2006~2008)	· 공공 기술이전·사업화 촉진 · 선도TLO 지원사업	· 기술평가시스템/기술금융 확대 · 기반 확충/국제협력 · 기술현물출자 특례를 대학, 연구소 등 공공연구기관까지 확대 · 과학기술분야 기술거래·평가기관지정 및 공공연구기관 지원
제3차 (2009~2011)	· R&D 투자의 성과관리 강화 · 기술사업화 종합정보망 구축 · 공공연구기관의 기술이전 사업화 촉진 · 비즈니스 중심의 산학연 네트워크 활성화 · 기술이전 사업화 관련 제도 정비	· 전주기적 기술이전 사업화 지원시스템 구축 - 출연(연)이 보유한 기술자산을 단계적으로 실사해 기술이전, 특허패키징, 기술융복합, R&BD 연계 등 추진
제4차 (2012~2013)	· 기초연구성과 활용지원 · 기초연구성과의 발굴→보호→확산 지원 · 커넥트코리아 대학 내 기술이전전담조직(TLO) 육성·지원 · TLO 역량별 맞춤형 지원 및 장기적으로 독립형 TLO 육성 · 전문인력 중심의 TLO운영 및 인센티브 강화	· 기술사업화 수행주체의 역량 제고 · 융복합 및 개방형 혁신 촉진 · 시장메커니즘 작동을 위한 인프라 고도화 · 공공연 기술이전 Win-Win 가이드라인 제정 · 기술지주회사 제도 정착 및 성과제고 지원

차수	사업	대상(주체, 기술)
제5차 (2014~ 2016)	· 창조경제타운 통한 유망 아이디어·BM 발굴 등 수요자(국민·기업) 중심 기획체계 구축 · 질(質) 중심의 R&D 평가·관리체계로 개선하고 R&D성과의 신뢰성 제고를 위한 품질보증체계 확보 · R&BD기반 기업 성장과 시장 확대	· '기술DB구축', '기술가치평가 개발·보급', '기술거래중개', '사업화 컨설팅' 등 · 출연(연) 공동TLO 지원사업 후발 TLO를 중점 지원하여 연구성과 확산 기반 마련 및 기술사업화 성과를 제고
제6차 (2017~ 2019)	· 실험실창업지원 · 공공기술사업화 성장지원펀드 조성 및 운용 · 공공연구성과의 글로벌 확산을 위한 협력체계 마련 · 생존력 강한 연구소기업 설립 육성 · 연구소기업 Death-Valley 금융 지원, 글로벌 중견기업으로 육성	· 수요발굴사업단 - 유관부처 기술이전 관련 네트워크 간 교류·협력 강화 · 지역 대학 컨소시엄을 구성하고 출연(연) 공동TLO를 개편하여 기술사업화 노후유 공유, IP창출 및 관리 지원, 기술사업화 협력활동 등 강화 · 미래기술마당 : 기초원천 연구성과 중 사업화 유망 기술정보를 고품질의 기술소재로 형태로 제 공함으로써 기술수요자의 활용도 제고
제7차 (2020~)	· 연구산업 중대형 성장지원, 미래연구산업 서비스 개발지원 등 대학·출연(연)과의 협업이 가능한 과제를 중심으로 지원 · IP경영전략 고도화 및 수요자 니즈 맞춤형 컨설팅을 위해 「출연(연) IP 경영 전략 컨설팅 지원사업」추진	· 산학연 협업 가능한 과제 중점지원하여 공공 기술의 활용 가능성을 극대화 · 연구소기업 성장촉진을 위한 성장단계별 맞춤형 지원 및 금융지원 확대 · 대학 등의 연구실 창출 공공연구성과가 창업으로 연계되도록 체계적 지원

자료: 기술사업화촉진계획 각 차수별 기본계획을 참고하여 연구진 작성

마. 산학연협력활성화지원

대학연구소의 기술사업화 인프라 및 혁신 역량을 활용하여 기업과의 협력을 통해 사업화를 촉진하고 일자리 등 지역경제 활성화 유도하는 취지를 갖는다. 기술수요 기반 신사업 창출지원의 틀에서, 연구소 전문특화 기술을 중심으로 대형 기술이전, 창업 지원, 연구소기업 설립 등 성과 및 시장지향형 기술사업화를 추진하기 위한 사업이다¹³¹⁾. 학연연계 사업화 선도모델의 틀에서는 대학·공공(연)의 기술융합을 통한 대형 기술이전사업화 추진, 컨소시엄내 기술융합 포트폴리오 구축, BM 개발 및 고도화, 추가 R&BD 등 사업화 강화를 지원한다¹³²⁾.

131) 한국산업기술진흥원(KIAT) 홈페이지 사업안내 (<https://kiat.or.kr/site/contents/yearInfo/>, 접속일: 2020.10.23.)

132) 한국산업기술진흥원(2019), 산학연협력활성화지원(R&D) 사업공고

<표 6-26> 산학연협력활성화지원 기술이전 사업

사업명	내용	
기술수요기반 신사업 창출지원	지원 대상	출연연, 전문연
	사업 목적	출연(연) 등 공공(연) 기술이전 조직의 성과지향형 활동 지원으로 우수 공공기술 확산 촉진
	사업 내용	연구소 전문·특화 기술을 중심으로 대형 기술이전 및 연구소기업 설립 등 성과 확산 지원
학연연계 사업화 선도모델	지원 대상	산학협력단, 산학연협력기술지주회사, 과학기술원, 출연연, 전문연
	사업 목적	출연(연), 대학 중심의 컨소시엄형 사업화 추진을 통해 핵심 R&D 성과에 대한 기술사업화 선도모델 구축
	사업 내용	학-연 협력체계를 구축하여 정기적인 교류·협력 프로그램 운영, 융합기술 발굴 등을 통해 융합생태계 조성

자료: 한국산업기술진흥원(2019)

3. 시사점

과기정통부의 사업화 지원 사업은 2000년 까지 창업지원이나 신제품개발지원 등 공공 기술 이전에 초점을 맞춘 사업들이 간간이 이어져왔다. 이후 “제1차 기술 이전사업화 촉진계획(2001~2005)”을 통해 공공 연구기관 내 기술이전전담조직(Technology Licensing Office, TLO) 등 인프라 확보가 이루어지면서 조직적으로 추진되기 시작했다. 2005년 국가 연구개발 사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률이 제정되면서, 연구개발성과를 평가하고 그 성과를 효율적으로 관리하고 활용하기 위한 노력의 일환으로 기술이전과 사업화 지원 사업을 본격적으로 추진하기 시작했다. 이후 대학이나 공공연구소의 연구성과를 기술 이전을 통해 간접 사업화를 추진해 왔던 과기부의 사업화 지원 사업은 이후 합작투자나 기술지주회사 같은 직접 사업화 같은 형태로 확장 발전하기 시작했다.

앞서 명시된 바와 같이, 기술사업화 지원 사업의 흐름을 기술, 주체(조직), 제도 관점에서 살펴보면 <표 6-27>과 같다. 2000년대에는 공공개발기술의 기술이전·기술평가·기술정보 유통 등의 기반과 기술이전·사업화 지원 사업의 기반이 확충 되었고, 2010년대에는 공공기술사업화 성장지원펀드가 조성 및 운용되고, 공공연구성과의 글로벌 확산을 위한 협력체계가 마련되는 등 연구성과의 활용 측면에서 대상 기술의 범

위나 수준이 대폭 향상되었다. 이에 따라 기초원천 기술사업화 역량 강화를 통해 기술 이전 및 기술료도 늘었으며, 기술기반 창업기업 설립 기반도 확대되었다. 기술사업화 지원 업무를 수행하는 주체(조직)의 경우 2000년대 초반 KAIST의 신기술창업지원단이나 과기부의 신기술창업지원단 등 작은 규모로 시작하였지만, 대덕연구개발특구본부가 지역 기술사업화의 중심이 되었다. 2010년대 들어 대덕연구개발특구 외의 연구개발특구가 추가 지정되고, 연구소기업 제도가 시행되었다. 이 밖에 과학기술일자리진흥원이 사업화관련 전문기관으로 지정되었다. 마지막으로 기술사업화 활성화를 유도하기 위한 제도적 정비 측면에서는 2000년대에는 성과 평가 및 성과 관리의 일관성과 공공성, 객관성을 제고하기 위한 노력을 중심으로 5년 단위의 과학기술기본계획과 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 등 연구성과 확산을 중심으로 기술이전 제도가 마련되었지만, 2010년대 들어서 성과확산을 위한 부처간·기관간 연계·조정이 강화되는 한편, 기술이전·사업화체제가 후속개발, 기술금융 지원, 기술공급자와 수요자 간 협력 체제 강화 등으로 그 범위가 확대되는 양상을 보이며 전개되어 왔다.

〈표 6-27〉 기술사업화 지원 사업의 흐름과 특징: 과기정통부

요소	2000년대	2010년대	한계
기술	· 공공개발기술 기술이전·기술평가·기술정보 유통/사업화 지원사업 기반확충 · 기술기반 창업기업 설립 기반 확대	· 공공기술사업화 성장지원펀드, 글로벌 확산 협력, 기초원천 기술사업화 역량 강화	· 라이선싱 위주의 획일적 기술사업화 방식 · 산업계 니즈 반영하지 못해 수요자와 공급자간 미스매치 초래 · 시장요구 반영 및 미래 대비 도전적 R&D 기획 미흡
주체(조직)	· 공공기술사업화 거점 (KAIST 신기술창업지원단, 대덕연구개발특구 등) 지정 및 지원	· 공공기술사업화 지원 거점 확대 및 전담조직 역량 제고 지원	· 출연(연) TLO 대부분 사업화 예산 확보 및 인력 운영 제한 · 단순 기술이전 마케팅이나 기술 실시계약, 특허관리 등으로 한정
제도	· 성과평가 및 국가연구개발사업 관리 등에 기술사업화 성과 반영	· 공공연구기관 성과확산 기반 조성 지원 · 기술이전·사업화 관점의 후속 개발, 기술공급자와 수요자 간 협력 지원	· 공급자 중심 기술이전 제도 · 기술이전 주체들의 부담

자료: 본문 내용을 종합하여 연구진 작성

제3절 중소벤처기업부

1. 기술사업화 추진 기반

가. 법·규정

중소벤처기업부는 1996년 통상산업부에서 중소기업청으로 독립한 이후 기술혁신이 중소기업 경쟁력의 핵심요소로 부각됨에 따라서, 조세, 금융지원 등 생산요소 지원 정책에서 기술혁신 지원 정책으로 전환하여 왔다(정용환, 2006). 이러한 정책지원의 근간이 되는 중소벤처기업부 소관 법은 <표 6-28>과 같다.

<표 6-28> 중소벤처기업부 소관 법령

기술혁신관련	중소기업 육성	지역	기타
· 중소기업기술혁신촉진법 · 중소기업기술보호법에 관한 법률 · 기술보증 기금법	· 중소기업기본법 · 중소기업진흥에 관한 법률 · 중소기업창업 지원법 · 중소기업협동조합법 · 1인 창조기업 육성에 관한 법률 · 대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 · 도시형소공인 지원에 관한 특별법 · 벤처기업육성에 관한 특별조치법 · 소상공인기본법 · 소상공인 생계형 적합업종 지정에 관한 특별법 · 여성기업지원에 관한 법률 · 장애인 기업활동 촉진법 · 중소기업 사업전환 촉진에 관한 특별법 · 중소기업 인력지원 특별법	· 규제자유특구 및 지역특화발전 특구에 관한 규제 특례법 · 산업기술단지 지원에 관한 법률 · 지역신용보증재단법	· 경영지도사 및 기술지도사에 관한 법률 · 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 · 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률

자료: 국가법령정보센터, 소관부처별 현행법령, 중소벤처기업부

이 중 중소기업의 기술개발 및 사업화 지원과 관련된 법은 (i) 중소기업기술혁신촉진법, (ii) 중소기업기술보호 지원에 관한 법률, (iii) 벤처기업육성에 관한 특별조치법, (iv) 기술보증기금법, (v) 산업기술단지 지원에 관한 법률, (vi) 규제자유특구 및 지역특화 발전 특구에 관한 규제 특례법, (vii) 중소기업제품구매촉진 및 판로 지원에 관한

법률 등 7개 법으로 구성된다. 이들 7개 법률 중 본 연구에서 대상으로 하고 있는 공공기술의 이전을 통한 사업화 관련 법안을 살펴본 결과는 <표 6-29>와 같다.

<표 6-29> 중소기업 기술혁신 관련 법안의 내용과 공공기술이전·사업화 관련성

법률명	기술혁신 관련 주요 내용	공공기술이전 관련 항목
중소기업 기술혁신촉진법	중소기업의 기술혁신촉진지원사업 등(제3장)	기술혁신 성과의 사업화지원(14조) * 중소기업이 대학·연구기관 등으로부터 이전 받는 기술의 실용화 지원
중소기업 기술보호 지원법	중소기업기술보호지원계획수립 등 중소기업 보유기술의 보호 지원	관련성 낮음
벤처기업 육성특별법	벤처기업 요건	법률 초기 벤처기업 요건에 공공기술사업화기업 포함
기술보증기금법	기술보증기금의 업무(제3절)	기술이전및사업화 촉진법에 의한 기술신탁관리
산업기술단지 지원법	- 산업기술단지 지원법의 목적 - 산업기술단지의 정의	· (목적) 기업·대학·연구소 등의 인적·물적 자원을 일정한 장소에 집적시켜 기술을 공동개발 및 사업화 촉진(1조) · (정의)공동 연구개발, 기술이전 및 사업화를 수행하는 집합체(제2조 1항)
규제자유특구법	규제자유특구에서의 실증특례	관련성 낮음
중소기업제품 구매촉진법	기술개발제품 우선구매 지원(제3장)	관련성 낮음

자료: 각 법령

따라서 중소벤처기업부의 공공기술 이전·사업화 관련 법률의 변화과정을 살펴보기 위해서는 (i) 중소기업기술혁신촉진법, (ii) 벤처기업육성특별법, (iii) 기술보증기금법, (iv) 산업기술단지지원법을 연대별로 조사할 필요가 있다.

1) 벤처기업육성에 관한 특별조치법

중소벤처기업부(구, 중소기업청)는 기술 분야, 산업분야를 지원하던 당시 과학기술 처, 통상산업부와 달리 생산 중심의 중소기업이 기술 집약화를 통해 경쟁력을 확보하도록 지원하였다. 이러한 정책 전환의 첫 시도가 1997년 제정된 「벤처기업 육성에 관

한 특별조치법」을 들 수 있다. 동 법은 “기존 기업의 벤처기업 전환”과 “벤처기업의 창업 촉진” 등 두 가지 방안을 통하여 우리 산업의 구조조정을 원활히 하고, 경쟁력 제고를 목적으로 하고 있다. 이후, 법령개정을 통해 벤처기업의 정의에 대해서는 일부 변화가 있었지만, (i) 벤처캐피탈¹³³⁾ 투자 기업, (ii) 특허 또는 실용신안권 등 지식재산권을 사업화하는 기업, (iii) 기술 집약기업¹³⁴⁾, (iv) 공업기반기술개발사업의 성과를 사업화하거나 신기술의 사용 또는 지식을 집약하는 사업 등으로 영위하는 기업으로 규정하였다. 이는 기존 중소기업 중 기술사업화를 추진하는 기업과 기술 집약 기업을 벤처기업으로 정의하고, 자금, 입지지원을 위한 정책을 추진하였다. <표 6-30>에서 보는 바와 같이, 벤처기업 인정 요건은 초기에는 공공기술의 이전 성과를 사업화하는 기업을 포함하고 있었으나, “시장 중심의 벤처기업 인정”이라는 벤처정책 방향 변화에 따라서 2006년 이후 공공기술의 이전·사업화 요건이 제외되었다.

133) 벤처캐피탈은 관련법에 따라서 (i) 중소기업창업투자회사, (ii) 중소기업창업투자조합, (iii) 신기술사업금융회사, (iv) 신기술사업금융조합 으로 나누어진다.

134) 연간 총매출액 대비 연구개발비 비율이 기준 이상인 기업

<표 6-30> 벤처기업의 요건 변화

1997년	1998년	2001년	2002년	2006년~현재
VC 투자 기업	VC투자기업	VC 투자기업	중소기업, 중진공 등의 기관으로 부터 기술 및 경영혁신 능력 우수 평가 기업	VC 투자기업
연구개발투자 집약도 기준이상	연구개발투자 집약도 기준이상	연구개발투자 집약도 기준이상	-총족요건 : 다음 각 목중 1 * VC 투자기업 * 연구개발투자 집약도 기준이상 * 자체 보유기술 또는 이전·도입기술을 사업화하는 기업 으로 중진공 등으로부터 기술성 또는 사업성 우수평가기업	-연구개발투자 집약도 기준이상이고, -사업성 우수 평가 기업
지식재산권 사업화 기업	-지식재산권(특허, 실용신안, 외국도입 기술) 사업화 기업으로서 사업화 정도가 기준에 적합한 기업 - 다른 법률에 의한 기술개발 성과 사업화	-지식재산권(특허, 실용신안, 외국도입 기술) 사업화 기업으로서 사업화 정도가 기준에 적합한 기업 - 기술이전촉진법에 의한 공공연구기관 또는 한국기술거래소를 통하여 이전 받은 기술의 사업화 기업 -다른 법률에 의한 기술개발 성과 사업화		-기술보증기금 또는 중진공 기술 담보대출기업 -상기 기관으로부터 기술성이 우수한 것으로 평가 받은 기업
공업기술기반 개발사업 성과 사업화 기업	- 기술성 또는 사업화능력 우수 평가 기업 *창업 기업, 자체개발 기술 사업화기업 *의장권 사업화기업 *지식재산권 사업화 기업으로 사업화 정도가 기준에 미달하는 기업	-기술성 또는 사업화능력 우수 평가 기업 *창업 기업, 자체개발 기술 사업화기업 *의장권 사업화기업 *지식재산권 사업화 기업으로 사업화 정도가 기준에 미달하는 기업		

자료: 국가법령정보센터, 「벤처기업 육성에 관한 특별 조치법」, 각 시행연도, 연구진 재구성

2) 중소기업 기술혁신촉진법

한편, 중소벤처기업부는 2001년 「중소기업 기술혁신 촉진법」 제정을 통해 중소기업의 기술혁신을 촉진하기 위한 제도적 기반을 마련하였다. 동 법에서는 중소기업에서의 “기술혁신”의 의미를 다음과 같이 정의하고 있다(제2조(정의) 3항).

중소기업 기술혁신은 기업경영과 생산성을 높이기 위해 필요한 제품·공정개발과 제품·공정 개선활동을 포함하는 것으로 법적으로 정의하고 있으나, 개발·개선 과정에서 필요한 기술의 내·외부 원천에 대해서는 정의하지 않음으로써 자체개발과 기술의 도입을 포함하는 것으로 이해된다.

한편, 동 법에서는 중소기업이 공공연구기관으로부터 이전 받는 기술의 사업화를 지원할 수 있도록 법적 기반을 제공하고 있다. 「중소기업 기술혁신 촉진법」 제14조에 따르면, 「산업기술혁신 촉진법」 제15조에 따라 기술혁신 성과 등을 사업화하는 중소기업자에게 (i) 시제품 제작 및 설비투자 소요자금 지원, (ii) 제품 성능검사를 위한 시험·분석지원, (iii) 중소기업이 대학·연구기관 등으로부터 이전 받는 기술의 실용화 지원 등을 지원할 수 있도록 하고 있다. 또한 동법 제 9조에서는 중소기업의 기술개발을 위한 지원 사업(중소기업 기술혁신촉진지원사업)으로 기술혁신성과의 사업화를 명시하고 있다.

2001년 「중소기업기술혁신촉진법」 제정 이후 현재까지 공공기술이전 및 사업화와 관련하여 법률의 변화과정을 정리한 내용은 <표 6-31>과 같다. 동 법에서는 2001년 제정된 이후 지속적으로 중소벤처기업부는 중소기업이 대학·연구기관으로부터 이전받는 기술의 실용화를 지원하도록 규정하고 있다(법 제 14조).

<표 6-31> 중소기업기술혁신촉진법 중 공공기술이전·사업화 규정 변화

구분	2001년	2006년	2008년	2014년~현재
기술혁신의 정의 (법 제2조)	기업경영개선 및 생산성을 높이기 위하여 새로운 기술개발 또는 활용중인 기술의 중요부분개선	좌동	좌동	좌동
기술혁신촉진지원사업 지원내용 (법 제9조)	- 기술개발자금 - 기술개발사업타당성조사 - 기술혁신 성과의 사업화 - 기술혁신을 위한 경영 및 기술지도 - 기술혁신형 중소기업 육성 - 산업·안전 등에 관한 해외규격획득 및 품질향상 - 중소기업 정보화 지원	좌동(다음 조항 추가) - 수요와 연계된 기술혁신 개발 지원	좌동(다음 조항 추가) - 산·학·연 공동기술개발사업 등 산학 협력지원	좌동(다음 조항 추가) - 기술융합 촉진을 위한 지원사업
기술혁신성과의 사업화 지원 (법 제14조)	- 시제품 제작·설비투자 소요자금 지원 - 제품 성능검사를 위한 시험·분석 지원 - 중소기업이 대학·연구기관 등으로 이전받는 기술의 실용화 지원 - 그 밖에 기술혁신성과의 사업화를 촉진하기 위하여 필요한 사항	좌동	좌동	좌동

자료: 중소기업기술혁신촉진법 각 제·개정연도, 연구진 재구성

3) 산업기술단지법

「산업기술단지지원에 관한 특례법」에 따르면, 산업기술단지란 “기업·대학·연구소 등이 공동으로 특정 사업을 수행하는 일단의 토지·건물·시설의 집합체를 말한다”라고 정의된다. 다만, 산업기술단지에서 수행하는 사업은 시대에 따라서 변화되어 왔고(법 제2조 각호), 그 내용을 살펴보면 <표 6-32>와 같다. 1998년 제정된 「산업기술단지지원에관한특례법」은 2007년 산업기술단지 수행사업의 정의에 대한 개정 이후, 2008년, 2013년, 2017년 세 차례 사업 지정 부처의 변화가 있었다. 제정 당시 산업기술단지 수행사업의 지정 부처는 산업자원부에서 지식경제부, 산업통상자원부로 변경되었다가 현재는 중소벤처기업부가 지정하고 있다. 이러한 수행사업 지정부처의 변경은 초기부터 2010년대 초반까지 산업기술단지에서 수행되는 사업들이 산업관점에서 기획되고 추진되었다면, 최근에는 산업기술단지의 성장을 위해 중소기업을 기술 및 혁신 창출의 주체로 인식하고 산업기술단지 내 사업들이 중소기업의 역량을 강화하는 것에 중점을 두고 있음을 시사한다. 특히 산업기술단지에 입주해 있는 중소기업뿐 아니라 기술 및 혁신 창출의 주체가 되는 기업, 대학 및 연구소와의 협력, 제도 등 생태계 관점에서 지역이 하나의 혁신생태계로서 성장할 수 있도록 지원하는 방향으로 전환되고 있다고 해석할 수 있다.

2007년 정의 개정에서는 기술사업화와 관련된 기술이전 및 사업화에 대해 명시하였고, 연구개발성과를 활용한 생산 및 판매를 수행사업의 정의에 포함시켰다. 2007년부터 산업기술단지의 수행사업은 지역 발전역량의 창출·활용·확산을 위해 산학연관의 협력체계 구축을 목적으로 하고 있다. 이는 산업기술단지가 1998년 「산업기술단지지원에관한특례법」에서 기업·대학·연구소 등의 물리적인 집합체라고 정의한 집적지의 개념에서 벗어나 산업기술단지를 구성하는 주체들을 중심으로 한 생태계가 되었음을 의미한다. 산업기술단지 수행사업은 지역의 경제발전을 위해 산업기술단지에서 연구개발-시험생산-실용화 및 사업화 단계가 원활하게 전환될 수 있는 환경을 조성하고, 기술이전과 기술창업의 활성화를 위한 방향으로 변화되어 왔다. 2014년 개정에는 사업시행자의 사업항목이 추가되어 산업기술단지가 지역혁신거점의 기능을 본격적으로 수행하도록 하였다.

〈표 6-32〉 산업기술단지 수행사업 정의의 변화

법령 제·개정 연도	수행사업 정의(범위)
1998년 (제정)	- 공동연구개발 - 기술인력의 교육 및 훈련 - 산업 및 기술에 관한 정보의 유통 - 신기술보육 및 창업 - 연구개발시설의 공동이용 - 시험생산 - 기타 기술의 실용화를 위하여 산업자원부령이 정하는 사업
2007년 (정의 개정)	- 기업·대학·연구소·지방자치단체 또는 기술 및 기업경영기관 사이의 협력 체계 구축 - 산업 및 기술 분야의 지역발전전략 수립의 지원 - 공동 연구개발, 기술이전 및 사업화 - 산업 및 기술분야 인적자원의 교육 및 훈련 - 산업 및 기술에 관한 정보의 유통 - 신기술의 보육 및 창업 - 공동 연구개발 시설의 제공 - 시험생산 - 연구개발의 성과를 활용한 생산 및 판매 - 그 밖에 기술의 사업화와 기업·대학·연구소·지방자치단체 또는 기술 및 기업경영지원기관 사이의 협력체계 활성화를 위한 사업
2008년 (사업 지정 부처 개정)	- 지역별 여건과 특성에 따른 기업·대학·연구소·지방자치단체 또는 기술 및 기업경영기관 사이의 협력체계 구축 - 산업 및 기술 분야의 지역발전전략 수립의 지원 - 공동 연구개발, 기술이전 및 사업화 - 산업 및 기술분야 인적자원의 교육 및 훈련 - 산업 및 기술에 관한 정보의 유통 - 신기술의 보육 및 창업 - 공동 연구개발 시설의 제공 - 시험생산 - 연구개발의 성과를 활용한 생산 및 판매 - 그 밖에 기술사업화와 다양한 주체간 협력체계 활성화를 위하여 지식경제부령이 정하는 사업
2014년 (사업시행자의 사업 항목 추가)	- 지역별 여건과 특성에 따른 기업·대학·연구소·지방자치단체 또는 기술 및 기업경영기관 사이의 협력체계 구축 - 산업 및 기술 분야의 지역발전전략 수립의 지원 - 공동 연구개발, 기술이전 및 사업화 - 산업 및 기술분야 인적자원의 교육 및 훈련 - 산업 및 기술에 관한 정보의 유통 - 신기술의 보육 및 창업

법령 제·개정 연도	수행사업 정의(범위)
	- 공동 연구개발 시설의 제공 - 시험생산 - 연구개발의 성과를 활용한 생산 및 판매 - 그 밖에 기술사업화와 다양한 주체간 협력체계 활성화를 위하여 지식경제부령이 정하는 사업 - 제4조의2(사업시행자의 사업 등) ① 사업시행자는 지역 기술혁신을 촉진하고 산업기술단지가 지역혁신거점의 기능을 수행하도록 다음 사업 및 각 사업에 대한 지원사업 · 지역산업 진흥 및 일자리 창출사업 · 산업기술단지의 관리 및 지원사업 · 지역연구개발사업의 조사·분석·성과평가 및 발굴·기획 등 지역산업정책 관련 사업 · 그 밖에 산업통상자원부령으로 정하는 사업
2017년 (사업 지정 부처 개정)	- 지역별 여건과 특성에 따른 기업·대학·연구소·지방자치단체 또는 기술 및 기업경영기관 사이의 협력체계 구축 - 산업 및 기술 분야의 지역발전전략 수립의 지원 - 공동 연구개발, 기술이전 및 사업화 - 산업 및 기술분야 인적자원의 교육 및 훈련 - 산업 및 기술에 관한 정보의 유통 - 신기술의 보육 및 창업 - 공동 연구개발 시설의 제공 - 시험생산 - 연구개발의 성과를 활용한 생산 및 판매 - 그 밖에 기술의 사업화와 기업·대학·연구소·지방자치단체 등의 협력체계 활성화를 위하여 중소벤처기업부령이 정하는 사업 - 제4조의2(사업시행자의 사업 등) ① 사업시행자는 지역 기술혁신을 촉진하고 산업기술단지가 지역혁신거점의 기능을 수행하도록 하기 위하여 다음의 사업 및 지원사업 수행 · 지역산업 진흥 및 일자리 창출사업 · 산업기술단지의 관리 및 지원사업 · 지역연구개발사업의 조사·분석·성과평가 및 발굴·기획 등 지역산업정책 관련 사업 · 그 밖에 중소벤처기업부령으로 정하는 사업

자료: 산업기술단지법 각 제·개정 연도

나. 중소기업기술혁신촉진계획

“중소기업기술혁신촉진계획”은 2004년부터 2008년까지 제1차가 시행된 이후 2019년에 제4차 시작되었다. 매 4년 주기로 시행되어온 중소기업기술혁신촉진계획에는 기술사업화와 관련된 사업들은 <표 6-33>과 같다. 제1차 중소기업기술혁신촉진계획의 기술사업화 관련 사업들은 시장연계개발과 신기술창업에 중점을 두고 이루어졌다. 구매조건부 기술개발사업은 시장개척이 어려운 신기술에 시장을 열어줌으로써 신기술의 시장확대에 기여를 하였다. 또한 개발기술의 사업화자금 지원과 해외시장 개척을 지원하여 기술기반 창업을 통해 기술인력 육성과 고용촉진을 목표로 이루어졌다. ‘중소기업 기술 및 사업성 평가기능 강화 사업’을 통해 사업의 평가기준이 중소기업의 담보위주에서 기술 및 사업성 평가 위주로 달라져 중소기업이 보유한 기술을 중심으로 평가받기 시작하였고, 기술평가 보증도 확대하여 ‘기술’자체가 기업의 중요한 자산으로 인식되기 시작하였다.

제2차 계획은 중소기업의 생산 및 R&D역량 강화를 위한 기술사업화 사업들이 시행되었다. 수입대체 가능한 핵심 부품소재 중 첨단고기술분야 품목 발굴을 지원하고, 중소기업의 생산기술을 고도화하기 위한 산학연기반의 중소기업 지원단이 운영되었다. 특히 중소기업의 연구개발 성과의 사업화를 지원하는 사업들이 시작되면서 중소기업의 R&D 활성화에 도움을 주며 중소기업의 R&D역량을 보다 강화하는데 기여하였다. 제1차 계획에서는 군수품 위주의 구매조건부 기술개발사업을 중심으로 정부가 중소기업의 신기술을 위한 시장판로를 확보하기 위해 직접적인 역할을 수행했다면 제2차 계획에서는 혁신형중소기업과 대기업 간의 자발적인 구매협약제를 도입하여 중소기업의 신기술에 대한 판로가 시장에서 자생적으로 확대될 수 있는 여건을 조성하였다.

제3차 계획은 아이디어단계에서부터 창업을 고려할 수 있도록 아이디어 기반 창업을 지원하였다. 특히 제1차 계획에서는 R&D전문회사의 창업을 장려하였던 것을 제3차 계획에서는 기업보다 더 유연한 형태의 이공계 대학(원)생의 기술창업과 1인 창업을 장려하여 기술기반 창업의 기회를 확대하는 노력을 강화하였다. 판로개척 및 시장확대 관련 기술사업화 사업들은 제1차 계획의 시장연계 기술사업화 지원사업들은 기술개발을 중심으로 시행되었고, 제3차 계획에서는 시장중심의 프로그램으로 확대된

것을 확인할 수 있다. 마케팅 연계형 R&D프로그램과 수출연계형 기술사업화 프로그램은 패키지 지원으로 시장분석, 기술개발, 마케팅을 연계하여 지원하고 수출에 필요한 R&D, 마케팅, 정책자금 패키지를 지원했다. 중소기업이 개발한 신기술의 초기시장 개척을 위한 사업도 구매조건부 R&D 지원 뿐 아니라 민관협력 펀드를 조성하여 공공과 민간이 중소기업의 기술사업화에 협력하는 모습을 볼 수 있다. 제3차 계획에서부터 기술정보DB를 구축하고, 기술기반 금융 공급을 활성화하기 위한 기술신용평가 기관을 도입하였다.

제4차 계획은 2019년에 시작해서 2024년까지 시행하며, 기술사업화 지원을 위한 플랫폼 구축이 시작되었다. 기술사업화를 위한 연구개발, 시장창출, 해외진출, 창업지원 등 각각의 기능들이 혁신플랫폼 안에서 유기적으로 작동하여 중소기업의 기술사업화를 가속화할 수 있는 환경이 조성되었다. 기술수요 발굴부터 기술사업화까지 일괄 지원 체계가 구축됨에 따라 기술개발이 사업화로 연결되기까지 발생하는 시행착오를 줄이고 중소기업의 기술개발 제품의 시장 진출을 적극적으로 지원하는 프로그램들이 시행되고 있다. 특히, 대중소 상생협력 신탁기술 거래시스템 구축을 통해 중소기업의 기술보호와 기술거래에 대한 플랫폼을 마련하였다. 연구개발 관리체제를 중소기업 친화적으로 개선하여 절차를 간소화하여 중소기업이 연구개발 프로그램을 통해 기술개발에 집중할 수 있는 환경을 조성하고 있으며, 연구개발 실패에 대한 위험을 줄이기 위해 연구개발 과제 성과 판정을 개선을 위한 사업들이 시행되고 있다.

〈표 6-33〉 중소기업기술혁신촉진계획에 명시된 기술사업화 사업

차수	과제	사업	대상(주체, 기술) 및 내용
제1차 (2004~2008)	과제 2. 시장연계 기술개발의 강화	구매조건부 기술개발사업	국방부와 공동으로 2008년까지 200개 수입 대체 개발 군수품에 대해 2,200억 원 구매 지원
		개발기술의 사업화자금 지원	특허기술 사업화 및 해외특허 획득지원 강화
		중소기업 기술 및 사업성 평가기능 강화	· 담보위주 평가를 기술 및 사업성평가 위주로 개선 · 기술평가보증 확대
		기술개발제품의 시장진출 지원	· 해외규격인증 획득, 판매촉진, 해외품질 테스트 · 기술개발 지원

차수	과제	사업	대상(주체, 기술) 및 내용
제2차 (2009~2013)	과제 3. 기술창업 및 기술인력 고용촉진	신기술창업 촉진 및 지원 강화	· R&D전문회사 창업 활성화를 위해 보육센터 우선 입주, 정책자금 및 보증 등 지원 · 중소벤처 창업자금 지원('04 : 3,000억 원)을 통해 '08까지 17,000여 명의 고용 창출
	과제 4. 수입대체 유망품목 발굴 지원 및 생산기반기술 역량 강화	중소기업형 첨단 고기술분야의 품목 발굴 지원	· 수입대체 규모가 100억 원 이상이고 단기간 상 용화가 가능한 중소기업이 대상 · 방산 분야 등 핵심 부품소재 위주
		중소기업의 생산기반기술 역량 제고	· 민관학연으로 중소기업 생산기반기술 고도화 지원단 구성 및 운영
	과제 6. R&D 사업화 지원 및 성과평가 강화	R&D 성과물의 사업화 R&D 지원 확대	· 사업화 R&D예산 확대 · 개발기술사업화자금 및 민간투자 연계 지원
		중소기업 R&D 평가시스템을 사업화 중심으로 개편	· 과제 선정시 사업성 평가비중을 확대하고, 연구 책임자 및 기업별과 성과인력을 근거로 사업수행 능력 평가 · 연구성과 기반의 인센티브 시스템 도입으로 R&D사업화 촉진유도
		구매협약제 도입을 통한 기술개발제품 판로 확대	· 매출액의 10% 이상 R&D투자 혁신형중소기업과 대기업 간의 자발적 구매협약 여건을 조성하여 우수 기술개발제품의 판로 지원
	제3차 (2014~2018)	과제 1. 신기술 아이디어 기반 창업 활성화	이공계 꿈나무 지원사업
1인 창조기업 R&D			· 신성장 분야 중심으로 R&D 자금 지원 확대 (96억 원)
중기청 R&D 중 창업기업 지원 비중 확대			· 창업기업 지원 R&D 비중 '18년 24%까지 확대 계획
과제 4. 시장창출형 기술혁신 지원체계 구축		마케팅 연계형 R&D 프로그램	· 시장분석, 기술개발, 마케팅 등 사업마다 개별 적으로 참여하던 방식이 아닌 관련 정책을 연 계한 패키지형 지원 제공 · 100억 원 규모로 마련 이후 확대 운영
		수출연계형 기술사업화 프로그램	· 해외 수요(채) 특성을 바탕으로 기술·제품 개발을 기획하고, 수출까지 필요한 R&D·마케팅·정책 자금 패키지 지원 · 670억 원 규모로 도입 이후 확대 운영
과제 5. 우수 개발제품의 초기시장 개척 지원		구매조건부 R&D 및 민관협력펀드 조성	· 구매조건부 R&D 815억 원 및 민관협력 펀드 5,508억 원 확보 후 확대 운영

차수	과제	사업	대상(주체, 기술) 및 내용
	과제 12. 기술기반 금융 공급 활성화	기술정보DB 구축 및 기술신용평가기관 도입	맞춤형 기술정보 제공 및 기술신용평가기관 지속 확대
제4차 (2019~2023)	과제 9. 신속한 사업화 연계를 위한 혁신 플랫폼 운영	기술수요 발굴부터 사업화까지 일괄 지원체계 구축	· 기보 기술이전 플랫폼을 활용하는 테크브리지 (Tech Bridge) 활용 R&D 신설 · '이전기술 매칭 - 상용화 R&D 지원 - 사업화 자금' 등을 패키지로 지원
		K-Tech 100 스케일업	· 중소기업 혁신지원 기관(중소기업기술정보진흥원, 기술보증기금, 창업진흥원, 한국벤처투자) 간 협업지원
		대중소 상생협력 신탁기술 거래시스템 구축 및 운영	· 기술신탁제도, 기술거래 코디네이터 등을 활용 하여 기술탈취 없이 정당한 대가를 받고 중소 기업의 기술거래 성사 지원
		기술개발제품 시범구매제도 확대	· 기술개발제품 시범구매 규모를 '21년까지 3 천억 원 수준으로 확대
		기술개발제품 구매규모 확대	· 공공기관 기술개발제품 의무구매목표 비율을 현행 10%에서 15%로 상향 추진
	과제 10. 성과창출 촉진형 R&D 관리체계 도입	중소기업 친화형 R&D 관리체계 개편	· 제출서류 간소화, 총액한도제, 부대비용 지출한도 확대, 정산회수금 발생 사전 차단
		과제 성과 판정 기준 개선	· 기술개발 난이도가 높은 경우 실패부담 완화 · 시장환경 변화를 반영하는 성과 판정
		과제 선정 전문성 제고	· 시장 수요 창출 중심인 R&D 평가체계 개선 · 평가참여 상한제, 역량별 차등평가제로 평가품질 제고
		사업비 집행 자율성 및 책임성 강화	· R&D 바우처, 위탁연구비 사용 범위 확대 · 알람시스템과 공익제보를 활용한 자율통제 기반 조성

자료: 중소기업 기술혁신촉진계획 각 호, 연구진 재구성

제1차부터 제4차까지 중소기업기술혁신촉진계획의 사업들의 변화를 R&D, 시장, 창업 및 제도적 측면으로 살펴보면 [그림 6-5]와 같다. 중소기업기술혁신촉진계획에서 연구개발과 관련된 사업화 R&D를 직접적으로 지원하는 사업이 시작되고, 제3차 계획에서는 연구개발 이후 사업화 R&D를 통해 생산된 기술제품들의 시장확대를 위해 마케팅 연계 및 수출연계형 기술사업화 프로그램으로 구체화되었다. 최근에 시행되고 있는 제4차계획에서는 기술사업화를 위한 혁신플랫폼을 구축하여 연구개발지원

의 범위가 기술수요 발굴부터 기술사업화까지를 모두 포함하고 있으며, 중소기업 혁신지원 기관들의 일괄지원체계를 구축하고 있다.

중소기업의 개발제품을 위한 시장 관련 지원의 변화도 있어 왔다. 초기에는 정부주도의 구매조건부 기술개발사업을 통해 중소기업의 개발제품이 시장에 진출할 수 있도록 지원하였고, 점차 구매협약제, 민간협력펀드 등 민간의 참여를 확대하는 사업들이 늘어났다. 제4차계획에서는 공공구매 규모 확대를 통해 중소기업의 기술개발이 사업화까지 연결될 수 있도록 지원하고 있으며, 시장경제 안에서 기술이 안전하게 거래될 수 있는 신탁기술 거래시스템 구축하였다.

창업과 제도 측면의 기술사업화 관련 계획의 세부내용들에서 두드러진 변화는 기술 자체가 중심이 된 것이다. 초기 창업과 관련된 지원들은 R&D전문회사의 정착자금 지원 등 기술 이외에 기업의 형태를 갖추고 있는 것이 사업지원의 기준이 된 반면 제3차 계획부터는 기술창업에서 중요한 요소는 기술이라는 인식 하에서 이공계 대학(원)생 및 1인 기술창업을 위한 R&D 자금 지원이 시작되었다.

특히, 기술사업화 자체와 관련된 제도는 제1차 계획에서는 중소기업의 담보 중심의 평가에서 기술과 사업성 위주의 평가되기 시작하였고, 제2차 계획에서는 기술과 기술의 사업성이 중소기업의 R&D평가에서 차지하는 비중이 점차 확대된 것을 확인할 수 있다. 제3차 계획에서는 기술거래의 기반이 될 수 있는 기술정보 DB가 구축되고, 기술신용평가기관이 도입되면서 중소기업이 기술로서 평가되고, 자금을 확보할 수 있는 기술기반 금융공급시스템이 자리잡기 시작되었다. 현재 중소기업기술혁신촉진계획에서 시행하고 있는 기술사업화와 관련된 제도는 중소기업의 기술성과 창출이 용이하도록 R&D 관리체계를 개편하는데 중점을 두고 있다. 사업신청의 절차를 간소화하고, 기술개발 실패에 대한 부담을 최소화할 수 있는 제도적 안전망 구축을 위한 사업들이 진행되고 있다.

이상 살펴본 바와 같이, 제1차에서 부터 제4차에 이르기까지 중소기업기술혁신촉진계획이 시행되면서 기술개발을 지원해주는 단계에서 벗어나 사업화 R&D 지원을 통해 기술이 시장에서 이익을 창출해 낼 수 있도록 지원하며, 중소기업이 개발한 기술제품이 시장에서 자리잡을 수 있도록 판로개척을 위한 사업들이 시행되었다. 제4차

계획에서는 중소기업의 기술 보호와 기술거래 기반이 구축되었고, 사업화 R&D, 기술 제품 시장확대 지원, 기술금융 지원 등을 개별적으로 지원하던 사업들이 기술아이디어 기반 창업에서부터 신속한 기술사업화 지원까지 시스템적으로 일괄지원 플랫폼 안에서 시행되고 있다.

〈표 6-34〉 중소기업기술혁신촉진계획으로 본 시기별 전개

구분	2000년대	2010년대
기술	- 시장수요연계 기술개발	- 사업화 관점의 R&D - 기술거래 및 후속R&D
주체	- R&D(중개)전문기업	- 이공계대학생 - 창업가(Entrepreneur)
제도	- 구매조건 판로 확대 - 기술가치평가	- 매칭/협력펀드 - 사업화 관점의 평가/관리 체계

자료: 연구진 작성

다. 전문기관(거점)

중소기업 기술사업화 관련 사업들을 수행하는 전문기관은 중소기업진흥공단, 기술보증기금, 한국과학기술정보연구원, 중소기업기술정보진흥원 등이 있다. 중소기업진흥공단은 중소기업진흥법에 근거하여 1979년에 설립되었다. ‘중소벤처기업의 경영안정과 성장지원을 통해 국민경제 주역으로 육성’이라는 미션 아래 혁신성장 유망기업 스케일업 촉진, 창업 및 수출 활력 제고 등의 전략과제를 수행하고 있다. 2000년대 중소기업의 기술사업화 지원 사업들은 주로 중소기업진흥공단을 중심으로 이루어졌고, ‘개발 및 특허기술사업화자금’을 통해 우수한 중소기업의 개발기술 및 이전기술의 상품화에 대한 지원을 종합적으로 수행하였다.

중소기업진흥공단과 함께 2000년대 중소기업 기술사업화 지원 사업을 수행해 온 대표기관으로 기술보증기금이 있다. 기술보증기금은 「기술보증기금법」을 근거로 1989년 설립되었다. 주요기능은 기술보증, 기술평가, 보증연계투자 등으로 기술금융을 중심으로 중소기업의 기술사업화 사업들을 수행하고 있다. 기술성과 사업성이 우

수하나 담보능력이 부족한 기술중심 중소기업에 기술보증을 공급하고, 기술혁신형기업의 발굴과 지원을 확대하고 있다. 또한 기술평가와 연계한 투자, 기술 및 경영 지도 등의 다양한 서비스를 제공하여 기술금융 종합지원 체계 기반을 구축하였다는 평가를 받고 있다. 기술보증기금의 ‘기술이전보증’ 사업은 중소기업의 기술에 대한 미래가치를 담보로 보증을 지원해 준 사업으로 기술을 기업의 자산으로 인정하여 금융지원이 원활하게 이루어지게 함으로써 우수한 기술을 가진 중소기업이 성장하는데 도움을 주었다.

한국과학기술정보연구원과 중소기업기술정보진흥원도 지난 20년 동안 중소기업의 기술사업화 지원 사업을 꾸준히 시행해 온 기관이다. 두 기관은 모두 2000년 초반에 설립되었다. 한국과학기술정보연구원은 기술, 제품 및 산업 동향에 대한 연구조사를 통해 중소기업의 기술사업화 기획에 필요한 정보를 제공하고, 2017년에는 기술가치평가의 웹기반 시스템을 구축하여, 중소기업이 기술사업화 기획 및 기술이전 단계에서 기술가치평가를 쉽게 활용할 수 있도록 하였다. 중소기업기술정보진흥원은 이전받은 기술을 실용화하는데 필요한 개발자금을 지원하는 ‘이전기술개발사업’을 통해 중소기업에 금융지원을 하였고, 2000년대부터 2010년대 초반까지 기술금융 지원 사업을 적극적으로 수행하였다.

〈표 6-35〉 중소기업 기술사업화 관련 사업 수행 전문기관

기관명	기술사업화 관련 기능	설립 및 근거법령
중소기업진흥공단	- 정책자금융자금 - 개발기술사업화, 신시장진출지원자금 - 중소기업 진단과 정책사업 연계지원 - 사업화 지원(시제품, 인증, 마케팅)	1970.1, 중소기업진흥법
기술보증기금	기술보증, 기술평가, 기술혁신지원(기술이전 및 사업화지원), 기술이전 중개지원	1989.4, 기술보증기금법
한국과학기술정보연구원	기술 및 산업 동향 조사, 분석 및 예측	2001.1, 정부출연연구기관 설립 운영 및 육성에 관한 법률
중소기업기술정보진흥원	기술사업화 지원	2002.1, 중소기업기술혁신촉진법

라. 기술정보플랫폼

중소기업 대상의 기술사업화 지원사업을 2000년대와 2010년대로 구분하여 기술, 주체(조직), 제도의 관점에서 비교하면 <표 6-38>과 같다. 중소기업을 위한 기술사업화 지원사업에서 기술에 대한 지원은 2000년대에 비해 2010년대에 다양해지고, 특화된 지원사업이 많아졌음을 확인할 수 있다. 2000년대에는 기술의 상품화 지원, 제품화 및 사업화 지원이라는 형태로 기술사업화를 포괄적으로 지원하는 사업이 주를 이루었다. 2010년대에는 포괄적 지원뿐만 아니라 기술사업화 프로세스의 초기 단계에 해당하는 기술이전, 기술창업 등을 지원하는 사업들이 많이 시행되었고, 기술과 시장 분석을 기반으로 기술사업화 진단 및 사업화 기획, 시장검증 지원 사업들이 이루어졌다. 2010년대에는 마케팅 컨설팅을 중심으로 해외 시장진출을 위한 자금 및 통합 컨설팅 지원 사업들이 증가하였고, 기술거래와 기술금융의 기초가 되는 기술가치평가를 지원하는 사업들이 증가하였다. 2000년대 후반에 시작된 기술 및 산업정보를 제공 사업은 2010년대에는 웹기반의 기술가치평가 시스템을 구축하여 중소기업의 기술사업화 기획에 대한 부담을 줄이고, 기술창업의 기회를 확대하였다.

2. 기술사업화 지원 사업

중소벤처기업부에서 추진하는 기술사업화 지원 사업은 다음 두 가지 측면에서 접근하고 있는 것으로 보인다.

첫째, 중소기업의 기술개발과 국내외 수요처를 직접적으로 연결함으로써 시장 연계형 기술개발을 지원하고 있다. ‘구매조건부 신제품개발사업’으로 대표되는 동 사업은 2002년부터 시행해 오고 있다.

둘째, R&D 경험과 자원이 부족하지만, 중소기업이 직면하고 있는 기술적 문제를 대학 및 연구기관의 연구인력과 장비를 활용하여 해결할 수 있도록 지원하는 방안이다. 여기에는 대학·연구기관과 중소기업이 컨소시엄을 구성하여 기술개발을 수행하는 “산학연 협력 기술개발사업”으로 대표된다.

가. 구매조건부 신제품개발사업

‘구매조건부 신제품개발사업’은 최초 “국내 조달시장의 수요와 연계한 중소기업의 신제품 개발을 지원하여 개발제품의 안정적 판로를 확보할 수 있는 사업”으로 2002년부터 도입되었으며, 시범사업 기간인 2002년에는 국방분야 13개 업체를 지원하였고, 2005년에는 민간기업, 2007년 중견기업, 2008년 부터는 해외 바이어에 이르기 까지 수요기관을 확대되어 왔다(중소기업청, 2010). 또한, 2008년에 중소기업의 기술개발에 대해 중소기업청과 대기업이 공동으로 지원하기 위해 “민·관 공동 R&D협력·펀드 과제”를 도입하여 대규모 지원 없이 개발이 어려운 신기술 및 국산화 과제를 지원하게 되었다. 구매조건부 신제품개발사업은 현재 “중소기업 상용화 기술개발사업”의 세부 사업으로 추진되고 있으며, 사업화 성공률 75%이상, 단위과제당 20억원 정도의 성과를 보여주고 있다.

2019년까지 ‘구매조건부 신제품개발사업’의 지원 실적은 <표 6-36>과 같다.

<표 6-36> 구매조건부 신제품개발사업 지원 실적

구분	2002~2010년	2011~2019년	계
예산(억원)	2,090	10,203	12,293
참여기업(개사)	1,099	3,825	4,924

자료: 중소벤처기업부(각년호), 중소기업에 관한 연차보고서

한편, ‘민·관 공동기술개발 투자협약기금’은 2008년부터 2019년까지 총 77개 투자기업과 함께 6,533억원이 조성되었고, 이 중 총 946개과제에 4,571억원 지원된 것으로 나타나고 있다(중소벤처기업부, 2020).

나. 산학연협력 기술개발사업

산학연 협력 기술개발사업은 1993년 ‘산학연 공동기술개발 지역 컨소시엄사업’으로 출발하여, 2001년 ‘중소기업 이전기술개발사업’으로 명칭을 변경하였고, 이후 2014년 ‘산학연협력 기술개발사업’으로 변경한 뒤 현재에 이르고 있다. 당초 ‘산학연 공동기술개발 지역컨소시엄사업’은 “기술기반이 취약한 중소기업이 인근 대학 및 연구기관의 기술개발 자원을 활용하여 현지에서 생산현장의 애로 기술을 해결할 수 있도록 중앙정부와 지방정부가 공동으로 지원”하는 것을 목적으로 하고 있다(장석주, 2006).

2001년부터 시작된 ‘중소기업 이전기술개발사업’은 “독자적인 기술개발역량이 부족한 중소기업의 기술개발기간 및 개발비용 절감 등 효과적인 기술개발 지원”을 목적으로 추진되었다(중소기업청, 2011).

2014년에는 ‘중소기업 이전기술개발사업’이 ‘산학연 협력 기술개발사업’으로 변경된다. ‘산학연 협력 기술개발사업’사업은 “인적, 물적, 자본구조가 취약한 중소기업이 대학, 연구기관 등 외부기관의 자원을 활용하여 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 지원”하는 것으로 목적으로 하고 있다(중소기업청, 2015).

<표 6-37> 산학연 협력 기술개발사업 지원 실적

구분	1993~2010년	2010~2014년	2014~2019년	계
예산(억원)	6,939	5,366	6,022	18,327
참여기업(개사)	32,456	7,700	12,635	52,791

자료 : 중소벤처기업부(각년호), 중소기업에 관한 연차보고서

‘산학연협력 기술개발사업’은 (i) 첫걸음 협력, (ii) 도약협력, (iii) 전략협력, (iv) 연구장비공동활용 지원사업으로 구성되어 추진되고 있으나, R&D 일몰제 도입에 따라서 새롭게 변화하고 있다.

<표 6-38> 기술사업화 지원 사업의 흐름과 특징: 중소벤처기업부

구분	2000년대	2010년대	한계
기술	기술의 상품화, 디자인 개발비용, 특허기술 평가 및 보증, 제품화 및 사업화, 신기술 사업 타당성 평가, 정보제공 등 지원	- 지역 전략·특화산업 사업화 촉진, 특허 기술 평가 및 보증지원, 유망특허 활용 창업 기업지원, 대기업 공동창업 사업화 지원 - 공공(연)보유기술 발굴 및 이전·상용화 지원 - 기술 수요발굴 및 중개 기술제품화(기획)지원 - 수요기반 기술이전, 수출사업화 자금 지원, 기술사업화 진단, 사업화 기획, 시장검증 지원, 기술가치 평가 및 지원	- 기술중심 창업, 기술거래, 기술이전에 대한 지원 사업으로 시작해, 플랫폼 구축, 전문기관 중심 사업 확대 - 사업화 지원이 다양화 되었으나, 분산형/기관별 설계 수요 중소기업 탐색 비용 증가
주체(조직)	중소기업 기술사업화 지원 거점 지정	- 중소기업기술사업화 지원 거점 확대 지정 - 창업 중심의 지원 거점 조성	- 사업화 지원 거점은 증가하였으나 협력보다 개별 진행 - 중소기업 내부 관련 조직 전문성보다 공공조직을 통한 지원
제도	- 기술금융(보증 중심) 지원 - 기술거래 중개활성화 - 정보제공 기반 구축	- 기술금융(기보, 중진공 등 사업) 확대 - 기업주문형 R&D로 수요-공급 연계 가속화 - 플랫폼 기반 공급기술 정보 제공 - 전주기 컨설팅 지원	기술사업화 환경은 변했으나, 관련 제도는 비슷한 수준

자료: 본문 내용을 종합하여 연구진 작성

3. 시사점

이상 살펴본 바와 같이, 중소기업의 기술사업화를 위한 지원활동은 2000년대 보다 2010년대에 다양하고 구체화되었음을 알 수 있다. 2000년대에는 기술거래 지원활동이 기술중개나 기술이전계약과 관련된 지원에 국한되어 있었던 반면 2010년대에는 보다 다양한 기술자원에 대한 거래 지원을 통해 기술거래 시장을 활성화하기 위한 활동들이 이루어졌다. 기술사업화 기획을 위한 지원활동은 2000년대 후반 신기술의 사업성 평가 및 컨설팅 지원을 시작으로 2010년대에는 기술창업을 위한 지원활동과 R&BD 관점의 지원들이 이루어지면서 기술개발 초기 단계부터 기술사업화를 고려하는 인식이 확산되기 시작했다. 기술인증 및 표준화 지원활동은 2010년대에 두드러졌고, 시장진출 및 판매를 지원하는 활동도 2010년대에는 수출사업화 자금지원, 1인기업 판로개척 지원 등의 형태로 시작되었다. 2000년대와 비교하여 2010년대에 기술사업화 프로세스를 고려한 다양한 지원활동이 이루어졌지만, 여전히 기술사업화를 위한 법·제도 개선 활동은 미비한 것으로 나타났다. 금융지원의 경우 2000년대에는 실용화 개발자금이나 이전기술 사업화 자금의 형태로 기술사업화를 위한 직접적인 자금 지원이 주를 이루었고, 2010년대에는 기술가치 평가를 기반으로 보증 및 대출형태의 지원이 확대되었다. 중소기업 성장을 위해 시장경쟁력의 뒷받침이 되는 기술경쟁력이 중요하며, 기술경쟁력은 중소기업 자체 연구개발에 의존하는 것 보다 외부 관련 자원과의 연계유입 및 후속R&D 등을 통한 기술사업화가 필요하다는 인식의 성장이 있었다.

제4절 환경부

1. 기술사업화 추진 기반

가. 법·규정

환경부의 기술사업화 관련 지원 분야는 크게 환경기술, 물 관리 기술, 기상기술의 3개 영역으로 구분하고,¹³⁵⁾ 「환경기술 및 환경산업지원법」에 근거하여 개발된 기술에 대한 사업화 지원을 하고 있으며, 2009년 「기상산업진흥법」, 2018년 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」을 추가로 제정하면서 연구개발 성과의 사업화 지원을 강화하고 있는 추세이다. 이들 각각에 대해 살펴보면 다음과 같다.

우선, 환경산업과 관련된 기술사업화 지원은 「환경기술 및 환경산업지원법」(이하 환경기술산업법)에 근거해 추진된다. 해당 법령은 1994년에 「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」로 제정되었으며, 2011년 개정을 통해 현재의 법 명칭으로 변경되었다. 특히 2000년 개정을 통해 신규조항으로 삽입¹³⁶⁾된 제6조 “환경기술의 실용화”에 근거하여 환경산업에 대한 사업화 지원사업(기술지도, 전문기관 및 인력육성, 시설제공 등)을 시행 할 수 있다. 또한 제5조 “환경기술개발 사업의 추진”에 근거하여 연구개발 사업 지원 및 관련 기술료 징수가 가능하며, 제7조 “신기술 인증과 검증” 및 제13조의 4 “해외시장 진출지원” 등 에 근거하여 신기술 인·검증 및 인·검증 비용지원, 해외 시장 개척을 위한 전시회 및 홍보 등을 지원할 수 있다.

135) 정부조직상 기상청은 환경부의 외청으로 구분되나, 본 연구에서는 환경부에 포함하여 기술함

136) 「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」, 법률 제6262호(2000.8.4.시행)

<표 6-39> 환경 기술 사업화 지원 관련 주요 법률 및 내용

법제명	제정	사업화 관련 조항	주요내용
「환경기술 및 환경산업 지원법」 (구명칭: 「환경기술개발 및 환경산업 지원에 관한 법률」 (약칭: 환경기술 산업법))	1994년 제정 ~ 현재 개정 (2011년 개정) 통해 명칭 변경)	제5조 (환경기술개발 사업의 추진)	① 환경보전 및 국민경제의 지속가능 발전을 위해, 환경기술개발 사업을 추진 할 수 있도록 함 ④ 출연금을 받아 개발사업을 하는 연구기관 등의 장은 개발사업이 끝난 후 연구개발 결과를 사용, 양도(讓渡), 대여(貸與) 또는 수출하려는 자와 기술실시계약을 체결하여 기술료를 징수할 수 있음 ⑤ 장수한 기술료는 개발사업 등 대통령령으로 정하는 용도에 사용하여야 하고, 일정 비율에 해당하는 금액을 「환경산업기술원법」에 따라 한국환경산업기술원에 내야 함
		제6조 (환경기술의 실용화)	① 다음의 사업자 등 육성을 위해 필요한 시책 마련 필요 - 환경기술 개발 및 실용화 사업자, 환경기술개발을 위한 출자자, 환경표지 인증자, 환경성적표지 인증자, 해외시장 개척자, 환경산업체 ② 환경기술 실용화 촉진을 위한 사업 추진 - 환경기술 실용화 지원 전문기관 육성, 특허기술 실용화 사업, 환경기술 실용화 필요 인력, 시설, 정보 등 지원 및 기술지도, 해외시장 개척을 위한 해외 현지 사무소 건립 지원 등 ③ 다음의 재원에서 필요한 자금 지원 가능 - 「환경정책기본법」에 따른 환경개선특별회계, 「중소기업진흥에 관한 법률」에 따른 중소기업 진흥 및 산업기반 자금, 「과학기술기초법」에 따른 과학기술 진흥기금
		제7조 (신기술 인증과 기술검증)	① 기존의 기술과 비교하여 신규성과 우수성이 있다고 평가하여 인증한 기술에 대해 신기술 인증을 수행 ② 기술검증을 신청 받은 때에는 현장평가 등을 통하여 그 성능이 검증된 기술이라 한다면 기술검증 수행 ④ 재원운영자는 신기술인증과 기술검증을 촉진하고 신기술의 보급을 지원하기 위하여 신기술인증, 기술검증 및 시범사업 등에 드는 비용의 전부나 일부를 제6조제3항 각 호의 재원에서 우선 지원
		제13조의4 (해외시장 진출 지원)	① 환경산업의 국제협력 및 해외시장 진출을 지원하기 위하여 다음의 사업 추진 - 국제협력 및 해외진출을 위한 조사·연구, 환경산업 관련 기술·인력 및 정보 국제교류, 전시회·학술회의 개최, 해외 마케팅 및 홍보활동, 관련 정보제공·상담·자문 및 교육 등 지원 ③ 국제 경쟁력을 강화하기 위하여 필요한 자금의 일부를 보조 또는 융자 - 환경시설 개발·설계 및 시공, 해외시장 진출, 기술·인력·정보 국제교류 등

자료: 「환경기술 및 환경산업지원법」, 법률 제17183호(2020.3.31.시행) 및 법률 제10550호(2011.4.5. 시행) 발체 정리

특히 해당 계획은 「환경기술산업법」에 근거하여 2003년부터 수립·시행되었고, 2차 계획까지는 “환경기술개발종합계획”으로 제3차 계획은 “환경기술 및 환경산업 육성계획”으로 불리었다. 이 후 제4차 계획 부터는 별도로 수립·운영되었던 “환경기술 인력 육성계획”이 통합되어, “환경기술·환경산업·환경기술인력 육성계획”으로 불린다. 1차 계획인 “환경기술종합계획”부터 사업화 및 기술이전 촉진을 위한 지원 과제를 제시하고 관련 사업을 추진해 왔다. 주로 기술사업화 자금지원, 관련 기구설치, 정보 교류 지원사업 중심에서, 실증화 인프라 지원, 기술개발부터 실용화 전주기 사업화 지원, 해외 진출지원 중심으로 관련 지원과제가 늘어나고 있다. 다음의 <표 6-40>은 환경기술·환경산업·환경기술인력 육성계획 중 기술사업화 관련 지원과제를 정리한 것이다.

<표 6-40> 환경기술·환경산업·환경기술인력 육성계획 중 기술사업화 지원 과제

구분	사업화 지원 과제
제1차 (03~07)	(2-1) 환경산업·기술의 정보화 촉진 - 환경산업 기술 관련 자료 정보화를 통해 환경기술 개발, 실용화, 수출상품화 등 활용 * 국가환경기술정보센터에 설치한 APEC-VC 활용, 환경기술정보 교류 및 기술이전 촉진 (2-2) 우수 환경기술 인력양성 및 장비활용 확대 - 환경기술 개발 장비 공동활용을 위한 사업화 자금 지원 (3-1) 환경기술 산업화 기반조성 및 보급 활성화 - 환경기술 활용 산업화를 위한 기술이전 촉진 * 법제도 개선, 관련 기구 설치, 민간 기술이전 거래 및 사업화 촉진
제2차 (08~12)	(2-2) 환경산업 수출전략산업화 지원 - 국제공동 환경기술 개발 추진으로, 성과물의 공동사업화 및 해외 수출 연계 (2-5) 환경기술개발 기반시설 강화 - 환경벤처센터, 지역환경기술 거점 등 시설 및 체제 확충으로 안큐베이터 기능 강화, 기술개발 지원 및 결과의 실용화·사업화 지원 (2-6) 환경기술 표준화 개발 확대 - 연구개발사업의 사업화 촉진 을 위한 R&D 표준화 연계 (3-2) 산업지원 환경기술 개발 - 중장기 사업화 기술개발 사업 등 사업화를 목적으로 한 전략적 기술개발 추진 (4-1) 투자효과 제고를 위한 기술기획·평가·사업화 제도 개선 - 환경신기술 제도개선, 기술수요자 참여비중 확대 등 성과활용도 제고, 학연-중기 파트너십

구분	사업화 지원 과제
제3차 (13~17)	(1-3) 환경 R&D 성과 제고 및 책임성 확보 - R&D 초기부터 R&D 성과 및 기술사업화 고려, 연구성과 우수과제 및 사업화 성공사례발굴 (2-5) 환경전문기업 육성 및 경쟁력 제고 - 환경산업 자금유자 및 초기 사업화 지원 (3-7) 실증화 등을 통한 개발기술의 사업화 촉진 - 환경산업 실증화 단지 조성, 한중 공동 환경 실증화 지원센터 조성 운영, 기술이전 지원 및 성과홍보 강화(컨설팅 지원, 웹기반 기술이전 중개센터 구축, 전시회 개최 등) (3-8) 인검증 제도를 활용한 개발기술의 사업화 추진 - 환경신기술 검증 의무화, 국가간 환경기술 검증 상호 인증제 도입 등
제4차 (18~22)	(2-1) 미래유망 환경산업 육성 - 국민체감형 환경산업 육성을 위한 관련 서비스 수요 발굴·검증, 신규 창업 및 사업화 지원 (2-2) 환경산업 대외 경쟁력 강화 - 환경벤처 창업 기업, 환경중소기업 혁신성장 지원 * 기업육성 및 사업화 역량 교육 지원 강화, 전주기 컨설팅 지원 - 지역거점형 환경산업 연구단지를 활용하여 융복합 R&D, 인검증, 수출 등 기술사업화 전과정 지원, 환경기술 실증화 및 사업화 지원 강화 (2-3) 전략적 해외진출 및 환경시장 다변화 - 개도국 환경계획 수립부터 환경산업체의 해외진출 까지 사업화 전과정 패키지 지원 강화 (3-1) 환경인재 육성 인프라 구축 - 중소중견기업 환경분야 핵심 연구개발 사업화를 위한 기술전문인력 양성(환경기술경영자(MOT)) (4-1) 법·제도·통계 등 통합 정보 플랫폼 구축 - 환경산업체 대상 국내외 매출 및 사업화, 신규 고용인력 실적 관리 서비스 제공 (4-2) 국내외 환경협력 생태계 구축 - 지자체 환경현안 해결을 위한 시급한 분야에 대한 테스트베드 실증화 지원, 지역 중소환경 기업 경쟁력 향상 및 사업화 촉진 지원 - 기술개발-상용화-보급·확산의 전주기적 부처간 협력 프로그램 강화 (4-3) 성과확산 지원체계 강화 - 기술수요자를 고려한 기술개발과 사업화 장벽 극복을 위한 지원 강화 - 맞춤형 실증인프라 및 성능확인제 등 우수기술 사업화 지원 및 수요창출 지원 - 기술개발과제 사업화 성공을 위한 후속지원 연계(후속 R&D 자금, 마케팅, 판로, 시험·인증지원 등)

자료: 환경기술·환경산업·환경기술인력 육성계획, 각 년도, 발체 정리

다음, 물 관리 기술과 관련된 기술사업화 지원은 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」(이하 물산업진흥법)에 근거해 추진된다. 그동안 물 관리에 대해 수질 관리는 환경부가 수량관리는 국토교통부가 나누어 이원화 된 체제로 운영되었으나, 2018년 정부조직법 개정으로 대부분 환경부 이관되고 ‘수자원의 보전·이용 및 개발’

에 대해서는 일원화 되었다.¹³⁷⁾ 동시에 관련 법령이 모두 정비 되었는데, 해당 법령은 2018년에 제정되었다. 기존의 이원화된물관리 체계와 연구·실험 인프라 부족으로 인한 물산업 진흥 실행력 확보에 대한 한계를 보완하여 물관리를 일원화하기 위해 관련 법령과 조직을 일원화 하고 물산업 활성화 전략을 수립하였다(환경부, 2019: 8-9). 구체적으로는 제10조 “우수제품 등의 사업화 지원”에 근거하여 우수제품 또는 기술에 대한 사업화를 지원하고, 제15조 “물산업 실증화 시설 및 집적단지의 조성·운영 등”에 따라 실증화 시설 및 집적단지 조성, 제품인증 및 실증화, 해외진출 등을 지원 하도록 하고 있다.

〈표 6-41〉 물관리 기술사업화 지원 관련 주요 법률 및 내용

법제명	제정	사업화 관련 조항	주요내용
「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」 (약칭: 물산업진흥법)	2018년	제10조 (우수제품 등의 사업화 지원)	① 국내 물기업의 기술경쟁력 강화를 위하여 검증·평가를 통해 성능이 확인된 우수제품이나 기술을 지정 ② 우수제품 등의 개발 및 보급을 촉진하기 위하여 우수제품 등의 도입 실적이 우수한 지방자치단체에 대하여 보조율 우대 적용 등의 재정적 혜택 제공 ③ 우수제품 등의 보급 확대에 기여한 지방자치단체를 선정하여 포상하고, 해당 지방자치단체를 국고보조 사업 등 우선 지원 ④ 우수제품 등의 개발과 보급을 촉진하기 위한 협력체계를 구성·운영하여, 협력체계에서 정하는 바에 따라 우수제품 등을 구매하거나 관할 물산업 관련 시설에 사용하게 함
		제15조 (물산업 실증화 시설 및 집적단지의 조성·운영 등)	① 물산업 진흥과 물기업 경쟁력 강화를 위해 다음 각 호의 시설·단지를 포함하는 물산업 실증화 시설 및 집적단지 조성·운영 - 물산업 연구 및 기술 개발, 전문인력 양성, 창업·사업화 지원 , 제품 홍보 및 시장진출 지원 등을 위한 물산업 연구·진흥 시설, 물기업의 기술 검증, 제품 인증 시설 및 실증화 시설 , 물기업 집적단지, 물기업의 해외진출 지원 을 위하여 필요한 시설

자료: 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」, 법률 제17176호(2020.3.31.시행)

137) <http://www.me.go.kr/home/web/board/read.do?menuId=10392&boardMasterId=713&boardCategoryId=8&boardId=873690>
(접속일: 2020.4.20.)

또한 「물산업진흥법」 제5조 “물관리 기술 발전 및 물산업 진흥 기본계획”에 따라, 매 5년마다 기본계획을 수립하여 시행하도록 하고 있다. 주요 포함내용 중 물관리 기술개발 및 보급 활성화, 실증화 시설 및 집적단지 효율적 활용방안 등이 기술사업화 관련 내용이라 할 수 있다.¹³⁸⁾ 해당 계획은 현재 1차 계획(19~23) 시행 중에 있으며, 실증 및 사업화모델 중점 지원, 사업화제품에 대한 공공조달 연계, 관련 분야 스타트업 육성, 기술금융 지원, 협력지원 등의 사업화 관점의 지원 방향을 담고 있다(환경부, 2019).

그리고 기상산업과 관련된 기술사업화 지원은 「기상산업진흥법」에 근거하여 추진 추진된다. 해당 법령은 2009년에 제정되었으며, 제10조 “연구개발성과의 사업화”에 근거하여 기상산업 연구개발 성과에 대한 시제품 개발 및 제작, 설비투자, 실시권 설정 및 허락, 사업화 관련 장비 구매, 연구개발 설비 및 시제품 사용권 부여 등에 대한 지원을 할 수 있다. 또한 제9조 “연구개발사업의 지원 등”을 통해 기상산업 진흥을 위해 필요한 연구를 지원할 수 있다. 또한 「기상산업진흥법」의 제4조 “기상산업진흥 기본계획의 수립”에 근거하여 2011년부터 5년 주기로 수립·시행하는 계획에 따르면, 연구개발 추진 및 성과확산, 지원 및 투자 확대, 전문인력 양성, 국제화 촉진, 경쟁력 강화 등이 사업화 관점에 해당된다.¹³⁹⁾ 현재 2차 계획(16~20) 시행 중에 있으며, 사업화 지원을 위한 주요 과제는 다음과 같다. <표 6-42>에 제시된 바와 같이, 1차에 비해, 2차 들어서는 보다 구체적이고 적극적인 사업화 추진을 위한 지원의 방향을 명시하고 있다.

138) 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」, 법률 제17176호(2020.3.31.시행)

139) 「기상산업진흥법」, 법률 제16101호(2019.1.1. 시행)

<표 6-42> 가상산업진흥 기본계획 중 기술사업화 지원 과제

구분	사업화 지원 과제
제1차 (‘11~’15)	(1-1) 가상산업 기반조성 체계구축 - 기초·응용 사업화 연계기술 개발 사업 기획 평가·관리 (2) 가상산업 관련 기술 및 사업화 지원 - 가상산업 기술의 민간이전 확대를 위한 지원전략 마련(민간이전 지원전략수립, 인센티브 제도 등) - 연구개발 성과의 사업화 지원(수익창출 모델, 지적권 실시권 설정·허가, 알선 등) (3) 수출경쟁력 확보 및 해외시장 진출 지원
제2차 (‘16~’20)	(2-1) 가상기업 창업활성화 지원 - 가상산업 창업활성화를 위한 지원 확대(편당 등 우수아이디어 사업화 금융기반 마련) - 창업보육 기능 강화 및 창업기업 안착 환경 조성(기업성장지원센터 내 성장단계별 기업지원) (2-2) 가상기업 성장지원 프로그램 확충 - 가상기업 경영지원 및 기업 수준 별 차별화 된 지원 * 기술개발, 사업화, 해외시장 진출 등 운전 및 시설자금 저리융자 * 가상산업 선도기업 성공모델 공유, 수준별 맞춤형 지원 (2-3) 해외시장 진출을 위한 글로벌 지원체계 마련 - 해외 유망사업 발굴 및 해외프로젝트 수주 지원, 해외시장 수요확대 지원 * 국제공동 현지 사업화 지원사업 추진 및 가상장비 실용화 자금 지원 등 (3-1) 우수 R&D 기술사업화 기반조성 - 가상산업 R&D 투자 확대·효율화 - 개발기술 실용화 촉진 인프라 구축 * 사업화 초기 장벽 극복을 위한 후속연구 및 우수성과 사업화 컨설팅 지원 * 가상기술 실용화 기반시설(테스트베드, 가상산업 클러스터) 제공 (3-2) 기술거래 활성화를 통한 연구개발 사업화 촉진 - R&D 기술거래 활성화 및 환경조성 * TLO 지정 운영, 가상기술가치평가 방법론 개발 및 사업성 평가제 도입 * 기술거래 장터 운영 및 온라인 기술거래 활성화, R&D 결과물 통합관리시스템 구축, 가상기후기술자문단 운영을 통한 수요-공급기업간 매칭 (3-3) 시장지향형 R&D 지원 확대 - 시장수요 창출을 전제로 하는 R&D사업 운영 * 사업화 관점의 R&D 기획·평가체계 마련, R&D+R&BD 통합추진으로 기술개발-수요 연계 패키지형 사업 운영 등 - 해외 수출을 고려한 유망 R&D 확대 * 기초부터 사업화까지의 국제협력기반 마련, 통합형 가상패키지 수출모델 개발 R&D 추진 등

자료: 가상청(2011), pp. 12~17; 가상청(2015), pp. 16~28.

나. 전문기관(거점)

환경부의 기술사업화 관련 정책 수립 및 사업 시행은 환경경제정책관, 수자원정책국에서 시행한다. 환경기술개발 및 사업화 지원은 한국환경산업기술원(한국환경공단 일부)이 대부분 전담하고, 혁신설비 및 물관리 기술 개발 등은 한국환경공단 및 한국수자원공사에서 지방환경청 협조를 받아 지원하고 있다. 환경부의 외청인 기상청은 한국기상산업기술원을 통해 기상기술 개발에 대한 사업화 지원을 전담하고 있다.

[그림 6-5] 환경부 산하 지원사업 수행기관



자료: 환경부 홈페이지(<http://me.go.kr/>), 기상청 홈페이지(<https://www.weather.go.kr>)를 참고하여 편집 및 재구성
(접속일: 2020.4.20.)

환경부의 기술사업화 지원을 위한 대표적인 산하기관은 ‘한국환경산업기술원(KEITI)’이다. 환경부의 환경기술개발사업이 본격적으로 시작된 것은 1992년 ‘G-7 환경공학기술개발사업’ 참여에서 시작한다(환경부, 2010). 당시 ‘국립환경과학원’의 G-7 관리운영단에서 과제기획·관리·평가를 담당하였으나, 전문관리기능 조직의 필요성이 제기되어 1998년 국립환경과학원 산하에 ‘환경기술개발관리센터’를 설치하였다. 2000년 11월 조직개편을 통해 센터내 사업지원처를 두고, 성과확산 및 환경기술

진흥을 담당하게 되었다. 이 후 연구개발사업에 대한 관리·평가 뿐 아니라, 개발된 기술성과를 환경산업체 등에 이전하고 홍보하기 위한 ‘환경기술진흥사업’을 본격적으로 추진하게 되었다. 환경기술개발관리센터는 2001년 ‘차세대핵심환경기술개발’ 사업 시작 후, 독립기관 설립을 권고 받았고, ‘한국환경기술진흥원’으로 설립되었다. 해당기관은 2006년 법정기관으로 승격되고, 2009년 ‘한국환경기술진흥원’과 ‘친환경상품진흥원¹⁴⁰⁾’을 통합하여 ‘한국환경산업기술원’이 설립되었다(환경부, 2010).

2009년 설립된 한국환경산업기술원은 환경기술 개발 및 녹색제품 구매를 효율적으로 지원하고 환경산업을 육성하는 등 기술이전사업화를 중점적으로 지원하고 있다¹⁴¹⁾. 「환경기술산업법」 제5조의2항에 따라, ‘개발된 환경기술 보급 및 실용화’, ‘환경산업 창업 및 경영지원’, ‘해외시장 진출 지원’ 등을 수행하도록 정하고 있으며, 환경기술 개발 및 성과확산, 환경기술 인증, 기업 육성 및 금융지원, 인력 육성, 환경산업 연구단지 운영, 해외진출 지원 등의 역할을 하고 있다.

한국환경산업기술원의 기술사업화 지원사업은 환경산업처에서 주관하며, 하위 지원부서로 연구단지운영단을 두고 있다. 해당기관의 사업화 지원사업의 특징적인 점은 기업 단계별로 구분하여 지원하고 있다는 것이다. 초기에는 환경산업연구단지 벤처센터를 중심으로 창업지원사업 중심, 중기이후 중소기업 사업화 지원사업 중심, 성장기에는 해외진출을 위한 지원사업 중심으로 구분할 수 있다. 환경산업처에서 시행하는 대부분의 사업화 지원사업은 창업 2년 이후부터 지원가능하며, 신규 창업기업 및 2년 이하 업력을 가진 기업들은 환경산업연구단지의 지원 사업에 지원가능하다.¹⁴²⁾

앞서 언급한 바와 같이, 물관리 기술의 실증화 기술개발 또는 해외협력사업 등에 대해서는 한국환경산업기술원 중심으로 지원하고(환경부, 2020), 혁신형 물기업 지정 등 일부 환경부에서 직접 수행하거나, 중소기업 지원 및 물산업 클러스터운영 등에 대해서는 한국수자원공사 및 한국환경공단에 위탁하여 세부 사업을 지원한다.¹⁴³⁾

140) 2003년 설립

141) 한국환경산업기술원 홈페이지, <http://www.keiti.re.kr/> (접속일: 2020.4.20.)

142) 한국환경산업기술원 담당자 인터뷰(2020.5.19.)

143) 기획재정부 열린재정, 2020년 물산업 진흥 및 물기업 육성 사업설명자료(2038-327) 및 물산업 클러스터 운영 사업설명자료(2038-321)

(<http://www.openfiscaldata.go.kr/portal/search/bizFileView.do>, 최종접속일: 2020.5.10.)

〈표 6-43〉 기업 성장단계별 환경산업 육성지원 체계

기반조성	초기단계	성장단계	글로벌 단계
· 특성화대학원 · 고용연계과정 · 환경산업 일자리 박람회 · 환경영향평가사 자격검정	· 환경벤처센터 운영 · 창업맞춤형 사업화 지원 · 환경산업연구단지 운영	· 환경정책자금 융자 지원 · 중소환경기업 사업화 지원 · 미래환경산업펀드 운영(환경부) · 우수 환경산업체 지정 지원	· 개도국 환경개선 마스터플랜 · 해외 환경프로젝트 타당성 조사 · 환경기술 국제공동 현지 사업화 · 해외 환경산업협력센터 운영 · 글로벌 그린 비즈니스 파트너십 · 해외진출 종합 컨설팅

자료:환경부·한국환경산업기술원(2020a), p. 7.

기상청의 경우 환경부의 외청으로 독립되어 있어, 기상산업 발전 지원을 위해 산하에 ‘한국기상산업기술원’을 두어 별도로 기상 기술과 관련된 연구개발 및 사업화를 지원하고 있다. 2005년 설립된 (재)한국기상산업진흥원¹⁴⁴⁾은 그 기능이 확대되어 2009년에 제정된 「기상산업진흥법」 제17조에 따라 ‘기상산업의 진흥·발전을 효율적으로 지원’하기 위해 ‘한국기상산업진흥원’을 설립하였다.¹⁴⁵⁾ 이 후 2018년 법령 개정을 통해 명칭을 ‘한국기상산업기술원’으로 변경하고, ‘기상정보의 활용 촉진 및 유통의 효율적 지원’ 기능이 포함되었다.¹⁴⁶⁾ 한국기상산업기술원은 기상·기후 R&D를 통해 개발된 성과에 대해 기술이전 사업화를 적극적으로 지원하고 있는데, 기상청이 보유한 기술을 민간으로 이전하고, 민간이 보유한 기상기술을 수요자와 매칭하여 기술을 이전하도록 중개자 역할을 하고 있다. 또한 기상산업 육성을 위해 창업지원, 기업지원센터 운영, 금융지원, 박람회 개최, 해외진출 지원 등의 사업을 지원하고 있다.

144) 한국기상산업기술원.

<https://www.kmiti.or.kr/usr/cms/history/selectCmsHistoryList.do?menuNo=5002&upperMenuId=5>
(접속일: 2020.5.10.)

145) 「기상산업진흥법」, 법률 제9771호(2009.12.10.시행)

146) 「기상산업진흥법」, 법률 제15586호(2018.4.17.시행)

다. 기술정보플랫폼¹⁴⁷⁾

환경부는 1999년 환경관리공단 내 ‘국가환경기술정보센터’를 설치하고, 국가환경 기술정보센터 운영기관으로 지정하여 환경산업 및 기술정보시스템 구축 사업을 시작 하였다. 2000년 ‘국가환경정보기술시스템(KONETIC)’ 사이트 개설을 통해 본격적으로 종합지원서비스를 시작하였다. 현재는 한국환경산업기술원의 국가환경정보센터에서 해당 플랫폼을 운영하며¹⁴⁸⁾, 환경산업기술에 대한 전문정보 DB(설계시공, 시설운영, 실용기술, 기술개발 동향, 기술평가, 특허정보 등) 제공, 관련 시장정책 동향, 기업 지원정보, 입찰정보, 행사 및 전시정보, 해외 동향 등 종합 정보를 제공하고 있다. 또한 직접적 기술사업화 지원을 위한 환경 기업 정보를 제공하고 있다. 각 기업들은 산업체 등록을 통해 제품과 보유 기술을 홍보(기술복덕방¹⁴⁹⁾) 할 수 있고, M&A 기업 정보를 검색할 수 있다.

한국기상산업기술원은 기상기술 이전 활성화를 위해 웹기반의 기술거래장터를 별도로 운영하고 있다. 민관산학연 연구개발 성과물과 보유한 기상기술을 통합하여 관리하여 기상기술에 대한 융복합 활용 기회를 증진하고자 2015년부터 ‘기상기후산업 오픈마켓’이라는 기술사업화 통합시스템을 운영하고 있다.¹⁵⁰⁾

또한 물산업 중소기업 지원의 일환¹⁵¹⁾으로 운영하는 물산업플랫폼을 통해 기술사업화 지원을 위한 ‘기술예고제’, ‘기술이전 지원’, ‘성과공유제’, ‘테스트베드 지원’ 등을 지원하고 있다. 특히 ‘기술예고제’는 K-Water가 필요한 기술을 미리 알려주어, 중소기업이 조기에 기술이전을 포함한 사업화 업무를 추진할 수 있도록 도움을 주고 있다. 단순 품목 공개에 그치는 것이 아니라, 기술예고 이후, 중소기업지원제도를 통해 기술개발을 지원하고, 현장 테스트베드 성능검증 및 판로개척까지 지원한다. 그 외에도 물산업 기업 정보 검색 지원, 스타트업 지원 프로그램 운영, 원스톱 상담서비스 등을 지원하고 있다.¹⁵²⁾

147) 국가환경산업기술정보시스템, <https://www.konetic.or.kr/> (접속일: 2020.5.18.)

148) 코네틱 소개, <https://www.konetic.or.kr/customer/konetic.asp>, (접속일: 2020.5.20.)

149) 코네틱 기술복덕방, https://www.konetic.or.kr/ebiz/agency_list_01.asp, (접속일: 2020.5.20.)

150) 기상기후산업 오픈마켓, <https://wt.kmiti.or.kr:8443/pub/comm/pubMain.do>, (접속일: 2020.5.20.)

151) “물산업 중소기업 지원사업” 중 기술개발제품 시범구매, 구매조건부 신제품 개발사업 등 중소벤처기업부의 사업의 일부로 지원(환경부, 2020: 92~96).

라. 기술사업화 추진 기반의 전개

환경부의 기술사업화를 위한 법·규정은 「환경기술산업법」에 환경기술의 실용화 조항이 2000년 추가됨으로 인해 사업화 지원사업들을 추진 할 수 있는 근거를 마련하였다. 이 후 기상산업 및 물산업 고도화에 따라, 「기상산업진흥법」, 「물산업진흥법」 등으로 세분화 되어왔다. 이러한 산업진흥법을 기반으로 산업 육성을 위한 종합계획을 세워 관련 사업을 실행해 오고 있다. 환경부의 사업화 지원 대부분은 ‘한국환경산업기술원’이 전담기관으로 수행하고 있으며, 일부 한국환경공단, 한국수자원공사, 각 지역 환경청이 지원사업을 수행한다. 물산업의 경우, 2019년 「물산업진흥법」 제정으로 물 관리 체계를 일원화 한 이후 한국수자원공사 산하에 ‘물산업플랫폼센터’를 신설 운영하고 있다. 기상청은 별도의 외청으로 구분되어있으므로, 한국기상산업기술원을 설립하여 별도로 운영하고 있다. 이들 기관은 각각 기술정보플랫폼 사이트를 개설하여 산업, 기술동향 정보제공, 기술거래를 위한 기업 및 기술 정보 공개 플랫폼 제공 등의 서비스를 지원하고 있다.

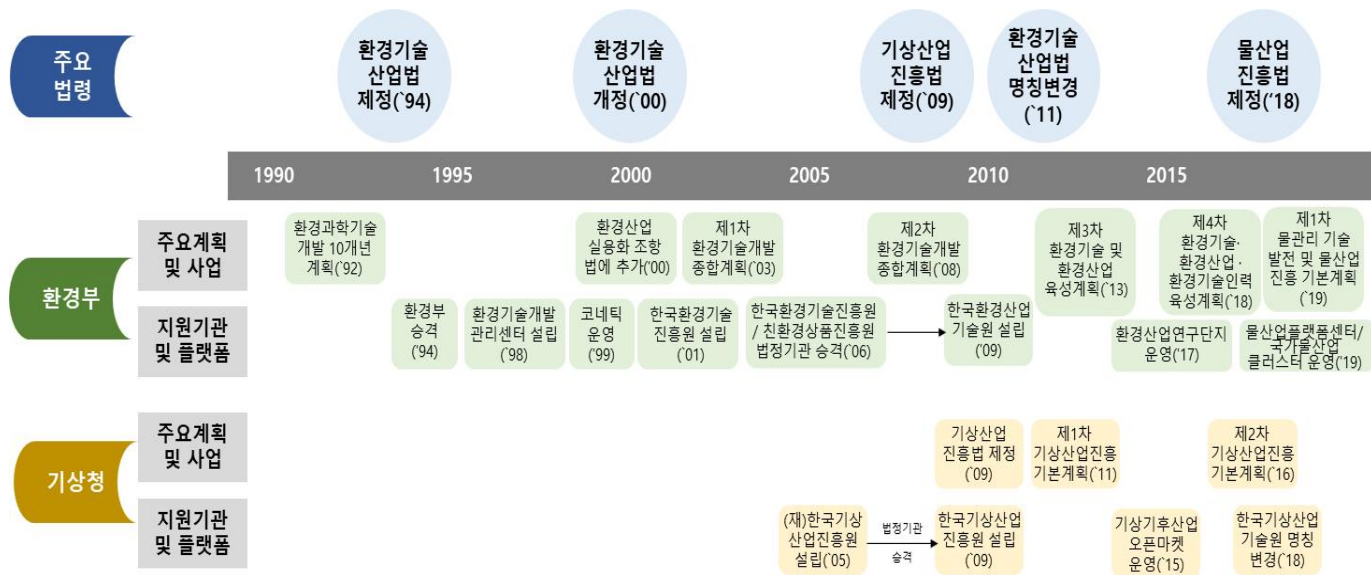
앞서 기술된 내용을 기반으로 환경부의 사업화 지원과 관련된 주요 법·규정, 전문 기관, 기술정보플랫폼의 변천을 정리하면 다음의 <표 6-44> 및 [그림 6-6]과 같다.

<표 6-44> 환경부 기술사업화 추진 기반의 시점 전개

구 분	대 상	도입시점	개요
법·규정	환경기술산업법	2000년	· 제6조 환경기술의 실용화 조항 삽입(법령전부개정)
	기상산업진흥법	2009년	· 제10조 연구개발 성과의 사업화(제정)
	물산업진흥법	2018년	· 제10조 우수제품 등의 사업화 지원(제정)
전문기관	한국환경산업기술원	1998년	· (국립환경과학원 환경기술개발 관리센터) G-7환경공학기술개발사업 추진 중, 해당센터 설치 및 환경기술진흥사업 시작
		2001년	· (한국환경기술진흥원) 차세대핵심환경기술개발 사업 시작 후, 독립기관으로 승격
		2009년	· (한국환경산업기술원) 한국환경기술진흥원, 친환경상품진흥원 통합으로, 환경부 기술사업화 지원 전담기관 수행
	한국기상산업기술원	2005년	· ((재)한국기상산업진흥원)
		2009년	· (한국기상산업진흥원) 기상산업 진흥·발전 지원
		2018년	· (한국기상산업기술원) 기상산업 진흥·발전 지원 및 기상정보 활용유통 지원 총괄기관
	한국환경산업기술원 환경산업연구단지	2017년	· 2년 미만 창업기업 대상 연구개발, 사업화, 해외진출 지원
	국가물산업클러스터	2019년	· 물산업 연구개발, 실증, 사업화 전주기 지원
	물산업플랫폼센터	2019년	· 물산업 스타트업 지원, 중소벤처기업 실증, 사업화 지원
기술정보 플랫폼	국가환경정보 기술시스템 (KONETIC)	1999년	· 국가환경기술정보센터 운영기관 지정 (환경산업 및 기술정보시스템 구축사업 시작)
		2001년	· 2000년 웹사이트 개설 및 2001년부터 종합지원서비스 시작
		2009년	· 한국환경산업기술원 국가환경정보센터로 이관 · 환경산업 기술 및 기업 정보제공, 종합 지원 서비스
	기상기후산업 오픈마켓	2015	· 웹기반 기술거래장터 운영, 기업 및 공개기술 정보 제공
	물산업 플랫폼	2019	· 물산업 기업 및 기술 정보제공, 원스탑 지원 서비스

자료: 본문 내용 종합 요약 작성

[그림 6-6] 환경부 기술사업화 추진 기반의 시대적 전개



자료: 본문 내용 종합 요약 작성

2. 기술사업화 지원 사업

앞서 언급된 바와 같이, 환경부가 1992년 ‘G-7 환경공학기술개발사업’¹⁵³⁾에 참여한 이후, 개발된 기술성과를 환경산업체 등에 이전하고 홍보하기 위한 ‘환경기술진흥사업’이 시작되었다(환경부, 2010). 이 후 2000년 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제정 및 「환경산업법」에 실용화 조항이 반영 된 후 본격적으로 시작되었다. 2001년 ‘환경산업 수출기반 육성지원’ 및 2006년 ‘환경기술 수요발굴 성과활용’ 사업 등을 통해 지원하였으며, 2009년 한국환경산업기술원 설립 이후 본격적으로 기술사업화 지원 사업을 추진하고 있다. 금융지원, 컨설팅, 해외진출 지원, 사업화를 목적으로 하는 실용화 중심 R&D, 실증화 등을 지원하는 인프라 제공 등 다양하다. 가장 대표적인 지원 사업은 2010년 ‘중소환경기업 사업화 지원’ 사업으로, 금융지원, 컨설팅, 민간투자유치 등을 사업화 전 단계에 대해 걸쳐 종합 지원하고 있다.

가. 기술사업화 금융지원

1) 중소기업 사업화 지원사업

「환경기술산업법」 제6조에 근거하여, 2010년부터 현재까지 계속사업으로 추진되는 ‘중소환경기업 사업화 지원사업’은 환경부 기술사업화 지원 사업 중, R&D 사업 외 비R&D로 사업화를 지원하는 대표적인 사업이다.¹⁵⁴⁾ 해당 사업은 “유망 환경기술을 보유한 중소기업의 기술사업화를 중점 지원하여, 안정적인 시장 진입 및 수익창출 기여”를 목적으로 한국환경산업기술원을 중심으로 지원되고 있다(환경부·한국환경산업기술원, 2020a).

2010년부터 2012년 까지는 ‘녹색환경사업체 구조고도화 지원사업’ 또는 ‘환경산업수출기반육성 지원사업’의 내역사업으로 추진되었고, 2013년부터 ‘중소환경기업 사업화 지원사업’이라는 별도 세부사업으로 신설되었다. 2010년 사업 시작 당시 기술

153) 선도기술개발사업(G7 프로젝트)에 의한 환경공학 기술개발사업은 총 3,573억 원이 투자된 한국 최초의 환경부문 대형 국가연구개발 사업이다(환경부, 2010: 77).

154) 한국환경산업기술원 담당자 인터뷰(2020.5.19.)

료 사업으로 시작해 16억 원에서 2020년 현재 254억 원(실제 본 사업 예산 106.3억 원)¹⁵⁵⁾의 규모로 성장하였다.¹⁵⁶⁾ 본 사업은 기술사업화 단계별로 기반구축(맞춤코칭), 개발촉진(자금지원), 투자유치(기술금융) 등으로 지원 사업을 패키지화하여 지원하고 있다. 특히, 업력 2년 이상의 기업만 지원가능하고, 시작품이 아닌 시제품을 개발을 통해 1년 안에 매출 발생이 가능한 기업을 선정한다. 따라서 매출이 발생하지 않을 경우 실패로 판정하고 환수조치 하고 있다. 2019년 까지는 기업 단독 수행만 가능했으나, 2020년부터 기술도입형 사업을 신설하여 기술을 공급받을 기관이 컨소시엄에 참여할 수 있도록 해 사업화 기간을 단축하도록 하였다.¹⁵⁷⁾

2) 중소환경기업 혁신설비 사업화 지원사업¹⁵⁸⁾

‘중소환경기업 혁신설비 사업화 지원사업’은 미세먼지 저감 및 자원순환 분야의 혁신기술 설비를 개발 또는 보유한 중소 또는 중견기업을 대상으로 설비를 제작하여 국내 사업장에 설치하는데 소요되는 자금을 지원하는 사업이다(한국환경공단, 2020). 연간 지원규모는 2020년 기준 약 120억 원(미세먼지 저감 78억 원, 자원순환 42억 원)이며, 지원과제별로 정부지원금을 최대 6억 원까지 지원 가능(주관기관의 유형에 따라 비율상이)하다.

3) 물산업 진흥 및 물기업 육성 사업

해당 사업은 2020년에 시작된 사업으로, 혁신형 물기업 지정 및 지원, 물산업 우수제품 지정, 분산형 실증화 시설 조성, 물산업 실태조사 및 정보화 시스템 운영, 물산업 동반성장 여건 조성 등이 포함된다.¹⁵⁹⁾

155) 내역사업에 타 사업이 포함된 규모이며, 2020년 실제 예산은 106.3억 원이다(환경부·한국환경산업기술원, 2020a).

156) 기획재정부 열린재정, 2020년 중소환경기업사업화 지원 사업설명자료(1531-307)

(<http://www.openfiscaldata.go.kr/portal/search/bizFileView.do>, 최종접속일: 2020.5.10.)

157) 한국환경산업기술원 담당자 인터뷰(2020.5.19.) 및 기획재정부 열린재정, 2020년 중소환경기업사업화 지원 사업설명자료(1531-307).

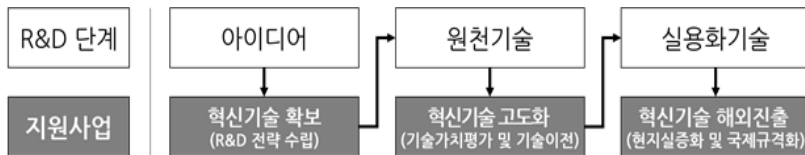
158) 본 사업은 ‘중소환경기업 사업화 지원사업’에 총 예산에 포함되는 사업이나, 별개로 운영되고 있어 별도로 기술한다.

159) 기획재정부 열린재정, 2020년 물산업 진흥 및 물기업 육성(2038-327)

(<http://www.openfiscaldata.go.kr/portal/search/bizFileView.do>, 최종접속일: 2020.5.20.)

이 중 특히 ‘혁신형 물기업 지정·지원’ 사업은 “연구개발, 수출실적 등이 우수하여 성장 가능성이 큰 중소기업을 혁신형 물기업으로 지정하여 세계적인 기업으로 성장할 수 있도록 지원”하는 사업이다. 2020년부터 매년 약 10개 기업을 지정하고, 지정기업 당 5년간 총 5억 원 이내로 혁신기술 개발 및 고도화, 검·인증, 현장 적용, 해외진출 등을 지원한다. 특히 아래 [그림 6-7]과 같이 혁신형 물기업의 R&D 단계별로 신기술 사업화를 위한 맞춤형 지원을 실시한다.¹⁶⁰⁾

[그림 6-7] 혁신형 물기업 R&D 단계 및 지원사업



자료: 환경부 보도자료(2020.4.27.), p. 3.

나. 사업화 기술지원

환경 R&D 지원 사업의 추진단계는 원천기술, 실용화, 실증사업화, 공공활용 4단계로 과제 유형을 구분하여 지원하고 있다(환경부·환경산업기술원, 2019a). 특히 환경 분야 R&D 지원사업 중, 실용화와 실증사업화를 R&D를 지원하는 과제는 27개 R&D 사업 중 18개에 이른다(환경부, 2020). 이에 본 연구에서는 실용화, 실증사업화 단계의 기술개발 과제를 통해 사업화를 지원하는 주요 사업 중, 예산서 및 사업설명서의 사업 내용에 ‘기술사업화’가 명시되어있는 대표사업 위주로 정리하였다.

1) 환경기술진흥사업(2001년 ~ 종료)

환경부가 1992년 ‘G-7 환경공학기술개발사업’¹⁶¹⁾에 참여에 따라, 개발된 성과의

160) 환경부 보도자료(2020.4.27.), 「혁신형 물기업 100개 육성, 물산업 선진국으로 우뚝선다」.

161) 선도기술개발사업(G7 프로젝트)에 의한 환경공학 기술개발사업은 총 3,573억 원이 투자된 한국 최초의 환경부문 대형 국가연구개발 사업이다(환경부, 2010: 77).

이전·확산업무가 활성화 되면서, 환경부 최초의 사업화 지원사업이 시작되었다. 해당 사업은 당초 ‘환경기술성과확산사업(’98~’00)’이었으며, 2001년부터 이후 ‘환경기술 진흥사업’으로 전환되어, 기술이전 촉진, 공공기반기술 성과확산, 환경기술인력교류, 환경신기술 창업보육지원 등이 추진되었다(환경부, 2010: 1121,1128). 사업화 지원의 초기 단계에는 환경기술개발사업의 성과홍보 중심으로 추진되었다. 주로 환경기술 정보네트워크 구축, 관련 환경기술성과집 및 각종 홍보물 발간 등이 대표적이며, 2007년 부터는 대부분 환경기술개발사업 수행기관이 중소기업인 점을 고려하여 우수 환경기술이전 이전·확산을 위한 홍보·마케팅, 언론보도 등을 지원했다.

2) 환경분야 실용화 및 실증화 지원 R&D 사업

앞서 언급한 바와 같이, 환경분야의 R&D 지원사업 중 실용화 및 실증사업화를 지원 하는 R&D 과제는 약 18개 정도이다. 이들 사업은 「환경기술산업법」 제5조에 근거하여 추진되었으며, 대표적으로 ‘글로벌탄환경기술개발사업’, ‘환경산업선진화기술개발 사업’, ‘폐자원 에너지화 기술개발사업’ 등을 들 수 있다(환경부, 2020). 이들 사업 모두 한국환경산업기술원을 통해 지원되었으며, 환경분야 R&D 지원사업 중 실용화 및 실증사업화를 지원하는 대표적인 사업을 다음의 <표 6-45>에 정리하였다.

<표 6-45> 환경분야 실용화 및 실증사업화 지원 R&D 사업 개요

사업명	기간	예산	개요
글로벌탄환경기술 개발사업	2011~2020년	총사업비 6,796억 원 (2020년 434.7억 원)	해외 수요 및 성장성이 큰 유망 환경기술에 대해 기술개발부터 사업화·수출까지 맞춤형 패키지 기술개발 지원
환경산업선진화 기술개발사업	2011~2020년	총사업비 3,910억 원 (2020년 74억 원)	환경산업 예고효율성과 경쟁력 향상을 위해 수입대체효과 및 시장파급효과가 큰 사업화 기술개발 지원
폐자원 에너지화 기술개발 사업	2013~2020년	총사업비 1,996억 원 (2020년 31.6억 원)	기존 매립·소각·해양배출을 대체하여 발생폐자원을 처리와 동시에 에너지 자원으로 활용할 수 있는 한국형 실증시스템 개발
미래유망 녹색환경기술 산업화 촉진사업	2010~2018년	총사업비 388.6억 원	현장적용이 즉시 필요한 분야의 테스트베드 구축을 통한 단기집중투자 및 중소기업 우수환경기술 개발

사업명	기간	예산	개요
환경기술 수요발굴 성과활용 사업	2015~2018년	총사업비 92.6억 원	우수기술 성장 지원을 위한 중소기업 대상 멘토링, 산학민간협력 지원 컨설팅(특허전략, 기술중개전략 등), 기술 협업 및 이전 후속 R&D 지원, 신규 R&D 사업 사전기획
화학사고 대응 환경기술개발사업	2015~2021년	총사업비 910억 원 (2020년 114.2억 원)	화학사고로 인해 발생하는 환경피해 최소화를 위한 기술 개발
지중환경 오염위해관리 기술개발사업	2018~2024년	총사업비 1,158억 원 (2020년 179억 원)	지중환경 오염·위해를 진단·예방하는 기술 및 사후 대응·관리 기술 개발
생활폐기물 재활용 기술개발 사업	2019~2021년	총사업비 331억 원 (2020년 110.6억 원)	폐플라스틱·폐유리병 자원순환성을 제고하고 단기간 상용화가 가능한 재활용 기술 및 에너지화 기술 개발
환경시설 재난재해 대응 기술개발 사업	2019~2023년	총사업비 250억 원 (2020년 45.7억 원)	환경시설 재난피해 최소화를 위한 예방·대비, 긴급대응, 재난피해 복구기술 개발
표토보전관리기술 개발사업	2019~2023년	총사업비 190억 원 (2020년 32.5억 원)	표토훼손 고위험 지역 사전대응 및 피해지역 복원기술 개발
생태모방 기반 환경오염 관리 기술개발사업	2019~2023년	총사업비 312.5억 원 (2020년 31.52억 원)	환경 현안해결을 위한 필요성이 높고 상용화가 가능한 생물기능 모방 환경기술 개발 및 브릿지 프로그램 추진
도시생태계 건강성 증진 기술개발사업	2019~2022년	총사업비 350억 원 (2020년 46.6억 원)	도시생태계 기능 개선을 위한 관리기술 및 생태계 복원 기술 개발
상하수도 혁신 기술개발사업	2019~2025년	총사업비 1,882억 원 (2020년 214.8억 원)	기술적 혁신 수요가 높은 저에너지 고효율 처리기술 및 지능형 관리 기술 개발
물관리 연구	2007~2021년	총사업비 해당없음 (2020년 136.6억 원)	국가 물관리 위기상황 극복 및 물재해 저감 관련 지능형 수자원 관리, 기후변화 대응 수재해 예방 기술 개발
플랜트 연구	2007~2023년	총사업비 해당없음 (2020년 122.8억 원)	해수담수화 등 플랜트 건설 사업에 요구되는 핵심공정, 설계 및 실증기술 개발
수요대응형 물공급서비스 연구	2018~2022년	총사업비 해당없음 (2020년 41.5억 원)	물정보 데이터 분석 및 예측을 통해 맞춤형 물공급 서비스 기술 개발
지능형 도시 수자원 관리	2019~2022년	총사업비 해당없음 (2020년 23.7억 원)	스마트시티 물공급 및 물순환 관리 시스템 개발 및 실증화 기술 개발
미세먼지 사각지대 해소관리 실증화 기술개발	2020~2022년	총사업비 423억 원 (2020년 98.8억 원)	미세먼지 저감 및 측정분석 실증화 기술 개발
재활용저해제품 순환이용성 개선 기술개발 사업	2020~2022년	총사업비 해당없음 (2020년 47.4억 원)	플라스틱, 전자제품, 태양광 폐패널 등 재활용이 어려운 제품 등에 대한 재질·구조개선 기술 개발
수생태계 건강성 확보 기술개발사업	2020~2027년	총사업비 1,007.6억 원 (2020년 59.7억 원)	수생태계 건강성 위협요인에 대한 위협요인 측정 및 감시기술 개발, 평가·예측기술 개발

자료: 환경부(2020), pp. 3~57 및 기획재정부 열린재정, 2020년 각 사업설명자료 재구성

3) R&D 성과 활용 지원 사업(환경기술 수요발굴 성과활용 사업)

‘환경기술 수요발굴 성과활용 사업’은 기술의 이전·보급 및 사업화 지원을 위해 이종분야 간 기술협업 지원 및 환경현안 해결형 기술개발 유도를 목적으로 2015년 시작되었다. 2006년부터 2014년까지 환경부 R&D 연구재투자, 기획연구, 연구개발 장려 촉진 등 목적으로 기술료 사업이 추진되었는데, 2014년 국가재정법 개정으로 기술료의 국고세입 편성이 확정되어 신규 사업으로 기획되었다. 해당 사업은 「환경기술산업법」 제5조 및 제6조, 「기술이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제15조 등에 근거하며, 2015년 부터 2018년까지 총 92.6억 원을 집행하였다.¹⁶²⁾

해당사업은 우수기술 성장 지원을 위한 멘토링, 설명회 등 성과확산 지원 및 후속 R&D 지원하고, 산학민간협력 지원을 위한 기술거래 지원 컨설팅, 기술중개 협력 및 후속 상용화 연구를 지원하였다. 또한 분야별 환경기술 조사분석 및 수요발굴을 통한 신규 R&D 사업 기획도 지원하였다(환경부·환경산업기술원, 2019b).

특히 중소기업의 기술혁신 지원을 위해 「씨앗기술 후보군 100선」(환경R&D 개발 기술)을 공개하여 환경기술 발굴을 지원하고, 「씨앗기술활용 협의체」(공공연구기관 TLO) 개최하여 사업화 유망기술 연계를 지원하였다. 또한 「환경기술 중개관」 온라인 시스템을 활용하여 니즈기술 상담 및 「기술사업화 멘토링 프로그램」을 공개하여 BM 전략 수립 및 협업기업 발굴을 지원하고자 하였다(환경부·환경산업기술원, 2019b).

다. 기술사업화 인력지원

환경기술 전문인력 양성사업 중, 사업화 관련전문 인력 양성을 위한 특성화 대학원 사업 운영을 지원하고 있다. ‘지식기반 환경서비스 전문인력양성사업’ 중 환경기술경영 컨설팅 분야의 전문인력 양성을 위한 교과과정을 운영(환경 컨설팅 분야와 구분하여 운영)한다(환경부, 2020). 해당 사업은 2009년부터 시작되어 현재까지 지속되고 있으며, 10개 대학(인천대학교, 연세대학교, 성균관대학교 등)에 해당 과정을 설치하

162) 기획재정부 열린재정, 2020년 환경기술 수요발굴 성과활용 사업설명자료(1933-312)

(<http://www.openfiscaldata.go.kr/portal/search/bizFileView.do>, 최종접속일: 2020.5.10.)

고 운영 중에 있다. 주요 지원내용으로는 환경기술경영 및 전략, 환경기술 마케팅 전략, 자금계획 및 투자유치 전략 등 관련 기술사업화 이론 교육을 실시하며, 산학연계 실습 프로그램을 운영한다. 또한 일정 학점을 이수한 경우 ‘환경건설턴드 과정 수료증’을 발급하도록 하고 있다.¹⁶³⁾

라. 기술사업화 인프라 지원

1) 환경산업연구단지(환경벤처센터) 운영

2000년 환경기술 개발성과 등 기술역량을 상용화로 전환·활용하기 위한 기반 구축 및 우수 환경기술 보유 벤처기업들 경쟁력 향상을 위해 환경벤처센터를 운영하게 되었다. 2000년 환경분야 창업보육센터로 지정받고, 2001년 부터는 ‘Eco-2 프로젝트’의 일환으로 추진되었으며, 창업보육 지원, 기술개발자금 지원 및 투자펀드 설립 지원, 사업화 자금 융자 확대 등 지원을 본격적으로 시작하였다. 2001년 국립환경과학원, 2006년 한국환경기술진흥원, 2009년 한국환경산업기술원으로 그 기능이 이관되어왔다. 2008년 사업화 성과로 15개의 입주기업이 58억 2천만 원의 매출액을 달성하며 전년대비 92% 성장하는 성과를 내는 등 성공적인 사업화 지원을 이끌어 냈다(환경부, 2010).

2017년에는 「환경기술산업법」 개정을 통해 ‘환경산업연구단지’ 운영 근거를 마련하고, 인천 수도권 매립지에 설치되어, 본격적으로 창업기업의 기술사업화를 지원하고 있다. 환경산업연구단지는 「환경기술산업법」 제13조의3항에 따라, 환경기술개발부터 모형실험, 시제품 제작, 현장적용 실증실험, 해외시장 개척지원 등 사업화까지 전 과정을 지원하고 있다. 특히 입주기업들에 대한 연구개발 단계부터 사업화, 해외진출 전 단계로 구분하여 지원하고 있다. ‘연구개발 단계’에서는 특허전략(IP-R&D) 수립, 환경 R&D 상담 및 연계, 개발된 기술의 국내외 지적권 획득 및 유지, 실증연구 및 실험 연구시설, 실험원수 등을 지원하고, 특히 ‘사업화 단계’에서는 주로 환경 인·검증, 및

163) 환경인재개발센터 홈페이지, <https://www.eduet.or.kr/eduet/usr/eduEnviron/eduGraduateView.do>
(접속일: 2020.5.15.)

환경기술 성능 확인, 컨설팅, 기술임치 수수료 등을 지원한다. ‘해외진출 단계’에서는 해외 환경 프로젝트(타당성조사, 국제공동 현지화 사업 등) 참여, 해외 진출 컨설팅, 마케팅 등을 지원한다. 또한 ‘환경벤처센터’를 운영하여 기업의 역량강화, 기술개발 컨설팅 등을 지원하고 있다.¹⁶⁴⁾

<표 6-46> 환경산업 연구단지 단계별 기술사업화 지원 내용

연구개발 단계	사업화 단계	해외진출 단계
· 특허전략(IP-R&D 수립 지원) · IP 나래 및 권리화 지원(출원비용 및 컨설팅) · 기술보호 자문 및 기술자료 임치 (임치수수료 100% 지원)	· 환경기초시설 활용 지원 · 실험원수 공급 · 시제품 제작 지원 · 기업닥터 컨설팅 · 투자유치 및 융자연계 지원 (역량강화 프로그램 및 멘토링) · 경영활동 (교육훈련, 수수료, 홍보물 등)	· 해외환경프로젝트 참여 지원 (해외환경프로젝트 타당성조사 지원사업, 국제공동현지화사업, Green Export 100) · 컨설팅 지원 · 마케팅 지원

자료: 환경부·한국환경산업기술원(2020b), pp. 153-154 종합 정리.

2) 국가물산업클러스터 운영

국가물산업클러스터는 기술개발에서 사업화, 해외진출까지 전주기를 지원하기 위해 조성되었으며, 2019년 6월에 조성이 완료되어 현재 한국환경공단에서 위탁 운영 중에 있다.¹⁶⁵⁾ 대구시 국가산업단지에 위치해 있으며, 실증화 시설을 중심으로, 시험검 사시설, R&D 시설, 컨설팅, 마케팅 등 지원을 위한 시설 등으로 구성되어 있다. 환경 산업연구단지와 유사한 방식으로 물산업 기업창업, 연구개발, 인력양성, 사업화, 해외 진출의 전 주기를 지원하고 있다. 특히 사업화 관련, 입주기업의 해외진출을 최종목표로 하고 종합 컨설팅, 해외산업 수주 지원, 국내외 파트너십 지원, 마케팅 등을 지원하고 있다.¹⁶⁶⁾

164) 환경산업연구단지 홈페이지, <https://www.etechnology.or.kr/> (접속일: 2020.5.12).
165) 기획재정부 열린재정, 2020년 물산업 클러스터 운영 사업설명자료(2038-327) (<http://www.openfiscaldata.go.kr/portal/search/bizFileView.do> (최종접속일: 2020.5.20.))
166) 국가물산업클러스터 홈페이지, <https://www.watercluster.or.kr/> (접속일: 2020.5.20.)

그 외에도 물산업 진흥 및 물기업 육성 관련, 다양한 지원사업을 실시하고 있다. 이 중 물산업 클러스터 내에서 수행하기 어려운 대규모 실증시험은 분산형 실증화 시설을 조성(한국수자원공사 운영)하여, 실증 사업을 수행할 수 있도록 지원한다.¹⁶⁷⁾

마. 기술사업화 시장 지원(환경산업 수출기반 육성 지원)

우수 환경기술의 해외 시장 진출을 집중 지원하기 위한 기업들의 수출기반 현지 사업화를 지원하고 있다. 크게는 개도국 환경개선 마스터플랜 수립 지원, 국제공동 현지화 지원, 해외환경프로젝트 타당성 조사지원 사업 등의 15개의 해외진출을 위한 지원 사업을 운영하고 있다. 해당 사업은 2001년 수립된 「환경산업 발전전략(01~03)」에 과제로 포함되어 시작되었으며, 「환경기술산업법」 제1,3,6,8,9,13조에 근거하여 추진된다. 한국환경산업기술원이 사업 전반의 관리를 담당하나, 한국환경산업협회에서 해외 시장개척과 관련된 참가업체 모집 및 해외 현지 조사, 섭외, 시장개척단 파견 등에 함께 참여한다¹⁶⁸⁾.

〈표 6-47〉 환경산업 수출기반 육성 지원 사업 중 기술사업화 지원 사항

사업명	세부내용
국제공동 현지 사업화 지원	· 환경현안 해결을 위한 실용화 기술에 대해 대상국 여건과 규제에 맞도록 현지 기관과 협력하여 변형개조 및 실증화 자금지원 : 국내기술의 해외실증화, 해외 레퍼런스 구축 등
환경기업 해외진출 전문컨설팅 지원	· 해외진출 애로사항 해소를 위한 컨설팅 지원 : 온오프라인(www.eishub.or.kr/counseling) 상담 및 해외진출지원단 종합무역컨설팅

자료: 환경부·한국환경산업기술원(2020b) pp. 135~138 및 환경부(2020), pp. 80,123,127 바탕으로 작성

167) 국가물산업클러스터 홈페이지, <https://www.watercluster.or.kr/> (접속일: 2020.5.20.)

168) 기획재정부 열린재정, 2020년 환경산업수출기반 육성지원(1531-303)

(<http://www.openfiscaldata.go.kr/portal/search/bizFileView.do> (최종접속일: 2020.5.15.)

바. 기술사업화 서비스지원

환경분야 기술 및 사업화 관련 정보 지원을 위해 한국환경산업기술원은 국가환경산업기술정보시스템(KONETIC)과 해외환경통합정보망을 운영하고 있다. 특히 개별 사업 중, ‘중소환경기업 사업화 지원시스템’, ‘환경산업연구단지’ 등은 별도로 두어 사업의 전반적인 관리 및 운영, 관련 정보제공 등의 용도로 활용하고 있다.

특히 국가환경산업기술정보시스템(KONETIC)의 2000년 이후 기술복덕방에 469개의 기술이 등록¹⁶⁹⁾되었으며, M&A 거래소를 통해 매수/매도 기업 정보를 할 수 있으나, 활발하게 운영되는 편은 아니다.

<표 6-48> 환경부 기술사업화 관련 온라인 서비스 지원 사업

구분	명칭	주요 서비스 지원 사항
정보제공/ 온라인 기술거래	국가환경산업기술정보시스템 (www.konetic.or.kr)	· 환경 전문 기술정보, 정책 동향, 특허정보 제공, 온라인 제품홍보, 기술복덕방, M&A 거래소 운영
	해외 환경통합정보망 운영 (www.eishub.or.kr)	· 해외 환경시장 및 기술 동향, 규제정보, 전문가 및 기업 정보, 해외 입찰정보 등 제공 및 컨설팅 지원
사업관리/ 관련정보 제공	중소환경기업 사업화 지원시스템 (https://support.keiti.re.kr:9443)	· 사업 유형별 소개 및 사업 공고, 관리시스템 운영, 관련 정보 제공
	환경산업연구단지 (www.etechnive.or.kr)	· 연구단지 및 입주기업 모집 공고, 사업 지원 정보 등 제공

자료: 각 사업 또는 시스템별 홈페이지 (접속일: 2020.5.20.)

한편 한국기상산업기술원의 경우 별도의 기술거래 온라인 중개 플랫폼을 만들어 보다 적극적으로 기술이전을 장려하고 있다. 특히 기상청이 보유한 기상기술을 민간에 이전하고, 민간이 보유한 기상기술의 기술수요자를 찾아 기술이전을 중개하고 있는데, 해당 플랫폼에서 기술판매와 구매 신청을 할 수 있다. 2015년 서비스가 시작된 이래, 2019년 까지 기상청이 보유한 기술 281건, 민간이 보유한 기상기술 157건에 대해 판매 희망 기술로 등록되어있다.¹⁷⁰⁾

169) 2020년 5월 20일 접속일 기준

170) 한국기상산업기술원 홈페이지, <https://www.kmiti.or.kr> (접속일: 2020..5.15.)

<표 6-49> 환경부 기술사업화 지원 사업

단위사업명	세부사업명	사업내용	시작연도	지원부서	관련법	총사업비 (백만)	2020 예산 (백만)	지원형태
친환경산업 육성·지원	환경산업수출기반 육성지원	대상국의 환경규제 및 현지 여건 에 부합되도록 공동으로 기술변형 개선하고, 현지 실증 지원 (국제공 동현지 사업화 지원사업)	2001	한국환경산업 기술원, 한국환경 산업협회 등	「환경기술 및 환경산업지원법」 제1조, 제3조, 제6조, 제8조, 제9조 및 제13조의3	-	18,482	직접수행
	환경산업육성 융자(융자)	시설개발 사업화, 운영자금이 필요 한 중소 환경산업체에 필요자금을 민간에서 조달하여 장기·저리로 대출지원	2009	한국환경산업 기술원	「환경기술 및 환경산업 지원법」 제13조의4제2항 / 「한국환경산업기술원법」 제6조(사업)	-	3,990	융자 (이차보전금)
	중소환경기업 사업화 지원	환경신기술 보유 중소기업이 안정적인 사업체로 자리 잡도록 자 금, 사업화 지원: 사업화 자금-컨 설팅-민간투자 유치 등 종합 지원	2010	한국환경산업 기술원	「환경기술 및 환경산업 지원법」 제6조(환경기술의 실용화)	-	25,430	직접수행
환경기술 개발·보급	환경산업선진화 기술개발사업 (R&D)	환경산업체 등의 기술 수요처가 요구, 활용할 사업화 기술개발	2011 (2020 종료)	한국환경산업 기술원	「환경기술 및 환경산업 지원법」 제5조 (환경기술개발사업의 추진)	391,000	7,398	출연 (총 사업비의 50~75% 이내 정부매칭))
	글로벌환경기술 개발사업 (R&D)	해외 수요 및 성장성이 큰 유망 환 경기술에 대해 기술개발부터 사업 화·수출까지 맞춤형 패키지 기술 개발 지원	2011 (2020년 종료)	한국환경산업 기술원	「환경기술 및 환경산업 지원법」 제5조 (환경기술개발사업의 추진)	697,600	43,470	출연 (총 사업비의 50~100% 이내 정부매칭))

단위사업명	세부사업명	사업내용	시작연도	지원부서	관련법	총사업비 (백만)	2020 예산 (백만)	지원형태
환경기술개발 (환특R&D)	환경기술 수요발굴 성과활용 (R&D)	이종분야 간 기술협업 지원 및 환경현안 해결형 기술개발 유도(중소기업-중소기업 간 협업형 기술 개량 후속연구 등 우수기술 성장 지원, 대학·출연연의 잠재력이 있는 R&D성과를 중소기업의 신사업 비즈니스와 연결하는 산학 민간협력 지원 등)	2006 (2018년 종료)	한국환경산업 기술원	「환경기술 및 환경산업 지원법」 제5조 및 제6조 / 「한국환경산업기술원법」제 6조(사업) / 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제15조 (기술이전·사업화 촉진사업의 추진)	-	-	출연 (Matching Fund)
	미래유망 녹색환경기술 산업화촉진 (R&D)	현장적용이 시급한 분야에 실증화 지원을 통해 환경현안 해결 및 중소기업 우수기술의 사업화 촉진(지자체 테스트베드 실증화, 중소기업 우수기술 육성 실증화)	2010 (2018년 종료)	한국환경산업 기술원	「환경기술 및 환경산업 지원법」 제5조 (환경기술개발사업의 추진) / 「한국환경산업기술원법」제 6조(사업)	35,897	-	출연 (Matching Fund)
자원순환정책 기반 마련	폐자원에너지화 기술개발(R&D)	기존 매립·소각·해양배출을 대체하여 발생폐자원을 처리와 동시에 에너지 자원으로 활용할 수 있는 한국형 실증시스템 개발	2013 (2020년 종료)	한국환경산업 기술원	「환경기술 및 환경산업 지원법」 제5조 (환경기술개발사업의 추진)	199,600	3,158	출연 (민간기업 Matching Fund)
물재이용 및 물기술 개발	물산업클러스터 운영	기술개발에서 사업화, 해외진출까지 전주기 지원하는 국가물산업 클러스터 운영	2019	한국환경공단	「물관리기술평전 및 물산업 진흥에 관한 법률」 제15조 (물산업 실증화시설 및 집적단지의 조성운영 등)	-	18,040	민간위탁 (한국환경공단)

단위사업명	세부사업명	사업내용	시작연도	지원부서	관련법	총사업비 (백만)	2020 예산 (백만)	지원형태
	물산업 진흥 및 물기업 육성 지원	혁신형 물기업 지정지원, 물산업 우수제품 사업화 지원, 분산형 실증 화 시설 조성사업	2020	환경부	「물관리기술평전 및 물산업 진흥에 관한 법률」 제6조 제7조, 제10조, 제12조, 제13조 및 제14조	-	4,072	직접수행
기상산업진흥	기상산업 활성화	기상기업 창업 활성화 및 기업성장 지원, 수출지원 및 해외진출 지원 체계 구축 등	2006	한국기상산업 기술원	「기상산업진흥법」 제3조(기상산업의 진흥과 발전을 위한 노력), 제11조(해외진출지원 등)	-	11,235	직접수행

자료: 열린재정, <http://www.openfiscaldata.go.kr/portal/> (최종접속일: 2020.4.28.)

3. 시사점

환경부의 사업화 지원사업은 2000년 1월 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제정 이후, 2000년 8월 「환경산업법(구명칭.환경기술개발 및 지원에 관한 법률)」에 “환경기술의 실용화” 조항이 삽입 된 후 본격적으로 시작되었다. 또한 물산업 및 기상산업 진흥을 위해 별도의 법을 신설하고, 관련 종합계획을 수립하여 산업 육성 및 사업화를 지원하고 있다. 이를 위한 지원기관 또한 환경기술,물관리 기술, 기상기술 3개 영별로 분업화 되어 집중 지원하고 있으며, 개별 플랫폼 운영 서비스를 통해 기업들에게 사업화를 위한 기술 정보 및 시장정보를 제공하고 있다.

환경산업과 관련된 시장이 점차 확대됨에 따라, 환경부는 환경기술 및 산업에 대한 투자를 점차 확대해 왔다. 2000년 「환경기술산업법」 내 환경기술 실용화 조항이 삽입 되어 법적 근거가 마련되었다. 2010년 이후 본격적으로 시행된 환경부의 사업화 지원사업의 유형별 흐름은 다음 <표 6-50>에 제시된 바와 같이, 기술의 보육, 기술갭 극복 등의 지원을 위한 사업의 경우, 2000년대에는 G7 환경공학 기술개발사업, 차세대 핵심기술개발사업 등 실용화 기술을 개발하는 것에 중점을 두고 추진되었다. 반면 2010년대에는 “중소환경기업 사업화 지원사업”이라는 사업화 전용 지원사업이 시작되었고, 실용화 및 실증화 지원을 위한 다양한 R&D 지원사업이 본격화 되었다. 또한 2015년 기술료 사업을 발전시킨 환경기술 수요발굴 성과활용 사업도 추진하게 되었다. 이처럼 환경부의 기술사업화 지원사업은 2000년대 실용화 기술개발 중심에서 2010년대 전용 지원사업과 실증화, 성과활용 까지의 다양한 기술사업화 지원사업으로 발전한 특징을 보인다.

기술사업화 지원 업무를 수행하는 주체(조직)의 경우, 2001년 환경기술진흥원의 독립 승격을 시작으로, 2009년 관련 지원기관을 통합하여 기술사업화 전담 기관인 한국환경산업기술원이 출범했다. 2009년대 후반 이후 「기상산업진흥법」, 2018년 「물산업진흥법」 제정으로 별도의 전문기관을 두도록 하였다. 특징적인 것은 2000년대의 사업화 전담 주체는 실용화 사업을 관리하는 전문기관 정도의 역할을 했다면, 2000년대 후반 이후 2010년대 부터는 기술사업화를 전담하여 R&D기획부터 성과활용, 사업화 까지 전주기 사업화 지원을 지원하고 있다.

기술사업화 활성화를 유도하기 위한 제도적 정비는 2000년대 연구개발 장비 공동 활용을 위한 사업화 자금 지원, 민간 기술이전 거래 촉진 등을 중심으로 전개되어 왔으며, 2008년 “제2차 환경기술 및 환경산업 육성계획”을 통해 관련 제도지원이 본격화 되었다. 이후 수출전략산업화를 위한 제도적 지원 강화, 환경기술 R&D 표준화, 인검증 제도 의무화, 기술기획·평가·사업화 제도개선, 성과확산 지원체계 강화 등을 중심으로 실질적으로 기업에게 필요한 개선 사항을 중심으로 제도가 정비되어 왔다.

〈표 6-50〉 기술사업화 지원 사업의 흐름과 특징: 환경부

구분	2000년대	2010년대	한계
기술	· 환경기술진흥사업 본격 시작 · G7환경공학기술개발사업, 차세대핵심기술개발사업 등 실용화 기술개발 중심 · 기술료 지원사업	· 중소환경기업 사업화 지원사업 · 실용화 및 실증화, R&D 지원 본격화 · 기술료 사업 → 환경기술 수요 발굴 성과활용 사업	· 사업화 지원을 위한 기술 개발 사업 예산이 대폭 증액되었으나 개별 기업에 돌아가는 예산은 소액
주체(조직)	· 환경산업 분야 기술사업화 지원 거점 조성	· 관련 거점 확대 (환경산업연구단지, 국가물산업 클러스터 등)	· 환경산업 사업화 지원 조건 상 진입장벽이 낮아 많은 업체들이 지원하나 전문 인력 부족
제도	· 장비 공동활용 사업화 자금 지원 · 기술이전 촉진을 위한 관련 기구 설치, 민간 기술이전 거래 촉진	· 수출전략 산업화, R&D표준화 · 기술기획·평가·사업화제도 개선 · 실증화 단지 조성, 성과홍보 강화, 인검증 제도 의무화 · 전주기 컨설팅 및 사업화 지원, 성과확산 지원 및 후속지원 연계	· 관련 기업의 영세성으로 인해 기업 자체의 사업화 역량 확보는 부족

자료: 본문 내용 종합 및 전문가 인터뷰(2020.5.19.)를 기반으로 연구진 작성

이상에서 살펴본 환경부 사업화 지원의 특징은 다음과 같이 정리할 수 있겠다.

첫째, 사업화 전주기를 지원하는 별도의 사업을 운영하고 있다. ‘중소환경기업 사업화 지원사업’은 환경부의 사업화 지원 사업 중 대표적인 사업으로, 중소환경기업에 자금·컨설팅·민간투자 유치 등을 종합 지원하는 사업이다. 2010년 이래 지속 시행되어 오고 있으며, 시작품이 아닌 시제품을 개발할 수 있는 1년안에 매출이 발생 가능한 업력 2년 이상의 기업을 선정하는 것이 특징이다. 사업지원 및 컨설팅 지원을 받은 기업들은 매출액이 수행전 보다 증가하고, 민간투자유치 성과도 증가하여 큰 성과를

나타내고 있다. 그 외에도 환경기술 개발 관련 사업화 성과는 다양하게 특허, 기술사업화 건수 등 지속해서 증가하고 있다(〈표 6-51〉 참조).

〈표 6-51〉 환경기술 개발 사업화 관련 성과(2008~2019)

구분	제2차 육성계획 중 (2008~2011)	제3차 육성계획 중 (2013~2016)	제4차 육성계획 중 (2018~2019)
특허등록 건수	2,144건(536건/연)	2,447건(612건/연)	1,233건(617건/연)
기술사업화 건수	352건(88건/연)	2,412건(603건/연)	5,962건(2,981건/연)
기술이전 건수	-	-	238건(119건/연)
기술료	-	-	159억 원(80억 원/연)
신규매출액	3조 632억 원 (연 7,658억 원/연)	4조 9,744억 원 (1조 2,463억 원/연)	1조 7,849억 원 (연 8,925억 원/연)

주) 제4차 육성계획 및 연도별 실행계획을 기반으로 작성

자료: 관계부처 합동(2018a), p. 3; 관계부처 합동(2018b), p. 16; 과학기술정보통신부 외(2019), p. 20; 과학기술정보통신부 외(2020), p. 20 종합 정리

둘째, 환경 산업 R&D의 특성을 반영해 실증화 지원시설을 조성하여 이를 수행할 수 있도록 제공하고 있다. 2017년 환경산업연구단지, 2019년 물산업 클러스터, 분산형 실증화 시설 조성 등 최근 실증화를 위한 인프라 지원 사업을 시작해, 개발된 기술을 실증화를 중점 지원하고 있다. 이 외에도 환경 기업의 해외 진출을 위한 지원사업, 사업화 관련 인력 양성, 운전자금 융자 등 다양한 방식으로 기업의 사업화를 지원한다.

셋째, 창업기업들에 대한 별도의 사업화 지원 인프라 및 사업지원을 하고 있다. 환경산업 연구단지의 경우, 2017년부터 입주한 창업기업들에 대해 연구개발 단계부터 사업화 단계, 해외진출의 단계로 구분하여 사업화의 전 과정을 지원하고 있다. 또한 2019년 신설된 물산업 클러스터에서도 입주기업의 해외진출을 최종 목표로 하고 창업기업의 연구개발, 인력양성, 사업화 해외진출 등을 지원하고 있다.

제5절 기타 부처

1. 기술사업화 추진 기반

가. 국토교통부

국토교통부의 사업화 추진은 2015년 「국토교통과학기술법」 제정으로 본격화 되었다고 할 수 있다. 이전의 사업화 지원은 2007년 이후 시작되었으며, 「건설기술진흥법」 및 「기술의 이전 및 사업화촉진에 관한 법률」에 근거해 건설, 교통 분야의 R&D 성과의 사업화를 지원 해 왔다¹⁷¹⁾.

현재 국토교통부 기술 사업화 지원의 법적 근거로, 2015년에 제정된 국토교통과학기술 육성법을 통해 장단기 R&D계획체계 확립, 기술사업화 지원 등 지원사업 근거를 마련했다. 사업화 지원과 관련된 주요 조항은 「국토교통과학기술법」 제8조와 제10조, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제15조에 근거한다. 2015년에 제정된 「국토교통과학기술법」의 제10조에는 국토교통부장관이 연구개발사업에 따라 개발된 국토교통과학기술의 보급 및 활용촉진을 위한 사업 및 시책을 수립·시행할 수 있음을 명시하고 있다(〈표 6-52〉).

〈표 6-52〉 국토교통기술 기술사업화 지원 관련 주요 법률 및 내용

법제명	제정	사업화 관련 조항	주요내용
「국토교통 과학기술 육성법」 (국토교통 과학기술법)	2015년	제8조 (연구개발 사업의 추진)	① 국토교통부장관은 종합계획을 효율적으로 추진하기 위하여 국토교통과학기술 연구개발사업(이하 "연구개발사업" 이라 한다) 추진 가능 ② 국토교통부장관은 연구개발사업을 할 때 연도별·분야별 연구과제를 선정하여 다음 각 호의 기관 또는 단체 등과 협약을 맺어 연구를 하게 할 수 있다. 이 경우 제5호의 기관 중 법인이 아닌 기관에 대하여는 그 기관이 속한 법인의 대표와 협약을 맺을 수 있음 ③ 국토교통부장관은 연구개발사업을 추진하기 위하여 제2항에 따라 연구를 수행하는 기관이나 단체 등에 출연금을 지원

171) 기획재정부 열린재정, 2020년 국토교통기술사업화지원(R&D) (4141-301)

(<http://www.openfiscaldata.go.kr/portal/search/bizFileView.do>, 최종접속일: 2020.10.20.)

법제명	제정	사업화 관련 조항	주요내용
		제10조 (국토교통 과학기술의 보급 및 활용촉진)	① 국토교통부장관은 연구개발사업에 따라 개발된 국토교통과학기술(이하 "연구개발성과"라 한다)의 보급 및 활용촉진을 위하여 다음 각 호의 사항에 관한 사업 및 정책을 수립·시행 1. 연구개발성과의 실용화 2. 연구개발성과의 보급 및 활용촉진에 관한 정보의 관리·유통 3. 산업계·학계·연구계 및 과학기술 관련 기관·단체 간의 인력·기술·인프라 등에 관한 교류 협력 4. 그 밖에 국토교통과학기술의 보급 및 활용촉진을 위하여 필요한 사항
「건설기술 진흥법」 (구명칭: 건설기술 관리법)	1988년	제7조 (건설기술 연구·개발 사업)	국토교통부장관은 새로운 건설기술의 도입·연구·개발을 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 부설연구소의 설치·운영이나 공동연구 및 정보 교환 등과 기술개발을 위한 투자를 권고 가능
		제9조 (공동 연구·개발 등)	국토교통부장관은 건설기술의 연구·개발과 관련된 기관의 인력·자금·시험시설 및 기술정보의 효율적 활용과 선진 건설기술 획득을 위하여 관계 중앙행정기관의 장과 공동연구를 추진하거나 건설기술연구기관의 건설기술 연구·개발을 지원

자료: 「국토교통과학기술 육성법」, 법률 제14545호(2018.1.18. 시행); 「건설기술진흥법」, 법률 제17453호(2020.6.9. 시행) 발체 정리

2015년 국토교통분야 R&D 투자 효율화 및 성과 확산을 위해 “국토교통 R&D 실용화 제고방안(‘15년)”을 수립하였다. 2018년에는 「국토교통과학기술 육성법」 제4조에 따라, 국토교통부 최초의 R&D 법정 종합계획인 “국토교통과학기술 연구개발 종합계획”을 수립하여 R&D 투자 극대화 및 성과확산을 위한 노력을 지속하고 있다. 해당 계획은 10년 단위로 수립되며, “제1차 국토교통과학기술 연구개발 종합계획(2018~2027)”에서는 다양한 사업화 지원체계, R&D 후속지원 연계 등의 실천과제들이 포함되어 있어 국토교통부가 기술사업화 지원을 적극적으로 수행하고 있음을 시사한다(국토교통부, 2018).

또한 「건설기술진흥법」에 따라, “건설기술진흥 기본계획”에도 사업화 관련 지원 과제가 있다. 건설 신기술의 현장적용 확대 및 신기술 적용 활성화 추진을 통해 연구개발 이후 신기술이 시장에 진입할 수 있도록 지원하고 있고, 수요 대응형 건설기술 개발과 건설 신산업을 육성하는 과제에서도 기술사업화 지원활동이 포함된다(국토교통부, 2017). 다음의 <표 6-53>은 “제1차 국토교통과학기술 연구개발 종합계획(2018~2027)”과 “제6차 건설기술진흥 기본계획” 중 사업화 관련 지원과제를 정리한 것이다.

<표 6-53> 국토교통부 관련 주요 종합계획의 기술사업화 지원 과제

구분	과제	주요 내용
제1차 국토교통과학기술 연구개발 종합계획 (‘18~’27)	(4-2) 국토교통 연구개발 기반 강화	· 국제 표준 선점, 수출 거점 구축, 인류 공동문제 해결 등 글로벌 네트워크 강화 · 인재 양성, 신진 연구자 발굴 등 · 실험 인프라 구축, 제도개선 등 실증 환경 제공
	(4-3) 연구개발 성과와 산업간 연결고리 강화	· 맞춤형 R&D 지원, 중소기업 사업화 R&D 자금 지원 등 다양한 사업화 및 창업지원 · 기술 검증을 지원, 기술금융 등 후속지원 프로그램 연계 · 기술 이전, 홍보기회 제공 등 미스매칭 해소지원, 국민체감도 확대
제6차 건설기술진흥 기본계획 (‘18~’22)	(1-1) 스마트 건설기술을 통한 생산성 향상	· 새로운 기술의 현장 적용 유도 · 건설신기술 적용 활성화 방안 마련 및 추진
	(1-2) 해외 수요 대응형 건설기술 개발	· 고부가가치 기술확보를 위한 메가스트러처, 플랜트 R&D 추진
	(1-4) 건설 Big Data 유통을 통한 신사업 육성	· 건설정보 개방을 통한 건설 신산업 육성 · 건설 컨설팅 산업 육성

자료: 국토교통부(2017); 국토교통부(2018) 각 계획 발체 정리

국토교통부는 사업화 지원을 위한 전문 지원기관으로 또한 국토교통과학기술원을 지정하여 운영하고 있다. 국토교통과학기술진흥원은 국토교통 기술 R&D를 지원하는 기관으로 연구성과 실용화를 위해 부서를 두고 있으며, 국토교통기술 사업화를 전담하여 지원하고 있다. 사업화 지원을 위해 사업화 지원사업 추진·운영, 기술평가, 기술거래 등을 지원한다. 이를 위해 별도의 플랫폼은 아니나 홈페이지 내 관련 정보를 공개하고 있다. ‘R&D 도서관’을 통해 R&D 과제 목록과 보고서를 공개하고, 사업화를 위한 R&D 성과정보, 및 기술거래를 지원하기 위한 판매기술 목록을 별도로 공개하고 있다¹⁷²⁾.

172) 국토교통과학기술진흥원, <https://www.kaia.re.kr/> (접속일: 2020.10.21.)

나. 농림축산식품부

농림축산식품부는 농식품 분야 기술을 신속한 산업화와 기술개발 성과의 산업적 활용을 극대화¹⁷³⁾하기 위해 「농림식품과학기술 육성법」, 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」에 따라 기술사업화 지원사업을 추진하고 있다. 현재 기술사업화와 관련하여 ‘기술사업화지원사업’, ‘농식품수출비즈니스 전략모델구축’, ‘Golden Seed 프로젝트’ 등의 사업을 진행하고 있다.

‘기술사업화지원사업’, ‘농식품연구성과 후속지원 사업’, ‘농식품 수출비즈니스 전략모델구축사업’의 기술사업화 지원에 대한 법적 근거는 「농어업·농어촌 및 식품산업 기본법」 제35조와 제36조(농어업 및 식품 관련 산업의 기술개발 추진), 「농림식품과학기술 육성법」 제6조(연구개발사업의 추진)에 해당한다. 또한 ‘농식품 수출비즈니스 전략모델구축사업’은 「농림식품과학기술 육성법」, 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」에 근거해 사업을 추진한다. 「농림식품과학기술 육성법」 제6조2(2019년 신설)와 「생명공학육성법」 제16조(2020년 신설)에서는 창업 촉진을 위해 예비창업자 및 창업자를 발굴·육성하고, 해외진출 지원 등에 관한 사업을 명시하여, 농림축산식품 분야의 기술창업에 대한 중요성을 강조하고 있다. 특히, 「농림식품과학 육성법」이 2009년에 제정됨에 따라 2010년대부터는 농림식품과학기술의 발전을 위한 체계적 지원이 확대되었고, 2010년대 후반부터는 연구개발 지원사업의 범위가 기술창업과 기술사업화 지원사업까지 포함하면서 연구개발 초기부터 기술상용화까지 고려하는 체계가 마련되었다.

‘Golden Seed 프로젝트’의 경우, 농식품부·해수부·농진청·산림청이 공동으로 전략적 종자개발 R&D를 통해 종자강국 도약 및 종자산업의 기반 구축을 위해 진행하는 다부처 사업이다. 법적 근거는 「종자산업법」, 「생명공학육성법」, 「농림식품과학기술 육성법」에 해당한다. ‘Golden Seed 프로젝트’에서 기술사업화와 관련된 지원은 「종자산업법」 제3조, 제7조, 9조, 제10조, 「생명공학육성법」 제13조, 「농림식품과학기술 육성법」 제6조에 근거를 두고 있다. 특히 「종자산업법」 제7조에서는 국가와 지방자치단체

173) 기획재정부 열린재정, 2020년 기술사업화지원(R&D) (2280-421)

(<http://www.openfiscaldata.go.kr/portal/search/bizFileView.do>, 최종접속일: 2020.10.20.)

는 종자산업 관련 기술의 개발을 촉진하기 위하여 개발된 종자산업 관련 기술의 실용화를 추진해야 한다고 명시하고 있고, 제10조에서는 농림축산식품부장관은 종자산업의 기반 조성과 기술혁신을 위하여 종자 또는 묘 개발·생산·보급·가공·유통과 채종에 필요한 기자재 및 시설의 설치를 위해 재정 및 금융 지원을 시행하도록 정하고 있다.

〈표 6-54〉 농림축산식품부 사업의 기술사업화 관련 주요 법률 및 내용

법제명	제정	사업화 관련 조항	주요내용
「농림식품 과학기술 육성법」 (구명칭: 농림수산 식품 과학기술 육성법)	2009년 ~ 현재 (2017년 개정을 통해 명칭 변경)	제6조 (연구개발 사업의 추진)	① 정부는 종합계획 및 시행계획을 효율적으로 추진하기 위하여 농림식품과학기술 연구개발사업(이하 “연구개발사업” 추진) ② 농림축산식품부장관은 연구개발사업을 할 때 연도별·분야별 연구과제를 선정하여 각 기관이나 단체 등과 협약을 맺어 연구를 하게 할 수 있음
		제6조의2 (농식품 벤처·창업 지원사업의 추진 등)	① 농림축산식품부장관은 농림식품과학기술 성과의 보급 및 실용화를 촉진하기 위하여 농식품 벤처·창업 지원 ② 농림축산식품부장관은 벤처·창업을 효과적으로 지원하기 위하여 농식품 벤처·창업 지원기관(이하 “창업 지원기관”으로 지정 [신설 2019. 8. 27.]
		제7조 (기술료의 징수 및 사용)	① 농림축산식품부장관은 제6조제2항에 따른 연구결과를 사용·양도·대여 또는 수출하려는 자로부터 대통령령으로 정하는 바에 따라 기술료를 징수 할 수 있음
		제12조 (지방자치 단체의 농림식품 과학기술의 육성)	① 지방자치단체의 장은 각 지역의 특성에 맞는 농림식품과학기술의 개발과 실용화를 촉진 하기 위하여 필요한 시책을 세우고 시행 ③ 농림축산식품부장관은 제1항에 따라 지방자치단체가 추진하는 기술 개발 및 실용화 촉진과 지방의 농림식품 연구·지도기관의 기술혁신 및 연구역량 강화를 지원 할 수 있음
「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 (구명칭: 농업·농촌 기본법)	2000년 ~ 현재 (2008, 2009년 개정을 통해 명칭 변경)	제35조 (농업 및 식품 관련 기술·연구 등의 진흥)	① 국가와 지방자치단체는 농업 및 식품 관련 산업의 생산성 및 경쟁력 향상을 위하여 농업 생산기술, 농업 생산기반 정비기술, 농산물 생산 이후의 관리기술, 농업 경영기법, 농업인 안전작업 기술, 농산물 유통기술, 농산물 가공·식품 제조기술 및 음식물 조리법 등에 관한 연구·개발·보급과 농업 및 식품산업 현장 연구, 산학연 공동연구 및 연구평가 관리체제의 확립 등에 관한 종합적인 계획을 세우고 시행
		제36조 (농업 및 식품 관련 산업의 기술개발 추진)	① 국가와 지방자치단체는 농업 및 식품 관련 산업의 기술 등을 신속하게 개발·보급하기 위하여 관련 연구기관 또는 단체 등에 농업 및 식품 관련 산업의 기술개발 연구를 수행 ② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따라 농업 및 식품 관련 산업의 기술개발 연구를 수행하는 관련 연구기관 또는 단체 등에 대하여 필요한 자금을 지원

자료: 「농림식품과학기술육성법」, 법률 제16538호(2020.2.28. 시행); 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」, 법률 제16973호(시행 2020.2.11) 발체 정리

<표 6-55> Golden Seed 프로젝트 관련 주요 법률 및 내용

법제명	제정	사업화 관련 조항	주요내용
「종자산업법」	1996년	제7조 (종자산업 관련 기술 개발의 촉진)	① 국가와 지방자치단체는 종자산업 관련 기술의 개발을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 사항을 추진해야 함 1. 종자산업 관련 기술의 동향 및 수요 조사 2. 종자산업 관련 기술에 관한 연구개발 3. 개발된 종자산업 관련 기술의 실용화 4. 종자산업 관련 기술의 교류 5. 그 밖에 종자산업 관련 기술 개발을 촉진하는 데 필요한 사항 ② 농림축산식품부장관은 제1항에 따른 종자산업 관련 기술의 개발을 촉진하기 위하여 종자산업 관련 기술을 연구개발하거나 이를 산업화하는 자에게 필요한 경비를 지원 할 수 있음
「생명공학 육성법」	1984년	제16조 (생명공학 혁신주체의 육성·지원) [신설 2020.5.19]	① 정부는 생명공학 분야의 산업을 활성화하기 위하여 학계·연구기관·의료기관·산업계 등의 다양한 혁신주체를 육성·지원 하기 위한 시책을 강구 ② 정부는 생명공학 분야의 창업을 촉진하기 위하여 예비창업자 또는 창업자를 발굴·육성하고, 해외진출 지원 등에 관한 사업을 추진

자료: 「종자산업법」, 법률 제16789호(2020.6.11. 시행); 「생명공학육성법」, 법률 제14839호(2017.7.26. 시행 발체 정리

농림축산식품부는 「농림식품과학기술 육성법」 제5조에 근거한 “농업과학기술 중장기 연구개발 계획”, 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제14조에 근거한 “식품산업진흥 기본계획”, 「종자산업법」 제3조에 근거한 “종자산업 육성 5개년 계획”을 통해 농림수산 R&D 및 산업 진흥과 사업화를 지원한다. “제7차 농업 과학기술중장기 연구개발 계획”은 실용화 중심의 기술개발을 지원하며, 기술사업화 전주기 및 장기적 성과 도출을 지원하고(농촌진흥청, 2018), “제3차 식품산업진흥 기본계획”은 미래 식품산업 육성을 위해 유망산업을 육성하고, 관련 성장기반을 마련한다(농림축산식품부, 2018).

또한 “Golden Seed 프로젝트”를 위한 “종자산업 육성 5개년 계획”에 나타난 기술사업화 지원내용은 수출시장 확대를 위한 지원활동, 기술혁신형 중소기업 육성, 종자개발 기술사업화 등이 있다(농림축산식품부, 2017).

<표 6-56> 농림축산식품부의 기술사업화 지원 과제

구분	과제	주요 내용
제7차 농업과학기술 중장기 연구개발 계획 (‘18~’27)	(3-2) 연구 성과관리 고도화	· 수요자 맞춤형 기술이전, 농식품산업체 대상 기술사업화 전주기 지원 · 특허 출원前 기술의 시장성 심사를 강화하고 「1연구실 1번리사제도」 확대 등을 통해 우수한 특허 창출
	(3-3) 연구 성과 확산 확대 강화	· 연구 성과의 실용화 및 장기적 성과도출 지원 확대
제3차 식품산업진흥 기본계획 (‘18~’22)	(1-1) 미래 유망산업 선제적 육성	· 사회적·경제적 변화를 반영한 미래 유망산업 선제적 육성 · 연관산업 활성화로 전·후방산업의 동반 성장 도모
	(2-1) 식품산업혁신생태계 조성	· 국가 미래산업으로 육성하기 위한 국내·외 성장기반 마련 · 청년 등 식품분야를 선도할 혁신인력 양성
제2차 종자산업 육성 5개년 계획 (‘18~’22)	(1-1) GSP사업 성공으로 수출 2억불 달성	· GSP사업의 성과관리 강화 · 종자수출을 위한 해외바이어 초청 국제 종자 박람회 개최 · ODA사업 연계 등 해외시장 개척활동 강화 · 수출용 종자 품질검정 서비스 및 품종 컨설팅 확대 · 한국종자 수입금지국과 검역협상을 통한 시장다변화
	(1-2) 인프라 연계 시설 확충 및 협력체계 구축	· 종자기업 공동활용 종합지원시설 구축 · 첨단기술 지원을 위한 광역 협력체계 구축
	(1-3) 식량종자 해외진출 및 국내생산 기반 조성	· 식량종자 해외 틈새시장 진출 추진 · 민간부분 식량작물 생산 인프라 구축 및 기술 지원 · 종자정선 대행 및 저장시설의 민간임대 시범 추진
	(3-2) 국내종자 생산기반 확대와 선진 유통질서 확립	· 국내 종자생산 전문단지 및 산림용 채종원 조성 · 국내 채종기반 및 품질관리 서비스 지원 확대 · 특사경 활용 상시모니터링 및 종자유통조사 강화 · 공정한 유통질서 기반조성 및 종자제도 홍보강화
	(4-2) 규모화된 중소업체 주도형으로 체질 개선	· 중소규모 종자업체간 규모화 유도 · 종자업체 핵심인력의 장기재직으로 조직안정화 도모 · 성장가능성 있는 기술혁신형 중소기업화 추진
	(4-3) 업체 맞춤형 지원 체계 전환으로 중견기업 육성	· 종자거래소 신설을 통한 육성품종의 사업화 촉진 · 종자개발 기술사업화 자금 지원 · 기업 맞춤형 패키지 지원사업을 통해 중견기업 육성 · 신산업 R&D비용에 대한 세액공제 지속 추진

자료: 농촌진흥청(2018); 농림축산식품부(2018); 농림축산식품부(2017) 각 계획 해당내용 발췌 정리

농림축산식품부는 사업화 지원을 위한 전문 지원기관으로 또한 농림식품기술기획평가원을 전담기관으로 지정하여 운영하고 있다. 또한 범부처 사업인 Golden Seed 프로젝트의 경우, 해당 사업의 전담 운영기관인 GSP 운영지원센터가 사업화 지원사업을 전담하고 있다.

〈표 6-57〉 농림축산식품부 기술사업화 사업의 추진기관

사업명	지원근거	지원기관
기술사업화지원사업	농림식품과학기술 육성법	농림식품기술기획평가원
농식품연구성과후속지원	농업·농촌 및 식품산업 기본법	
	기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률	
농식품수출비즈니스전략모델구축	농림식품과학기술 육성법 농업·농촌 및 식품산업 기본법	
Golden Seed 프로젝트	종자산업법	GSP 운영지원센터 - 원예종자사업단 - 채소종자사업단
	생명공학육성법	
	생명공학육성법 시행령	
	농림식품과학기술 육성법 농업생명자원의 보존·관리 및 이용에 관한 법률	

자료: 농림축산식품부 R&D사업에서 연구진 발체 정리

다. 농촌진흥청

농촌진흥청은 농림축산식품부의 외청으로 기술사업화 지원을 위해 「생명공학육성법」, 「농림식품과학기술 육성법」, 「종자산업법」, 「농촌진흥법」에 근거한다. 농촌진흥청에서 수행하고 있는 사업 중 기술사업화 지원활동을 수행하는 사업들은 ‘Golden Seed 프로젝트’와 ‘농업실용화기술R&D지원사업’이 대표적이다.

〈표 6-58〉은 농촌진흥청에서 추진 중인 ‘Golden Seed 프로젝트’의 ‘종축사업단’과 ‘식량종자사업단’사업, ‘농업실용화기술 R&D 지원사업’의 근거 법령을 보여준다. 농촌진흥법의 제33조에는 농업기술실용화 재단의 설립과 운영에 대한 근거를 제시하고, 법령에서 정의하고 있는 실용화재단의 수행사업의 범위는 기술사업화와 관련된 지원 활동이 주를 이룬다(1.연구개발 성과의 실용화를 위한 중개와 알선, 3.영농 현장에서의 연구개발 성과 활용 지원, 4.연구개발 성과의 사업화 등)

<표 6-58> 농촌진흥청 기술사업화 관련 주요 법률 및 내용

법제명	제정	사업화 관련 조항	주요내용
「생명공학 육성법」	1984년 ~ 현재 (1995년 개정을 통해 명칭 변경)	제16조 (생명공학 혁신주체의 육성·지원)	① 정부는 생명공학 분야의 산업을 활성화하기 위하여 학계·연구기관·의료기관·산업계 등의 다양한 혁신주체를 육성·지원하기 위한 시책을 강구 ② 정부는 생명공학 분야의 창업을 촉진하기 위하여 예비창업자 또는 창업자를 발굴·육성하고, 해외진출 지원 등에 관한 사업을 추진
「농림식품 과학기술 육성법」	2009년 ~ 현재	제13조 (신기술 등의 사업화· 제품화 촉진)	① 농림축산식품부장관은 제12조의2제1항에 따라 인증된 신기술과 그 밖에 농림식품과학기술로서 현장 적용성 등이 우수하다고 판단되는 기술의 사업화 또는 제품화를 촉진하기 위하여 자금 지원 등 지원 시책을 마련
「종자 산업법」	1996년 ~ 현재	제9조 (지방자치 단체의 종자산업 사업수행)	① 농림축산식품부장관은 종자산업의 안정적인 정착에 필요한 기술보급을 위하여 지방자치단체의 장에게 다음 각 호의 사업을 수행 1. 종자 및 묘 생산과 관련된 기술의 보급에 필요한 정보 수집 및 교육 2. 지역특화 농산물 품목 육성을 위한 품종개발 3. 지역특화 육종연구단지의 조성 및 지원 4. 종자생산 농가에 대한 채종 관련 기반시설의 지원 5. 그 밖에 농림축산식품부장관이 필요하다고 인정하는 사업 ② 농림축산식품부장관은 제1항 각 호의 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 예산의 범위에서 필요한 비용을 지원
「농촌 진흥법」	1962년 ~ 현재	제33조 (농업기술 실용화 재단의 설립·운영)	① 농촌진흥청장은 정부, 정부출연 연구기관과 민간 등의 농업과학기술 분야 연구개발 성과의 실용화를 촉진하기 위하여 농업기술실용화재단(이하 "실용화재단"이라 한다)을 설립 ③ 실용화재단은 다음 각 호의 사업을 수행 1. 연구개발 성과의 실용화를 위한 중개와 알선 2. 연구개발 성과의 실용화를 위한 조사와 연구 3. 영농 현장에서의 연구개발 성과 활용 지원 4. 연구개발 성과의 사업화 5. 특허 등 지식재산권의 위탁관리 업무 6. 농가와 농업생산자 단체 등의 연구개발 성과 사업화 지원 7. 농식품 벤처·창업 활성화 지원 8. 연구개발 성과의 실용화 촉진을 위하여 국가 또는 지방자치단체가 위탁하거나 대행하게 하는 사업 9. 그 밖에 연구개발 성과의 실용화를 위하여 대통령령으로 정하는 사업

자료: 「생명공학육성법」, 법률 제17261호(2020.11.20. 시행); 「농림식품과학기술육성법」, 법률 제16538호(2020.2.28. 시행); 「종자산업법」, 법률 제16789호(2020.6.11. 시행); 「농촌진흥법」, 법률 제17316호(2020.5.26. 시행) 법령 발체 정리

농촌진흥청은 「농림식품과학기술 육성법」 제5조에 근거하여 “농업과학기술 중장기 연구개발 계획”에 따라 사업화를 지원한다. “제7차 ‘농업과학기술 중장기 연구개발 계획(2018~2027)’은 연구성과 확대 강화를 통해 기술이전, 현장보급 등 연구개발 완료된 기술에 대한 전주기 및 농식품기술 벤처창업 활용을 지원한다. 또한 첨단 시험연구 기반 공동 활용플랫폼을 구축하여, 연구시설 및 장비 지원을 통해 시제품제작 및 기술의 제품화 과정을 지원한다(농촌진흥청, 2018).

〈표 6-59〉 농업과학기술 중장기 연구개발 계획 중 기술사업화 지원 과제

구분	과제	주요 내용
제7차 농업과학기술 중장기 연구개발 계획 (18~27)	(3-3) 연구 성과 확산 확대 강화	· 연구 종료 후 발생한 성과물과 기술이전, 현장보급 등 활용실적에 대한 전주기적 과제 성과 추적관리 및 기술 환류시스템 도입 · 농식품 벤처창업 활성화를 위한 맞춤형 서비스 제공 · 농업기술 실용화지원 사업 강화: 기획, 시제품개발, 대량생산, 판로개척 · 기술이전 사후관리 강화를 통한 사업화 성공률 제고 · 농업기술실용화재단의 성과확산 기능 확대
	(4-1) 농업R&D 중앙-지방 통합 기술전략로드맵 구축 및 운영	· 통합 기술전략로드맵의 활용성 제고
	(5-2) 농촌진흥청 첨단 시험연구 기반 지역 연계 공동 활용 플랫폼 구축	· 4차산업혁명 시대 기술의 융복합/첨단화 대응 연구시설/장비 지속확충 추진

자료: 농촌진흥청(2018) 발채 정리

농촌진흥청은 사업화 지원을 위한 전문 지원기관으로 농업기술실용화재단을 운영하고 있다. 범부처 사업인 Golden Seed 프로젝트의 경우, 해당 사업의 전담 운영기관인 GSP 운영지원센터가 사업화 지원사업을 전담하고 있다.

〈표 6-60〉 농촌진흥청 기술사업화 사업의 추진기반

사업명	지원근거	지원기관
농업실용화기술 R&D 지원사업	농촌진흥법	농업기술실용화재단
Golden Seed 프로젝트	중자산업법 생명공학육성법 및 시행령 농림식품과학기술 육성법 농업생명자원의 보존·관리 및 이용에 관한 법률	GSP 운영지원센터 - 종축사업단 - 식량중자사업단

자료: 농촌진흥청 R&D사업에서 발채 정리

라. 보건복지부

보건복지부는 2001년 보건산업 기술거래 및 평가업무를 개시함으로써, 보건산업 관련 사업화 지원을 시작했다. 보건복지부의 사업화 지원 사업은 「보건의료기술 진흥법」과 「보건의료기술연구 개발사업 관리규정」 등에 근거한다¹⁷⁴⁾.

이 중 사업화와 관련된 조항은 「보건의료기술 진흥법」 제 5조와 제7조2, 그리고 「보건의료기술연구 개발사업 관리규정」 제27조 이다. 「보건의료기술 진흥법」 제5조는 보건의료기술 연구개발사업 추진의 근거가 된다. 특히 2015년에 신설된 제8조는 보건신기술 인증에 대한 근거 법령으로 ④정부는 보건신기술의 제품화를 촉진하기 위하여 자금지원 등 지원시책을 강구하여야 한다라고 명시하고 있다. 이는 보건복지부의 연구개발 사업에 의한 성과가 제품화로 연결될 수 있도록 지원하는 사업들이 2010년대 중반부터 강조되기 시작했음을 시사한다. 또한 제7조는 연구개발사업 전문기관의 지정에 관한 내용으로, 보건의료기술 연구개발이 보건복지부 산하 한국보건산업진흥원 및 관련 전문기관을 통해 전문성을 가지고 이루어질 수 있는 기반을 조성할 수 있게 하였다.

「보건의료기술 연구개발사업 관리규정」 제27조는 연구개발 결과의 활용 촉진을 위해 연구개발 종료 후 3년 내 연구개발 결과 성과활용조사 실시 및 기술이전 및 확산 촉진을 위한 기술을 적극적으로 발굴하고 정보화 하도록 규정한다.

〈표 6-61〉 보건복지부 기술사업화 관련 주요 법률 및 내용

법제명	제정	사업화 관련 조항	주요내용
「보건의료기술 진흥법」 (약칭: 보건의료기술법)	1996년	제5조 (보건 의료기술 연구개발 사업의 추진)	① 정부는 기본계획을 효율적으로 추진하기 위하여 보건의료기술 연구개발사업을 수행

174) 기획재정부 열린재정, 2020년 바이오헬스 기술비즈니스 생태계 조성 (3039-302)

(<http://www.openfiscaldata.go.kr/portal/search/bizFileView.do>, 최종접속일: 2020.11.6.)

법제명	제정	사업화 관련 조항	주요내용
		제7조 (연구개발 사업 전문기관의 지정)	① 보건복지부장관은 「한국보건산업진흥원법」에 따른 한국보건산업진흥원이나 보건의료 분야의 기관·단체를 연구개발사업 전문기관으로 지정하여 다음 각 호의 업무를 수행 1. 보건의료산업체에 대한 연구·기술개발 지원 2. 연구개발사업의 조사·기획·평가 및 관리 3. 제5조제2항에 따른 연구과제에 대한 협약 4. 제10조제2호부터 제4호까지의 규정에 따른 보건의료정보의 관리·유통 등 5. 그 밖에 보건의료기술 진흥을 위하여 보건복지부령으로 정하는 업무 ② 보건복지부장관은 제1항에 따른 연구개발사업 전문기관이 제1항 각 호의 업무를 수행하는 데에 필요한 비용을 보조
		제8조 (보건 신기술의 인증) (신설 2015.1.28.)	① 보건복지부장관은 신기술개발을 촉진하고 그 성과를 널리 보급하기 위하여 우수한 보건의료기술에 대하여 보건신기술로 인증할 수 있음 ② 보건신기술 인증을 받고자 하는 자는 보건복지부령이 정하는 바에 따라 보건복지부장관에게 신청 필요 ③ 보건복지부장관은 제2항의 규정에 따라 신청된 기술을 심사·평가하여 보건신기술로 인증하는 때에는 이를 고시하고, 보건신기술임을 인증하는 인증서를 교부 필요 ④ 정부는 보건신기술의 제품화를 촉진하기 위하여 자금지원 등 지원시책 필요 ⑤ 보건복지부장관은 제2항의 규정에 따라 보건신기술의 인증을 신청하는 자에게 보건복지부령이 정하는 바에 따라 신청기술의 심사·평가에 소요되는 비용을 부담
「보건의료 기술 연구개발 사업 관리규정」		제27조 (연구개발결과의 활용 촉진)	① 연구개발성과 소유기관의 장 또는 전문기관의 장은 연구개발성과가 널리 활용될 수 있도록 출원 중인 지식재산권을 포함한 연구개발성과를 대상으로 기술실시계약을 체결하는 등 연구개발 성과를 활용하는 데에 필요한 조치를 취해야 함. 이 경우 참여 기업 외의 자와 기술실시계약을 하려는 때에는 국내의 기술 실시 능력이 있는 중소기업 및 중견기업을 우선 고려해야 함 ④ 보건복지부장관 등은 개발연구단계 연구개발과제의 경우 연구개발이 종료된 때부터 3년 이내에 연구개발결과의 성과활용조사를 하는 등 연구개발결과 활용을 촉진해야 함 ⑥ 보건복지부장관 등은 기술이전 및 확산을 촉진하기 위하여 연구개발사업에 따른 연구개발결과 중 공개 활용할 수 있는 기술을 적극 발굴하여 정보화하고, 연구개발사업에 따른 연구개발결과의 이전·확산·사업화를 위한 기술거래·양도 및 후속 연구개발과제의 지원 등을 추진하는 경우 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조에 따른 기술이전·사업화에 관한 업무를 전담하는 조직 또는 「산업교육진흥 및 산학협력 촉진에 관한 법률」 제25조에 따른 산학협력단과 협력해야 함

자료: 「보건의료기술 진흥법」, 법률 제15344호(2018.4.17. 시행); 「보건의료기술연구개발사업 관리규정」, 보건복지부예규 제111호(2019.12.3. 시행) 발제 정리

보건복지부는 「보건의료기술 진흥법」 제4조에 근거하여 “보건의료기술육성 기본계획”을 수립하고 보건산업 육성 및 사업화를 지원한다. “제3차 보건의료기술육성 기본계획(2018~2022)”에서 사업화지원 과제의 방향은 미래형 신산업 육성과 R&D 성과의 가치성장 촉진 등에 있다. 이를 위해 첨단 융·복합 의료기기의 의료현장 활용을 촉진하고, R&D가 기술사업화로 이루어질 수 있도록 관련 지원을 강화하고 있다(관계부처 합동, 2018e).

〈표 6-62〉 보건의료기술육성 기본계획 중 기술사업화 지원 과제

구분	과제	주요내용
제2차 보건의료기술 육성 기본계획 발행 정리 (18~22)	(3-1) 혁신성장을 선도하는 미래형 신산업 육성	· 글로벌 신약 개발 경쟁력 강화 · 첨단 융·복합 의료기기의 의료현장 활용 촉진 · 치의학, 한의학, 화장품 등 육성
	(3-2) R&D 성과의 가치 성장 촉진	· 기술사업화로 이어지는 R&D 촉진
	(3-3) 신산업 육성을 지원하는 글로벌 수준의 규제 합리화	· R&D와 규제 간 쌍방향 소통 강화 · 국제 규제와의 조화를 통한 경쟁력 강화

자료: 관계부처 합동(2018e) 해당내용 발채 정리

보건복지부는 사업화 지원을 위한 전문 지원기관으로 한국보건산업진흥원을 지정하여 사업화를 지원하도록 한다. 한국보건산업진흥원은 보건산업 기술 R&D를 지원하고 보건산업육성 정책을 지원하는 기관이며, 복지부의 연구성과의 실용화 및 사업화도 전담하여 지원하고 있다. 2001년 「기술이전촉진법」 제정 이후, 보건산업 진흥원 산하 ‘보건산업기술이전센터’를 별도로 운영하며, 기술평가 및 기술거래, 글로벌 사업화 등을 지원하고 있다. 사업화 지원을 위해 특허경비 지원, 법률 컨설팅, 인허가 인증, 교육/경보 등을 지원한다. 이를 위해 바이오 분야 관련 투자를 검토하는 투자기관, 대학 산학협력단, 법률회사, 특허청, 타 기술이전센터 등과 협력하고 있다. 또한 홈페이지 관련 기술 및 특허, 인증 등에 대한 정보를 공개하고 있다¹⁷⁵⁾.

175) 한국보건산업진흥원 보건산업기술이전센터, <https://www.khidi.or.kr/technomart> (접속일: 2020.11.6.).

마. 산림청

산림청은 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」에 근거하여 산림과학기술의 실용화를 지원한다. 산림청의 대표적인 사업화 지원사업은 ‘산림과학기술 실용화 지원사업’이다. ‘산림과학기술 실용화 지원사업’의 근거 법령은 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제34조이다. 2016년에 제34조의 ② 산림청장은 제1항에 따른 산림과학기술 기본계획에 따라 산림과학기술 연구개발사업을 관리·평가하고 그 성과를 활용해야 함을 명시하고 있다. 또한 ⑥ 조항에는 산림청장은 한국임업진흥원으로 하여금 산림과학기술 연구개발사업의 관리·평가 및 성과 활용에 관한 업무를 대행하게 할 수 있다고 명시하여 산림과학기술 분야 연구개발사업의 전문적 성과 관리와 성과 활용을 꾀하고 있다. 또한 제35조에 따라 연구개발 성과의 이전과 사업화 할 수 있다.

〈표 6-63〉 산림과학기술 실용화 지원사업 관련 주요 법률 및 내용

법제명	제정	사업화 관련 조항	주요내용
「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 (약칭: 산림자원법)	2006	제34조 (산림과학기술 기본계획의 수립 등)	② 산림청장은 제1항에 따른 산림과학기술 기본계획에 따라 산림과학기술 연구개발사업을 관리·평가하고 그 성과를 활용 해야함 ⑥ 산림청장은 산림과학기술 연구개발사업을 효율적으로 추진하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」 제29조의2에 따른 한국임업진흥원(이하 “한국임업진흥원”이라 한다)으로 하여금 제2항에 따른 산림과학기술 연구개발사업의 관리·평가 및 성과 활용에 관한 업무를 대행
		제35조 (연구개발 성과의 이전)	① 산림청장은 제34조제3항에 따라 소속 연구기관과 산업체가 공동연구를 수행하여 개발한 성과를 공동연구에 참여한 산업체가 사용하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 기술사용료를 징수하거나 기술사용료 징수를 면제 ② 산림청장은 제1항에 따라 징수한 기술사용료의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 연구개발에 참여한 공무원에게 보상금 지급 ③ 산림청장은 소속 공무원이 직무와 관련하여 연구개발한 기술을 특허출원(出願)하는 경우 특허등록 전에 그 기술을 미리 사용하거나 산업화하는 것이 공익 증진에 이바지한다고 판단하면 특허청장과 협의하여 특허등록 전까지 그 기술을 사용하거나 산업화하려는 자에게 이를 사용하거나 산업화 하게 할 수 있음

자료: 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」, 법률 제17091호(2020.8.28. 시행)

「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제34조에 근거하여 “산림과학기술 기본계획”은 10년 단위로 수립·추진된다. “제2차 산림과학기술 기본계획(2018~2027)”에 따르면 산림분야 R&D 성과 활용 제고를 위해 연구성과에 대한 통합관리 및 사업화 지원사업을 추진하고 있다. 또한 목재 빅데이터 구축을 통해 목재 가공기술 및 목재 이용 활성화를 위해 노력하고 있다(산림청, 2018).

〈표 6-64〉 산림과학기술 기본계획 중 기술사업화 지원 과제

구분	과제	주요내용
제2차 산림과학기술 기본계획 (18~27)	(1) 산림분야 R&D 성과 활용 제고	· 연구 성과 활용 강화 및 산림과학기술 기본계획 기간 조정 · R&D 투자 효율화 및 자율과 책임 중심의 연구생태계 조성 · 연구성과 통합관리 및 사업화 지원 · 산림정책 개발 연구 내실화
	(3) 목재산업 선진화연구로 지속가능한 친환경 사회 구축	· 목재 이용 활성화를 위한 빅데이터 구축 및 제도 개선 · 목재·목질재료 가공 기술 개발 · 목조건축 활성화 기술 개발 · 산림바이오매스에너지 관련 기술 개발 · 펄프·제지 산업 지원 기술 개발
	(4) 산림생명자원을 활용한 바이오 경제 건인	· 산림생명자원의 산업화 지원 등 · 신제품 보급 등 임가 소득 향상 지원

자료: 산림청(2018) 발체 정리

산림청은 사업화 지원을 위한 전문 지원기관으로 한국임업진흥원을 지정하여 사업화를 지원하도록 한다. 한국임업진흥원은 임업기술의 보급과 확산 차원에서 사업화를 추진한다. 특히 산림분야 기술이전을 통해 산업화를 촉진하고 우수기술의 권리화를 지원한다. 주요 지원사업으로는 기술이전 지원, 지식재산권 출원 지원, 이전기술의 실용화 정착을 위한 시제품 개발 및 전시·박람회를 통한 홍보 지원 등 사업화를 지원하고 있다¹⁷⁶⁾.

176) 한국임업진흥원 기술사업화 소개, https://www.kofpi.or.kr/intro/bizGuide_00_03.do (접속일: 2020.10.30.)

바. 해양수산부

해양수산부는 「해양수산과학기술 육성법」에 근거하여 해양산업 기술개발의 실용화를 지원한다. 「해양수산과학기술 육성법」 제8조(연구개발사업등의 추진)에 따르면 해양수산부장관은 해양수산과학기술 연구개발사업과 전문인력 양성 사업을 추진할 수 있다. 또한 2015년에 제정된 「수산업·어촌 발전 기본법」 제30조는 ① 국가와 지방자치단체는 수산업과 관련된 연구와 기술의 개발을 촉진하기 위한 사업을 추진에 대해 명시하고 있다.

<표 6-65> 해양수산부의 기술사업화 관련 주요 법률 및 내용

법제명	제정	사업화 관련 조항	주요내용
「해양수산과학기술 육성법」 (약칭: 해양수산과학기술법)	2008년 ~ 현재 (2017년 개정 명칭 변경)	제8조 (연구개발 사업 등의 추진)	② 해양수산부장관은 연구개발사업등을 추진하기 위하여 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관 또는 단체 등에 출연금을 지급하거나 필요한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원
「수산업·어촌 발전 기본법」 (약칭: 수산업 기본법)	2015년 ~ 현재	제30조 (수산업 관련 연구 및 기술개발의 촉진)	① 국가와 지방자치단체는 수산업과 관련된 연구와 기술의 개발을 촉진하기 위한 사업을 추진 ② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 사업에 드는 비용의 전부 또는 일부를 보조하거나 융자

자료: 「해양수산과학기술 육성법」, 법률 제17109호(2020.3.24. 시행); 「수산업·어촌 발전 기본법」, 법률 제16568호 (2020.8.28.) 법령 발체 정리

「해양수산과학기술 육성법」 제5조에 근거하여 “해양수산과학기술 육성 기본계획”은 5년 단위로 수립·추진된다. 해당 계획은 2018년 최초로 수립되었으며, “제1차 해양수산과학기술 육성 기본계획”에 따르면 해양수산업분야에서 파급효과가 크고 상용화 가능성이 높은 분야를 집중 육성한다. 단기적으로는 산업화가 기대되는 전략분야의 상용화 기술을 확보하기 위한 사업들이 추진한다. 또한 상용화 및 실용화 기술을 중심으로 기술창업이 확대될 수 있도록 기업지원 체계 마련에도 노력하고 있다.

<표 6-66> 해양수산과학기술 육성 기본계획 중 기술사업화 지원 과제

구분	과제	주요내용
제1차 해양수산 과학기술 육성 기본계획 (‘18~’22)	(1-1) 4차 산업혁명 기술 융합 분야 집중 육성	· 해양수산업 분야에의 파급효과가 크고 상용화 가능성이 높은 자율운항선박, 스마트 해운항만, 스마트 양식 집중 육성
	(1-2) 전략산업 육성을 위한 상용화 기술 확보	· 빠른 시일 내에 산업화가 기대되는 해양에너지, 해양바이오, 해양장비로봇, 친환경 해사산업, 고부가 수산양식 등 5대 분야의 기술개발에 전략적 지원 강화
	(4-2) 해양수산 기업 혁신 및 창업 지원 확대	· 도전과 혁신이 창업과 성장으로 연계되도록 기업 지원 제도의 내실화 및 맞춤형 창업 지원체계마련

자료: 해양수산부(2018) 발채 정리

해양수산부는 사업화 지원을 위한 전문 지원기관으로 또한 해양수산과학기술진흥원을 선정하여 전담기관으로 운영하고 있다. 또한 범부처 사업인 Golden Seed 프로젝트의 경우, 해당 사업의 전담 운영기관인 GSP 운영지원센터가 사업화 지원사업을 전담하고 있다.

<표 6-67> 해양수산부 기술사업화 사업의 추진기반

사업명	지원근거	지원기관
미래해양산업기술개발사업	해양수산과학기술 육성법	해양수산과학기술진흥원
수산 실용화 기술 개발	해양수산과학기술 육성법 수산업·어촌 발전 기본법	
해양산업수요기반기술개발사업	해양수산과학기술 육성법	
Golden Seed 프로젝트	종자산업법 생명공학육성법 생명공학육성법 시행령 농림식품과학기술 육성법 농업생명자원의 보존·관리 및 이용에 관한 법률	GSP 운영지원센터 - 수산종자사업단

자료: 해양수산부 R&D사업에서 발채 정리

사. 행정안전부

행정안전부는 ‘재난안전 산업육성 지원사업’을 통해 재난안전 기술의 실용화 및 사업화를 지원하고 있다. ‘재난안전 산업육성 지원사업’의 사업화 관련 법적 근거는 「재난 및 안전관리 기본법」의 제72조와 제73조의 2에 있다. 제72조에 따르면 행정안전부장관은 연구개발사업의 성과를 사업화하는 기업에게 시제품 개발 및 설비투자에 대한 자금 지원, 연구개발 성과의 지식재산권의 보장, 사업화를 통해 생산된 제품 등의 우선 구매 등 사업화에 필요한 지원에 대해 명시하고 있다. 특히 우선 구매 등과 같이 신기술의 시장진입에 대한 지원도 지정하고 있어 기술사업화의 전주기적 지원이 이루어지고 있음을 확인할 수 있다. 특히 제73조2에는 재난안전기술의 사업화 지원에 필요한 지원 가능한 활동에 대해 지정하고 있어 재난안전기술 분야의 기술사업화 지원이 체계적으로 이루어질 수 있도록 하였다.

<표 6-68> 재난안전 산업육성 지원 관련 주요 법률 및 내용

법제명	제정	사업화 관련 조항	주요내용
「재난 및 안전관리 기본법」 (약칭: 재난안전법)	2004년 ~ 현재	제72조 (연구개발 사업 성과의 사업화 지원)	① 행정안전부장관은 연구개발사업의 성과를 사업화하는 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이나 그 밖의 법인 또는 사업자 등에 대하여 다음 각 호의 지원 1. 시제품(試製品)의 개발·제작 및 설비투자에 필요한 비용의 지원 2. 연구개발사업의 성과로 발생한 특허권 등 지식재산권의 전용실시권(專用實施權) 또는 통상실시권(通常實施權)의 설정·허락 또는 그 알선 3. 사업화로 생산된 재난 및 안전 관련 제품 등의 우선 구매 4. 연구개발사업에 사용되거나 생산된 기기·설비 및 시제품 등의 사용권 부여 또는 그 알선 5. 그 밖에 사업화를 위하여 필요한 사항으로서 행정안전부령으로 정하는 사항
		제73조의2 (재난안전 기술의 사업화 지원 등)	① 행정안전부장관은 재난의 예방·대비·대응 및 복구 등 재난 및 안전관리에 관한 각종 기술의 사업화를 지원하기 위하여 다음 각 호의 사항을 추진 1. 재난안전기술의 사업화에 필요한 정책의 연구·개발 2. 재난안전기술의 사업화에 필요한 정보의 제공 및 컨설팅 지원 3. 재난안전기술 사업화에 관한 실태 조사 및 통계의 작성 4. 그 밖에 재난안전기술의 사업화 지원을 위하여 행정안전부장관이 정하는 사항 ② 행정안전부장관은 재난안전기술의 사업화를 지원하기 위하여 필요한 전문인력과 시설을 갖춘 기관·단체를 사업화 전문기관으로 지정

자료: 「재난 및 안전관리 기본법」, 제17453호(2020.6.9. 시행) 발췌 정리

「재난 및 안전관리 기본법」 제22조에 근거하여 “해양수산과학기술 육성 기본계획”은 5년 단위로 수립·추진된다. “제3차 재난안전기술개발 종합계획”에서는 ‘현장 실용화 중심의 안전생태계 구축’을 위해 재난안전산업의 실용화지원 기술개발 및 현장중심 협력형 기술개발 등을 추진한다(관계부처 합동, 2018d). 또한 행정안전부의 사업화 지원사업 관리는 국립재난안전연구원에서 담당하고 있다.

〈표 6-6g〉 재난안전기술개발 종합계획 중 기술사업화 지원 과제

구분	과제	주요내용
제3차 재난안전기술 개발 종합계획 (‘18~’22)	현장 실용화 중심의 안전생태계 구축 (안전산업)	재난안전 전문인력 양성 교육훈련 기술개발, 재난안전산업 실용화지원 기술개발, 현장중심 협력형 기술개발

자료: 관계부처 합동(2018d) 발체 정리

2. 기술사업화 지원 사업

가. 국토교통부

국토교통부의 대표적인 기술사업화 지원사업은 ‘국토교통기술사업화지원사업’으로 2008년부터 현재까지 추진 중에 있다. 해당 사업은 ‘공공기술 중소기업이전 및 사업화’, ‘중소기업 보유기술 사업화’, ‘국토교통 안전기술 사업화’, ‘서비스 R&D 융합기술 사업화’ 등의 기술사업화 지원을 통해 중소기업의 육성을 지원한다¹⁷⁷⁾.

이 중, ‘공공기술 중소기업 이전 및 사업화’ 지원과 ‘중소기업 보유기술 사업화’ 지원은 2007년 시작되었고, 2010년대 후반부터 ‘국토교통 안전기술 사업화’ 지원과 ‘서비스 R&D 융합기술 사업화’ 지원이 포함되었다. ‘공공기술 중소기업 이전 및 사업화’ 지원사업은 대학이나 출연연, 공사(단) 등이 보유한 기술의 중소기업 이전 및 상용화

177) 2019 성과보고서(국토교통부) 및 기획재정부 열린재정, 2020년 국토교통기술사업화지원(R&D) (4141-301)
(<http://www.openfiscaldata.go.kr/portal/search/bizFileView.do>, 최종접속일: 2020.10.20.)

기술개발을 지원하고, ‘중소기업 보유기술 사업화 지원은 중소기업의 보유 기술 중 유망기술의 사업화를 위한 추가기술 개발 및 컨설팅을 지원하는 사업이다. 또한 ‘국토교통 안전기술 사업화’는 재난, 재해에 대한 국토교통 안전 요소 기술에 대한 사업화를 지원한다. 현재까지 투자된 실적에 의하면 ‘중소기업보유기술 사업화사업’에 대한 지원이 가장 큰 규모로 이루어졌고, 2020년의 예산에서도 가장 많은 비중을 차지한다.

2000년대 후반부터 국토교통 R&D사업에서 기술사업화가 별도의 지원영역으로 구분되기 시작하였고, 이를 위해 중소기업이 공공기관으로부터 이전받은 기술 또는 중소기업이 보유한 기술의 사업화기술개발(R&BD)을 활성화하기 위한 지원이 이루어지고 있다. 2010년대 후반에는 안전분야의 요소기술에 대한 사업화 지원이 시작되었으며, ‘서비스 R&D 융합기술 사업화’ 지원을 통해 기존 R&D 시제품 성과물에 사용자 맞춤형 서비스 기술의 사업화를 지원하는 특화된 영역의 사업화 지원이 증가한 것으로 나타났다.

〈표 6-70〉 국토교통부 기술사업화 지원 사업

세부사업명	사업내용	시작 연도	투자실적 (백만)	2020년 예산(백만)	지원형태
공공기술 중소기업 이전 및 사업화	공공기관 보유 기술의 중소기업 이전 활성화 및 기술사업화 촉진	2007	26,403	5,786	출연 (정부출연금 총 연구비의 60% 이내)
중소기업보유 기술사업화	중소기업이 보유한 국토교통분야 유망기술의 사업화를 위해 필요한 추가기술 개발	2007	71,429	11,142	
국토교통안전 기술사업화	재난안전, 취약주택, 방법, 교통 시설물 등 국토교통 안전분야 요소기술에 대한 사업화를 위한 후속연구 지원	2016	27,247	3,772	
서비스R&D 융합기술사업화	기존 R&D 시제품 성과에 추가 하여 ICT 기반의 유지관리 등 사용자에게 제공되는 부가적인 서비스 사업화 지원	2018	5,789	3,007	

자료: 2019 성과보고서(국토교통부) 및 국토교통과학기술진흥원, (<https://www.kaia.re.kr/>, 접속일: 2020.10.21.)
참고하여 작성

나. 농림축산식품부

농림축산식품부의 사업화지원 사업에서 기술사업화가 중점인 사업은 2000년대 후반 ‘현장연계 고부가가치제품 사업화’와 2010년대 후반 ‘신시장개척지원 모델’ 및 ‘국가연구개발성과 후속지원’이 있다. 수출확대를 위해서 2000년대에는 수출 유망 품목 발굴과 검역기술개발 지원을 중점으로 이루어졌고, 2010년대 후반부터는 수출유망품목에 대한 수출 비즈니스 모델 구축을 위한 지원이 추진되었다. ‘국가연구개발성과 후속지원사업’에서는 농식품분야 기술의 제품화 및 상용화가 창업 및 벤처기업에서 이루어질 수 있도록 지원하는 사업으로 기술이전-기술사업화연구개발-기술창업의 순환을 촉진한다.

앞서 언급한 바와 같이 농림축산식품부는 농식품 분야 사업화 지원을 위해 기술사업화와 관련하여 ‘기술사업화지원사업’, ‘농식품수출비즈니스전략모델구축’, ‘Golden Seed 프로젝트’ 등의 사업을 진행하고 있다.

‘기술사업화지원사업’은 농림식품 R&D를 통해 개발된 기술의 사장을 방지하고 산업화 단계로 진입할 수 있도록 사업화연구기술개발(R&BD)을 지원하는 사업이다. 이를 통해 기술사업화 초기 단계에 필요한 사업화 기획, 컨설팅, 평가 등을 지원하는 수요기반사업화지원을 추진하고 있다.

‘농식품 수출비즈니스 전략모델구축사업’은 농식품 수출 시장 확대를 위해 맞춤형 패키지 수출 비즈니스 모델 구축하고, 수출시장 기술 선점을 위한 전주기 연구개발을 지원하는 사업이다. 수출 확대를 위해 농식품기술의 연구개발은 물론 기술의 상품화 지원 및 수출 마케팅 지원 등 농식품기술의 기술사업화를 전주기적으로 지원하고, 신시장 개척지원 모델 구축을 위한 수출국 맞춤형 연구개발과 사업화 기획 등의 지원을 시행하고 있다.

‘농식품연구성과 후속지원 사업’은 국가연구개발사업을 통해 개발된 농식품분야 기술이 제품화되어 시장에 진출할 수 있도록 하고, 창업기업의 시장진입을 활성화하기 위한 사업이다. 농식품 분야 R&D의 산업화 진입 확산을 위해 연구성과 후속지원 및 농식품 분야 벤처·창업의 자립기반 강화를 위한 사업들이 시행되고 있다.

또한 ‘Golden Seed 프로젝트’의 경우 농식품부·해수부·농진청·산림청이 공동으로

전략적 종자개발 R&D를 통해 종자강국 도약 및 종자산업의 기반 구축을 위해 진행하는 프로젝트로 2012년에 시작되어 현재 2단계 사업이 진행되고 있다.

〈표 6-71〉 농림축산식품부 기술사업화 지원 사업

단위사업명	세부사업명	사업내용	시작 연도	2019년 결산 (백만)	2020년 예산 (백만)	지원 형태
기술사업화 지원사업	현장연계 고부가가치 제품 사업화	수출 유망 품목의 발굴·수출 국가별 검역기술개발 지원을 통 한 국내 농산품 수출 확대 촉진	2008	7,056	201	출연
Golden Seed 프로젝트	원예종자사업단	원예종자(양배추, 양파, 토마토, 버섯, 백합, 감귤) R&DB 및 육성	2013	26,119		
	채소종자사업단	채소종자(고추, 배추, 무, 수박, 파프리카) R&DB 및 육성				
농식품수출 비즈니스전략 모델구축	신시장 개척지원 모델	농식품 수출 시장 확대를 위해 유망품목에 대한 맞춤형 수출 비즈니스 모델 구축을 위한 연 구 지원으로 수출 시장 및 기술 선점	2019	3,070	5,551	
농식품 연구성과 후속지원	국가연구개발 성과 후속지원	국가연구개발사업을 통해 개발 된 농식품 분야 기술의 시장을 방지하고, 영세 창업 및 벤처기 업의 원활한 시장진입을 위한 바우처 지원	2018	4,236	3,410	

자료: GSP채소종자사업단 홈페이지 및 ALIO 홈페이지, 2019 성과보고서(농림축산식품부) 참조

다. 농촌진흥청

농촌진흥청의 사업화지원 사업은 2010년대부터 활발하게 이루어졌다. 농촌진흥청에서 수행하고 있는 사업 중 기술사업화 지원활동을 수행하는 사업들은 ‘농업실용화기술R&D지원사업’과 ‘Golden Seed 프로젝트’가 대표적이다.

농촌진흥청의 사업화지원 사업들은 〈표 6-72〉와 같다. 2011년에 시작된 ‘농업기술사업화 지원사업’은 농업현장의 우수 아이디어부터 사업화 전주기 지원을 통해 기술실용화를 완성하고 농산업체 매출증대와 신규 일자리 창출을 꾀하고 있다. ‘농업실

용화기술 R&D 지원사업'은 국가 농식품 연구개발성과 및 농업현장 우수아이디어에 대한 사업화 전주기 지원을 통해 실용화 촉진 및 농산업체 매출증대, 신규 일자리 창출을 목표로 한다. 이를 위해 R&BD기획지원, 연구개발성과 사업화지원, 효과검증지원, 판로개척 및 마케팅지원 등의 지원활동이 추진된다.

'Golden Seed 프로젝트'의 '종축사업단'과 '식량종자사업단'은 농촌진흥청이 주관하고 있다. '종축사업단'에서는 종축자원의 수입대체와 수출실현을 위한 신품종 개발과 국내·외 마케팅 전략 수립 등의 지원사업을 추진하고 있다. '식량종자사업단'에서는 종자생산 기반구축, 육종기술 수준 향상 및 수출대상국가별 맞춤형 품종 개발 등을 목표로 수출용 전략 품목 발굴, 개발 및 육성, 마케팅 전략 등의 지원사업을 시행하고 있다.

〈표 6-72〉 농촌진흥청 기술사업화 지원 사업

단위사업명	세부사업명	사업내용	시작 연도	2019년 결산(백만)	2020년 예산(백만)	지원 형태
Golden Seed 프로젝트	종축사업단	종축(돼지, 닭) R&DB 및 육성	2013	7,814		출연
	식량종자사업단	식량종자(벼, 감자, 옥수수)R&DB 및 육성				
농업실용화 기술 R&D 지원	농업기술 사업화지원	국가 농식품 연구개발성과 및 농업현장 우수아이디어의 사업화 전주기 지원을 통한 실용화 촉진 및 농산업체 매출증대, 신규 일자리 창출	2011	12,000	11,660	

자료: ALIO 홈페이지, 2019 성과보고서(농업진흥청) 참조

라. 보건복지부

보건복지부가 시행하고 있는 사업 중 기술사업화를 중점적으로 지원하는 사업은 '바이오헬스 기술비즈니스 생태계 조성', '의료기기 기술개발', '마이크로 의료로봇 실용화기술개발사업', '바이오헬스 투자인프라 연계형 R&D 사업', '보건의료인프라 연계창업지원' 등이 있다. 그 외 '의료시스템 수출 지원', '제약산업 육성지원', '감염병

관리기술 개발연구’, ‘범부처 전주기 의료기기 연구개발 R&D’ 사업 등을 통해 실용화 R&D 및 산업육성을 통해 사업화까지 지원하고 있다¹⁷⁸⁾.

이 중, ‘바이오헬스 기술비즈니스 생태계 조성’ 사업은 2015년 시작된 사업으로, 보건의료분야 우수 R&D 성과물의 사업화 촉진을 위해 기술발굴, 컨설팅, 기술중개 및 교류, 기술평가 등을 지원한다. 2013년 ‘보건의료 기술이전 촉진 및 인큐베이팅 지원사업’을 시작하였고, 보건의료 TLO 협의체가 발족하고 확대 운영 중에 있다. 특히 해당사업은 바이오헬스 분야에 특화된 지원사업으로 전주기적인 사업화를 지원한다. 주요 사업 내용으로는 사업화 유망기술 발굴, 바이오헬스 기술평가, 바이오헬스 지식재산·사업화 컨설팅, 바이오헬스 시장진출 지원, 보건의료 기술비즈니스 전문가 인력 양성, 병원중심 산학연병 기술사업화 네트워크 육성 등이다¹⁷⁹⁾.

‘의료기기 기술개발사업’은 의료기기 핵심기술을 개발하고 임상근거를 창출하도록 지원하는 사업이다. 해당 사업은 2013년 시작되어 2019년에 일몰되었다¹⁸⁰⁾. 세부사업 중 ‘의료기기 임상시험 지원사업’은 의료기기의 안정성과 유효성을 확보하기 위해 임상시험을 지원하며, 국산 의료기기의 신뢰도를 높일 수 있도록 다기관 임상시험을 지원한다. 또한 기초원천 연구, 제품화, 임상시험, 인허가까지 범부처 전주기적 의료기기 기술개발 사업을 추진하여, 기술개발완료 이후에 기술이 사장되는 문제를 해결하고, 의료기기가 빠르게 시장에 진입하는데 도움을 주는 마케팅 컨설팅 등을 지원한다. 후속 사업으로, 2020년부터 ‘범부처전주기의료기기연구개발’을 연구자 임상 지원, 국내외 허가용 임상 지원을 통해 사업화 역량을 강화하고자 지원한다¹⁸¹⁾.

2019년부터 시작된 ‘마이크로 의료로봇 실용화기술개발사업’은 마이크로 의료로봇 공동 활용 기술개발 및 제품화를 지원한다. 특히 병원에서 활용할 수 있는 시제품 제작을 위한 마이크로 의료로봇 실용화 플랫폼 공통기반 기술개발을 지원하는 ‘마이크로 의료로봇 실용화 공통기반 기술개발사업(실용화기술개발센터)’과 신산업 분야 초기

178) 기획재정부 열린재정, <http://www.openfiscaldata.go.kr/portal/search/bizFileView.do> (접속일: 2020.11.6.)

179) 기획재정부 열린재정, 2020년 바이오헬스 기술비즈니스 생태계 조성 (3039-302)

(<http://www.openfiscaldata.go.kr/portal/search/bizFileView.do>, 최종접속일: 2020.11.6.)

180) 기획재정부 열린재정, 2019 의료기기기술개발 R&D (3031-306)

(<http://www.openfiscaldata.go.kr/portal/search/bizFileView.do>, 최종접속일: 2020.11.6.)

181) 기획재정부 열린재정, 2020 범부처전주기의료기기연구개발(R&D) (3031-413)

(<http://www.openfiscaldata.go.kr/portal/search/bizFileView.do>, 최종접속일: 2020.11.6.)

세계시장을 선도할 수 있는 실용화 가능성이 높은 마이크로 의료로봇 기술 대상으로 조기 임상진입을 지원하는 ‘마이크로 의료로봇 제품 실용화사업’으로 나뉜다. ‘실용화 기술개발센터’ 사업은 센터가 마이크로의료로봇시스템을 구성하는 기술을 개발하고, 기업이 그 기술을 이전받아 사업화할 수 있도록 지원한다.

‘바이오헬스 투자인프라 연계형 R&D 사업’은 2020년부터 2024년 까지 추진되며, 성공 잠재력이 있는 기술의 빠른 상용화 촉진을 위해 창업기업을 대상으로 민간 투자 기관과 연계하여 R&D를 지원하고, 실험실 및 장비 등 인프라 연계를 지원한다¹⁸²⁾. 또한 ‘보건의료인프라 연계창업지원’사업은 2018년 까지 ‘지역 클러스터-병원 연계 창업인큐베이터 사업’에 포함되어 추진되었으나, 2020년부터 별도의 세부사업으로 편성되었다. 해당 사업을 통해 지역의 클러스터와 병원 인큐베이팅을 지원하고, 개방형 실험실 구축·운영으로 보건의료 분야 창업기업과의 공동연구·임상시험·임상의사(MD) 컨설팅 등을 지원한다¹⁸³⁾. 이상에서 언급 한 보건복지부 사업화지원 사업들은 <표 6-73>과 같다.

182) 기획재정부 열린재정, 2020 바이오헬스 투자인프라 연계형 R&D 사업 (3031-434)
(<http://www.openfiscaldata.go.kr/portal/search/bizFileView.do>, 최종접속일: 2020.11.6.)

183) 기획재정부 열린재정, 2020 보건의료 인프라 연계 창업지원 (3039-310)
(<http://www.openfiscaldata.go.kr/portal/search/bizFileView.do>, 최종접속일: 2020.11.6.)

<표 6-73> 보건복지부 기술사업화 지원 사업

단위사업명	세부사업명	사업내용	시작 연도	2019년 결산(백만)	2020년 예산(백만)	지원 형태
보건산업 진흥	바이오헬스 기술 비즈니스 생태계 조성	보건산업 우수 기술 발굴·기술가치 평가 지원, 사업화 전주기 컨설팅 지원, 전문인력 양성 및 협력체계 구축 지원, 보건산업 기술중개 및 마케팅 지원, 보건산업 기술중개 및 마케팅 지원	2015	9,848	6,348	출연 + 민간경 상보조
보건의료 연구개발	의료기기 기술개발	임상시험 계획 승인을 위한 의료기기 임상시험 개발 지원 (식약처 또는 IRB) *의료기기정보기술지원센터, 임상 시험실시기관(병원) 등 연계 지원	2015 (2019 일몰)	28,992	-	출연
보건의료 연구개발	범부처 전주기 의료기기 연구개발	의료기기 사업화 역량강화 : 연구자 임상 지원, 국내외 허가용 임상 지원	2020 (2025 종료)	-	30,189	출연 + 기업 참여시 매칭
보건의료 연구개발	마이크로 의료로봇 실용화 기술개발	마이크로 의료로봇 제품 실용화개발 : 마이크로의료로봇 기술개발 및 제품화를 통하여, 고부가가치 의료기기 세계시장 선점 및 국가 의료복지 수준 향상을 실현 마이크로 의료로봇 실용화 공통기반 기술개발 : 마이크로의료로봇을 구성하는 공통기반기술 (구동, 캐리어, 진단·치료, 인식·시각화) 모듈을 개발하고, 모듈 조합으로 다양한 질환에 사용될 수 있는 통합시스템 및 실용화 기반구축	2019	7,276		출연
보건의료 연구개발	바이오헬스 투자인프라 연계형 R&D 사업	성공 잠재력이 있는 바이오헬스 분야 기술기반 창업기업 대상, 민간 투자 연계 R&D 지원, 실험실·장비 등 우수 인프라 연계 지원	2020	-	2,236	
보건산업 진흥	보건의료 인프라 연계창업 지원	지역의 클러스터와 병원 인큐베이팅을 지원하고, 개방형 실험실 구축·운영으로 보건의료 분야 창업 기업과의 공동연구·임상시험·임상의사(MD) 컨설팅 등을 지원	2020	-	6,400	

자료: 2019 성과보고서(보건복지부) 및 열린재정(<http://www.openfiscaldata.go.kr>, 최종접속일: 2020.11.6.)

마. 산림청

산림청의 '산림과학기술 실용화 지원사업'은 산림과학기술 연구개발의 우수성과를 기반으로 기술 실용화-기술사업화-기술창업의 선순환을 구성하고 이를 통해 산림 산업 생태계 혁신을 견인하는 것을 목적으로 하는 실용화 연구개발 지원사업이다. 사업목적에서 보듯이 기술 실용화에 중점을 둔 '산림과학기술 우수 연구성과 후속지원', 기술 사업화에 중점을 둔 '우수개발기술 제품기술·사업화지원'과 기술 창업을 지원하는 '산림산업 기술창업지원'으로 구분된다.

이처럼 산림청의 사업화지원 사업은 '산림과학기술 우수 연구성과 후속지원사업', '우수개발기술 제품기술·사업화 지원사업', '산림산업 기술창업지원사업'이 2020년부터 추진되고 있다. 산림과학기술의 연구성과가 기술실용화-기술사업화-기술창업으로 연계되어 산림산업의 혁신 생태계가 구축되도록 산림과학기술 실용화 연구개발을 지원하는 사업하는 사업들이 시행되고 있다.

〈표 6-74〉 산림청 기술사업화 지원 사업

단위사업명	세부사업명	사업내용	시작연도	2021년 예산 (백만)	지원 형태
산림과학기술 실용화 지원 사업	산림과학기술 우수 연구성과 후속지원	산림과학기술 연구개발 우수성과 기반으로 기술 실용화·사업화· 창업의 선순환 산림산업 생태계 혁신을 견인하기 위해 산림과학 기술 실용화 연구개발을 지원하 는 사업	2020	157/과제	출연
	우수개발기술 제품기술·사업화지원			236/과제	
	산림산업 기술창업지원			107/과제	

자료: 산림청 홈페이지, <https://www.forest.go.kr/> (접속일: 2020.10.30.)

바. 해양수산부

해양수산부에서 추진하고 있는 기술사업화 관련 사업은 ‘미래해양산업 기술개발사업’, ‘수산실용화 기술개발’, ‘해양산업 수요기반 기술개발사업’ 및 범부처 사업인 ‘Golden Seed 프로젝트’가 있다.

‘해양수산 기술사업화 지원사업’은 해양수산 분야 R&D 성과의 사업화와 중소·중견기업 보유기술의 제품화를 지원하고, 시장 확대를 위한 마케팅 컨설팅 등의 지원을 제공하고 있다. 1994년부터 시행되어 온 ‘신수산비즈니스 동력창출 사업’에서는 실용화 및 산업화 기술개발 지원이 이루어지고 있다.

또한 최근의 기술사업화 지원사업은 신품종의 수출증대를 위한 지원이 두드러지며, 시험, 인증 및 신뢰성 평가 등 현장적용 기술개발을 지원한다. 2019년에 시작된 ‘해양산업 수요기반 기술개발사업’의 ‘해양산업 사업화연계 기술개발사업’은 해양 기업의 기술경쟁력 강화 및 사업화 지원을 위해 창업기업 지원, 산학연 협업 R&D 및 투자연계형 R&D프로그램을 운영하고 있다. 해양수산부의 기술사업화 지원은 수산물의 수출 촉진과 실용화 기술개발 아이템 발굴을 시작으로 중소·중견기업이 보유한 기술의 제품화 및 기술창업을 지원하는 것으로 점차 기술사업화에 대한 지원영역이 확대되었다.

또한 ‘Golden Seed 프로젝트’의 수산종자사업단은 글로벌 시장형 품종 개량 및 육종 신품종 개발을 위해 강점기술적용 기반 기술개발과 육종기술 적용 산업화를 위해 신품종 특허 및 표준화 활동을 지원하고 있다. ‘미래해양산업 기술개발사업’은 2008년부터 해양산업발전에 필요한 기술연구와 신기술의 개발 및 보급을 위해 추진되어 온 사업이다. 세부사업인 ‘해양수산기술 사업화지원 사업’은 해양산업 육성을 위한 상용화 및 실용화 기술개발 아이템을 발굴하는 것을 중점으로 시행되었으며, 최근에는 해양수산 분야 R&D 성과의 사업화와 중소·중견기업이 보유한 기술의 제품화를 지원한다. ‘수산실용화 기술개발사업’은 수산업의 미래 산업화, 수산물 수출 촉진 및 어업인 소득 증대를 위한 핵심기술 개발 및 우수연구집단 육성을 위한 사업이다. 세부사업인 ‘신수산 비즈니스 동력 창출사업’은 친환경 양식산업 육성을 통한 산업 경쟁력 제고, 수출 증대, 고용 창출 및 양식산업의 첨단화 촉진을 지원한다.

<표 6-75> 해양수산부 기술사업화 지원 사업

단위사업명	세부사업명	사업내용	시작연도	2019년 결산 (백만)	지원 형태
GoldenSeed 프로젝트	수산종자사업단 연구비	수산종자(넙치, 전복, 바리과, 김) R&DB 및 육성	2012	5,713	출연
미래해양산업 기술개발사업 (해수부)	해양수산 기술사업화지원	해양수산 분야 R&D 성과의 사 업화와 중소중견기업 보유기술의 제품화 등을 지원 해양수산 R&D 성과를 토대로 중소·중견기업의 사업화 기술개발 및 시장 확대를 위한 시장검증 지원	2008	12,220	
수산실용화 기술개발	신수산업비즈니스 동력창출	수산업의 혁신성장, 수산물 수출 촉진 및 어업인 소득 증대를 위한 실용화 및 산업화 기술개발	1994	15,513	
해양산업수요 기반기술개발 사업	해양산업 사업화 연계 기술개발	해양산업에서 기술의 시장진입을 촉진하기 위한 현장적용 기술개발 (시험, 인증, 신뢰성 평가, Test-bed 등) 지원	2019	4,500	

자료: 해양수산과학기술진흥원 홈페이지, <https://www.kimst.re.kr/> (접속일: 2020.10.30.),
2019년도 성과보고서(해양수산부) 참조

사. 행정안전부

행정안전부는 ‘재난안전 산업육성 지원사업’을 통해 재난안전 기술의 실용화 및 사업화를 지원하고 있다. ‘재난안전 산업육성 지원사업’은 재난안전 관련 산업체의 기술 경쟁력 강화와 재난안전 산업육성을 위한 기술사업화 지원사업이다. 2018년부터 시행된 두 사업은 재난안전 관련 기업의 기술경쟁력을 강화하고 재난안전산업 육성을 위한 기술사업화를 지원하고 있다.

<표 6-76> 행정안전부 기술사업화 지원 사업

단위사업명	세부사업명	사업내용	시작 연도	2019년 결산 (백만)	2020년 예산 (백만)	지원 형태
재난안전산업 육성지원	재난안전보유 기술실용화 지원	재난안전 관련 산업체의 기술경쟁력 강화와 재난안전산업 육성을 위한 기술 사업화 지원	2018	8,255	2,530	출연
	재난안전기술 사업화지원					

자료: 국립재난안전연구원 홈페이지, <https://www.ndmi.go.kr/> (접속일: 2020.10.30.); 대한민국 정부(2020), 2019년도 성과보고서(행정안전부) 참조 720

<표 6-77> 부처별 기술사업화 지원 사업 환경

부처	산업부	과기부	중기부	환경부	국토부	농식품부	농진청	복지부	해수부	산림청
중심 법	기술이전 및 사업화촉진에 관한 법률									
중심 계획	기술이전 및 사업화촉진에 관한 계획									
부처 관련 법	기술이전 및 사업화 촉진에 관한법률	기초연구 진흥 및 기술개발 지원에 관한법률, 과학기술 기본법, 연구개발 특구의 육성에 관한 특별법	중소기업 기술혁신 촉진법, 벤처기업 육성 특별법	환경기술 및 환경산업 지원법	국토교통 과학 기술법	농림식품 과학기술 육성법	농촌 진흥법	보건의료 기술 진흥법	해양수산 과학기술 육성법	산림 자원의 조성 및 관리에 관한 법률
부처 관련 계획	기술이전 및 사업화 촉진에 관한계획	연구성과 관리활용 기본계획, 연구개발 특구육성 종합계획	중소기업 기술혁신 촉진계획	환경기술· 환경산업· 환경기술 인력 육성계획	국토교통 과학기술 연구개발 종합계획	농림식품 과학기술 육성 종합계획	농촌진흥 사업 기본계획	보건의료 기술육성 기본계획	해양수산 과학기술 육성 기본계획	산림과학 기술 기본계획
전문기관	한국산업 기술 진흥원	과학기술 일자리진 흥원, 연구개발 특구재단	중소기업 진흥공단, 기술보증 기금, 중소기업 기술정보 진흥원	한국환경 산업 기술원, 한국기상 산업 기술원	국토교통 과학기술 진흥원	농림식품 기술기획 평가원	농업기술 실용화 재단	한국보건 산업 진흥원	해양수산 과학기술 진흥원	한국임업 진흥원
대표사업	사업화 연계기술 개발사업, R&D 재발견 사업	기초연구 성과활용 지원사업	산학연 협력 기술개발 사업, 구매 조건부 신제품 개발사업	중소환경 기업 사업화 지원사업	국토교통 기술 사업화 지원사업	기술 사업화 지원사업 Golden Seed 프로젝트	농업 실용화 기술 R&D 지원사업	바이오 헬스 기술비즈 니스 생태계 조성, 의료기기 기술개발	수산 실용화 기술개발 사업	산림과학 기술 실용화 지원사업

자료: 6장의 내용을 종합하여 연구진 작성

| 제7장 | 기술사업화 20년의 성장과 과제

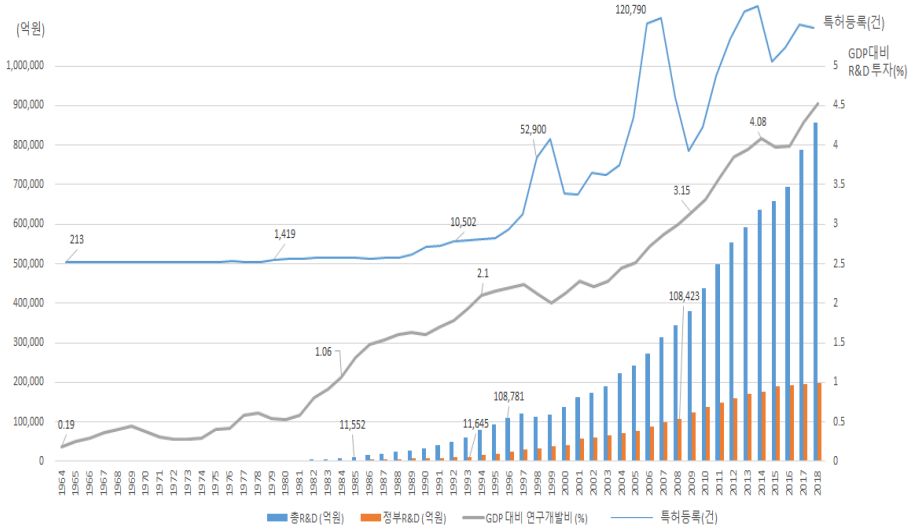
제1절 되돌아보기

한국은 1970년대 이후 ‘한강의 기적’으로 불리는 급격한 성장을 이루었다. 이러한 성장은 6.25전쟁 이후 경제성장을 위해 필요한 자연자원, 물적자원, 인적자원, 자본자원, 지식자원 등이 부재한 상황에서 이룬 기적과 같은 성장이다. 한국의 화학산업, 섬유산업, 전자산업, 조선산업, 자동차산업, 제약산업, 정보통신산업, 기계산업, 반도체 산업 등의 성장은 요소비료, 원사, 진공관, 제철, 백신, 분립제, CDMA, 5G 등 주요 기술의 개발 및 사업화에 기반 한다. 즉, 기술을 확보하고, 확보한 기술을 산업으로 연결하여, 시장을 확대하고 성장해왔다¹⁸⁴⁾. 국가혁신시스템이 주도하는 성장모델은 2000년대 이전의 추격형 혁신성장, 2000년대 이후의 탈추격형 혁신성장의 경로를 갖는다. 추격형 또는 탈추격형 모두 결국은 혁신을 통한 성장을 이루었으며, 그러한 혁신은 아이디어, 기술력 등이 제품이 되어 빠르게 시장으로 진입 또는 시장을 생성하는 등의 ‘시장의 변화’를 일으킴으로써 가능했던 것이다. 이처럼 기술력이 제품이 되고, 제품이 시장의 변화를 가져오는 혁신 구조 내부에 기술의 사업화라는 축이 작동하지 않았다면 불가능했을 것이다. 따라서 ‘기술이전 건수’, ‘기술료’, ‘기술사업화 건수’ 등 정량적 지표로 조사하고 평가하는 기술사업화 성과는 실제 우리 경제의 성장을 이끌어온 기술사업화 성과의 일부에 불과하다.

이처럼 한국의 기술사업화를 되돌아보기 위해 법적 기반을 보면, 1972년 제정된 「기술개발촉진법」은 산업기술 개발과 도입기술의 소화개량 기반 기업의 경쟁력 강화를 위해 산업기술 연구 및 성과의 생산 적용 활동의 필요성을 반영하고 있다. 또한 「산업발전법」은 개발기술실용화, 「민군기술협력법」은 기술이전, 「벤처기업법」은 기술 기반 창업을 강조하며, 연구를 통한 기술의 확보, 확보한 기술의 산업으로의 적용을 각 법의 기능에 맞게 강조하였다.

184) 과학기술정보통신부(2017), 「과학기술 50년사」.

[그림 7-1] R&D 투입 및 특허 추이



자료: NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/selectStatsDivldctVo.do> (접속일: 2020.11.14.)

이후 [그림 7-1]에서 제시된 바와 같이, 기술 확보 및 축적을 위한 R&D투자가 증가하여 1970년 105억 원 수준이었던 총R&D투자 규모가 1985년 1조를 넘어서고, 1996년에는 10조, 이후 2018년 기준 86조 원 규모를 갖는다. 정부 R&D투자 또한 1970년 97억 원에서 1993년 1조를 넘어서고, 2008년 10조를 넘어섰으며, 2018년에는 20조 원에 이르고 있다¹⁸⁵⁾. R&D투입의 1차 성과로서 특허등록 규모는 1979년 1천 건대로 진입한 이후, 1992년 1만 건대로 진입했으며, 1997년 24,579건에서 1998년 52,900건으로 급격한 증가세를 보였다¹⁸⁶⁾. 이처럼 R&D 투입과 함께 급격히 증가하는 특허의 확산 지원을 체계적으로 수행하기 위해 2000년 「기술이전법」 제정이라는 큰 변화의 축을 맞이한다. 이는 사업화 정책의 근거가 되며, 이에 따라 기술 사업화를 위한 정책 구조가 설계되고, 추진되었다는 데 큰 의의가 있다.

「기술이전법」 제정에 따라 기술이전-사업화를 위한 정부의 책무, 기술이전촉진계획

185) NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/selectStatsDivldctVo.do> (접속일: 2020.11.14.)

186) NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/selectStatsDivldctVo.do> (접속일: 2020.11.14.)

수립, 한국기술거래소 설립, 기술이전사업화 촉진사업 추진, 재원 확보, 기반 확충 및 우대조치 등이 마련되었다. 특히 기술거래의 개념조차 낯설었던 한국에 '한국기술거래소'라는 기관의 설립은 기술이전 및 사업화 관련 기술매칭, 기술보육, 전담조직 및 인력 양성, 제도정비(기술금융, 기술정보, 구매, 세제, 컨설팅, 시장 등) 등을 추진하는 구심점이 형성되었다는 의미를 갖는다. 이후 기술이전사업화 촉진사업의 연구개발 관련 자금 사용, 국제협력 촉진, 공공연구기관의 공공기술 이전사업화 자체규정 제정, 기술 현물출자에 대한 특례 마련, 기술유통화 촉진사업 실시, 기술평가정보 관리 등 관련 지원 범위 및 역할이 확대되어왔다.

국가연구개발사업관리규정(2001) 또한 연구개발 성과의 이전, 사업화를 강조하며, 평가 지표로 이전 및 사업화 성과를 언급하게 되었다. 특히 이 시기 국가 과학기술 경쟁력 확보를 위한 중심 축 기능으로 제정된 '과학기술기본법' 또한 과학기술의 경제 사회적 기여를 강조하게 되면서, 기술의 이전 및 사업화 지원은 국가의 주요 임무로서 인식되기 시작하였다.

특히 「기술이전법」 제정은 「발명진흥법」에 우수발명 사업화 조항의 도입(2001), 「산학협력법」 내 산학협력단 신설 조항의 도입(2003), 「연구개발특구법」에 연구개발 성과 사업화 조항 도입(2005), 「산업기술혁신법」에 기술 활용, 사업화 조항 도입(2007) 등 관련 법제에 영향을 미쳤다. 「연구개발특구법」은 이후 2012년 개정을 통해 전국 거점 지역으로의 확대, 2018년 개정을 통해 강소 특구의 확대 등 기술사업화 거점의 확대를 유도하였다. 특히 공공기술 기반 사업화 기업으로서 '연구소기업' 설립을 촉진하며, 2019년 기준 891개의 연구소기업이 설립되어있다¹⁸⁷⁾. 「산학협력법」 또한 2008년 개정을 통해 기술지주회사 설립 조항을 마련하고 대학 기술 기반 사업화 기업으로서 '자회사' 설립을 촉진하며, 현재 2020년 9월 기준 71개의 기술지주회사, 997개의 자회사가 설립되어있다¹⁸⁸⁾. 정부 R&D의 40%를 수행하는¹⁸⁹⁾ 정부출연연구기관의 사업화 기능 활성화를 위해 2015년 「과기출연기관법」개정을 통해 기술이전 사업화 촉진을 명시하였다.

187) 연구개발특구, <https://www.innopolis.or.kr/board?menuId=MENU00366&siteId=null> (접속일: 2020.10.3.)

188) 이지훈(2020)

189) NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/selectStatsDivIdctVo.do> (접속일, 2020.11.14.)

<표 7-1> 기술사업화 관련 법제 및 계획의 전개

구분	2000년대 이전	2000년대	2010년대
법제	공업발전법, 산업발전법 벤처기업법, 민군기술협력법 등	기술이전법, 과학기술기본법, 발명진흥법, 산학협력법, 연구개발특구법 등	지식재산기본법, 중소기업창업 지원법 등
계획		기술이전사업화촉진계획 과학기술기본계획, 산업교육 및 산학협력력 기본계획, 연구개발특구육성종합계획 등	지식재산기본계획 중소기업창업지원계획

자료: 연구진 작성

기술사업화 지원 사업 추진 부처의 경우, 2000년대에는 산업부, 과기부, 중기부 등 혁신 주요부처를 중심으로 기술이전 및 사업화 관련 인프라 조성, 주체 전문성 심화 등을 위한 정책지원이 이루어졌다면, 2010년대 들어서는 다른 부처들도 기술이전 및 사업화의 가치 인식에 따라 각 부처 R&D의 성격에 맞는 자체 기술사업화 지원을 확대하였다. 이를 위해 관련 지원사업 수행 전문기관을 설립하고, 부처별, 기능별 관련 전문기관을 중심으로 기술보육에서 컨설팅에 이르는 다양한 형태의 브릿지 사업들이 도입 및 확대되었다. 또한 시기별 각 지자체도 해당 지역의 기술기반 산업 성장을 위한 관련 전담기관들을 설립하여 지원 사업을 이끌고 있다.

<표 7-2> 기술사업화 관련 지원사업의 전개

구분	2000년대 이전	2000년대	2010년대
기술	(특허거래)	기술거래 사업화연계기술개발	브릿지사업(기술캡처복)
주체	기술이전전담조직	산학협력단, TLO 전문주체(기술거래사, 기술사업화전문기업 등)	기술지주회사, TLO, 민간기술사업화전문기업 거점(특구, 센터 등)
제도	-	금융, 가치평가	기술금융, 규제, 세제

자료: 연구진 작성

이처럼 지난 20년은 기술이전사업화 인식의 도입 및 성숙, 관련 인프라의 조성, 주체 및 기술 역량 강화를 위한 지원, 공공기술의 확산 및 현장 적용을 위한 지원 등을 추진하였으며, 이러한 지원 사업을 위한 전문기관, 전담기관 등이 확대되었던 시기라고 할 수 있다. 다만, 다양한 사업의 도입에도 불구하고 실질적인 예산 규모의 제약으로 인해 적정 규모 및 범위의 경제를 확보하는 데는 한계를 보이고 있으며, 주체간 협력에 의한 공동의 사업화 추진 또한 그 성과를 찾기 어렵다. 특히 다부처, 다분야 사업이 수행되었으나, 국가 또는 부처의 대표성을 갖는 브랜드를 설계하고 평판을 확보하는 데는 미흡했다는 평가가 가능하다.

제2절 내다보기

1. 변화의 축

이상에서 살펴본 지난 20년의 정책 전개를 토대로 새로운 앞으로의 20년을 내다보기 위해 무엇보다 환경의 변화에 대한 이해가 필요하다. 아날로그 시대에서 디지털 시대로의 전환에 따른 여러 변화의 가능성을 제기했던 2000년, 새로운 「기술이전법」이 도입된 배경에도 빠르게 변화하는 대내외 환경변화 속에 축적된 R&D 성과, 기술의 거래를 통해 기업 및 국가의 기술과 산업경쟁력을 높이겠다는 취지가 있었다. 서술된 내용으로 보면 2000년이 아닌 현재 2020년의 시점에서 바라봐도 큰 변화없이 인용가능하다. 다만, ‘빠르게 변화하는 대내외 환경변화’의 속성의 차이를 이해하고, 우리의 지난 20년 축적한 기술이전·사업화의 자산들을 어떻게 효율적으로 활용할 것인가에 대한 논의가 필요하겠다.

이러한 관점에서 우리가 인식해야 하는 차이의 틀을 ‘속도’와 ‘전환’에서 시작하고자 한다. 이는 본 연구가 시행한 전문가 릴레이 인터뷰의 공통된 질문과 대내외 환경변화에 대한 문헌들을 통해 공통의 속성으로 모아진 단어라 볼 수 있다. 앞서 3장에서 제시한 바와 같이, 전문가 릴레이 인터뷰의 공통질문은 지난 20년의 전문가의 이력(지나온 경험의 경로에서 만난 정책), 현 시점에서 남는 아쉬움, 그리고 앞으로의 변화 필요 방향에 관한 것이었다. 그리고 대내외 환경변화에 대한 다양한 문헌들은 기술 및 사회의 변화가 주는 여러 기회와 위기 요인들을 제시하고 있다. 이 상의 과정에서 공통으로 접목되는 단어가 바로 ‘속도’와 ‘전환’이었다.

우선 ‘속도’의 경우, 이미 우리는 기술, 제품 더 나아가 수요자 니즈 등의 수명주기(life-cycle)가 빨라졌다고 알고 있다. 그런데 최근 Covid-19에 따른 팬데믹 현상은 과학기술의 중요성 인식 뿐 아니라 과학기술의 빠른 성장에 대한 기대도 증가시키는 계기가 되었다. 특히 한국은 신속한 진단검사, 진단키트의 경쟁력 등이 부각되면서 기존 ICT 중심으로 평가받던 한국의 과학기술 역량은 바이오 분야로 확대되었으며, 바이오, SW(센서) 등의 산업 성장에 대한 기대가 높아졌다. 이와 함께 D.N.A(Data,

Network, AI)로 일컬어지는 디지털 기술 중심의 시장 성장이 당연시 되는 현재의 상황에서 우리가 쉽게 인지할 수 있는 것은 기술변화, 제품변화의 ‘속도’이다.

또 다른 측면에서는 바이오 기술과 센서 기술, 엔지니어링 기술과 ICT 기술, 디자인·컨텐츠와 ICT 기술 등의 결합을 통한 새로운 부가가치 창출, 즉 상상의 경계를 넘어서는 사고의 ‘전환’이다. 기존 융·복합으로 명시되던 학제간, 분야간 결합에 의한 새로운 제품·서비스의 개발은 단지 융·복합을 넘어 전환적 사고로 전개되고 있다. 관련해서 예지정비(predictive maintenance)¹⁹⁰⁾ 분야를 보면, 빅데이터를 활용해서 기계, 장비의 유효 가동주기 및 기능을 예측하고, 사전에 정비 주기를 제공하는 이른바, 디지털기술과 제조기술, 그리고 서비스 등이 결합된 모델이다. 대표적 사례로 알려진 톨스로이스와 마이크로소프트(MS)의 협력에 의한 항공기 엔진 관련 예지정비는 톨스로이스라는 거대 제조 기업이 예지정비 서비스를 제공하는 서비스 기업이라는 전환적 사고를 가능케 했으며, 현재 제품 판매 보다 유지·보수서비스를 통해 높은 매출을 창출하는 것으로 알려졌다¹⁹¹⁾. 설계에 있어서의 이러한 전환 뿐 아니라 조달에 있어서의 전환도 확대되고 있다. 기존 중국에 쏠린 공급망에서 벗어나 다양한 경로로부터 조달하고자 하는 중간재 공급망 확대, 즉 공급망 다면화를 위한 노력이 확대될 것으로 전망되고 있다¹⁹²⁾.

이러한 ‘속도’와 ‘전환’이라는 글로벌 공동 이슈 외에도 국내 혁신환경에 존재하는 ‘불확실성’ 확대에 대한 인지도 필요하다. 2020년 1월 개정된 데이터3법(개인정보보호법, 신용정보법, 정보통신망법) 또한 혁신활동에 불확실성으로 작용할 수 있다¹⁹³⁾. 최근 정부가 제시하는 선허용 후규제의 ‘규제 샌드박스’ 역시 리스크가 최소인 경우에 진행되는 등 실험성 부족의 문제는 기술사업화를 위한 도전적 실증 필요에 어떻게 작용할 것인가라는 불확실성이 존재한다. 인력도 마찬가지이다. 대학 및 대학원 인력의 적정 규모 확보도 어려워지는 상황에서 기술사업화에 필수인력인 엔지니어 중심의 인력(technician, prototype manager, science staff 등) 및 SW 인력 등의 확보는

190) Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Predictive_maintenance (접속일: 2020.10.20.)

191) 한국경제(2017.6.19.), 「항공기 엔진에 IoT 결합...제조기업 톨스로이스, AS로 돈 더 번다」.

192) 박노성(2020), 「뉴노멀 시대 과학기술정책 방향과 과제」

193) 박노성(2020), 「뉴노멀 시대 과학기술정책 방향과 과제」

더욱 불확실해지는 상황이다. 또한 기술, 지식재산권에 대한 사이버 침해에 따른 위협, DNA 기술에 대한 미국 중심의 전개 등은 글로벌 시장에서의 새로운 기회 확보를 기대하는 국내 기업에게 제약이 될 수도 있다.

2. 대내외 환경의 SWOT과 방향

2000년 기술이전법 도입 이후의 국내 기술사업화 정책 환경에 대한 다양한 관점에서의 접근을 시도했다. 기술이전, 거래 관련 인식조차 없었던 시기에 기술이전법 제정을 통해 최소한의 인식이 시작되었다. 지난 20년의 가장 큰 성과는 이러한 인식의 시작과 성장이라 할 수 있다. 또한 지속적으로 성장한 R&D투입과 논문, 특허, 인력 등의 1차 성과는 후속 사업화를 모색할 수 있는 지적자산 또는 기술사업화 추진의 중간 성과가 되었다. 인식의 성장, 투입의 성장은 관련 사업 수행을 위한 전담기관, 거점 등의 주체들의 확산을 유도했다. 이처럼 기술을 창출하기 위한 R&D투입과 관련 사업 수행 거점들은 지난 20년간 지속적으로 확대되어왔다. 이들 주체들이 관리감독기관으로 존재하는 것이 아닌, 각각의 기능, 역할 등이 차별화되고 특화되고, 필요에 따라 협력모델을 전문적으로 수행할 수 있다면 기술사업화 성공을 위한 협력파트너가 될 수 있다.

법률 관점에서 법이 담는 의미, 정부의 역할, 사업의 개요 등을 통해 여러 부처들이 관련 법제를 구성하고, 이를 따르고 있어 기술이전법은 법의 기본적 취지와는 달리 기능이 위축되어있다. 결국 지난 20년 다부처 사업의 전개는 그 만큼 많은 법제, 계획, 조직들을 양산해낸 것이다. 이는 한편으로는 규제 덩불(regulation thicket)이 되어, 기술사업화를 통해 성장하려는 하이웨이(highway)에 들어선 혁신 주체들이 속도를 내는 추진력을 확보해야 하지만, 거쳐야 하는 톨게이트가 많고, 어느 톨게이트로 진입해야 하는지에 대한 혼돈을 일으키는 결과도 가져올 수 있다. 또한 다양한 사업들을 수행하는 부처간 공유, 협력 보다는 경쟁을 통해 유사한 사업들의 반복으로 기술사업화 생태주기 형성 및 지원은 미흡하다.

무엇보다 R&D의 지속적인 증가를 통해 20조 원이 넘는 규모를 보이는데 반해, 기

술사업화는 R&D 성과로서 도출된 기술을 어떻게 사업화할 것인가에 대한 후속 논의로 인식하고, 이를 위해 R&D 규모의 3~7% 범위에서 기술사업화 지원이 이루어지고 있어 실질적인 기술사업화 추진이나 성과를 기대하기 어렵다. 기술사업화 논의의 접근은 R&D 생태계와 연결하여 R&D 기획에서 성과 점진 단계별 기술사업화 관점의 설계가 함께 이루어져야 한다.

외부적으로는 2020년 전 세계를 짓누르고 있는 COVID-19으로 인해, 글로벌 가치사슬(GVC), 공급망(SVC) 등은 변화의 방향을 찾고 있다. 이것은 우리에게 기회이자 위협일 수 있어 내부적인 역량 강화, 대외적인 신뢰 제고를 위한 노력이 필요하다. 2010년대 후반부터 시작된 디지털 기술 확보를 위한 경쟁 역시 ICT 중심 역량, 부존 자원 부족 등의 환경을 갖는 우리에게 기회이지만, 주요국의 디지털 기술 확보¹⁹⁴⁾ 역량과 비교할 때 위협이기도 하다. 또한 이러한 디지털화는 COVID-19로 인해 우리가 예상했던 것 보다 더 빠르게 우리 삶으로 들어올 것이다.

지식재산에 대한 인식은 공유를 통한 인류 공통의 필요를 빠르게 확보하자는 이슈와 기술의 가치에 대한 걱정 땀가 지불로 기술확보 유인을 높이자는 이슈가 동시에 작동하고 있으며 이 역시 기회이자 위협으로 인지 가능하다.

이 상에서 제시된 바와 같이, 우리가 현재 직면하거나 전망 가능한 강점, 약점 그리고 기회와 위협의 요인들을 정리하면 <표 7-3>과 같다.

194) 지능화 기술력 세계 최고 대비 70% 수준, 지능화 기술의 문제해결 역량 해외 40.2% vs. 국내 9.8%, 빅데이터 활용률 6.5%, 지능화 핵심인재 연평균 3,290명 부족, 4차 산업혁명 적응도 평가 세계 25위 등 디지털 전환을 위한 대응역량은 부족한 상황(관계부처 합동, 2017)

〈표 7-3〉 대내외 환경변화와 기술사업화 방향

외부 환경 요인 내부 요인		강점	약점
		• 효율적 사업화 필요에 대한 주체들(연구계, 산업계, 정부 등)의 인식 • R&D 투입과 특허 • 전문기관/거점 조성 • 분야별 다양한 지원	• 법/계획 덩불 • 다부처, 다기관 단절 • 기술사업화 예산의 제약 • R&D 시스템과 사업화의 분리 • 기술패키징 역량 제한
기회	• GVC 변화 (K-브랜드) • 디지털전환, 디지털기술 • 투자환경/방식 다양화 • 지식공유 인식의 출현	(다)(글로벌) 협력적 기술사업화 가치사슬 구축	(라)국가/부처 기술사업화 브랜드 설계: 기술 중심 자원(중개연구, 실증, 연구산업 등)
위협	• 공급망 충격 상시화 • 기술수명주기 가속화 • 보호무역에 따른 글로벌 시장 위축 • 글로벌 기술경쟁 심화	(나)수월성, 유연성, 전문성 중심의 앵커(Anchor) 구축	(가)NEW거버넌스 구축

자료: 연구진 작성

〈표 7-3〉에 제시된 바와 같이, 이상에서 살펴본 대내외 강점, 약점, 그리고 기회와 위협 등을 통해 우리는 거버넌스, 하드(Hard) 접근과 소프트(Soft) 접근의 관점에서 4가지 기술사업화 정책의 방향성을 제시하고자 한다. 하드(Hard) 접근의 경우, 중심점(Anchor) 중심의 조직적인 연계 경로라 할 수 있고, 소프트(Soft) 접근은 움직임의 효율성 관점의 가치사슬 설계와 투입의 효율성 관점의 브랜드 설계 등으로 구분할 수 있겠다.

3. 기술사업화 정책의 방향

가. NEW 거버넌스 구축

기존 기술사업화를 위한 정책 시스템은 체계화된 구조를 갖는 것 보다는 각 부처 R&D 성과의 확산, 활용 및 성과(기술로, 기업애로요인 지원 등) 확보를 위한 접근이었다. 기술사업화 정책은 연구개발 사업 기획의 하향식(TOP-DOWN)이나 상향식(BOTTOM-UP) 접근에서 이루어지는 방향성, R&D 생태계 또는 R&D 전주기와 같은 체계조차 갖지 못하고 혁신시스템, 연구개발시스템 내에 부속품처럼 부분적으로 작동하며 주체들의 니즈에 의해 조정되고 도입되어 왔다. 또한 사업 종류의 확대는 있었으나, 투입 예산은 R&D 대비 3~7% 수준으로 실질적인 기술사업화를 위한 후속 R&D, 실증, 보육 등은 제한적일 수 밖에 없었다.

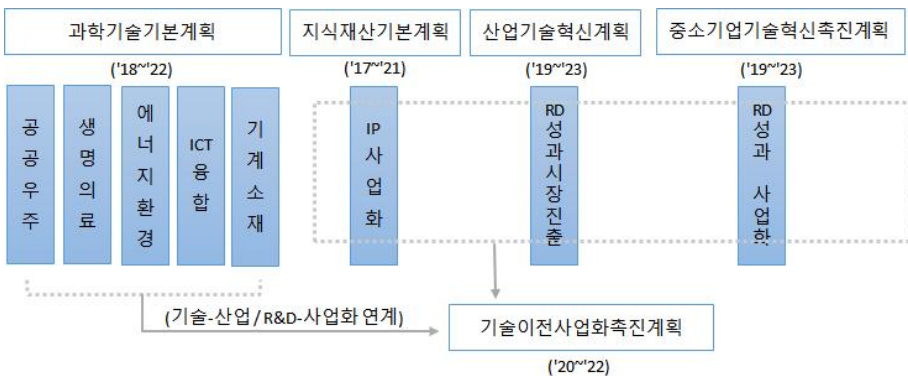
앞서 살펴본 바와 같이, 본 연구의 시작이 되었던 2000년 제정된 「기술이전법」은 관련 법들의 확대에 따라 그 취지와 기능이 축소되었다. 기술이전·사업화 정책의 근간이 되어야 할 법이 오히려 과도하게 세부적인 조항들의 설계(예를 들어, 앞서 살펴본 실시권 범위, 기술사업화 조직 등)로 인해 기술사업화 현장의 도전적 활동에 덩불로 작용할 수 있다. 오히려 많은 부처들이 관련 법 내에 기술이전·사업화 관련 조항들을 담고 있어, 기술이전법은 이들 조항들의 실질적인 작용을 유인하고 조율하는 방향으로 전면적 개정이 필요하다. 2000년 제정 당시의 국내 환경과 20년이 지난 현재의 관련 환경은 큰 차이를 보이고 있다. 이렇게 변화된 환경 하에 추진되는 기술이전·사업화 정책들의 근거가 될 수 있도록 현재와 기술이전법 조항들의 충돌, 상충 부분에 대한 검토를 통해 진정한 의미의 기술이전·사업화를 촉진하는 기본법으로서의 지위를 찾아야 할 것이다.

관련해서 「기술이전법」에 명시된 촉진계획의 설계도 재검토가 필요하다. 무엇보다 법령 제5조4항에 명시된 ‘산업통상자원부장관은 관계중앙행정기관의 장으로 부터 통보받은 각 부처 기술이전·사업화 계획을 종합하여 연간 추진계획과 3년 단위의 중기추진계획으로 구성한다’는 내용은 [그림 7-2]에 나열된 바와 같이, 현재 관련 계획들이 5년 주기로 진행되는 것과 차이를 보여, 실질적으로는 기술이전·사업화를 위한 중기추진

진계획 기능을 수행하지 못한다. 본 계획의 중장기 목표 설계 및 정책 유인을 위해 현재의 3년 단위 계획에서 5년 주기로 전환이 필요하다. 또한 기술이전사업화 촉진계획의 내용 역시 단지 부처들이 수행하는 관련 사업(기술이전사업화 관련 거래, 정보, 연계사업, 네트워크, 금융 등)의 나열에 앞서, 기술과 산업, R&D와 사업화를 연계하는 즉, R&D 시스템, 혁신시스템 그리고 산업혁신 등과 함께 작동하는 기술사업화 시스템 관점의 접근과 구조화가 필요하다.

즉, R&D를 수행하는 범부처 관련 법제, 계획 등에서 다루는 기술이전·사업화 정책들을 중장기, 거시적 큰 틀에서 포괄적으로 담아낼 수 있는 골격을 갖추어야 한다.

[그림 7-2] 기술이전·사업화 관련 계획들의 관계



자료: 연구진 작성

나. 기술사업화 앵커(Anchor)와 관계(Network)

앞서 주체들에 대한 논의에서 확인한 바와 같이, 지난 20년 동안 부처별 사업 수행을 위한 전담기관, 기술거래기관, 기술평가기관, 지역사업 거점, 전문센터, 그리고 대학이나 출연(연) 기술사업화 전담조직, 보육센터 등 전국적으로 다양한 거점들이 분포하고 있으며, 이들은 각자의 임무와 니즈에 부합하는 역할, 사업들을 수행하고 있다. 또한 특정 기관 또는 지역 내에도 유사 기능을 수행하는 복수의 조직들이 설립되어 있다. 대학은 산학협력단, 기술이전전담조직(TLO), 기술지주회사, 창업보육센터 등이

있으며, 지역의 경우 연구개발특구, 테크노파크, 산업단지, 공공연구기관 및 공공 지원기관(진흥원, 진흥센터 등), 혁신센터 등이 있다. 이들은 대학 또는 지역 내에서 상호 통합적인 관점에서 시너지를 내며 상호작용하는 것 보다는 중복, 경쟁 또는 적정 기능을 수행하지 않는 형태로 존재하는 상황이 발생하고 있다.

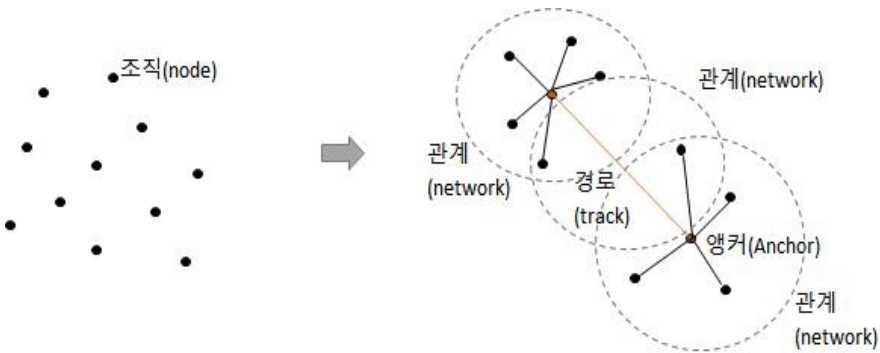
전국적으로 다양한 거점들이 각각의 미션과 사업을 갖고 작동할 수 있을 정도로 관련 분야의 인식과 지원이 증가한 것은 지난 20년의 성과라 할 수 있다. 그러나 이들이 상호 시너지를 발생하는 협력적 관계 인식을 갖고 기술이전·사업화라는 공동의 목표를 향해 함께 할 수 없다면, 정부 입장에서 보면 기술이전·사업화를 위한 지원보다 이들을 유지하기 위한 지원이 더 필요한 상황을 초래할 수밖에 없다. 결과적으로 한정된 재원을 활용하여 보다 나은 지원성과 도출이라는 효율성 보다는 한정된 재원의 비효율적 활용에 머물 수밖에 없다.

또한 정책 수요자 관점에서도 다양한 거점들의 존재는 탐색비용의 과다 지출을 필요로 한다.

이러한 환경을 고려해볼 때, 앞으로 정책의 방향은 지난 20년간 확산된 기술이전 사업화 지원 조직들의 수월성, 유연성, 전문성 확보를 위한 것이어야 한다. 유사 기능을 갖는 지원 조직들의 협력망 확대를 위한 지원 사업이 우선적으로 요구된다. 단독 조직들의 사업과 성과 측정이 아닌 협력망 구축에 의한 협력 프로그램을 통해 이루어낸 성과 중심으로의 전환이다. 조직들 스스로가 협력망 관계 형성이 가능한 파트너를 찾고, 공동의 목표 설정이 가능하도록 유인하고, 그 과정에서 실패 또는 미흡한 성과에 대해서도 인정하고, 경험자산으로 축적할 수 있도록 하는 인식의 변화가 필요하다.

그러한 관계의 중심에 ‘앵커(Anchor)’를 설정하고, 기술이전사업화 목표를 함께 설계하고, 보유 재원의 특성에 맞게 각자의 역할을 명시하고, 앵커 기능을 갖는 조직이 이러한 역할을 적절하게 수행할 수 있도록 이끄는 구조의 설계가 필요하다.

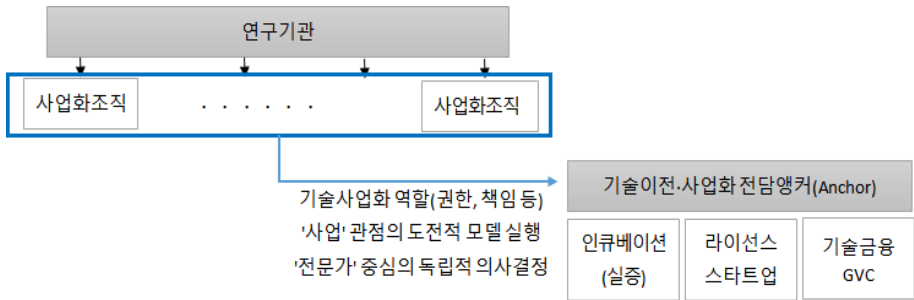
[그림 7-3] 앵커(Anchor) 중심의 관계(network) 형성



자료: 연구진 작성

연구기관 내 구성되어있는 기술이전·사업화 관련 조직들의 전담앵커(Anchor) 중심의 총괄적 통합을 통한 규모·범위의 경제 실현 효과를 기대해야 한다. 이들은 연구기관과 별도의 전문가 중심의 독립적인 의사결정라인을 형성하고, ‘시장’, ‘사업’ 관점의 도전적 업무 수행이 가능하도록 책임과 권한을 부여해야 한다. 예를 들어, 대학의 경우 대학 기술이전사업화 관련 조직들(산학협력단 내 기술이전전담조직, 기술지주회사, 창업보육센터 등)을 하나의 틀로 통합적으로 엮고, 전문가 중심의 경영 전략 수립, 시행이 가능하도록 하며, 조성된 기술금융을 기반으로 필요한 인큐베이션, 자회사 투자 등이 가능하도록 해야 한다. 출연(연)의 경우 각 출연(연)별 기술이전전담조직을 두고 해당 출연(연)의 기술에 의존한 기술이전·사업화 전략 수립 및 시행이 아닌 범출연(연) 통합형 기술이전전담앵커로 관련 자원들을 묶어, 이들의 사업화 관점의 역할 수행이 가능하도록 한다. 특히 서로 다른 출연(연)별 서로 다른 분야의 기술을 풀링(pooling)해서 사업화하는 과정의 효율성도 기대할 수 있다. 이 역시 해당 앵커를 중심으로 인큐베이션, 스타트업 지원, 투자 자본 매칭 등의 종합적인 역할 수행을 가정한다.

[그림 7-4] 연구기관의 기술사업화 전담앵커



자료: 연구진 작성

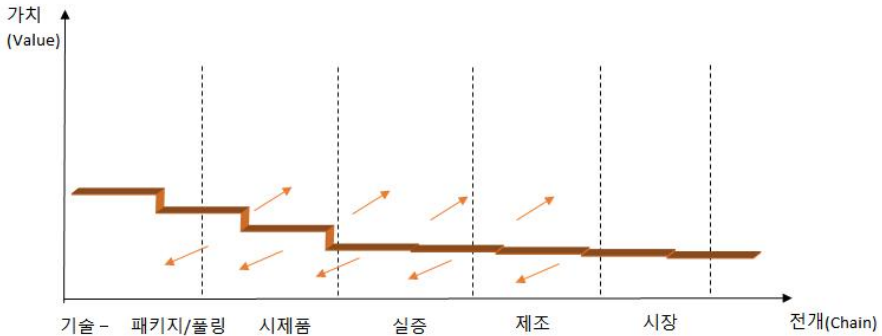
다. 협력적 기술사업화 가치사슬

지난 20년의 기술사업화 관련 정책들의 확대에도 불구하고, 성과가 제한적이라는 것과 현재 우리가 직면하는 디지털 혁신환경의 주기 등을 고려할 때 더 이상 단독형, 분산형 등 파편화된 기술사업화 체계는 성공적인 경로로 진행하기 어려운 상황이다. 이러한 모델은 1차 또는 중간 성과로 창출된 특허 자체의 가치가 가장 높고, 이후 기술사업화 단계가 진행됨에 따라 적정 수준의 후속 단계들의 진행이 어려워 부가가치 창출도 어려워진다. 따라서 [그림 7-5] (AS-IS)에서 보여주는 바와 같이, 기술사업화 주기(기술 확보, 필요기술 풀링(pooling) - 추가 중개연구(후속R&D) - 시제품 제작 - 제작된 시제품의 구현가능성 실증 - 제조 및 시장 진입)에서 기술 자체의 가치가 가장 높은 ‘I자형’ 가치사슬을 갖는다. 특히 이 경우 시장 진입이 불투명하여 시장진입을 통한 경제적 부가가치 창출을 기대하기 어려운 상황이 된다.

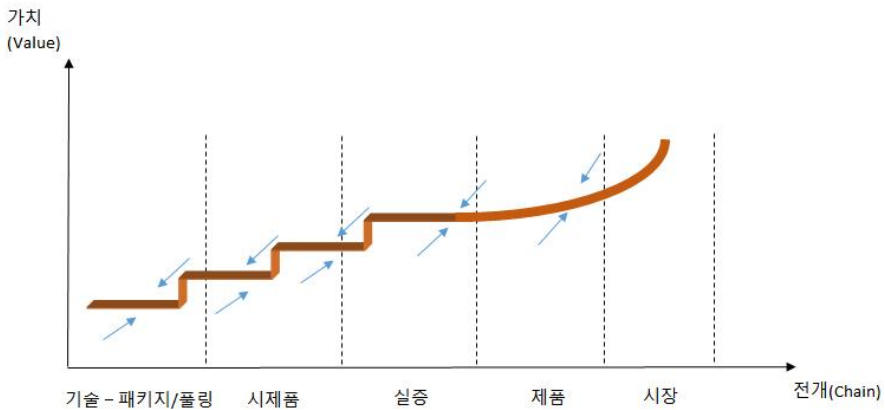
따라서 향후의 기술사업화 정책이 고려해야 하는 틀은 협력적 가치사슬 CVC(Cooperative Value Chain for Commercialization)이라 할 수 있다. 이는 기술사업화 전주기 각 단계에 적합한 주체들이 함께 하며(협력적 기술풀링, 협력적 중개연구 및 실증연구, 협력적 제작 및 시장진입 등), 각 단계의 역량을 강화하고, 이에 따라 불필요한 과정을 최소화 하고, 후속 단계의 성공 가능성을 높이는 ‘J자형’ 가치사슬 구조의 설계이다.

[그림 7-5] 기술사업화 가치사슬의 협력형(Cooperative Value Chain) 전환

(AS-IS) L 자형 가치사슬 SVC(Split Value Chain)



(TO-BE) J 자형 기술사업화가치사슬: CVC(Co-Value Chain)



자료: 연구진 작성

라. '기술' 중심의 기술사업화 브랜드

앞서 지난 20년간 시행되어온 다부처 사업들에서 나타난 특징 중 주체와 제도 관련 지원은 상당히 다양하게 성장해온데 반해, 기술 중심의 지원 즉, 기술의 성숙도 제고, 기술의 검증 등을 위한 지원은 상대적으로 제한적이었다. 다만 R&D과제의 지원 내용

중 일부 해당 과제를 통해 도출된 1차 성과에 대한 시작품 제작, 인증 지원 등을 기술 중심 지원으로 해석 가능하지만, 실질적인 지원은 기술의 성숙도, 기술 수준에 대한 연구실과 시장의 갭(gap)을 연결하기 위한 연구는 제한적이었다. 교육부의 브릿지 사업, 기술보증기금의 테크브릿지(tech bridge) 등이 이러한 갭(gap)을 극복하기 위해 설계되어 진행되고 있으나, 적정 규모로 진입하는 데에는 한계가 있으며, 손수정 외(2019)에서 제시한 바와 같이 기술분야별 상이한 갭(gap) 극복 니즈에 충족할 수 있는 유연하고 개방적인 기술 중심의 성숙도 확인 및 지원을 위한 실증 사업은 제한적이다.

또한 20년간의 기술이전·사업화 인식 개선 및 관련 저변의 확대 등의 노력에도 불구하고, 대표적인 기술이전·사업화 정책의 브랜드를 찾기 어렵다. 산업부의 ‘사업화연계기술개발사업’이 2005년 이후 지속성을 갖고 유지되고 있으나, 일몰, 예타 등 기술이전·사업화 지원 정책이 갖는 속성에 대한 충분한 이해없이 일괄적으로 진행되는 정책사업에 대한 규율로 인해 지속성 유지에 한계를 갖는다. 다른 부처 사업들의 경우도 다양한 사업들을 수행하고 있으나, 주체(역량강화 지원), 제도(평가, 인프라 조성 등) 중심의 지원들이며, 기술 지원의 경우도 대부분 시제품제작 지원, 디자인 지원 등 지원 내용을 명시하고 있어, 부처의 임무, 사업의 목표 등을 가늠케하는 대표적인 키워드를 찾기는 어렵다.

따라서 기술사업화 지원 정책의 방향과 기능을 명시하는 키워드 중심의 브랜드를 설계하고, 해당 브랜드 하에 ‘기술’ 중심의 공공지원 정책의 구조화를 필요로 한다. 기술사업화는 기술의 사업화이다. 기술이라는 불확실 요인과 사업이라는 또 다른 불확실 요인이 결합되어 쉽지 않은 길을 가야하는 것이다. 이러한 불확실요인을 줄이기 위해 정부는 ‘기술’의 불확실 요인을 줄이기 위한 노력, 민간은 ‘시장’의 불확실 요인을 줄이기 위한 노력 등이 연결될 수 있어야 하겠다. 따라서 정부의 지원은 정부 R&D를 통해 창출되는 공공연구성과 ‘기술’을 중심으로 기술-주체-제도 등이 연결성을 갖고 지원될 수 있도록 해야 할 것이다. 예를 들어, 과기부는 기술 보육 중심의 중개연구, 연구산업 지원 등에 특화된 브랜드에서 관련 주체(technician, prototype manager 등)와 제도 지원의 종합적인 설계가 요구되며, 중기부는 민간 업계(중소기업, 기술이전·사업화 전문/서비스 기업 등) 관점의 브랜드를 설계하되, 기술거래, 연계

및 기술금융 등의 제도적 장치가 함께 설계되어야 할 것이다. 산업부는 보다 넓은 관점의 산업육성, 기존 성장산업, 뿌리산업, 그리고 새로운 미래 성장동력 산업 등 산업의 성장 틀을 갖는 브랜드를 설계하고 필요한 기술경쟁력 제고를 위한 사업화를 유도할 필요가 있다. 이상에서 제시된 바와 같이, 범부처 다양한 사업들이 수행되고 있으나, 파편화되고 소규모, 특정 분야 중심으로 진행되어 그 성과를 측정하기도 어렵고, 그 파급효과를 기대하기도 어렵다. 기술-주체-제도를 연결하는 국가 단위의 통합적인 기술사업화 브랜드, 혹은 부처 특성을 반영하는 기술사업화 특화 브랜드의 설계를 통해 재원의 집중화, 사업의 지속성, 더 나아가 글로벌 평판을 확보하고자 하는 노력이 필요한 시점이다.

참고문헌

〈제1장〉

[문헌]

과학기술정보통신부(2017), 「과학기술 50년사」.

과학기술정보통신부·KISTEP(2020), 「2019 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」.

손수정 외(2009), 『기술사업화 촉진을 위한 기술시장 메커니즘 활성화 방안』, 과학기술정책연구원.

Malerba, Franco(2004), *Sectoral Systems of Innovation*, Cambridge.

[기사 및 웹문서]

한국과학기술원(KIST), https://www.kist.re.kr/kist_web/?sub_num=3166

국가법령정보센터, <http://www.law.go.kr/>

〈제2장〉

[문헌]

산업자원부 보도자료(2006.1.5.), 「미활용특허 신탁제도 도입」.

손수정 외(2009), 『기술사업화 촉진을 위한 기술시장 메커니즘 활성화 방안』, 과학기술정책연구원.

신현석·가신현·이경호·주영효(2013), 「학술지 한국교육 논문의 연구동향 분석(1974-2012)」, 『한국교육』, 40(3): 207-238.

정부일·현병환(2017), 「기술사업화 관련 국내 연구동향 분석(1987-2016)」, 『한국기술혁신학회 2017년 춘계학술대회 발표논문집』, 733-751.

[기사 및 웹문서]

KIPP(2008.12.7.), 「지식재산동향뉴스」,

https://kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_it_em_gb=¤tPage=1161&po_no=4823 (접속일: 2020.11.1.)

KOTRA(2016.12.15.), 「혁신의 상징 독일 스피노프 기업」,
<https://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/2/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=156105&searchNationCd=101013> (접속일: 2020.11.1.)

ScienceOn(2007.12.21.), 「UN 기후변화 회의 “발리 로드맵” 채택」,
<https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchTrend.do?cn=GT200702649>
(접속일: 2020.11.1.)

[웹사이트]

RISS, <http://www.riss.kr/index.do>

<제3장>

[문헌]

- 과학기술정보통신부·KISTEP(2020), 「2019 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」
- 관계부처 합동(2016), 「산학협력 활성화 5개년 기본계획(2016~2020)」, 2016.4.12.
- 관계부처 합동(2017a), 「4차 산업혁명 대응계획 I-KOREA 4.0」.
- 관계부처 합동(2017b), 「대학벤처 창업 활성화 방안」, 2017.3.27.
- 관계부처 합동(2017c), 「혁신창업 생태계 조성방안」, 2017.11.2.
- 관계부처 합동(2018a), 「산업교육 및 산학연협력 기본계획(19~23)」, 2018.10.23.
- 관계부처 합동(2018b), 「일자리 창출을 위한 혁신창업 붐 조성방안」, 2018.5.16.
- 기획재정부(2019.12.4.), 「혁신성장 추진성과 및 향후 계획」.
- 산업부·한국산업기술진흥원·한국지식재산연구원(2018), 「2018 기술이전·사업화 실태조사 보고서」.
- 산업부·한국산업기술진흥원·한국지식재산연구원(2019), 「2019 기술이전·사업화 실태조사 보고서」.
- 손수정·정장훈·임채운(2014), 「기술지주회사의 가치와 향후 방향: 공공R&D 사업화 관점에서」,
『STEPI Insight』, 제146호, 과학기술정책연구원.
- 손수정 외(2014), 『역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안』, 과학기술정책
연구원.
- 손수정 외(2017), 『기술사업화 활성화를 위한 기술인큐베이션 경로진단 및 효율화 방안』, 과학기술정
책연구원.

- 손수정 외(2020), 『과학기술 공공연구기관 역할 재정립 방안 연구』, 과학기술정책연구원.
- 손영욱(2008), 「대학 TLO의 성장과정과 전망」, KAUTM.
- 이지훈(2020), 「공공연구기관 첨단기술지주회사 활성화 방안 검토」, 한국기술지주회사협회 내부자료.
- 일자리위원회화관계부처합동(2017), 「과학기술ICT 기반 일자리 창출방안」, 2017.12.12.
- 지식경제부 보도자료(2011.5.27.), 「기술이전·사업화조직 융합의 날 개최」.
- 한국기술거래소(2009), 「한국기술거래소 10년 발자취: 2000~2009」.
- KIBO(2020), 「기술신탁시장 현황 및 활성화 방안」.

[기사 및 웹문서]

한국경제(2001.10.29.), 「과기부, 기술이전 컨소시엄 지원」.

[웹사이트]

- 과학기술정책지원서비스, <https://www.k2base.re.kr/>
- 국가법령정보센터, www.law.go.kr
- 기획재정부 열린재정,
<http://www.openfiscaldata.go.kr/portal/service/openInfPage.do?mld=B002>
- 산업통상자원부, 「공공기술이전사업화현황조사」, <http://kosis.kr/>
- 연구개발특구, www.innopolis.or.kr
- NTB 기술은행, <https://www.ntb.kr/>
- NTIS 과학기술통계, https://www.ntis.go.kr/rndsts/statsDivldctVO.do#content_center_div

[기타자료]

- 관계자 릴레이 인터뷰(2020.6.4.~10.6.)
- 국가과학기술연구회 내부통계자료
- 해당 시점 관계자 인터뷰(2020.7.1.)
- 한국산업기술진흥원 내부자료

〈제4장〉

[문헌]

- 강선준(2010), 「공공연구기관의 기술지주회사에 대한 법적 고찰」, 『지식재산연구』, 5(2), pp. 55-80.
- 관계부처 합동(2017.3.), 「제6차 기술이전 및 사업화 촉진계획 - 외부기술도입(Buy R&D) 활성화 방안 -」.
- 교육과학기술부(2008.10.15.), 「기술이전사업화 촉진을 위한 특허신탁관리제도」.
- 김혁준·이현희·조지은·지순정·우인섭(2011), 『국가지식재산전략 수립에 관한 연구』, 특허청.
- 윤종민(2014), 「과학기술기본법의 체계성 및 정합성 제고를 위한 개정방안」, 『기술혁신학회지』, 17(1), pp. 95-123.
- 이동기·권혁신·김인수·김용현·김형일(2017), 『연구기관별 전략형 기술창업 활성화 방안』, 창업진흥원.
- 조현래(2005), 「대학기술이전전담조직의 활성화를 위한 법적과제」, 『산업재산권』, 18:133-171.
- 최수만(2000), 「『기술이전촉진법』 제정과정과 향후과제」, 『과학기술정책』, 통권 121호, pp. 120-131, 과학기술정책연구원.
- 한국기술지주회사협회(2020.2.24.), 「공공연구기관 첨단기술지주회사 활성화 방안 검토」, 한국기술지주회사협회 내부자료.
- 한상우(2013.2.), 「대한민국 법체계의 발전방향 - 법체계의 간결화와 융합화를 중심으로-」, 법제논단.

[기사 및 웹문서]

- 한국과학기술한림원(2019.4.23.), 「계속되는 직무발명보상제도 논란... 석학들, 합리적 개선방안 논의」, <https://kast.tistory.com/800> (접속일: 2020.7.9.)

〈제5장〉

- 과학기술정보통신부(2017~2020), 「예산 및 기금운용계획」
- 과학기술정보통신부(2018), 「2019년도 과학기술정보통신부 연구개발사업 종합시행계획(안)」.
- 과학기술정보통신부(2019a), 「2019년 기술수요 기반 신사업 창출지원사업 신규과제 공고」.
- 과학기술정보통신부(2019b), 「2020년도 과학기술정보통신부 연구개발사업 종합시행계획」.
- 과학기술정보통신부(2019c), 「2019년 학연연계 사업화 선도모델사업 시행계획」.
- 과학기술정보통신부(2020), 「학연연계 사업화 선도모델 지원사업 2020년 신규과제 공고」.
- 과학기술정보통신부(2020), 「2021년도 과학기술정보통신부 연구개발사업 종합시행계획」.

- 관계부처 합동(2000), 「제1차 기술이전 및 사업화 촉진 계획」.
- 관계부처 합동(2009), 「제3차 기술이전 및 사업화 촉진 계획」, 2009.3.17.
- 관계부처 합동(2011), 「제4차 기술이전 및 사업화 촉진 계획」, 2011.12.22.
- 관계부처 합동(2014a), 「기술금융 활성화를 위한 기술평가시스템 구축방안」, 2014.1.
- 관계부처 합동(2014b), 「제5차 기술이전 및 사업화 촉진 계획」, 2014.4.
- 관계부처 합동(2017), 「제6차 기술이전 및 사업화 촉진계획 - 외부기술도입(Buy R&D) 활성화 방안-」, 2017.3.
- 관계부처 합동(2020), 「제7차 기술이전 및 사업화 촉진 계획」, 2020.09.15.
- 교육과학기술부·지식경제부(2011), 「대학연구소 선도 기술이전전담조직(TLO) 지원사업 시행계획 공고」, 교육과학기술부 공고 제2011-127호, 지식경제부 공고 제2011-155호), 2011.3.18.
- 교육부(각년도), 「대학 산학협력활동 실태조사」.
- 교육부/한국연구재단(2015, 2020), 「교육부/한국연구재단 사업공고문」.
- 교육부(2020a), 「대학 창의적 자산 실용화 지원(BRIDGE+) 사업 추진계획 공고」, 교육부 공고 제 2020-30호.
- 교육부(2020b), 「2020년도 대학창의적자산실용화지원(BRIDGE+)사업 추진계획」, 2020.1.
- 교육부(2020c), 「2018 대학 산학협력활동 조사보고서」.
- 교육인적자원부 외(2005), 「제2차 기술이전 및 사업화촉진계획」, 2005.12.5.
- 국회예산정책처(2018), 「2019년도 예산안 위원회별 분석」, 2018.1.8.
- 미래창조과학부(2016), 「2016년 대학 TLO 및 대학기술지주회사 지원사업 선정계획 공고」, 미래창조과학부 공고 제2016-0110호.
- 미래창조과학부(2017), 「예산안 및 기금운용계획안 사업설명자료」.
- 미래창조과학부 보도자료(2017.1.25), 「연구소기업 등 공공기술 기반 창업·사업화로 미래 신시장, 혁신적 일자리 창출에 집중」.
- 박종복(2008), 「한국 기술사업화의 실태와 발전과제」, 『ISSUE PAPER』, 2008-233, 산업연구원.
- 산업자원부 외(2000), 「기술이전 및 사업화 촉진 종합계획」, 2000.12.
- 산업통상자원부(2006~2015), 「예산 및 기금운용계획」.
- 산업통상자원부(2008~2015), 「기술이전사업화 조사분석 자료집(2007년~2014년)」.
- 산업통상자원부(2011, 2015, 2019), 「공공연구기관 기술이전사업화 실태조사 보고서」.

산업통상자원부(2016~2019), 「공공연구기관 기술이전사업화 실태조사 보고서(2015년~2018년)」.
 송성수(2015), 『과학기술종합계획에 관한 내용분석:5개년 계획을 중심으로』, 과학기술정책연구원.
 심경수(2020), 「기술사업화 관점에서의 기술지주회사 주요 현황 및 발전방향」, 『2020년 기술이전사업화 컨퍼런스 발표자료』.

연구소선도TLO협의회·㈜비아글로벌(2010), 「Post TLO 전략기획」.

웍스(2020), 「2020 출연(연) 공동 TLO 온라인 통합 세미나」, 2020.10.15.

㈜노싱크컨설팅(2017), 「KIST 기술사업 3.0 전략 도출」.

이우영 외(2009), 『기술이전조직 구성 매뉴얼』, 한국학술진흥재단, 2009.5.

조현래(2005), 「대학기술이전전담조직의 활성화를 위한 법적과제」, 『산업재산권』, 제18호.

최희선·송완흡(2013), 『최근의 인력양성체제 변화와 지역 대학의 역할』, 산업연구원.

대학기술이전협의회(2005), 「대학기술이전백서」.

한국대학기술이전협회(2020), 「TLO백문백답」, 제3판, 한국대학기술이전협회.

(사)한국연구소기술이전협회·㈜노싱크컨설팅(2017), 출연(연) TLO 정립 및 기술사업화 활성화를 위한 정책과제.

한재필(2017), 「국가연구개발 사업화 정책에 대한 비판적 고찰 : 대학 기술이전 전담조직을 중심으로」, 『정책연구시리즈』, 2017-18, 한국개발연구원.

AUTM(2006); 이우영 외(2009), 『기술이전조직 구성 매뉴얼』, 한국학술진흥재단, 2009.5., pp. 79-80에서 재인용.

KST 보도자료(2019.9.29.), 「한국과학기술지주 투자·화수성과 눈길, 투자 기업가치 4,500억 원 넘어」.

[기타자료]

과학기술일자리진흥원 내부자료

국가과학기술연구회 내부조사자료

대학 기술사업화 전문가 간담회(2020.10.13.)

출연연 기술사업화 전문가 간담회(2020.10.15.)

한국대학기술이전협회 내부자료

한국연구재단 내부자료

[기사 및 웹문서]

www.bizinfo.go.kr/see/seea/selectSEEA140Detail.do?menuId=80001001001&pblancId=P
BLN_000000000017014

[법률]

과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률, 법률 제7219호(2004.09.23.);

법률 제13512호(2015.12.01.); 법률 제13512호(2015.12.01.)

공공연구기관의 기술이전에 관한 지침, 고시 제2011-198호(2011.10.04.)

국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 부령 제66호(2005.06.01.)

국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률, 법률 제7808호(2005.12.30)

기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률, 법률 제15571호(2018.04.17.)

기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 시행령, 대통령령 제30012호, 제18조(2019.07.30.

발명진흥법, 법률 제16938호(2020.2.4.)

산업교육진흥증거정법률안(의안번호 : 161827), 2002.10.17.

산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률(제27조 제2항, 제3항), 법률 제17079호(2020. 3. 24)

[웹사이트]

경제외교활용포털, <http://prapp.globalwindow.org>

공동 TLO 마케팅 사무국, tlomarketing.com

국가법령정보센터, <http://www.law.go.kr/>

국가과학기술연구회 홈페이지, www.nst.re.kr

사회맞춤형 산학협력 선도대학 육성사업 홈페이지, <https://lincplus.nrf.re.kr/>,

에트리홀딩스, <http://www.etriholdings.com/>

연구개발특구진흥재단, <https://www.innopolis.or.kr/>

한국과학기술지주(KST), <http://www.kstholdings.co.kr>

〈제6장〉

과학기술정보통신부(2017), 「과학기술 50년사」.

과학기술정보통신부 외(2019), 「제4차 환경기술·환경산업·환경기술인력 육성계획(18~22), 2019년도 시행계획(안)」, 2019.3.14.

과학기술정보통신부 외(2020), 「제4차 환경기술·환경산업·환경기술인력 육성계획(18~22), 2020년도 시행계획(안)」, 2020.3.12.

관계부처 합동(2000), 「제1차 기술이전 및 사업화 촉진 종합계획」, 2000.12.

관계부처 합동(2009), 「제3차 기술이전 및 사업화 촉진계획」, 2009.3.17.

관계부처 합동(2011), 「제4차 기술이전 및 사업화 촉진계획」, 2011.12.22.

관계부처 합동(2014), 「제5차 기술이전 및 사업화 촉진계획」, 2014.4.

관계부처 합동(2016), 「제3차 연구성과 관리·활용 기본계획(16~20)」, 2016.1.

관계부처 합동(2017a), 「제6차 기술이전 및 사업화 촉진계획 - 외부기술도입(Buy R&D) 활성화 방안」, 2017.3.

관계부처 합동(2017b), 「제2차 뿌리산업 진흥 기본계획(2018~2022)」, 2017.10.

관계부처 합동(2018a), 「제4차 환경기술·환경산업·환경기술인력 육성계획(안)(2018~2022)」, 2018.4.

관계부처 합동(2018b), 「제4차 환경기술·환경산업·환경기술인력 육성계획(18~22), 2018년도 시행계획(안)」, 2018.6.25.

관계부처 합동(2018c), 「제6차 국가정보화기본계획 2018~2022년」, 2018.12.

관계부처 합동(2018d), 「제3차 재난 및 안전관리 기술개발 종합계획(안)(18~22)」, 2018.2.23.

관계부처 합동(2018e), 「제2차 보건의료기술육성기본계획(안)」, 2018.4.25.

관계부처 합동(2019a), 「광융합기술 종합발전계획」, 2019.12.

관계부처 합동(2019b), 「제2차 산업융합발전 기본계획(안)(2019~2023)」, 2019.4.

관계부처 합동(2020), 「제7차 기술이전 및 사업화 촉진 계획」, 2020.9.15.

(사)공공기관경영연구원(2015), 「국방벤처 활성화 방안 연구」.

교육과학기술부 외(2008), 「제2차 환경기술개발종합계획」, 2008.5.

교육과학기술부·한국과학기술기획평가원(2009), 「제3차 기술이전·사업화 촉진계획」, 요약·정리 보고서, 2009.4.27.

교육인적자원부 외(2005), 「제2차 기술이전 및 사업화촉진계획」, 2005.12.5.

- 국회(2019), 「대한민국재정」.
- 국가과학기술심의회(2016), 「기초원천 연구성과 확산 촉진방안(안)」, 2016.6.9.
- 국가과학기술심의회(2016.4.11.) 「제3차연구개발특구육성종합계획(안)」.
- 국가지식재산위원회(2012) 「제1차 국가지식재산 기본계획(2012-2016)」, 2011.11.22.
- 국가지식재산위원회(2016), 「제2차 국가지식재산기본계획(안) (2017-2021)」, 2016.12.23.
- 국토교통부(2017), 「제6차 건설기술진흥기본계획(‘18-’22)」, 2017.12.
- 국토교통부(2018), 「제1차 국토교통과학기술 연구개발 종합계획(2018~2027)」.
- 국토교통부(2019), 「2019 회계연도 성과보고서」
- 국회예산정책처(2009), 「지역전략산업육성사업 평가」, 2009.11.
- 기상청(2011), 「기상산업진흥기본계획(‘11-’15)」, 2010.11.
- 기상청(2015), 「제2차 기상산업진흥 기본계획(‘16-’20)」, 2015.12.
- 농림축산식품부(2017), 「제2차 종자산업 육성 5개년 계획(‘18-’22)」, 2017.12.
- 농림축산식품부(2018), 「제3차 식품산업진흥기본계획(2018 ~ 2022)」.
- 농림축산식품부(2019), 「2019 회계연도 성과보고서」
- 농촌진흥청(2018), 「제7차 농업과학기술 중장기 연구개발 계획(안) (2018~2027)」, 2018.4.
- 농업진흥청(2019), 「2019 회계연도 성과보고서」
- 대한민국정부(2018), 「2018년도 산업기술진흥 및 사업화 촉진 기금운용계획변경(안)」
- 미래창조과학부 외(2014), 「제3차 환경기술 및 환경산업 육성계획(‘13~’17), 2014년도 시행계획(안)」, 2014.7.
- 보건복지부(2018), 「제2차 보건의료기술육성 기본계획(‘18-’22)」, 2018.4.
- 보건복지부(2019), 「2019 회계연도 성과보고서」
- 산림청(2018), 「제2차 산림과학기술 기본계획(안)」, 2018.2.23.
- 산업자원부 보도자료(2002), 「전국에 5개 지역기술혁신센터 추가 설치, 산업자원부 산업기술정책과, 2110-5726.
- 산업자원부·한국기술거래소(2007), 「지역산업」.
- 산업통상자원부(각년도), 「각년도 기금운용계획」.
- 산업통상자원부(각년도), 「예산설명서」.

- 산업통상자원부(2014), 「제4차 산·재생에너지 기본계획」, 2014.9.
- 산업통상자원부(2019a), 「2020년도 산업기술혁신사업 통합 시행계획 공고」
- 산업통상자원부(2019b), 「2019 성과계획서」
- 산업통상자원부(2019c), 「제7차 산업기술혁신계획(2018~2023)」, 2019.3.
- 산업통상자원부(2019d), 「산업집적활성화기본계획」, 산업통상자원부 고시, 제2019-220호, 2019.12.31.
- 산업통상자원부(2019e), 「에너지산업융복합단지 기본계획」, 2019.7.
- 산업통상자원부(2019f), 「제3차 지능형로봇 기본계획」, 2019.8.
- 산업통상자원부(2020a), 「제1차 소재·부품·장비산업 경쟁력강화 기본계획」, 2020.10.14.
- 산업통상자원부(2020b), 「엔지니어링산업진흥계획(20~'23)」.
- 산업통상자원부 보도자료(2017.3.3), 「기술사업화범부처 협력체제 가동으로 R&D성과창출 속도낸다」.
- 손수정 외(2009), 『기술사업화 촉진을 위한 기술시장 메커니즘 활성화 방안』, 과학기술정책연구원.
- 손수정 외(2012), 「산학연 협력 관련 정보망 효율화 추진방안 도출에 관한 연구」, 과학기술정책연구원.
- 이주석·진현서(2019), 『2019년도 사업계획 적정성 검토 보고서: 스마트특성화 기반구축사업(R&D)」, 한국과학기술기획평가원, 2019.9.
- 재정경제부 외(2002), 「환경기술개발종합계획」, 2002.11.
- 장석주(2006), 「중소기업 기술혁신을 위한 ‘산학연공동기술개발컨소시엄사업’ 제도개선방안 연구」, 『중소기업연구』, 제 28권, 제3호
- 정용환(2006), 『중소기업 기술지원정책의 변천사 : 법·제도를 중심으로』, 한국산업기술재단.
- 중소기업청(1998), 「1999년도 중소기업에 관한 연차보고서」, 1998.9.
- 중소기업청(1999), 「1999년도 중소기업에 관한 연차보고서」, 1999.9.
- 중소기업청(2000), 「2000년도 중소기업에 관한 연차보고서」, 2000.9.
- 중소기업청(2001), 「2001년도 중소기업에 관한 연차보고서」, 2001.9.
- 중소기업청(2002), 「2002년도 중소기업에 관한 연차보고서」, 2002.9.
- 중소기업청(2003), 「2003년도 중소기업에 관한 연차보고서」, 2003.9.
- 중소기업청(2004), 「2004년도 중소기업에 관한 연차보고서」, 2004.9.
- 중소기업청(2005), 「2005년도 중소기업에 관한 연차보고서」, 2005.9.
- 중소기업청(2006), 「2006년도 중소기업에 관한 연차보고서」, 2006.9.

- 중소기업청(2007), 「2007년도 중소기업에 관한 연차보고서」, 2007.9.
- 중소기업청(2008), 「2008년도 중소기업에 관한 연차보고서」, 2008.9.
- 중소기업청(2009), 「2009년도 중소기업에 관한 연차보고서」, 2009.9.
- 중소기업청(2010), 「2010년도 중소기업에 관한 연차보고서」, 2010.9.
- 중소기업청(2011), 「2011년도 중소기업에 관한 연차보고서」, 2011.9.
- 중소기업청(2012), 「중소기업 연차보고서」, 2012.9.
- 중소기업청(2013), 「중소기업 연차보고서」, 2013.9.
- 중소기업청(2014), 「중소기업 연차보고서」, 2014.9.
- 중소기업청(2015), 「중소기업 연차보고서」, 2015.8.
- 중소기업청(2016), 「중소기업 연차보고서」, 2016.8.
- 중소벤처기업부(2017), 「중소기업 연차보고서」, 2017.8.
- 중소벤처기업부(2018), 「중소기업 연차보고서」, 2018.8.
- 중소벤처기업부(2019), 「중소기업 연차보고서」, 2019.8.
- 중소벤처기업부(2020), 「중소기업 연차보고서」, 2020.8.
- 중소벤처기업부·한국테크노파크진흥회(2018), 「한국테크노파크 지역과 함께, 세계와 함께」, 『테크노파크 출범 20주년 기념백서』.
- 지식경제부 보도자료(2011.5.27.), 「기술이전·사업화조직 융합의 날 개최」.
- 지식경제부 보도자료(2011.12.23.), 「「제4차 기술이전·사업화 촉진계획(2012~2014)」수립 - 기술시장 성과제고를 위한 개방·성과지향 소주기 R&BD시스템 구축 -」.
- 한국기술거래소(2005), 「기술이전·사업화 전담조직의 현황 및 지원체계 개선방안」.
- 한국기술거래소(2009), 「10년의 인내 기술을 꽃 피우다」.
- 한국산업기술진흥원·아이컨테크(2020), 「2019년 지역혁신클러스터 성과분석 보고서」, 2020.06.
- 한국산업기술진흥협회(2009), 「2009 산업기술백서」.
- 한국산업기술진흥협회(2010), 「산업기술백서 2010」.
- 한국연구재단(2019), 「과학기술진흥기금 순조성 현황」.
- 한국환경공단(2020), 「2020년 중소기업 혁신설비 사업화 지원사업 공고」, 2020.4.8.
- 환경부(2010), 「환경 30년사」.

- 환경부(2019), 「제1차 물관리기술 발전 및 물산업 진흥 기본계획(2019~2023)」, 2019.9.
- 환경부(2020), 「2020년 정부지원 환경사업 종합안내서」.
- 환경부 보도자료(2020.4.27.), 「혁신형 물기업 100개 육성, 물산업 선진국으로 우뚝선다」.
- 환경부·한국환경산업기술원(2019a), 「2019 환경 R&D 종합 안내서」.
- 환경부·한국환경산업기술원(2019b), 「2018년 환경기술개발사업 기술사업화 성과분석 보고서」, 2019.5.
- 환경부·한국환경산업기술원(2020a), 「2020년도 중소환경기업 사업화 지원사업 설명회 자료집」, 2020.1.21.
- 환경부·한국환경산업기술원(2020b), 「2020 환경산업 육성 정책설명회 발표자료집」.
- 환경부·한국환경산업기술원(2020c), 「중소환경기업 사업화 지원사업, 리플렛 자료」.
- 해양수산부(2018), 「제1차 해양수산과학기술 육성 기본계획(‘18-’22)」, 2018.6.
- 해양수산부(2019), 「2019 회계연도 성과보고서」
- 행정안전부(2019), 「2019 회계연도 성과보고서」
- 현재호·길부중(1997), 『기술이전 촉진을 위한 한·미·일 3국의 법제 비교 연구』, 과학기술정책관리연구소.

[법률]

- 과학기술기본법, 법률 제17347호(2020.6.9.)
- 광융합기술 개발 및 기반조성 지원에 관한 법률, 법률 제15506호(2018.9.21.)
- 건설기술진흥법, 법률 제17453호(2020.6.9. 시행)
- 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제30528호(2020.3.17.)
- 국가 연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률, 법률 제17343호(2021.1.1 시행)
- 국토교통과학기술 육성법, 법률 제14545호(2018.1.18.)
- 기상산업진흥법, 법률 제9771호(2009.12.10.) / 제15586호(2018.4.17.) / 제16603호 (2020.5.27.)
- 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률, 법률 제8108호, 2007.6.29. / 제8934호, 2008.3.21. / 제10251호, 2010.4.12. / 제15571호(2018.4.17.) / 제8108호(2007.6.29.) / 제6229호, 2000.1.28.
- 농림식품과학기술 육성법, 법률 제16538호(2020.2.28.)

- 농업·농촌 및 식품산업 기본법, 법률 제16973호(2020.2.11.)
- 농촌진흥법, 법률 제17316호(2020.5.26.)
- 보건의료기술 진흥법, 법률 제15344호(2018.4.17.)
- 보건의료기술연구개발사업 관리규정, 보건복지부예규 제111호(2019.12.3.)
- 뿌리산업 진흥과 첨단화에 관한 법률, 법률 제15344호(2018.4.17.)
- 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률, 법률 제17091호(2020.8.28.)
- 산업기술혁신촉진법, 법률 제16892호(2020.1.29.) / 법률 제7949호(2006.10.29.) / 법률 제5725호(1999.1.29.) / 법률 제4824호(1995.7.1.)
- 산업디자인진흥법, 법률 제16128호(2019.4.1.)
- 산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률, 법률 제15041호(2017.11.28.)
- 산업융합 촉진법, 법률 제15828호(2019.1.17.)
- 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률, 법률 제16172호(2019.4.1.)
- 소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법, 법률 제16859호(2020.4.1.)
- 수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률, 법률 제16942호(2020.2.4. 제정)
- 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법, 법률 제17169호(2020.10.1.)
- 생명공학육성법, 법률 제14839호(2017.7.26.)
- 수산업·어촌 발전 기본법, 법률 제16568호(2020.8.28.)
- 에너지산업융복합단지의 지정 및 육성에 관한 특별법, 법률 제15180호(2018.6.13.)
- 엔지니어링산업 진흥법, 법률 제16652호(2019.11.26.)
- 연구개발특구의 육성에 관한 특별법, 법률 제17675호(2020.12.22 시행)
- 재난 및 안전관리 기본법, 법률 제17383호(2020.6.9.)
- 종자산업법, 법률 제16789호(2019.6.11.)
- 지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법, 법률 제16946호(2020.5.5.)
- 물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률, 법률 제17176호(2020.3.31.)
- 환경기술개발 및 지원에 관한 법률, 법률 제4830호(1995.3.23.) / 제6262호(2000.8.4.) / 제10550호(2011.4.5.) / 제17183호(2020.3.31.)

환경기술 및 환경산업지원법, 법률 제10550호(2011.4.5.) / 법률 제17183호(2020.3.31.)

해양수산과학기술 육성법, 법률 제17109호(2020.3.24.)

[기타자료]

한국환경산업기술원 담당자 인터뷰(2020.5.19.)

[기사 및 웹문서]

산업부 정책뉴스

https://www.motie.go.kr/motie/ne/motienewse/Motienews/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=155115785&bbs_cd_n=2

[웹사이트]

공공기관 경영정보 공개시스템, <http://www.alio.go.kr/>

과학기술일자리진흥원, <https://www.compa.re.kr/>

국가물산업클러스터, <https://www.watercluster.or.kr/>

국가법령정보센터, <http://www.law.go.kr/>

국가재난안전연구원, www.ndmi.go.kr

국가환경산업기술정보시스템, <https://www.konetic.or.kr/>

국정감사정보, <http://likms.assembly.go.kr/inspections/>

국립재난안전연구원 홈페이지, <https://www.ndmi.go.kr/>

국토교통과학기술진흥원, <https://www.kaia.re.kr/>

국회 의안정보시스템, <https://likms.assembly.go.kr/>

기상청, <https://www.weather.go.kr/>

기술사업화정보시스템 <https://ictbay.iitp.kr/>

기획재정부 열린재정, <http://www.openfiscaldata.go.kr/portal/search/bizFileView.do/>

물산업플랫폼시스템, <https://www.kwater.or.kr/wis/>

미래기술마당, <http://rnd.compa.re.kr>

산림청, <https://www.forest.go.kr/>

알리오, <http://www.alio.go.kr/>

연구개발특구진흥재단 <https://www.innopolis.or.kr/mps>

정보통신기획평가원 <https://www.iitp.kr/>

중소벤처기업부, <https://www.mss.go.kr/site/smba/>

중소환경기업 사업화 지원시스템, <https://support.keiti.re.kr>

한국과학기술연구원, <https://www.kist.re.kr>

한국기상산업기술원, <https://www.kmiti.or.kr/>

한국보건산업진흥원 보건산업기술이전센터, <https://www.khidi.or.kr/technomart>.

한국산업기술진흥원, <https://www.kiat.or.kr/>

한국임업진흥원, <https://www.kofpi.or.kr/>

한국환경산업기술원, <http://www.keiti.re.kr/>

환경부, <http://me.go.kr/>

환경산업연구단지, <https://www.etechhive.or.kr/>

환경인재개발센터, <https://www.eduet.or.kr/>

해양수산과학기술진흥원, <https://www.kimst.re.kr/>

해양수산부, <http://www.mof.go.kr>

해외환경통합정보망, www.eishub.or.kr

GSP 채소종자사업단, <http://www.vegetable.or.kr/>

NTB 기술은행, <https://ntb.kr/main/mainPortal.d>

NTIS 과학기술통계 <https://www.ntis.go.kr/rndsts/selectStatsDivIdctVo.do>

SW자산뱅크, <http://www.swbank.kr/>

TMC창업지원플랫폼(<https://rnd.compa.re.kr/tmc>)

〈제7장〉

[문헌]

과학기술정보통신부(2017), 「과학기술 50년사」.

관계부처 합동(2017), 「4차 산업혁명 대응계획 I-KOREA 4.0」.

곽노성(2020), 「뉴노멀 시대 과학기술정책 방향과 과제」.

손수정 외(2019), 『실증 기반 기술사업화 효율성 제고 방안』 과학기술정책연구원.

[기사 및 웹문서]

한국경제(2017.6.19.), 「항공기 엔진에 IoT 결합…제조기업 롤스로이스, AS로 돈 더 번다」.

[웹사이트]

Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Predictive_maintenance

연구개발특구, <https://www.innopolis.or.kr/board?menuId=MENU00366&siteId=null>

NTIS 과학기술통계 <https://www.ntis.go.kr/rndsts/selectStatsDivIdctVo.do>

Summary

The Policy Path for Technology Commercialization on the Past 20 Years and for the Next

- **Project Leader:** Soo J. Sohn
- **Participants:** Minji Kang · Myungsoon Kim · Hyoung Joon An · Chae Yoon Lim
· Se-jun Lee

South Korea's constant innovation efforts and related experience have made the country join the ranks of innovative countries in a relatively short period of time. During this process, the private sector of the country has rapidly increased innovation inputs, which served as a driving force for transforming the country's technological power into products. Such transformation allowed products to be rapidly instilled into the existing markets or create new markets. This linear process from innovation inputs to outputs and growth would not have been possible without technology commercialization (TC), a pivotal element of the innovation structure. Research and evaluation of the TC outputs using quantitative indicators can only partially capture the contributions of TC to the country's economic growth.

In fact, a grand picture of South Korea's TC policy was drawn up with an enactment of the "Technology Transfer and Commercialization Act" in 2000. This law provided a legal basis for the country's TC policies. Based on this law, a policy structure has been designed and implemented to promote TC in South Korea.

As the socioeconomic contributions of science and technology have been highlighted not only in this Act but also in the Framework Act on Science and Technology, support for technology transfer and commercialization (TT & TC) has been thus recognized as an important government mission. Other subsequent laws then specified the implementation of TC policy projects as an important

mission of the related government ministries by stipulating the needs for TC and its functions.

In case of TC support projects implemented by government ministries including key players like the Ministry of Trade, Industry, and Energy, the Ministry of Science and ICT, and the Ministry of SMEs and Startups, policy support in the 2000s was focused on building TT & TC infrastructure and strengthening expertise of key stakeholders. In the 2010s, other government ministries started to recognize the value of TT & TC, which led them to implement their own TC support projects in consideration of R&D activities under their own initiatives. For this purpose, institutions specialized in implementing TC support projects were established, who then implemented an array of “bridge” projects from technology incubation to consulting by relevant ministry and by function. In addition, local governments also established their own institutions dedicated to supporting the growth of technology-based regional industries and these institutions are now leading the TC support efforts of the local governments.

For the past two decades, focus has been placed on introducing and maturing the TT & TC system, building infrastructure for TT & TC, supporting the capacity building of key stakeholders and building technological competences, supporting the dissemination and application of public technologies in the field, and establishing and strengthening institutions dedicated to implementing all these TT & TC support projects. The evolution of these TT & TC support policies has led to the growth and improvements across various sectors of the economy and the society overall. As result, 891 research-based spin-off companies have been established as of 2019. Their key mission is to pursue public technology-based commercialization as means of promoting regional industries and creating jobs through public technology-based companies. In addition, 997 subsidiary companies have been established as of 2020 to better support TC activities of university-based technology holding companies.

It is important to understand the environmental changes surrounding TC to be able to project the next 20 years based on the analysis of policy developments over the past 20 years. In terms of “speed” and “transformation”, the two keywords that often characterize the environmental changes, the future direction

of TC policy will be to build a system that can speed up the flexible transformation. In this context, it is necessary to understand factors causing changes in innovation environment that the country is facing such as the global COVID-19 pandemic, digitalization, convergence across industries and academic disciplines, increased uncertainties and intensified competition in technology and market and dramatic demographical changes. Even with this understanding, an accurate forecasting of the impacts of these changes is still a challenging task to complete. Therefore, an optimal policy would be to lay down the framework for TC, so that the country will be able to respond to changes quickly and flexibly. Realistically, a feasible next step will be to design an optimal path in areas where government policy intervention is needed and plan a structure that can ensure policy intervention through efficient intervention models. Based on this understanding, the present study proposes; i) restructuring TC related governance, ii) designing a structure that can link newly established TC hubs across the nation, iii) establishing a value chain of collaborative TC, and iv) designing a brand that can faithfully fulfill intended functions of TC.

Contents

Abstract	i
 Chapter 1. Introduction	 1
1. Background and objectives of the study	1
2. Research framework	5
 Chapter 2. Development of Technology Commercialization Issues	 8
1. Bibliometric Profile	8
2. Network Analysis	22
3. Implications	52
 Chapter 3. Development of Technology Commercialization Policy	 55
1. Environment of Legislation	55
2. Environment of Entities	63
3. Government Support Projects	75
4. Performances	91
 Chapter 4. Analysis of Technology Commercialization Legislation	 103
1. Introduction of Technology Commercialization Legislation	103
2. Review of Technology Commercialization Legislation	126
3. Implications	139
 Chapter 5. Development of Technology Commercialization Entities	 142
1. University	142
2. Government-funded Research Institute	165
3. Implications	186
 Chapter 6. Analysis of Government Support Project for Technology Commercialization	 201
1. Ministry of Trade, Industry and Energy	201
2. Ministry of Science and ICT	234

3. Ministry of SMEs and Startups	260
4. Ministry of Environment	281
5. Other Government Departments	311
 Chapter 7. Growth and Challenges of Technology Commercialization on the Past 20 Years	342
1. Looking Back	342
2. Looking Forward	347
 References	361
 Summary	377
 Contents	381